

SGA 5 — Exposición I

COMPLEJOS DUALIZANTES

por A. Grothendieck
(redacción de L. Illusie)

Introducción

Esta exposición está dedicada al teorema de bidualidad en cohomología étale. La teoría desarrollada aquí y en SGA A XVIII (SGA A = SGA 4), para la topología étale y los haces constructibles de torsión sobre los esquemas, es formalmente muy análoga a la desarrollada en HARTSHORNE [H] para la topología de Zariski y los haces coherentes: esta última le sirvió, en muy gran medida, de modelo. Sin embargo, mientras que en el caso de los coeficientes “continuos” la existencia de complejos dualizantes no presenta dificultades, en el de los coeficientes “discretos” resulta mucho más delicada de demostrar, y parece requerir de manera esencial la resolución de singularidades. Véase, no obstante, el teorema de bidualidad de Deligne (SGA 4^{1/2} Teorema de finitud 4.3.).

El párrafo 1 contiene la definición de los complejos dualizantes y las propiedades formales que de ella se deducen, en particular la interpretación de los funtores dualizantes como “intercambiadores de funtores”.

En el párrafo 2 se demuestra que, sobre un esquema localmente noetheriano y conexo, un complejo dualizante queda determinado de manera única, salvo una traslación de grados y el producto tensorial con un haz invertible.

En el párrafo 3 se llega al teorema central de la exposición (3.4.1.), que asegura que, sobre un “buen” esquema regular X , por ejemplo un esquema excelente, noetheriano y regular de característica cero¹, el complejo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ es dualizante.

El párrafo 4 presenta las aplicaciones de la teoría al teorema de dualidad local. Este expresa que, sobre un “buen” esquema X provisto de un punto cerrado x cuyo cuerpo residual es separablemente cerrado, y para un haz constructible F , se tiene un apareamiento perfecto entre $\underline{H}^i(F')_x$ y $\underline{H}_x^{-i}(F)$, donde F' es el dual de F , es decir, $F' = R\text{Hom}(F, K_X)$, y K_X es un complejo dualizante.

Por último, en el párrafo 5 se demuestra directamente que, sobre un esquema regular de dimensión 1, el complejo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ es dualizante (n primo con las características residuales).

1. Definición y propiedades formales de los complejos dualizantes

Fijamos un anillo de coeficientes $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Si X es un esquema, denotamos por A_X el haz constante sobre $X_{\text{ét}}$ con valor A , y por $D(X)$ la categoría derivada de la categoría de A_X -módulos. Denotamos asimismo por $D_c(X)$ la subcategoría triangulada plena de $D(X)$ formada por los complejos F tales que $H^i(F)$ sea un A_X -módulo constructible para todo i . Ponemos $D_c^*(X) = D^*(X) \cap D_c(X)$, donde $*$ = $\emptyset$, $+$, $-$ o b .

¹Esta última restricción será innecesaria una vez que se disponga, para estos esquemas, de la resolución de singularidades al estilo de Hironaka y del “teorema de pureza”.

Definición 1.1

Se dice que un A_X -módulo I es *cuasi-inyectivo* si

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, I) = 0$$

para todo A_X -módulo *constructible* F y todo $i > 0$.

Observaciones 1.2

- a) A diferencia de lo que ocurre en el caso de los coeficientes “continuos” (cf. [H] II.7.17), un haz cuasi-inyectivo no es, en general, inyectivo. Sea, por ejemplo, $X = \mathrm{Spec}(\mathbb{R})$ y $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: el haz A_X es cuasi-inyectivo, pero no es inyectivo, ni siquiera tiene dimensión inyectiva finita, pues $H^*(X; A_X) = H^*(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ es un álgebra de polinomios en un generador de dimensión 1.
- b) Sea I un A_X -módulo cuasi-inyectivo. En general es falso que la relación $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, I) = 0$ para $i > 0$, válida cuando F es constructible, valga para todo F . En efecto, tomemos $A = \mathbb{F}_\ell$. Sean k un cuerpo, $\bar{k}$ una clausura separable de k y $f : \bar{x} = \mathrm{Spec}(\bar{k}) \rightarrow X = \mathrm{Spec}(k)$ el morfismo canónico; supongamos además que, para todo recubrimiento étale conexo $X' \rightarrow X$, existe un recubrimiento étale conexo $X'' \rightarrow X'$ tal que $[X'' : X']$ es divisible por ℓ (tómese, por ejemplo, $k = \mathbb{Q}$). Consideremos la sucesión exacta

$$(*) \quad 0 \longrightarrow A_X \xrightarrow{\varepsilon} f_* f^* A_X \longrightarrow F \longrightarrow 0$$

definida por la flecha de adjunción ε . En virtud de la hipótesis, la sección de $\underline{\mathrm{Ext}}^1(F, A_X)$ definida por $(*)$ no se anula sobre ningún U étale sobre X ; por tanto, $\underline{\mathrm{Ext}}^1(F, A_X)_{\bar{x}} \neq 0$. Ahora bien, se comprueba de inmediato que A_X es cuasi-inyectivo.

Proposición 1.3 (cf. [H] 1.7.6)

Sean X un esquema y $N \in \mathbb{Z}$. Son equivalentes las condiciones siguientes para $K \in \mathrm{ob} D^+(X)$:

- (I) K es isomorfo, en $D(X)$, a un complejo I con grados acotados tal que I^i es cuasi-inyectivo para todo i y nulo para $i > N$;
- (II) para todo $F \in \mathrm{ob} D_c^b(X)$ tal que $H^i(F) = 0$ para $i < 0$, se tiene $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K) = 0$ para $i > N$;
- (III) para todo A_X -módulo constructible F , se tiene $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K) = 0$ para $i > N$.

Demostración. (i) $\Rightarrow$ (ii). Sean $F \in \mathrm{ob} D_c^b(X)$ tal que $H^i(F) = 0$ para $i < 0$, e $I \in \mathrm{ob} D^+(X)$ con grados acotados, tal que I^i es cuasi-inyectivo para todo i y nulo para $i > N$; demostremos que $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, I) = 0$ para $i > N$. Razonando por inducción sobre el número de índices i tales que $I^i \neq 0$, una reducción sucesiva nos lleva al caso en que $N = 0$ e I está concentrado en grado 0. Se tiene entonces una sucesión espectral birregular

$$E_2^{pq} = \underline{\mathrm{Ext}}^p(H^{-q}(F), I) \Rightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^*(F, I).$$

Como I es cuasi-inyectivo, $E_2^{pq} = 0$ para $p > 0$ y todo q ; por consiguiente, $E_2^{0i} = \underline{\mathrm{Hom}}(H^{-i}(F), I) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Ext}}^i(F, I)$, de donde se sigue la conclusión.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) es inmediato.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Podemos suponer que K está acotado inferiormente y tiene componentes inyectivas. La hipótesis, aplicada a $F = A_X$, implica que $H^i(K) = 0$ para $i > N$. Por tanto, podemos sustituir K por un complejo isomorfo K' , con grados acotados, tal que K'^i es inyectivo para $i < N$ y nulo para $i > N$. Se comprueba entonces que K'^N es cuasi-inyectivo, lo cual concluye la demostración.

Observación 1.3.1

El redactor ignora si (1.3) sigue siendo cierta cuando, en la condición (ii), se sustituye la hipótesis “ $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ ” por “ $F \in \text{ob } D_c^+(X)$ ”.

Definición 1.4

Se llamará *dimensión cuasi-inyectiva* de K , y se denotará por $\dim . q. inj(K)$, al ínfimo (en $\overline{\mathbb{R}}$) de los enteros N que satisfacen las condiciones equivalentes de (1.3).

Si K tiene dimensión cuasi-inyectiva finita, el funtor $R \underline{\text{Hom}}(_, K) : D(X) \rightarrow D(X)$ induce un funtor $D_c^b(X) \rightarrow D^b(X)$.

Veremos más adelante que, si X es liso de dimensión d sobre un cuerpo k y n es primo con la característica de k , entonces $\dim . q. inj(A_X) = 2d$.

El ejemplo de (1.2 a)) muestra que un complejo de dimensión cuasi-inyectiva finita no tiene necesariamente dimensión inyectiva finita. No obstante, se tiene el resultado siguiente.

Proposición 1.5

Sean X un esquema localmente noetheriano y $K \in \text{ob } D^+(X)$. Supongamos que existe un entero N tal que $\text{cd}_{\mathbf{n}}(X) \leq N$, donde $\mathbf{n}$ es el conjunto de los divisores primos de n (notación de SGA A X 1). Entonces, para $N' \in \mathbb{Z}$,

$$\dim . q. inj(K) \leq N' \implies \dim . inj(K) \leq N + N'.$$

En la demostración utilizaremos el lema siguiente.

Lema 1.5.1

Sea C una categoría abeliana que satisface (AB5) y posee una familia de generadores $(U_i)_{i \in I}$. Sean $K \in \text{ob } D^+(C)$ y $N \in \mathbb{Z}$. Son equivalentes las condiciones siguientes:

- (I) $\dim . inj(K) \leq N$;
- (II) para todo $i \in I$ y todo cociente F de U_i , se tiene

$$\text{Ext}^n(F, K) = 0 \quad \text{para } n > N.$$

Demostración. Basta demostrar (ii) $\Rightarrow$ (i). Mediante un argumento bien conocido (cf., por ejemplo, [H] 1.7.6), se reduce la cuestión a demostrar que, si $K' \in \text{ob}(C)$ es tal que $\text{Ext}^1(F, K') = 0$ siempre

que F es cociente de algún U_i , entonces K' es inyectivo. En otros términos, se trata de probar que, si todo morfismo de un subobjeto V de un U_i hacia K' se prolonga a U_i , entonces K' es inyectivo. Esto se deduce inmediatamente de la demostración del lema 1, p. 136, de (Tohoku).

Demostración de (1.5). Supongamos $\dim .q.inj(K) \leq N'$ y demostremos $\dim .inj(K) \leq N + N'$. Como la categoría de los A_X -módulos admite como generadores los $A_{U,X}$, donde U es étale y de tipo finito sobre X , basta, en virtud de (1.5.1), demostrar que $\text{Ext}^i(X; F, K) = 0$ para $i > N + N'$ cuando F es cociente de uno de tales $A_{U,X}$ y, por tanto, constructible (SGA A IX 2.9). Consideremos la sucesión espectral

$$E_2^{pq} = H^p(X; \underline{\text{Ext}}^q(F, K)) \Rightarrow \text{Ext}^*(X; F, K).$$

La hipótesis $\text{cd}_n(X) \leq N$ (respectivamente, $\dim .q.inj(K) \leq N'$) implica $E_2^{pq} = 0$ para $p > N$ (respectivamente, $q > N'$). Por consiguiente, $E_2^{pq} = 0$ para $p + q > N + N'$, de donde se sigue la conclusión.

Observación 1.5.2

La hipótesis de (1.5) se satisface (con $N = 2d$) si X es un esquema de tipo finito y dimensión d sobre un cuerpo separablemente cerrado k , siendo n primo con $\text{car}(k)$ (SGA A X 4).

Proposición 1.6

Sean $f : X \rightarrow Y$ un morfismo cuasifinito y separado de esquemas noetherianos, y $K \in \text{ob } D^+(Y)$. Entonces, para $N \in \mathbb{Z}$, se tiene

$$\dim .q.inj(K) \leq N \implies \dim .q.inj(R^!f(K)) \leq N.$$

Demostración. Según el “teorema principal” (EGA IV 8.12.6), existe una factorización de f de la forma $f = uf'$, donde f' es una inmersión abierta y u un morfismo finito. Se tiene $R^!f = R^!f'R^!u$, lo cual reduce la cuestión a examinar por separado el caso de una inmersión abierta y el de un morfismo finito. Si f es una inmersión abierta, la afirmación es inmediata (pues todo haz constructible sobre X está inducido por un haz constructible sobre Y). Supongamos, por tanto, que f es un morfismo finito, y sea F un A_X -módulo constructible. Se tienen entonces los isomorfismos de dualidad (SGA A XVIII 3.1.9.6)

$$f_*\underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^i(f_*F, K).$$

Como $f_*(F)$ es constructible (SGA A IX 2.14), se sigue que, si $\dim .q.inj(K) \leq N$, entonces $f_*\underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) = 0$ para $i > N$ y, por consiguiente, $\underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) = 0$ para $i > N$ (SGA A VIII 5.5), como se quería demostrar.

Sean ahora X un esquema y $K \in \text{ob } D^+(X)$. Denotemos por $\underline{D}_K$ el funtor $R\underline{\text{Hom}}(_, K)$. Para $F \in \text{ob } D(X)$ vamos a definir un homomorfismo funtorial $F \rightarrow \underline{D}_K \underline{D}_K F$ (cf. [H] V.1.2). La construcción siguiente es válida, más generalmente, sobre un topos anillado. Podemos suponer primero que K está formado por inyectivos, lo que permite “suprimir las R ”. El morfismo identidad $\underline{\text{Hom}}(F, K) \rightarrow \underline{\text{Hom}}(F, K)$ define, mediante la fórmula tan querida por Cartan, un homomorfismo $F \otimes \underline{\text{Hom}}(F, K) \rightarrow K$; una segunda aplicación de la misma fórmula da entonces un homomorfismo $F \rightarrow \underline{\text{Hom}}(\underline{\text{Hom}}(F, K), K)$. Este es el homomorfismo anunciado, al que llamamos *homomorfismo*

canónico. Se dice que el par (F, K) es *bidualizante*, que *satisface la bidualidad*, o también que F es *reflexivo* con respecto a K , si el homomorfismo canónico $F \rightarrow \underline{D}_K \underline{D}_K F$ es un isomorfismo.

A partir de ahora, salvo mención expresa en contrario, se supondrá que todos los esquemas considerados son localmente noetherianos.

Definición 1.7

Sea X un esquema. Se dice que un complejo $K \in \text{ob } D^+(X)$ es *dualizante* si se cumplen las condiciones siguientes:

- (I) K tiene dimensión cuasi-inyectiva finita;
- (II) para todo $F \in \text{ob } D_c^-(X)$, se tiene $\underline{D}_K(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$;
- (III) todo $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ es reflexivo con respecto a K .

Observaciones 1.8

- a) Mediante una reducción estándar (truncando F y utilizando que $D_c(X)$ es triangulada), se ve que la condición (ii) equivale a
(ii bis): para todo A_X -módulo constructible F y todo $i \in \mathbb{Z}$, $\underline{\text{Ext}}^i(F, K)$ es constructible.
- b) La condición (ii bis) implica que $K \in \text{ob } D_c^+(X)$. A diferencia de lo que ocurre con los haces coherentes (EGA 0_{III} 12.3.3), quizá el recíproco no se verifique automáticamente. Sin embargo, sí se verifica (véase el n.º 3) en los casos “buenos”, por ejemplo cuando se dispone sobre X de la resolución de singularidades y de la pureza (en particular, si X es un esquema excelente de característica cero).
- c) Mediante una reducción sobre F , se ve que la condición (iii) equivale a (iii bis): todo A_X -módulo constructible F es reflexivo con respecto a K .
- d) Si $K \in \text{ob } D^+(X)$ satisface (i) y (ii) (respectivamente, es dualizante), el funtor $\underline{D}_K$ induce un funtor (respectivamente, una equivalencia de categorías) $(D_c^+(X))^\circ \rightarrow D_c^b(X)$.
- e) Si $K \in \text{ob } D^+(X)$ tiene dimensión *inyectiva* finita (cf. 1.5.2) y satisface (ii), entonces, para todo $F \in \text{ob } D_c(X)$, se tiene $\underline{D}_K(F) \in D_c(X)$, y $\underline{D}_K$ induce un funtor $(D_c^+(X))^\circ \rightarrow D_c^-(X)$. Si, además, K es dualizante, todo $F \in \text{ob } D_c(X)$ es reflexivo con respecto a K , y $\underline{D}_K$ induce equivalencias de categorías

$$(D_c(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c(X), \quad (D_c^-(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c^+(X), \quad (D_c^+(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c^-(X).$$

Se ignora si esta conclusión sigue siendo válida sin la restricción de que K tenga dimensión inyectiva finita.

Abordemos ahora las “*fórmulas de intercambio*”.

No volveremos sobre la noción de dimensión Tor de un complejo (SGA A XVII 4.1.9) (*)². Retengamos solamente que, si X es un esquema y $G \in \text{ob } D^-(X)$, la relación $\underline{\text{Tor}}_i(F, G) = 0$ para $i \geq N$ y todo

²(*) Véase también (SGA 6 I 5).

A_X -módulo F equivale a la misma relación con F constructible (gracias a SGA A IX 2.9 y a la conmutatividad de $\overset{L}{\otimes}$ con los límites inductivos); por tanto, no es necesario introducir una noción de “cuasi-dimensión Tor”.

Lema 1.9 (cf. [H] II 4.3)

- a) Sean X un esquema, $F \in \text{ob } D_c(X)$ y $G \in \text{ob } D_c^-(X)$. Se tiene $F \overset{L}{\otimes} G \in \text{ob } D_c(X)$ si $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ o si G tiene dimensión Tor finita.
- b) Sean $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas y $G \in \text{ob } D_c(Y)$. Entonces $f^*(G) \in \text{ob } D_c(X)$.

Demostración. La afirmación b) se deduce inmediatamente de (SGA A IX 2.4). Demostremos a). Cualquiera de las dos hipótesis sobre (F, G) implica que la sucesión espectral

$$E_2^{pq} = \sum_{q_1+q_2=q} \underline{\text{Tor}}_{-p}(H^{q_1}(F), H^{q_2}(G)) \Rightarrow H^*(F \overset{L}{\otimes} G)$$

es birregular. Por tanto, basta demostrar a) cuando F y G están concentrados en grado 0, es decir, son A_X -módulos constructibles. Como la cuestión es local, podemos suponer que X es noetheriano. Entonces F admite (SGA A IX 2.7) una resolución por la izquierda F' , cuyos términos F'^i son de la forma $A_{U,X}$, con U étale y de tipo finito sobre X . Se tiene $F \overset{L}{\otimes} G \xleftarrow{\sim} F' \otimes G$, y la conclusión se sigue de que los $A_{U,X} \otimes G$ son constructibles.

Notación 1.10

Si X es un esquema, denotaremos por $D^b(X)_{\text{torf}}$ (respectivamente, $D^b(X)_{\text{qinj}}$) la subcategoría plena de $D(X)$ formada por los objetos de dimensión Tor finita (respectivamente, de dimensión cuasi-inyectiva finita).

Proposición 1.11 (cf. [H] V 2.6)

Sean X un esquema y $K \in \text{ob } D^+(X)$.

- a) Para $F \in \text{ob } D^-(X)$ y $G \in \text{ob } D^-(X)$ (respectivamente, $F \in \text{ob } D(X)$ y $G \in \text{ob } D^b(X)_{\text{torf}}$), existe un isomorfismo funtorial

$$\underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} G) \xrightarrow{\sim} R \underline{\text{Hom}}(F, \underline{D}_K(G)).$$

- b) Si K satisface las condiciones (i) y (ii) de (1.7), se tiene la implicación

$$G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}} \implies \underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}} \text{ y } \underline{D}_K(G) \text{ satisface (1.7.(ii)).}$$

- c) Si K es dualizante, para $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ y $G \in \text{ob } D_c^b(X)$ (respectivamente, $F \in \text{ob } D(X)$, $G \in \text{ob } D_c^b(X)$ y $\underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}}$) existe un isomorfismo funtorial

$$\underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} \underline{D}_K(G)) \xrightarrow{\sim} R \underline{\text{Hom}}(F, G).$$

Además, se tiene la implicación

$$\begin{aligned} \underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}} &\implies G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}} \\ &\text{y } G \text{ satisface (1.7.(ii)).} \end{aligned}$$

- d) Si K es dualizante y tiene dimensión inyectiva finita, las implicaciones de b) y c) son equivalencias.

Demostración. a) no es sino la fórmula de adjunción tan querida por Cartan (SGA 6 I 7.4).

b) Sea $G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}}$. Si F es un A_X -módulo constructible variable, los objetos de cohomología de $F \overset{L}{\otimes} G$ son constructibles (1.9) y nulos salvo entre dos cotas fijas independientes de F . Por tanto, lo mismo vale para los objetos de cohomología de $\underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} G)$, y la conclusión se sigue de a).

c) La primera afirmación se deduce de la fórmula a), aplicada a $\underline{D}_K(G)$ en lugar de G , y de la reflexividad de G . La segunda se deduce de ella mediante un razonamiento análogo al de b).

d) Demostremos, por ejemplo, la implicación recíproca de b). Supongamos que $\underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}}$ y que $\underline{D}_K(G)$ satisface (1.7.(ii)). Entonces, para F constructible variable, los objetos de cohomología de $\underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} G)$ son constructibles y nulos salvo entre dos cotas fijas. Por tanto, lo mismo vale para los objetos de cohomología de $\underline{D}_K \underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} G)$; pero $F \overset{L}{\otimes} G \xrightarrow{\sim} \underline{D}_K \underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} G)$, ya que K es dualizante y tiene dimensión inyectiva finita (1.8 d)). En consecuencia, G tiene dimensión Tor finita. La implicación recíproca de c) se demuestra de manera análoga.

Observaciones 1.11.1

- a) El redactor ignora si la afirmación d) de (1.11) es válida bajo la sola hipótesis de que K sea dualizante.
- b) La proposición anterior se expresa de manera gráfica diciendo que el funtor dualizante $\underline{D}_K$ intercambia los funtores $\overset{L}{\otimes}$ y $\text{R } \underline{\text{Hom}}$, así como las nociones de dimensión Tor finita y dimensión cuasi-inyectiva finita (aunque el intercambio solo es plenamente satisfactorio cuando K tiene dimensión inyectiva finita).

Proposición 1.12

Sean Y un esquema noetheriano, $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito y $K \in \text{ob } D^+(Y)$. Supongamos que n es primo con las características residuales de Y , y pongamos $K_X = \text{R}^! f(K_Y)$ (SGA A XVIII 3.1), $\underline{D}_X = \underline{D}_{K_X}$ y $\underline{D}_Y = \underline{D}_{K_Y}$.

- a) Para $F \in \text{ob } D^-(X)$ existe un isomorfismo funtorial

$$(i) \quad \text{R}f_* \underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y \text{R}f_!(F).$$

Si, además, K_X y K_Y son dualizantes³, para $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ existe un isomorfismo funtorial

$$(ii) \quad \text{R}f_! \underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y \text{R}f_*(F).$$

³Veremos más adelante que, bajo condiciones bastante generales, si K_Y es dualizante, entonces K_X es dualizante.

b) Para $F \in D_c^-(Y)$ existe un isomorfismo funtorial⁴

$$(i) \quad R^!f \underline{D}_Y(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X f^*(F).$$

Si, además, K_X y K_Y son dualizantes³, para $F \in D_c^b(Y)$ existe un isomorfismo funtorial

$$(ii) \quad f^* \underline{D}_Y F \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X R^!f F.$$

Demostración. a) (i) no es sino el isomorfismo de dualidad (SGA A XVIII 3.1.9.6).

a) (ii) se obtiene aplicando $\underline{D}_Y$ a ambos miembros de a) (i), escrita para el argumento $\underline{D}_X F$, y utilizando el “teorema de finitud” (SGA A XVII 5.3.6), que asegura que $R_!f(\underline{D}_X(F)) \in \text{ob } D_c(Y)$.

b) (i) no es sino la “fórmula de inducción” (SGA A XVIII 3.1.12.2).

b) (ii) se obtiene aplicando $\underline{D}_X$ a ambos miembros de b) (i), escrita para el argumento $\underline{D}_Y F$, y utilizando (1.9. b)).

Escolio: Puede decirse, de manera gráfica, que los funtores dualizantes $\underline{D}_X$ y $\underline{D}_Y$ intercambian las nociones de imagen directa (respectivamente, inversa) ordinaria y extraordinaria: Rf_* y $R_!f$ (respectivamente, f^* y $R^!f$).

Corolario 1.13

Bajo las hipótesis de 1.12, supongamos además que f es propio, y sea $F \in \text{ob } D^-(X)$. Si (F, K_X) es bidualizante, entonces (Rf_*F, K_Y) es bidualizante. Recíprocamente, si f es finito y (Rf_*F, K_Y) es bidualizante, entonces (F, K_X) es bidualizante.

Demostración. Supongamos que (F, K_X) es bidualizante. Aplicando Rf_* al isomorfismo canónico $F \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X^2 F$, se obtiene

$$\begin{aligned} Rf_*F &\xrightarrow{\sim} Rf_*\underline{D}_X \underline{D}_X F \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y Rf_*\underline{D}_X F && (\text{por a) (i)}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y \underline{D}_Y Rf_*F && (\text{por a) (i)}). \end{aligned}$$

El lector valeroso se convencerá de que el isomorfismo obtenido es el canónico, lo cual demuestra(rá) la primera afirmación.

Supongamos ahora que f es finito y que (f_*F, K_Y) es bidualizante ($Rf_* = f_*$, pues f es finito), y demostremos que el morfismo canónico $F \rightarrow \underline{D}_X^2 F$ es un isomorfismo. Por el lema 1.14 a) siguiente, basta demostrar que el morfismo inducido $f_*F \rightarrow f_*\underline{D}_X^2 F$ es un isomorfismo. Ahora bien, mediante una doble aplicación de a) (i), “uno se convence” de que este último no es sino el isomorfismo canónico $f_*F \rightarrow \underline{D}_Y^2 f_*F$, lo que concluye la demostración.

Lema 1.14

Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo finito de esquemas.

⁴Si el funtor $R^!f$ tiene dimensión cohomológica finita, como ocurre, por ejemplo, cuando Y es de tipo finito sobre un cuerpo (SGA A X 4.3 y XVIII 3.1.7), el isomorfismo b)(i) es válido para $F \in \text{ob } D_c(Y)$.

- a) Sea $u : F \rightarrow G$ una flecha de $D(X)$. Para que u sea un isomorfismo, es necesario y suficiente que f_*u lo sea.
- b) Sea $F \in \text{ob } D(X)$. Para que $F \in \text{ob } D_c(X)$, es necesario y suficiente que $f_*F \in \text{ob } D_c(Y)$.

Demostración. a) Como el funtor f_* es exacto, podemos reducirnos al caso en que F y G están concentrados en grado cero. La afirmación se deduce entonces inmediatamente del cálculo de las fibras de f_*F (respectivamente, f_*G) (SGA A VIII 5.5).

b) De igual modo, podemos reducirnos al caso en que F está concentrado en grado cero. La necesidad es conocida (SGA A IX 2.14); demostremos la suficiencia, es decir, que si f_*F es constructible, entonces F es constructible. Como la cuestión es local (arriba y, por tanto, *a fortiori*, abajo), podemos suponer que Y y, por ende, X son afines. Existe entonces (EGA IV 17.16.6) una familia finita (Y_i) de subesquemas afines de Y , disjuntos dos a dos y cuya unión es Y , tal que, si $X_i = X \times_Y Y_i$, el morfismo inducido $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ se descompone como $X_i \xrightarrow{u_i} X'_i \xrightarrow{v_i} Y_i$, donde u_i es un morfismo finito, radicial y sobreyectivo, y v_i un morfismo finito étale. Pongamos $F|_{X_i} = F_i$. Por el teorema de cambio de base para un morfismo finito (SGA A VIII 5.5), se tiene $f_{i*}(F_i) \xrightarrow{\sim} (f_*F)|_{Y_i}$, y la cuestión se reduce (SGA A IX 2.8) a demostrar la afirmación para (f_i, F_i) . Pongamos $F'_i = u_{i*}(F_i)$, de modo que $f_{i*}(F_i) = v_{i*}(F'_i)$. De la definición de constructibilidad se desprende inmediatamente que F_i es constructible si y solo si F'_i lo es; asimismo, por SGA A VIII 1.1, F'_i es constructible si y solo si $v_{i*}(F'_i)$ lo es. De aquí se sigue la conclusión buscada.

Corolario 1.15

Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo cuasifinito y separado de esquemas noetherianos. Sea $K_Y \in \text{ob } D^+(Y)$, y pongamos, como en 1.12, $K_X = R^!f(K_Y)$, $\underline{D}_X = \underline{D}_{K_X}$, $\underline{D}_Y = \underline{D}_{K_Y}$. Entonces, si K_Y es dualizante, K_X es dualizante.

Demostración. Ya sabemos (1.5) que, si K_Y tiene dimensión cuasi-inyectiva finita, lo mismo sucede con K_X . Demostremos que, si K_Y satisface la condición (ii) (resp. (iii)) de (1.7), K_X también la satisface. Según el “teorema principal” (EGA IV 8.12.6), f se factoriza como $f = f'i$, donde i es una inmersión abierta y f' un morfismo finito. Como $R^!f \simeq R^!i R^!f'$, hay que considerar por separado el caso de una inmersión abierta y el de un morfismo finito. Si f es una inmersión abierta, la afirmación es trivial, pues un haz constructible sobre X es inducido por un haz constructible sobre Y , y la formación de los $R \underline{\text{Hom}}$ conmuta con la restricción a un abierto. Supongamos, pues, que f es finito. Sabemos entonces por (1.13) que, si K_Y satisface (iii), K_X también (teniendo en cuenta el teorema de finitud SGAA IX 2.14). Resta demostrar que, si K_Y satisface (ii), K_X también. Sea $F \in \text{ob } D_c^-(X)$; demostremos que $\underline{D}_X(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$. Por el teorema de finitud, se tiene $f_*(F) \in \text{ob } D_c^-(Y)$ y, por tanto, por hipótesis, $\underline{D}_Y f_*(F) \in \text{ob } D_c^+(Y)$. Pero $\underline{D}_Y f_*(F) \xrightarrow{\sim} f_* \underline{D}_X(F)$ (1.12 a)(i)), y la conclusión se sigue de (1.14 b)).

2. Unicidad del complejo dualizante

En este número, suponemos que A es local, es decir, que $A = \mathbb{Z}/\ell^\nu \mathbb{Z}$, con ℓ primo.

Teorema 2.1 (cf. [H] V 3.1)

Sea X un esquema (localmente noetheriano) conexo, y sea K un complejo dualizante sobre X (1.6).

Sea, por otra parte, $K' \in \text{ob } D_c^+(X)$. Para que K' sea dualizante, es necesario y suficiente que existan un A_X -módulo invertible L y un entero r (que quedan entonces determinados salvo isomorfismo único) tales que:

$$K' \xrightarrow{\sim} K \otimes^L L[r].$$

Demostración. Sean L un A_X -módulo invertible y r un entero, y pongamos $L^\vee = \underline{\text{Hom}}(L, A_X)$. Existen, para $F \in \text{ob } D(X)$ y $G \in \text{ob } D^+(X)$, isomorfismos canónicos:

$$(*) \quad \text{R } \underline{\text{Hom}}(F \otimes^L L^\vee[-r], G) \xrightarrow{\sim} \text{R } \underline{\text{Hom}}(F, G \otimes^L L[r]) \xrightarrow{\sim} \text{R } \underline{\text{Hom}}(F, G) \otimes^L L[r].$$

De ello se deduce fácilmente que, si $K' \xrightarrow{\sim} K \otimes^L L[r]$, entonces K' es dualizante.

Además, si ponemos $\underline{D}_K = \underline{D}$, $\underline{D}_{K'} = \underline{D}'$, se tiene, para $F \in \text{ob } D(X)$, $\underline{D}'F \xrightarrow{\sim} \underline{D}F \otimes^L L[r]$ por (*); por tanto, como $\underline{D}K \xrightarrow{\sim} A_X$, se tiene

$$\underline{D}'K \xrightarrow{\sim} L[r],$$

lo que muestra que $L[r]$, y por tanto L y r , quedan determinados de manera esencialmente única por K' .

Recíprocamente, supongamos que K' es dualizante, y pongamos

$$P = \underline{D}'K = \underline{D}'\underline{D}A_X = \text{R } \underline{\text{Hom}}(K, K').$$

Vamos a demostrar que se tiene

- a) $K' \xrightarrow{\sim} K \otimes^L P$,
- b) $P \xrightarrow{\sim} L[r]$, para un A_X -módulo invertible L , y así terminará la demostración del teorema.

Observemos primero que, en virtud de 1.9 b)(ii), se tiene, para $F \in \text{ob } D_c(X)$,

$$(**) \quad F \otimes^L P \xrightarrow{\sim} \underline{D}'\underline{D}F.$$

Aplicando (**) a $F = K$, se obtiene

$$K \otimes^L P \xrightarrow{\sim} \underline{D}'\underline{D}K \xrightarrow{\sim} \underline{D}'A_X = K', \text{ lo que demuestra a).}$$

Aplicando (**) a $F = P' = \underline{D}\underline{D}'A_X$, se obtiene

$$P' \otimes^L P = \underline{D}'\underline{D}\underline{D}\underline{D}'A_X \xrightarrow{\sim} \underline{D}'\underline{D}'A_X \xrightarrow{\sim} A_X.$$

Por tanto, b) será consecuencia del lema siguiente:

Lema 2.2 (cf. [H] V 3.3)

Sea X un esquema localmente noetheriano y conexo, y sean $P, P' \in \text{ob } D_c^-(X)$ tales que $P \otimes^L P' \xrightarrow{\sim} A_X$. Existen entonces un A_X -módulo invertible L y un entero r tales que

$$P \xrightarrow{\sim} L[r], \quad P' \xrightarrow{\sim} L^\vee[-r].$$

La demostración se hará en dos pasos.

1) Caso particular: $X = \text{Spec}(k)$, con k un cuerpo separablemente cerrado. Basta reproducir la demostración (por lo demás sencilla) dada en [H] (loc. cit.). El punto importante es que (EGA 0_I 5.4.3), si M y M' son dos A -módulos de tipo finito tales que $M \otimes M' \xrightarrow{\sim} A$, entonces M y M' son invertibles y $M' \xrightarrow{\sim} M^\vee$; es aquí donde interviene la hipótesis de que A sea local.

2) Caso general.

En virtud del caso particular precedente, para todo $x \in X$ existe un entero $r(x)$ tal que $P_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}[r(x)]$, $P'_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}[-r(x)]$, es decir, $\underline{H}^i(P_{\bar{x}}) = 0$ (respectivamente, $\underline{H}^i(P'_{\bar{x}}) = 0$) para $i \neq -r(x)$ (respectivamente, $+r(x)$), y $\underline{H}^{-r(x)}(P_{\bar{x}}) \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}$, $\underline{H}^{+r(x)}(P'_{\bar{x}}) \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}$. Se trata de demostrar que la función $x \mapsto r(x)$ es localmente constante. En efecto, supongamos demostrado este punto. Como X es conexo, r es constante, digamos de valor r_0 . Se tiene entonces $\underline{H}^i(P) = 0$ para $i \neq -r_0$, $\underline{H}^i(P') = 0$ para $i \neq r_0$, y $\underline{H}^{-r_0}(P) \otimes \underline{H}^{r_0}(P') \xrightarrow{\sim} A$. Pongamos $\underline{H}^{-r_0}(P) = L$, $\underline{H}^{r_0}(P') = L'$.

Sea $u : \bar{x} \rightarrow \bar{y}$ una flecha de especialización (SGAA VIII 7.2), y sean $u^* : L_{\bar{y}} \rightarrow L_{\bar{x}}$, $u'^* : L'_{\bar{y}} \rightarrow L'_{\bar{x}}$ los morfismos de especialización correspondientes (SGAA VIII 7.7). Se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} L_{\bar{y}} \otimes L'_{\bar{y}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\bar{y}} \\ u^* \otimes u'^* \downarrow & & \downarrow \\ L_{\bar{x}} \otimes L'_{\bar{x}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\bar{x}} \end{array} \quad (*)$$

Elijamos una base e (respectivamente, f) de $L_{\bar{x}}$ (respectivamente, $L_{\bar{y}}$) sobre $A_{\bar{x}}$ (respectivamente, $A_{\bar{y}}$), y denotemos por e' (respectivamente, f') la base “dual” de $L'_{\bar{x}}$ (respectivamente, $L'_{\bar{y}}$), es decir, aquella para la cual la imagen de $e \otimes e'$ (respectivamente, $f \otimes f'$) en $A_{\bar{x}}$ (respectivamente, $A_{\bar{y}}$) es igual a 1. Se tiene $u^*(f) = \lambda e$, $u'^*(f') = \lambda' e'$, y la conmutatividad de (*) implica $\lambda \lambda' = 1$; por tanto, u^* es un isomorfismo (y u'^* el isomorfismo “contragrediente”). En virtud de (SGAA IX 2.13), esto implica que L y L' son localmente constantes y, por tanto, de presentación finita como A_X -módulos. Por consiguiente, si $x \in X$, la flecha canónica $\underline{\text{Hom}}(L, F)_{\bar{x}} \rightarrow \text{Hom}(L_{\bar{x}}, F_{\bar{x}})$ es un isomorfismo para todo A_X -módulo F . Como las fibras geométricas de L son invertibles, se sigue que L es invertible. Del mismo modo, L' es invertible y $L' \xrightarrow{\sim} L^\vee$. Por tanto, se tiene $P \xrightarrow{\sim} L[-r_0]$, $P' \xrightarrow{\sim} L^\vee[+r_0]$.

Todo se reduce, pues, a demostrar que la función r es localmente constante. Para $m \in \mathbb{Z}$, se tiene $r(x) = m$ si y solo si $\underline{H}^m(P')_{\bar{x}} \neq 0$; por tanto, en virtud de (SGAA IX 2.4), r es localmente construable. Por consiguiente, para verificar que es localmente constante, podemos, por (EGA IV 1.10.1), suponer que X es local. Sea x el punto cerrado de X , y sea U el abierto complementario.

Vamos a demostrar que r es constante. Razonando por inducción sobre la dimensión de X , podemos suponer ya que $r(y)$ es constante e igual a r_0 para $y \in U$, y se trata de probar que $r(x) = r_0$.

Supongamos que no es así, es decir, que $r(x) \neq r_0$, y demostremos que se llega a una contradicción. Por hipótesis, se tiene $P|_U \xrightarrow{\sim} L[r_0]$, donde L es un A_U -módulo invertible. Trasladando los grados si es necesario, podemos suponer que $r_0 = 0$. Por otra parte, se tiene $r(x) \neq 0$, digamos $r(x) = a > 0$. Denotemos por $i : U \rightarrow X$ y $j : x \rightarrow X$ las inclusiones canónicas.

Escribamos la sucesión exacta:

$$(**) \quad 0 \longrightarrow i_!(P|U) \longrightarrow P \longrightarrow j_* j^* P \longrightarrow 0.$$

Por hipótesis, los únicos objetos de cohomología no nulos de P son $\underline{H}^0(P)$ y $\underline{H}^{-a}(P)$, y se tiene $\underline{H}^0(P) \xrightarrow{\sim} i_!(L)$. De ello se sigue que (**) se escinde naturalmente (gracias a la flecha $P \rightarrow \underline{H}^0(P)$),

de modo que se tiene

$$P \xrightarrow{\sim} i_!(P|U) + j_*j^*P.$$

Se deduce de ello

$$\begin{aligned} P \otimes^{\mathbb{L}} P' &\xrightarrow{\sim} i_!(P|U) \otimes^{\mathbb{L}} P' + j_*j^*P \otimes^{\mathbb{L}} P' \\ &\xrightarrow{\sim} i_!(P|U \otimes^{\mathbb{L}} P'|U) + j_*(j^*P \otimes^{\mathbb{L}} j^*P') \\ &\xrightarrow{\sim} i_!(A_U) + j_*(A_x), \end{aligned}$$

lo cual es absurdo, puesto que $i_!(A_U) + j_*(A_x)$ manifiestamente no es isomorfo a A_X (¡ya los $\underline{H}^0$ no son isomorfos!).

Esto concluye la demostración del lema 2.2.

3. Existencia de complejos dualizantes

3.1. Preliminares.

Como se indicó en la introducción, el objeto de este apartado es demostrar que, sobre un esquema regular “bueno” X , el haz A_X es dualizante, suponiendo que n es primo con las características residuales.

En realidad, sería deseable que así fuese sobre los esquemas excelentes regulares de igual característica; pero no cabe duda de que la demostración dada más adelante se extenderá a estos cuando se disponga, en este caso, de la resolución de singularidades y del teorema de pureza.

Presentaremos primero los diversos ingredientes que habremos de utilizar.

3.1.1. Lugar singular. Sea X un esquema (localmente noetheriano). Diremos que X verifica la *condición (reg)* si se verifican las siguientes propiedades equivalentes (EGA IV 6.12.3):

- (i) para todo subesquema Y de X , el conjunto $\text{Reg}(Y)$ de los puntos regulares de Y es abierto en Y ;
- (ii) para todo subesquema cerrado íntegro Y de X , $\text{Reg}(Y)$ contiene un abierto no vacío de Y .

La condición (reg) se verifica si X es localmente de tipo finito sobre un anillo local noetheriano completo (por ejemplo, un cuerpo) (EGA IV 6.12.8), o sobre un anillo de Dedekind cuyo cuerpo de fracciones sea de car. 0 (por ejemplo, $\mathbb{Z}$) (EGA IV 6.12.6); más generalmente, si X es excelente (EGA IV 7.8.6).

3.1.2. Devissage de haces constructibles. Sea X un esquema noetheriano, y sea C una subcategoría estrictamente plena de la categoría $\text{Cons}(X)$ de los A_X -módulos constructibles. Supongamos que C es estable por sumandos directos y extensiones. Son equivalentes las condiciones siguientes:

- (i) $C = \text{Cons}(X)$;
- (ii) C contiene los haces del tipo $i_!(F)$, donde $i : Y \rightarrow X$ es la inmersión de un subesquema íntegro y F es localmente constante sobre Y ;

- (iii) C contiene los haces del tipo $f_*i_!(A'_U)$, donde $i : U \rightarrow Y$ es un abierto de un esquema íntegro, $f : Y \rightarrow X$ es un morfismo finito tal que el punto genérico de Y sea separable sobre su imagen, y $A' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, para ℓ divisor primo de n .

Si X verifica (reg) (3.1.1), estas condiciones siguen siendo equivalentes a las siguientes:

- (ii bis) análoga a (ii), siendo además Y regular;
 (iii bis) análoga a (iii), con U regular.

Si, además, X es afín, en (ii) (resp. (ii bis)) puede suponerse que Y es cerrado en un abierto del tipo $D(f)$, $f \in \Gamma(X; \mathcal{O}_X)$.

Demostración. La equivalencia de (i)–(iii) se demostró en (SGAA IX 2.5 y 5.8). Las demás afirmaciones se deducen de ella por inducción noetheriana.

3.1.3. Dimensión cohomológica. Sea X un esquema (localmente noetheriano). Denotaremos por $(\text{cdloc})_n$ la condición siguiente:

Para todo subesquema Y de X , todo punto geométrico $\bar{y}$ de Y y todo $f \in \Gamma(\tilde{Y}(\bar{y}); \mathcal{O}_{Y,\bar{y}})$ (donde $\tilde{Y}(\bar{y})$ denota (cf. SGAA VIII 7.1) la localización estricta de Y en $\bar{y}$), se tiene

$$\text{cd}_{\mathbf{n}}(\tilde{Y}(\bar{y}) - V(f)) \leq \dim \mathcal{O}_{Y,\bar{y}} \quad (= \dim \mathcal{O}_{Y,y} \text{ por EGA IV 6.1.3}),$$

donde $\mathbf{n}$ es el conjunto de los números primos que dividen a n .

La condición $(\text{cdloc})_n$ se verifica si X es localmente de tipo finito sobre un cuerpo (SGAA XIV 3.5), o es un esquema excelente de característica cero (SGAA XIX 6.2).(*)⁵

3.1.4. Pureza cohomológica absoluta. Sea X un esquema regular, y sea Y un subesquema cerrado regular de X , de codimensión d en todo punto. Se dice que el par (X, Y) satisface el teorema de pureza cohomológica absoluta (con respecto a n) si se tiene:

$$\underline{H}_Y^i(A_X) = 0 \quad \text{para } i \neq 2d, \text{ y}$$

si el homomorfismo “clase fundamental local” (SGAA 4^{1/2} Ciclo 2.2)

$$A_Y \longrightarrow \underline{H}_Y^{2d}((\mu_n)_X^{\otimes d})$$

es un isomorfismo.

Se dice que el teorema de pureza (cohomológica) absoluta es válido sobre X si todo par (U, Y) como el anterior lo satisface, donde U es un abierto de X .

El teorema de pureza absoluta es válido sobre X si X es liso sobre un cuerpo perfecto de característica prima con n (SGAA XVI 3.9), o es un esquema excelente de característica cero (SGAA XIX 3.2), o es un esquema regular de dimensión 1 (cf. 5.1).(*)⁶

3.1.5. Resolución de singularidades a la manera de Hironaka.

a) Sea X un esquema regular, y sea D un divisor ≥ 0 sobre X . Se dice que D es *de cruzamientos normales estrictos* si existe una familia finita $(f_i)_{i \in I}$ de elementos de $\Gamma(X; \mathcal{O}_X)$ tal que $D =$

⁵(*) (añadido en 1977) o, según un resultado reciente de G. Ofer, si X es excelente, regular y de dimensión 2.

⁶(*) (añadido en 1977) o, según un resultado reciente de G. Ofer, si X es excelente, regular y de dimensión 2.

$\sum_{i \in I} \text{Div}(f_i)$ (EGA IV 21) y que, para todo $x \in \text{Supp}(D)$, los $(f_i)_x$ tales que $(f_i)_x \in \mathfrak{m}_x$ formen parte de un sistema de parámetros regulares. Se dice que D es *de cruzamientos normales* si D es, localmente para la topología étale, de cruzamientos normales estrictos.

El ejemplo típico de divisor de cruzamientos normales viene dado por una unión localmente finita de hiperplanos coordenados en el espacio afín estándar.

b) Sea X un esquema localmente noetheriano. Diremos que X es *fuertemente desingularizable* si se verifica la condición siguiente:

Para todo morfismo finito $f : Y \rightarrow X$, donde Y es íntegro y su punto genérico es separable sobre su imagen, y para todo abierto regular U de Y , existe un morfismo propio y birracional $h : Y' \rightarrow Y$, donde Y' es regular, h induce un isomorfismo de $U' = h^{-1}(U)$ sobre U , y $Y' - U'$ es un divisor de cruzamientos normales.

He aquí algunos casos en los que X es fuertemente desingularizable:

- a) X es excelente, de característica cero ([2]);
- b) X es localmente noetheriano, regular y de dimensión ≤ 1 ;
- c) X es de tipo finito sobre $\mathbb{Z}$ o sobre un cuerpo perfecto, y de dimensión ≤ 2 ([1]).(*)⁷

3.1.6. Finitud cohomológica. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas, y sea $F \in \text{ob } D_c^+(X)$. Se tiene $Rf_*(F) \in \text{ob } D_c^+(Y)$ en los casos siguientes:

- a) f es propio y de presentación finita (SGAA XIV 1.1);
- b) “cuando se dispone de la resolución de singularidades y del teorema de pureza”, en particular
 - (i) si X e Y son localmente de tipo finito sobre un cuerpo k de característica 0 y f un k -morfismo de tipo finito (SGAA XVI 5.1);
 - (ii) si Y es excelente de característica cero y f de tipo finito (SGAA XIX 5.1);
 - (iii) si X es localmente de tipo finito sobre un cuerpo y $\dim(X) \leq 2$ (SGAA XIX 5.1).

3.2. Dimensión cuasi-inyectiva de A_X .

Proposición 3.2.1

Sea X un esquema regular, de características residuales primas con n . Supongamos que X satisface las condiciones (reg) (3.1.1) y (cdloc) $_n$ (3.1.3), y que el teorema de pureza absoluta es válido sobre X (3.1.4). Entonces, para todo A_X -módulo constructible F y todo $x \in X$, se tiene

$$(*) \quad \underline{\text{Ext}}^i(F, A_X)_x = 0 \quad \text{para } i > 2 \dim \mathcal{O}_{X,x}.$$

Demostración. Como la cuestión es local, podemos suponer que X es afín. Por devissage (3.1.2), podemos limitarnos a verificar (*) para $F = i_!(G)$, donde $i : Y \rightarrow X$ es la inmersión de un

⁷(*) (añadido en 1977) más generalmente, si X es excelente noetheriano de dimensión ≤ 2 , según H. Hironaka, *Desingularization of excellent surfaces*, notas de B. Bennett, Bowdoin College, 1967 (completado eventualmente con H. Hironaka, *Certain numerical characters of singularities*, J. of Math of Kyoto Univ., 10, 1970, pp. 151–187).

subesquema íntegro regular, cerrado en un abierto $D(f)$ ($f \in A(X)$), y G es un haz localmente constante constructible sobre Y . Se trata de calcular $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X) = H^q(\mathbf{R}\underline{\text{Hom}}(F, A_X))$.

La fórmula de proyección para i (SGAA XVIII) da $\mathbf{R}\underline{\text{Hom}}(i_!(G), A_X) \xrightarrow{\sim} \mathbf{R}i_*\mathbf{R}\underline{\text{Hom}}(G, \mathbf{R}^!i(A_X))$. Por el teorema de pureza, se tiene $\mathbf{R}^!i(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_{\tilde{Y}}^{\otimes -d}[-2d]$, donde $d = \text{codim}(Y, X)$.

Pongamos $(\mu_n)_{\tilde{Y}}^{\otimes -d} = T$. Como G es localmente constante constructible, se tiene $\underline{\text{Ext}}^p(G, T)_{\tilde{y}} \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^p(G_{\tilde{y}}, T_{\tilde{y}})$ para todo punto geométrico $\tilde{y}$ de Y y todo p . Ahora bien, $T_{\tilde{y}}$ es inyectivo, pues es isomorfo a $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Por consiguiente, $\underline{\text{Ext}}^p(G, T) = 0$ para $p \neq 0$, y por tanto $\mathbf{R}\underline{\text{Hom}}(G, T) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}(G, T)$, de donde finalmente

$$\mathbf{R}\underline{\text{Hom}}(F, A_X) \xrightarrow{\sim} \mathbf{R}i_*(H)[-2d], \quad \text{con } H = \underline{\text{Hom}}(G, T).$$

Sea Z la clausura esquemática de Y en X (EGA I 9.5.10). Se tiene $Y = Z \cap D(f)$ (EGA 0_I 2.1.6). Denotemos por $j : Y \rightarrow Z$ y $k : Z \rightarrow X$ las inmersiones canónicas. Se tiene $\mathbf{R}i_* = k_*\mathbf{R}j_*$, de modo que quedamos reducidos a calcular $\mathbf{R}j_*(H)$. Sean $\bar{x}$ un punto geométrico de Z , $\tilde{Z} = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Z, \bar{x}})$ la localización estricta de Z en $\bar{x}$, $\tilde{f}$ la imagen de f en $\mathcal{O}_{Z, \bar{x}}$, $\tilde{Y} = \tilde{Z} \times_X Y = \tilde{Z} - V(\tilde{f})$, y $\tilde{H}$ la imagen inversa de H sobre $\tilde{Y}$. Según (SGAA VIII 5.2), se tiene $\mathbf{R}^qj_*(H)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} H^q(\tilde{Y}, \tilde{H})$, de donde $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} H^{q-2d}(\tilde{Y}, \tilde{H})$. La condición $(\text{cdloc})_n$ implica entonces $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_{\bar{x}} = 0$ para $q - 2d > \dim \mathcal{O}_{Z, \bar{x}}$. De las relaciones $d = \text{codim}_x(Z, X) \leq \dim \mathcal{O}_{X, x}$ (EGA IV 5.1.3) y $\dim \mathcal{O}_{Z, x} = \dim \mathcal{O}_{X, x} - \text{codim}_x(Z, X)$ (EGA 0_{IV} 16.5.12 y IV 5.1.9), se deduce $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_x = 0$ para $q > 2 \dim \mathcal{O}_{X, x}$, c.q.d.

Observación 3.2.2

La cota obtenida en (3.2.1) es la mejor posible. En efecto, sean x un punto de X e Y el subesquema cerrado íntegro de X cuyo punto genérico es x . Como X satisface la condición (reg), existe un abierto regular U de Y que contiene a x . Y, por el teorema de pureza, se tiene $\underline{\text{Ext}}^{2d}(A_U, A_X)|_U = (\mu_n)_U^{\otimes d}$, donde $d = \dim \mathcal{O}_{X, x} = \text{codim}(Y, X)$.

Corolario 3.2.3

Sea X un esquema regular de dimensión d . Si X es liso sobre un cuerpo k de característica prima con n , o es excelente de característica nula, entonces X verifica la conclusión de (3.2.1) y, por consiguiente, se tiene

$$\dim . q. \text{inj}(A_X) \leq 2d.$$

Demostración. Cuando X es excelente de car. 0, o cuando k es perfecto de característica prima con n y X es liso sobre k , las hipótesis de (3.2.1) se verifican en virtud de (3.1.1), (3.1.3) y (3.1.4). La conclusión sigue siendo válida si X es liso sobre un cuerpo k arbitrario, como se ve de inmediato por el cambio de base $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$, donde k' es una clausura perfecta de k (SGAA VIII 1.1).

Lema 3.2.4

Sea X un esquema que satisface la conclusión de (3.2.1) y de dimensión $\leq d$. Si existe un entero N tal que X sea de dimensión cohomológica $\leq N$, se tiene

$$\dim . \text{inj}(A_X) \leq 2d + N.$$

Si, además, para todo cerrado Y de X , $\text{codim}(Y, X) \geq p$ implica $\text{cd}_{\mathbf{n}}(Y) \leq N - 2p$, se tiene entonces

$$\dim . \text{inj}(A_X) \leq N.$$

Demostración. La primera afirmación se deduce de inmediato de (1.5). Para la segunda, razonamos como en (1.5). Quedamos reducidos a demostrar, para F constructible sobre X , la relación $\text{Ext}^i(X; F, A_X) = 0$ para $i > N$. Para ello, consideramos la sucesión espectral

$$E_2^{pq} = H^p(X; \underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)) \Rightarrow \text{Ext}^*(X; F, A_X).$$

Según (3.2.1), los haces $\underline{\text{Ext}}^{2i}(F, A_X)$ y $\underline{\text{Ext}}^{2i-1}(F, A_X)$ están concentrados en codimensión $\geq i$. Así, $E_2^{p,2i} = E_2^{p,2i-1} = 0$ para $p > N - 2i$ por hipótesis. Por tanto, $E_2^{pq} = 0$ para $p + q > N$, de donde se sigue la afirmación.

Corolario 3.2.5

Si X es un esquema liso de dimensión d sobre un cuerpo k separablemente cerrado de característica prima con n , se tiene $\dim . \text{inj}(A_X) = 2d$.

Demostración. Por (3.2.3) y (SGAA X 4.2), estamos, en efecto, en las condiciones de aplicación de (3.2.4) (obsérvese que las hipótesis de (SGAA X 4.2) se verifican en virtud de (SGAA X 2.1 y 3.2)), que implica $\dim . \text{inj} A_X \leq 2d$. La relación $\dim . \text{inj}(A_X) = 2d$ proviene del teorema de pureza (cf. 3.2.2): si x es un punto cerrado de $\text{codim. } d$ de X , se tiene, en efecto, $\text{Ext}^{2d}(X, A_x, A_X) = H_x^{2d}(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)^{\otimes d}(k) \neq 0$.

3.3. Constructibilidad de los $\underline{\text{Ext}}^i(F, A_X)$.

Proposición 3.3.1

Sea X un esquema.

a) Las condiciones siguientes son equivalentes:

- (i) para $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ y $G \in \text{ob } D_c^+(X)$, $R \underline{\text{Hom}}(F, G) \in \text{ob } D_c^+(X)$;
- (i bis) para todo par (F, G) de A_X -módulos constructibles, $R \underline{\text{Hom}}(F, G) \in \text{ob } D_c^+(X)$, es decir, los $\underline{\text{Ext}}^i(F, G)$ son constructibles para todo i ;
- (ii) para toda inmersión abierta $i : U \rightarrow X$ y todo A_U -módulo constructible F , $R^p i_*(F)$ es constructible para todo p ;
- (ii bis) para toda inmersión $i : Y \rightarrow X$ y todo A_Y -módulo constructible F , $R^p i_*(F)$ es constructible para todo p ;
- (ii ter) para toda inmersión $i : Y \rightarrow X$ y todo A_Y -módulo localmente constante constructible F , $R^p i_*(F)$ es constructible para todo p ;
- (iii) para todo morfismo finito (resp. toda inmersión cerrada) $f : Y \rightarrow X$, y todo $F \in \text{ob } D_c^+(X)$, $R^! f(F) \in \text{ob } D_c^+(Y)$.

b) Estas condiciones se verifican en los dos casos siguientes:

- (i) $\dim(X) \leq 1$;

(ii) “se dispone sobre X de la resolución de singularidades y de la pureza” (cf. 3.1.6 b)).

Demostración. La equivalencia de (i) y (i bis) resulta de la sucesión espectral estándar de los $\underline{\text{Ext}}$ a los hiper- $\underline{\text{Ext}}$.

(i bis) $\Rightarrow$ (ii). Sea $\overline{F}$ un A_X -módulo constructible que prolonga a F , por ejemplo $\overline{F} = i_!(F)$. Por dualidad (SGAA XVIII 3.1.10), se tiene

$$Ri_*(F) = Ri_* R \underline{\text{Hom}}(A_U, i^!(\overline{F})) \xrightarrow{\sim} R \underline{\text{Hom}}(i_!(A_U), \overline{F}), \text{ y se concluye.}$$

(ii) $\Rightarrow$ (ii bis). Factorícese i como una inmersión cerrada seguida de una inmersión abierta.

(ii bis) $\Rightarrow$ (i bis). Como la cuestión es local, podemos suponer que X es afín y, por el devissage habitual (SGAA IX 2.5), podemos limitarnos a verificar (ii) para $F = i_!(M)$, donde $i : Y \rightarrow X$ es la inmersión de un subesquema y M es un A_Y -módulo localmente constante (constructible). Por la fórmula de proyección (SGAA XVIII),

$$R \underline{\text{Hom}}(i_!(M), G) \xrightarrow{\sim} Ri_* R \underline{\text{Hom}}(M, Ri^!(G)),$$

y una sucesión espectral, quedamos reducidos a demostrar que $R \underline{\text{Hom}}(M, Ri^!(G)) \in \text{ob } D_c^+(Y)$. Demostremos primero que $Ri^!(G) \in \text{ob } D_c^+(Y)$. Tras factorizar i si es preciso, podemos suponer que Y es cerrado. Sea $j : U = X - Y \rightarrow X$ la inmersión complementaria.

Aplicando el funtor $R \underline{\text{Hom}}(_, G)$ a la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A_{U,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_Y \longrightarrow 0,$$

se obtiene un triángulo distinguido

$$\begin{array}{ccc} & R \underline{\text{Hom}}(A_{U,X}, G) & \\ \swarrow & & \searrow \\ R \underline{\text{Hom}}(A_Y, G) & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & R \underline{\text{Hom}}(A_X, G) \end{array}$$

Ahora bien, se tiene $R \underline{\text{Hom}}(A_X, G) = G$. Por otra parte, $R \underline{\text{Hom}}(A_{U,X}, G) \xrightarrow{\sim} Rj_* j^!(G)$ pertenece a $D_c^+(X)$ por hipótesis. Por tanto, $R \underline{\text{Hom}}(A_Y, G) \xrightarrow{\sim} i_* Ri^!(G)$ pertenece a $D_c^+(X)$. Resolviendo M por la izquierda, localmente para la topología étale, mediante A_Y -módulos libres, se deduce, por un nuevo devissage, que $R \underline{\text{Hom}}(M, Ri^!(G)) \in \text{ob } D_c^+(X)$, c.q.d.

(ii bis) $\Rightarrow$ (ii ter) es trivial.

(ii ter) $\Rightarrow$ (ii). Sean $i : U \rightarrow X$ una inmersión abierta y F un A_U -módulo constructible. Debemos demostrar que $Ri_*(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$. Como la cuestión es local, podemos suponer que X es noetheriano, y procedemos por inducción noetheriana sobre X . Podemos suponer que $U \neq \emptyset$; existe, pues, un abierto no vacío $j : V \rightarrow U$ de U tal que $j^*(F)$ sea localmente constante (SGAA IX 2.4). Sea M el cilindro de la aplicación $F \rightarrow Rj_* j^*(F)$. Aplicando Ri_* , se obtiene un triángulo distinguido

$$\begin{array}{ccc} & Ri_*(M) & \\ \swarrow (+1) & & \searrow \\ Ri_*(F) & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & Ri_* Rj_* j^*(F) \end{array}$$

La condición (ii ter) implica que se tiene

$$Ri_*Rj_*j^*(F) \xrightarrow{\sim} R(ij)_*j^*(F) \in \text{ob } D_c^+(X).$$

Por consiguiente, se tiene

$$Rj_*j^*(F) \xrightarrow{\sim} i^*R(ij)_*j^*(F) \in \text{ob } D_c^+(U).$$

Así, $M \in \text{ob } D_c^+(U)$, puesto que $F \in \text{ob } D_c^+(U)$. Además, la cohomología de M tiene soporte en un cerrado Z de U distinto de U . Aplicando la hipótesis de inducción a $U \cap \bar{Z} \rightarrow \bar{Z}$, se deduce que $Ri_*(M) \in \text{ob } D_c^+(X)$ y, por consiguiente, que $Ri_*(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$.

La equivalencia de las condiciones (i)–(ii ter) con la condición (iii) se deja al lector (utilícese 1.14).

b) (i) Por normalización, nos reducimos al caso en que X es regular y utilizamos la pureza (que se demostrará en (5.1)).

b) (ii) Véase 3.1.6 b).

3.4. El teorema de bidualidad sobre esquemas regulares.

Teorema 3.4.1 (cf. [H] V 2.2)

Sea X un esquema (localmente noetheriano) regular de dimensión finita. Supongamos que X es fuertemente desingularizable (3.1.5), satisface las condiciones (reg) (3.1.1) y (cdloc) $_n$ (3.1.3), y que el teorema de pureza absoluta (3.1.4) es válido sobre todo esquema liso sobre X . Entonces A_X es dualizante (1.6).

Demostración. Se trata de demostrar que A_X satisface las condiciones (i) a (iii) de (1.6). La condición (i) se verifica en virtud de (3.2.1). Además, A_X satisface (ii) en virtud de (3.3.1 b)). Resta la condición (iii). En otras palabras, resta demostrar, según (1.7), que, para todo A_X -módulo constructible F , el homomorfismo canónico $F \rightarrow \underline{D}_X \underline{D}_X F$ (donde hemos puesto $\underline{D}_X = R\text{Hom}(\quad, A_X)$) es un isomorfismo. Como la cuestión es local, podemos suponer que X es noetheriano y, por devissage (3.1.2 (iii bis)), podemos limitarnos a los F de la forma $F = f_*i_!(A'_U)$, donde $i : U \rightarrow Y$ es la inclusión de un abierto regular en un esquema íntegro, $f : Y \rightarrow X$ es un morfismo finito tal que el punto genérico de Y sea separable sobre su imagen, $A' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, y ℓ es divisor primo de n .

Como X es fuertemente desingularizable, existe entonces (3.1.6) un morfismo propio y birracional $h : Y' \rightarrow Y$, donde Y' es regular, h induce un isomorfismo de $U' = h^{-1}(U)$ sobre U , y $Y' - U'$ es un divisor de cruzamientos normales (3.1.6). Gracias al teorema de cambio de base (cf. SGAA XVII), se tiene $i_!(A'_U) \xrightarrow{\sim} Rh_*i'_!(A'_{U'})$ (donde i' es la inclusión $U' \rightarrow Y'$), de donde

$$f_*i_!(A'_U) \xrightarrow{\sim} f_*Rh_*i'_!(A'_{U'}) \xrightarrow{\sim} Rg_*i'_!(A'_{U'}),$$

con $g = fh$. En virtud de (1.11), basta demostrar que el par $(i'_!(A'_{U'}), R^!g(A_X))$ es bidualizante. Embebiendo localmente Y' en un esquema X' liso sobre X , y aplicando el teorema de pureza sobre X' , se ve que $R^!g(A_X)$ es localmente isomorfo a $A_{Y'}$, salvo traslación. Quedamos así reducidos a demostrar el siguiente caso particular de (3.4.1):

Lema 3.4.2

Sea X un esquema localmente noetheriano regular sobre el que sea válido el teorema de pureza absoluta (3.1.4). Sea $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_p$ un divisor de cruzamientos normales estrictos sobre X (3.1.6),

y sea $U = X - Y$. Entonces el par $(A'_{U,X}, A_X)$ es bidualizante (1.4).

Demostración. Gracias a la sucesión exacta $0 \rightarrow A'_{U,X} \rightarrow A'_X \rightarrow A'_Y \rightarrow 0$, es equivalente verificar que el par (A'_Y, A_X) es bidualizante. Razonamos por inducción sobre p .

a) $p = 1$. Denotemos por i la inmersión $Y \rightarrow X$. Por (1.11), basta verificar que $(A'_Y, R^!i(A_X))$ es bidualizante. Ahora bien, en virtud del teorema de pureza, $R^!i(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_Y^{\otimes -1}[-2]$. Por consiguiente, el homomorfismo canónico $A'_Y \rightarrow \underline{D}_Y \underline{D}_Y(A'_Y)$ es un isomorfismo, como se comprueba trivialmente fibra por fibra (dualidad de Pontryagin para los A -módulos).

b) $p \geq 2$. Pongamos $Y' = Y_1 \cup \dots \cup Y_{p-1}$. Se tiene la sucesión exacta

$$0 \rightarrow A'_{(Y-Y'),X} \rightarrow A'_Y \rightarrow A'_{Y'} \rightarrow 0.$$

Como el par $(A'_{Y'}, A_X)$ es bidualizante por hipótesis de inducción, por el lema de los cinco quedamos reducidos a verificar la bidualidad para $(A'_{(Y-Y'),X}, A_X)$. Ahora bien, se tiene de nuevo una sucesión exacta:

$$0 \rightarrow A'_{(Y-Y'),X} \rightarrow A'_{Y_p} \rightarrow A'_{Y_p \cap Y'} \rightarrow 0.$$

Como (A'_{Y_p}, A_X) es bidualizante, debemos verificar que lo mismo sucede con $(A'_{Y_p \cap Y'}, A_X)$. Aplicando de nuevo (1.11) y la pureza, quedamos finalmente reducidos a verificar la bidualidad para $(A'_{Y_p \cap Y'}, A_{Y_p})$ sobre Y_p , y se concluye por hipótesis de inducción.

Corolario 3.4.3

Sea S un esquema noetheriano regular excelente de característica nula. Entonces A_S es dualizante. Además, si $f : X \rightarrow S$ es un morfismo de tipo finito, $R^!f(A_S)$ es dualizante.

Demostración. La primera afirmación resulta de que S verifica las hipótesis de (3.4.1) (véase 3.1). Para la segunda, primero hay que verificar que $R^!f(A_S)$ tiene dimensión cuasi-inyectiva finita. Para ello, recubrimos S por un número finito de abiertos afines S_i tales que $X_i = f^{-1}(S_i)$ sea unión finita de abiertos afines X_{ij} embebidos como cerrados en ciertos X'_{ij} lisos de dimensión finita sobre S_i . De (3.2.3) y (1.6) se deduce entonces que $\dim .q.inj(R^!f(A_S)) \leq 2 \sup(\dim X'_{ij})$. Resta verificar las condiciones (ii) y (iii) de (1.7). Como estas son de naturaleza local sobre X para la topología étale, podemos suponer que f se factoriza como $f = f'i$, donde $f' : X' \rightarrow S$ es un morfismo liso de dimensión relativa d e $i : X \rightarrow X'$ una inmersión cerrada. Se tiene $R^!f(A_S) \simeq R^!i R^!f'(A_S)$.

Ahora bien, $R^!f'(A_S)$ es localmente isomorfo a $A_{X'}$ (salvo traslación por $2d$), y por tanto es dualizante en virtud de la primera afirmación. Por consiguiente, en virtud de (1.15), $R^!f(A_S)$ es dualizante y, en particular, verifica las condiciones (ii) y (iii) de (1.7), c.q.d.

Corolario 3.4.4

Sea k un cuerpo, y sea $f : X \rightarrow S = \text{Spec}(k)$ un morfismo localmente de tipo finito, con $\dim(X) \leq 2$. Entonces $R^!f(A_S)$ es dualizante.

Demostración. Sustituyendo, si es preciso, k por su clausura perfecta, operación inocua para la topología étale (VIII 1.1), podemos suponer que k es perfecto. Recubrimos X por abiertos afines X_i de tipo finito sobre k . Como $\dim(X_i) \leq 2$, X_i es finito sobre un X'_i liso sobre S y de dimensión ≤ 2 (lema de normalización). Por (1.15) quedamos entonces reducidos al caso en que f es liso, y por

tanto $f^!(A_S) \simeq A_X[2d]$ (localmente), es decir, a demostrar que en este caso A_X es dualizante; pero esto resulta de (3.4.1), pues las hipótesis se verifican (véase 3.1).

Observación 3.4.5

Veremos más adelante que, si X es regular de dimensión ≤ 1 , A_X es dualizante.

4. Dualidad local

El objeto de este número es presentar la noción de “bidualidad” desarrollada en los números anteriores en una forma más cercana a la intuición geométrica.

4.1

Sean X un esquema, $i : x \rightarrow X$ un punto cerrado de cuerpo residual separablemente cerrado y K_X un complejo dualizante sobre X (1.7). Sabemos por (1.15) que $K_{\{x\}} = R^!i(K_X)$ es un complejo dualizante sobre x y, por tanto, en virtud de (2.1) y (3.4.4), isomorfo a $A[r]$ para algún $r \in \mathbb{Z}$ (si A es local). Diremos que K_X está *normalizado en x* si $r = 0$ y si se ha fijado un isomorfismo $K_{\{x\}} \xrightarrow{\sim} A$.

Por ejemplo, si X es liso de dimensión relativa d sobre el espectro de un cuerpo separablemente cerrado, el complejo $(\mu_n)_X^{\otimes d}[2d]$ está, en virtud del teorema de pureza (SGA XVI 3, SGA 4^{1/2} Ciclo 2.3), canónicamente normalizado en todo punto cerrado de X .

4.2

Sean X un esquema, $i : Y \rightarrow X$ un subesquema cerrado y K_X un complejo dualizante sobre X . Entonces, por (1.15), $K_Y = R^!i(K_X)$ es un complejo dualizante sobre Y , y se tiene la *fórmula de inducción complementaria* (1.12 b)(ii)), para $F \in \text{ob } D_c^b(X)$,

$$(4.2.1) \quad i^* \underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y R^!i(F),$$

donde hemos puesto $\underline{D}_X = R \underline{\text{Hom}}(\ , K_X)$, $\underline{D}_Y = R \underline{\text{Hom}}(\ , K_Y)$.

Apliquemos en particular (4.2.1) al caso en que $Y = \{x\}$ es un punto cerrado de X con cuerpo residual separablemente cerrado, estando K_X normalizado en x (4.1). Teniendo en cuenta que A_x es inyectivo, (4.2.1) se escribe entonces

$$(4.2.2) \quad \underline{D}_X(F)_x \xrightarrow{\sim} \text{Hom}^*(R^!i(F), A).$$

Observando que $R^!i(F)$ se escribe también, por definición, $R\Gamma_x(F)$, se tiene, por tanto, un apareamiento perfecto en $D(A)$:

$$(4.2.2)' \quad \underline{D}_X(F)_x \times R\Gamma_x(F) \longrightarrow A,$$

que da lugar a apareamientos perfectos entre grupos finitos:

$$(4.2.2)'' \quad \underline{H}^i(\underline{D}_X(F))_x \times \underline{H}_x^{-i}(F) \longrightarrow A.$$

Por ejemplo, sea X un esquema liso de dimensión d sobre un cuerpo separablemente cerrado, y sea $x \in X$ un punto cerrado. Entonces, para $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, se tiene una dualidad perfecta canónica entre grupos finitos:

$$(4.2.2)''' \quad \text{Ext}^{2d-i}(F, (\mu_n)_X^{\otimes d})_x \times \underline{H}_x^i(F) \longrightarrow A.$$

Ejercicio 4.2.3

Sea X un esquema estrictamente local (SGAA VIII 4.2), de punto cerrado x , y sea $i : x \rightarrow X$ el morfismo canónico. Sea K un complejo dualizante sobre X , normalizado en x . Denotemos por

$$\mathbf{L}i_? : D^b(A) \longrightarrow D^-(X)$$

el funtor definido por

$$\mathbf{L}i_?(M) = M \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A K.$$

(Si K tiene dimensión Tor finita sobre A , $\mathbf{L}i_?$ se extiende a un funtor de $D^+(A)$ a $D(X)$.)

Demostrar que existe, para $L \in D^-(X)$ y $M \in D^b(A)$, un isomorfismo funtorial canónico

$$(*) \quad \text{R Hom}(L, \mathbf{L}i_?(M)) \xrightarrow{\sim} \text{R Hom}(\text{R}^!i(L), M),$$

(se supone, por supuesto, que $\text{R}^!i : D^-(X) \rightarrow D^-(A)$ está definido ...).

Indicación: Definir primero un morfismo de “traza” $\text{R}^!i \mathbf{L}i_?(M) \rightarrow M$; después, para comprobar que $(*)$ es un isomorfismo, reducirse, por devissage, al caso en que $L \in \text{ob } D_c^b(X)$ y $M = A$, y aplicar (4.2.2). Observar que, para $M = A$, $(*)$ se reduce al apareamiento perfecto (“dualidad local”, cf. [H] V 6.2)

$$\text{R}\Gamma_x(L) \times \text{R Hom}(L, K) \longrightarrow A,$$

o

$$H_x^i(L) \times \text{Ext}^{-i}(L, K) \longrightarrow A.$$

4.3

Vamos ahora a generalizar (4.2.2) al caso de un punto geométrico $\bar{x}$ de X situado sobre un punto x no necesariamente cerrado. Para ello necesitaremos algunos preliminares.

Lema 4.3

Sean X un esquema, X' la localización estricta de X en un punto geométrico $\bar{x}$ y $f : X' \rightarrow X$ la flecha canónica. Entonces, para $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ y $G \in \text{ob } D^+(X)$, el homomorfismo funtorial canónico (SGAA VI I 3.7)

$$f^* \text{R } \underline{\text{Hom}}(F, G) \longrightarrow \text{R } \underline{\text{Hom}}(f^* F, f^* G)$$

es un isomorfismo.

Demostración. Nos reducimos, como de costumbre, al caso en que F y G están concentrados en grado 0. Como la cuestión es local en un entorno de x , podemos suponer que X es afín. Entonces

F admite (SGAA IX 2.7) una resolución por la izquierda mediante haces de la forma $i_!(A_U)$, donde $i : U \rightarrow X$ es étale y de presentación finita; así, por devissage, quedamos reducidos al caso $F = i_!(A_U)$. Formemos el cuadrado cartesiano

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{g} & U' \\ i \downarrow & & \downarrow i' \\ X & \xleftarrow{f} & X' \end{array}$$

Se tienen isomorfismos canónicos, casos particulares triviales de la dualidad (SGAA XVIII 3.1.10):

$$\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}i_*i^*G, \quad \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F, f^*G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}i'_*g^*i^*G.$$

Mediante estos isomorfismos, la flecha canónica

$$f^*\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \longrightarrow \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F, f^*G)$$

se identifica con la flecha de cambio de base (SGAA XVII)

$$f^*\mathrm{R}i_*i^*(G) \longrightarrow \mathrm{R}i'_*g^*i^*(G).$$

Ahora bien, esta última es un isomorfismo, como se ve inmediatamente pasando al límite (SGAA VII 5.11).

Lema 4.4

Sea X un esquema, y sea $K \in \mathrm{ob} D_c^+(X)$ un complejo que satisface las condiciones (i) y (ii) de (1.7). Para que K sea dualizante, es necesario y suficiente que, para toda localización estricta $f : \overline{X}(\overline{x}) \rightarrow X$, f^*K sea dualizante.

Demostración. Utilícese el hecho de que todo haz constructible sobre una localización estricta $\overline{X}(\overline{x})$ está inducido por un haz constructible sobre un esquema étale provisto de un levantamiento de $\overline{x}$ sobre X (SGAA IX 2.7.4), y aplíquese (4.3).

4.5

Sean X un esquema y $\overline{x}$ un punto geométrico de X , y sea $f : X' = \overline{X}(\overline{x}) \rightarrow X$ la localización estricta correspondiente.

Sea Y el subesquema cerrado íntegro que es la clausura de x en X ; denotemos por $g : \overline{x} \rightarrow Y$ e $i : Y \rightarrow X$ las flechas canónicas, y formemos el cuadrado cartesiano

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ g \uparrow & & \uparrow f \\ \overline{x} & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

($\overline{x}$ es a la vez el punto cerrado de X' y la localización estricta de Y en $\overline{x}$).

Denotaremos por

$$\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}} : D^+(X) \longrightarrow D^+(\overline{x})$$

el funtor definido por

$$(4.5.1) \quad R\Gamma_{\bar{x}} = g^* R^! i.$$

Utilizando la relación bien conocida entre los funtores $R^! i$ y $Rj_* j^*$, donde $j : U \rightarrow X$ es el abierto complementario de Y , y aplicando el paso al límite (SGAA VII 5.11), se obtiene un isomorfismo canónico

$$(4.5.2) \quad R\Gamma_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} R^! i' f^*.$$

Cuando x es un punto cerrado de cuerpo residual separablemente cerrado, el funtor $R\Gamma_{\bar{x}}$ coincide con el funtor $R\Gamma_x$ habitual (SGAA V 4.3), lo que justifica la notación.

Sea $K_X \in \text{ob } D^+(X)$, y pongamos $K_Y = R^! i(K_X)$, $K_{X'} = f^* K_X$, $K_{\bar{x}} = R\Gamma_{\bar{x}}(K_X)$ (¡atención: $K_{\bar{x}}$ no es la fibra de K_X en $\bar{x}$!). Supongamos que K_X es dualizante. Entonces, en virtud de (1.15) y (4.4), lo mismo ocurre con $K_{X'}$, K_Y y $K_{\bar{x}}$. Por tanto, por (2.1), se tiene $K_{\bar{x}} \simeq A[d]$ para un $d \in \mathbb{Z}$.

Diremos que K_X está *normalizado en $\bar{x}$* si $d = 0$ y se ha fijado un isomorfismo $K_{\bar{x}} \simeq A$. Cuando x es cerrado y su cuerpo residual es separablemente cerrado, se recupera la noción introducida en (4.1).

Sea K_X un complejo dualizante, y pongamos $\underline{D}_X = R\text{Hom}(\ , K_X)$; $\underline{D}_Y = R\text{Hom}(\ , K_Y)$, etc. Sea $F \in \text{ob } D_c^b(X)$; calculemos $(\underline{D}_X F)_{\bar{x}}$. Se tiene:

$$\begin{aligned} (\underline{D}_X F)_{\bar{x}} &\xrightarrow{\sim} g^* i^* \underline{D}_X F \\ &\xrightarrow{\sim} g^* \underline{D}_Y R^! i F \quad (\text{en virtud de la fórmula de inducción complementaria (4.2.1)}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} g^* R^! i(F) \quad (\text{según (4.3)}), \text{ es decir} \end{aligned}$$

$$(4.5.3) \quad (\underline{D}_X F)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}}(F).$$

Naturalmente, se podría haber efectuado un cálculo análogo pasando por X' en lugar de por Y ; se habría obtenido entonces un isomorfismo canónico

$$(\underline{D}_X F)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} R^! i' f^*(F),$$

compatible con (4.5.3) mediante la identificación (4.5.2).

Si, además, K_X está normalizado en $\bar{x}$, se obtienen apareamientos perfectos que generalizan (4.2.2)' y (4.2.2)'':

$$(4.5.3)' \quad \underline{D}_X(F)_{\bar{x}} \times R\Gamma_{\bar{x}}(F) \longrightarrow A,$$

$$(4.5.3)'' \quad \underline{H}^i(\underline{D}_X(F)_{\bar{x}}) \times \underline{H}_{\bar{x}}^{-i}(F) \longrightarrow A,$$

(donde se ha puesto $\underline{H}_{\bar{x}}^i = \underline{H}^i R\Gamma_{\bar{x}}$).

Recíprocamente, sea $K_X \in \text{ob } D^+(X)$ un complejo que satisface las condiciones (i) y (ii) de (1.7) y tal que $K_{\bar{x}} = R\Gamma_{\bar{x}}(K_X)$ sea dualizante para todo punto geométrico $\bar{x}$ de X . Entonces, para todo $\bar{x}$, se puede definir (cf. 1.12 b) (ii)) una flecha canónica

$$(4.5.3)^{\text{bis}} \quad \underline{D}_X(F)_{\bar{x}} \longrightarrow \underline{D}_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}}(F) \quad (F \in \text{ob } D_c^b(X)).$$

Si esta flecha es un isomorfismo para todo $\bar{x}$ y todo F , entonces K_X es dualizante. En efecto, se trata de verificar que la flecha canónica

$$F \longrightarrow \underline{D}_X \underline{D}_X(F)$$

es un isomorfismo para todo $F \in \text{ob } D_c^b(X)$. Ahora bien, en un punto geométrico arbitrario $\bar{x}$, se tiene

$$\begin{aligned} F_{\bar{x}} &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} \underline{D}_{\bar{x}}(F_{\bar{x}}) && (\text{puesto que } K_{\bar{x}} \text{ es dualizante}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} \text{R}\Gamma_{\bar{x}} \underline{D}_X(F) && (\text{por (4.3) y la fórmula de inducción 1.12 b) (i)}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_X \underline{D}_X(F)_{\bar{x}} && (\text{por hipótesis}), \end{aligned}$$

por tanto, previa una verificación de compatibilidad, (F, K_X) es bidualizante, lo que demuestra nuestra afirmación. En resumen:

Proposición 4.5.4

Sean X un esquema y $K_X \in \text{ob } D^+(X)$ un complejo que satisface las condiciones (i) y (ii) de (1.7). Para que K_X sea dualizante, es necesario y suficiente que, para todo punto geométrico $\bar{x}$ de X , el complejo $K_{\bar{x}}$ sea dualizante y la flecha canónica $(4.5.3)^{\text{bis}}$ sea un isomorfismo para todo $F \in \text{ob } D_c^b(X)$.

Observación 4.5.5

La existencia de complejos dualizantes debe considerarse, en cierto sentido, como un complemento importante del teorema de dualidad global. En efecto, este último expresa que, para un morfismo separado de tipo finito $f : X \rightarrow Y$ (siendo Y cuasicompacto), se tiene un isomorfismo canónico

$$\underline{D}_Y \text{R}_! f(F) \xrightarrow{\sim} \text{R}f_* \underline{D}_X(F)$$

(con las notaciones de 1.12). Su utilización para el cálculo de $\text{R}_! f(F)$ (cuando $F \in \text{ob } D_c^b(X)$) requiere datos sobre $\underline{D}_X(F)$. Cuando K_X es dualizante, estos los proporciona el isomorfismo (4.5.3), que permite, al menos teóricamente, calcular las fibras de $\underline{D}_X(F)$ como invariantes de cohomología “puramente espacial”.

Ejercicio 4.5.6

Sea X un esquema provisto de un complejo dualizante (1.7). La familia de funtores (cf. (4.5.3))

$$\underline{H}_{\bar{x}}^i : D_c^b(X) \longrightarrow (A\text{-módulos})$$

(donde i recorre $\mathbb{Z}$ y $\bar{x}$ recorre el conjunto de los puntos geométricos de X) es “conservadora”, es decir, todo morfismo $F \rightarrow G$ en $D_c^b(X)$ tal que los $\underline{H}_{\bar{x}}^i(F) \rightarrow \underline{H}_{\bar{x}}^i(G)$ sean isomorfismos es un isomorfismo.

4.6

Sean X un esquema, $j : Y \rightarrow X$ un subesquema cerrado e $i : \bar{x} \rightarrow Y$ un punto geométrico de Y . Sea, por otra parte, K_X un complejo dualizante sobre X , normalizado en $\bar{x}$ (cf. (4.5)). Hemos visto en (4.5) que, si Y es la clausura de x , se tiene, para $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, un apareamiento perfecto

$$\text{R}^! j(F)_{\bar{x}} \times \underline{D}_X(F)_{\bar{x}} \longrightarrow A.$$

No es difícil definir un apareamiento análogo en el caso general. Introduzcamos la factorización de i en

$$\bar{x} \xrightarrow{i'} \overline{\{x\}} \xrightarrow{i''} Y.$$

Para $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, se tienen isomorfismos canónicos:

$$\begin{aligned} R\Gamma_{\bar{x}} j^* \underline{D}_X(F) &\xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\bar{x}} \underline{D}_Y R^! j(F) && (\text{fórmula de inducción complementaria (4.2.1)}) \\ &\xrightarrow{\sim} i'^* R^! i''^* \underline{D}_Y R^! j(F) && (\text{definición de } R\Gamma_{\bar{x}} \text{ (4.5.1)}) \\ &\xrightarrow{\sim} i'^* \underline{D}_{\bar{x}} i''^* R^! j(F) && (\text{inducción ordinaria (1.12 b) (i)}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} i^* R^! j(F) && (\text{por 4.3)), es decir, finalmente un} \end{aligned}$$

isomorfismo canónico

$$(4.6.1) \quad R^! j(F)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}} j^* \underline{D}_X(F),$$

de donde se obtienen los apareamientos perfectos

$$(4.6.1)' \quad R^! j(F)_{\bar{x}} \times R\Gamma_{\bar{x}} j^* \underline{D}_X(F) \longrightarrow A,$$

$$(4.6.1)'' \quad \underline{H}_Y^i(F)_{\bar{x}} \times \underline{H}_{\bar{x}}^{-i}(\underline{D}_X(F)|Y) \longrightarrow A.$$

Ejemplo 4.6.2. Sean X un esquema regular, $\bar{x}$ un punto geométrico de X , y $d = \dim(\mathcal{O}_{X, \bar{x}})$. Pongamos $K_X = (\mu_n)_X^{\otimes d}[2d]$. Si X satisface la condición (reg) (3.1.1) y el teorema de pureza (3.1.4), entonces K_X está canónicamente normalizado en $\bar{x}$. Por tanto, si K_X es dualizante, se tienen apareamientos perfectos

$$\underline{H}_Y^i(F)_{\bar{x}} \times \underline{H}_{\bar{x}}^{2d-i}(F'|Y) \longrightarrow A,$$

para todo cerrado Y que contenga a x y todo $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, con $F' = R \text{Hom}(F, (\mu_n)_X^{\otimes d})$.

Para terminar, demos una variante estrictamente local de (4.6.1).

4.7

Sea X un esquema estrictamente local noetheriano (SGAA VIII 4.2), de punto cerrado x . Sea Y un cerrado no vacío de X , y consideremos las inmersiones canónicas

$$U = X - Y \xrightarrow{i} V = X - \{x\} \xrightarrow{j} X.$$

Por último, sea K_X un complejo dualizante normalizado en x (4.1), de donde se obtienen complejos dualizantes “correspondientes” sobre U, V, Y, x (y, por hipótesis, $\underline{D}_x = R \text{Hom}(_, A)$):

$$K_V = j^* K_X, \quad K_U = i^* K_V, \quad K_Y = R\Gamma_Y(K_X).$$

Sea $G \in \text{ob } D_c^b(U)$, y pongamos $G' = \underline{D}_U(G)$. Nos proponemos definir un apareamiento natural

$$(4.7.1) \quad R\Gamma(U, G) \times R\Gamma(V, i_! G')[-1] \longrightarrow A,$$

es decir, un homomorfismo funtorial

$$(4.7.1)' \quad R\Gamma(U, G) \otimes_A^{\mathbf{L}} R\Gamma(V, i_! G')[-1] \longrightarrow A.$$

(Como el anillo $A = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ tiene dimensión cohomológica infinita para $\ell \geq 2$, solo se saben definir los productos tensoriales

$$\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : D^-(A) \times D^-(A) \longrightarrow D^-(A)$$

y

$$\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : D(A) \times D^b(A)_{\text{torf}} \longrightarrow D(A) \quad (*).$$

Se deja, pues, al lector la tarea de formular hipótesis convenientes que aseguren que los dos factores de $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}$ que figuran en (4.7.1)' estén en $D^b(A)$, o que uno de ellos tenga dimensión Tor finita.)

Observemos primero que, por la fórmula de dualidad complementaria (1.12 a) (ii), se tiene un isomorfismo canónico

$$(4.7.2) \quad i_!(G') \xrightarrow{\sim} \underline{D}_V(Ri_*G).$$

Por otra parte, se tiene el isomorfismo de dualidad ordinaria

$$(4.7.3) \quad R\text{Hom}(A_U, G) \xrightarrow{\sim} R\text{Hom}(A_V, Ri_*G).$$

Por definición de $\underline{D}_V$ (e independientemente de que K_V sea dualizante), se tiene una flecha canónica

$$(4.7.4) \quad Ri_*G \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \underline{D}_V(Ri_*G) \longrightarrow K_V.$$

De (4.7.2), (4.7.3) y (4.7.4) se deduce una flecha (canónica)

$$(4.7.5) \quad R\Gamma(U, G) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A R\Gamma(V, i_!G') \longrightarrow R\text{Hom}(A_V, K_V).$$

Pero $K_V = j^!K_X$, y se tiene el isomorfismo de dualidad (SGAA 3.1.10):

$$(4.7.6) \quad R\text{Hom}(A_V, K_V) \xrightarrow{\sim} R\text{Hom}(A_{V,X}, K_X).$$

Por último, la sucesión exacta

$$(4.7.7) \quad 0 \longrightarrow A_{V,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_x \longrightarrow 0$$

da un homomorfismo de grado +1:

$$(4.7.8) \quad R\text{Hom}(A_{V,X}, K_X) \longrightarrow R\text{Hom}(A_x, K_X) \xrightarrow{\sim} A.$$

Componiendo (4.7.5), (4.7.6) y (4.7.8), se obtiene la flecha anunciada (4.7.1)'.

(*) (añadido en 1977) *Inexacto: en realidad, es fácil prolongar $\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : D^-(A) \times D^-(A) \rightarrow D^-(A)$ a $\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : D^-(A) \times D(A) \rightarrow D(A)$. Veamos ahora que el apareamiento (4.7.1) es “perfecto”, es decir, que la flecha (4.7.1)' identifica $R\Gamma(V, i_!G')[-1]$ con $\underline{D}_x R\Gamma(U, G)$. Supongamos, en efecto, como podemos hacerlo, que*

$$G = (ji)^*F,$$

con $F \in \text{ob } D_c^b(X)$. Poniendo $F' = \underline{D}_X(F)$ y $F'_{U,X} = (ji)_!G'$, se tiene la sucesión exacta

$$(4.7.9) \quad 0 \longrightarrow F'_{U,X} \longrightarrow F' \longrightarrow F'|_Y \longrightarrow 0,$$

que da lugar a un triángulo distinguido

$$(b) \quad \begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) & \\ +1 \nearrow & & \searrow \\ \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) & \longleftarrow & \mathrm{R}\Gamma_x(F') \end{array}$$

Por definición de $\mathrm{R}\Gamma_x$, se tiene

$$\mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) = \mathrm{R}\mathrm{Hom}(A_x, F'_{U,X});$$

por tanto, utilizando (4.7.7) y el hecho de que $(F'_{U,X})_x = \mathrm{R}\Gamma(X, F'_{U,X}) = 0$, se obtiene un isomorfismo canónico

$$\mathrm{R}\mathrm{Hom}(A_{V,X}, F'_{U,X})[1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}).$$

Pero se tiene

$$\begin{aligned} \mathrm{R}\mathrm{Hom}(A_{V,X}, F'_{U,X}) &= \mathrm{R}\mathrm{Hom}(j_! A_V, j_! i_! G') \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\mathrm{Hom}(A_V, i_! G') \quad \text{por dualidad (SGAA 3.1.10),} \end{aligned}$$

de donde finalmente se obtiene un isomorfismo canónico

$$(4.7.10) \quad \mathrm{R}\Gamma(V, i_! G')[-1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}).$$

Por otra parte, se tiene la sucesión exacta

$$(4.7.11) \quad 0 \longrightarrow A_{U,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_Y \longrightarrow 0,$$

que da lugar a un triángulo distinguido

$$(a) \quad \begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma(U, F|U) & \\ +1 \nwarrow & & \swarrow \\ \mathrm{R}\Gamma_Y(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_X(F) \end{array}$$

En virtud de (4.7.1) y (4.7.10), se tiene un apareamiento natural

$$(4.7.12) \quad \mathrm{R}\Gamma(U, F|U) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) \longrightarrow A.$$

En virtud de (4.6.1), se tiene un apareamiento perfecto

$$(4.7.13) \quad \mathrm{R}\Gamma_Y(F) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) \longrightarrow A.$$

Por último, por la fórmula de inducción ordinaria (1.12 b) (i)), se tiene un apareamiento perfecto

$$(4.7.14) \quad \mathrm{R}\Gamma(X, F) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F') \longrightarrow A.$$

El lector que tenga la paciencia de orientarse en este dédalo de “flechas canónicas” comprobará que los apareamientos (4.7.12), (4.7.13) y (4.7.14) son “compatibles” con las flechas de los triángulos (a) y (b), y, por consiguiente, que los apareamientos (4.7.12) y (4.7.1) son perfectos.

El apareamiento de los triángulos (a) y (b) da lugar a dos sucesiones exactas “transpuestas una de la otra”:

$$(4.7.15) \quad \cdots \longrightarrow \mathrm{H}_Y^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(U, F) \longrightarrow \cdots$$

$$\cdots \longleftarrow H_x^{-i}(Y, F'|Y) \longleftarrow H_x^{-i}(X, F') \longleftarrow H^{-i-1}(V, F'_{U,V}) \longleftarrow \cdots.$$

En resumen, podemos enunciar:

Proposición 4.7.16. Sea X un esquema estrictamente local noetheriano, de punto cerrado x . Sean Y un cerrado no vacío de X , $U = X - Y$, $V = X - x$, e $i : U \rightarrow V$ y $j : V \rightarrow X$ las inclusiones canónicas. Sea K_X un complejo dualizante sobre X normalizado en x (de donde se obtienen complejos dualizantes asociados sobre V, U, Y). Para $G \in \text{ob } D_c^b(U)$, se tiene un apareamiento perfecto:

$$(*) \quad R\Gamma(U, G) \times R\Gamma(V, i_! G')[-1] \longrightarrow A$$

(donde $G' = \underline{D}_U(G)$). Si $G = F|U$, donde $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, se tiene un isomorfismo canónico

$$(**) \quad R\Gamma(V, i_! G')[-1] \xrightarrow{\sim} R\Gamma_x(F'_{U,X})$$

(donde $F' = \underline{D}_X(F)$ y $F'_{U,X} = (ji)_!(F'|U) = (ji)_!(G')$), y un apareamiento perfecto entre los triángulos distinguidos

$$\begin{array}{ccc} & R\Gamma(U, F|U) & \\ +1 \swarrow & & \nwarrow +1 \\ R\Gamma_Y(F) & \longrightarrow & R\Gamma(X, F) \end{array} \quad y \quad \begin{array}{ccc} & R\Gamma_x(F'_{U,X}) & \\ +1 \swarrow & & \nwarrow +1 \\ R\Gamma_x(F'|Y) & \longleftarrow & R\Gamma_x(F') \end{array}$$

compatible con el apareamiento $(*)$ y el isomorfismo $(**)$, y que da lugar a dos sucesiones exactas transpuestas una de la otra (4.7.15).

Observación 4.7.17. En el caso particular en que $Y = \{x\}$, el apareamiento (4.7.1) se define bajo la sola hipótesis de que K_X esté normalizado en x (y no necesariamente sea dualizante), es decir, que $R\Gamma_x(K_X) \simeq A$ (dándose el isomorfismo): en efecto, el isomorfismo (4.7.2) (que utilizaba la bidualidad) se reduce a la identidad. Como el apareamiento (4.7.14) es perfecto en cualquier caso, se ve, pues, que la dualidad local sobre X (en la forma (4.2.2)') equivale a la dualidad “global” sobre $U = X - x$, es decir, al hecho de que el apareamiento (4.7.1)

$$R\Gamma(U, G) \times R\Gamma(U, G')[-1] \longrightarrow A$$

sea perfecto, o, equivalentemente, que los apareamientos

$$H^i(U, G) \times H^{-i-1}(U, G') \longrightarrow A$$

sean perfectos.

Supongamos que se dispone sobre X de un complejo dualizante K_X normalizado en x . Si X es excelente y U regular de dimensión d (de modo que x puede ser una singularidad aislada), debe poder verificarse que $K_U = K_X|U$ es canónicamente isomorfo a $(\mu_n)_U^{\otimes d}[2d]$ (se verifica fácilmente, en todo caso, si X es la localización estricta de un esquema localmente de tipo finito sobre un cuerpo de car. 0). Entonces la dualidad local sobre X implica que, para todo A_U -módulo localmente constante constructible G , se tienen apareamientos perfectos:

$$H^i(U, G) \times H^{2d-1-i}(U, G^\circ) \longrightarrow A,$$

(donde $G^\circ = \underline{\text{Hom}}(G, (\mu_n)_U^{\otimes d})$), que corresponden formalmente a la dualidad de Poincaré sobre un esquema de dimensión $2d - 1$.

5. Dualidad local sobre las curvas

Teorema 5.1. Sea X un esquema noetheriano regular de dimensión 1. Supongamos que n es primo con las características residuales de X . Entonces el teorema de pureza es válido sobre X (3.1.4) y el complejo A_X es dualizante (1.7).

Demostración. Supongamos demostrada la pureza. Como X satisface evidentemente la condición (reg) (3.1.1), y la condición (cdloc) $_n$ se verifica en virtud de (SGAA X 2.2), se concluye, por (3.2.1), que $\dim .q.inj(A_X) = 2$. Por otra parte, la condición (ii) de (1.7) se verifica por (3.3.1 b) (i)) (que se demostró usando la pureza). Por tanto, en virtud de (4.4), quedamos reducidos a demostrar que A_X es dualizante cuando X es estrictamente local. Pero, para demostrar la pureza, que es una cuestión local en un entorno de un punto cerrado, también podemos suponer que X es estrictamente local. Finalmente, quedamos reducidos a demostrar el teorema cuando X es estrictamente local.

Supongamos, pues, que X es estrictamente local. Sean x su punto cerrado, ($\pi = \text{car}(k(x))$), η su punto genérico y $U = X - x = \text{Spec}(k(\eta))$. Sea $G = \text{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$ el grupo fundamental de U . Se sabe [CL, cap. IV § 2, ejer. 2] que se tiene una sucesión exacta canónica

$$(5.1.1) \quad 1 \longrightarrow P \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 1,$$

donde $H = \prod_{\ell \neq \pi} \mathbb{Z}_\ell(1)$, $\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim \mu_{\ell^n}$, y P es un pro- π -grupo. (Naturalmente, H es isomorfo, pero no canónicamente, a $\prod_{\ell \neq \pi} \mathbb{Z}_\ell$.)

Se sabe, por otra parte (SGAA VIII 2), que la cohomología étale de U se interpreta como la cohomología galoisiana de G , correspondiendo los haces (resp. haces constructibles) de A_U -módulos a los A -módulos (resp. A -módulos de tipo finito) sobre los que G actúa continuamente.

Sentado esto, los $\underline{H}_x^i(A_X)$ están determinados por la sucesión exacta

$$(5.1.2) \quad 0 \longrightarrow \underline{H}_x^0(A_X) \longrightarrow H^0(X, A_X) \longrightarrow H^0(U, A_U) \longrightarrow \underline{H}_x^1(A_X) \longrightarrow 0,$$

y los isomorfismos

$$(5.1.3) \quad \underline{H}_x^i(A_X) \xrightarrow{\sim} H^{i-1}(U, A_U) \quad \text{para } i \geq 2.$$

Ahora bien, trivialmente se tiene $H^0(X, A_X) = H^0(U, A_U) = A$, y por tanto $\underline{H}_x^0(A_X) = \underline{H}_x^1(A_X) = 0$.

Por otra parte, para un G - A -módulo (galoisiano) M , se tiene la sucesión espectral de Hochschild–Serre

$$E_2^{pq} = H^p(H, H^q(P, M)) \implies H^*(G, M).$$

Como n es primo con π y P es un pro- π -grupo, se tiene

$$H^q(P, M) = 0 \quad \text{para } q \neq 0,$$

y por tanto $E_2^{pq} = 0$ para $q \neq 0$, de donde se obtiene un isomorfismo canónico

$$(5.1.4) \quad H^p(G, M) \xrightarrow{\sim} H^p(H, M^P).$$

Se ve además, mediante un argumento análogo, que $H^p(H, N)$ se identifica con $H^p(\widehat{\mathbb{Z}}(1), N)$ cuando se hace actuar trivialmente sobre N el factor $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$. Se tiene, pues, finalmente, con la convención anterior, un isomorfismo canónico

$$(5.1.5) \quad H^p(G, M) \xrightarrow{\sim} H^p(\widehat{\mathbb{Z}}(1), M^P).$$

Ahora bien, la cohomología galoisiana de $\widehat{\mathbb{Z}}$ es bien conocida (CG, cap. I, p. 31): para un G - A -módulo N , se tiene

$$(5.1.6) \quad H^i(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = 0 \quad \text{para } i \geq 2, \quad H^0(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = N^{\widehat{\mathbb{Z}}}, \quad H^1(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = N_{\widehat{\mathbb{Z}}}.$$

De (5.1.3), (5.1.5) y (5.1.6) se deduce inmediatamente que

$$H^i(U, A_U) = 0 \quad \text{para } i \geq 2,$$

y

$$H^1(U, A_U) \xrightarrow{\sim} A.$$

Este último isomorfismo no es canónico, pues depende de la elección de una identificación de $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ con $\widehat{\mathbb{Z}}$. Sin embargo, utilizando la sucesión exacta de Kummer, se obtiene (SGAA XIX 1.3) un isomorfismo canónico (dado por la “clase fundamental local”)

$$(5.1.7) \quad H^1(U, \mu_n) \xrightarrow{\sim} A.$$

Queda demostrada la pureza.

Demostremos ahora que A_X es dualizante. Según (4.7.17), se trata de demostrar que, para todo A_U -módulo localmente constante constructible M , el apareamiento

$$(5.1.8) \quad H^i(U, M) \times H^{1-i}(U, \underline{\text{Hom}}(M, A_U)) \longrightarrow H^1(U, A_U) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_X^{\otimes -1}$$

es una dualidad perfecta. Interpretaremos este apareamiento en términos de cohomología galoisiana. Utilizaremos el siguiente lema elemental.

Lema 5.1.9. Denotemos por $D = \text{Hom}(_, A)$ el funtor dualizante de Pontryagin sobre la categoría de los A -módulos de tipo finito. Sea M un A -módulo de tipo finito sobre el que un grupo G actúa A -linealmente.

(I) Se tiene un isomorfismo canónico

$$D(M^G) \xrightarrow{\sim} (DM)_G.$$

(II) Si G es un grupo profinito que actúa continuamente sobre M y G es de proorden primo con n , la flecha canónica

$$M^G \longrightarrow M_G$$

es un isomorfismo.

Demostración. Por definición, se tiene

$$M^G = \varprojlim_{s \in G} \text{Ker}(M \xrightarrow{s-1} M),$$

de donde

$$D(M^G) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{s \in G} \text{Coker}(DM \xrightarrow{s-1} DM) \xrightarrow{\sim} (DM)_G,$$

lo que demuestra (i).

Demostremos (ii). Sea M' el A -módulo definido por la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M_G \longrightarrow 0.$$

Se tiene $H^1(G, M') = 0$ porque G es de proorden primo con n . La sucesión exacta de cohomología implica entonces que la flecha $M^G \rightarrow M_G$ es un epimorfismo. Pero, aplicando el funtor D y teniendo en cuenta (i), se deduce que es un monomorfismo, lo que termina la demostración.

Aplicando (5.1.9) a M y P , se obtiene que $\underline{\text{Hom}}(M, A)^P$ se identifica canónicamente con $\underline{\text{Hom}}(M^P, A)$. Si se elige un isomorfismo de $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ sobre $\widehat{\mathbb{Z}}$, el apareamiento (5.1.8) se escribe, teniendo en cuenta (5.1.5),

$$(5.1.8)' \quad H^i(\widehat{\mathbb{Z}}, M^P) \times H^{1-i}(\widehat{\mathbb{Z}}, D(M^P)) \longrightarrow H^1(\widehat{\mathbb{Z}}, A) \xrightarrow{\sim} A.$$

De (5.1.6) y (5.1.9(i)) resulta inmediatamente que (5.1.8)' es un apareamiento perfecto. Esto termina la demostración de (5.1).

Bibliografía

- [2] Hironaka, H. *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, Ann. of Math., vol. 79 (1964), p. 109.
- [1] Abhyankar, S. *Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$* , Ann. of Math., vol. 63 (1956), pp. 491–526, y *Resolution of singularities of arithmetical surfaces*, Arithmetical Algebraic Geometry, Harper & Row, Nueva York (1965).
- [H] Hartshorne, R. *Residues and duality*, Lecture Notes n.º 20, Springer (1966).
- [SGAA] Séminaire de Géométrie Algébrique de l'IHES, *Cohomologie étale des schémas*, por M. Artin y A. Grothendieck, 1963–64.
- [CL] Serre, J.-P. *Corps locaux*, Hermann (1962).
- [CG] Serre, J.-P. *Cohomologie galoisienne*, Lecture Notes n.º 5, Springer (1964).

Apéndice

por L. Illusie

La teoría precedente se extiende fácilmente a anillos de base más generales que el anillo constante $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Indicaremos brevemente cómo se formula la teoría para anillos de base localmente constantes, anulados por $n > 0$, y cuyas fibras geométricas son anillos noetherianos. Por lo demás, no se trata sino de un marco provisional⁸: tarde o temprano habrá que globalizar, tomando como “coeficientes” sobre un esquema X esquemas relativos sobre el sitio $(X_{\text{ét}}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

⁸¡Según Grothendieck!

1. Haces constructibles

1.1. Sea X un esquema, y sea A_X un haz de anillos sobre X (para la topología étale), localmente constante, con anillos noetherianos por la izquierda como fibras geométricas. Denotamos por ${}_A X$ la categoría de los A_X -módulos por la izquierda, y por $D({}_A X)$ (o $D(X)$ si no hay riesgo de confusión) la categoría derivada correspondiente. La noción de A_X -módulo (por la izquierda) constructible se define como en (SGAA IX 2.3), reemplazando la expresión “localmente constante de valor de presentación finita” por “de presentación finita como A_{U_i} -módulo”.

Denotamos por $D_c(X)$ la subcategoría plena de $D(X)$ formada por los complejos E tales que $\underline{H}^i(E)$ sea un A_X -módulo constructible para todo i . Es una subcategoría triangulada de $D(X)$.

1.2. Sea $E \in \text{ob } D(X)$. Se dice (cf. Exp. II 3.11) que E es pseudocoherente si, para todo i , $\underline{H}^i(E)$ es un A_X -módulo de presentación finita (o localmente constante constructible, si se prefiere). Denotamos por $D(X)_{\text{coh}}$ (o $D_{\text{coh}}(X)$) la subcategoría plena de $D(X)$ formada por los objetos pseudocoherentes. Se deduce de (SGAA IX 2.1) que es una subcategoría triangulada de $D_c(X)$.

Proposición 1.3 (lema de devissage). Sea X un esquema cuasicompacto y cuasiseparado (resp. noetheriano), y sea C una subcategoría estrictamente plena de la categoría $\text{Cons}(X)$ de los A_X -módulos por la izquierda constructibles. Supongamos que C es estable por extensiones. Son equivalentes las condiciones siguientes:

- (I) $C = \text{Cons}(X)$;
- (II) C contiene los haces del tipo $i_!(F)$, donde $i : Y \rightarrow X$ es un subesquema de presentación finita (resp. un subesquema íntegro), y F es localmente constante constructible sobre Y .

Si A_X es constante de valor A , un anillo noetheriano por la izquierda anulado por un entero $n > 0$, las condiciones anteriores son equivalentes a:

- (III) C es estable por sumandos directos y contiene los haces del tipo $f_* i_!(M_U)$, donde $i : U \rightarrow Y$ es una inmersión abierta (resp. un abierto de un esquema íntegro), $f : Y \rightarrow X$ un morfismo finito (resp. finito y tal que el punto genérico de Y sea separable sobre su imagen), y M_U un A_U -módulo por la izquierda constante de valor un A -módulo cíclico anulado por un divisor primo de n .

Finalmente, si X es noetheriano y satisface la condición (reg) (I 3.1.1), la condición (ii) (resp. (iii)) equivale a la condición análoga en la que se supone además que Y (resp. U) es regular.

Demostración. La equivalencia de las condiciones (i) y (ii) se demuestra como en el caso en que A_X es constante; véase (SGAA IX 2.4 y 2.5).

Supongamos que A_X es constante de valor A anulado por n , y demostremos que (iii) implica (ii). Sea $E \in \text{ob } \text{Cons}(X)$; demostremos que $E \in \text{ob } C$. Por la equivalencia (i) $\Leftrightarrow$ (ii), podemos suponer que $E = j_!(F)$, donde $j : Z \rightarrow X$ es la inmersión de un subesquema de presentación finita (resp. íntegro), y F un A_Z -módulo constructible localmente constante, que incluso podemos suponer (tras un devissage algo más fino) trivializado por un recubrimiento étale $g : Z' \rightarrow Z$ de grupo G . El haz F está, pues, definido por un A -módulo de tipo finito M sobre el que actúa G . Si ℓ es un divisor primo de n , el subgrupo de ℓ -torsión de M es un sub- G - A -módulo M_ℓ de M , y se tiene

$$M = \bigoplus_{\ell} M_\ell,$$

donde ℓ recorre el conjunto de los divisores primos de n . Dada la estabilidad de C por sumandos directos, quedamos reducidos al caso en que M es de ℓ -torsión. Sea H un ℓ -subgrupo de Sylow de G , y sea $h : U = Z'/H \rightarrow Z$ el recubrimiento intermedio correspondiente a H . Como el grado de h es primo con ℓ , el “método de la traza” (SGAA IX 5.1) muestra que la flecha de adjunción

$$F \longrightarrow h_* h^*(F)$$

identifica su fuente con un sumando directo; basta, pues, demostrar que $j_! h_* h^*(F) \in \text{ob } C$. En virtud del “teorema principal” (EGA IV 8.12.6), existe un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & Y \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ Z & \xrightarrow{j} & X, \end{array}$$

donde i es una inmersión abierta, y f un morfismo finito. Se tiene

$$j_! h_* h^*(F) \simeq f_* i_! h^*(F).$$

Ahora bien, $h^*(F)$ está definido por M considerado como H - A -módulo. La implicación (iii) $\Rightarrow$ (ii) se deducirá, pues, del lema siguiente.

Lema 1.3.1. Sean A un anillo noetheriano por la izquierda, ℓ un número primo, H un ℓ -grupo finito, M un H - A -módulo por la izquierda de tipo finito anulado por ℓ^ν ($\nu \geq 1$). Existe una filtración finita de M por sub- H - A -módulos tal que los cocientes sucesivos sean A -módulos cíclicos anulados por ℓ , y sobre los cuales H actúe trivialmente.

Demostración. La sucesión exacta (de H - A -módulos)

$$0 \longrightarrow \ell M \longrightarrow M \longrightarrow M/\ell M \longrightarrow 0$$

reduce, por inducción sobre ν , al caso en que M está anulado por ℓ . Demostremos que entonces M admite una filtración finita por sub- H - A -módulos tal que H actúa trivialmente sobre los cocientes sucesivos. Razonando por inducción noetheriana sobre el conjunto de los sub- H - A -módulos de M que poseen la propiedad enunciada, quedamos reducidos a demostrar que $M \neq 0$ implica $M^H \neq 0$. Ahora bien, se comprueba trivialmente que el núcleo del homomorfismo de aumentación $\mathbb{F}_\ell[H] \rightarrow \mathbb{F}_\ell$ es un ideal nilpotente, y el lema de Nakayama implica que todo H - $\mathbb{F}_\ell$ -módulo no reducido a 0 posee un vector invariante no nulo, lo que demuestra nuestra afirmación. Por tanto, M admite una filtración finita tal que los cocientes sucesivos sean A -módulos de tipo finito anulados por ℓ y sobre los cuales H actúa trivialmente. Por inducción noetheriana puede lograrse incluso que los cocientes sucesivos sean A -módulos cíclicos, lo que concluye la demostración de (1.3.1).

La última afirmación de (1.3) es inmediata y se deja al lector.

2. Dimensión cuasi-inyectiva

Con las notaciones de (1.1), se definen, como en (I 1.1 y 1.4), las nociones de A_X -módulo cuasi-inyectivo y de dimensión cuasi-inyectiva de un objeto de $D(X)$. Las proposiciones (I 1.3, 1.5 y 1.6) se extienden sin modificación.

A veces resulta conveniente introducir una noción de dimensión cuasi-inyectiva puntual. Sea $x \in X$, y sea $K \in \text{ob } D^+(X)$. Se dice que K es de dimensión cuasi-inyectiva $\leq N$ en $\bar{x}$ si, para todo A_X -módulo constructible F , se tiene

$$\underline{\text{Ext}}^i(F, K)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{para } i > N.$$

Se llama dimensión cuasi-inyectiva de K en $\bar{x}$, y se denota $\dim .q.\text{inj}_{\bar{x}}(K)$, al ínfimo de los N que verifican la condición anterior. Naturalmente, se tiene

$$\dim .q.\text{inj}(K) = \sup_{\bar{x}} \dim .q.\text{inj}_{\bar{x}}(K),$$

donde $\bar{x}$ recorre el conjunto de los puntos geométricos de X .

Es interesante comparar la noción anterior con la noción de dimensión topológica estricta introducida por Verdier en [1]. Se dice que $K \in \text{ob } D^+(X)$ es de dimensión topológica estricta $\leq N$ en un punto geométrico $\bar{x}$ de X si, para todo subesquema Y de X , se tiene

$$\underline{\text{Ext}}^i(A_Y, K)_{\bar{x}} = \underline{H}_Y^i(K)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{para } i > N.$$

Se llama dimensión topológica estricta de K en $\bar{x}$, y se denota $\dim .\text{top}_{\bar{x}}(K)$, al ínfimo de los N que verifican la condición anterior. Mientras que la dimensión cuasi-inyectiva depende a priori del anillo de base, la dimensión topológica estricta solo depende del complejo subyacente de haces abelianos.

Se tiene evidentemente

$$\dim .\text{top}_{\bar{x}}(K) \leq \dim .q.\text{inj}_{\bar{x}}(K).$$

Veremos más adelante ejemplos en los que se da la igualdad.

3. Complejos dualizantes: definición y propiedades formales

Conservemos las notaciones anteriores, pero supongamos que A_X es conmutativo. Las nociones de par bidualizante y de complejo dualizante se definen como en (I 1.7). Los enunciados (I 1.9, 1.11, 1.14) son válidos sin modificación. Los enunciados (I 1.12, 1.13, 1.15) también son válidos, pero a condición de suponer que A está anulado por un entero $n > 0$ primo con las características residuales de Y . Finalmente, el teorema de unicidad (I 2.1) es válido siempre que se suponga que $\text{Spec}(A_{\bar{x}})$ es conexo para todo punto geométrico $\bar{x}$ de X .

4. Pureza absoluta

Volvamos a la situación de la pureza cohomológica absoluta (I 3.1.4). Sea X un esquema localmente noetheriano regular, y sea $n > 0$ un entero primo con las características residuales de X . Sea $i : Y \rightarrow X$ un subesquema regular de codimensión $d > 0$ en todo punto. Decir que el par (Y, X) satisface la pureza cohomológica absoluta significa, recordémoslo, que el homomorfismo “clase fundamental local” (SGA 4^{1/2} Ciclo 2.2)

$$(\mu_n^{\otimes -d})_Y[-2d] \longrightarrow Ri^!(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X \quad (4.1)$$

es un isomorfismo.

Fijemos ahora sobre X un haz de anillos A_X anulado por n . Pongamos por un momento $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$. Entonces, para todo $F \in \text{ob } D_A^+(X)$, se puede definir una flecha canónica en $D_A^+(X)$:

$$i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L Ri^!(G) \longrightarrow Ri^!(F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L G). \quad (4.2)$$

En efecto, por dualidad (SGAA XVIII 3.1.6), viene a ser lo mismo definir una flecha

$$i_!(i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L Ri^!(G)) \longrightarrow F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L G;$$

para esta se elegirá la compuesta de la flecha de Künneth (SGAA XVII 5.4.2.2)

$$i_!(i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L Ri^!(G)) \longrightarrow F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L i_! Ri^!(G),$$

y de la flecha deducida del homomorfismo de traza (SGAA XVIII 3.1.6)

$$F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L i_! Ri^!(G) \longrightarrow F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L G.$$

Obsérvese que en la definición de (4.2) solo se ha utilizado el hecho de que G y $Ri^!(G)$ eran de dimensión Tor finita sobre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Supongamos, por otra parte, que el funtor $i^!$ sea de dimensión cohomológica finita en la categoría de los $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ -módulos: este es el caso, por ejemplo, si X es de tipo finito sobre un cuerpo (SGAA XIV 3.1), o, más generalmente, si X es excelente de igual característica (SGAA XIX 6.1) cuando se dispone de la resolución de singularidades, o también si X es de tipo finito sobre $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ (SGAA X 6). Entonces, la flecha (4.2) se define para todo $F \in \text{ob } D_A(X)$.

Componiendo (4.1) y (4.2), se tiene, pues, para $F \in \text{ob } D_A^+(X)$, una flecha canónica

$$i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L (\mu_n^{\otimes -d})_Y[-2d] \longrightarrow Ri^!(F). \quad (4.3)$$

Supongamos que A_X es localmente constante, y sea $F \in \text{ob } D_A^+(X)$ tal que, para todo i , $\underline{H}^i(F)$ sea un A_X -módulo localmente constante. Entonces, si $i^!$ es de dimensión cohomológica finita, la flecha (4.2) (y, por consiguiente, la flecha (4.3) si (Y, X) satisface la pureza) es un isomorfismo.

En efecto, por devissage, nos reducimos primero al caso en que F está concentrado en grado 0. Al ser la cuestión local, se puede suponer que X es afín, y que A_X y F son constantes. Resolviendo F por la izquierda mediante A_X -módulos libres, y aplicando la hipótesis de que $i^!$ es de dimensión cohomológica finita, nos reducimos al caso en que F es libre. Mediante un paso al límite inmediato, nos reducimos a F libre de tipo finito, y finalmente a $F = A_X$. Basta, pues, demostrar la afirmación en el caso $A_X = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$. Pero el devissage precedente reduce al caso $F = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$, y en este caso la flecha (4.2) se reduce a la identidad.

Definición 4.4. Dado el anillo A_X (localmente constante, anulado por n), diremos que el par (Y, X) satisface la pureza cohomológica en sentido fuerte si, para todo $F \in \text{ob } D_A^+(X)$ tal que los $\underline{H}^i(F)$ sean localmente constantes, la flecha canónica (4.3) es un isomorfismo.

Diremos que el teorema de pureza es válido en sentido fuerte sobre X si, localmente (para la topología étale), todo par (Y, X) como el anterior satisface la pureza en sentido fuerte. Por lo que se ha visto, para que (Y, X) satisfaga la pureza en sentido fuerte basta, pues, que (Y, X) satisfaga la pureza en sentido ordinario (I 3.1.) y que el funtor $i^!$ sea de dimensión cohomológica finita.

5. Acotación de la dimensión cuasi-inyectiva

Proposición 5.1. Sea X un esquema localmente noetheriano regular, provisto de un haz de anillos A_X localmente constante, anulado por un entero $n > 0$ primo con las características residuales de X , y cuyas fibras geométricas son anillos noetherianos por la izquierda. Se supone que X satisface las condiciones (reg) (I 3.1.1) y (cdloc) $_n$ (I 3.1.3), y que el teorema de pureza en sentido fuerte es válido sobre X (4.4) (condiciones todas ellas satisfechas si X es liso sobre un cuerpo perfecto, o si X es excelente de característica nula).

Sea $F \in \text{ob } D_A^+(X)$ tal que los $\underline{H}^i(F)$ sean localmente constantes, y sea x un punto de X tal que $F_{\bar{x}} \neq 0$ y $\dim .\text{inj}_{A_{\bar{x}}}(F_{\bar{x}}) < +\infty$. En estas condiciones, se tiene:

$$\dim .\text{q.inj}_{\bar{x}}(F) = 2 \dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim .\text{inj}(F_{\bar{x}}),$$

con las notaciones del n° 2.

Demostración. Basta retomar paso a paso la demostración de (I 3.2.1). Vamos a demostrar primero la desigualdad

$$\dim .\text{q.inj}_{\bar{x}}(F) \leq 2 \dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim .\text{inj}(F_{\bar{x}}) = N,$$

es decir, la relación

$$\underline{\text{Ext}}^i(E, F)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{para } i > N \text{ y todo } A_X\text{-módulo constructible } E. \quad (*)$$

Al ser la cuestión local, podemos, por devissage (1.3), limitarnos a verificar (*) para $E = i_!(M)$, donde $i : Y \rightarrow X$ es un subesquema íntegro regular cerrado en un abierto $D(f)$, (donde $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$), de codimensión d en todo punto de $D(f)$, y M un A_Y -módulo localmente constante constructible ($A_Y = i^* A_X$).

Ahora bien, se tiene el isomorfismo de dualidad (SGAA XVIII)

$$\text{R}\underline{\text{Hom}}(i_!(M), F) \simeq \text{R}i_* \text{R}\underline{\text{Hom}}(M, \text{R}i^! F).$$

Por otra parte, por el teorema de pureza se tiene el isomorfismo (4.3)

$$i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L (\mu_n^{\otimes -d})_Y[-2d] \xrightarrow{\sim} \text{R}i^! F.$$

Sea $\bar{y}$ un punto geométrico de Y . Como M es localmente constante constructible, se tiene canónicamente

$$\text{R}\underline{\text{Hom}}(M, \text{R}i^! F)_{\bar{y}} \simeq \text{R}\underline{\text{Hom}}(M_{\bar{y}}, (\text{R}i^! F)_{\bar{y}}),$$

por tanto, gracias a (4.3),

$$\text{R}\underline{\text{Hom}}(M, \text{R}i^! F)_{\bar{y}} \simeq \text{R}\underline{\text{Hom}}(M_{\bar{y}}, F_{\bar{y}})[-2d].$$

Por otra parte, se puede suponer que nos hemos situado en un entorno conexo de x . Se tiene entonces $F_{\bar{x}} \simeq F_{\bar{y}}$, $A_{\bar{x}} \simeq A_{\bar{y}}$, puesto que A_X y los $\underline{H}^i(F)$ son localmente constantes, de donde

$$\underline{\text{Ext}}^i(M_{\bar{y}}, F_{\bar{y}}) = 0 \quad \text{para } i > \dim .\text{inj}(F_{\bar{x}}),$$

esto es, finalmente,

$$\underline{\text{Ext}}^q(M, \text{R}i^! F) = 0 \quad \text{para } q > 2d + \dim .\text{inj}(F_{\bar{x}}).$$

Pongamos $G = \mathbf{R}\underline{\mathrm{Hom}}(M, \mathbf{R}i^!F)$, y calculemos ahora $\mathbf{R}i_*(G)_{\bar{x}}$. Para ello, introduzcamos, como en (I 3.2.1), la clausura esquemática Z de Y en X , con lo que se obtiene un diagrama cartesiano de inmersiones

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & D(f) \\ j \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{k} & X. \end{array}$$

Se tiene, pues, $\mathbf{R}i_*(G) \simeq k_*\mathbf{R}j_*(G)$. Suponemos, por supuesto, que $x \in Z$, pues de lo contrario se tendría trivialmente $\mathbf{R}i_*(G) = 0$. Introduzcamos entonces la localización estricta $\bar{Z} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Z, \bar{x}})$ de Z en $\bar{x}$, y denotemos por $\bar{f}$ la imagen de f en $\mathcal{O}_{Z, \bar{x}}$, por $\bar{Y} = \bar{Z} \times_Z Y = \bar{Z} \cap D(\bar{f})$, y por $\bar{G}$ la imagen inversa de G sobre $\bar{Y}$. Según (SGAA VIII 5.2), se tiene

$$\mathbf{R}i_*(G)_{\bar{x}} = \mathbf{R}j_*(G)_{\bar{x}} \simeq \mathbf{R}\Gamma(\bar{Y}, \bar{G}).$$

La condición $(\mathrm{cdloc})_n$ implica, pues, mediante un argumento de sucesión espectral, que se tiene

$$R^p i_*(G)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{para } p > 2d + \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) + \dim(\mathcal{O}_{Z, x}).$$

Pero se tiene (cf. I 3.2.1 demostración)

$$\dim(\mathcal{O}_{Z, x}) = \dim(\mathcal{O}_{X, x}) - d \geq 0,$$

por tanto

$$R^p i_*(G)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{para } p > d + \dim(\mathcal{O}_{X, x}) + \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}}),$$

por tanto, a fortiori, para $p > 2 \dim(\mathcal{O}_{X, x}) + \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}})$, lo que demuestra (*).

Queda por probar que la acotación (*) es la mejor posible. Pongamos $f = \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}})$, y sea M' un $A_{\bar{x}}$ -módulo de tipo finito tal que

$$\underline{\mathrm{Ext}}^f(M', F_{\bar{x}}) \neq 0.$$

Sea Z el subesquema cerrado íntegro de X que es la clausura de x , y sea $Y = U \cap Z$ un abierto regular de Z que contiene a x y de codimensión $d = \dim(\mathcal{O}_{X, x})$ en todo punto. Restringiendo Y si es necesario, existe un A_Y -módulo localmente constante constructible M tal que $M_{\bar{x}} = M'$. Aplicando el teorema de pureza, se obtiene entonces

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{2d+f}(M, F|_U)_{\bar{x}} \simeq \underline{\mathrm{Ext}}^f(M', F_{\bar{x}}) \neq 0,$$

lo que termina la demostración.

Obsérvese que, si F es un A_X -módulo tal que $F_{\bar{x}}$ sea inyectivo, en la última parte de la demostración se puede elegir $M = A_Y$; se obtiene, pues:

Corolario 5.1.1. Bajo las hipótesis de (5.1), supongamos que F es un A_X -módulo localmente constante tal que $F_{\bar{x}}$ sea inyectivo. Entonces se tiene

$$\dim \cdot \mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(F) = \dim \cdot \mathrm{top}_{\bar{x}}(F) = 2 \dim(\mathcal{O}_{X, x}),$$

con las notaciones del n° 2.

Observaciones 5.1.2. a) Con las notaciones de (5.1), si $F_{\bar{x}} = 0$, entonces $F = 0$ en un entorno de x , por tanto $\mathbf{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E, F)_{\bar{x}} = 0$ para todo $E \in \mathrm{ob} \mathbf{D}^-(X)$.

b) Si $\dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) = +\infty$, entonces $\dim \cdot \mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(F) = +\infty$; en efecto, para todo p , existe un $A_{\bar{x}}$ -módulo de tipo finito M' tal que $\underline{\mathrm{Ext}}^p(M', F_{\bar{x}}) \neq 0$, por tanto un A_X -módulo constructible M , localmente constante en un entorno de x , tal que $\underline{\mathrm{Ext}}^p(M, F)_{\bar{x}} \neq 0$.

6. Constructibilidad de $\underline{\mathrm{RHom}}$

La equivalencia de las condiciones a) de (I 3.3.1) sigue siendo válida cuando se sustituye el anillo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ por un anillo conmutativo, localmente constante y cuyas fibras geométricas sean anillos noetherianos: no hay que modificar nada en la demostración.

Las condiciones anteriores se verifican cuando se dispone de la resolución de singularidades y de la pureza en sentido fuerte (4.4), en particular si X es de dimensión ≤ 1 , si X es excelente de característica cero, o si es localmente de tipo finito sobre un cuerpo y de dimensión ≤ 2 .

7. Existencia de complejos dualizantes

En este número, X designa un esquema provisto de un haz de anillos A_X conmutativo, localmente constante y cuyas fibras geométricas son anillos noetherianos.

Lema 7.1. Sean $F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^-(X)$ y $G \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$; entonces $\underline{\mathrm{RHom}}(F, G) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$ (notaciones de (1.2)).

Demostración. Es estándar. Mediante una sucesión espectral, se reduce al caso en que F y G están concentrados en grado 0, y después se procede como en (EGA 0_{III} 12.3.3).

Lema 7.2. Sea $g : X' \rightarrow X$ un morfismo de esquemas, y dotemos a X' del haz de anillos $A_{X'} = g^*(A_X)$. Entonces, para $F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^-(X)$ y $G \in \mathrm{ob} D^+(X)$, la flecha canónica

$$g^* \underline{\mathrm{RHom}}(F, G) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(g^* F, g^* G)$$

es un isomorfismo.

Demostración. También es estándar: por devissage, se reduce al caso $F = A_X$ (cf. EGA 0_{III} 12.3.5).

Observación 7.2.1. Los lemas anteriores son casos particulares de enunciados más generales que figuran en (SGA 6 I).

Lema 7.3. Supongamos que X es cuasicompacto, y sea $K \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$ tal que, para todo punto geométrico $\bar{x}$ de X , $K_{\bar{x}}$ sea un complejo dualizante en el sentido de [H] V 2.1. Entonces, para todo $F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^b(X)$, se tiene $\underline{\mathrm{RHom}}(F, K) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^b(X)$, y F es reflexivo con respecto a K .

Demostración. Naturalmente, basta efectuar la verificación cuando F está concentrado en grado 0. Por (7.1), se tiene $\underline{\mathrm{RHom}}(F, K) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$. Demostremos que $\underline{\mathrm{RHom}}(F, K) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^b(X)$. Sea $\bar{x}$ un punto geométrico de X . Por (7.2), se tiene

$$\underline{\mathrm{RHom}}(F, K)_{\bar{x}} \simeq \underline{\mathrm{RHom}}(F_{\bar{x}}, K_{\bar{x}}).$$

Si ponemos $\dim .\mathrm{inj}(K_{\bar{x}}) = N(\bar{x})$, se tiene, por tanto,

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{para } i > N(\bar{x}).$$

Como los $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K)$ son localmente constantes, existe un entorno abierto U de x tal que $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K)|_U = 0$ para $i > N(\bar{x})$, y se concluye gracias a la hipótesis de cuasicompacidad sobre X . Resta comprobar que la flecha canónica

$$F \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(\underline{\mathrm{RHom}}(F, K), K)$$

es un isomorfismo. Para ello basta situarse en un punto geométrico $\bar{x}$ de X . En el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} F_{\bar{x}} & \longrightarrow & \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, K), K)_{\bar{x}} \\ \mathrm{Id} \downarrow & & \downarrow \\ F_{\bar{x}} & \longrightarrow & \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F_{\bar{x}}, K_{\bar{x}}), K_{\bar{x}}), \end{array}$$

la flecha vertical de la derecha es un isomorfismo por (7.2), y la flecha horizontal inferior es un isomorfismo porque $K_{\bar{x}}$ es dualizante; por tanto, la flecha horizontal superior es un isomorfismo, c.q.d.

Lema 7.4. Supongamos que X es un esquema noetheriano regular, que A_X está anulado por un entero $n > 0$ primo con las características residuales de X , y que el teorema de pureza en sentido fuerte (4.4) es válido sobre X .

Sea D un divisor de cruzamientos normales sobre X (I 3.1.5 a)); denotemos por $j : Y = V(D) \rightarrow X$ e $i : X - Y = U \rightarrow X$ las inclusiones canónicas. Sea $K \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$ tal que, para todo punto geométrico $\bar{x}$ de X , $K_{\bar{x}}$ sea un complejo dualizante para el anillo $A_{\bar{x}}$ (en el sentido de [H] V 2.1). Entonces, para todo $E \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^b(X)$, se tiene $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(i_! i^*(E), K) \in \mathrm{ob} D_c^b(X)$, y el par $(i_! i^*(E), K)$ es bidualizante.

Demostración. Podemos suponer que E está concentrado en grado 0, es decir, que es un A_X -módulo localmente constante constructible. Por otra parte, como la cuestión es local sobre X para la topología étale, podemos suponer que

- (a) A_X es constante de valor A , y E es constante de valor denotado también por E , por abuso de lenguaje; es decir, $E = E_X$;
- (b) D es de cruzamientos normales estrictos, es decir, $D = \sum_{i \in I} \mathrm{div}(s_i)$, donde $s_i \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Razonemos por inducción sobre $p = \mathrm{card}(I)$. Para $p = 0$, las afirmaciones son consecuencia de (7.3). Supongamos que $I = \{1, \dots, p\}$, pongamos $Y_i = V(s_i)$, $Y' = V(\sum_{1 \leq i \leq p-1} \mathrm{div}(s_i))$, $U' = X - Y'$; se obtiene así un diagrama cartesiano de inmersiones

$$\begin{array}{ccccc} \emptyset & \longrightarrow & U' \cap Y_p & \xrightarrow{i'_p} & Y_p \\ \downarrow & & j'_p \downarrow & & \downarrow j_p \\ U & \longrightarrow & U' & \xrightarrow{i'} & X. \end{array}$$

Consideremos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow E_{U,X} \longrightarrow E_{U',X} \longrightarrow E_{U' \cap Y_p, X} \longrightarrow 0.$$

Por hipótesis de inducción, el teorema es válido para el par $(E_{U',X}, K)$. Como, para K fijo, el conjunto de los F tales que $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, K) \in \mathrm{ob} D_c^b(X)$ y que (F, K) sea bidualizante forma una subcategoría triangulada de $D_c(X)$, quedamos reducidos a demostrar el teorema para el par $(E_{U' \cap Y_p, X}, K)$. Pero se tiene

$$E_{U' \cap Y_p, X} = j_{p*} i'_{p!}(E_{U' \cap Y_p}),$$

y, por (I 1.13), equivale a demostrar el teorema para el par $(i'_{p!}(E_{U' \cap Y_p}), \mathrm{R}j_p^!(K))$ en Y_p . Pero, por el teorema de pureza, se tiene (4.3)

$$\mathrm{R}j_p^!(K) \simeq j_p^*(K) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L (\mu_n)_{Y_p}^{\otimes -1}[-2].$$

Por tanto, $Rj_p^!(K) \in \text{ob } D_{\text{coh}}^+(Y_p)$ y, para todo punto geométrico $\bar{y}$ de Y_p , $(Rj_p^!(K))_{\bar{y}}$ es dualizante; se concluye entonces por la hipótesis de inducción.

Teorema 7.5. Hagamos las hipótesis siguientes: X es un esquema noetheriano regular; A_X está anulado por un entero $n > 0$ primo con las características residuales de X ; X es fuertemente desingularizable (I 3.1.5.), satisface las condiciones (reg) (I 3.1.1) y $(\text{cdloc})_n$ (I 3.1.3); el teorema de pureza en sentido fuerte (4.4) es válido sobre todo esquema liso sobre X (condiciones que se satisfacen si X es excelente de característica cero, o si es de dimensión ≤ 2 y liso sobre un cuerpo perfecto).

Entonces, si $K \in \text{ob } D_{\text{coh}}^+(X)$ es tal que $K_{\bar{x}}$ sea dualizante (en el sentido de [H] V 2.1) para todo punto geométrico $\bar{x}$ de X , K es dualizante.

Demostración. Se trata de demostrar que K satisface las condiciones (i) a (iii) de (I 1.7). Para todo punto geométrico $\bar{x}$ de X , $K_{\bar{x}}$ tiene dimensión inyectiva finita y, como $K \in \text{ob } D_{\text{coh}}^+(X)$, la función $x \mapsto \dim \text{inj}(K_{\bar{x}})$ es localmente constante y, por tanto, acotada, pues X es noetheriano. Se deduce entonces de (5.1) que K tiene dimensión cuasi-inyectiva finita.

Por lo visto en el n° 6, también se verifica la condición (ii) de loc. cit.

Resta demostrar la condición (iii), es decir, que todo $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ es reflexivo con respecto a K . Por devissage, podemos suponer que F está concentrado en grado 0. Por otra parte, como la cuestión es local sobre X para la topología étale, podemos suponer que A_X es constante de valor A . El devissage (1.3) nos reduce entonces a $F = f_* i_!(E_U)$, donde $f : Y \rightarrow X$ es un morfismo finito, con Y íntegro y su punto genérico separable sobre su imagen, $i : U \rightarrow Y$ es un abierto regular no vacío, y E_U es un A_U -módulo constante de valor E , un A -módulo de tipo finito. Como X es fuertemente desingularizable, existe (I 3.1.5) un morfismo proyectivo y birracional $h : Y' \rightarrow Y$ tal que Y' sea regular, que h induzca un isomorfismo $h^{-1}(U) \rightarrow U$, y que $h^{-1}(U)$ sea el complementario de un divisor de cruzamientos normales en Y' . Identificando $h^{-1}(U)$ con U mediante h , se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & & \\ & i' \nearrow & \downarrow h & \searrow g & \\ U & \xrightarrow{i} & Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Se tiene, por consiguiente,

$$f_* i_!(E_U) \simeq f_* R h_* i'_!(E_U) \simeq R g_* i'_!(E_U) \simeq R g_* i'_! i'^*(E_{Y'}).$$

En virtud de (I 1.13), basta demostrar la bidualidad para el par $(i'_! i'^*(E_{Y'}), Rg^!(K))$. Pero, embebiendo localmente Y' en un esquema X' liso sobre X y aplicando la pureza en sentido fuerte sobre X' (4.4), se ve que $Rg^!(K)$ es localmente isomorfo (salvo traslación de los grados) a $g^*(K)$; por tanto, $Rg^!(K) \in \text{ob } D_{\text{coh}}^+(Y')$ y $Rg^!(K)_{\bar{x}}$ es dualizante para todo punto geométrico $\bar{x}$ de Y' . Basta entonces aplicar (7.4).

La demostración anterior prueba, además, que $R\text{Hom}(F, K) \in \text{ob } D_c^b(X)$ (supuesto el teorema de finitud para un morfismo propio (SGAA XIV)), lo que tranquilizará al lector que no hubiese confiado en la perorata del n° 6.

Esto concluye la demostración.

Bibliografia

- [1] Verdier, J.-L., *Dimension des espaces localement compacts*, Note aux C.R. Ac. Sc. Paris, 261, p. 5293–5296 (1965). Véase también: Verdier, J.-L., *Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts*, Séminaire Bourbaki, n° 300, 1965–66.

SGA A = SGA 4.

— : — : —

SGA 5 — Exposición III

FÓRMULA DE LEFSCHETZ

por A. Grothendieck, redacción de L. Illusie

En esta exposición demostramos la fórmula de Lefschetz en cohomología étale para las correspondencias entre complejos de haces, en la formulación de Verdier (cf. [18]). En una redacción anterior, distribuida por el IHES hace unos diez años, se enunciaba la fórmula bajo hipótesis de resolución, pero no se demostraban las compatibilidades requeridas. Los teoremas de finitud de Deligne (SGA 4^{1/2} Finitud) han permitido prescindir de estas hipótesis, a condición de trabajar con esquemas separados y de tipo finito sobre un cuerpo. En cuanto a las compatibilidades, el redactor las ha verificado (penosamente).

Digamos desde el principio que la fórmula de Lefschetz de la que aquí se trata, al igual que la fórmula de las trazas para coeficientes constantes (SGA 4^{1/2} Ciclo), que aquella generaliza, es esencialmente trivial: no hace más que expresar ciertas compatibilidades en el formalismo de dualidad. A grandes rasgos, afirma que, bajo ciertas condiciones, la traza de un endomorfismo de un complejo de hipercohomología $R\Gamma(X, L)$, donde L es un complejo de haces sobre X , puede calcularse como la “integral” de ciertas clases de cohomología sobre $X \times X$. En la práctica, los endomorfismos considerados están asociados a correspondencias $C \subset X \times X$, y las clases obtenidas sobre el producto tienen soporte en $C \cap \Delta$, donde Δ es la diagonal; estas clases son “de naturaleza local” en un entorno de los puntos fijos, lo que, en principio, facilita su cálculo. Véanse 4.2 y 4.7 para enunciados precisos. De hecho, hasta ahora el cálculo de estas clases “locales” en términos de invariantes más comprensibles, sin el cual la presente fórmula carecería de interés, solo se ha abordado en situaciones muy particulares (véanse 4.10, 4.11 y la exposición siguiente, donde se trata, en particular, el caso de la correspondencia de Frobenius sobre una curva).

A falta de una buena categoría derivada de haces ℓ -ádicos (pues, lamentablemente, la tesis de Jouanolou no fue publicada), trabajamos sistemáticamente con coeficientes de torsión (primos con las características residuales). A pesar de algunas pequeñas dificultades técnicas en la definición de las trazas, este punto de vista conduce, de hecho, a fórmulas más finas y también más manejables, en la medida en que, para calcular los términos locales, se desea trivializar mediante recubrimientos los haces que intervienen (véase, en particular, (SGA 4^{1/2} Informe), III B y XII).

En el n° 1 fijamos las notaciones y recordamos diversas fórmulas de Künneth de (SGA 4^{1/2} Finitud), que desempeñan un papel esencial en lo que sigue. Introducimos también cierto número de categorías fibradas y cofibradas, cuya consideración facilita más adelante algunas comprobaciones de compatibilidad. El n° 2, muy técnico, puede omitirse en una primera lectura. Su resultado principal (2.5) expresa una compatibilidad entre el producto tensorial externo de $\underline{RHom}$, la imagen directa y el cambio de base. En el n° 3 definimos las correspondencias cohomológicas entre complejos y mostramos cómo actúan sobre la hipercohomología; el resultado citado anteriormente permite describir esta acción de varias maneras equivalentes. El núcleo de la exposición es el n° 4, donde se define el apareamiento de Verdier entre correspondencias cohomológicas y se demuestra la fórmula de Lefschetz, en una situación relativa sensiblemente más general que la considerada habitualmente, con miras a aplicaciones posteriores al cálculo de términos locales. Damos los corolarios más evidentes para las correspondencias con coeficientes constantes. En el n° 5 indicamos rápidamente cómo generalizar a las correspondencias entre complejos ciertas construcciones usuales sobre correspondencias con coeficientes constantes (cf. [12]), como el paso al dual, la composición y

el producto tensorial externo. Se han omitido la mayoría de las verificaciones, análogas a las de los números anteriores. Por último, en el apéndice parafraseamos la teoría precedente en el contexto de los haces coherentes, utilizando el formalismo de dualidad de [8]. Aquí se puede trabajar sobre una base noetheriana S arbitraria, a condición de suponer, cuando sea necesario, que los S -esquemas considerados sean propios, tengan dimensión Tor finita y sean Tor-independientes. Demostramos que la fórmula de Lefschetz tan general que se obtiene contiene, como caso particular, la fórmula de Woods Hole [1], y señalamos algunas aplicaciones.

Sumario

1. Notaciones y recordatorios de fórmulas de Künneth.
2. Funtorialidad de $\underline{\mathrm{RHom}}$ y productos tensoriales externos.
3. Correspondencias cohomológicas.
4. Apareamientos de correspondencias. Fórmula de Lefschetz.
5. Complementos.
6. Apéndice. Fórmula de Lefschetz para haces coherentes.

1. Notaciones y recordatorios de fórmulas de Künneth

1.1

Denotamos por S el espectro de un cuerpo. Salvo indicación en contrario, los S -esquemas considerados en lo sucesivo serán S -esquemas separados y de tipo finito.

Denotamos por A un anillo conmutativo noetheriano, anulado por un entero invertible en S . Si X es un S -esquema, denotamos por $D(X) = D(X, A)$ la categoría derivada de los complejos de A -módulos sobre X (para la topología étale), y por $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ la subcategoría plena formada por los complejos de dimensión Tor finita y cohomología constructible. La categoría $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ es una subcategoría triangulada de $D(X)$. Si $E, F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$, se deduce fácilmente de las definiciones que $E \otimes^L F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$. Según (SGA 4^{1/2} Teorema de finitud 1.6, 1.7), se tiene también $\underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$.

1.2

Sea $f : X \rightarrow Y$ un S -morfismo. Se tiene trivialmente

$$f^* D_{\mathrm{ctf}}(Y) \subset D_{\mathrm{ctf}}(X),$$

y, según (loc. cit.),

$$Rf_* D_{\mathrm{ctf}}(X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(Y), \quad Rf_! D_{\mathrm{ctf}}(X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(Y), \quad Rf^! D_{\mathrm{ctf}}(Y) \subset D_{\mathrm{ctf}}(X),$$

(la inclusión relativa a $Rf_!$ solo utiliza el teorema de finitud para los morfismos propios (SGA 4 XIV) y el sorites (SGA 4 XVII 5.2.11); por tanto, vale más generalmente para todo morfismo compactificable

cuyas fibras tengan dimensión acotada superiormente). En lo sucesivo escribiremos a veces f_* , $f_!$, $f^!$ en lugar de Rf_* , $Rf_!$, $Rf^!$; las hipótesis de 1.1 implican que estos funtores están definidos sobre toda la categoría derivada.

1.3

Para $f : X \rightarrow S$, pondremos

$$K_X = f^! A,$$

y denotaremos por D_X (o D) el funtor $\underline{\mathrm{RHom}}(-, K_X)$. Según (SGA 4^{1/2} Teorema de finitud 4.3), el complejo K_X es dualizante: para $E \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$, se tiene canónicamente

$$E \xrightarrow{\sim} DDE.$$

1.4

Sean $f : X \rightarrow Y$ un S -morfismo, $L \in \mathrm{ob} D(X)$, $M \in \mathrm{ob} D(Y)$. Pondremos

$$\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^* M, L) \quad (\simeq \mathrm{Hom}(M, f_* L)),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(2)}(L, M) = \mathrm{Hom}(L, f^* M),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f_! L, M) \quad \left(\stackrel{(\mathrm{SGA} 4 \text{ XVIII } 3.1.5)}{\simeq} \mathrm{Hom}(L, f^! M) \right),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(4)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^! M, L).$$

Los elementos de $\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ se llamarán *flechas de tipo i de L a M sobre f* (o f -flechas de tipo i de L a M). Los isomorfismos de transitividad de los funtores f^* , f_* , $f_!$, $f^!$ permiten componer las flechas de tipo i para i fijo, y se obtienen así ciertas categorías fibradas o cofibradas sobre la categoría de los S -esquemas: por ejemplo, para $i = 1$ (resp. $i = 3$) se obtiene la categoría fibrada y cofibrada considerada en (SGA 4 XVII 4.1.3) (resp. (SGA 4 XVIII 3.1.13)), cuya fibra en X es la categoría opuesta a $D(X)$ (resp. $D(X)$).

1.5

Sean, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema, $X = X_1 \times_S X_2$, $L_i \in \mathrm{ob} D^-(X_i)$. Pondremos

$$L_1 \otimes_S^L L_2 = \mathrm{pr}_1^* L_1 \otimes^L \mathrm{pr}_2^* L_2,$$

donde $\mathrm{pr}_i : X \rightarrow X_i$ es la proyección canónica.

1.6

Sean, para $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo,

$$f = f_1 \times_S f_2 : X = X_1 \times_S X_2 \rightarrow Y = Y_1 \times_S Y_2,$$

$L_i \in \text{ob } D^-(X_i)$, $M_i \in \text{ob } D^-(Y_i)$. El isomorfismo canónico evidente

$$f_1^* M_1 \otimes_S^L f_2^* M_2 \xrightarrow{\sim} f^*(M_1 \otimes_S^L M_2) \quad (1.6.1)$$

permite definir, para $u_i \in \text{Hom}_{f_i}^{(1)}(L_i, M_i)$ (resp. $\text{Hom}_{f_i}^{(2)}(L_i, M_i)$),

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \text{Hom}_f^{(1)}(L, M) \quad (\text{resp. } \text{Hom}_f^{(2)}(L, M)), \quad (1.6.2)$$

donde $L = L_1 \otimes_S^L L_2$, $M = M_1 \otimes_S^L M_2$. Si u_i, v_i son componibles, se tiene

$$(v_1 u_1) \otimes_S^L (v_2 u_2) = (v_1 \otimes_S^L v_2)(u_1 \otimes_S^L u_2). \quad (1.6.3)$$

Tomando $M_i = f_{i*} L_i$, y u_i de tipo 1, dado por la identidad de $f_{i*} L_i$, 1.6.2 proporciona una *flecha de Künneth* (cf. SGA 4 XVII 5.4.1.4)

$$f_{1*} L_1 \otimes_S^L f_{2*} L_2 \longrightarrow f_*(L_1 \otimes_S^L L_2). \quad (1.6.4)$$

Según (SGA 4^{1/2} Teorema de finitud 1.9), 1.6.4 es un isomorfismo: en efecto, por 1.6.3 nos reducimos al caso en que $X_2 = Y_2$, $f_2 = 1$, y se aplica (loc. cit. App.). Cuando f_1 y f_2 son propios, no es necesario invocar (loc. cit.): 1.6.4 es un caso particular del isomorfismo de Künneth (SGA 4 XVII 5.4.3).

1.7

Elijamos una compactificación $f_i = p_i j_i$, donde j_i es una inmersión abierta y p_i un morfismo propio. Al componer el isomorfismo canónico (donde $j = j_1 \times_S j_2$)

$$j_{1!} L_1 \otimes_S^L j_{2!} L_2 \xrightarrow{\sim} j_!(L_1 \otimes_S^L L_2)$$

con 1.6.4 para $(p_i, j_{i!} L_i)$, se obtiene un isomorfismo de Künneth (SGA 4 XVII 5.4.3)

$$f_{1!} L_1 \otimes_S^L f_{2!} L_2 \xrightarrow{\sim} f_!(L_1 \otimes_S^L L_2). \quad (1.7.1)$$

Se comprueba fácilmente (loc. cit.) que 1.7.1 no depende de las compactificaciones elegidas y es compatible con los isomorfismos de transitividad para las composiciones $g_i f_i$ (cf. (loc. cit. 5.2.4)). Gracias a 1.7.1, se puede definir, para $u_i \in \text{Hom}_{f_i}^{(3)}(L_i, M_i)$,

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \text{Hom}_f^{(3)}(L, M) \quad (1.7.2)$$

con L y M como en 1.6.2, y se tiene una fórmula de transitividad análoga a 1.6.3.

Para $L_i = f_i^! M_i$, y u_i dado por la identidad de L_i , 1.7.2 proporciona una *flecha de Künneth*

$$f_1^! M_1 \otimes_S^L f_2^! M_2 \longrightarrow f^!(M_1 \otimes_S^L M_2). \quad (1.7.3)$$

Proposición 1.7.4

La flecha 1.7.3 es un isomorfismo.

Por la fórmula de transitividad, basta tratar el caso en que $X_2 = Y_2$, $f_2 = 1$. Por devissage, nos reducimos a $M_2 = g_* j_! A_V$, donde $j : V \rightarrow U$ es una inmersión abierta y $g : U \rightarrow Y_2$ un morfismo finito, y después, por (SGA 4 XVIII 3.1.12.3), al caso en que $M_2 = A_{Y_2}$. Por localización sobre

X_2 , se puede suponer, por otra parte, que $f_1 = g_1 j_1$, donde j_1 es una inmersión cerrada y g_1 un morfismo liso de dimensión relativa pura n_1 . Por transitividad, basta tratar los casos

$$\text{a) } f_1 = g_1, \quad \text{b) } f_1 = j_1.$$

En el caso a), el morfismo de traza proporciona, por adjunción (SGA 4 XVIII 3.2.5), un isomorfismo

$$f_1^* M_1(n_1)[2n_1] \xrightarrow{\sim} f_1^! M_1;$$

este es compatible con el cambio de base $Y_2 \rightarrow S$, pues también lo es el morfismo de traza (SGA 4 XVIII 2.9), de donde se sigue 1.7.4 en este caso. En el caso b), si i_1 denota la inclusión del abierto complementario, se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow j_{1*} Rj_1^! M_1 \longrightarrow M_1 \longrightarrow Ri_{1*} i_1^* M_1 \longrightarrow 0,$$

y la compatibilidad de Ri_{1*} con el cambio de base, caso particular de 1.6.4, implica la conclusión.

Gracias a 1.7.3, se puede definir, para $u_i \in \text{Hom}_f^{(4)}(L_i, M_i)$,

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \text{Hom}_f^{(4)}(L, M) \quad (1.7.5)$$

(L y M como en 1.6.2), con una fórmula de transitividad análoga a 1.6.3.

Por otra parte, con las notaciones de 1.3, 1.7.3 proporciona un isomorfismo

$$K_{X_1} \otimes_S^L K_{X_2} \xrightarrow{\sim} K_X. \quad (1.7.6)$$

1.8

Sean $f : X \rightarrow Y$ un S -morfismo, $L \in \text{ob } D(X)$, $M \in \text{ob } D(Y)$, S' un S -esquema, $P \in \text{ob } D(S')$, $f' : X' \rightarrow Y'$ el morfismo deducido de f por el cambio de base $S' \rightarrow S$. La flecha identidad de P puede considerarse indistintamente como una flecha de tipo i ($1 \leq i \leq 4$) sobre la flecha identidad de S' ; para $u \in \text{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ ($1 \leq i \leq 4$), se puede, por tanto, según 1.6.2, 1.7.2, 1.7.5, considerar

$$u \otimes_S^L \text{Id}_P \in \text{Hom}_{f'}^{(i)}(L \otimes_S^L P, M \otimes_S^L P). \quad (1.8.1)$$

Escribiremos a veces $u \otimes_S^L P$ en lugar de $u \otimes_S^L \text{Id}_P$.

2. Funtorialidad de $\underline{\text{RHom}}$ y productos tensoriales externos

2.1

Sean $f : X \rightarrow Y$ un S -morfismo, $P \in \text{ob } D(Y)$, $Q \in \text{ob } D^+(Y)$. La flecha canónica evidente a nivel de los complejos

$$f^* \mathcal{H}om^\bullet(P, Q) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(f^* P, f^* Q)$$

proporciona por derivación una flecha canónica

$$f^* \underline{\text{RHom}}(P, Q) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(f^* P, f^* Q). \quad (2.1.1)$$

Sean $L \in \text{ob } D(X)$, $M \in \text{ob } D^+(X)$. Pongamos

$$\text{Hom}_f^{(i,j)}((L, M), (P, Q)) = \text{Hom}_f^{(i)}(L, P) \times \text{Hom}_f^{(j)}(M, Q), \quad (2.1.2)$$

con las notaciones de 1.4. Para $(u, v) \in \text{Hom}_f^{(2,1)}((L, M), (P, Q))$ se define

$$\underline{\text{RHom}}(u, v) \in \text{Hom}_f^{(1)}(\underline{\text{RHom}}(L, M), \underline{\text{RHom}}(P, Q)) \quad (2.1.3)$$

componiendo 2.1.1 con la flecha $\underline{\text{RHom}}(f^*P, f^*Q) \rightarrow \underline{\text{RHom}}(L, M)$ definida por u y v . Para $L = f^*P$, $Q = f_*M$, u (resp. v) dado por la identidad de L (resp. Q), $\underline{\text{RHom}}(u, v)$ es el isomorfismo de “dualidad trivial”

$$\underline{\text{RHom}}(P, f_*M) \xrightarrow{\sim} f_*\underline{\text{RHom}}(f^*P, M). \quad (2.1.4)$$

Para $(u, v) \in \text{Hom}_f^{(3,4)}((L, M), (P, Q))$, se define

$$\underline{\text{RHom}}(u, v) \in \text{Hom}_f^{(1)}(\underline{\text{RHom}}(L, M), \underline{\text{RHom}}(P, Q)) \quad (2.1.5)$$

como la compuesta de las flechas

$$\underline{\text{RHom}}(P, Q) \xrightarrow{a} \underline{\text{RHom}}(f_!L, Q) \xrightarrow{b} f_*\underline{\text{RHom}}(L, f^!Q) \xrightarrow{c} f_*\underline{\text{RHom}}(L, M),$$

donde a (resp. c) está definida por u (resp. v), y b es la inversa del isomorfismo de dualidad (SGA 4 XVIII 3.1.9.6).

Se deduce fácilmente de las definiciones que la formación de $\underline{\text{RHom}}(u, v)$ es compatible con la composición: para (u, v) , (u', v') componibles y de tipo $(2, 1)$ (resp. $(3, 4)$), se tiene

$$\underline{\text{RHom}}(u'u, v'v) = \underline{\text{RHom}}(u', v') \underline{\text{RHom}}(u, v). \quad (2.1.6)$$

2.2

Sea X un S -esquema. Recordemos que, para $L \in \text{ob } D^-(X)$, $M \in \text{ob } D(X)$, $N \in \text{ob } D^+(X)$, se tiene el isomorfismo de adjunción (“querido por Cartan”, como dice Grothendieck)

$$\text{Hom}(L \otimes^L M, N) = \text{Hom}(L, \underline{\text{RHom}}(M, N)). \quad (2.2.1)$$

Para $E \in \text{ob } D^-(X)$, $F \in \text{ob } D^+(X)$, la flecha identidad de $\underline{\text{RHom}}(E, F)$ define mediante 2.2.1 una flecha

$$E \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E, F) \longrightarrow F, \quad (2.2.2)$$

llamada *flecha de evaluación*: deriva de la flecha a nivel de los complejos

$$\text{Hom}^\bullet(E, F) \otimes E \longrightarrow F, \quad f \otimes x \longmapsto f(x).$$

Sean, para $i = 1, 2$, $E_i, F_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$. Por adjunción (2.2.1), la flecha

$$E_1 \otimes^L E_2 \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E_1, F_1) \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E_2, F_2) \longrightarrow F_1 \otimes^L F_2,$$

compuesta de un isomorfismo de simetría y del producto tensorial de las flechas de evaluación relativas a (E_1, F_1) y (E_2, F_2) , proporciona una flecha

$$\underline{\text{RHom}}(E_1, F_1) \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E_2, F_2) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(E_1 \otimes^L E_2, F_1 \otimes^L F_2). \quad (2.2.3)$$

Sean, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \rightarrow X_i$ la proyección canónica, $E_i, F_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$, $E = E_1 \otimes_S^L E_2$, $F = F_1 \otimes_S^L F_2$. Se tiene una flecha canónica

$$\underline{\text{RHom}}(E_1, F_1) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(E_2, F_2) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(E, F), \quad (2.2.4)$$

compuesta del producto tensorial de las flechas $p_i^* \underline{\text{RHom}}(E_i, F_i) \rightarrow \underline{\text{RHom}}(p_i^* E_i, p_i^* F_i)$ y de 2.2.3 para $(p_i^* E_i, p_i^* F_i)$.

Proposición 2.3

La flecha 2.2.4 es un isomorfismo.

Por localización y devissage, nos reducimos a $E_i = f_{i!}A_{U_i}$ para $f_i : U_i \rightarrow X_i$ étale. Se tienen isomorfismos canónicos (dualidad)

$$\underline{\mathrm{RHom}}(f_{i!}A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} f_{i*}f_i^*F_i, \quad \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \xrightarrow{\sim} f_*f^*F \quad (f = f_1 \times_S f_2). \quad (1)$$

Teniendo en cuenta la fórmula de Künneth 1.6.4, basta, para concluir, verificar que estos isomorfismos hacen conmutativo el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{RHom}}(f_{1!}A_{U_1}, F_1) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(f_{2!}A_{U_2}, F_2) & \xrightarrow{2.2.3} & \underline{\mathrm{RHom}}(f_!A_U, F) \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ f_{1*}f_1^*F_1 \otimes_S^L f_{2*}f_2^*F_2 & \xrightarrow{1.6.4} & f_*f^*F, \end{array} \quad (2)$$

donde $U = U_1 \times_S U_2$. Ahora bien, como f_i es étale, el isomorfismo (1) relativo a f_i (resp. f) es el adjunto de la flecha compuesta

$$f_i^* \underline{\mathrm{RHom}}(f_{i!}A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}(f_i^*f_{i!}A_{U_i}, f_i^*F_i) \longrightarrow f_i^*F_i, \quad (3)$$

donde la segunda flecha se deduce de la adjunción $A_{U_i} \rightarrow f_i^*f_{i!}A_{U_i}$ (resp. la flecha compuesta análoga con f). La conmutatividad de (2) equivale a la del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} f_1^* \underline{\mathrm{RHom}}(f_{1!}A_{U_1}, F_1) \otimes_S^L f_2^* \underline{\mathrm{RHom}}(f_{2!}A_{U_2}, F_2) & \longrightarrow & f^* \underline{\mathrm{RHom}}(f_!A_U, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_1^*F_1 \otimes_S^L f_2^*F_2 & \xrightarrow{\sim} & f^*F, \end{array} \quad (4)$$

donde las flechas verticales vienen dadas por (3). Ahora bien, la conmutatividad de (4) se deduce del hecho de que 2.2.3 es funtorial en E_i y se reduce a la identidad para $E_i = A$, de donde se sigue la proposición.

2.4

Sean, para $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo,

$$f = f_1 \times_S f_2 : X \rightarrow Y,$$

$E_i, F_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$, $P_i, Q_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y_i)$,

$$E = E_1 \otimes_S^L E_2, \quad F = F_1 \otimes_S^L F_2, \quad P = P_1 \otimes_S^L P_2, \quad Q = Q_1 \otimes_S^L Q_2.$$

Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & & (E, F) \\
 (E_1, F_1) & X_1 & \longleftarrow & X_1 \times_S Y_2 & \longleftarrow & X \\
 & \downarrow f_1 & & \downarrow & \nearrow \mathfrak{f} & \downarrow \\
 (P_1, Q_1) & Y_1 & \longleftarrow & Y & \longleftarrow & Y_1 \times_S X_2 \\
 & \downarrow & & \downarrow (P, Q) & & \downarrow \\
 & S & \longleftarrow & Y_2 & \longleftarrow & X_2 \\
 & & & (P_2, Q_2) & \xleftarrow{f_2} & (E_2, F_2)
 \end{array} \tag{2.4.0}$$

Fijemos $(u_1, v_1) \in \text{Hom}_{f_1}^{(3,4)}((E_1, F_1), (P_1, Q_1))$, $(u_2, v_2) \in \text{Hom}_{f_2}^{(2,1)}((E_2, F_2), (P_2, Q_2))$ (notaciones de 2.1.2 y 1.4). Por 1.8, de (u_i, v_i) se deduce un cuadrado

$$\begin{array}{ccc}
 (E_1 \otimes_S^L P_2, F_1 \otimes_S^L Q_2) & \xleftarrow{(E_1 \otimes_S^L u_2, F_1 \otimes_S^L v_2)} & (E, F) \\
 \downarrow (u_1 \otimes_S^L P_2, v_1 \otimes_S^L Q_2) & & \downarrow (u_1 \otimes_S^L E_2, v_1 \otimes_S^L F_2) \\
 (P, Q) & \xleftarrow{(P_1 \otimes_S^L u_2, Q_1 \otimes_S^L v_2)} & (P_1 \otimes_S^L E_2, Q_1 \otimes_S^L F_2)
 \end{array} \tag{2.4.1}$$

donde las flechas verticales (resp. horizontales) son de tipo $(3, 4)$ (resp. $(2, 1)$).

Ahora podemos enunciar la compatibilidad principal de este número, que desempeñará un papel esencial en la verificación de la fórmula de Lefschetz–Verdier.

Proposición 2.5

El diagrama 2.5.1 que sigue, cuyo cuadrado de la derecha se deduce de 2.4.1 aplicando $\underline{\text{RHom}}$ en el sentido de 2.1.3 y 2.1.5, es conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc}
 \underline{\text{RHom}}(E_1, F_1) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(E_2, F_2) & \xrightarrow{2.2.4} & \underline{\text{RHom}}(E, F) & & \\
 \downarrow & & \swarrow & \searrow & \\
 \underline{\text{RHom}}(u_1, v_1) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(u_2, v_2) & & \underline{\text{RHom}}(E_1 \otimes_S^L P_2, F_1 \otimes_S^L Q_2) & & \underline{\text{RHom}}(P_1 \otimes_S^L E_2, Q_1 \otimes_S^L F_2) \\
 \downarrow & & \swarrow & \searrow & \\
 \underline{\text{RHom}}(P_1, Q_1) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P_2, Q_2) & \xrightarrow{2.2.4} & \underline{\text{RHom}}(P, Q) & &
 \end{array} \tag{2.5.1}$$

2.6

La demostración de 2.5 ocupará el resto del n° 2. Se deduce de 1.6.3 que, si $w_i : L_i \rightarrow M_i$ es una flecha de tipo 1 sobre f_i , la flecha $w = w_1 \otimes_S^L w_2$ hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
 & L_1 \otimes_S^L L_2 & \\
 L_1 \otimes_S^L w_2 \swarrow & & \searrow w_1 \otimes_S^L L_2 \\
 L_1 \otimes_S^L M_2 & & M_1 \otimes_S^L L_2 \\
 w_1 \otimes_S^L M_2 \searrow & & \swarrow M_1 \otimes_S^L w_2 \\
 & M_1 \otimes_S^L M_2 & .
 \end{array}$$

Aplicando esta observación a $w_i = \underline{\mathrm{RHom}}(u_i, v_i)$, se ve que basta demostrar los siguientes casos particulares de 2.5.

Corolario 2.6.1

Sean $f : X \rightarrow Y$ un S -morfismo, S' un S -esquema, $f' : X' \rightarrow Y'$ el morfismo deducido de f por el cambio de base $S' \rightarrow S$, $E, F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$, $P, Q \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y)$, $P', Q' \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(S')$, $(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(2,1)}((E, F), (P, Q))$ (resp. $\mathrm{Hom}_f^{(3,4)}((E, F), (P, Q))$). Se tiene entonces un cuadrado conmutativo, cuyas flechas verticales son de tipo 1 sobre f' :

$$\begin{array}{ccc}
 \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \underline{\mathrm{RHom}}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \\
 \underline{\mathrm{RHom}}(u, v) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') \downarrow & & \downarrow \underline{\mathrm{RHom}}(u \otimes_S^L P', v \otimes_S^L Q') \\
 \underline{\mathrm{RHom}}(P, Q) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \underline{\mathrm{RHom}}(P \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q').
 \end{array} \quad (2.6.1.1)$$

Examinemos primero el caso en que (u, v) es de tipo $(2, 1)$. Por funtorialidad, podemos suponer que $E = f^*P$, $F = f^*Q$, y que (u, v) viene dado por la identidad de (f^*P, f^*Q) . La conmutatividad de 2.6.1.1 en el caso $P' = Q' = A_{S'}$ es evidente; para establecerla en el caso general, basta, por tanto, verificar que, para $L, M \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y)$, el cuadrado

$$\begin{array}{ccc}
 f^* \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \otimes_S^L f^* \underline{\mathrm{RHom}}(L, M) & \xrightarrow{f^*(2.2.3)} & f^* \underline{\mathrm{RHom}}(E \otimes_S^L L, F \otimes_S^L M) \\
 2.1.1 \otimes 2.1.1 \downarrow & & \downarrow 2.1.1 \\
 \underline{\mathrm{RHom}}(f^*E, f^*F) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(f^*L, f^*M) & \xrightarrow{2.2.3} & \underline{\mathrm{RHom}}(f^*(E \otimes_S^L L), f^*(F \otimes_S^L M))
 \end{array}$$

es conmutativo. Ahora bien, se comprueba enseguida que las dos compuestas de este cuadrado son adjuntas del producto tensorial de las flechas de evaluación

$$f^*E \otimes_S^L f^* \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \longrightarrow f^*F \quad \text{y} \quad f^*L \otimes_S^L f^* \underline{\mathrm{RHom}}(L, M) \longrightarrow f^*M,$$

de donde resulta la afirmación.

Pasemos ahora al caso en que (u, v) es de tipo $(3, 4)$. Por funtorialidad, podemos suponer que $P = f_! E$, $F = f^! Q$, y que (u, v) está definido por $(\text{Id}_P, \text{Id}_F)$. Debemos demostrar la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} f_* \underline{\text{RHom}}(E, f^! Q) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{b} & f'_* \underline{\text{RHom}}(E \otimes_S^L P', f^! Q \otimes_S^L Q') \\ \downarrow a \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P', Q') & & \downarrow a' \\ \underline{\text{RHom}}(f_! E, Q) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \underline{\text{RHom}}(f_! E \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q'), \end{array}$$

donde b es la compuesta de $f'_*(2.2.4)$ y de un isomorfismo de cambio de base, a es el isomorfismo de dualidad (SGA 4 XVIII 3.1.9.6), y a' es la compuesta del isomorfismo de dualidad (relativo a $E \otimes_S^L P'$ y $Q \otimes_S^L Q'$) y de los isomorfismos de cambio de base

$$f_! E \otimes_S^L P' \xrightarrow{\sim} f'_!(E \otimes_S^L P'), \quad f^! Q \otimes_S^L Q' \xrightarrow{\sim} f'^!(Q \otimes_S^L Q').$$

Recordemos que a es la compuesta de la flecha canónica (SGA 4 XVIII 3.1.9.5)

$$f_* \underline{\text{RHom}}(E, f^! Q) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(f_! E, f_! f^! Q)$$

y de la flecha definida por la flecha de adjunción $f_! f^! Q \rightarrow Q$. Se tiene una descripción análoga de a' , como compuesta de la flecha citada

$$f'_* \underline{\text{RHom}}(E \otimes_S^L P', f^! Q \otimes_S^L Q') \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(f'_!(E \otimes_S^L P'), f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q')), \quad (*)$$

de las flechas definidas por c y d , y de la flecha definida por la flecha de adjunción

$$f'_! f'^!(Q \otimes_S^L Q') \longrightarrow Q \otimes_S^L Q'.$$

Ahora bien, por definición, d es adjunta de la flecha

$$f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q') \longrightarrow Q \otimes_S^L Q'$$

definida por el isomorfismo de cambio de base $f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q') \simeq f_! f^! Q \otimes_S^L Q'$ y la flecha de adjunción $f_! f^! Q \rightarrow Q$; en otros términos, el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q') & \xrightarrow{f'_! d} & f'_! f'^!(Q \otimes_S^L Q') \\ \downarrow \text{camb. de base } \sim & & \downarrow \text{adj} \\ f_! f^! Q \otimes_S^L Q' & \xrightarrow{\text{adj} \otimes 1} & Q \otimes_S^L Q' \end{array}$$

es conmutativo. Por consiguiente, también se puede describir a' como compuesta de $(*)$, de la flecha definida por c , y de las definidas por el isomorfismo de cambio de base

$$f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f_! f^! Q \otimes_S^L Q'$$

y la flecha de adjunción $f_! f^! Q \rightarrow Q$. Esta descomposición de a' y la de a dada más arriba, junto con la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{RHom}}(f_! E, f_! f^! Q) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P', Q') & \longrightarrow & \underline{\text{RHom}}(f_! E \otimes_S^L P', f_! f^! Q \otimes_S^L Q') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\text{RHom}}(f_! E, Q) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P', Q') & \longrightarrow & \underline{\text{RHom}}(f_! E \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q'), \end{array}$$

definido por 2.2.4 y la flecha de adjunción $f_! f^! Q \rightarrow Q$, muestran que, para establecer la conmutatividad de 2.6.2, basta demostrar la compatibilidad siguiente.

Lema 2.6.3

Sean f, f', E, F, P', Q' como en 2.6.1. Se tiene entonces un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} f_* \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{(1)} & f'_* \underline{\mathrm{RHom}}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \\ (2) \downarrow & & \downarrow (4) \\ \underline{\mathrm{RHom}}(f_! E, f_! F) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{(3)} & \underline{\mathrm{RHom}}(f_! E \otimes_S^L P', f_! F \otimes_S^L Q'), \end{array}$$

donde (1) es la compuesta del isomorfismo de cambio de base

$$f_* \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \otimes_S^L - \xrightarrow{\sim} f'_* (\underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \otimes_S^L -)$$

y de f'_* (2.2.4); (2) se deduce de la flecha canónica

$$f_* \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(f_! E, f_! F)$$

(SGA 4 XVIII 3.1.9.5) aplicando $\otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q')$; (3) viene dada por 2.2.4; finalmente, (4) es la compuesta de la flecha canónica

$$f'_* \underline{\mathrm{RHom}}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(f'_! (E \otimes_S^L P'), f'_! (F \otimes_S^L Q'))$$

(loc. cit.) y de las flechas definidas por los isomorfismos de cambio de base

$$f'_! (E \otimes_S^L P') \xrightarrow{\sim} f_! E \otimes_S^L P', \quad f'_! (F \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f_! F \otimes_S^L Q'.$$

Volviendo a la definición de la flecha (SGA 4 XVIII 3.1.9.5), elegimos una compactificación de f^9 , y nos reducimos a demostrar el lema por separado en el caso en que f es una inmersión abierta y en aquel en que f es un morfismo propio.

a) *Caso en que f es una inmersión abierta.* Por adjunción (2.2.1), basta ver que, si se tensoriza el cuadrado de 2.6.3 por $f_! E \otimes_S^L P'$ y se compone con la flecha de evaluación 2.2.2

$$(f_! E \otimes_S^L P') \otimes^L \underline{\mathrm{RHom}}(f_! E \otimes_S^L P', f_! F \otimes_S^L Q') \longrightarrow f_! F \otimes_S^L Q',$$

el cuadrado que se obtiene es conmutativo. Ahora bien, los vértices de este cuadrado son nulos fuera de X' , de modo que basta verificar que el cuadrado inducido sobre X' conmuta, lo cual es trivial.

b) *Caso en que f es un morfismo propio.* Se tiene entonces $f_! = f_*$, $f'_! = f'_*$. Se ve fácilmente que la compuesta de

$$f_* \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(f_* E, f_* F)$$

con el isomorfismo de dualidad trivial

$$\underline{\mathrm{RHom}}(f_* E, f_* F) \xrightarrow{\sim} f_* \underline{\mathrm{RHom}}(f^* f_* E, F)$$

(2.1.4) no es sino la flecha deducida de la flecha de adjunción $f^* f_* E \rightarrow E$ aplicando $f_* \underline{\mathrm{RHom}}(-, F)$. Del mismo modo, la compuesta de (4) con el isomorfismo de dualidad trivial

$$\underline{\mathrm{RHom}}(f_* E \otimes_S^L P', f_* F \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f'_* \underline{\mathrm{RHom}}(f^* f_* E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q')$$

⁹La flecha citada se define mediante tal compactificación, pero no depende de ella: este punto, admitido tácitamente en (loc. cit.), se verifica fácilmente.

(identificándose $f_*F \otimes_S^L Q'$ con $f'_*(F \otimes_S^L Q')$ mediante el isomorfismo canónico) no es sino la flecha deducida de la flecha de adjunción $f^*f_*E \rightarrow E$ aplicando $f'_*\underline{\mathrm{RHom}}(-\otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q')$. Nos reducimos, por tanto, a verificar la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{RHom}}(f_*E, f_*F) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{(3)} & \underline{\mathrm{RHom}}(f_*E \otimes_S^L P', f_*F \otimes_S^L Q') \\
\downarrow & & \downarrow \\
f_*\underline{\mathrm{RHom}}(f^*f_*E, F) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{(1')} & f'_*\underline{\mathrm{RHom}}(f^*f_*E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q'),
\end{array}$$

donde las flechas verticales son los isomorfismos de dualidad trivial y (1') es (1) con E reemplazado por f^*f_*E . Pero esta conmutatividad es un caso particular de la de 2.6.1.1 en el caso, ya tratado, en que (u, v) es de tipo $(2, 1)$ (tomar $u : f^*f_*E \rightarrow f_*E$ dado por la identidad de f^*f_*E , y $v : F \rightarrow f_*F$ dado por la identidad de f_*F). Hemos demostrado, por tanto, 2.6.3. Como hemos visto, de ello resulta la conmutatividad de 2.6.2, lo que concluye la demostración de 2.6.1 y, finalmente, de 2.5.

3. Correspondencias cohomológicas

3.1

Sean, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema y $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$,

$$X = X_1 \times_S X_2, \quad p_i : X \longrightarrow X_i, \quad q_i : X_i \longrightarrow S$$

las proyecciones canónicas:

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \swarrow P_1 & & \searrow P_2 & \\ L_1 & X_1 & & X_2 & L_2 \\ & \searrow q_1 & & \swarrow q_2 & \\ & & S & & \end{array}$$

Con las notaciones de 1.3, se tiene un isomorfismo canónico (2.2.4)

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{X_2}, q_1^! A_S \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2).$$

Al componerlo con el isomorfismo de Künneth

$$q_1^! A_S \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^! L_2 \quad (1.7.3),$$

se obtiene un isomorfismo

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2). \quad (3.1.1)$$

Este desempeñará un papel fundamental en todo lo que sigue. Para $X_i = S$, 3.1.1 se reduce a

$$L_1^\vee \otimes^{\mathbf{L}} L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(L_1, L_2),$$

caso particular de un isomorfismo válido para complejos perfectos sobre un topos anillado cualquiera (SGA 6 I 7.7). Pondremos

$$\underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2), \quad \text{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \text{Hom}_S(L_1, L_2). \quad (3.1.2)$$

Los elementos de $\text{Hom}_S(L_1, L_2)$ se llamarán *correspondencias cohomológicas de L_1 a L_2* . En lugar de “correspondencia cohomológica de A_{X_1} a A_{X_2} ”, diremos simplemente *correspondencia cohomológica de X_1 a X_2* (se sobreentiende: con coeficientes en A).

Si X_1 es *liso*, de dimensión relativa pura r_1 , lo mismo ocurre con p_2 , y por el teorema de dualidad (SGA 4 XVIII 3.2.5), se tiene

$$p_2^! L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^* L_2(r_1)[2r_1],$$

por tanto

$$\begin{aligned} \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) &= \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^* L_2)(r_1)[2r_1], \\ \text{Hom}_S(L_1, L_2) &= H^{2r_1}(X, \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^* L_2)(r_1)). \end{aligned} \quad (3.1.3)$$

En particular, el grupo de las correspondencias cohomológicas de X_1 a X_2 se identifica en este caso con $H^{2r_1}(X, A(r_1))$.

3.2

Las correspondencias cohomológicas que aparecen en la práctica están asociadas a S -morfismos $X_2 \rightarrow X_1$, o, más generalmente, a ciclos de X , o a esquemas sobre X . Sea

$$c : C \longrightarrow X$$

un esquema sobre X (a veces se dice que c es una correspondencia entre X_1 y X_2), denotemos por $c_i = p_i c : C \rightarrow X_i$ las proyecciones. Llamaremos *correspondencias cohomológicas de L_1 a L_2 con soporte en c* (o en C , si no hay riesgo de confusión) a los elementos del grupo

$$H^0(X, {}_{c_1}\underline{\mathrm{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)) \quad (= \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \text{ si } c \text{ es propio}).$$

Por la fórmula de inducción (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), se tiene un isomorfismo canónico

$$c^! \underline{\mathrm{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \quad (3.2.1)$$

de donde, al aplicar $c_!$ y componer con la flecha de adjunción $c_! c^! \rightarrow \mathrm{Id}$, se obtienen flechas canónicas

$${}_{c_1}\underline{\mathrm{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2), \quad (3.2.2)$$

$$H^0(X, {}_{c_1}\underline{\mathrm{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2). \quad (3.2.3)$$

Toda correspondencia de L_1 a L_2 con soporte en C define, por tanto, canónicamente, mediante 3.2.3, una correspondencia (sin soporte) de L_1 a L_2 .

Ejemplos. a) Supongamos que c es propio y que c_2 tiene dimensión Tor finita y dimensión relativa $\leq N$. El morfismo de traza (SGA 4^{1/2} Ciclo 2.3.3)

$$\mathrm{Tr}_{c_2} : {}_{c_2!} A_C \longrightarrow A_{X_2}(-N)[-2N]$$

define por adjunción una correspondencia cohomológica de A_{X_1} a $A_{X_2}(-N)[2N]$ con soporte en C , que llamaremos *clase de (c, N)* , y denotaremos

$$\mathrm{cl}(c, N) \in H^{-2N}(C, c_2^! A_{X_2}(-N)). \quad (3.2.4)$$

El caso más importante es aquel en que $N = 0$, es decir, c_2 es finito (y de dimensión Tor finita), en cuyo caso $\mathrm{cl}(c)$ es una correspondencia cohomológica de X_1 a X_2 con soporte en C . Si X_1 es liso, de dimensión relativa pura r_1 , se tiene, por 3.1.3 y 3.2.1,

$$H^{-2N}(C, c_2^! A_{X_2}(-N)) = H^{2(r_1-N)}(C, c^! A_X(r_1 - N)). \quad (3.2.5)$$

Si además c es una inmersión cerrada, el segundo miembro se reescribe

$$H_C^{2(r_1-N)}(X, A_X(r_1 - N)),$$

y la clase de (c, N) , considerada como elemento de este grupo, no es sino la clase de cohomología asociada a c en el sentido de (SGA 4^{1/2} Ciclo 2.3.1), como se deduce inmediatamente de las definiciones.

b) Sea $F : X_2 \rightarrow X_1$ un S -morfismo, denotemos por $c(F) : C(F) \rightarrow X$ su grafo, es decir, la imagen de la sección de p_2 definida por F (“el conjunto de los puntos (Fx, x) ”): c_2 es un isomorfismo, y $c_1 c_2^{-1} = F$. Se tienen, por tanto, isomorfismos canónicos

$$\underline{\mathrm{RHom}}(c_1(F)^* L_1, c_2(F)^! L_2) = \underline{\mathrm{RHom}}(F^* L_1, L_2), \quad \mathrm{Hom}(c_1(F)^* L_1, c_2(F)^! L_2) = \mathrm{Hom}(F^* L_1, L_2). \quad (3.2.6)$$

En otros términos, las correspondencias cohomológicas de L_1 a L_2 con soporte en el grafo de F son los “levantamientos” de F a un homomorfismo $F^*L_1 \rightarrow L_2$. He aquí dos ejemplos importantes de tales correspondencias:

(i) $X_1 = X_2$, $L_1 = L_2$, $F = 1$, la identidad de X_1 , cuyo grafo Δ es la diagonal. La correspondencia con soporte en Δ definida por la identidad de L_1 se llama *correspondencia diagonal*. Es el elemento

$$1 \in \text{Hom}(L_1, L_1) = H^0(X, \Delta_* \Delta^! \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_1))$$

(grupo que se identifica con $H_{\Delta}^{2r}(X, \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_1)(r))$ cuando X_1 es liso, de dimensión relativa pura r).

(ii) Supongamos que S es el espectro de un cuerpo finito $\mathbb{F}_q$, que $X_1 = X_2$, $L_1 = L_2$, y tomemos como $F : X_1 \rightarrow X_1$ el endomorfismo de Frobenius relativo a $\mathbb{F}_q$, identidad sobre el espacio subyacente y elevación a la potencia q -ésima sobre $\mathcal{O}_{X_1}$ (cf. XIV), y como levantamiento de F a L_1 el isomorfismo canónico

$$F^*L_1 \xrightarrow{\sim} L_1$$

(loc. cit. §2 prop. 1) (más exactamente, el iterado a -ésimo del isomorfismo de (loc. cit.), si $q = p^a$). La correspondencia cohomológica de L_1 a L_1 con soporte en el grafo de F así definida se llama *correspondencia de Frobenius* (relativa a $\mathbb{F}_q$).

c) Algunas correspondencias cohomológicas entre haces sobre curvas, relacionadas con los operadores de Hecke, han sido estudiadas por Langlands en ([13] §7).

d) Las correspondencias cohomológicas entre haces constantes (las más frecuentes en la naturaleza) proporcionan de manera natural, por “integración”, correspondencias cohomológicas entre complejos, como veremos ahora.

3.3

Sean, para $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo,

$$\begin{aligned} f &= f_1 \times_S f_2 : X \rightarrow Y, & f'_1 &= f_1 \times_S Y_2, & f'_2 &= Y_1 \times_S f_2, \\ p'_1 &= X_1 \times_S f_2, & p'_2 &= f_1 \times_S X_2. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times_S Y_2 & \xleftarrow{p'_1} & X \\ f'_1 \downarrow & \nearrow f & \downarrow p'_2 \\ Y & \xleftarrow{f'_2} & Y_1 \times_S X_2 \end{array} \quad (3.3.0)$$

Sean $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. Existe un único isomorfismo

$$f_* \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2) \quad (3.3.1)$$

cuyo inverso hace conmutativo el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} D(f_{1!} L_1) \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*} L_2 & \xrightarrow{3.1.1} & \underline{\text{RHom}}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2) \\ (1) \downarrow & & \downarrow \\ f_{1*} D L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*} L_2 & \xrightarrow{(2)} & f_* \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2), \end{array}$$

donde (1) se deduce del inverso del isomorfismo de dualidad (SGA 4 XVIII 3.1.9.6)

$$Df_{1!}L_1 \xrightarrow{\sim} f_{1*}DL_1$$

aplicando $- \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2$, y (2) es la compuesta del isomorfismo de Künneth

$$f_{1*}DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2 \xrightarrow{\sim} f_*(DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2)$$

y de $f_*(3.1.1)$. Aplicando $R\Gamma(Y, -)$, se deduce de 3.3.1 un isomorfismo

$$f_* : \text{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2). \quad (3.3.2)$$

Para $u \in \text{Hom}_S(L_1, L_2)$, la correspondencia f_*u se llamará *imagen directa* de u por f . Cuando $Y_1 = Y_2 = S$, escribiremos u_* en lugar de f_*u . Si $Y_1 = Y_2 = S$ es el espectro de un cuerpo separablemente cerrado, 3.3.2 se escribe

$$\text{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(R\Gamma_c(X_1, L_1), R\Gamma(X_2, L_2)). \quad (3.3.3)$$

Así, las correspondencias cohomológicas “actúan” sobre la cohomología. El enunciado siguiente nos permitirá interpretar esta acción de diversas maneras y, en particular, establecer el vínculo con las definiciones habituales en situaciones como a) o b) anteriores.

Proposición 3.4. Con las notaciones de 3.3.0, se tiene un diagrama conmutativo de isomorfismos en $D_{\text{ctf}}(Y)$:

$$\begin{array}{ccccc}
 & \text{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) & & & \\
 & \swarrow (1) & \downarrow (5) & \searrow (2) & \\
 f'_{1*}\text{RHom}_S(L_1, f_{2*}L_2) & & & & f'_{2*}\text{RHom}_S(f_{1!}L_1, L_2) \quad (3.4.1) \\
 & \searrow f'_{1*}(3) & \downarrow & \swarrow f'_{2*}(4) & \\
 & f_*\text{RHom}_S(L_1, L_2) & & &
 \end{array}$$

donde (5) es el inverso de 3.3.1 y las flechas (1) a (4) están definidas por los diagramas conmutativos siguientes, en los cuales “c. b.” designa una flecha deducida de un isomorfismo de cambio de base o de Künneth de uno de los tipos considerados en el n° 1, “dual.” una flecha deducida de un isomorfismo de dualidad de tipo 2.1.4 o (SGA 4 XVIII 3.1.9.6), y “triv.” un isomorfismo trivial:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{RHom}(f_{1!}L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}, K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{c.b.}} & \text{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\
 \downarrow \text{c.b.} & & \downarrow (1) \\
 \text{RHom}(f'_{1!}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}), K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2) & & \\
 \downarrow \text{dual.} & & \\
 f'_{1*}\text{RHom}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}, f_1^!(K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2)) & & \\
 \downarrow \text{c.b.} & & \\
 f'_{1*}\text{RHom}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}, K_{X_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{c.b.}} & f'_{1*}\text{RHom}_S(L_1, f_{2*}L_2),
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{RHom}}(f_{1!}L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}, K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{c.b.}} & \underline{\mathrm{RHom}}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\
\downarrow \text{c.b.} & & \downarrow (2) \\
\underline{\mathrm{RHom}}(f_{1!}L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}, f_{2*}'(K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2)) & & \\
\downarrow \text{dual.} & & \\
f_{2*}'\underline{\mathrm{RHom}}(f_2'^*(f_{1!}L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}), K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) & & \\
\downarrow \text{triv.} & & \\
f_{2*}'\underline{\mathrm{RHom}}(f_{1!}L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{X_2}, K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) & \xrightarrow{\text{c.b.}} & f_{2*}'\underline{\mathrm{RHom}}_S(f_{1!}L_1, L_2), \\
\\
\underline{\mathrm{RHom}}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}, K_{X_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{c.b.}} & \underline{\mathrm{RHom}}_S(L_1, f_{2*}L_2) \\
\downarrow \text{c.b.} & & \downarrow (3) \\
\underline{\mathrm{RHom}}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}, p_{1*}'(K_{X_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2)) & & \\
\downarrow \text{dual.} & & \\
p_{1*}'\underline{\mathrm{RHom}}(p_1'^*(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{Y_2}), K_{X_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) & & \\
\downarrow \text{triv.} & & \\
p_{1*}'\underline{\mathrm{RHom}}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{X_2}, K_{X_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) & \xrightarrow{\text{c.b.}} & p_{1*}'\underline{\mathrm{RHom}}_S(L_1, L_2), \\
\\
\underline{\mathrm{RHom}}(f_{1!}L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{X_2}, K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) & \xrightarrow{\text{c.b.}} & \underline{\mathrm{RHom}}_S(f_{1!}L_1, L_2) \\
\downarrow \text{c.b.} & & \downarrow (4) \\
\underline{\mathrm{RHom}}(p_{2!}'(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{X_2}), K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) & & \\
\downarrow \text{dual.} & & \\
p_{2*}'\underline{\mathrm{RHom}}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{X_2}, p_2'^!(K_{Y_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2)) & & \\
\downarrow \text{c.b.} & & \\
p_{2*}'\underline{\mathrm{RHom}}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} A_{X_2}, K_{X_1} \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) & \xrightarrow{\text{c.b.}} & p_{2*}'\underline{\mathrm{RHom}}_S(L_1, L_2).
\end{array}$$

Esto no es sino una explicación de 2.5 en el caso particular en que $(u_1, v_1) : (L_1, K_{X_1}) \rightarrow (f_{1!}L_1, K_{Y_1})$ viene dado por la identidad de $f_{1!}L_1$ y el isomorfismo canónico $f_1^!K_{Y_1} \xrightarrow{\sim} K_{X_1}$, y en que $(u_2, v_2) : (A_{X_2}, L_2) \rightarrow (A_{Y_2}, f_{2*}L_2)$ viene dado por el isomorfismo canónico $A_{X_2} \xrightarrow{\sim} f_2^*A_{Y_2}$ y la identidad de $f_{2*}L_2$.

Corolario 3.5. Supongamos que $Y_1 = Y_2 = S$. Sea $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$. La imagen directa $f_*u \in \mathrm{Hom}(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2)$ (3.3.2) puede obtenerse de las dos maneras equivalentes siguientes:

a) Mediante dualidad trivial, se identifica u con una flecha

$$L_1 \longrightarrow p_{1*}p_2^!L_2;$$

se compone con el isomorfismo de cambio de base

$$p_{1*}p_2^!L_2 \xrightarrow{\sim} f_1^!f_{2*}L_2;$$

f_*u es la adjunta de esta flecha compuesta.

b) Mediante adjunción, se identifica u con una flecha

$$p_{2!}p_1^*L_1 \longrightarrow L_2;$$

se compone con el isomorfismo de cambio de base

$$f_2^*f_{1!}L_1 \xrightarrow{\sim} p_{2!}p_1^*L_1;$$

f_*u es la adjunta de esta flecha compuesta.

En efecto, la descripción a) (resp. b)) corresponde al trayecto $(f_{1*}(3) \circ (1))^{-1}$ (resp. $f_{2*}(4) \circ (2)$) de 3.4.1.

3.6

En la práctica, es sobre todo la descripción 3.5 b) la que se utiliza. Explicitémosla a nivel de las clases de cohomología, suponiendo, para aligerar la escritura, que S es el espectro de un cuerpo separablemente cerrado. Sea

$$u \in \text{Hom}_S(L_1, L_2) = \text{Hom}(p_1^*L_1, p_2^!L_2).$$

Para $x \in H_c^i(X_1, L_1)$, $u_*(x) \in H^i(X_2, L_2)$ se define como sigue: se considera el elemento $p_1^*x \in H^i(X_2, p_{2!}p_1^*L_1)$ deducido de x por imagen inversa, se le aplica u , es decir, se forma el producto

$$u \cdot p_1^*x \in H^i(X_2, p_{2!}p_2^!L_2),$$

y luego se aplica la flecha

$$a : H^i(X_2, p_{2!}p_2^!L_2) \longrightarrow H^i(X_2, L_2)$$

definida por la flecha de adjunción $p_{2!}p_2^! \rightarrow \text{Id}$; en resumen:

$$u_*(x) = a(u \cdot p_1^*x). \quad (3.6.1)$$

Sean $c : C \rightarrow X$ un morfismo propio y $u \in \text{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2)$. Denotemos por

$$u_* \in \text{Hom}(R\Gamma_c(X_1, L_1), R\Gamma(X_2, L_2))$$

la imagen de u por la compuesta de 3.2.3 y 3.3.3. De 3.6.1 se deduce que, para $x \in H_c^i(X_1, L_1)$, se tiene

$$u_*(x) = a(u \cdot c_1^*x), \quad (3.6.2)$$

donde c_1^*x es la imagen inversa de x en $H^i(X_2, c_{2!}c_1^*L_1)$ y

$$a : H^i(X_2, c_{2!}c_2^!L_2) \longrightarrow H^i(X_2, L_2)$$

es la flecha deducida de la adjunción $c_{2!}c_2^! \rightarrow \text{Id}$. En la situación del ejemplo 3.2 a), se obtiene así

$$\text{cl}(c, N)_*(x) = \text{Tr}_{c_2}(c_1^*x), \quad (3.6.3)$$

donde

$$\mathrm{Tr}_{c_2} : H^i(X_2, Rc_{2!}A_C) \longrightarrow H^{i-2N}(X_2, A(-N))$$

es la flecha inducida por el morfismo de traza relativo a c_2 . Esta fórmula concuerda, para $N = 0$, con (SGA 4^{1/2} Ciclo 3.6): $\mathrm{cl}(c)_*$ es el homomorfismo denotado por η_{X_2, X_1} en (loc. cit.). Si X_1 es liso, de dimensión relativa pura r_1 , y c es una inmersión cerrada, de 3.6.1 y de la observación hecha al final de 3.2 a) se deduce que también se tiene

$$\mathrm{cl}(c, N)_*(x) = \mathrm{Tr}_{p_2}(\mathrm{cl}(C) p_1^*x), \quad (3.6.4)$$

donde $\mathrm{cl}(C) \in H_C^{2(r_1-N)}(X, A(r_1 - N))$ es la clase de cohomología de C y

$$\mathrm{Tr}_{p_2} : H^*(X_2, Rp_{2!}A_X) \longrightarrow H^{*-2r_1}(X_2, A(-r_1))$$

es la flecha definida por el morfismo de traza relativo a p_2 . Se recupera la definición habitual del homomorfismo inducido en la cohomología por una correspondencia ([12] 1.3), (SGA 4^{1/2} Ciclo 3.2).

3.6.5

En la situación de 3.2 b), de 3.6.2 se deduce que, para $u \in \mathrm{Hom}(F^*L_1, L_2)$,

$$u_* : H_c^i(X_1, L_1) \longrightarrow H^i(X_2, L_2)$$

es la compuesta del homomorfismo “imagen inversa”

$$H_c^i(X_1, L_1) \longrightarrow H^i(X_2, F^*L_1)$$

y del homomorfismo inducido por u (más generalmente, $f_*u : Rf_{1!}L_1 \rightarrow Rf_{2*}L_2$ es la compuesta del homomorfismo canónico

$$Rf_{1!}L_1 \longrightarrow Rf_{2*}F^*L_1$$

y de $Rf_{2*}u$). En particular, la correspondencia diagonal induce la flecha canónica

$$Rf_{1!}L_1 \longrightarrow Rf_{1*}L_1$$

(la identidad si X_1 es propio sobre S).

3.7

Volvamos a la situación del comienzo de 3.3, suponiendo dado además un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{c} & C \\ f \downarrow & & \downarrow g \\ Y & \xleftarrow{d} & D \end{array} \quad (3.7.1)$$

con c propio. Pongamos $c_i = p_i c$, $d_i = q_i d$, donde $p_i : X \rightarrow X_i$, $q_i : Y \rightarrow Y_i$ son las proyecciones. De 3.7.1 se deduce un diagrama conmutativo en el que el cuadrado interior es cartesiano:

$$\begin{array}{ccccc} & & & & C \\ & & & \nearrow c & \\ X & \xleftarrow{c'} & C' & \nearrow c'' & \\ f \downarrow & & \downarrow g' & & \downarrow g \\ Y & \xleftarrow{d} & D & & \end{array} \quad (3.7.2)$$

Para $K \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, se tiene una flecha canónica

$$f_* c_* c^! K \longrightarrow d_* d^! f_* K, \quad (3.7.3)$$

compuesta de la flecha

$$f_* c_* c^! K = f_* c'_*(i_* i^!) c^! K \longrightarrow f_* c'_* c^! K = d_* g'_* c^! K$$

definida por la flecha de adjunción $i_* i^! \rightarrow \text{Id}$, y del isomorfismo

$$d_* g'_* c^! K \xrightarrow{\sim} d_* d^! f_* K$$

definido por el isomorfismo canónico $g'_* c^! \xrightarrow{\sim} d^! f_*$ (SGA 4 XVIII 3.1.12.3). Tomando $K = \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2)$, y componiendo 3.7.3 con el isomorfismo deducido de 3.3.1, se obtiene una flecha canónica

$$f_* c_* c^! \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \longrightarrow d_* d^! \underline{\text{RHom}}_S(f_{1!} L_1, f_{2!} L_2), \quad (3.7.4)$$

que, gracias a 3.2.1, puede reescribirse

$$f_* c_* \underline{\text{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow d_* \underline{\text{RHom}}(d_1^*(f_{1!} L_1), d_2^!(f_{2!} L_2)). \quad (3.7.5)$$

De ella se deduce

$$f_* : \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow \text{Hom}(d_1^*(f_{1!} L_1), d_2^!(f_{2!} L_2)). \quad (3.7.6)$$

La flecha 3.7.5 (resp. 3.7.6) generaliza 3.3.1 (resp. 3.3.2), con la cual coincide cuando c y d son las identidades. Nótese también que, para c propio, 3.2.2 (resp. 3.2.3) no es sino 3.7.5 (resp. 3.7.6) cuando f_1, f_2 y d son las flechas identidad. Cuando $Y_1 = Y_2 = S = D$, abreviaremos $f_* u$ como u_* , como antes.

4. Apareamientos de correspondencias. Fórmula de Lefschetz

4.1

Sean, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \rightarrow X_i$ las proyecciones, $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$ y K_{X_i} el complejo dualizante (1.3). Las flechas canónicas

$$p_i^* \underline{\text{RHom}}(L_i, K_{X_i}) \stackrel{\mathbf{L}}{\otimes} p_i^* L_i \longrightarrow p_i^* K_{X_i}, \quad (4.1.1)$$

compuestas de 2.1.1 y de la flecha de evaluación 2.2.2, proporcionan, tomando el producto tensorial sobre X y componiendo con el isomorfismo de Künneth 1.7.6, un apareamiento

$$(DL_1 \stackrel{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) \stackrel{\mathbf{L}}{\otimes} (L_1 \stackrel{\mathbf{L}}{\otimes}_S DL_2) \longrightarrow K_X, \quad (4.1.2)$$

que puede reescribirse, gracias a 3.1.1, 3.1.2,

$$\underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \stackrel{\mathbf{L}}{\otimes} \underline{\text{RHom}}_S(L_2, L_1) \longrightarrow K_X. \quad (4.1.3)$$

De ello se deduce un apareamiento, denominado producto cup,

$$\langle \ , \ \rangle : \text{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \text{Hom}_S(L_2, L_1) \longrightarrow H^0(X, K_X). \quad (4.1.4)$$

También se puede considerar 4.1.2 como el producto tensorial externo de las flechas de evaluación

$$DL_i \otimes^{\mathbf{L}} L_i \longrightarrow K_{X_i}.$$

Teniendo en cuenta el isomorfismo de Künneth 2.2.4, se ve así que 4.1.2 es una “dualidad perfecta”, es decir, identifica, mediante el isomorfismo de adjunción 2.2.1, cada uno de los complejos $DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} L_2$, $L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_2$ con el dual del otro (con valores en K_X).

Cuando $X_1 = X_2 = S$, 4.1.3 es un caso particular de un apareamiento válido para complejos perfectos sobre un topos anillado cualquiera (SGA 6 I 7.8), y, con las notaciones de (SGA 6 I 8.3), se tiene

$$\langle u, v \rangle = \text{Tr}(vu) = \text{Tr}(uv). \quad (4.1.5)$$

4.2

Sean $c : C \rightarrow X$, $d : D \rightarrow X$ y $e = c \times_X d : E = C \times_X D \rightarrow X$. Para $P, Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, se dispone de una flecha canónica (que no es un isomorfismo en general)

$$c^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} d^! Q \longrightarrow e^! (P \otimes^{\mathbf{L}} Q), \quad (4.2.1)$$

definida, del mismo modo que 1.7.3, como adjunta de la flecha compuesta

$$e_!(c^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} d^! Q) \xrightarrow[(1)]{\sim} c_! c^! P \otimes d_! d^! Q \xrightarrow{(2)} P \otimes^{\mathbf{L}} Q,$$

donde (1) es el isomorfismo de Künneth (SGA 4 XVII 5.4.2.2) y (2) el producto tensorial de las flechas de adjunción. Aplicando $e_!$ a 4.2.1 y componiendo con el isomorfismo de Künneth que acabamos de citar, se obtiene una flecha canónica

$$c_! c^! P \otimes d_! d^! Q \longrightarrow e_! e^! (P \otimes^{\mathbf{L}} Q). \quad (4.2.2)$$

Del mismo modo, componiendo la flecha de Künneth

$$c_* c^! P \otimes d_* d^! Q \longrightarrow e_* (c^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} d^! Q)$$

con la flecha deducida de 4.2.1 aplicando e_* , se obtiene una flecha canónica

$$c_* c^! P \otimes d_* d^! Q \longrightarrow e_* e^! (P \otimes^{\mathbf{L}} Q). \quad (4.2.3)$$

Para $P = DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2$, $Q = L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_2$, de 4.2.2, 4.2.3 se deducen, por composición con 4.1.2 y el isomorfismo $e^! K_X = K_E$, y con las identificaciones 3.1.1, 3.2.1, los apareamientos

$$c_! \underline{\text{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes^{\mathbf{L}} d_! \underline{\text{RHom}}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_! K_E, \quad (4.2.4)$$

$$c_* \underline{\text{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes^{\mathbf{L}} d_* \underline{\text{RHom}}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_* K_E, \quad (4.2.4')$$

$$\langle \ , \ \rangle : \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \text{Hom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow H^0(E, K_E). \quad (4.2.5)$$

Estos apareamientos son compatibles con la localización étale: dado un cuadrado conmutativo (no necesariamente cartesiano)

$$\begin{array}{ccc}
 & E' & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 C' & & D' \\
 \searrow & & \swarrow \\
 & X &
 \end{array}
 \quad \text{étale sobre} \quad
 \begin{array}{ccc}
 & E & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 C & & D \\
 \searrow & & \swarrow \\
 & X &
 \end{array}$$

si denotamos por c' , d' , e' las compuestas $C' \rightarrow C \rightarrow X$, $D' \rightarrow D \rightarrow X$, $E' \rightarrow E \rightarrow X$, se tiene un cuadrado conmutativo.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \text{Hom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & H^0(E, K_E) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes \text{Hom}(d_2'^* L_2, d_1'^! L_1) & \longrightarrow & H^0(E', K_{E'})
 \end{array} \tag{4.2.6}$$

donde las flechas verticales son las restricciones, y la flecha horizontal inferior es la compuesta de la flecha análoga a 4.2.5 y de la restricción

$$H^0(E'', K_{E''}) \longrightarrow H^0(E', K_{E'}),$$

con $E'' = C' \times_X D'$ (se tienen cuadrados conmutativos análogos con flechas del tipo 4.2.4, 4.2.4', cuya escritura dejamos al lector). Si Z es étale sobre E , para

$$u \in \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \quad v \in \text{Hom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1),$$

escribiremos

$$\langle u, v \rangle_Z \in H^0(Z, K_Z) \tag{4.2.7}$$

para la imagen de $\langle u, v \rangle$ en $H^0(Z, K_Z)$ por restricción (en la práctica, Z será una componente conexa de E). Si z es un punto cerrado aislado de E , $\bar{z}$ un punto geométrico sobre z , de 4.2.6 se deduce que

$$\langle u, v \rangle_z \in H^0(z, K_z) = A$$

depende únicamente de la situación obtenida mediante localización estricta en las imágenes de $\bar{z}$ en C, D, X .

Ejemplo 4.3. Supongamos que X_i es liso, de dimensión relativa pura r_i , y que c y d son inmersiones cerradas, con c_2 (resp. d_1) finito. Para $L_1 = A_{X_1}$, $L_2 = A_{X_2}$, se tiene, por 3.1.3,

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 = A_X(r_1)[2r_1], \quad L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_2 = A_X(r_2)[2r_2],$$

y 4.1.2 se identifica con el producto

$$A_X(r_1)[2r_1] \otimes^{\mathbf{L}} A_X(r_2)[2r_2] \longrightarrow A_X(r)[2r],$$

donde $r = r_1 + r_2$, y por tanto, teniendo en cuenta 3.2.1, 4.2.5 se identifica con el producto cup habitual

$$H_C^{2r_1}(X, A(r_1)) \otimes H_D^{2r_2}(X, A(r_2)) \longrightarrow H_{C \cap D}^{2r}(X, A(r)).$$

Tomemos como correspondencia cohomológica de X_1 a X_2 (resp. de X_2 a X_1) la clase de c (resp. de d) (3.2 a)). De (SGA 4^{1/2} Ciclo 2.3.8) se deduce que, en un punto aislado z de $C \cap D$, $\langle \text{cl}(c), \text{cl}(d) \rangle_z$ no es sino la imagen en A de la multiplicidad de intersección de C y D en z .

He aquí ahora el resultado principal de la exposición.

Teorema 4.4. Sean, para $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo propio,

$$f = f_1 \times_S f_2 : X \rightarrow Y, \quad p_i : X \rightarrow X_i, \quad q_i : Y \rightarrow Y_i$$

las proyecciones. Sea, por otra parte,

$$\begin{array}{ccccc} & & C' & \xleftarrow{c} & C \\ & \swarrow c' & \downarrow f' & \searrow c & \downarrow g \\ X & & C'' & & D \\ \downarrow f & & \downarrow f'' & & \downarrow g \\ & \swarrow d' & D' & \xleftarrow{d} & D \\ & \downarrow d'' & \downarrow f'' & & \downarrow g \\ Y & & D'' & & \end{array} \quad (4.4.0)$$

un cubo conmutativo cuyas caras horizontales son cartesianas, con c', c'', d', d'' propios. Pongamos

$$c'_i = p_i c', \quad c''_i = p_i c'', \quad d'_i = q_i d', \quad d''_i = q_i d''.$$

Por último, sean $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. Se tiene entonces un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} f_* c'_* \underline{\text{RHom}}(c'_1{}^* L_1, c'_2{}^* L_2) \otimes^{\mathbf{L}} f_* c''_* \underline{\text{RHom}}(c''_2{}^* L_2, c''_1{}^* L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_* c_* K_C \\ \downarrow (2) & & \downarrow (4) \\ d'_* \underline{\text{RHom}}(d'_1{}^* M_1, d'_2{}^* M_2) \otimes^{\mathbf{L}} d''_* \underline{\text{RHom}}(d''_2{}^* M_2, d''_1{}^* M_1) & \xrightarrow{(3)} & d_* K_D, \end{array} \quad (4.4.1)$$

donde $M_i = f_{i*} L_i$, (3) viene dada por 4.2.4, (1) se deduce de 4.2.4 aplicando f_* y componiendo con la flecha canónica

$$f_* c'_*(-) \otimes^{\mathbf{L}} f_* c''*(-) \rightarrow f_*(c'_*(-) \otimes^{\mathbf{L}} c''*(-)),$$

(2) es el producto tensorial de las flechas 3.7.5 relativas a las caras que contienen f , y (4) está definida por la flecha de adjunción $g_* K_C = g! g^! K_D \rightarrow K_D$.

Demostración. Pongamos

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 = P, \quad L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_2 = Q, \quad DM_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} M_2 = E, \quad M_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DM_2 = F.$$

Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} f_* c'_* P \otimes^{\mathbf{L}} f_* c''_* Q & \xrightarrow{(1)} & f_* c_* (P \otimes^{\mathbf{L}} Q) & \xrightarrow{(2)} & f_* c_* K_X & & \\ \downarrow (8) & (A) & \downarrow (9) & (B) & \downarrow (10) & & \\ d'_* d'^! f_* P \otimes^{\mathbf{L}} d''_* d''^! f_* Q & \xrightarrow{(3)} & d_* d^! (f_* P \otimes^{\mathbf{L}} f_* Q) & \xrightarrow{(4)} & d_* d^! f_* (P \otimes^{\mathbf{L}} Q) & \xrightarrow{(5)} & d_* d^! f_* K_X \\ \downarrow (11) & (C) & \downarrow (12) & (D) & \downarrow (13) & & \\ d'_* d'^! E \otimes^{\mathbf{L}} d''_* d''^! F & \xrightarrow{(6)} & d_* d^! (E \otimes^{\mathbf{L}} F) & \xrightarrow{(7)} & d_* d^! K_Y, & & \end{array} \quad (4.4.2)$$

donde las flechas son las siguientes: (1) se deduce de 4.2.2 aplicando f_* , (2) está definida por 4.1.2, (3) viene dada por 4.2.2, (4) por la flecha canónica $f_*P \otimes^{\mathbf{L}} f_*Q \longrightarrow f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q)$, (5) por 4.1.2, (6) por 4.2.2, (7) por 4.1.2, (8) es el producto tensorial de las flechas 3.7.3, (9) y (10) están definidas por 3.7.3, (11) y (12) por los isomorfismos $f_*P \longrightarrow E$, $f_*Q \longrightarrow F$ (3.3.1), y (13) por la flecha de adjunción $f_*K_X \longrightarrow K_Y$. Por definición, 4.4.1 se identifica, mediante 3.1.1 y 3.2.1, con el borde exterior de 4.4.2. Basta, por tanto, demostrar que los cuadrados (A), (B), (C), (D) son conmutativos. La conmutatividad de (B) y (C) es evidente por funtorialidad. Queda demostrar la de (A) y (D).

a) Conmutatividad de (D). Basta demostrar que el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} f_*P \otimes^{\mathbf{L}} f_*Q & \longrightarrow & f_*K_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ E \otimes^{\mathbf{L}} F & \longrightarrow & K_Y \end{array} \quad (4.4.3)$$

(correspondiente a (D) para $d = \text{Id}$) es conmutativo. Recordemos que el apareamiento

$$P \otimes^{\mathbf{L}} Q \longrightarrow K_X \quad (\text{resp. } E \otimes^{\mathbf{L}} F \longrightarrow K_Y)$$

es el producto tensorial externo de las flechas de evaluación

$$DL_i \otimes^{\mathbf{L}} L_i \longrightarrow K_{X_i} \quad (\text{resp. } DM_i \otimes^{\mathbf{L}} M_i \longrightarrow K_{Y_i}).$$

Por los isomorfismos de Künneth

$$f_{1*}DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2 \xrightarrow{\sim} f_*P, \quad f_{1*}L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}DL_2 \xrightarrow{\sim} f_*Q,$$

4.4.3 se identifica, por tanto, con el producto tensorial externo de los cuadrados

$$\begin{array}{ccc} f_{i*}DL_i \otimes^{\mathbf{L}} f_{i*}L_i & \xrightarrow{(1)} & f_{i*}K_{X_i} \\ (3) \downarrow & & \downarrow (4) \\ DM_i \otimes^{\mathbf{L}} M_i & \xrightarrow{(2)} & K_{Y_i}, \end{array} \quad (4.4.4)$$

donde (2) es la flecha de evaluación, (1) la compuesta de la flecha canónica

$$f_{i*}DL_i \otimes^{\mathbf{L}} f_{i*}L_i \longrightarrow f_{i*}(DL_i \otimes^{\mathbf{L}} L_i)$$

y de la flecha definida por la flecha de evaluación, (3) es el producto tensorial del isomorfismo de dualidad $f_{i*}DL_i \longrightarrow DM_i$ y de la flecha identidad de M_i , y (4) es la flecha de adjunción. Basta, por tanto, verificar la conmutatividad de los cuadrados 4.4.4. Como el isomorfismo de dualidad anterior es la compuesta de la flecha canónica (SGA 4 XVIII 3.1.9.5)

$$f_{i*}\underline{\text{RHom}}(L_i, K_{X_i}) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(f_{i*}L_i, f_{i*}K_{X_i})$$

y de la flecha deducida de la flecha de adjunción

$$f_{i*}K_{X_i} \longrightarrow K_{Y_i},$$

basta ver que el cuadrado siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc}
f_{i*}\underline{\mathrm{RHom}}(L_i, K_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}} f_{i*}L_i & \xrightarrow{(1)} & f_{i*}K_{X_i} \\
(3) \downarrow & & \downarrow \mathrm{Id} \\
\underline{\mathrm{RHom}}(f_{i*}L_i, f_{i*}K_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}} f_{i*}L_i & \xrightarrow{(2)} & f_{i*}K_{X_i},
\end{array} \tag{4.4.5}$$

donde (1) es la flecha (1) de 4.4.4, (2) la flecha de evaluación, y (3) el producto tensorial por $f_{i*}L_i$ de la flecha canónica que acabamos de mencionar. Ahora bien, más generalmente, para toda flecha $N_i \rightarrow f_{i*}L_i$ de $D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$, es decir, toda flecha $L_i \xrightarrow{u} N_i$ de tipo 1 sobre f_i , el triángulo

$$\begin{array}{ccc}
f_{i*}\underline{\mathrm{RHom}}(L_i, K_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}} N_i & & \\
\downarrow & \searrow & \\
\underline{\mathrm{RHom}}(N_i, f_{i*}K_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}} N_i & \longrightarrow & f_{i*}K_{X_i}
\end{array}$$

deducido de 4.4.5 es conmutativo: en efecto, por funtorialidad, se puede suponer que $L_i = f_i^*N_i$, con u dado por la identidad de L_i ; la flecha

$$f_{i*}\underline{\mathrm{RHom}}(L_i, K_{X_i}) \rightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(N_i, f_{i*}K_{X_i})$$

es entonces la inversa del isomorfismo de dualidad trivial, y la conmutatividad del triángulo se verifica inmediatamente a nivel de los complejos, tomando una resolución plana de N_i y una resolución inyectiva de K_{X_i} .

b) Conmutatividad de (A). Remitiéndonos a la definición de 3.7.3, se ve que basta verificar esta conmutatividad en cada uno de los casos siguientes:

- (i) $X_i = Y_i$, f_i = flecha identidad de X_i ; (ii) las caras laterales de 4.4.0 son cartesianas.

Situémonos en el caso (i). El cuadrado (A) es el borde exterior del diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
c'_*c'^!P \otimes^{\mathbf{L}} c''_*c''^!Q & \xrightarrow{\sim} & c_*(c'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^!Q) & \longrightarrow & c_*c^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \\
(8) \downarrow & & \downarrow & & \downarrow (9) \\
d'_*d'^!P \otimes^{\mathbf{L}} d''_*d''^!Q & \xrightarrow{\sim} & d_*(d'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} d''^!Q) & \longrightarrow & d_*d^!(P \otimes Q),
\end{array}$$

en el cual los isomorfismos horizontales de A_1 son isomorfismos de Künneth, las flechas horizontales de A_2 vienen dadas por 4.2.1, y la flecha vertical central se deduce aplicando d_* a la flecha

$$g_!(c'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^!Q) \rightarrow d'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} d''^!Q$$

definida, mediante Künneth, por el producto tensorial externo de las flechas de adjunción

$$f'_!c'^!P \rightarrow d'^!P, \quad f''_!c''^!Q \rightarrow d''^!Q.$$

Ahora bien, estas flechas de adjunción y las flechas identidad de $d'_! d'^! P$, $d''_! d''^! Q$ definen triángulos conmutativos de flechas de tipo 3 (1.4)

$$\begin{array}{ccc} & c'^! P & \\ \swarrow & \downarrow & \\ d'_! d'^! P & \longleftarrow & d'^! P \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & c''^! Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ d''_! d''^! Q & \longleftarrow & d''^! Q \end{array}$$

sobre

$$\begin{array}{ccc} & C' & \\ \swarrow c' & \downarrow f' & \\ X & \xleftarrow{d'} & D' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & C'' & \\ \swarrow c'' & \downarrow f'' & \\ X & \xleftarrow{d''} & D'' \end{array}.$$

Por producto tensorial externo (sobre X), estos triángulos proporcionan un triángulo conmutativo

$$\begin{array}{ccc} & c'^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^! Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ d'_! d'^! P \otimes d''_! d''^! Q & \longleftarrow & d'^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} d''^! Q \end{array} \quad \text{sobre} \quad \begin{array}{ccc} & C & \\ \swarrow c & \downarrow g & \\ X & \xleftarrow{d} & D \end{array}.$$

La conmutatividad de este triángulo equivale a la del cuadrado deducido de A_1 invirtiendo las flechas horizontales. Por otra parte, se tienen triángulos conmutativos de flechas de tipo 3

$$\begin{array}{ccc} & c'^! P & \\ \swarrow & \downarrow & \\ P & \xleftarrow{\quad} & d'^! P \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & c''^! Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ Q & \xleftarrow{\quad} & d''^! Q \end{array}$$

definidos por las flechas identidad de $d'^! P$, $c'^! P$, $d''^! Q$, $c''^! Q$. Por producto tensorial externo se deduce de ellos un triángulo conmutativo

$$\begin{array}{ccc} & c'^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^! Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ P \otimes^{\mathbf{L}} Q & \xleftarrow{\quad} & d'^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} d''^! Q \end{array}$$

que puede interpretarse como un morfismo de flechas de tipo 3 sobre $g : C \longrightarrow D$:

$$\begin{array}{ccc} c'^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^! Q & \longrightarrow & c'^! (P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ d'^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} d''^! Q & \longrightarrow & d'^! (P \otimes Q), \end{array}$$

o también como un cuadrado conmutativo sobre D :

$$\begin{array}{ccc} g_*(c'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^!Q) & \longrightarrow & g_*c'^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ d'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} d''^!Q & \longrightarrow & d^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q). \end{array}$$

Pero el cuadrado deducido de este último aplicando d_* no es sino A_2 , de donde se sigue la conmutatividad de (A) en el caso (i).

Queda tratar el caso (ii). Como las caras de 4.4.0 que contienen f son cartesianas, las flechas

$$f'_*c'^!P \longrightarrow d'^!f_*P, \quad f''_*c''^!Q \longrightarrow d''^!f_*Q$$

(3.7.3) son isomorfismos. Sus inversas definen flechas de tipo 1

$$c'^!P \longrightarrow d'^!f_*P, \quad c''^!Q \longrightarrow d''^!f_*Q$$

sobre f' , f'' , de donde, por imagen directa, se obtienen cuadrados conmutativos de flechas de tipo 1

$$\begin{array}{ccc} c'_*c'^!P & \longleftarrow & c'^!P \\ \downarrow & & \downarrow \\ d'_*d'^!P & \longleftarrow & d'^!f_*P \end{array} \quad \begin{array}{ccc} c''_*c''^!Q & \longleftarrow & c''^!Q \\ \downarrow & & \downarrow \\ d''_*d''^!Q & \longleftarrow & d''^!f_*Q \end{array}$$

sobre las caras de 4.4.0 que contienen f . Por producto tensorial, se deduce un cuadrado conmutativo en $D_{\text{ctf}}(Y)$

$$\begin{array}{ccc} d'_*d'^!f_*P \otimes_Y^{\mathbf{L}} d''_*d''^!f_*Q & \longrightarrow & d_*(d'^!f_*P \otimes_Y^{\mathbf{L}} d''^!f_*Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_*c'_*c'^!P \otimes_Y^{\mathbf{L}} f_*c''_*c''^!Q & \longrightarrow & d_*g_*(c'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^!Q), \end{array} \quad (4.4.6)$$

donde la flecha vertical de la izquierda es la inversa de (8), las flechas horizontales vienen dadas por Künneth, y la flecha vertical de la derecha viene dada por el producto tensorial externo sobre Y de las flechas

$$f'_*c'^!P \longrightarrow d'^!f_*P, \quad f''_*c''^!Q \longrightarrow d''^!f_*Q.$$

El mismo producto tensorial define la flecha vertical de la izquierda del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} d'^!f_*P \otimes_Y^{\mathbf{L}} d''^!f_*Q & \longrightarrow & d^!f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ g_*(c'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^!Q) & \longrightarrow & g_*c'^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q), \end{array} \quad (4.4.7)$$

donde la flecha vertical de la derecha es 3.7.3, y las flechas horizontales están definidas por 4.2.1. El borde exterior del diagrama compuesto por 4.4.6 y $d_*(4.4.7)$ es el cuadrado deducido de (A) invirtiendo las flechas verticales. Basta, por tanto, demostrar que 4.4.7 es conmutativo; en otros términos, que las flechas 4.2.1

$$c'^!P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^!Q \longrightarrow c'^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q), \quad d'^!f_*P \otimes_Y^{\mathbf{L}} d''^!f_*Q \longrightarrow d^!f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q)$$

definen un morfismo de

$$c'^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''^! Q \longrightarrow d'^! f_* P \otimes_Y^{\mathbf{L}} d''^! f_* Q$$

a

$$c'^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \longrightarrow d'^! f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q),$$

consideradas como flechas de tipo 1 sobre g . Por adjunción, nos reducimos a verificar que los productos tensoriales de las flechas de adjunción

$$c'_* c'^! P \otimes_X^{\mathbf{L}} c''_* c''^! Q \longrightarrow P \otimes^{\mathbf{L}} Q, \quad d'_* d'^! f_* P \otimes_Y^{\mathbf{L}} d''_* d''^! f_* Q \longrightarrow f_* P \otimes^{\mathbf{L}} f_* Q$$

definen un morfismo, entre flechas de tipo 1 sobre f , del producto tensorial de las flechas

$$c'_* c'^! P \longrightarrow d'_* d'^! f_* P, \quad c''_* c''^! Q \longrightarrow d''_* d''^! f_* Q$$

al producto tensorial de las flechas

$$P \longrightarrow f_* P, \quad Q \longrightarrow f_* Q.$$

Para ello basta verificar que las flechas de adjunción

$$c'_* c'^! P \longrightarrow P, \quad d'_* d'^! f_* P \longrightarrow f_* P$$

definen un morfismo de

$$c'_* c'^! P \longrightarrow d'_* d'^! f_* P$$

a

$$P \longrightarrow f_* P,$$

así como la afirmación análoga con (c'', d'') . Podemos limitarnos al caso de (c', d') , pues el enunciado es el mismo en ambos casos. Se trata de ver que el triángulo

$$\begin{array}{ccc} & f_* c'_* c'^! P & \\ & \swarrow \quad \downarrow \sim & \\ f_* P & \longleftarrow & d'_* d'^! f_* P \end{array}$$

donde las flechas horizontal y oblicua vienen dadas por las flechas de adjunción, y la flecha vertical por el isomorfismo 3.7.3, es conmutativo. Teniendo en cuenta la definición de 3.7.3 (SGA 4 XVIII 3.1.12.3) como transpuesta de un isomorfismo de cambio de base, nos reducimos, aplicando el funtor $\text{Hom}(R, -)$ ($R \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$), a verificar la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} c'_* c'^* f^* R & \xrightarrow{\text{Id}} & c'_* f'^* d'^* R \\ \uparrow & & \uparrow \sim \\ f^* R & \longrightarrow & f^* d'_* d'^* R \end{array}$$

donde la flecha vertical de la izquierda (resp. la horizontal inferior) está definida por la flecha de adjunción $1 \longrightarrow c'_* c'^*$ (resp. $1 \longrightarrow d'_* d'^*$), y la flecha vertical de la derecha está definida por el isomorfismo de cambio de base

$$f^* d'_* \xrightarrow{\sim} c'_* f'^*.$$

Ahora bien, este cuadrado es conmutativo por la propia definición de la flecha de cambio de base. Queda, por tanto, establecida la conmutatividad de (A), lo que concluye la demostración del teorema.

Corolario 4.5. Bajo las hipótesis de 4.4, se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & \mathrm{H}^0(C, K_C) \\ \downarrow 3.7.6 \otimes 3.7.6 & & \downarrow g_* \\ \mathrm{Hom}(d_1'^* f_{1*} L_1, d_2'^! f_{2*} L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2''^* f_{2*} L_2, d_1''^! f_{1*} L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & \mathrm{H}^0(D, K_D), \end{array}$$

donde g_* está definido por la flecha de adjunción

$$g_* K_C = g_* g^! K_D \longrightarrow K_D.$$

En otros términos, para

$$u \in \mathrm{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2), \quad v \in \mathrm{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1),$$

se tiene

$$\langle f_* u, f_* v \rangle = g_* \langle u, v \rangle. \quad (4.5.1)$$

Para todo S -esquema propio $t : T \longrightarrow S$, denotemos por

$$\int_T : \mathrm{H}^0(T, K_T) \longrightarrow \mathrm{H}^0(S, K_S) = \mathrm{H}^0(S, A) \quad (4.6)$$

la flecha definida por la flecha de adjunción

$$t_! K_T \longrightarrow A.$$

Corolario 4.7 – Fórmula de Lefschetz–Verdier. Bajo las hipótesis de 4.4, supongamos que $Y_1 = Y_2 = S = D' = D''$. Para

$$u \in \mathrm{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2), \quad v \in \mathrm{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1),$$

se tiene

$$\langle u_*, v_* \rangle = \int_C \langle u, v \rangle, \quad (4.7.1)$$

donde

$$u_* \in \mathrm{Hom}(f_{1*} L_1, f_{2*} L_2), \quad v_* \in \mathrm{Hom}(f_{2*} L_2, f_{1*} L_1)$$

son los homomorfismos deducidos de u, v por imagen directa sobre S (3.7.6), y

$$\langle u_*, v_* \rangle = \mathrm{Tr}(u_* v_*) = \mathrm{Tr}(v_* u_*)$$

es el producto cup, en el sentido de (SGA 6 I 8.3), de los homomorfismos de complejos perfectos u_*, v_* (4.1.5).

Teniendo en cuenta 3.6.5, se tiene en particular:

Corolario 4.8. Sean $t : T \longrightarrow S$ un S -esquema propio, $\Delta \subset T \times_S T$ la diagonal, $F : T \longrightarrow T$ un S -endomorfismo de T , $T^F = (\text{grafo de } F) \times_{(T \times_S T)} \Delta$ el esquema de puntos fijos de F , $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(T)$, $u \in \text{Hom}(F^*L, L)$ una correspondencia de L a L con soporte en el grafo de F , $1 \in \text{Hom}(L, L)$ la correspondencia identidad, con soporte en Δ (3.2 b)). Entonces se tiene

$$\text{Tr}(u_*) = \int_{T^F} \langle u, 1 \rangle,$$

donde u_* es el endomorfismo de t_*L compuesto de $t_*L \longrightarrow t_*F^*L$ (imagen inversa) y de $t_*u : t_*F^*L \longrightarrow t_*L$.

De las observaciones de 3.2 a) y 3.6 se deduce, por otra parte:

Corolario 4.9. Bajo las hipótesis de 4.7, supongamos que X_i es liso sobre S , de dimensión relativa pura r_i , y que C' (resp. C'') es un subesquema cerrado de X , finito y de dimensión Tor finita sobre X_2 (resp. X_1). Sean

$$\text{cl}(C') \in H_{C'}^{2r_1}(X, A(r_1)), \quad \text{cl}(C'') \in H_{C''}^{2r_2}(X, A(r_2))$$

las clases de cohomología de C' y C'' ,

$$\text{cl}(C')_* \in \text{Hom}(Rf_{1*}A, Rf_{2*}A), \quad \text{cl}(C'')_* \in \text{Hom}(Rf_{2*}A, Rf_{1*}A)$$

los homomorfismos correspondientes (3.2 a), 3.7.6). Se tiene entonces

$$\langle \text{cl}(C')_*, \text{cl}(C'')_* \rangle = \int_{C' \cap C''} \text{cl}(C) \text{cl}(D),$$

donde

$$\text{cl}(C) \text{cl}(D) \in H_{C' \cap C''}^{2(r_1+r_2)}(X, A(r_1+r_2)) = H^0(C' \cap C'', K_{C' \cap C''})$$

es el producto cup habitual.

Teniendo en cuenta 4.3, se tiene en particular:

Corolario 4.10. Bajo las hipótesis de 4.9, supongamos que $C' \cap C''$ sea finito. Para $z \in C' \cap C''$, denotemos por $(C' \cdot C'')_z$ la imagen en A de la multiplicidad de intersección de C' y C'' en z . Entonces se tiene

$$\langle \text{cl}(C')_*, \text{cl}(C'')_* \rangle = \sum_{z \in C' \cap C''} (C' \cdot C'')_z.$$

4.11. Bajo las hipótesis de 4.9, se tiene en general

$$\langle \text{cl}(C')_*, \text{cl}(C'')_* \rangle = \sum_{Z \in \pi_0(C' \cap C'')} (\text{cl}(C') \text{cl}(C''))_Z, \quad (4.11.1)$$

donde $\pi_0(C' \cap C'')$ denota el conjunto de las componentes conexas de $C' \cap C''$, y $(\text{cl}(C') \text{cl}(C''))_Z$ la restricción de $\text{cl}(C') \text{cl}(C'')$ a $H^0(Z, K_Z)$. Cuando Z es una componente de dimensión ≥ 1 , el cálculo de $(\text{cl}(C') \text{cl}(C''))_Z$ plantea problemas, debido a que nos hallamos en una situación “de exceso”. Si Z es liso, de dimensión pura d , si C' y C'' son lisos en un entorno de Z , y si X es proyectivo, puede demostrarse que se tiene

$$\int_Z (\text{cl}(C') \text{cl}(C''))_Z = \int_Z c_d(N_Z), \quad (4.11.2)$$

donde N_Z es el haz localmente libre de rango d definido por la sucesión exacta de fibrados normales

$$0 \longrightarrow N_{Z/C'} \oplus N_{Z/C''} \longrightarrow N_{Z/X} \longrightarrow N_Z \longrightarrow 0,$$

y $c_d(N_Z) \in H^{2d}(Z, A(d))$ denota su d -ésima clase de Chern (SGA 5 VII) (utilizar (SGA 6 XIV 6.3) para reducirse a un cálculo de un número de intersección en teoría K, y aplicar (SGA 6 VII 2.5), cf. ([10] 4.1); la hipótesis de proyectividad es probablemente innecesaria).

Sea T un S -esquema proyectivo liso; tomemos como correspondencia C' (resp. C'') el grafo de un S -endomorfismo F (resp. la diagonal), y supongamos que el esquema de puntos fijos $T^F = C' \cap C''$ sea liso. El haz $N_{(T^F)}$ anterior no es sino el haz tangente a T^F , de modo que 4.11.2 implica, por la fórmula de Gauss–Bonnet (SGA 5 VII 4.9), el análogo de una fórmula bien conocida por los topólogos:

$$\mathrm{Tr}(F, R\Gamma(T, A)) = \mathrm{EP}(T^F), \quad (4.11.3)$$

donde $\mathrm{EP}(T^F)$ denota la característica de Euler–Poincaré de T_s^F para s un punto geométrico sobre s (loc. cit.).

El cálculo de $(\mathrm{cl}(C') \mathrm{cl}(C''))_Z$ para una componente Z de dimensión ≥ 1 , no lisa, no se ha abordado en general, al menos hasta donde sabe el redactor.

4.12. En la situación de 4.7, sea z un punto aislado de C , con proyección z_i sobre X_i , a' (resp. a'') sobre C' (resp. C''), y sea $\bar{z}$ un punto geométrico sobre z , de imagen $\bar{z}_i$ sobre z_i . Supongamos que c'_2 (resp. c''_1) es cuasifinito y plano en a' (resp. a''), que L_i es perfecto en un entorno de z_i , y que u (resp. v) viene dado en un entorno de a' (resp. a'') por

$$\mathrm{Tr}_{c'_2} : c'_{2!} c'_2{}^* L_2 \longrightarrow L_2 \quad \text{y} \quad s \in \mathrm{Hom}(c'_1{}^* L_1, c'_2{}^* L_2)$$

(resp.

$$\mathrm{Tr}_{c''_1} : c''_{1!} c''_1{}^* L_1 \longrightarrow L_1 \quad \text{y} \quad t \in \mathrm{Hom}(c''_2{}^* L_2, c''_1{}^* L_1)).$$

Denotemos por $s_{\bar{z}} \in \mathrm{Hom}(L_{1\bar{z}_1}, L_{2\bar{z}_2})$ (resp. $t_{\bar{z}} \in \mathrm{Hom}(L_{2\bar{z}_2}, L_{1\bar{z}_1})$) el homomorfismo deducido de s (resp. t) por paso a las fibras. Denotemos además, como en 3.2 a), por $\mathrm{cl}(c')$ (resp. $\mathrm{cl}(c'')$) la correspondencia de X_1 a X_2 (resp. de X_2 a X_1) definida, en un entorno de a' (resp. a''), por c'_2 (resp. c''_1), y por $(C' \cdot C'')_z$ el término local $\langle \mathrm{cl}(c'), \mathrm{cl}(c'') \rangle_z$ correspondiente (igual a la imagen en A de la multiplicidad de intersección de C' y C'' en z cuando C' y C'' son subesquemas cerrados de X , con X_1 y X_2 lisos). Se tiene entonces:

$$\langle u, v \rangle_z = (C' \cdot C'')_z \langle s_{\bar{z}}, t_{\bar{z}} \rangle. \quad (4.12.1)$$

Esto resulta, en efecto, fácilmente de 4.2.6.

4.13. Si T es un esquema sobre S , denotemos por $DF(T)$ la categoría derivada filtrada de los complejos de A_T -módulos con filtración finita ([9] V 1), y por $DF_{\mathrm{ctf}}(T)$ la subcategoría plena formada por los L tales que $\mathrm{gr}(L) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(T)$. El sorites de compatibilidad de los funtores derivados filtrados con el paso a los graduados asociados implica que DF_{ctf} es estable por las seis operaciones f^* , f_* , $f_!$, $f^!$, $\otimes^{\mathbf{L}}$, $\underline{\mathrm{RHom}}$. Las definiciones y los resultados de los números anteriores son válidos, mutatis mutandis, en DF_{ctf} . El apareamiento 4.1.2 es compatible con el paso a los graduados asociados (considerándose K_X provisto de la filtración trivial), y de ello resulta que, con las notaciones de 4.2.5, para $L_i \in \mathrm{ob} DF_{\mathrm{ctf}}(X_i)$,

$$u \in \mathrm{Hom}_{DF}(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \quad v \in \mathrm{Hom}_{DF}(d_2^* L_2, d_1^! L_1),$$

se tiene la siguiente igualdad en $H^0(E, K_E)$:

$$\langle u, v \rangle = \sum_i \langle \text{gr}^i u, \text{gr}^i v \rangle. \quad (4.13.1)$$

Como observa Deligne, esta observación se aplica en particular a la situación considerada por Langlands en ([13] §7). Las correspondencias que considera en (loc. cit. 7.11) preservan, en efecto, cerca de los puntos fijos, filtraciones finitas de los haces, cuyos graduados asociados inducen, sobre la localización estricta en la imagen de un punto fijo, bien un haz constante, bien la prolongación por cero de un haz constante sobre el complemento del punto cerrado. El cálculo de los términos locales se reduce fácilmente, por 4.13, a 4.12.1 y al caso de haces concentrados en los puntos cerrados que son imágenes de los puntos fijos, caso que se trata directamente. Aplicando 4.7, se obtiene la fórmula de Lefschetz requerida en ([13] 7.11). Señalemos que el enunciado general (loc. cit. 7.12) es cierto; la demostración, más delicada, se dará en III B.

5. Complementos

5.1. Dual de una correspondencia

Sean, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \rightarrow X_i$ las proyecciones y $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. Toda correspondencia cohomológica u de L_1 a L_2 determina, al aplicar D_X e identificar $Dp_2^! D$ con $p_2^* D$ y $Dp_1^* D$ con $p_1^! D$, una correspondencia Du de DL_2 a DL_1 , llamada *dual de u* . En otros términos, D define un homomorfismo

$$D : \text{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \longrightarrow \text{Hom}(p_2^* DL_2, p_1^! DL_1). \quad (5.1.1)$$

Se comprueba que 5.1.1 se obtiene, al aplicar $H^0(X, -)$, del isomorfismo

$$D : \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(p_2^* DL_2, p_1^! DL_1) \quad (5.1.2)$$

que hace conmutativo el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} p_1^* DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} p_2^* L_2 & \xrightarrow{3.1.1} & \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ p_2^* DDL_2 \otimes^{\mathbf{L}} p_1^* DL_1 & \xrightarrow{3.1.1} & \underline{\text{RHom}}(p_2^* DL_2, p_1^! DL_1), \end{array} \quad (5.1.3)$$

donde la flecha vertical izquierda es la compuesta del isomorfismo de simetría y del definido por el isomorfismo de bidualidad $L_2 \rightarrow DDL_2$. Se deduce fácilmente de las definiciones que el cuadrado siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \otimes^{\mathbf{L}} \underline{\text{RHom}}_S(L_2, L_1) & \xrightarrow{4.1.3} & K_X \\ D \otimes^{\mathbf{L}} D \downarrow & & \downarrow \text{Id} \\ \underline{\text{RHom}}_S(DL_2, DL_1) \otimes^{\mathbf{L}} \underline{\text{RHom}}_S(DL_1, DL_2) & \xrightarrow{4.1.3} & K_X. \end{array} \quad (5.1.4)$$

Sea $c : C \rightarrow X$ un S -morfismo y pongamos $c_i = p_i c$; de 5.1.2, al aplicar $c_* c^!$ (3.2.1), se deduce un isomorfismo

$$D : \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(c_2^* DL_2, c_1^! DL_1), \quad (5.1.5)$$

del que se comprueba que se identifica con el obtenido al aplicar el funtor D_X y las identificaciones de Dc_1^* con $c_1^!D$ y de $Dc_2^!$ con c_2^*D . Si $c' : C' \rightarrow X$ y $c'' : C'' \rightarrow X$ son S -morfismos, de 5.1.4 se deduce que, para

$$\begin{aligned} u &\in \text{Hom}(c_1'^*L_1, c_2'^!L_2), & v &\in \text{Hom}(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1), \\ \langle u, v \rangle &= \langle Du, Dv \rangle, \end{aligned} \quad (5.1.6)$$

con la notación de 4.2.5.

Por otra parte, se comprueba que, en la situación de 3.3, el cuadrado siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} f_*\underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) & \xrightarrow{3.3.1} & \underline{\text{RHom}}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\ f_*D \downarrow & & \downarrow D \\ f_*\underline{\text{RHom}}_S(DL_2, DL_1) & \xrightarrow{3.3.1} & \underline{\text{RHom}}_S(f_{2!}DL_2, f_{1*}DL_1), \end{array} \quad (5.1.7)$$

y, por consiguiente, que, en la situación de 3.7.6, se tiene

$$f_*Du = Df_*u. \quad (5.1.8)$$

5.2. Composición de correspondencias

Sean, para $i = 1, 2, 3$, X_i un S -esquema, $X_{ij} = X_i \times_S X_j$, $X = X_1 \times_S X_2 \times_S X_3$, $p_i : X \rightarrow X_i$, $p_{ij} : X \rightarrow X_{ij}$ las proyecciones y $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. Se tiene $X = X_{12} \times_{X_2} X_{23}$, y

$$(DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) \otimes_{X_2}^{\mathbf{L}} (DL_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3) = p_1^*DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} p_2^*L_2 \otimes^{\mathbf{L}} p_2^*DL_2 \otimes^{\mathbf{L}} p_3^*L_3.$$

La flecha de evaluación $L_2 \otimes^{\mathbf{L}} DL_2 \rightarrow K_{X_2}$ define, por tanto, un apareamiento

$$(DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) \otimes_{X_2}^{\mathbf{L}} (DL_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3) \longrightarrow p_{13}^!(DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3), \quad (5.2.1)$$

identificándose el segundo miembro con $(DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3) \otimes_S^{\mathbf{L}} K_{X_2}$ mediante Künneth (1.7.3). Teniendo en cuenta 3.1.1 y 3.1.2, 5.2.1 puede reescribirse en la forma

$$\underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \otimes_{X_2}^{\mathbf{L}} \underline{\text{RHom}}_S(L_2, L_3) \longrightarrow p_{13}^!\underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_3) = \underline{\text{RHom}}(p_1^*L_1, p_3^!L_3), \quad (5.2.2)$$

donde la identificación en el segundo miembro viene dada por el isomorfismo de inducción (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), de donde se obtiene un apareamiento, denominado *composición de correspondencias*,

$$\text{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \text{Hom}_S(L_2, L_3) \longrightarrow \text{Hom}(p_1^*L_1, p_3^!L_3), \quad (5.2.3)$$

que denotaremos por $(u, v) \mapsto vu$. Se comprueba que, si $p_{ij,i} : X_{ij} \rightarrow X_i$ y $p_{ij,j} : X_{ij} \rightarrow X_j$ denotan las proyecciones, 5.2.2 también puede obtenerse por composición de la flecha

$$\underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \otimes_{X_2}^{\mathbf{L}} \underline{\text{RHom}}_S(L_2, L_3) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(p_1^*L_1, p_{12}^*p_{12,2}^!L_2) \otimes \underline{\text{RHom}}(p_{23}^!p_{23,2}^*L_2, p_3^!L_3)$$

(producto tensorial de las flechas canónicas $p_{12}^*\underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \rightarrow \underline{\text{RHom}}(p_1^*L_1, p_{12}^*p_{12,2}^!L_2)$ y $p_{23}^*\underline{\text{RHom}}_S(L_2, L_3) \rightarrow \underline{\text{RHom}}(p_{23}^!p_{23,2}^*L_2, p_3^!L_3)$), de la flecha definida por la flecha de cambio de base $p_{12}^!p_{12,2}^*L_2 \rightarrow p_{23}^!p_{23,2}^*L_2$, y de una flecha de composición usual en los $\underline{\text{RHom}}$.

Sean $c' : C' \rightarrow X_{12}$ y $c'' : C'' \rightarrow X_{23}$ correspondencias, y sea $c : C = C' \times_{X_2} C'' \rightarrow X$ la correspondencia “compuesta”. De 5.2.2 se deduce (o se define directamente, mediante una composición análoga a la que acabamos de describir) un apareamiento

$$\underline{\mathrm{RHom}}(c_1^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes_{X_2}^{\mathbf{L}} \underline{\mathrm{RHom}}(c_2''^* L_2, c_3''^! L_3) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(c_1^* L_1, c_3^! L_3), \quad (5.2.4)$$

de donde se obtiene un apareamiento “composición” $(u, v) \mapsto vu$:

$$\mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}(c_2''^* L_2, c_3''^! L_3) \longrightarrow \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_3^! L_3). \quad (5.2.5)$$

Se comprueba que la composición de correspondencias es compatible con las imágenes directas, en el sentido siguiente. Sean, para $1 \leq i \leq 3$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo, siendo f_2 propio; sean c' , c'' , c morfismos como antes, con c' y c'' propios, $d' : D' \rightarrow Y_{12}$, $d'' : D'' \rightarrow Y_{23}$ morfismos propios y $d : D = D' \times_{Y_2} D'' \rightarrow Y$, y supongamos dados cuadrados conmutativos

$$\begin{array}{ccc} X_{12} & \longleftarrow & C' \\ f_{12} \downarrow & & \downarrow \\ Y_{12} & \longleftarrow & D' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X_{23} & \longleftarrow & C'' \\ f_{23} \downarrow & & \downarrow \\ Y_{23} & \longleftarrow & D'' \end{array}$$

Se tiene entonces un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}(c_2''^* L_2, c_3''^! L_3) & \xrightarrow{5.2.5} & \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_3^! L_3) \\ f_{12*} \otimes f_{23*} \downarrow & & \downarrow f_{13*} \\ \mathrm{Hom}(d_1^* M_1, d_2'^! M_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2''^* M_2, d_3''^! M_3) & \xrightarrow{5.2.5} & \mathrm{Hom}(d_1^* M_1, d_3^! M_3), \end{array} \quad (5.2.6)$$

donde $M_1 = f_{1!} L_1$, $M_2 = f_{2*} L_2$, $M_3 = f_{3*} L_3$, y se tiene un cuadrado conmutativo análogo con $\underline{\mathrm{RHom}}$, cuya escritura dejamos al lector.

Por último, supongamos que $X_1 = X_3$, $L_1 = L_3$. El apareamiento fundamental 4.1.2 puede interpretarse como la compuesta del apareamiento

$$q_1^* DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} q_2^* L_2 \otimes^{\mathbf{L}} q_2^* DL_2 \otimes^{\mathbf{L}} q_1^* L_1 \longrightarrow q_1^* DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} q_2^* K_{X_2} \otimes^{\mathbf{L}} q_1^* L_1 \quad (5.2.7)$$

definido por $L_2 \otimes^{\mathbf{L}} DL_2 \rightarrow K_{X_2}$, o, lo que es lo mismo, inducido por 5.2.1 sobre X_{12} por medio de la diagonal $X_{12} \rightarrow X_1 \times_S X_2 \times_S X_1$ (donde $q_i : X_{12} \rightarrow X_i$ denota la proyección), y del apareamiento

$$q_1^* DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} q_2^* K_{X_2} \otimes^{\mathbf{L}} q_1^* L_1 \longrightarrow K_{X_{12}} \quad (5.2.8)$$

definido por $DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} L_1 \rightarrow K_{X_1}$. De ello se deduce que, para $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$, $v \in \mathrm{Hom}_S(L_2, L_1)$, se tiene, en $H^0(X_1 \times_S X_2, K_{X_1 \times_S X_2})$,

$$\langle u, v \rangle = \langle vu, 1 \rangle, \quad (5.2.9)$$

donde 1 designa la correspondencia identidad de L_1 a L_1 sobre $X_1 \times_S X_1$, con soporte en la diagonal (3.2 b)), y el producto cup del segundo miembro se toma en el sentido de 4.2.5, teniendo en cuenta que el producto fibrado $X \times_{(X_1 \times_S X_1)} X_1$ (por medio de $p_{13} : X \rightarrow X_{13} = X_1 \times_S X_1$ y de la diagonal $X_1 \rightarrow X_1 \times_S X_1$) se identifica con $X_1 \times_S X_2$. Del mismo modo se ve, más generalmente, que, si $c' : C' \rightarrow X_{12}$ y $c'' : C'' \rightarrow X_{21}$ son correspondencias, $c : C = C' \times_{X_2} C'' \rightarrow X_1 \times_S X_2 \times_S X_1$ es

la correspondencia compuesta y $d : C' \times_{X_{12}} C'' = D \rightarrow X_{12}$ la correspondencia de intersección, entonces, para $u \in \text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2)$, $v \in \text{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1)$, se tiene la igualdad siguiente en $H^0(D, K_D)$:

$$\langle u, v \rangle = \langle vu, 1 \rangle, \quad (5.2.10)$$

donde 1 designa, como antes, la correspondencia diagonal, y D se identifica con el producto fibrado de $C \rightarrow X_1 \times_S X_1$ y la diagonal $X_1 \rightarrow X_1 \times_S X_1$. Las fórmulas 5.2.9 y 5.2.10 generalizan una fórmula bien conocida en el caso de los coeficientes constantes ([12] 1.3.6 (ii) c)).

5.3. Producto tensorial externo de correspondencias

Sean, para $1 \leq i \leq 4$, X_i un S -esquema, $X = X_1 \times_S X_2 \times_S X_3 \times_S X_4$, $X_{ij} = X_i \times_S X_j$ y $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. El isomorfismo de Künneth (1.7.6, 2.2.4)

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_3 \xrightarrow{\sim} D(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3)$$

define un isomorfismo sobre X

$$(DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) \otimes_S^{\mathbf{L}} (DL_3 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4) \xrightarrow{\sim} D(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3) \otimes_S^{\mathbf{L}} (L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4), \quad (5.3.1)$$

que, según 3.1.1, puede reescribirse en la forma

$$\underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \otimes_S^{\mathbf{L}} \underline{\text{RHom}}_S(L_3, L_4) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_S(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3, L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4). \quad (5.3.2)$$

De aquí se obtiene un apareamiento, llamado *producto tensorial externo*,

$$\text{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \text{Hom}_S(L_3, L_4) \longrightarrow \text{Hom}_S(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3, L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4), \quad (5.3.3)$$

que denotaremos por $(u, v) \mapsto u \otimes_S^{\mathbf{L}} v$. El apareamiento 5.3.2 también puede interpretarse como la compuesta del producto tensorial externo

$$\underline{\text{RHom}}(E_1, E_2) \otimes_S^{\mathbf{L}} \underline{\text{RHom}}(E_3, E_4) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_3, E_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_4)$$

(donde $E_1 = p_{12,1}^* L_1$, etc., con notaciones evidentes) y del isomorfismo definido por Künneth

$$E_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_4 \xrightarrow{\sim} p_{24}^! (L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4) \quad (1.7.3).$$

Sean $c' : C' \rightarrow X_{12}$ y $c'' : C'' \rightarrow X_{34}$ correspondencias, y sea $c : C = C' \times_S C'' \rightarrow X = X_{13} \times_S X_{24}$ la correspondencia producto. De 5.3.2 se deduce, o se define de manera análoga, un apareamiento

$$\underline{\text{RHom}}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes_S^{\mathbf{L}} \underline{\text{RHom}}(c_3''^* L_3, c_4''^! L_4) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(c_{13}^* (L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3), c_{24}^! (L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4)), \quad (5.3.4)$$

de donde se obtiene un apareamiento producto tensorial externo, $(u, v) \mapsto u \otimes_S^{\mathbf{L}} v$,

$$\text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes \text{Hom}(c_3''^* L_3, c_4''^! L_4) \longrightarrow \text{Hom}(c_{13}^* (L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3), c_{24}^! (L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4)). \quad (5.3.5)$$

Se comprueba que estos apareamientos son compatibles con las imágenes directas, en el sentido siguiente. Sean, para $1 \leq i \leq 4$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo; sean c' , c'' y c como arriba, con c' y c''

propios; sean $d' : D' \rightarrow Y_{12}$ y $d'' : D'' \rightarrow Y_{34}$ morfismos propios, $d : D = D' \times_S D'' \rightarrow Y = Y_{12} \times_S Y_{34}$; y sean dados cuadrados conmutativos

$$\begin{array}{ccc} X_{12} & \longleftarrow & C' \\ f_{12} \downarrow & & \downarrow \\ Y_{12} & \longleftarrow & D' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X_{34} & \longleftarrow & C'' \\ f_{34} \downarrow & & \downarrow \\ Y_{34} & \longleftarrow & D'' \end{array}$$

Se tiene entonces un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}(c_3^{''*} L_3, c_4^{''!} L_4) & \xrightarrow{5.3.5} & \mathrm{Hom}(c_{13}^* L_{13}, c_{24}^! L_{24}) \\ f_{12} \otimes f_{34} \downarrow & & \downarrow f_{13,24*} \\ \mathrm{Hom}(d_1^* M_1, d_2^! M_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_3^{''*} M_3, d_4^{''!} M_4) & \xrightarrow{5.3.5} & \mathrm{Hom}(d_{13}^* M_{13}, d_{24}^! M_{24}), \end{array} \quad (5.3.6)$$

donde $M_i = f_{i!} L_i$ si $i = 1, 3$ y $f_{i*} L_i$ en caso contrario, $L_{ij} = L_i \otimes_S^{\mathbf{L}} L_j$ y $M_{ij} = M_i \otimes_S^{\mathbf{L}} M_j$ (también se tiene un cuadrado análogo con $\underline{\mathrm{RHom}}$).

Supongamos que $X_3 = X_2$, $X_4 = X_1$, $L_3 = L_2$ y $L_4 = L_1$. Un razonamiento análogo al del último párrafo de 5.2 muestra que, para $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$ y $v \in \mathrm{Hom}_S(L_2, L_1)$, se tiene

$$\langle u, v \rangle = \langle u \otimes_S^{\mathbf{L}} v, 1 \rangle, \quad (5.3.7)$$

donde 1 designa la correspondencia diagonal de L_{12} a L_{12} sobre X_{12} , y el producto cup del segundo miembro se toma en el sentido de 4.2.5. Más generalmente, si $c' : C' \rightarrow X_{12}$ y $c'' : C'' \rightarrow X_{21}$ son correspondencias, su “intersección” $C = C' \times_{X_{12}} C''$ se identifica con el producto fibrado de $C' \times_S C'' \rightarrow X = X_{12} \times_S X_{21}$ y de la diagonal $X_{12} \rightarrow X$, y, para $u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$ y $v \in \mathrm{Hom}(c_2^{''*} L_2, c_1^{''!} L_1)$, se tiene la igualdad siguiente en $H^0(C, K_C)$:

$$\langle u, v \rangle = \langle u \otimes_S^{\mathbf{L}} v, 1 \rangle, \quad (5.3.8)$$

donde 1 designa, como arriba, la correspondencia diagonal. Se tienen, pues, dos procedimientos “diagonales” (5.2.10, 5.3.8) para calcular el “término local de Verdier” $\langle u, v \rangle$.

6. Apéndice. Fórmula de Lefschetz para haces coherentes

En este apartado, S designa un esquema noetheriano. Los S -esquemas considerados se supondrán separados y de tipo finito. Recordemos que, según Nagata, todo S -morfismo entre tales esquemas es compactificable, es decir, se factoriza como una inmersión abierta seguida de un morfismo propio. Para todo S -esquema X , denotaremos por $D(X)$ la categoría derivada de la categoría de módulos sobre $\mathcal{O}_X$.

6.1

Recordemos ([8] Ap.) que, para todo S -morfismo $f : X \rightarrow Y$, se dispone de un funtor

$$f^! : D^+(Y) \longrightarrow D^+(X)$$

(y de isomorfismos de transitividad $(gf)^! = f^!g^!$ para una compuesta gf , con condición de cociclo). Si f es propio, $f^!$ es “adjunto” por la derecha del funtor $f_* : D^+(X)_{\text{coh}} \rightarrow D^+(Y)_{\text{coh}}$ (el índice “coh” designa la subcategoría plena formada por los complejos de cohomología coherente); esta adjunción se precisa en un isomorfismo

$$f_* \underline{\text{RHom}}(E, f^! F) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(f_* E, F) \quad (6.1.1)$$

para $E \in \text{ob } D(X)_{\text{coh}}$ y $F \in \text{ob } D^+(Y)$, definido de manera análoga al isomorfismo (SGA 4 XVIII 3.1.9.6). Las consideraciones de ([8] Ap.5), junto con el teorema de dualidad para el espacio proyectivo, muestran que, si f es liso, de dimensión pura d , se tiene un isomorfismo canónico

$$f^! L \xleftarrow{\sim} f^* L \otimes \Omega_{X/Y}^d[d]; \quad (6.1.2)$$

si, además, f es propio, la flecha

$$\text{Tr}_f : f_*(f^* L \otimes \Omega_{X/Y}^d[d]) \longrightarrow L \quad (6.1.3)$$

deducida, mediante 6.1.2, de la flecha de adjunción $f_* f^! \rightarrow I$, coincide con el morfismo de traza ([8] VI).

6.2

A diferencia de lo que sucede en el caso de los coeficientes discretos, aquí no hay una subcategoría razonable de D estable bajo “las seis operaciones” ($f^*, f_*, f^!, f_!, \otimes^{\mathbf{L}}, \underline{\text{RHom}}$). La noción de finitud más natural parece ser la de perfección relativa (SGA 6 III 4). Si X es un S -esquema y $L \in \text{ob } D(X)$, recordemos que se dice que L es perfecto relativo a S si L tiene dimensión Tor finita relativa a S y cohomología coherente. Denotaremos por $D(X)_{\text{parf}/S}$ la subcategoría plena de $D(X)$ formada por los complejos perfectos relativos a S . En general, no es estable ni bajo $\otimes^{\mathbf{L}}$ ni bajo $\underline{\text{RHom}}$. Sin embargo, si E es perfecto (en sentido absoluto) y F es perfecto relativo a S , $\underline{\text{RHom}}(E, F)$ es perfecto relativo a S (SGA 6 III 4.9). Por otra parte, sean, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema y $L_i \in \text{ob } D^-(X_i)$. Pondremos, como en 1.5,

$$L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 = Lp_1^* L_1 \otimes^{\mathbf{L}} Lp_2^* L_2,$$

donde $p_i : X_1 \times_S X_2 \rightarrow X_i$ es la proyección. La consideración de este objeto solo es razonable si X_1 y X_2 son Tor-independientes sobre S , es decir (SGA 6 III 1.5), si $\text{Tor}_i^S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = 0$ para $i \neq 0$. Supongamos que así ocurre: entonces, si L_1 y L_2 son perfectos relativos a S , también lo es $L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2$ (SGA 6 III 4.7).

Sea $f : X \rightarrow Y$ un S -morfismo. Si f es propio, se tiene $f_* D(X)_{\text{parf}/S} \subset D(Y)_{\text{parf}/S}$ (SGA 6 III 4.8). Si f tiene dimensión Tor finita, se tiene $f^* D(Y)_{\text{parf}/S} \subset D(X)_{\text{parf}/S}$ (SGA 6 III 4.5), y $f^! D(Y)_{\text{parf}/S} \subset D(X)_{\text{parf}/S}$ (SGA 6 III 4.9).

Para todo S -esquema $a : X \rightarrow S$, pondremos

$$K_X = a^! \mathcal{O}_S, \quad (6.2.1)$$

y denotaremos por D_X (o simplemente por D) el funtor $\underline{\text{RHom}}(-, K_X)$. Si X tiene dimensión Tor finita sobre S , K_X es perfecto relativo a S y, para todo $L \in \text{ob } D(X)_{\text{parf}/S}$, se tiene $DL \in \text{ob } D(X)_{\text{parf}/S}$, y la flecha canónica $L \rightarrow DDL$ es un isomorfismo (SGA 6 III 4.9).

Sean $f : X \rightarrow Y$ un S -morfismo, $L \in \text{ob } D(X)$ y $M \in \text{ob } D(Y)$. Si f^*M está definido (por ejemplo, si $M \in \text{ob } D^-(Y)$, o si f tiene dimensión Tor finita), pondremos

$$\text{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \text{Hom}(f^*M, L), \quad \text{Hom}_f^{(2)}(L, M) = \text{Hom}(L, f^*M).$$

Si $f^!M$ está definido (por ejemplo, si $M \in \text{ob } D^+(Y)$, o si f es liso, o finito y de dimensión Tor finita, o una compuesta de tales morfismos, pues en estos casos $f^!$ se prolonga, mediante 6.1.1 y 6.1.2, a un funtor definido sobre toda la categoría $D(Y)$), pondremos

$$\text{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \text{Hom}(L, f^!M), \quad \text{Hom}_f^{(4)}(L, M) = \text{Hom}(f^!M, L).$$

Los elementos de $\text{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ se llamarán, como en 1.4, *flechas de tipo i de L a M sobre f* (o f -flechas de tipo i de L a M). Dejamos al lector la tarea de explicitar la composición de las flechas de tipo i , para i fijo, y las categorías fibradas y cofibradas correspondientes. Recordemos únicamente las fórmulas de adjunción parcial

$$\text{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \text{Hom}(M, f_*L) \quad (M \in \text{ob } D^-(Y), L \in \text{ob } D^+(X)),$$

$$\text{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \text{Hom}(f_*L, M) \quad (f \text{ propio}, L \in \text{ob } D(X)_{\text{coh}}, M \in \text{ob } D^+(Y)).$$

6.3

En la situación de 1.6, supongamos que X_1 y X_2 son Tor-independientes sobre S , al igual que Y_1 y Y_2 . Entonces, para $L_i \in \text{ob } D(X_i)_{\text{parf}/S}$, la flecha de Künneth 1.6.4 está definida (úsese el hecho de que la dimensión Tor finita relativa se conserva por imagen directa (SGA 6 III 3.7.1)) y es un isomorfismo (para comprobarlo, se pueden suponer afines S y los Y_i y, mediante un cálculo de Čech, reducirse a suponer también afines X_1 y X_2 ; la conclusión es entonces una consecuencia inmediata de las hipótesis de Tor-independencia). Por otra parte, para $M_i \in \text{ob } D(Y_i)_{\text{parf}/S}$, con $f_1^!M_1$ o $f_2^!M_2$ en D^b , la flecha de Künneth 1.7.3 está definida¹⁰, y es un isomorfismo cuando f_1 y f_2 tienen dimensión Tor finita, como se comprueba fácilmente mediante el isomorfismo de Künneth de tipo 1.6.4 que acabamos de indicar, conjugado con 6.1.2, y mediante 6.1.1 cuando f_i es una inmersión cerrada. En particular, si X_1 y X_2 tienen dimensión Tor finita sobre S y son Tor-independientes, 1.7.6 es un isomorfismo.

Se define, como en 2.1, $\underline{\text{RHom}}(u, v)$ para (u, v) de tipo $(2, 1)$ (resp. $(3, 4)$), con f propio para evitar los proobjetos debidos a un $f_!$. Bajo hipótesis adecuadas sobre los grados (véase, por ejemplo, ([9] V 2.3)), están definidas las flechas de evaluación (2.2.2) y de producto tensorial (2.2.3, 2.2.4), y las flechas 2.2.3 y 2.2.4 (siempre que estén definidas) son isomorfismos cuando E_1 y E_2 son perfectos (en sentido absoluto).

En la situación de 2.4, supongamos que los pares (X_1, X_2) , (X_1, Y_2) , (Y_1, X_2) y (Y_1, Y_2) son Tor-independientes sobre S ; que f_1 es propio; que $E_i, F_i, P_i, Q_i, \underline{\text{RHom}}(E_i, F_i)$ y $\underline{\text{RHom}}(P_i, Q_i)$ son perfectos relativos a S ; y que las flechas de Künneth

$$f_1^!Q_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} Q_2 \rightarrow (f_1 \times_S Y_2)^!(Q_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} Q_2), \quad f_1^!Q_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} F_2 \rightarrow (f_1 \times_S Y_2)^!(Q_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} F_2)$$

son isomorfismos. Entonces 2.4.1 y el diagrama de 2.5 están definidos, y este último es conmutativo (sin embargo, las flechas horizontales no son necesariamente isomorfismos). La comprobación es la misma que para 2.5.

¹⁰En el caso propio, o cuando el morfismo se factoriza como una inmersión cerrada seguida de un morfismo liso, la definición de la flecha es inmediata; el caso general se reduce al de tal factorización por descenso cohomológico.

6.4

Sean, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema, $X = X_1 \times_S X_2$, y sean $p_i : X \rightarrow X_i$, $q_i : X_i \rightarrow S$ las proyecciones canónicas. Se supone que X_1 y X_2 son Tor-independientes y que q_1 tiene dimensión Tor finita. Sean, por otra parte, $L_i \in \text{ob } D(X_i)_{\text{parf}/S}$. Por el análogo de 2.2.4, se tiene una flecha canónica

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X_2}, q_1^! \mathcal{O}_S \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2), \quad (6.4.1)$$

de donde, componiendo con el isomorfismo de Künneth (6.3) $q_1^! \mathcal{O}_S \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^! L_2$, se obtiene una flecha

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2). \quad (6.4.2)$$

La flecha 6.4.1 (y, por tanto, también 6.4.2) es un isomorfismo, como se ve reduciéndose al caso en que q_1 es una inmersión cerrada.

Como en 3.1.2, pondremos

$$\underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2), \quad \text{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \text{Hom}_S(L_1, L_2), \quad (6.4.3)$$

y llamaremos a los elementos de $\text{Hom}_S(L_1, L_2)$ *correspondencias cohomológicas de L_1 a L_2* . Si $c : C \rightarrow X$ es una correspondencia (propia, en la práctica), se tiene, por la fórmula de inducción ([8] III 8.8)¹¹,

$$c^! \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \underline{\text{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \quad (6.4.4)$$

y los elementos de

$$\text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) = H^0(X, c_* c^! \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2))$$

se llamarán *correspondencias (cohomológicas) de L_1 a L_2 con soporte en C* . Veremos más adelante ejemplos análogos a los de 3.2.

6.5

Sean, para $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo propio y $f = f_1 \times_S f_2 : X \rightarrow Y$. Se supone que X_i y Y_i tienen dimensión Tor finita sobre S , y que los cuadrados de 2.4.0 son Tor-independientes. Sean $L_i \in \text{ob } D(X_i)_{\text{parf}/S}$. Como en 3.3.1, se define un isomorfismo

$$f_* \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_S(f_{1*} L_1, f_{2*} L_2), \quad (6.5.1)$$

de donde, al aplicar $R\Gamma(Y, -)$, se obtiene un isomorfismo

$$f_* : \text{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_S(f_{1*} L_1, f_{2*} L_2), \quad (6.5.2)$$

que denotaremos simplemente por $u \mapsto u_*$ cuando $Y_1 = Y_2 = S$. Se tiene un diagrama conmutativo análogo a 3.4.1, como se deduce del análogo de 2.5 señalado en 6.3. De él se deduce un corolario análogo a 6.5 y, cuando $Y_1 = Y_2 = S$ es el espectro de un cuerpo, una descripción, análoga a la de 3.6, de las operaciones u_* sobre la cohomología.

Dado un cuadrado conmutativo 3.7.1, con c propio, se tiene, para $K \in \text{ob } D^+(C)$, una flecha canónica

$$f_* c_* c^! K \longrightarrow d_* d^! f_* K, \quad (6.5.3)$$

¹¹La hipótesis de que exista una factorización como inmersión cerrada seguida de un morfismo liso de (loc. cit.) es innecesaria.

definida de la misma manera que 3.7.3 (el isomorfismo $g'_*c'^! \xrightarrow{\sim} d^!f_*$ también es válido en el presente contexto: se define la flecha por transposición de una flecha de cambio de base, y se comprueba que es un isomorfismo reduciéndose a los casos en que d es liso y en que es una inmersión cerrada). Tomando $K = \underline{\mathrm{RHom}}_S(L_1, L_2)$, de 6.5.3 y 6.5.1 se deducen las flechas canónicas

$$f_*c_*\underline{\mathrm{RHom}}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow d_*\underline{\mathrm{RHom}}(d_1^*(f_{1*}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)), \quad (6.5.4)$$

$$f_* : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}(d_1^*(f_{1*}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)), \quad (6.5.5)$$

análogas a 3.7.5 y 3.7.6.

6.6

Sean, para $i = 1, 2$, X_i unos S -esquemas de dimensión Tor finita y Tor-independientes, y $L_i \in \mathrm{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$. El producto tensorial externo de las flechas de evaluación $DL_i \otimes^{\mathbf{L}} L_i \rightarrow K_{X_i}$ define, como en 4.1, unos apareamientos “productos cup” análogos a 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4.

Sean $c : C \rightarrow X$ y $d : D \rightarrow X$ morfismos propios, $e = c \times_X d : E \rightarrow X$, y $P, Q \in \mathrm{ob} D(X)_{\mathrm{parf}/S}$. Según 6.1.1, se tiene

$$c_*c^!P = \underline{\mathrm{RHom}}(Rc_*\mathcal{O}_C, P)$$

(y un isomorfismo análogo con d). Suponiendo que c y d tienen dimensión Tor finita en los puntos situados sobre $e(E)$, se deduce, por producto tensorial, una flecha canónica

$$c_*c^!P \otimes^{\mathbf{L}} d_*d^!Q \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(Rc_*\mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*\mathcal{O}_D, P \otimes^{\mathbf{L}} Q). \quad (6.6.1)$$

Cuando c y d son Tor-independientes, el segundo miembro se reescribe, mediante Künneth y 6.1.1, como $e_*e^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q)$, y 6.6.1 toma la forma 4.2.3. Para $P = DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2$ y $Q = L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_2$, de 6.6.1 y de los apareamientos indicados arriba se deducen unos apareamientos análogos a 4.2.4 y 4.2.5:

$$c_*\underline{\mathrm{RHom}}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes^{\mathbf{L}} d_*\underline{\mathrm{RHom}}(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(Rc_*\mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*\mathcal{O}_D, K_X), \quad (6.6.2)$$

$$\langle \ , \ \rangle : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Rc_*\mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*\mathcal{O}_D, K_X). \quad (6.6.3)$$

Al igual que los apareamientos de 4.2, estos son compatibles con la localización étale. Cuando c y d son Tor-independientes, el segundo miembro de 6.6.2 (resp. 6.6.3) se identifica canónicamente con e_*K_E (resp. $H^0(E, K_E)$).

El teorema 4.4 tiene el análogo siguiente:

Teorema 6.7. Sean, para $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo propio, $f = f_1 \times_S f_2 : X \rightarrow Y$, y sean $p_i : X \rightarrow X_i$, $q_i : Y \rightarrow Y_i$ las proyecciones. Sea, por otra parte, un cubo 4.4.0 de caras horizontales cartesianas, con c', c'', d' y d'' propios, y con c', c'' (resp. d', d'') de dimensión Tor finita en los puntos situados sobre $c(C)$ (resp. $d(D)$). Pongamos $c'_i = p_i c'$, $c''_i = p_i c''$, $d'_i = q_i d'$ y $d''_i = q_i d''$. Sean, por último, $L_i \in \mathrm{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$. Se supone que los pares (X_1, X_2) , (X_1, Y_2) , (Y_1, X_2) y (Y_1, Y_2) son Tor-independientes sobre S , y que X_i y Y_i tienen dimensión Tor finita sobre S . Se tiene entonces un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} f_*c'_*\underline{\mathrm{RHom}}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes^{\mathbf{L}} f_*c''_*\underline{\mathrm{RHom}}(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_*\underline{\mathrm{RHom}}(Rc'_*\mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc''_*\mathcal{O}_{C''}, K_X) \\ \downarrow (2) & & \downarrow (4) \\ d'_*\underline{\mathrm{RHom}}(d_1'^*M_1, d_2'^!M_2) \otimes^{\mathbf{L}} d''_*\underline{\mathrm{RHom}}(d_2''^*M_2, d_1''^!M_1) & \xrightarrow{(3)} & \underline{\mathrm{RHom}}(Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd''_*\mathcal{O}_{D''}, K_Y), \end{array} \quad (6.7.1)$$

donde $M_i = f_{i*}L_i$, (3) viene dado por 6.6.2, (1) se deduce de 6.6.2 aplicando f_* y componiendo con la flecha canónica $f_*c'_* \otimes^{\mathbf{L}} f_*c''_* \rightarrow f_*(c'_* \otimes^{\mathbf{L}} c''_*)$, (2) es el producto tensorial de las flechas 6.5.4 relativas a las caras que contienen a f , y (4) es la compuesta del isomorfismo de dualidad 6.1.1 y de la flecha definida por la flecha canónica

$$Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd''_*\mathcal{O}_{D''} \longrightarrow f_*(Rc'_*\mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc''_*\mathcal{O}_{C''})$$

(adjunta del producto tensorial de las flechas de cambio de base $f^*Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \rightarrow Rc'_*\mathcal{O}_{C'}$, $f^*Rd''_*\mathcal{O}_{D''} \rightarrow Rc''_*\mathcal{O}_{C''}$).

La demostración es esencialmente la misma que la de 4.4; dejamos al lector las pequeñas modificaciones que deben introducirse.

Cuando c' y c'' son Tor-independientes, al igual que d' y d'' , la flecha (4) de 6.7.1 se reescribe en la forma $f_*c_*K_C \rightarrow d_*K_D$; está definida simplemente por la flecha de adjunción $g_*K_C = g_*g^!K_D \rightarrow K_D$ (como la flecha (4) de 4.4.1). Sin embargo, no sería natural considerar únicamente este caso, pues se excluirían así las correspondencias con intersección excesiva.

De 6.7 se deducen fórmulas análogas a 4.5.1 y 4.7.1: bajo las hipótesis de 6.7, se tiene, para $u \in \text{Hom}(c'_1{}^*L_1, c'_2{}^!L_2)$ y $v \in \text{Hom}(c''_2{}^*L_2, c''_1{}^!L_1)$,

$$\langle f_*u, f_*v \rangle = f_*\langle u, v \rangle, \quad (6.7.2)$$

donde f_*u (resp. f_*v) designa la correspondencia imagen directa de u (resp. v) en el sentido de 6.5.5, y f_* en el segundo miembro es el homomorfismo

$$\text{Hom}(Rc'_*\mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc''_*\mathcal{O}_{C''}, K_X) \longrightarrow \text{Hom}(Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd''_*\mathcal{O}_{D''}, K_Y) \quad (6.7.3)$$

compuesto del isomorfismo de dualidad 6.1.1 y de la flecha inducida por la flecha canónica

$$Rd'_*\mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd''_*\mathcal{O}_{D''} \longrightarrow f_*(Rc'_*\mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc''_*\mathcal{O}_{C''})$$

citada en 6.7. Cuando $Y_1 = Y_2 = S = D' = D''$, 6.7.2 es la *fórmula de Lefschetz–Verdier*.

A modo de ilustración, mostraremos que esta fórmula implica la fórmula de Woods Hole [1].

6.8

Para ello necesitaremos recordar algunos hechos sobre la clase de cohomología “de Hodge” asociada a un subesquema regularmente inmerso en un esquema liso y sobre los residuos de Grothendieck ([8] III 9). Sean $f : X \rightarrow S$ un morfismo liso de dimensión relativa pura N e $i : Y \hookrightarrow X$ una inmersión regular de codimensión d (es decir, ((SGA IV 16.9.2), (SGA 6 VII 1)), un subesquema cerrado definido localmente por una sucesión regular de d ecuaciones o, en una terminología equivalente ((8 III 1), (SGA 6 VIII 1)), una inmersión cerrada (localmente) de intersección completa de codimensión d). Pongamos $g = fi$. Se asocia entonces a Y un elemento

$$\text{cl}_{X/S}(Y) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^d(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^d), \quad (6.8.1)$$

llamado *clase de cohomología asociada a Y*, definido de la manera siguiente. Según el teorema “de pureza” ([8] III 7.2), se tiene

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^i(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^d) = \begin{cases} 0, & i \neq d, \\ \underline{\text{Hom}}(\wedge^d N_{Y/X}, \Omega_{X/S}^d \otimes \mathcal{O}_Y), & i = d, \end{cases} \quad (6.8.2)$$

donde $N_{Y/X} = I/I^2$ es el haz conormal ($I = \text{Ker } \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y$). Por consiguiente,

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^d(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^d) = H^0(Y, \underline{\text{Hom}}(\bigwedge^d N_{Y/X}, \Omega_{X/S}^d \otimes \mathcal{O}_Y)). \quad (6.8.3)$$

La diferencial $d_{X/S} : \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_{X/S}^1$ induce una aplicación $\mathcal{O}_Y$ -lineal

$$d_{X/S} \otimes 1 : N_{Y/X} \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \otimes \mathcal{O}_Y.$$

La d -ésima potencia exterior de esta aplicación es una sección global, sobre Y , de $\Lambda^d N_{Y/X}^\vee \otimes \Omega_{X/S}^d$, cuya imagen en $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^d(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^d)$ por el isomorfismo 6.8.3 es, por definición, la clase 6.8.1.

Supongamos que g es finito y plano (por tanto, $d = N$). Sea $\omega \in H^0(Y, \Lambda^d N_{Y/X}^\vee \otimes \Omega_{X/S}^d)$. Según 6.8.2 y 6.1, se puede considerar ω como un homomorfismo

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow g^! \mathcal{O}_S (= \Lambda^d N_{Y/X}^\vee \otimes \Omega_{X/S}^d),$$

y, por adjunción, como un homomorfismo $g_* \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_S$. Se define el residuo (relativo a g) de ω como la sección de $\mathcal{O}_S$ que es imagen de 1 por este homomorfismo, y se denota por $\text{Res}_{Y/S}(\omega)$ (cf. ([8] III 9)). Denotemos, por otra parte, por $i_* \omega \in H^N(X, \Omega_{X/S}^N)$ la imagen de ω por la compuesta del isomorfismo 6.8.3 y de la flecha canónica

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^N(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^N) \longrightarrow H^N(X, \Omega_{X/S}^N).$$

Cuando f es propio, de la transitividad de los morfismos de traza (o flechas de adjunción) $i_* i^! \rightarrow 1$ y $f_* f^! \rightarrow 1$ se deduce que

$$\text{Res}_{Y/S}(\omega) = \text{Tr}_f(i_* \omega), \quad (6.8.4)$$

donde $\text{Tr}_f : H^N(X, \Omega_{X/S}^N) \rightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S)$ está definido por la flecha de adjunción $f_* f^! \mathcal{O}_S = Rf_* \Omega_{X/S}^N[N] \rightarrow \mathcal{O}_S$ (6.1). Por otra parte, sin suponer que sea propio, se tiene la compatibilidad importante ([8] III 9 R6)

$$\text{Res}_{Y/S}(y \text{cl}_{X/S}(Y)) = \text{Tr}_{Y/S}(y), \quad (6.8.5)$$

para $y \in H^0(Y, \mathcal{O}_Y)$, donde $\text{Tr}_{Y/S} : g_* \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_S$ designa la traza en el sentido clásico, es decir, $\text{Tr}_{Y/S}(y) = \text{traza del endomorfismo de } g_* \mathcal{O}_Y \text{ definido por la multiplicación por } y$ (esta compatibilidad no se demuestra en (loc. cit.); el caso $N = 1$ se trata en [Raynaud, Anneaux locaux henséliens, VII 1, Lecture Notes in Math. n° 169, Springer Verlag, 1970]). En otros términos, $\text{Tr}_{Y/S}$ corresponde, por adjunción, al homomorfismo $\mathcal{O}_Y \rightarrow g^! \mathcal{O}_S$ definido por la multiplicación por $\text{cl}_{X/S}(Y)$. De ello resulta que, para $F \in \text{ob } D(S)_{\text{coh}}$, la flecha

$$g^* F \longrightarrow g^! F = g^* F \otimes^{\mathbf{L}} g^! \mathcal{O}_S \quad (6.8.6)$$

dada por el producto por $\text{cl}_{X/S}(Y)$ corresponde, por adjunción, a la flecha

$$g_* g^* F = F \otimes^{\mathbf{L}} g_* \mathcal{O}_Y \longrightarrow F \quad (6.8.7)$$

definida por $\text{Tr}_{Y/S} : g_* \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_S$.

6.9

Sean X (resp. Y) un S -esquema propio y liso de dimensión relativa m (resp. n), $Z = X \times_S Y$, y sean $a : A \hookrightarrow Z$, $b : B \hookrightarrow Z$ inmersiones regulares tales que $a_2 : A \rightarrow Y$ y $b_1 : B \rightarrow X$ sean finitos y planos (denotamos por $p_1 : Z \rightarrow X$, $p_2 : Z \rightarrow Y$ las proyecciones, y $a_i = p_i a$, $b_i = p_i b$), $c : C = A \times_Z B \rightarrow Z$, $L \in \text{ob } D(X)_{\text{parf}}$ y $M \in \text{ob } D(Y)_{\text{parf}}$ (el índice parf significa “perfecto en sentido absoluto”, lo que equivale también a perfecto relativo a S , pues X e Y son lisos). Se supone que C es finito y plano sobre S . Las hipótesis impuestas implican, por tanto, que c es una inmersión regular y que a y b son Tor-independientes.

Se tiene $p_1^* \Omega_{X/S}^1 = \Omega_{Z/Y}^1$, $p_2^* \Omega_{Y/S}^1 = \Omega_{Z/X}^1$, y una descomposición

$$\Omega_{Z/S}^1 = \Omega_{Z/Y}^1 \oplus \Omega_{Z/X}^1,$$

de donde, para todo entero r , se obtiene una descomposición

$$\Omega_{Z/S}^r = \bigoplus_{i+j=r} \Omega_{Z/Y}^i \otimes \Omega_{Z/X}^j. \quad (6.9.0)$$

Por otra parte, según 6.1.2, se tiene $p_2^! M = p_2^* M \otimes \Omega_{Z/Y}^m[m]$, y, por tanto,

$$H^0(Z, a_* a^! \underline{\text{RHom}}(p_1^* L, p_2^! M)) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_Z}^m(a_1^* L, a_2^* M \otimes \Omega_{Z/Y}^m),$$

de donde, por 6.4.4 y 6.8.2, se obtiene un isomorfismo

$$\text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M) = H^0(A, \underline{\text{RHom}}(a_1^* L, a_2^* M) \otimes \Lambda^m N_{A/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/Y}^m). \quad (6.9.1)$$

Del mismo modo, se tiene un isomorfismo

$$\text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L) = H^0(B, \underline{\text{RHom}}(b_2^* M, b_1^* L) \otimes \Lambda^n N_{B/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/X}^n). \quad (6.9.2)$$

Sean $u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^* M)$ y $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^* L)$; denotemos por

$$\langle u, v \rangle \in H^0(C, \mathcal{O}_C) \quad (6.9.3)$$

la sección $\text{Tr}(u_C v_C) = \text{Tr}(v_C u_C)$, donde $u_C \in \text{Hom}(c_1^* L, c_2^* M)$ y $v_C \in \text{Hom}(c_2^* M, c_1^* L)$ están inducidos por u y v . Consideremos la correspondencia cohomológica $u^! \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$ (resp. $v^! \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$) deducida de u (resp. v) componiendo con el homomorfismo de traza 6.8.7 $a_{2*} a_2^* M \rightarrow M$ (resp. $b_{1*} b_1^* L \rightarrow L$), o, lo que es equivalente (6.8.6), tomando el producto con $\text{cl}_{Z/Y}(A)$ (resp. $\text{cl}_{Z/X}(B)$). Observemos de paso que $\text{cl}_{Z/Y}(A)$ (resp. $\text{cl}_{Z/X}(B)$) es la componente en $H^0(A, \Lambda^m N_{A/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/Y}^m)$ (resp. $H^0(B, \Lambda^n N_{B/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/X}^n)$) de $\text{cl}_{Z/S}(A)$ (resp. $\text{cl}_{Z/S}(B)$) definida por la proyección $\Omega_{Z/S}^m \rightarrow \Omega_{Z/Y}^m$ (resp. $\Omega_{Z/S}^n \rightarrow \Omega_{Z/X}^n$) de 6.9.0. Se comprueba fácilmente que el producto cup

$$\langle u^!, v^! \rangle \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_Z}^{m+n}(\mathcal{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) = H^0(C, \Lambda^{m+n} N_{C/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/S}^{m+n})$$

definido en 6.6.3 viene dado por

$$\langle u^!, v^! \rangle = \langle u, v \rangle \text{cl}_{Z/Y}(A) \text{cl}_{Z/X}(B). \quad (6.9.4)$$

Por otra parte, se comprueba que el homomorfismo 6.7.3

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_Z}^{m+n}(\mathcal{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \longrightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S)$$

es la compuesta de la flecha canónica $\text{Ext}_{\mathcal{O}_Z}^{m+n}(\mathcal{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \rightarrow H^{m+n}(Z, \Omega_{Z/S}^{m+n})$ y del morfismo de traza $\text{Tr}_{Z/S} : H^{m+n}(Z, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \rightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S)$. La fórmula de Lefschetz–Verdier 6.7.2 proporciona, por tanto, la relación

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \text{Tr}_{Z/S}(\langle u, v \rangle \text{cl}_{Z/Y}(A) \text{cl}_{Z/X}(B)). \quad (6.9.5)$$

Gracias a 6.8.4, el segundo miembro puede reescribirse como un residuo; en resumen, hemos obtenido:

Teorema 6.10. Bajo las hipótesis del primer párrafo de 6.9, sean $u \in \text{Hom}(a_1^*L, a_2^*M)$ y $v \in \text{Hom}(b_2^*M, b_1^*L)$, y consideremos la correspondencia cohomológica $u^!$ (resp. $v^!$) de L a M (resp. de M a L) con soporte en A (resp. B), deducida de u (resp. v) componiendo con la traza $a_{2*}a_2^*M \rightarrow M$ (resp. $b_{1*}b_1^*L \rightarrow L$) (6.8.7), y el homomorfismo $(u^!)_* : f_*L \rightarrow g_*M$ (resp. $(v^!)_* : g_*M \rightarrow f_*L$) deducido de $u^!$ (resp. $v^!$) por imagen directa (6.5.5) (donde $f : X \rightarrow S$ y $g : Y \rightarrow S$ designan las proyecciones). Entonces, con las notaciones de 6.8 y 6.9.3, se tiene

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \text{Res}_{C/S}(\langle u, v \rangle \text{cl}_{Z/Y}(A) \text{cl}_{Z/X}(B)). \quad (6.10.1)$$

Observaciones 6.11. a) Se comprueba, como en 3.6, mediante la descripción 3.5 b) de la imagen directa de una correspondencia, que, si $h : Z \rightarrow S$ es la proyección, $(u^!)_*$ (resp. $(v^!)_*$) es la compuesta de las flechas

$$\begin{aligned} f_*L &\xrightarrow{(1)} (ha)_*a_1^*L \xrightarrow{(ha)_*u} (ha)_*a_2^*M = g_*a_{2*}a_2^*M \xrightarrow{(2)} g_*M, \\ (\text{resp. } g_*M &\xrightarrow{(1)} (hb)_*b_2^*M \xrightarrow{(hb)_*v} (hb)_*b_1^*L = f_*b_{1*}b_1^*L \xrightarrow{(2)} f_*L), \end{aligned}$$

donde (1) es la flecha de funtorialidad usual (definida por la flecha de adjunción $1 \rightarrow a_{1*}a_1^*$ (resp. $1 \rightarrow b_{2*}b_2^*$)) y (2) viene dada por la traza $a_{2*}a_2^*M \rightarrow M$ (resp. $b_{1*}b_1^*L \rightarrow L$) (6.8.7).

b) Supongamos que S es el espectro de un cuerpo. La intersección $C = A \times_{(X \times_S Y)} B$ está formada, por tanto, por puntos aislados. En cada punto z de C , elijamos, cerca de las imágenes de z , unas sucesiones regulares $(s_1, \dots, s_m)$ y $(t_1, \dots, t_n)$ de ecuaciones de A, B , respectivamente. Entonces 6.10.1 se escribe, con la notación de los símbolos residuales de ([8] III 9),

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \sum_{z \in C} \text{Res}_z \left(\langle u, v \rangle \prod_{1 \leq i \leq m} \frac{d_{Z/Y}s_i}{s_i} \prod_{1 \leq j \leq n} \frac{d_{Z/X}t_j}{t_j} \right), \quad (6.11.1)$$

donde $d_{Z/Y}s_i$ (resp. $d_{Z/X}t_j$) designa la componente de tipo $(1, 0)$ (resp. $(0, 1)$) de $d_{Z/S}s_i$ (resp. $d_{Z/S}t_j$) en la descomposición 6.9.0.

Corolario 6.12. (fórmula de Woods Hole [1]). Se supone que S es el espectro de un cuerpo. Sean X un S -esquema propio y liso, F un S -endomorfismo de X , L un objeto de $D(X)_{\text{parf}}$ (es decir, un complejo perfecto sobre X) y $u \in \text{Hom}(F^*L, L)$. Se supone que el esquema de puntos fijos X^F es finito y está formado por puntos transversales (es decir, donde el grafo de F corta transversalmente a la diagonal). Entonces se tiene

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \frac{\text{Tr}(u_x)}{\det(1 - dF_x)},$$

donde (F, u) es el endomorfismo de $H^i(X, L)$ compuesto de $H^i(X, L) \rightarrow H^i(X, F^*L)$ (imagen inversa) y de $H^i(X, u)$, $\text{Tr}(u_x)$ designa el valor en x del endomorfismo inducido por u

sobre la fibra de L en x , y $\det(1 - dF_x)$ el valor en x del determinante de la aplicación $(1 - \text{aplicación inducida por } F \text{ sobre } \Omega_{X,x}^1)$.

Demostración. Se aplica 6.10 teniendo en cuenta 6.11 a), b). Pongamos $Z = X \times_S X$. Sea $x \in X^F$. Cerca de x , elijamos un sistema de coordenadas locales $(x_1, \dots, x_n)$ (que define un morfismo étale hacia $\mathbb{A}_S^n$), pongamos $F_i = x_i F$ y denotemos por $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ las coordenadas locales correspondientes sobre Z cerca de $z = (x, x)$ ($x_i = x_i \otimes 1$, $y_i = 1 \otimes x_i$). Entonces, cerca de z , $(x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$ (resp. $(y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n)$) es un sistema regular de ecuaciones de la diagonal A (resp. del grafo B de F). La contribución del segundo miembro de 6.11.1 en z es

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_z \left(\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n dy_1 \cdots dy_n}{(x_1 - y_1) \cdots (x_n - y_n)(y_1 - F_1) \cdots (y_n - F_n)} \right).$$

Observemos que, en el numerador, se puede sustituir dy_i por

$$dy_i - dF_i = dy_i - \sum_{1 \leq j \leq n} (dF_i/dx_j) dx_j.$$

Aplicando entonces la fórmula ([8] III 9 R3) a la situación $(B \hookrightarrow Z \rightarrow S)$, $(s_1, \dots, s_p) = (y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n)$, $(t_1, \dots, t_n) = (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$, $\omega = (\text{Tr}(u) dx_1 \cdots dx_n)$, se obtiene

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_x \left(\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{(x_1 - F_1) \cdots (x_n - F_n)} \right). \quad (*)$$

Como x es transversal, los $x_i - F_i$ forman un sistema regular de parámetros de $\mathcal{O}_{X,x}$; por tanto, se puede escribir, cerca de x ,

$$x_i = \sum_j (x_j - F_j) c_{ij},$$

donde (c_{ij}) es una matriz de secciones de $\mathcal{O}_X$ invertible en x , cuyo determinante tiene por valor en x $\det(1 - dF_x)^{-1}$. Gracias a ([8] III 9 R1), de (*) se deduce, por tanto,

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_x \left(\text{Tr}(u) \det(c_{ij}) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{x_1 \cdots x_n} \right),$$

de donde, por ([8] III 9 R6),

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Tr}(u(x)) \det(c_{ij}(x)) = \text{Tr}(u(x)) \det(1 - dF_x)^{-1}.$$

El corolario resulta entonces de 6.11.1.

Observación 6.12.1. Si solo se supone que X^F es finito, el cálculo anterior muestra que se tiene

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Res}_x \left(\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{(x_1 - F_1) \cdots (x_n - F_n)} \right),$$

donde (x_i) es un sistema de coordenadas locales en x , y los F_i son las coordenadas de F (cerca de x) en este sistema.

Por otra parte, el lector comprobará que la fórmula anterior sigue siendo válida si X es propio y solo se supone liso en los puntos de X^F .

6.13

Supongamos que S es el espectro de una clausura algebraica del cuerpo finito $\mathbb{F}_q$ y que X/S procede, por extensión de escalares, de un esquema propio y liso $X_0/\mathbb{F}_q$. Tomemos como F el endomorfismo de Frobenius de X/S “definido por la elevación de las coordenadas a la potencia q -ésima”. Se tiene $X^F = X_0(\mathbb{F}_q)$ y X^F está formado por puntos transversales, puesto que $dF = 0$. Si L es un haz localmente libre de tipo finito sobre X y $u \in \text{Hom}(F^*L, L)$, la fórmula de Woods Hole se escribe, por tanto,

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)} \text{Tr}(u_x, L_x). \quad (6.13.1)$$

En particular, para $L = \mathcal{O}_X$ y u el isomorfismo canónico $F^*\mathcal{O}_X \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$, se obtiene:

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}(F, H^i(X, \mathcal{O}_X)) = \text{Card}(X_0(\mathbb{F}_q)) \pmod{p}. \quad (6.13.2)$$

La teoría de Artin–Schreier permite reescribir el primer miembro como $\sum_i (-1)^i \text{Tr}(F, H^i(X, \mathbb{F}_p))$, donde $H^*(X, \mathbb{F}_p)$ designa la cohomología étale de X con valores en el haz constante $\mathbb{F}_p$. Mediante un refinamiento de este argumento, Deligne, en (SGA 4^{1/2} Fonctions L), dedujo de 6.13.1 la siguiente generalización de 6.13.2:

Teorema 6.13.3 (Deligne). Sean X_0 un esquema separado y de tipo finito sobre $\mathbb{F}_q$, X el esquema deducido de X_0 por extensión de escalares a una clausura algebraica k de $\mathbb{F}_q$ y F el endomorfismo de Frobenius de X/k . Entonces, para todo $L_0 \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_0, \mathbb{F}_p)$, denotando por L la imagen inversa de L_0 sobre X , se tiene

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}(F, H_c^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Tr}(F, L_x).$$

Señalemos que el caso particular de 6.13.3 correspondiente a $L_0 = \mathbb{F}_p$ fue establecido por Katz en (SGA 7 XXII) mediante un método completamente distinto, basado en el cálculo, a la manera de Dwork, de la función zeta de una hipersuperficie. Por otra parte, 6.13.2, en el caso propio y liso, es también consecuencia inmediata de la fórmula de Lefschetz en cohomología cristalina ([5] VII 3.1.9). De hecho, la cohomología cristalina proporciona la información más precisa de que cada factor $\det(1 - Ft, H^i(X_0/W)) \in W[t]$ de la función zeta es congruente módulo p con $\det(1 - Ft, H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}))$ (al menos si $H^*(X_0/W)$ no tiene torsión). Katz demostró [11] que, mediante las estimaciones de B. Mazur [14], se podían obtener congruencias superiores (en las que intervienen los $H^i(X_0, \Omega_{X_0}^j)$ y la operación de Cartier) para hipersuperficies (o intersecciones completas) lisas cuyos números de Hodge (en la dimensión de interés) se suponen nulos hasta cierto grado.

Por otra parte, si X_0 es un esquema propio sobre $\mathbb{F}_q$, geoméricamente íntegro y tal que $H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$ para $i > 0$, la fórmula de Lefschetz–Verdier 6.7.2, aplicada a $X = X_0 \otimes k$ y al endomorfismo de Frobenius de X , implica inmediatamente que X_0 posee al menos un punto racional sobre $\mathbb{F}_q$ (puesto que $\text{Tr}(F, R\Gamma(X, \mathcal{O}_X)) = 1$). Serre pregunta si esta conclusión sigue siendo cierta cuando se sustituye $\mathbb{F}_q$ por un cuerpo que satisface (C_1) ([17] II 3), por ejemplo $\mathbb{C}(t)$ (Tsen) o $\mathbb{C}((t))$ (Lang) (véase loc. cit. para otros ejemplos); observa, en efecto, que, si X_0 es una intersección completa de multigrado $(m_1, \dots, m_r)$ en $\mathbb{P}^n$, la condición de trivialidad de la cohomología equivale ([16] n° 78) a la condición $m_1 + \dots + m_r < n + 1$, que es también la que interviene cuando se escribe la condición (C_1) .

6.14

La fórmula de Woods Hole tiene muchas otras aplicaciones, para las cuales remitimos a [2] y a la exposición de Beauville [4].

6.15

El redactor no ha examinado el caso de las componentes de puntos fijos de dimensión ≥ 1 , pero no se excluye que de 6.7.2 (combinada probablemente con Riemann–Roch) puedan deducirse fórmulas de Lefschetz–Riemann–Roch al estilo de las de Donovan [7], Iversen [10] y Nielsen [15] (al menos con valores en el cuerpo base). Por otra parte, no se excluye que la fórmula 6.7.2, aplicada sobre los números duales, proporcione fórmulas de residuos para los campos vectoriales análogas a las de Bott [6], [3].

Bibliografía

- [1] Atiyah, M. y Bott, R. On the Woods Hole Fixed point theorem, Proceedings of the Woods Hole Conference on Algebraic Geometry, 1964.
- [2] Atiyah, M. y Bott, R., Notes on the Lefschetz fixed point theorem for elliptic complexes, Harvard University, 1964.
- [3] Baum, P. y Bott, R., On the zeroes of meromorphic vector-fields, in Essays on topology and related topics, mémoires dédiés à Georges De Rham, Springer Verlag, 1970.
- [4] Beauville, A., Formules de points fixes en cohomologie cohérente, in Séminaire de géométrie algébrique, Université de Paris-Sud, Orsay, 1970.
- [5] Berthelot, P., Cohomologie cristalline des schémas de car. $p > 0$, Lecture Notes in Mathematics n° 407, Springer-Verlag, 1974.
- [6] Bott, R., A residue formula for holomorphic vector-fields, J. of Diff. Geometry Vol 1, p. 311–330, 1967.
- [7] Donovan, P., The Lefschetz-Riemann-Roch formula, Bull. S.M.F., 97, p. 257–273, 1969.
- [8] Hartshorne, R., Residues and duality, Lecture Notes in Mathematics n° 20, Springer-Verlag, 1966.
- [9] Illusie, L., Complexe cotangent et déformations I, Lecture Notes in Math. n° 239, Springer-Verlag, 1971.
- [10] Iversen, B., A fixed point formula for action of tori on algebraic varieties, Inv. Math., 16, p. 229–236, 1972.
- [11] Katz, N., Lettre à B. Mazur, 1971.
- [12] Kleiman, S., Algebraic cycles and the Weil conjectures, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Company, 1968.

- [13] Langlands, R.P., Modular forms and ℓ -adic representations, in Modular functions of one variable II, Lecture Notes in Math. n° 349, Springer-Verlag, 1973.
- [14] Mazur, B., Frobenius and the Hodge filtration (estimates), Ann. of Math., 98, p. 58–95, 1973.
- [15] Nielsen, H.A., Diagonalizably linearized coherent sheaves, Bull. SMF, 102, p. 85–97, 1974.
- [16] Serre, J.-P., Faisceaux algébriques cohérents, Ann. of Math., 61, p. 197–278, 1955.
- [17] Serre, J.P., Cohomologie galoisienne, Lecture Notes in Math. n° 5, Springer Verlag, 1964.
- [18] Verdier, J.-L., The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology, Proceedings of a conference on local fields, Springer-Verlag, 1967.

SGA $4^{1/2}$ Cohomologie étale, por P. Deligne, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, Lecture Notes in Mathematics n° 569, Springer-Verlag, 1977.

En SGA $4^{1/2}$: Finitude: Théorème de finitude en cohomologie ℓ -adique.

Cycle: La classe de cohomologie associée à un cycle, por A. Grothendieck, redactado por P. Deligne (sustituye a la exposición ausente SGA 5 IV).

Rapport: Rapport sur la formule des traces.

Fonctions L: Fonctions L mod ℓ^n et mod p .

Exposición III B

Cálculos de términos locales

por Luc Illusie

Introducción

Esta exposición, redactada en enero de 1977, no corresponde a ninguna exposición oral del seminario. Comprende dos partes independientes. En la primera calculamos los términos locales de Lefschetz–Verdier para correspondencias cohomológicas entre curvas lisas sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, con soporte en correspondencias que satisfacen ciertas hipótesis de posición general. La fórmula que obtenemos proporciona como corolarios la fórmula de Verdier [6] para los endomorfismos transversales (que se aplica, en particular, al caso del endomorfismo de Frobenius) y la fórmula enunciada por Langlands en ([4] 7.12). El método de demostración es paralelo al seguido por Artin–Verdier en [6]. Se reduce el problema a demostrar la nulidad del término local cuando los complejos de haces dados tienen fibra nula en las imágenes del punto fijo considerado, y de hecho se demuestra una propiedad más fuerte, a saber, que cierta flecha de restricción es nula (2.5). Para establecer esta propiedad, se comienza reduciendo al caso de ramificación moderada mediante recubrimientos del mismo grado de las dos curvas dadas (a fin de no destruir las hipótesis de posición general), y después se trata directamente este caso mediante el lema de Abhyankar y el teorema de pureza relativa. La segunda parte de esta exposición, de naturaleza mucho más técnica, se inspira en el método utilizado por Grothendieck para establecer la fórmula de Lefschetz para ciertas correspondencias cohomológicas sobre curvas (véanse XII y (SGA 4^{1/2} Rapport)). En el n° 5 desarrollamos, para los complejos de módulos sobre un topos, una teoría de trazas no conmutativas que generaliza la teoría conmutativa de (SGA 6 I) y recupera, en el caso de un topos puntual, la teoría no conmutativa desarrollada por Grothendieck en el seminario oral (esta se había redactado en la exposición XI, lamentablemente desaparecida). Aplicamos las técnicas del n° 5 para definir, en el n° 6, términos locales de Lefschetz–Verdier para correspondencias cohomológicas entre complejos de módulos sobre anillos no necesariamente conmutativos. Estos términos locales se comportan como trazas no conmutativas y permiten, en particular, cuando se toma como anillo base el álgebra de un grupo, dividir canónicamente los términos locales ordinarios asociados a correspondencias equivariantes. A modo de aplicación, demostramos la conjetura de divisibilidad de Grothendieck de (XII 4.5), en una forma más general. Mostramos asimismo que los términos locales definidos por Grothendieck en la fórmula de Lefschetz de XII son efectivamente los términos locales de Lefschetz–Verdier, y generalizamos la fórmula de (loc. cit.).

Agradezco a P. Deligne las útiles sugerencias que me hizo en el curso de numerosas conversaciones; le estoy particularmente agradecido por haberme señalado y ayudado a corregir un error en una demostración inicial del teorema 1.2.

Sumario

I. Correspondencias en posición general entre curvas	3
1. Enunciado del teorema y corolarios	3
2. Reducción a un teorema de anulaci3n	9
3. Reducci3n al caso moderado	15
4. Fin de la demostraci3n de 1.2	20
II. Correspondencias equivariantes	25
5. Trazas no conmutativas	25
6. Correspondencias equivariantes y divisibilidad de t3rminos locales	46

I. Correspondencias en posici3n general entre curvas

En esta parte, S designa el espectro de un cuerpo algebraicamente cerrado k de car. p , y Λ un anillo conmutativo noetheriano anulado por un entero primo con p . Para todo esquema X sobre S , se denotar3 por $D(X)$ la categor3a derivada de los haces de Λ -m3dulos sobre X , y por $D_{\text{ctf}}(X)$ la subcategor3a plena de $D(X)$ formada por los complejos de dimensi3n Tor finita y con cohomolog3a constructible.

1. Enunciado del teorema y corolarios

1.1

Sean X (resp. Y) un S -esquema que es la localizaci3n estricta en un punto cerrado de una S -curva lisa y separada, y A (resp. B) un S -esquema estrictamente local, y sean

$$a : A \longrightarrow X \times_S Y, \quad b : B \longrightarrow X \times_S Y$$

S -morfismos. Denotemos por $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$ y $p_2 : X \times_S Y \rightarrow Y$ las proyecciones, pongamos $a_i = p_i a$ y $b_i = p_i b$, y denotemos por x (resp. y) el punto cerrado de X (resp. Y). Se supone que a_2 y b_1 son finitos y sobreyectivos, y que $A \times_{(X \times_S Y)} B$ se reduce al punto cerrado z , de imagen (x, y) en $X \times_S Y$.

Sean $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, $M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$, $u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$ y $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$. Denotemos por

$$u_z \in \text{Hom}(L_x, M_y) \quad (\text{resp. } v_z \in \text{Hom}(M_y, L_x))$$

el homomorfismo compuesto

$$L_x = R\Gamma(X, L) \xrightarrow{a_1^*} R\Gamma(A, a_1^* L) \xrightarrow{R\Gamma(A, u)} R\Gamma(A, a_2^! M) \xrightarrow{a_{2*}} R\Gamma(Y, M) = M_y,$$

donde a_{2*} est3 definido por la flecha de adjunci3n $a_{2*} a_2^! M \rightarrow M$ (resp. el homomorfismo compuesto an3logo definido mediante (b, v)). Como L_x y M_y son complejos perfectos de Λ -m3dulos, se puede formar el producto cup (SGA 6 I 8.3)

$$\langle u_z, v_z \rangle = \text{Tr}(u_z v_z) = \text{Tr}(v_z u_z) \in \Lambda. \quad (1.1.1)$$

Pongamos $\Lambda_X(1)[2] = K_X$ y $\Lambda_Y(1)[2] = K_Y$. Seg3n (I 5) (o (SGA 4^{1/2} Dualit3 1, o Finitude 4.1)), el funtor $D_X = \underline{\text{RHom}}(-, K_X)$ (resp. $D_Y = \underline{\text{RHom}}(-, K_Y)$) sobre $D_{\text{ctf}}(X)$ (resp. $D_{\text{ctf}}(Y)$) es

dualizante, es decir, para todo $E \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$ (resp. $E \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$), se tiene $E \xrightarrow{\sim} D_X D_X E$ (resp. $E \xrightarrow{\sim} D_Y D_Y E$). A veces escribiremos D en lugar de D_X o D_Y .

Denotemos, por otra parte, por $p_i^!$ el funtor $p_i^*(-)(1)[2]$. Se tiene trivialmente

$$K_X \otimes_S^{\mathbf{L}} M \xrightarrow{\sim} p_2^! M, \quad L \otimes_S^{\mathbf{L}} K_Y \xrightarrow{\sim} p_1^! L,$$

y de (III 2.3), pasando al límite, se deduce que las flechas de Künneth análogas a (III 3.1.1)

$$DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(p_1^* L, p_2^! M), \quad L \otimes_S^{\mathbf{L}} DM \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(p_2^* M, p_1^! L)$$

son isomorfismos. Como a_2 es finito, a es finito, por lo que el funtor $a^!$ está definido, y se comprueba fácilmente que se tiene el isomorfismo de transitividad $a^! p_2^! = a_2^!$. Gracias a la fórmula de inducción para a (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), se tiene, por tanto, un isomorfismo canónico análogo a (III 3.2.1)

$$a^! \underline{\text{RHom}}(p_1^* L, p_2^! M) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(a_1^* L, a_2^! M),$$

de donde se obtiene un isomorfismo

$$\text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M) \xrightarrow{\sim} H^0(X \times_S Y, a_* a^! (DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M)). \quad (*)$$

Se tiene asimismo un isomorfismo

$$\text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L) \xrightarrow{\sim} H^0(X \times_S Y, b_* b^! (L \otimes_S^{\mathbf{L}} DM)). \quad (**)$$

Se define, como en (III 4.1.2), un apareamiento natural

$$(DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M) \otimes^{\mathbf{L}} (L \otimes_S^{\mathbf{L}} DM) \longrightarrow K_X \otimes_S^{\mathbf{L}} K_Y = \Lambda_{X \times_S Y}(2)[4] \stackrel{\text{dfn}}{=} K_{X \times_S Y}.$$

Componiendo con el apareamiento análogo a (III 4.2.3)

$$a_* a^! P \otimes^{\mathbf{L}} b_* b^! Q \longrightarrow c_* c^! (P \otimes^{\mathbf{L}} Q),$$

donde $P = DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M$, $Q = L \otimes_S^{\mathbf{L}} DM$ y $c : z = A \times_{(X \times_S Y)} B \rightarrow X \times_S Y$ es la proyección canónica, y teniendo en cuenta los isomorfismos (*) y (**), se deduce de ello un apareamiento análogo a (III 4.2.5)

$$\langle \ , \ \rangle : \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M) \otimes \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L) \longrightarrow H^0(X \times_S Y, c_* c^! K_{X \times_S Y}).$$

Se comprueba fácilmente, pasando al límite, que $c^! K_{X \times_S Y} = \Lambda_z$, de modo que $H^0(X \times_S Y, c_* c^! K_{X \times_S Y}) = \Lambda$. Se dispone, por tanto, de un “producto cup”

$$\langle u, v \rangle \in \Lambda. \quad (1.1.2)$$

1.1.3

Sean X' (resp. Y') una S -curva lisa, y A' (resp. B') una S -curva separada, y sean

$$a' : A' \longrightarrow X' \times_S Y', \quad b' : B' \longrightarrow X' \times_S Y'$$

S -morfismos finitos; sean x' (resp. y') un punto cerrado de X' (resp. Y') y z' un punto cerrado aislado de $A' \times_{(X' \times_S Y')} B'$, de imagen s' (resp. t') en A' (resp. B'), y tal que $a_2' (= p_2 a')$ (resp. $b_1' (= p_1 b')$) sea cuasifinito en s' (resp. t'), y sean

$$L' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X'), \quad M' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y'), \quad u' \in \text{Hom}(a_1'^* L', a_2'^! M'), \quad v' \in \text{Hom}(b_2'^* M', b_1'^! L').$$

Se puede considerar entonces el término local (III 4.2.7) $\langle u', v' \rangle_{z'} \in \Lambda$. Por otra parte, si X, Y, A, B son las localizaciones estrictas de X', Y', A', B' en x', y', s', t' , si $a : A \rightarrow X \times_S Y$ y $b : B \rightarrow X \times_S Y$ son los morfismos deducidos de a' y b' , si $L = L'|X$, $M = M'|Y$, y si $u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$ y $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$ son las flechas deducidas de u' y v' , los datos (X, Y, a, b, u, v) satisfacen las hipótesis del comienzo de 1.1, por lo que está definido un producto cup 1.1.2 $\langle u, v \rangle \in \Lambda$. De la compatibilidad de la formación de los términos locales (III 4.2.7) con la localización (III 4.2.6) se deduce que $\langle u', v' \rangle_{z'} = \langle u, v \rangle$. Por otra parte, es fácil ver que todo dato (X, Y, a, b, u, v) que satisface las hipótesis del comienzo de 1.1 está inducido por un dato $(X', Y', a', b', x', y', z', s', t', u', v')$ como el anterior, en el que además se puede suponer, si se desea, que $A' \times_{(X' \times_S Y')} B'$ se reduce a z' .

En general, los productos cup 1.1.1 y 1.1.2 son distintos. Se tiene, sin embargo, el teorema siguiente, que es el resultado principal de esta primera parte:

Teorema 1.2. Bajo las hipótesis del comienzo de 1.1, se supone además que A y B están en posición general, es decir, que la intersección de los conos tangentes en (x, y) a las imágenes de A y B en $X \times_S Y$ se reduce a (x, y) , y que asimismo A y $X \times \{y\}$ están en posición general, al igual que $\{x\} \times Y$ y B . Entonces se tiene

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle. \quad (1.2.1)$$

De la fórmula de Lefschetz–Verdier (III 4.7), teniendo en cuenta 1.1.3, se deduce:

Corolario 1.3. Sea F un endomorfismo de una curva propia y lisa X/S , tal que el esquema de puntos fijos X^F sea finito y esté formado por puntos en los que el grafo de F es transversal a la diagonal. Sean $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$ y $u \in \text{Hom}(F^* L, L)$. Entonces se tiene

$$\text{Tr}((F, u), R\Gamma(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Tr}(u_x, L_x),$$

donde la traza, en ambos miembros, se toma en el sentido de (SGA 6 I 8).

Para L concentrado en grado 0, 1.3 es el resultado de Artin–Verdier ([6] 4.1). Mediante un paso al límite explicado en XV, se deduce de 1.3 un resultado análogo en cohomología ℓ -ádica ([6] 1.1), (XV §2 n° 3 prop. 2):

Corolario 1.3.1. Con X y F como en 1.3, sean L un haz constructible de $\mathbb{Q}_\ell$ -módulos sobre X (ℓ primo, $\neq p$) y $u \in \text{Hom}(F^* L, L)$. Entonces se tiene:

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Tr}(u_x, L_x).$$

Las hipótesis de 1.3 y 1.3.1 se aplican, en particular, al caso en que (F, u) es una correspondencia de Frobenius (XV 2), de donde resulta la fórmula de las trazas de Grothendieck ([2] 5.1), (SGA 4^{1/2} Rapport 3.2).

1.4

Con las notaciones de 1.1, supongamos que b_2 y a_1 son finitos y sobreyectivos (en lugar de a_2 y b_1), y consideremos las correspondencias duales (III 5.1)

$$Du \in \text{Hom}(a_2^* DM, a_1^! DL), \quad Dv \in \text{Hom}(b_1^* DL, b_2^! DM),$$

y los homomorfismos $(Du)_z \in \text{Hom}((DM)_y, (DL)_x)$, $(Dv)_z \in \text{Hom}((DL)_x, (DM)_y)$. Supongamos que $(A, \{x\} \times Y)$ está en posición general, al igual que $(X \times \{y\}, B)$ y (A, B) . Aplicando 1.2 a Du, Dv , se obtiene:

$$\langle Du, Dv \rangle = \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle,$$

de donde, por (III 5.1.6) y (III 4.2.6),

$$\langle u, v \rangle = \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle. \quad (1.4.1)$$

De esta observación y de 1.2 se deduce, mediante la fórmula de Lefschetz–Verdier (III 4.7):

Corolario 1.5. Sean X, Y curvas propias y lisas sobre S ,

$$a : A \longrightarrow X \times_S Y, \quad b : B \longrightarrow X \times_S Y$$

unas correspondencias en las que A y B son curvas propias sobre S , $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, $M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$, $u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$ y $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$. Se supone que $C = A \times_{(X \times_S Y)} B$ es finito sobre S y de la forma $C = C_1 \amalg C_2$, con las propiedades siguientes: para $z \in C_1$, los morfismos deducidos de a_2, b_1 por localización estricta en las imágenes de z son finitos y, si (x, y) designa la imagen de z en $X \times_S Y$, cada uno de los pares (A, B) , $(A, X \times \{y\})$ y $(\{y\} \times Y, B)$ está en posición general en (x, y) ; para $z \in C_2$, los morfismos deducidos de a_1, b_2 por localización estricta en las imágenes de z son finitos, y cada uno de los pares (A, B) , $(A, \{x\} \times Y)$ y $(B, X \times \{y\})$ está en posición general en (x, y) (por “posición general” se entiende que la intersección de los conos tangentes en (x, y) a las imágenes de las curvas del par considerado se reduce a (x, y)). Entonces, si $u_* \in \text{Hom}(R\Gamma(X, L), R\Gamma(Y, M))$, $v_* \in \text{Hom}(R\Gamma(Y, M), R\Gamma(X, L))$ son los morfismos definidos por u, v (III 3.7.6), se tiene, con las notaciones de 1.1.1, (III 5.1.5),

$$\langle u_*, v_* \rangle = \sum_{z \in C_1} \langle u_z, v_z \rangle + \sum_{z \in C_2} \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle. \quad (1.5.1)$$

1.6

Admitiendo el formalismo de la cohomología ℓ -ádica, se deduce de 1.5, mediante la técnica de paso al límite de XIV, que, bajo las hipótesis de 1.5 sobre X, Y, a, b , se tiene, para $L \in \text{ob } D^b(X, \mathbb{Q}_\ell)$ (ℓ primo, $\neq p$), $M \in \text{ob } D^b(Y, \mathbb{Q}_\ell)$, $u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$, la igualdad análoga a 1.5.1 en $\mathbb{Q}_\ell$. Esta fórmula contiene como caso particular la proposición 7.12 de Langlands [4]: aplíquese la fórmula con $X = Y$, M el haz F considerado por Langlands; $L = \alpha M$ ($\alpha \in \mathbb{Q}_\ell^*$), A la diagonal de $X \times X$, b la correspondencia ϕ de (loc. cit.), u la correspondencia con soporte en A dada por $\alpha^{-1} : L \rightarrow M$, v la correspondencia Φ de (loc. cit.); con las notaciones de (loc. cit.), C_1 (resp. C_2) es el conjunto de puntos fijos en los que $a < d$ (resp. $a > d$).

1.7

Bajo las hipótesis de 1.2, tomemos como u (resp. v) la correspondencia $\text{cl}(A)$ (resp. $\text{cl}(B)$) definida por $\text{Tr}_{a_2} : a_{2*} \Lambda \rightarrow \Lambda$ (resp. $\text{Tr}_{b_1} : b_{1*} \Lambda \rightarrow \Lambda$). La fórmula 1.2.1 se escribe

$$\deg(a_2) \deg(b_1) = \langle \text{cl}(A), \text{cl}(B) \rangle, \quad (1.7.1)$$

donde $\deg(a_2)$ (resp. $\deg(b_1)$) designa el grado genérico de a_2 (resp. b_1). Teniendo en cuenta las hipótesis de posición general, el primer miembro de 1.7.1 no es sino la multiplicidad de intersección en (x, y) de los ciclos a_*A , b_*B , imágenes directas de A y B . No es difícil deducir directamente 1.7.1 de la compatibilidad de la formación de la clase de cohomología asociada a un ciclo con las intersecciones (SGA 4^{1/2} Cycle 2.3.8).

2. Reducción a un teorema de anulación

2.1

Bajo las hipótesis de 1.1, denotemos por s (resp. t) la imagen de z en A (resp. B), y por $i : U = X - \{x\} \hookrightarrow X$ y $j : V = Y - \{y\} \hookrightarrow Y$ las inclusiones canónicas. Como a_2 y b_1 son finitos, se tiene $a_2^{-1}(y) = s$, $b_1^{-1}(x) = t$, y, por tanto,

$$a_1^{-1}(U) \subset a_2^{-1}(V), \quad b_2^{-1}(V) \subset b_1^{-1}(U),$$

y se tienen diagramas conmutativos

$$\begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{a'_1} & a_1^{-1}(U) & \xrightarrow{a'_2} & V \\ \downarrow i & & \downarrow & & \downarrow j \\ X & \xleftarrow{a_1} & A & \xrightarrow{a_2} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{b'_1} & b_2^{-1}(V) & \xrightarrow{b'_2} & V \\ \downarrow i & & \downarrow & & \downarrow j \\ X & \xleftarrow{b_1} & B & \xrightarrow{b_2} & Y, \end{array}$$

(1) (2) (3) (4)

donde los cuadrados (1) y (4) son cartesianos.

Lema 2.2. Para demostrar 1.2, basta considerar los dos casos siguientes:

$$\text{a) } L_x = 0, \quad M_y = 0; \quad \text{b) } L|U = 0, \quad M|V = 0.$$

Consideremos las filtraciones decrecientes sobre L y M definidas por los subcomplejos

$$F^n L = \begin{cases} L, & n \leq 0, \\ i_! i^* L, & n = 1, \\ 0, & n > 1, \end{cases} \quad F^n M = \begin{cases} M, & n \leq 0, \\ j_! j^* M, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

El complejo $a_{2*} a_1^* L$ (resp. $b_{1*} b_2^* M$) queda entonces filtrado por

$$F^n a_{2*} a_1^* L = a_{2*} a_1^* F^n L.$$

Se tiene $F^n a_{2*} a_1^* L = a_{2*} a_1^* L$ para $n \leq 0$, y 0 para $n > 1$; además, como a_2 es finito y el cuadrado (1) es cartesiano, se tiene

$$F^1 a_{2*} a_1^* L = j_!(a'_2)_!(a'_1)^* i^* L.$$

Del mismo modo, se tiene

$$F^n b_{1*} b_2^* M = \begin{cases} b_{1*} b_2^* M, & n \leq 0, \\ i_!(b'_1)_!(b'_2)^* j^* M, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

Podemos suponer que u (resp. v) está definido por un homomorfismo de complejos

$$u : a_{2*}a_1^*L \longrightarrow M \quad (\text{resp. } v : b_{1*}b_2^*M \longrightarrow L).$$

Las fórmulas anteriores muestran que el homomorfismo compuesto

$$F^1a_{2*}a_1^*L \longrightarrow a_{2*}a_1^*L \xrightarrow{u} M$$

(resp. $F^1b_{1*}b_2^*M \rightarrow b_{1*}b_2^*M \xrightarrow{v} L$) se factoriza de manera única a través de F^1M (resp. F^1L); en otras palabras, u (resp. v) es un homomorfismo de complejos filtrados. Así, u (resp. v) es el homomorfismo subyacente a una correspondencia filtrada, en el sentido de (III 4.13), que seguiremos denotando por

$$u \in \text{Hom}_{DF}(a_1^*L, a_2^!M), \quad v \in \text{Hom}_{DF}(b_2^*M, b_1^!L).$$

Por la aditividad de los productos cup ([3] V 3.8.7), (III 4.13.1), se tiene

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle \text{gr}^0 u_z, \text{gr}^0 v_z \rangle + \langle \text{gr}^1 u_z, \text{gr}^1 v_z \rangle,$$

y

$$\langle u, v \rangle = \langle \text{gr}^0 u, \text{gr}^0 v \rangle + \langle \text{gr}^1 u, \text{gr}^1 v \rangle.$$

De ello resulta el lema, pues $\text{gr}^1 L = i_!i^*L$ (resp. $\text{gr}^1 M = j_!j^*M$) tiene una fibra nula en x (resp. y), mientras que $\text{gr}^0 L$ (resp. $\text{gr}^0 M$) está concentrado en x (resp. y).

Lema 2.3. Bajo las hipótesis de 1.1, supongamos que $L|U = 0$, $M|V = 0$. Entonces se tiene

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle.$$

La idea de la demostración es que, en este caso, u y v son imágenes directas de correspondencias entre complejos concentrados en los puntos cerrados y que la fórmula que debe establecerse no hace sino expresar la fórmula de Lefschetz para las proyecciones $x \rightarrow S$ e $y \rightarrow S$. Teniendo en cuenta 1.1.3, se pueden sustituir los datos de 1.1 por los siguientes: X (resp. Y) es una S -curva lisa provista de un punto cerrado x (resp. y), A (resp. B) es una S -curva separada, y $a : A \rightarrow X \times_S Y$, $b : B \rightarrow X \times_S Y$ son unos S -morfismos finitos tales que $A \times_{X \times_S Y} B$ se reduce a un punto cerrado z situado sobre (x, y) ,

$$u \in \text{Hom}(a_1^*L, a_2^!M), \quad v \in \text{Hom}(b_2^*M, b_1^!L),$$

con

$$L = h_{1*}L', \quad M = h_{2*}M', \quad L' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\{x\}), \quad M' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\{y\}),$$

donde $h_1 : \{x\} \rightarrow X$ y $h_2 : \{y\} \rightarrow Y$ designan las inclusiones canónicas. Se trata de demostrar que

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle_z,$$

donde

$$u_z \in \text{Hom}(\text{R}\Gamma(X, L), \text{R}\Gamma(Y, M)), \quad v_z \in \text{Hom}(\text{R}\Gamma(Y, M), \text{R}\Gamma(X, L))$$

están definidos como en 1.1, y $\langle u, v \rangle_z$ es el valor en z del producto cup (III 4.2.7). Se tiene $\text{R}\Gamma(X, L) = \text{R}\Gamma_c(X, L) = L_x$, $\text{R}\Gamma(Y, M) = \text{R}\Gamma_c(Y, M) = M_y$, y u_z (resp. v_z) no es sino la imagen directa u_* (resp. v_*) de u (resp. v) sobre S en el sentido de (III 3.7.6), como muestra el procedimiento de cálculo (III 3.5 b)).

Por otra parte, si $h = h_1 \times_S h_2 : (x, y) \rightarrow X \times_S Y$ es la inclusión, y si $a' : A' \rightarrow (x, y)$ y $b' : B' \rightarrow (x, y)$ designan las fibras de a y b en (x, y) , cada una de ellas reducida a un punto, se tienen isomorfismos canónicos

$$\begin{aligned} h_* a'_* a'^! (DL_x \otimes_S^L M_y) &\xrightarrow{\sim} a_* a'^! (DL \otimes_S^L M), \\ h_* b'_* b'^! (L_x \otimes_S^L DM_y) &\xrightarrow{\sim} b_* b'^! (L \otimes_S^L DM), \end{aligned}$$

y las flechas

$$\begin{aligned} h_* : \text{Hom}(a_1'^* L_x, a_2'^! M_y) &\rightarrow \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M), \\ h_* : \text{Hom}(b_2'^* M_y, b_1'^! L_x) &\rightarrow \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L) \end{aligned}$$

(III 3.7.6) son isomorfismos. Por tanto, las correspondencias u y v se escriben de manera única

$$u = h_* u', \quad v = h_* v', \quad (1)$$

con

$$u' \in \text{Hom}(a_1'^* L_x, a_2'^! M_y), \quad v' \in \text{Hom}(b_2'^* M_y, b_1'^! L_x).$$

Por la fórmula de Lefschetz (III 4.5.1) para $(h_1, h_2, A' \rightarrow A, B' \rightarrow B)$, se tiene

$$\langle u, v \rangle_z = \langle u', v' \rangle_z. \quad (2)$$

Por otra parte, según (1), se tiene $u_* = u'_*$, $v_* = v'_*$, de donde, por la fórmula de Lefschetz para $\{x\} \rightarrow S$, $\{y\} \rightarrow S$,

$$\langle u_*, v_* \rangle = \langle u'_*, v'_* \rangle. \quad (3)$$

Teniendo en cuenta la observación anterior, la conclusión resulta al combinar (2) y (3).

Lema 2.4. Para demostrar 1.2, se puede suponer que a y b son inmersiones cerradas, y basta demostrar que, si $L_x = 0$ y $M_y = 0$, la flecha de restricción

$$H_A^0(X \times_S Y, DL \otimes_S^L M) \longrightarrow H_z^0(B, b^*(DL \otimes_S^L M)) \quad (2.4.1)$$

es nula.

Pongamos $X \times_S Y = Z$. Los subesquemas cerrados $a' : A' \rightarrow Z$ y $b' : B' \rightarrow Z$, imágenes de a y b , satisfacen las mismas hipótesis que a y b . Sea u' (resp. v') la correspondencia con soporte en A' (resp. B') que es imagen directa de u (resp. v) (por la flecha deducida de la flecha de adjunción $f_* f^! \rightarrow 1$ (resp. $g_* g^! \rightarrow 1$), donde $f : A \rightarrow A'$ (resp. $g : B \rightarrow B'$) es la proyección). Es inmediato que $u_z = u'_z$ y $v_z = v'_z$. Por otra parte, de la definición del producto cup 1.1.2 se deduce fácilmente que

$$\langle u, v \rangle = \langle u', v' \rangle,$$

de donde resulta la primera afirmación.

Según 2.2 y 2.3, se puede suponer que $L_x = 0$ y $M_y = 0$, y entonces la conclusión de 1.2 se escribe $\langle u, v \rangle = 0$. Sean $P, Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Z)$. El producto cup

$$H_A^0(Z, P) \otimes H_B^0(Z, Q) \longrightarrow H_z^0(Z, P \otimes^L Q)$$

se descompone como

$$H_A^0(Z, P) \otimes H_B^0(Z, Q) \xrightarrow{b^* \otimes 1} H_z^0(B, b^* P) \otimes H_B^0(Z, Q) \longrightarrow H_z^0(Z, P \otimes^L Q),$$

donde b^* es la restricción, y la segunda flecha, variante del producto considerado en (SGA 4^{1/2} Cycle 1.2.1), deriva del producto evidente al nivel de las secciones de haces (esta afirmación se comprueba fácilmente, por ejemplo mediante las resoluciones flácidas de (SGA 4 XVII 4.2); si $a' : \{z\} \rightarrow B$, $b' : \{z\} \rightarrow A$ y $c : \{z\} \rightarrow Z$ son las inclusiones, también puede invocarse la descomposición estándar de la flecha de Künneth (III 4.2.1)

$$a'^! P \otimes_Z^{\mathbb{L}} b'^! Q \longrightarrow c^! (P \otimes^{\mathbb{L}} Q)$$

en una “flecha de cambio de base”

$$a'^! P \otimes_Z^{\mathbb{L}} b'^! Q \longrightarrow a'^! b^* P \otimes^{\mathbb{L}} a^* b'^! Q,$$

seguida de “flechas de proyección”

$$a'^! b^* P \otimes^{\mathbb{L}} a^* b'^! Q \longrightarrow a'^! (b^* P \otimes^{\mathbb{L}} b'^! Q) \longrightarrow a'^! b'^! (P \otimes^{\mathbb{L}} Q).$$

Tomando $P = DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M$ y $Q = L \otimes_S^{\mathbb{L}} DM$, y volviendo a la definición de $\langle u, v \rangle$ (III 4.2.5), se ve que basta demostrar que $b^* u = 0$, de donde resulta la conclusión. Teniendo en cuenta 2.4, 1.2 se deducirá, por tanto, del resultado más preciso siguiente.

Proposición 2.5. Bajo las hipótesis de 1.2, se supone que a y b son inmersiones cerradas y que $L_x = 0$ y $M_y = 0$. Denotemos por T la localización estricta de $X \times_S Y$ en $z = (x, y)$, e identifiquemos A y B con subesquemas cerrados de T . Entonces las flechas de restricción

$$b^* : \mathrm{R}\Gamma_A(T, (DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)|T) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_z(B, b^*(DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)),$$

$$a^* : \mathrm{R}\Gamma_B(T, (L \otimes_S^{\mathbb{L}} DM)|T) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_z(A, a^*(L \otimes_S^{\mathbb{L}} DM))$$

son nulas.

2.6

La demostración de 2.5 ocupará el resto del número 2 y los números 3 y 4. Teniendo en cuenta la simetría del enunciado, basta demostrar la afirmación relativa a b^* . Vamos a reformularla de una manera que nos resultará más cómoda. Observemos primero que

$$\mathrm{R}\Gamma(T, (DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)|T) = (DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)_z = (DL)_x \otimes^{\mathbb{L}} M_y = 0,$$

puesto que $M_y = 0$, y que, del mismo modo,

$$\mathrm{R}\Gamma(B, b^*(DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)) = (DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)_z = 0.$$

Por consiguiente, los triángulos de cohomología relativa proporcionan isomorfismos

$$\mathrm{R}\Gamma(T - A, (DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)|T - A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_A(T, (DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)|T)[1],$$

$$\mathrm{R}\Gamma(B - z, (DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M)|B - z) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_z(B, b^*(DL \otimes_S^{\mathbb{L}} M))[1],$$

mediante los cuales la flecha b^* de 2.5, desplazada en 1, se identifica con la restricción

$$b^* : \mathrm{R}\Gamma(T - A, (DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M)|T - A) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B - z, (DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M)|B - z). \quad (2.6.1)$$

Como $L_x = 0$ y $M_y = 0$, se puede escribir

$$L = i_! DP, \quad M = j_! Q, \quad (2.6.2)$$

donde $i : X - x \rightarrow X$ y $j : Y - y \rightarrow Y$ designan las inclusiones, y $P \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X - x)$, $Q \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y - y)$. Por el isomorfismo de dualidad (SGA 4 XVIII 3.19.6), junto con un paso al límite, se tiene

$$DL = Ri_* DDP = Ri_* P,$$

por tanto,

$$DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M = Ri_* P \otimes_S^{\mathbf{L}} j_! Q.$$

Pongamos $X \times_S Y = Z$, e identifiquemos $X \times \{y\}$ y $\{x\} \times Y$ con subesquemas cerrados de Z (resp. de T), que denotaremos simplemente por X e Y . Denotemos por

$$\begin{aligned} f' : Z - Y &\hookrightarrow Z, & g' : Z - (X \cup Y) &\hookrightarrow Z - Y, \\ f : T - Y &\hookrightarrow T, & g : T - (X \cup Y) &\hookrightarrow T - Y \end{aligned}$$

las inclusiones. La fórmula de Künneth (III 1.6.4) proporciona, pasando al límite,

$$DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M = Rf'_* g'_! (P \otimes_S^{\mathbf{L}} Q),$$

de donde

$$(DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M)|T = Rf_* g_! ((P \otimes_S^{\mathbf{L}} Q)|T - (X \cup Y)). \quad (2.6.3)$$

Con esta identificación, 2.6.1 se escribe

$$b^* : \mathrm{R}\Gamma(T - (Y \cup A), g_!(E)|T - (Y \cup A)) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B - z, g_!(E)|B - z), \quad (2.6.4)$$

donde

$$E = (P \otimes_S^{\mathbf{L}} Q)|T - (X \cup Y).$$

En los dos números siguientes demostraremos que la flecha 2.6.4 es nula: primero reduciremos al caso en que los haces de cohomología de E tienen ramificación moderada, y más precisamente en que la acción de la inercia se factoriza a través de un ℓ -grupo, para un número primo $\ell \neq p$, y después trataremos directamente este caso mediante un teorema de pureza.

3. Reducción al caso moderado

3.1

Recordemos que el anillo base Λ está anulado por un entero primo con p y, por tanto, es producto directo de anillos noetherianos Λ_i , estando cada Λ_i anulado por una potencia de un número primo $\ell_i \neq p$. Para todo esquema S' sobre S , la categoría derivada $D(S', \Lambda)$ es producto de las categorías $D(S', \Lambda_i)$, de modo que, para demostrar la nulidad de 2.6.4, se puede suponer que Λ está anulado por una potencia de un número primo $\ell \neq p$. Por otra parte, se puede suponer que P (resp. Q) es acotado y tiene componentes localmente libres de tipo finito.

3.2

Pongamos $X - x = U$ y $Y - y = V$. Sean U''/U un recubrimiento de Galois finito de grupo G que trivializa las componentes de P , H un ℓ -subgrupo de Sylow de G , $U' = U''/H$ el recubrimiento cociente y X' el esquema regular estrictamente local de dimensión uno obtenido normalizando X en U' : X'/X es un recubrimiento finito y conexo de grado d_1 primo con ℓ , y la representación de $\pi_1(U')$ definida por las componentes de $P' = P|U'$ se factoriza a través de un ℓ -grupo finito. Procediendo del mismo modo con Q , se obtiene un recubrimiento finito y conexo Y'/Y de grado d_2 primo con ℓ , que induce sobre V un recubrimiento étale V' tal que la representación de $\pi_1(V')$ definida por las componentes de $Q' = Q|V'$ se factoriza a través de un ℓ -grupo finito. Sea

$$d = d_1 e_1 = d_2 e_2 = \text{ppcm}(d_1, d_2).$$

Extrayendo, si es preciso, una raíz e_1 -ésima (resp. e_2 -ésima) de un uniformizante de X' (resp. Y'), se puede suponer que X' (resp. Y') tiene las mismas propiedades que antes y, además, que $d_1 = d_2 = d$.

Sean x' (resp. y') el punto cerrado de X' (resp. Y'), T' la localización estricta de $X' \times_S Y'$ en (x', y') , z' el punto cerrado de T' , A' (resp. B') la imagen inversa de A (resp. B) en T' , y

$$E' = (P \otimes_S Q)|T' - (X' \cup Y') = (P' \otimes_S Q')|T' - (X' \cup Y').$$

Se tiene entonces un cuadrado conmutativo de flechas de restricción

$$\begin{array}{ccc} \text{R}\Gamma(T - (Y \cup A), g_!(E)|T - (Y \cup A)) & \xrightarrow{b^*} & \text{R}\Gamma(B - z, g_!(E)|B - z) \\ \downarrow & & \downarrow (1) \\ \text{R}\Gamma(T' - (Y' \cup A'), g'_!(E')|T' - (Y' \cup A')) & \xrightarrow{b'^*} & \text{R}\Gamma(B' - z', g'_!(E')|B' - z'), \end{array}$$

donde $b' : B' \rightarrow T'$ y $g' : T' - (X' \cup Y') \rightarrow T' - Y'$ son las inclusiones. El recubrimiento T'/T es finito, de grado d^2 , y étale fuera de $X \cup Y$; por tanto, induce un recubrimiento étale de grado d^2 de $B' - z'$ sobre $B - z$. La compuesta de (1) y del morfismo de traza

$$\text{R}\Gamma(B' - z', g'_!(E')|B' - z') \longrightarrow \text{R}\Gamma(B - z, g_!(E)|B - z)$$

es, por tanto, la multiplicación por d^2 , que es un isomorfismo, puesto que ℓ no divide a d . Para demostrar que la flecha 2.6.4 es nula, basta, pues, demostrar que $b'^* = 0$. Quedamos así reducidos al caso en que la representación de $\pi_1(U)$ (resp. $\pi_1(V)$) definida por las componentes de P (resp. Q) se factoriza a través de un ℓ -grupo finito, con tal de comprobar que A' y B' satisfacen las hipótesis de posición general de 1.2. Esto resultará del lema siguiente:

Lema 3.3. Bajo las hipótesis de 1.2, siendo a y b inmersiones cerradas, sean X'/X y Y'/Y unos recubrimientos finitos de esquemas regulares estrictamente locales de dimensión uno sobre S , del mismo grado d . Denotemos por A' (resp. B') la imagen inversa de A (resp. B) en $X' \times_S Y'$. Entonces cada uno de los pares (A', B') , (A', X') y (Y', B') está en posición general (en el sentido de 1.2) (*)¹².

La demostración de 3.3 se dará después de algunos preliminares.

¹²(*) con el abuso de notación habitual $X' = X' \times \{y'\}$, etc.. (donde x' (resp. y') es el punto cerrado de X' (resp. Y')).

Lema 3.4. Sean $X \xleftarrow{s_1} W \xrightarrow{s_2} Y$ unos morfismos finitos de esquemas de valoración discreta sobre S , sea $s = (s_1, s_2) : W \rightarrow X \times_S Y$, y sean u, v, w uniformizantes de X, Y, W , respectivamente, de modo que

$$s_1^* u = aw^m \pmod{w^{m+1}}, \quad s_2^* v = bw^n \pmod{w^{n+1}},$$

con $a, b \in k^*$. Entonces: (i) si $m < n$, $s(W)$ es tangente a X en $z = (x, y)$; (ii) si $m = n$, $s(W)$ es tangente al subesquema de $X \times_S Y$ de ecuación

$$ap_2^*(v) - bp_1^*(u) = 0.$$

Sean $Z = X \times_S Y$ y W' el subesquema cerrado reducido imagen de s . En el espacio tangente en z al esquema Z , la pendiente, con respecto a la tangente a X , de la tangente a W' es el valor en el origen de la función inducida sobre W' por $p_2^*(v)/p_1^*(u)$; es también el valor en el origen de la función inducida por $p_2^*(v)/p_1^*(u)$ sobre W , y es, por tanto, 0 (resp. b/a) en el caso (i) (resp. (ii)).

En la situación de 3.4, definiremos la pendiente de W con respecto a $((X, u), (Y, v))$ como el elemento de $k \cup \{\infty\}$ igual a 0 si $m < n$, a ∞ si $m > n$ y a b/a si $m = n$. Este elemento no depende de la elección de w .

Lema 3.5. Sean $f : X' \rightarrow X$ y $g : Y' \rightarrow Y$ unos morfismos finitos de esquemas de valoración discreta sobre S , con el mismo índice de ramificación d , y sean u, v, u', v' uniformizantes de X, Y, X', Y' , respectivamente. Existe entonces $C \in k^*$ tal que, para todo diagrama conmutativo de morfismos finitos de esquemas de valoración discreta sobre S

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{s'_1} & W' & \xrightarrow{s'_2} & Y' \\ f \downarrow & & \downarrow h & & \downarrow g \\ X & \xleftarrow{s_1} & W & \xrightarrow{s_2} & Y, \end{array}$$

se tiene $\lambda = C\lambda'^d$, donde λ (resp. λ') es la pendiente de W (resp. W') con respecto a $((X, u), (Y, v))$ (resp. $((X', u'), (Y', v'))$).

Por hipótesis, se tiene

$$f^* u = \alpha u'^d \pmod{u'^{d+1}}, \quad g^* v = \beta v'^d \pmod{v'^{d+1}},$$

con $\alpha, \beta \in k^*$. Demostremos que $C = \beta/\alpha$ tiene las propiedades requeridas. Sea w (resp. w') un uniformizante de W (resp. W'). Se tiene

$$\begin{aligned} s_1^* u &= aw^m \pmod{w^{m+1}}, & s_2^* v &= bw^n \pmod{w^{n+1}}, \\ s_1'^* u' &= a'w'^{m'} \pmod{w'^{m'+1}}, & s_2'^* v' &= b'w'^{n'} \pmod{w'^{n'+1}}, \\ h^* w &= \gamma w'^r \pmod{w'^{r+1}}, \end{aligned}$$

con $a, b, a', b', \gamma \in k^*$. La conmutatividad de los cuadrados del diagrama implica

$$m'd = rm, \quad n'd = rn,$$

de donde $m'/n' = m/n$. Supongamos primero que $m = n$. Se tiene $\lambda = b/a$ y $\lambda' = b'/a'$. Si se pone $N = m'd = rm = n'd = rn$, las congruencias anteriores proporcionan

$$(fs_1')^* u = \alpha a'^d w'^N \pmod{w'^{N+1}}, \quad (s_1 h)^* u = a \gamma^m w'^N \pmod{w'^{N+1}},$$

de donde $\alpha a'^d = a\gamma^m$. Del mismo modo se obtiene $\beta b'^d = b\gamma^m$, de donde $\lambda = C\lambda'^d$, para $\lambda \neq 0, \infty$. Pero, como $m'/n' = m/n$, $\lambda = 0$ (resp. ∞) equivale a $\lambda' = 0$ (resp. ∞), lo que termina la demostración. Demostremos ahora 3.3. Sean $Z = X \times_S Y$, $Z' = X' \times_S Y'$, $\tilde{A}$ (resp. $\tilde{B}$) la normalización de A (resp. B), y $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) la normalización de A' (resp. B'). Como $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) es también la normalización de $\tilde{A} \times_Z Z'$ (resp. $\tilde{B} \times_Z Z'$), se tienen cuadrados conmutativos

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{A}' & \longrightarrow & Z' & \longleftarrow & \tilde{B}' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \tilde{A} & \longrightarrow & Z & \longleftarrow & \tilde{B}. \end{array} \quad (*)$$

Sean $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ (resp. $(y_j)_{1 \leq j \leq n}$) los puntos de $\tilde{A}$ (resp. $\tilde{B}$) situados sobre x (resp. y), y $(x'_i)_{1 \leq i \leq m'}$ (resp. $(y'_j)_{1 \leq j \leq n'}$) los puntos de $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) situados sobre x' (resp. y'). Como A y B son estrictamente locales, se tienen descomposiciones

$$\tilde{A} = \coprod_{1 \leq i \leq m} A_i, \quad \tilde{B} = \coprod_{1 \leq j \leq n} B_j, \quad \tilde{A}' = \coprod_{1 \leq i \leq m'} A'_i, \quad \tilde{B}' = \coprod_{1 \leq j \leq n'} B'_j,$$

donde A_i, B_j, A'_i, B'_j son esquemas de valoración discreta estrictamente locales, con puntos cerrados respectivos x_i, y_j, x'_i, y'_j . Elijamos uniformizantes u, v, u', v' de X, Y, X', Y' , respectivamente; denotemos por λ_i (resp. μ_j) la pendiente de A_i (resp. B_j) con respecto a $((X, u), (Y, v))$, y por λ'_i (resp. μ'_j) la de A'_i (resp. B'_j) con respecto a $((X', u'), (Y', v'))$. Las hipótesis de posición general sobre A y B se expresan mediante

$$\lambda_i \neq 0 \text{ para todo } i, \quad \mu_j \neq \infty \text{ para todo } j, \quad \lambda_i \neq \mu_j \text{ para todos } i, j, \quad (1)$$

y se trata de demostrar que se tiene

$$\lambda'_i \neq 0 \text{ para todo } i, \quad \mu'_j \neq \infty \text{ para todo } j, \quad \lambda'_i \neq \mu'_j \text{ para todos } i, j. \quad (2)$$

Sean $i' \in [1, m']$ y $j' \in [1, n']$, y sean x_i (resp. y_j) la imagen de $x'_{i'}$ (resp. $y'_{j'}$). El diagrama (*) proporciona cuadrados conmutativos de morfismos finitos entre esquemas de valoración discreta sobre S

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & A'_{i'} & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & A_i & \longrightarrow & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & B'_{j'} & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & B_j & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

Según 3.5, existe $C \in k^*$ tal que

$$\lambda_i = C\lambda'_{i'}{}^d, \quad \mu_j = C\mu'_{j'}{}^d.$$

Por tanto, (1) implica (2), lo que termina la demostración de 3.3.

4. Fin de la demostración de 1.2

4.1

Para terminar la demostración de 2.5 y, por tanto, la de 1.2, queda establecer la nulidad de 2.6.4 bajo las hipótesis adicionales siguientes: Λ está anulado por una potencia de un número primo $\ell \neq p$, y P

y Q son acotados, con componentes localmente libres de tipo finito, tales que las representaciones correspondientes de los grupos fundamentales se factorizan a través de ℓ -grupos finitos. Se tiene

$$g_!(E)|T - (Y \cup A) = g_{1!}(E_1),$$

donde $g_1 : T - (X \cup Y \cup A) \hookrightarrow T - (Y \cup A)$ es la inclusión, y

$$E_1 = (P \otimes_S Q)|T - (X \cup Y \cup A).$$

Ahora bien, E_1 es un complejo con cohomología acotada, constructible y localmente constante, cuya representación correspondiente de $\pi_1(T - (X \cup Y \cup A))$ se factoriza a través de un ℓ -grupo. La afirmación que debe demostrarse resultará, por tanto, del enunciado más general siguiente:

Proposición 4.2. Sean T la localización estricta en un punto cerrado de un S -esquema liso de dimensión 2, t el punto cerrado de T , y A, B, X unos subesquemas cerrados de dimensión 1 de T ; sea $i : T - (A \cup X) \hookrightarrow T - A$ la inclusión. Se supone que X es regular y que A está en posición general con respecto a B y X (es decir, que la intersección de los conos tangentes en t a A y a $B \cup X$ se reduce a t). Sea, por otra parte, $E \in \text{ob } D^b(T - (A \cup X))$, tal que $H^*(E)$ sea constructible y localmente constante, y que la representación correspondiente de $\pi_1(T - (A \cup X))$ se factorice a través de un ℓ -grupo. Entonces la flecha de restricción

$$\text{R}\Gamma(T - A, i_!(E)) \longrightarrow \text{R}\Gamma(B - t, i_!(E)|B - t)$$

es nula.

La demostración se apoyará en el

Lema 4.3. Sean Z un esquema noetheriano regular conexo de dimensión 2, de características residuales coprimas con ℓ , y X, Y divisores regulares que se cortan transversalmente en un punto z , de donde se obtiene un diagrama de inclusiones

$$\begin{array}{ccc} Z - (X \cup Y) & \xrightarrow{i'} & Z - Y \\ j' \downarrow & & \downarrow j \\ Z - X & \xrightarrow{i} & Z \\ m' \uparrow & & \uparrow m \\ Y - z & \xrightarrow{i_1} & Y. \end{array}$$

Se adopta la hipótesis de pureza:

$$(P) \quad R^q j_*(\mathbb{Z}/\ell) = 0 \quad \text{para } q > 1.$$

Sea, por otra parte, $L \in \text{ob } D^b(Z - (X \cup Y), \Lambda)$, con cohomología constructible y localmente constante, cuya representación correspondiente de $\pi_1(Z - (X \cup Y))$ se factorice a través de un ℓ -grupo. Entonces:

a) Se tiene un isomorfismo canónico

$$i_{1!} m'^* Rj_* i'_! L \xrightarrow{\sim} m^* Rj_*(i'_! L),$$

y el complejo $m'^* Rj_* i'_! L$ tiene cohomología constructible y localmente constante.

- b) Supongamos que Y es conexo, y sea $\bar{s}$ un punto geométrico de Y situado sobre un punto cerrado $s \neq z$. Entonces la flecha de restricción

$$R\Gamma(Y, m^* Rj_*(i'_! L)) \longrightarrow (Rj_*(i'_! L))_{\bar{s}} \quad (4.3.1)$$

es nula.

- c) Bajo las hipótesis de b), sea C un subesquema cerrado de dimensión 1 de Z tal que $Y \cap C = s$, y denotemos por $\tilde{C}$ la localización estricta de C en $\bar{s}$. Entonces la flecha de restricción

$$R\Gamma(Z - Y, i'_! L) \longrightarrow R\Gamma(\tilde{C} - \bar{s}, i'_!(L)|_{\tilde{C} - \bar{s}}) \quad (4.3.2)$$

es nula.

El isomorfismo trivial

$$i^* Rj_* i'_! L \xrightarrow{\sim} Rj'_*(i'^* i'_! L) = Rj'_* L$$

da un isomorfismo

$$m'^* Rj_* i'_! L \xrightarrow{\sim} i_1^* m^* Rj_* i'_! L,$$

de donde se obtiene, por adjunción, una flecha

$$i_{1!} m'^* Rj_* i'_! L \longrightarrow m^* Rj_*(i'_! L),$$

que induce un isomorfismo fuera de z . Demostremos que esta flecha es un isomorfismo, es decir, que, si $\bar{z}$ es un punto geométrico situado sobre z ,

$$(Rj_*(i'_! L))_{\bar{z}} = 0.$$

Para ello se puede sustituir Λ por $\mathbb{Z}/\ell^\nu$, donde ℓ^ν anula Λ , y, por devissage y paso al límite, quedamos reducidos al caso en que L es un $\mathbb{Z}/\ell^\nu$ -módulo localmente constante de tipo finito, correspondiente a una representación de π_1 que se factoriza a través de un ℓ -grupo. Como el único grupo abeliano finito de ℓ -torsión que es simple bajo la acción de un ℓ -grupo es $\mathbb{Z}/\ell$ con acción trivial, quedamos reducidos, mediante un nuevo devissage, al caso en que L es el haz constante $\mathbb{Z}/\ell$.

Sean $\tilde{Z}$ la localización estricta de Z en $\bar{z}$, $\tilde{X} = X \times_Z \tilde{Z}$, $\tilde{Y} = Y \times_Z \tilde{Z}$, $i' : \tilde{Z} - (\tilde{X} \cup \tilde{Y}) \hookrightarrow \tilde{Z} - \tilde{Y}$ la inclusión. Se tiene

$$(Rj_*(i'_!(\mathbb{Z}/\ell)))_{\bar{z}} = R\Gamma(\tilde{Z} - \tilde{Y}, i'_!(\mathbb{Z}/\ell)),$$

de modo que quedamos reducidos a demostrar que la flecha de restricción

$$H^n(\tilde{Z} - \tilde{Y}, \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow H^n(\tilde{X} - \bar{z}, \mathbb{Z}/\ell)$$

es un isomorfismo para todo n . Ahora bien, para $n \leq 1$ es una consecuencia del lema de Abhyankar, y para $n > 1$ ambos miembros son nulos por la hipótesis de pureza. Queda así demostrada la primera afirmación de a). Demostremos la segunda. Por devissage, se puede suponer que L está concentrado en grado 0. La hipótesis (P) implica, por devissage, que $R^q j_* i'_! L = 0$ para $q > 2$. Resta demostrar que $m'^* R^q j_* i'_! L$ es constructible y localmente constante para $q \leq 1$, lo cual es estándar. Para la constructibilidad, resolviendo L por la derecha mediante haces del tipo $p_* p^* L$, donde $p : Z' \rightarrow Z$ es un recubrimiento finito moderadamente ramificado a lo largo de Y , quedamos reducidos al caso en que L es constante, de valor L_0 : se tiene entonces

$$m'^* j_* i'_! L = (L_0)_{Y-z}, \quad m'^* R^1 j_* i'_! L = (L_0)_{Y-z}(-1)$$

por Abhyankar. Para demostrar que es localmente constante, se trata de ver que las flechas de especialización son isomorfismos. Para ello se puede sustituir, como antes, Λ por $\mathbb{Z}/\ell^\nu$, y, por devissage, quedamos reducidos al caso en que L es el haz constante $\mathbb{Z}/\ell$: se concluye con ayuda del lema de Abhyankar. Se ha demostrado, por tanto, a). Demostremos b). Sea $\bar{\eta}$ un punto genérico geométrico de Y . Elijamos flechas de especialización

$$a : \bar{\eta} \rightarrow Y(\bar{z}), \quad b : \bar{\eta} \rightarrow Y(\bar{s}),$$

donde $Y(\bar{z})$ (resp. $Y(\bar{s})$) es la localización estricta de Y en $\bar{z}$ (resp. $\bar{s}$). Pongamos

$$M = m^* Rj_*(i'_! L).$$

El cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & Y(\bar{s}) \\ \uparrow & & \uparrow b \\ Y(\bar{z}) & \xleftarrow{a} & \bar{\eta} \end{array}$$

induce un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(Y, M) & \xrightarrow{4.3.1} & M_{\bar{s}} \\ \downarrow & & \downarrow b^* \\ M_{\bar{z}} & \xrightarrow{a^*} & M_{\bar{\eta}}. \end{array}$$

Como $M|_{Y-z}$ tiene cohomología localmente constante, b^* es un isomorfismo. Por otra parte, como $M = i_{1!} i_1^* M$, se tiene $M_{\bar{z}} = 0$, por lo que la flecha 4.3.1 es nula. Queda por demostrar c). Se tiene $\tilde{C} = C \times_Z \tilde{Z}$, donde $\tilde{Z}$ designa, como antes, la localización estricta de Z en $\bar{z}$. Pongamos $\tilde{Y} = Y \times_Z \tilde{Z}$. Se tiene entonces un diagrama conmutativo de flechas de restricción

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(Z - Y, i'_! L) = R\Gamma(Z, Rj_*(i'_! L)) & \xrightarrow{4.3.2} & R\Gamma(\tilde{C} - \bar{s}, i'_! L)|_{\tilde{C} - \bar{s}} \\ \downarrow & & \uparrow \\ R\Gamma(Y, m^* Rj_*(i'_! L)) & \xrightarrow{4.3.1} & (Rj_*(i'_! L))_{\bar{s}} = R\Gamma(\tilde{Z} - \tilde{Y}, (i'_! L)|_{\tilde{Z} - \tilde{Y}}) \end{array}$$

La nulidad de 4.3.2 se deduce, por tanto, de b), lo que concluye la demostración de 4.3. Demostremos 4.2. Sean $f : T' \rightarrow T$ la explosión del ideal maximal de T , $D = f^{-1}(z) (\simeq \mathbb{P}_s^1)$ el divisor excepcional, y A', B', X' las transformadas estrictas respectivas de A, B, X . T' es, pues, regular, conexo y de dimensión 2; X' es un divisor regular que corta transversalmente a D en un punto z' , y las hipótesis de posición general sobre A, B, X significan que A' es disjunto de $B' \cup X'$. Denotemos por E' la imagen inversa de E sobre $T' - (A' \cup D \cup X')$ y

$$i' : T' - (A' \cup D \cup X') \hookrightarrow T' - (A' \cup D)$$

la inclusión. Se trata de demostrar que la flecha de restricción

$$R\Gamma(T' - (A' \cup D), i'_!(E')) \longrightarrow R\Gamma(B' \cup D, i'_!(E')|_{B' - (B' \cup D)}) \quad (*)$$

es nula. Ahora bien, B' es unión disjunta de esquemas estrictamente locales B'_j ($1 \leq j \leq n$), de dimensión 1, tales que, para cada j , $B'_j \cap D$ se reduce a un punto b_j . Aplicando 4.3 c) a

$(Z = T' - A', X = X', Y = D - (D \cap A'), L = E', C = B'_j)$ (la hipótesis (P) se verifica en virtud del teorema de pureza relativa (SGA 4 XVI 3), pues (Z, Y) es límite proyectivo filtrante de pares lisos de codimensión 1 sobre S , con morfismos de transición afines étales), se obtiene que la flecha de restricción

$$\mathrm{R}\Gamma(T' - (A' \cup D), i'_!(E')) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B'_j - b_j, i'_!(E')|_{B'_j - b_j})$$

es nula. Por tanto, $(*)$ es nula, lo que termina la demostración de 4.2 y, por consiguiente, las de 2.5 y 1.2.

II. Correspondencias equivariantes

5. Trazas no conmutativas

Fijamos en este número un topos T y un anillo conmutativo unitario K de T . Se supondrá que los anillos considerados son asociativos y unitarios, pero no necesariamente conmutativos. Llamaremos K -álgebra a todo anillo A (asociativo y unitario) de T provisto de un homomorfismo (unitario) $K \rightarrow A$ cuya imagen esté contenida en el centro.

5.0. Introducción

Sea E un K -módulo que localmente es factor directo de un módulo libre de tipo finito. Se dispone entonces de un homomorfismo de traza, de naturaleza local,

$$\mathrm{Tr}_K : \underline{\mathrm{Hom}}_K(E, E) \longrightarrow K, \quad (5.0.1)$$

definido componiendo la flecha de evaluación

$$\underline{\mathrm{Hom}}_K(E, K) \otimes_K E \longrightarrow K, \quad f \otimes x \longmapsto f(x), \quad (5.0.2)$$

con el inverso del isomorfismo canónico de producto tensorial

$$\underline{\mathrm{Hom}}_K(E, K) \otimes_K E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_K(E, E), \quad f \otimes y \longmapsto (x \longmapsto f(x)y). \quad (5.0.3)$$

Las flechas 5.0.2 y 5.0.3 se definen más generalmente para todo K -módulo E , y de ellas se deducen, para todo complejo de K -módulos E , homomorfismos de complejos

$$\underline{\mathrm{Hom}}_K^\bullet(E, K) \otimes_K E \longrightarrow K, \quad f \otimes x \longmapsto f(x), \quad (5.0.4)$$

$$\underline{\mathrm{Hom}}_K^\bullet(E, K) \otimes_K E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_K^\bullet(E, E), \quad f \otimes y \longmapsto (x \longmapsto f(x)y). \quad (5.0.5)$$

Por derivación, 5.0.4 y 5.0.5 dan, para $E \in \mathrm{ob} D^-(K)$, unas flechas de $D(K)$

$$\underline{\mathrm{RHom}}_K(E, K) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E \longrightarrow K, \quad (5.0.6)$$

$$\underline{\mathrm{RHom}}_K(E, K) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_K(E, E). \quad (5.0.7)$$

Si E es perfecto (SGA 6 I), 5.0.7 es un isomorfismo, como se comprueba fácilmente reduciéndose al caso $E = K$; componiendo el inverso de 5.0.7 con 5.0.6, se obtiene un homomorfismo de traza, de naturaleza global,

$$\mathrm{Tr}_K : \underline{\mathrm{RHom}}_K(E, E) \longrightarrow K, \quad (5.0.8)$$

que generaliza 5.0.1 (para más detalles, véase SGA 6 I 7, 8). Nos proponemos examinar aquí en qué medida se puede, en las construcciones anteriores, sustituir K por una K -álgebra A (nos interesará sobre todo el caso en que A es la K -álgebra de un grupo finito ordinario) y definir, en particular, una flecha de traza análoga a 5.0.8, que generalice la noción de traza no conmutativa introducida por Stallings en [5] y desarrollada por Grothendieck en la exposición XI de este seminario. Como se dijo en la introducción, esta exposición, redactada por I. Bucur, se perdió lamentablemente; el lector podrá, no obstante, remitirse a la exposición de Deligne (SGA 4^{1/2}, Rapport), donde se indican los puntos esenciales. Si la sustitución de K por A en 5.0.3 no presenta dificultad, no ocurre lo mismo en 5.0.2: si E es un A -módulo izquierdo, la flecha de evaluación

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, A) \otimes_K E \longrightarrow A, \quad f \otimes x \longmapsto f(x),$$

no se factoriza en general a través de $\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, A) \otimes_A E$, pero, pasando al cociente, da una flecha

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, A) \otimes_A E \longrightarrow A_{\natural}, \quad (5.0.9)$$

donde $A_{\natural}$ es el K -módulo cociente de A por el sub- K -módulo generado localmente por las secciones locales de la forma $ab - ba$. Si E es localmente factor directo de un A -módulo izquierdo libre de tipo finito, la flecha de producto tensorial, análoga a 5.0.3,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, A) \otimes_A E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, E) \quad (5.0.10)$$

es un isomorfismo y, componiendo el inverso de 5.0.10 con 5.0.9, se obtiene un homomorfismo de traza

$$\mathrm{Tr}_A : \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, E) \longrightarrow A_{\natural}, \quad (5.0.11)$$

que se reduce a 5.0.1 cuando $A = K$. Por otra parte, se comprueba fácilmente (véase 5.7) que, cuando T es puntual, 5.0.11 coincide con el homomorfismo de traza de Stallings y Grothendieck. En este número examinaremos la extensión a los complejos y la derivación de las flechas 5.0.9, 5.0.10 y 5.0.11, así como el comportamiento de las flechas obtenidas respecto de la extensión y la restricción de escalares y de ciertos productos tensoriales externos. De hecho, derivaremos flechas algo más generales que 5.0.9 y 5.0.10, para que las construcciones puedan aplicarse a la definición, en el número 6, de términos locales de Lefschetz–Verdier “no conmutativos”.

5.1. Notaciones

Si A es una K -álgebra, denotaremos por A° el álgebra opuesta a A , y por $A^e = A \otimes_K A^{\circ}$ el álgebra envolvente de A . Es lo mismo darse un A -bimódulo, un A^e -módulo izquierdo o un A^e -módulo derecho. En particular, A es un A -bimódulo y, por tanto, un A^e -módulo izquierdo y un A^e -módulo derecho. Si E es un bimódulo, recordemos ([1] IX 4) que

$$H_0(A, E) = A \otimes_{A^e} E = E \otimes_{A^e} A$$

es el K -módulo cociente de E por el sub- K -módulo generado localmente por las secciones locales de la forma $ax - xa$, para $x \in E$, $a \in A$ ¹³. A veces escribiremos $E_{\natural}$ en lugar de $H_0(A, E)$. En particular, $A_{\natural}$ es el K -módulo definido en 5.0.9. Si $A = K[G]$, donde G es un grupo finito ordinario, $A_{\natural}$ no es sino el K -módulo libre sobre el conjunto $G_{\natural}$ de las clases de conjugación de G .

¹³Si M es un haz, la notación $x \in M$ significa que x es una sección local de M .

Si A, B son K -álgebras, utilizaremos la notación de Cartan–Eilenberg ${}_A E$, E_B , ${}_A E_B$ para designar, respectivamente, un A -módulo izquierdo, un B -módulo derecho y un módulo izquierdo sobre A y derecho sobre B . Por último, denotaremos por $D(A)$ (resp. $D(A, B)$) la categoría derivada de la categoría de los A -módulos izquierdos (resp. de los A - B -bimódulos, izquierdos sobre A y derechos sobre B).

5.2

Sean A, B unas K -álgebras. Recordemos que, en la situación $({}_A E, {}_B F_A, {}_B G)$, se tiene un isomorfismo canónico

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, \underline{\mathrm{Hom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_B(F \otimes_A E, G), \quad f \mapsto (y \otimes x \mapsto f(x)(y)). \quad (5.2.1)$$

Este se deriva en un isomorfismo

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, \underline{\mathrm{RHom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_B(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, G) \quad (5.2.2)$$

para $E \in \mathrm{ob} D^-(A)$, $F \in \mathrm{ob} D(B, A)$, $G \in \mathrm{ob} D^+(B)$. En efecto, se puede suponer que E está acotado superiormente y tiene componentes planas, y que G está acotado inferiormente y tiene componentes inyectivas; se tiene entonces $\underline{\mathrm{RHom}}_B(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, G) = \mathrm{Hom}_B^\bullet(F \otimes_A E, G)$, $\underline{\mathrm{RHom}}_B(F, G) = \mathrm{Hom}_B^\bullet(F, G)$ y $\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, \mathrm{Hom}_B^\bullet(F, G)) = \mathrm{Hom}_A^\bullet(E, \mathrm{Hom}_B^\bullet(F, G))$, pues, si E es acíclico, $F \otimes_A E$ es acíclico, de modo que $\mathrm{Hom}_A^\bullet(E, \mathrm{Hom}_B^\bullet(F, G)) \simeq \mathrm{Hom}_B^\bullet(F \otimes_A E, G)$ es acíclico. Para E y G como antes, 5.2.2 viene dado por el isomorfismo de complejos

$$\mathrm{Hom}_A^\bullet(E, \mathrm{Hom}_B^\bullet(F, G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_B^\bullet(F \otimes_A E, G)$$

definido por 5.2.1. Obsérvese que, si A y B son planos sobre K , 5.2.2 sigue siendo válido bajo las condiciones $E \in \mathrm{ob} D(A)$, $F \in \mathrm{ob} D^-(B, A)$, $G \in \mathrm{ob} D^+(B)$, como se ve resolviendo F por módulos planos sobre $(B \otimes_K A^\circ)$. De 5.2.2 se deduce un isomorfismo

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, \underline{\mathrm{RHom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_B(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, G). \quad (5.2.3)$$

5.3

Sea A una K -álgebra. En la situación $(E_A, {}_A F)$, se tiene un isomorfismo canónico

$$E \otimes_A F \xrightarrow{\sim} (E \otimes_K F) \otimes_{A^e} A, \quad x \otimes y \mapsto (x \otimes y) \otimes 1. \quad (5.3.1)$$

Por otra parte, en la situación $({}_A E, {}_A F_A)$, la flecha de evaluación

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, F) \otimes_K E \longrightarrow F, \quad f \otimes x \mapsto f(x) \quad (5.3.2)$$

es A^e -lineal y, por tanto, induce, mediante 5.3.1 y aplicando $- \otimes_{A^e} A$, una flecha

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, F) \otimes_A E \longrightarrow F \otimes_{A^e} A (= F_{\natural}). \quad (5.3.3)$$

En otras palabras, la flecha compuesta de 5.3.2 y de la flecha canónica $F \rightarrow F_{\natural}$, $x \mapsto x \otimes 1$, se factoriza de manera única a través de 5.3.3.

Supongamos que A es plano sobre K . Entonces 5.3.1 se deriva en un isomorfismo

$$E \otimes_A^L F \xrightarrow{\sim} (E \otimes_K^L F) \otimes_{A^e}^L A \quad (5.3.4)$$

para $E \in \text{ob } D^-(A^\circ)$, $F \in \text{ob } D^-(A)$ (se resuelven E y F por módulos planos). Por otra parte, 5.3.3 se deriva en una flecha de $D(K)$, denominada flecha de evaluación,

$$\underline{\text{RHom}}_A(E, F) \otimes_A^L E \longrightarrow F \otimes_{A^e}^L A, \quad (5.3.5)$$

para $E \in \text{ob } D^-(A)$, $F \in \text{ob } D^b(A^e)$ tal que $\underline{\text{RHom}}_A(E, F) \in \text{ob } D^b(A^\circ)$. Primero se deriva 5.3.2 en una flecha de $D^-((A^e)^\circ)$,

$$\underline{\text{RHom}}_A(E, F) \otimes_K^L E \longrightarrow F, \quad (5.3.6)$$

resolviendo E por módulos planos y F por A^e -módulos inyectivos; después se aplica el funtor $-\otimes_{A^e}^L A$ a 5.3.6, teniendo en cuenta 5.3.4.

5.4

Sea A una K -álgebra. En la situación $({}_A E, {}_A F_A, {}_A G)$, se tiene una flecha canónica

$$\underline{\text{Hom}}_A(E, F) \otimes_A G \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_A(E, F \otimes_A G), \quad u \otimes y \longmapsto (x \longmapsto u(x) \otimes y), \quad (5.4.1)$$

que corresponde por adjunción (5.2.1) a la flecha A -lineal

$$E \otimes_K \underline{\text{Hom}}_A(E, F) \otimes_A G \longrightarrow F \otimes_A G$$

definida por la flecha de evaluación $E \otimes_K \underline{\text{Hom}}_A(E, F) \rightarrow F$. La flecha 5.4.1 se deriva en una flecha de $D(K)$, denominada flecha de producto tensorial,

$$\underline{\text{RHom}}_A(E, F) \otimes_A^L G \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_A(E, F \otimes_A^L G), \quad (5.4.2)$$

para $E \in \text{ob } D^-(A)$, $F \in \text{ob } D^+(A^e)$, $G \in \text{ob } D^-(A)$, con $F \otimes_A^L G \in \text{ob } D^+(A)$. Si E y G están acotados superiormente y tienen componentes planas, y F está acotado inferiormente y tiene componentes inyectivas, el primer miembro de 5.4.2 se identifica, en efecto, con $\text{Hom}_A^\bullet(E, F) \otimes_A G$, y se lo envía al segundo miembro mediante la composición de 5.4.1 y la flecha natural

$$\text{Hom}_A^\bullet(E, F \otimes_A G) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_A(E, F \otimes_A G) = \underline{\text{RHom}}_A(E, F \otimes_A^L G).$$

La flecha 5.4.2 no es, en general, un isomorfismo. Sin embargo, lo es en ciertos casos importantes, por ejemplo si E es perfecto (como se comprueba reduciéndose a $E = A$). Más adelante veremos otro ejemplo interesante (6.2.3).

Las flechas 5.3.5 y 5.4.2 desempeñarán un papel esencial en todo el resto de la exposición. Los ejemplos de objetos F que tenemos en mente son: a) $F = A$, o $F = A$ considerado como A -módulo derecho de la manera natural y como A -módulo izquierdo mediante un homomorfismo de K -álgebras $\varphi : A \rightarrow A$ (cf. 5.13); b) $F = M \otimes_K^L A$, con $M \in \text{ob } D^+(K)$; en el número 6, M será un complejo dualizante, véanse en particular 6.3.2, 6.4.1 y 6.5.6.

5.5

Denotemos por $DF(A)$ la categoría derivada de los complejos de A -módulos izquierdos provistos de una filtración finita ([3] V). Entonces, en la situación de 5.2, se tiene un isomorfismo canónico de $DF(K)$, análogo a 5.2.2, para $E \in \text{ob } D^-F(A)$, $F \in \text{ob } D^-F(B, A) (= D^-F(B \otimes_K A^\circ))$, $G \in \text{ob } D^+F(B)$. Del mismo modo, se tienen flechas derivadas filtradas análogas a 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 y 5.4.2. Estas flechas son compatibles con el paso a los graduados asociados, en el sentido de ([3] V 1,2).

5.6

Se supone que A es plano sobre K . Denotemos por $D(A)_{\text{parf}}$ la subcategoría plena de $D(A)$ formada por los complejos de amplitud perfecta finita, es decir, perfectos y de dimensión Tor finita (SGA 6 I). Se define una flecha canónica, denominada traza,

$$\text{Tr}_A = \underline{\text{RHom}}_A(E, F \overset{\text{L}}{\otimes}_A E) \longrightarrow F \overset{\text{L}}{\otimes}_{A^e} A \quad (5.6.1)$$

para $E \in \text{ob } D(A)_{\text{parf}}$, $F \in \text{ob } D^b(A^e)$, componiendo el isomorfismo inverso de 5.4.2 para $G = E$ con la flecha de evaluación 5.3.5. Se deduce de ella una flecha de traza

$$\text{Tr}_A : \underline{\text{Hom}}_A(E, F \overset{\text{L}}{\otimes}_A E) \longrightarrow H^0(T, F \overset{\text{L}}{\otimes}_{A^e} A). \quad (5.6.2)$$

Para $F = A$, componiendo con la flecha canónica $A \overset{\text{L}}{\otimes}_{A^e} A \rightarrow A \otimes_{A^e} A = A_{\natural}$ (5.1), se obtienen unas flechas, llamadas también trazas,

$$\text{Tr}_A : \underline{\text{RHom}}_A(E, E) \longrightarrow A_{\natural}, \quad (5.6.3)$$

$$\text{Tr}_A : \underline{\text{Hom}}_A(E, E) \longrightarrow H^0(T, A_{\natural}). \quad (5.6.4)$$

Obsérvese que 5.6.4 es una flecha bastante inocua, de naturaleza local, mientras que 5.6.3 es una flecha sustancial, de naturaleza global.

Designemos por $DF(A)_{\text{parf}}$ la subcategoría plena de $DF(A)$ formada por los complejos filtrados cuyo graduado tiene amplitud perfecta finita. Entonces se tiene una flecha de $DF(K)$ análoga a 5.6.1 para $E \in \text{ob } DF(A)_{\text{parf}}$, $F \in \text{ob } D^bF(A^e)$, de donde resultan flechas análogas a 5.6.2, 5.6.3 y 5.6.4. De las observaciones de 5.5 resulta que la flecha 5.6.1 filtrada es compatible con el paso al graduado asociado (cf. [3] V 3.7.2), y de ello se deduce, como en loc. cit., que, si F tiene la filtración concentrada en grado 0, para $u \in \text{Hom}_{DF(A)}(E, F \overset{\text{L}}{\otimes}_A E)$ se tiene

$$\text{Tr}_A(u) = \sum_i \text{Tr}_A(\text{gr}^i u). \quad (5.6.5)$$

Esta fórmula implica, en particular, que, para $E \in \text{ob } D(A)_{\text{parf}}$, $F \in \text{ob } D^b(A^e)$, $u \in \underline{\text{Hom}}_A(E, F \overset{\text{L}}{\otimes}_A E)$, se tiene

$$\text{Tr}(u[1]) = -\text{Tr}(u), \quad (5.6.6)$$

donde $u[1] : E[1] \rightarrow (F \overset{\text{L}}{\otimes}_A E)[1]$ es el trasladado de u .

5.7

Las trazas definidas en 5.6 generalizan a la vez las trazas conmutativas usuales ((SGA 6 I), ([3] V 3)) y las trazas no conmutativas de Stallings [5] y Grothendieck.

(a) Supongamos que $A = K$. Entonces $A^e = A_{\natural} = K$, la flecha 5.6.1 se escribe

$$\mathrm{Tr}_K : \underline{\mathrm{RHom}}_K(E, F \otimes_K^{\mathrm{L}} E) \longrightarrow F$$

y coincide con la flecha de traza definida en ([3] V 3.7.1), en el caso particular en que el complejo K de loc. cit. está reducido a A . En particular,

$$\mathrm{Tr}_K : \underline{\mathrm{RHom}}_K(E, E) \longrightarrow K$$

coincide con la traza definida en (SGA 6 I 8).

(b) Se supone de nuevo que A es una K -álgebra plana, no necesariamente conmutativa. Nos proponemos explicitar 5.6.4 para E estrictamente perfecto, es decir, acotado, con componentes que localmente son factores directos de módulos libres de tipo finito. En primer lugar, tomemos $E = A$; $\underline{\mathrm{RHom}}_A(A, A) = \underline{\mathrm{Hom}}_A(A, A)$ se identifica con A mediante $f \mapsto f(1)$, $a \mapsto (x \mapsto xa)$, y 5.6.3 se identifica con la proyección canónica $A \rightarrow A_{\natural}$, que denotaremos por $a \mapsto a_{\natural}$; por tanto, si d_a designa la multiplicación a la derecha por a ,

$$\mathrm{Tr}_A(d_a) = a_{\natural}. \quad (5.7.1)$$

Sean, para $1 \leq i \leq n$, los E_i copias de A , y sea $E = \bigoplus_{1 \leq i \leq n} E_i$. El isomorfismo 5.4.2, para $F = A$, $G = E$, se escribe

$$\bigoplus_{1 \leq i, j \leq n} \underline{\mathrm{Hom}}_A(E_i, A) \otimes_A E_j \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, E),$$

y, para $u = \sum u_{ij} \otimes 1 \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, E)$ ($u_{ij} \otimes 1 \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E_i, A) \otimes_A E_j$), se tiene

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \sum_i (u_{ii})_{\natural}, \quad (5.7.2)$$

por definición de la flecha de evaluación 5.3.5. Tomemos ahora como E un factor directo de A^n , imagen de un proyector p ; denotemos por $i : E \rightarrow A^n$ la inclusión; entonces, para $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, E)$, se tiene

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \mathrm{Tr}_A(iup), \quad (5.7.3)$$

como se ve bien con ayuda de 5.6.5, bien directamente a partir de la definición. Por último, supongamos que E es estrictamente perfecto; si $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, E)$ es un homomorfismo de complejos, por 5.6.5 y 5.6.6 se tiene

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}_A(u^i). \quad (5.7.4)$$

El hecho de que 5.6.4 provenga, por aplicación de H^0 , de un homomorfismo de complejos $\underline{\mathrm{Hom}}_A^{\bullet}(E, E) \rightarrow A$ (5.6.3) implica que, si $u, v \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, E)$ son homotópicos, se tiene

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \mathrm{Tr}_A(v). \quad (5.7.5)$$

Como todo endomorfismo de E en $D(A)$ está definido localmente por un endomorfismo de complejos, localmente único salvo homotopía (SGA 6 I 4.10), las fórmulas 5.7.2 a 5.7.4 permiten, por tanto, calcular $\mathrm{Tr}_A(u)$ para todo endomorfismo u de E en $D(A)$ y, combinadas con 5.7.5, proporcionan una definición directa de $\mathrm{Tr}_A(u)$. En el caso en que el topos T es puntual, se recupera la definición de (SGA 4^{1/2}, Rapport 4.3).

5.8

Sean P, Q unos A -bimódulos. Entonces $P \otimes_A Q$ y $Q \otimes_A P$ son A -bimódulos, y se tienen isomorfismos canónicos

$$(P \otimes_A Q) \otimes_{A^e} A \xrightarrow{\sim} P \otimes_{A^e} Q \xrightarrow{\sim} (Q \otimes_A P) \otimes_{A^e} A \xrightarrow{\sim} A \otimes_{A^e} (P \otimes_K Q) \otimes_{A^e} A, \quad (5.8.1)$$

identificándose canónicamente cada uno de los objetos anteriores con el K -módulo cociente de $P \otimes_K Q$ por el submódulo generado por las secciones de la forma $axb \otimes y - x \otimes bya$, para $x \in P$, $y \in Q$, $a, b \in A$. Si A es plano sobre K , estos isomorfismos se derivan en isomorfismos

$$(P \overset{L}{\otimes}_A Q) \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \simeq P \overset{L}{\otimes}_{A^e} Q \simeq (Q \overset{L}{\otimes}_A P) \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \simeq A \overset{L}{\otimes}_{A^e} (P \overset{L}{\otimes}_K Q) \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \quad (5.8.2)$$

para $P, Q \in \text{ob } D^-(A^e)$. Por otra parte, la flecha de composición en el nivel de los módulos

$$\begin{aligned} \underline{\text{Hom}}_A(E, P \otimes_A F) \otimes_K \underline{\text{Hom}}_A(F, Q \otimes_A E) &\longrightarrow \underline{\text{Hom}}_A(E, P \otimes_A Q \otimes_A E), \\ f \otimes g &\longmapsto (P \otimes_A g)f, \end{aligned}$$

se deriva en

$$\underline{\text{RHom}}_A(E, P \overset{L}{\otimes}_A F) \overset{L}{\otimes}_K \underline{\text{RHom}}_A(F, Q \overset{L}{\otimes}_A E) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_A(E, P \overset{L}{\otimes}_A Q \overset{L}{\otimes}_A E) \quad (5.8.3)$$

para $P, Q \in \text{ob } D^b(A^e)$, $E, F \in \text{ob } D^b(A)$ tales que los productos tensoriales y los $\underline{\text{RHom}}$ que figuran arriba estén en D^b . Cuando E y F son perfectos, esta flecha se identifica, mediante 5.4.2, con la flecha deducida de la flecha de evaluación $F \overset{L}{\otimes}_K \underline{\text{RHom}}_A(F, Q) \rightarrow Q$; de ello se deduce fácilmente que se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{RHom}}_A(E, P \overset{L}{\otimes}_A F) \overset{L}{\otimes}_K \underline{\text{RHom}}_A(F, Q \overset{L}{\otimes}_A E) & \xrightarrow{(1)} & \underline{\text{RHom}}_A(E, P \overset{L}{\otimes}_A Q \overset{L}{\otimes}_A E) \\ (2) \downarrow & & \downarrow \text{Tr}_A \\ \underline{\text{RHom}}_A(F, Q \overset{L}{\otimes}_A P \overset{L}{\otimes}_A F) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & P \overset{L}{\otimes}_{A^e} Q, \end{array} \quad (5.8.4)$$

donde (1) y (2) vienen dadas por 5.8.3 (el punto es que las dos flechas compuestas de 5.8.4 están definidas por el producto tensorial de las flechas de evaluación

$$F \overset{L}{\otimes}_K \underline{\text{RHom}}_A(F, Q) \longrightarrow Q, \quad E \overset{L}{\otimes}_K \underline{\text{RHom}}_A(E, P) \longrightarrow P.$$

De ello resulta que, para $u \in \underline{\text{Hom}}_A(E, P \overset{L}{\otimes}_A F)$, $v \in \underline{\text{Hom}}_A(F, Q \overset{L}{\otimes}_A E)$, se tiene

$$\text{Tr}_A(vu) = \text{Tr}_A(uv). \quad (5.8.5)$$

A veces denotaremos por $\langle u, v \rangle_A$ el valor común de 5.8.5.

5.9. Trazas y extensión de escalares

Sea $A \rightarrow B$ un morfismo de K -álgebras planas. De él se deduce un morfismo de K -álgebras $A^e \rightarrow B^e$ y, por tanto, un funtor de extensión de escalares $- \otimes_{A^e}^L B^e : D(A^e) \rightarrow D(B^e)$. Para E, F como en 5.3.5, si $F \otimes_{A^e}^L B^e \in \text{ob } D^b(B^e)$ y $\underline{\text{RHom}}_B(B \otimes_A^L E, F \otimes_{A^e}^L B^e) \in \text{ob } D^b(B^\circ)$, se tiene un cuadrado conmutativo en $D(K)$

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{RHom}}_A(E, F) \otimes_A^L E & \xrightarrow{(1)} & F \otimes_{A^e}^L A \\ (3) \downarrow & & \downarrow (4) \\ \underline{\text{RHom}}_B(B \otimes_A^L E, F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_B^L (B \otimes_A^L E) & \xrightarrow{(2)} & (F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_{B^e}^L B, \end{array} \quad (5.9.1)$$

donde las flechas (1) y (2) están definidas por 5.3.6, la (4) por $A \rightarrow B$, y la (3) por la flecha canónica $F \rightarrow F \otimes_{A^e}^L B^e$. La comprobación es trivial. Del mismo modo, para E, F, G como en 5.4.2, si $F \otimes_{A^e}^L B^e \in \text{ob } D^+(B^e)$ y $(F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_A^L G \in \text{ob } D^+(B)$, se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{RHom}}_A(E, F) \otimes_A^L G & \xrightarrow{(1)} & \underline{\text{RHom}}_A(E, F \otimes_A^L G) \\ (3) \downarrow & & \downarrow (4) \\ \underline{\text{RHom}}_B(B \otimes_A^L E, F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_B^L (B \otimes_A^L G) & \xrightarrow{(2)} & \underline{\text{RHom}}_B(B \otimes_A^L E, (F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_B^L (B \otimes_A^L G)), \end{array} \quad (5.9.2)$$

donde (1) y (2) están definidas por 5.4.2, y (3) y (4) por $F \rightarrow F \otimes_{A^e}^L B^e$. De ello se deduce, para E, F como en 5.6.1, con $F \otimes_{A^e}^L B^e \in \text{ob } D^b(B^e)$, un cuadrado conmutativo en $D(K)$, análogo a los anteriores, en el que las flechas verticales están definidas por 5.6.1:

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{RHom}}_A(E, F \otimes_A^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & F \otimes_{A^e}^L A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\text{RHom}}_B(B \otimes_A^L E, (F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_B^L (B \otimes_A^L E)) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & (F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_{B^e}^L B. \end{array} \quad (5.9.3)$$

Finalmente, si se da $F' \in \text{ob } D^b(B^e)$ tal que $\underline{\text{RHom}}_A(E, F') \in \text{ob } D^b(B^\circ)$, y $f : F \otimes_{A^e}^L B^e \rightarrow F'$, se tiene una compatibilidad ligeramente más general que 5.9.1, que se expresa mediante un cuadrado conmutativo análogo, con F' en lugar de $F \otimes_{A^e}^L B^e$ en la fila inferior y con las flechas verticales definidas por f . Del mismo modo, se tienen cuadrados conmutativos análogos a 5.9.2 y 5.9.3 con F' en lugar de $F \otimes_{A^e}^L B^e$. Tomando, en particular, $F = A$ y tomando como $f : A \otimes_{A^e}^L B^e \rightarrow B$ la flecha

definida por $A \rightarrow B$, se obtiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc}
 \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_A} & A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \underline{\mathrm{RHom}}_B(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} B,
 \end{array} \tag{5.9.4}$$

donde la flecha vertical de la izquierda y la de la derecha vienen dadas, respectivamente, por la extensión de escalares y por la flecha canónica deducida de $A \rightarrow B$.

5.10. Trazas y restricción de escalares

Sea $A \rightarrow B$ un morfismo de K -álgebras planas tal que B , como A -módulo izquierdo, sea plano y de presentación finita, es decir, localmente factor directo de un A -módulo libre de tipo finito. Este es el caso, por ejemplo, si $A \rightarrow B$ es el morfismo $K[H] \rightarrow K[G]$ definido por un morfismo inyectivo de grupos discretos $H \hookrightarrow G$ de índice finito. El homomorfismo de restricción de escalares

$$\underline{\mathrm{Hom}}_B(B, B) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, B),$$

donde B se considera como módulo izquierdo, se identifica, mediante los isomorfismos canónicos

$$B \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_B(B, B), \quad \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, B),$$

con una flecha de B -bimódulos

$$B \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B. \tag{5.10.1}$$

La compuesta de 5.10.1 con la flecha de evaluación $\underline{\mathrm{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B \rightarrow A_{\natural}$ (5.3.3) es el homomorfismo $f \mapsto \mathrm{Tr}_A(f)$ ($= \mathrm{Tr}_A(d_f)$, donde d_f es la multiplicación a la derecha por f); por tanto, en virtud de la fórmula $\mathrm{Tr}_A(fg) = \mathrm{Tr}_A(gf)$ (5.8.5), se factoriza a través de $B_{\natural}$ en una flecha que se sigue denotando por $\mathrm{Tr}_{B/A} : B_{\natural} \rightarrow A_{\natural}$; se tiene, pues, un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & B_{\natural} \\
 \downarrow 5.10.1 & & \downarrow \mathrm{Tr}_{B/A} \\
 \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B & \xrightarrow{\mathrm{ev}} & A_{\natural}.
 \end{array} \tag{5.10.2}$$

En la situación $({}_B E, {}_B P_A)$, se tiene un homomorfismo de B -módulos derechos

$$\underline{\mathrm{Hom}}_B(E, P) \otimes_A B \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_B(E, P \otimes_A B), \quad u \otimes b \longmapsto (x \longmapsto u(x) \otimes b), \tag{5.10.3}$$

que es un isomorfismo, como se comprueba inmediatamente: basta ver que el homomorfismo K -lineal subyacente es un isomorfismo, y esto resulta de que B es localmente factor directo de un A -módulo libre de tipo finito. Este isomorfismo se deriva en un isomorfismo de $D(B)$

$$\underline{\mathrm{RHom}}_B(E, P) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A B \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A B), \tag{5.10.4}$$

para $E \in \mathrm{ob} D^-(B)$, $P \in \mathrm{ob} D^+(B \otimes_K A^\circ)$: se resuelve E por módulos de la forma $B \otimes_A L$, donde L es plano, y P por $(B \otimes_K A^\circ)$ -módulos inyectivos, que son necesariamente inyectivos como B -módulos, por ser A plano sobre K ; esto permite suprimir la R del miembro izquierdo, y la resolución

elegida para E permite también suprimirla del derecho. Para $E \in \text{ob } D^-(B)$, $M \in \text{ob } D^+(K)$, $F \in \text{ob } D^-(B)$, se define una flecha de $D(K)$ ¹⁴

$$\underline{\text{RHom}}_B(E, B \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_B F \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_A(E, A \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_A F \quad (5.10.5)$$

como la composición de las flechas

$$\begin{aligned} \underline{\text{RHom}}_B(E, B \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_B F &\xrightarrow{(1)} \underline{\text{RHom}}_B(E, \underline{\text{Hom}}_A(B, A) \overset{\text{L}}{\otimes}_A (B \overset{\text{L}}{\otimes}_K M)) \overset{\text{L}}{\otimes}_B F \\ &\xrightarrow{(2)} \underline{\text{RHom}}_B(E, \underline{\text{Hom}}_A(B, A) \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_A B \overset{\text{L}}{\otimes}_B F \\ &\xrightarrow{(3)} \underline{\text{RHom}}_B(E, \underline{\text{Hom}}_A(B, A \overset{\text{L}}{\otimes}_K M)) \overset{\text{L}}{\otimes}_A F \\ &\xrightarrow{(4)} \underline{\text{RHom}}_A(E, A \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_A F, \end{aligned}$$

donde (1) viene dada por 5.10.1, (2) por el isomorfismo inverso de 5.10.4 con $P = \underline{\text{Hom}}_A(B, A) \overset{\text{L}}{\otimes}_K M$, (3) por el isomorfismo canónico

$$\underline{\text{Hom}}_A(B, A) \overset{\text{L}}{\otimes}_K M \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}_A(B, A \overset{\text{L}}{\otimes}_K M)$$

(5.4.2), y (4) por el isomorfismo de adjunción 5.2.2.

Proposición 5.10.6. Supongamos que $M \overset{\text{L}}{\otimes}_K F \in \text{ob } D^+(B)$. Se tiene entonces un cuadrado conmutativo en $D(K)$

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{RHom}}_B(E, B \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_B F & \xrightarrow{5.4.2} & \underline{\text{RHom}}_B(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K F) \\ \downarrow 5.10.5 & & \downarrow \\ \underline{\text{RHom}}_A(E, A \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_A F & \xrightarrow{5.4.2} & \underline{\text{RHom}}_A(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K F), \end{array} \quad (5.10.7)$$

donde la flecha vertical de la derecha es la restricción de escalares.

Se trata de comprobar que se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} E \overset{\text{L}}{\otimes}_K \underline{\text{RHom}}_B(E, B \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_B F & \longrightarrow & M \overset{\text{L}}{\otimes}_K F \\ \downarrow E \overset{\text{L}}{\otimes}_K 5.10.5 & & \downarrow \text{restricción de escalares} \\ E \overset{\text{L}}{\otimes}_K \underline{\text{RHom}}_A(E, A \overset{\text{L}}{\otimes}_K M) \overset{\text{L}}{\otimes}_A F & \longrightarrow & M \overset{\text{L}}{\otimes}_K F, \end{array}$$

¹⁴En el n° 6 se aplicarán las construcciones que siguen al caso en que M es un complejo dualizante (6.7).

donde las flechas horizontales vienen dadas por las evaluaciones (5.3.6). Este cuadrado se deduce aplicando $- \otimes_B^L F$ al cuadrado análogo con $F = B$, de modo que se puede suponer $F = B$. La conmutatividad de 5.10.7 en este caso equivale a la del triángulo

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) & & \\ (1) \downarrow & \searrow (2) & \\ \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, B \otimes_K^L M)) & \xrightarrow{(3)} & \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, B \otimes_K^L M), \end{array}$$

donde (1) está definida por 5.10.1, (2) es la restricción de escalares y (3) el isomorfismo de adjunción. Ahora bien, la flecha $B \otimes_K^L M \rightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, B \otimes_K^L M)$ dada por 5.10.1 no es sino la flecha de adjunción correspondiente a los funtores de restricción de escalares y $\underline{\mathrm{Hom}}_A(B, -)$; de ello se deduce inmediatamente la conmutatividad de (*).

Sean $E \in \mathrm{ob} D^-(B)$, $M \in \mathrm{ob} D^b(K)$ tales que $\underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \in \mathrm{ob} D^b(B^\circ)$. Se dispone entonces, por 5.3.5, de una flecha de evaluación

$$\underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E \longrightarrow M \otimes_K^L (B \otimes_{B^e} B),$$

que, componiéndola con la flecha canónica $B \otimes_{B^e} B \rightarrow B_{\natural}$, da una flecha

$$\underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E \longrightarrow M \otimes_K^L B_{\natural}. \quad (5.10.8)$$

Proposición 5.10.9. Supongamos que A es de presentación finita y plano como K -módulo, y que $A_{\natural}$, $B_{\natural}$ son planos sobre K . Sean $E \in \mathrm{ob} D^-(B)$, $M \in \mathrm{ob} D^b(K)$ tales que $\underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \in \mathrm{ob} D^b(B^\circ)$. Entonces $\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, A \otimes_K^L M) \in \mathrm{ob} D^b(A^\circ)$, y se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E & \xrightarrow{5.10.8} & M \otimes_K^L B_{\natural} \\ 5.10.5 \downarrow & & \downarrow M \otimes_K \mathrm{Tr}_{B/A} \\ \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L E & \xrightarrow{5.10.8} & M \otimes_K^L A_{\natural}. \end{array} \quad (5.10.10)$$

Las hipótesis adicionales sobre A y B (que se verifican, por ejemplo, si A y B son K -álgebras de grupos finitos) son sin duda innecesarias, y debería existir un cuadrado conmutativo análogo a 5.10.10 con $A_{\natural}$ (resp. $B_{\natural}$) sustituido por $A \otimes_{A^e}^L A$ (resp. $B \otimes_{B^e}^L B$). La primera afirmación de 5.10.9 es trivial. Demostremos la segunda. Se puede suponer que M tiene componentes inyectivas y que E tiene componentes de la forma $B \otimes_K L$, con L plano. Se tiene entonces

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E &= \mathrm{Hom}_B^\bullet(E, B \otimes_K M) \otimes_B E, \\ \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L E &= \mathrm{Hom}_A^\bullet(E, A \otimes_K M) \otimes_A E, \end{aligned}$$

y las flechas de 5.10.10 están definidas en el nivel de los complejos. Quedamos, pues, reducidos a comprobar que, si L, M son K -módulos y E es un B -módulo izquierdo, se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc}
 (*) & \underline{\mathrm{Hom}}_B(B \otimes_K L, B \otimes_K M) \otimes_B (B \otimes_K L) & \xrightarrow{5.3.3} M \otimes_K B_{\natural} \\
 & \downarrow (1) & \downarrow M \otimes_K \mathrm{Tr}_{B/A} \\
 & \underline{\mathrm{Hom}}_A(B \otimes_K L, A \otimes_K M) \otimes_A (B \otimes_K L) & \xrightarrow{5.3.3} M \otimes_K A_{\natural},
 \end{array}$$

donde la flecha (1) se define enviando $B \otimes_K M$ a $\underline{\mathrm{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B \otimes_K M$ mediante 5.10.1 y componiendo con un isomorfismo del tipo 5.10.3 y un isomorfismo de adjunción. Como A es plano y de presentación finita como K -módulo, las flechas “producto tensorial”

$$\begin{aligned}
 (2) \quad B \otimes_K \underline{\mathrm{Hom}}_K(L, M) &= \underline{\mathrm{Hom}}_B(B, B) \otimes_K \underline{\mathrm{Hom}}_K(L, M) \rightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_B(B \otimes_K L, B \otimes_K M), \\
 (3) \quad \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, A) \otimes_K \underline{\mathrm{Hom}}_K(L, M) &\rightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(B \otimes_K L, A \otimes_K M)
 \end{aligned}$$

son isomorfismos, mediante los cuales (1) se identifica con el producto tensorial (sobre K) de 5.10.1 por $\underline{\mathrm{Hom}}_K(L, M) \otimes_K L$. Por otra parte, la flecha horizontal superior (resp. inferior) de (*) se identifica, mediante (2) (resp. (3)), con el producto tensorial (sobre K) de $\mathrm{Tr}_B : B \rightarrow B_{\natural}$ (resp. $\mathrm{ev} : \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B \rightarrow A_{\natural}$) por la flecha de evaluación $\underline{\mathrm{Hom}}_K(L, M) \otimes_K L \rightarrow M$. La conmutatividad de (*) se deduce, por tanto, de la de 5.10.2, lo que termina la demostración de 5.10.9.

Corolario 5.10.11. Bajo las hipótesis de 5.10.9, para $E \in \mathrm{ob} D(B)_{\mathrm{parf}}$, $M \in \mathrm{ob} D^b(K)$, se tiene un cuadrado conmutativo de $D(K)$

$$\begin{array}{ccc}
 \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K B_{\natural} \\
 \downarrow & & \downarrow M \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{Tr}_{B/A} \\
 \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_A} & M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K A_{\natural},
 \end{array} \tag{5.10.12}$$

donde la flecha vertical de la izquierda es la restricción de escalares.

En efecto, basta conjugar 5.10.6 y 5.10.9.

5.11. Aplicación a los grupos finitos: propiedades de divisibilidad

Sea G un grupo finito, cuyo elemento neutro se denota por e , y pongamos $K[G] = B$. El K -módulo $B_{\natural}$ es libre con base el conjunto $G_{\natural}$ de las clases de conjugación de G ; toda sección s de $B_{\natural}$ se escribe de manera única

$$s = \sum_{x \in G_{\natural}} s(x)x.$$

Proposición 5.11.1. Cf. SGA 4^{1/2}, Rapport 4.5. Sean $E \in \mathrm{ob} D(B)_{\mathrm{parf}}$, $M \in \mathrm{ob} D^b(K)$. Para $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_B(E, M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E)$, se tiene, en $H^0(T, M)$,

$$\mathrm{Tr}_K(u) = |G|^{15} \mathrm{Tr}_B(u)(e). \tag{*}$$

¹⁵Si X es un conjunto, se denota por $|X|$ el cardinal de X .

En efecto, basta aplicar 5.10.11 con $A = K$, observando que $\text{Tr}_{B/K} : B_{\natural} \rightarrow K$ viene dada por

$$\text{Tr}_{B/K}(g) = \begin{cases} |G|, & g = e, \\ 0, & g \neq e. \end{cases} \quad (5.11.2)$$

Proposición 5.11.3. Bajo las hipótesis de 5.11.1, sea $g \in G$, denotemos por Z_g el centralizador de g en G y pongamos $A = K[Z_g]$. Sea $u \in \underline{\text{Hom}}_B(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K E)$; denotemos por $gu \in \underline{\text{Hom}}_A(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K E)$ la compuesta de la imagen de u en $\underline{\text{Hom}}_A(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K E)$ con la multiplicación a la izquierda por g . Entonces se tiene, en $H^0(T, M)$,

$$\text{Tr}_A(gu)(e) = \text{Tr}_B(u)(g^{-1}).$$

Vamos a demostrar, más generalmente, que se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\text{RHom}}_B(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & M \overset{\text{L}}{\otimes}_K B_{\natural} & \xrightarrow{x \mapsto x(g^{-1})} & M \\ \downarrow & & & & \parallel \\ \underline{\text{RHom}}_A(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & M \overset{\text{L}}{\otimes}_K A_{\natural} & \xrightarrow{x \mapsto x(e)} & M, \end{array} \quad (5.11.4)$$

donde la flecha vertical de la izquierda es la composición de la restricción de escalares con la multiplicación por la izquierda por g . Este cuadrado es el borde del diagrama

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\text{RHom}}_B(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & M \overset{\text{L}}{\otimes}_K B_{\natural} & \xrightarrow{x \mapsto x(g^{-1})} & M \\ \text{rest} \downarrow & & \text{Tr}_{B/A} & & \parallel \\ \underline{\text{RHom}}_A(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & M \overset{\text{L}}{\otimes}_K A_{\natural} & & M \\ \underline{\text{RHom}}_A(E, s_g) \downarrow & & s_g & (2) & (3) \\ \underline{\text{RHom}}_A(E, M \overset{\text{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & M \overset{\text{L}}{\otimes}_K A_{\natural} & \xrightarrow{x \mapsto x(e)} & M, \end{array}$$

donde rest designa la restricción de escalares y s_g la multiplicación por la izquierda por g . El cuadrado (1) conmuta en virtud de 5.10.11, y (2) por definición de Tr_A . Basta, pues, demostrar la conmutatividad de (3), y para ello basta probar que, para $h \in G$, se tiene

$$\text{Tr}_A(x \mapsto gxh)(e) = \text{valor en } g^{-1} \text{ de la imagen de } h \text{ en } B,$$

es decir,

$$\text{Tr}_A(x \mapsto gxh)(e) = \begin{cases} 1, & g^{-1} \text{ es conjugado de } h, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (*)$$

Para ello se puede sustituir T por el topos puntual y K por $\mathbb{Z}$, y basta entonces demostrar (*) después de multiplicar por $|Z_g|$. Teniendo en cuenta 5.11.1, quedamos, pues, reducidos a demostrar que

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}}(x \mapsto gxh) = \begin{cases} |Z_g|, & g^{-1} \text{ es conjugado de } h, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Pero esto resulta de que el primer miembro es el número de puntos fijos de la aplicación $x \mapsto gxh$ de G en G , de donde se deducen la conmutatividad de 5.11.4 y la conclusión de 5.11.3.

Corolario 5.11.5. Bajo las hipótesis de 5.11.3, se tiene

$$\mathrm{Tr}_K(gu) = |Z_g| \mathrm{Tr}_B(u)(g^{-1}) = |Z_g| \mathrm{Tr}_A(gu)(e). \quad (5.11.5)$$

5.12. Trazas y productos tensoriales externos

Sean, para $i = 1, 2$, A_i una K -álgebra plana y $A = A_1 \otimes_K A_2$. Sean $E_i \in \mathrm{ob} D^-(A_i)$, $F_i \in \mathrm{ob} D^b(A_i^e)$ tales que $\underline{\mathrm{RHom}}_{A_i}(E_i, F_i) \in \mathrm{ob} D^b(A_i^e)$, $F = F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F_2 \in \mathrm{ob} D^b(A^e)$, $\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F) \in \mathrm{ob} D^b(A^e)$, donde $E = E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E_2$. Se tiene entonces un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} (\underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} E_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K (\underline{\mathrm{RHom}}_{A_2}(E_2, F_2) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} E_2) & \xrightarrow{(1)} & (F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K (F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \\ (2) \downarrow & & \downarrow (3) \\ \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A, \end{array} \quad (5.12.1)$$

donde (1) es el producto tensorial de las flechas 5.3.5, (2) está definida por la flecha de producto tensorial

$$\underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \underline{\mathrm{RHom}}_{A_2}(E_2, F_2) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F), \quad (5.12.2)$$

y (3) es el isomorfismo canónico evidente. La comprobación es esencialmente trivial. Del mismo modo se comprueba que, para $E_i \in \mathrm{ob} D^-(A_i)$, $F_i \in \mathrm{ob} D^+(A_i^e)$, $G_i \in \mathrm{ob} D^-(A_i)$, con $F_i \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_i} G_i \in \mathrm{ob} D^b(A_i)$, $\underline{\mathrm{RHom}}_{A_i}(E_i, F_i) \in \mathrm{ob} D^b(A_i^e)$, $\underline{\mathrm{RHom}}_{A_i}(E_i, F_i \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_i} G_i) \in \mathrm{ob} D^b(K)$, $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \in \mathrm{ob} D^b(A)$ (donde $G = G_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K G_2$), se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} (\underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} G_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K (\underline{\mathrm{RHom}}_{A_2}(E_2, F_2) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} G_2) & \xrightarrow{(1)} & \underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} G_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \underline{\mathrm{RHom}}_{A_2}(E_2, F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} G_2) \\ (2) \downarrow & & \downarrow (3) \\ \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G & \xrightarrow{5.4.2} & \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G), \end{array} \quad (5.12.3)$$

donde (2) y (3) son flechas de producto tensorial del tipo 5.12.2, y (1) es el producto tensorial de las flechas 5.4.2. De la conmutatividad de los cuadrados 5.12.1 y 5.12.3 resulta que, para $E_i \in \mathrm{ob} D(A_i)_{\mathrm{parf}}$, $F_i \in \mathrm{ob} D^b(A_i^e)$ tales que $F = F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F_2 \in \mathrm{ob} D^b(A^e)$, se tiene un cuadrado

conmutativo

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} E_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \underline{\mathrm{RHom}}_{A_2}(E_2, F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} E_2) & \xrightarrow{(1)} & (F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K (F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \\
\downarrow (2) & & \downarrow (3) \\
\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) & \xrightarrow{5.6.1} & F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A,
\end{array} \tag{5.12.4}$$

donde (1) es el producto tensorial de las flechas Tr_{A_i} (5.6.1), (2) está definida por 5.12.2 y (3) es el isomorfismo canónico que figura en 5.12.1. Por consiguiente, para $u_i \in \underline{\mathrm{Hom}}_{A_i}(E_i, F_i \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_i} E_i)$, se tiene

$$\mathrm{Tr}_A(u_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K u_2) = \mathrm{Tr}_{A_1}(u_1) \mathrm{Tr}_{A_2}(u_2), \tag{5.12.5}$$

donde el producto del segundo miembro está definido por la flecha canónica

$$H^0(T, F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \otimes H^0(T, F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \longrightarrow H^0(T, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A).$$

5.13. Trazas de endomorfismos semilineales

Sean A una K -álgebra y φ un endomorfismo de A . Si E, F son A -módulos izquierdos, recordemos que un homomorfismo aditivo $u : E \rightarrow F$ se dice φ - A -lineal si satisface $u(ax) = \varphi(a)u(x)$ para cualesquiera $a \in A, x \in E$, es decir, si u es un homomorfismo A -lineal de E al A -módulo $(\varphi)F$ deducido de F por restricción de escalares según φ . Si F es un A -bimódulo y G un A -módulo izquierdo, se tiene un isomorfismo evidente

$$(\varphi)F \otimes_A G \xrightarrow{\sim} (\varphi)(F \otimes_A G),$$

que se deriva trivialmente en

$$(\varphi)F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \xrightarrow{\sim} (\varphi)(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G).$$

Supongamos que A es plano sobre K . De 5.4.2 se deduce entonces una flecha

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, (\varphi)F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, (\varphi)(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G)) \tag{5.13.1}$$

para $E \in \mathrm{ob} D^-(A), F \in \mathrm{ob} D^+(A^e), G \in \mathrm{ob} D^-(A)$, con $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \in \mathrm{ob} D^+(A)$. Para $E \in \mathrm{ob} D(A)_{\mathrm{parf}}$, 5.13.1 es un isomorfismo, lo que permite definir, mediante 5.3.5, una flecha de traza

$$\mathrm{Tr}_{A,\varphi} : \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, (\varphi)(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E)) \longrightarrow (\varphi)F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A. \tag{5.13.2}$$

De ella se deduce, en particular, para $F = A$, una flecha

$$\mathrm{Tr}_{A,\varphi} : \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, (\varphi)E) \longrightarrow H^0(T, A_{\natural,\varphi}), \tag{5.13.3}$$

donde $A_{\natural,\varphi} = (\varphi)A \otimes_{A^e} A$ es el K -módulo cociente de A por el submódulo generado localmente por las secciones locales de la forma $ab - \varphi(b)a$. En el caso en que $A = K[G]$, siendo G un grupo discreto y estando φ definido por un endomorfismo φ de G , $A_{\natural,\varphi}$ es el K -módulo libre con base $G_{\natural,\varphi}$, donde $G_{\natural,\varphi}$ es el cociente de G por la acción $(g, x) \mapsto \varphi(g)xg^{-1}$; las órbitas se denominan a veces clases de φ -conjugación de G . Las trazas 5.13.2 coinciden, cuando T es puntual, con las

consideradas por Grothendieck y mencionadas en la exposición XII. En la situación de 5.10, si φ, ψ son endomorfismos respectivos de A, B , compatibles con $A \rightarrow B$, existe una única flecha

$$\mathrm{Tr}_A : B_{\natural, \psi} \longrightarrow A_{\natural, \varphi}$$

que hace conmutativo el cuadrado análogo a 5.10.2

$$\begin{array}{ccc} {}_{(\psi)}B = \underline{\mathrm{Hom}}_B(B, {}_{(\psi)}B) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{B, \psi}} & B_{\natural, \psi} \\ \downarrow & & \downarrow \mathrm{Tr}_A \\ \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, {}_{(\varphi)}A) \otimes_A B & \xrightarrow{\mathrm{ev}} & A_{\natural, \varphi} \end{array} \quad (5.13.4)$$

donde ev es la flecha de evaluación y la flecha vertical de la izquierda es la restricción de escalares. Se define una flecha análoga a 5.10.5, sustituyendo $A \otimes_K M$ (resp. $B \otimes_K M$) por ${}_{(\varphi)}A \otimes_K M$ (resp. ${}_{(\psi)}B \otimes_K M$), y se tienen compatibilidades análogas a 5.10.6, 5.10.9 y 5.10.11, cuya formulación se deja al cuidado del lector.

Sean G un grupo finito y φ un endomorfismo de G . Para $g \in G$, denotemos por $Z_{g, \varphi}$ el φ -centralizador de g en G , es decir, el conjunto de los $x \in G$ tales que $\varphi(x)gx^{-1} = g$. Pongamos $A = K[G]$, y sean $E \in \mathrm{ob} D(A)_{\mathrm{parf}}$, $M \in \mathrm{ob} D^b(K)$. De las compatibilidades anteriores se deduce fácilmente que, para $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, {}_{(\varphi)}(M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E))$, $g \in G$, se tiene

$$\mathrm{Tr}_K(gu) = |Z_{g^{-1}, \varphi}| \mathrm{Tr}_{A, \varphi}(u)(g^{-1}), \quad (5.13.5)$$

dejándose al lector los detalles de la comprobación.

6. Correspondencias equivariantes y divisibilidad de los términos locales

6.1. Notaciones

En este número, S designa el espectro de un cuerpo de característica p , y Λ un anillo conmutativo noetheriano anulado por un entero no divisible por p . Se supondrá que los S -esquemas considerados son separados y de tipo finito. Las Λ -álgebras consideradas serán asociativas, unitarias y de tipo finito, pero no necesariamente conmutativas. En la mayoría de los casos, y en particular para todo lo relativo a los “términos locales de Lefschetz–Verdier no conmutativos”, se supondrá que son planas; en las aplicaciones serán álgebras de grupos finitos.

Si X es un S -esquema y A una Λ -álgebra, se denotará por $D({}_AX)$ (resp. $D(X_A)$) la categoría derivada de la categoría de haces de A -módulos izquierdos (resp. derechos) sobre X ; para A conmutativa, se escribirá también $D(X, A)$ en lugar de $D({}_AX)$, y $D(X) = D(X, \Lambda)$. Se denotará por $D_c(-)$ (resp. $D_{\mathrm{ctf}}(-)$) la subcategoría plena formada por los complejos con cohomología constructible (resp. de dimensión Tor finita y con cohomología constructible). Si A, B son Λ -álgebras, se denotará por $D({}_AX_B)$ la categoría derivada de la categoría de haces de (A, B) -bimódulos, izquierdos sobre A y derechos sobre B . Por último, se utilizarán las notaciones A^o , A^e , $A_{\natural}$ de 5.1.

6.2

El formalismo de (III 1, 2, 3) se extiende sin dificultad al caso “no conmutativo”. Indiquemos brevemente los puntos principales de esta generalización.

Sean X un S -esquema, y A, B unas Λ -álgebras. Si $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_A)$, $M \in \text{ob } D({}_A X_B)$, siendo M de dimensión Tor finita y con cohomología constructible como objeto de $D(X_B)$, entonces

$$L \overset{\text{L}}{\otimes}_A M \in \text{ob } D(X_B)_{\text{ctf}}$$

(la comprobación es inmediata). Por otra parte, de (SGA 4^{1/2} Finitude 1.6) se deduce que, para M como antes y $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}({}_A X)$, se tiene

$$\underline{\text{RHom}}_A(L, M) \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_B).$$

De (loc. cit.) resulta asimismo que, si f es un S -morfismo, $D_{\text{ctf}}({}_A -)$ es estable bajo las operaciones $(f^*, f_*, f!, f^!)$ (siendo trivial el caso de f^*). Sean, para $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morfismo,

$$f = f_1 \times_S f_2 : X = X_1 \times_S X_2 \longrightarrow Y = Y_1 \times_S Y_2,$$

y sea A una Λ -álgebra. Para $L_1 \in \text{ob } D^-(X_{1A})$, $L_2 \in \text{ob } D^-(X_{2A})$, se tiene una flecha de Künneth en $D^-(Y)$

$$f_{1*} L_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_{S,A} f_{2*} L_2 \longrightarrow f_*(L_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_{S,A} L_2), \quad (6.2.1)$$

donde

$$L_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_{S,A} L_2 \stackrel{\text{dfn}}{=} p_1^* L_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_A p_2^* L_2.$$

De ello se deduce, como en (III 1.6), que es un isomorfismo. Si B, C son Λ -álgebras, suponiéndose que B o C es plana sobre Λ para poder definir

$$\overset{\text{L}}{\otimes}_A : D^-(B-A) \times D^-(A-C) \longrightarrow D^-(B-C),$$

se tiene un isomorfismo análogo a 6.2.1 en $D^-({}_B Y_C)$, para $L_1 \in \text{ob } D^-({}_B X_{1A})$, $L_2 \in \text{ob } D^-({}_A X_{2B})$. Del mismo modo se comprueba que, para $M_1 \in \text{ob } D^-(Y_{1A})$, $M_2 \in \text{ob } D^-({}_A Y_2)$, se tiene un isomorfismo de Künneth en $D^-(X)$

$$f_1^! M_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_{S,A} f_2^! M_2 \longrightarrow f^! (M_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_{S,A} M_2), \quad (6.2.2)$$

y un isomorfismo análogo en $D^-({}_B X_C)$ para $M_1 \in \text{ob } D^-({}_B Y_{1A})$, $M_2 \in \text{ob } D^-({}_A Y_{2C})$. Por último, sean, para $i = 1, 2$, A_i una Λ -álgebra, siendo A_2 plana, $E_1 \in \text{ob } D_{\text{ctf}}({}_{A_1} X_1)$, $F_2 \in \text{ob } D^+({}_{A_2} X_2)$, $F_1 \in \text{ob } D({}_{A_1} X_{1A_2})$, con F_1 de dimensión Tor finita y con cohomología constructible como objeto de $D(X_{1A_2})$. Entonces se tiene

$$\underline{\text{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_{1A_2}),$$

como se ha visto antes, y se dispone de una flecha canónica de $D^+(X)$ ($D^+(X, A_2)$) cuando A_2 es conmutativa),

$$\underline{\text{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\text{L}}{\otimes}_{S,A_2} F_2 \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_{A_1}(p_1^* E_1, F_1 \overset{\text{L}}{\otimes}_{S,A_2} F_2), \quad (6.2.3)$$

definida componiendo la flecha de “imagen inversa” (III 2.1.1)

$$p_1^* \underline{\text{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\text{L}}{\otimes}_{A_2} p_2^* F_2 \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \overset{\text{L}}{\otimes}_{A_2} p_2^* F_2$$

con la flecha análoga a 5.4.2

$$\underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1) \otimes_{A_2}^{\mathrm{L}} p_2^*F_2 \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1) \otimes_{A_2}^{\mathrm{L}} p_2^*F_2$$

(adjunta, según 5.2.3, de la flecha

$$p_1^*E_1 \otimes^{\mathrm{L}} \underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1) \otimes_{A_2}^{\mathrm{L}} p_2^*F_2 \longrightarrow p_1^*F_1 \otimes_{A_2}^{\mathrm{L}} p_2^*F_2$$

definida por la flecha de evaluación 5.3.6). De 6.2.1 se deduce, como en (III 2.3), que 6.2.3 es un isomorfismo. En particular, para $A_2 = \Lambda$, $F_2 = \Lambda_{X_2}$, 6.2.3 da un isomorfismo

$$p_1^* \underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(p_1^*E_1, p_1^*F_1). \quad (6.2.4)$$

6.3

Si $t : T \rightarrow S$ es un S -esquema y A una Λ -álgebra, pondremos

$$t^!A = KA_T \quad (\in \mathrm{ob} D^+({}_AT_A)). \quad (6.3.1)$$

Para $A = \Lambda$, escribiremos K_T en lugar de KA_T . De 6.2.2 resulta que se tiene un isomorfismo canónico en $D^+({}_AT_A)$

$$K_T \otimes^{\mathrm{L}} A \xrightarrow{\sim} KA_T. \quad (6.3.2)$$

Denotaremos por D_A el funtor

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(-, KA_T).$$

Este envía $D_{\mathrm{ctf}}({}_AT)$ a $D_{\mathrm{ctf}}(T_A)$ y viceversa, y la demostración de (SGA 4^{1/2} Th. Finitude 4) muestra que, para $L \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}({}_AT)$, la flecha canónica

$$L \longrightarrow D_AD_AL$$

es un isomorfismo. Para $A = \Lambda$, escribiremos D en lugar de D_A .

6.4

Sea A una Λ -álgebra plana, y sean, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \rightarrow X_i$ las proyecciones y $L_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}({}_AX_i)$. Por 6.2.3 aplicado a $A_1 = A_2 = A$, $E_1 = L_1$, $F_2 = L_2$, $E_2 = KA_{X_1}$, se tiene un isomorfismo

$$D_AL_1 \otimes_{S,A}^{\mathrm{L}} L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^*L_1, KA_{X_1} \otimes_{S,A}^{\mathrm{L}} L_2),$$

de donde, componiendo con el isomorfismo de Künneth 6.2.2

$$KA_{X_1} \otimes_{S,A}^{\mathrm{L}} L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^!L_2,$$

se obtiene un isomorfismo

$$D_AL_1 \otimes_{S,A}^{\mathrm{L}} L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^*L_1, p_2^!L_2), \quad (6.4.1)$$

que generaliza (III 3.1.1).

Sea $c : C \rightarrow X$ un S -morfismo, y pongamos $c_i = p_i c$. Por la fórmula de inducción (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), se tiene un isomorfismo canónico, análogo a (III 3.2.1),

$$c^! \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \quad (6.4.2)$$

de donde, componiendo con 6.4.1, se obtiene un isomorfismo

$$H^0(X, c_* c^! (D_A L_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L_2)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2). \quad (6.4.3)$$

Los elementos de $\underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$ se llamarán correspondencias cohomológicas de L_1 a L_2 con soporte en c . La terminología difiere ligeramente de la de (loc. cit.); ambas terminologías coinciden cuando c es propio, lo que ocurre en la práctica.

Dados unos S -morfismos $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ ($i = 1, 2$) y un cuadrado conmutativo (III 3.7.1) con c propio, se definen, como en (loc. cit.), unas flechas de “imagen directa” análogas a (III 3.7.5), (III 3.7.6), para $L_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(A X_i)$.

6.5

Sean A una Λ -álgebra plana, X un S -esquema, $X^2 = X \times_S X$, $p_1, p_2 : X^2 \rightarrow X$ las proyecciones canónicas, $\delta : X \rightarrow X^2$ la diagonal, y

$$c : C \longrightarrow X^2$$

un S -morfismo, $c_i = p_i c$, $X^c = C \times_{X^2} X$ el esquema de puntos fijos de c , de donde se obtiene un cuadrado cartesiano

$$\begin{array}{ccc} X^c & \xrightarrow{i^c} & X \\ \delta^c \downarrow & & \downarrow \delta \\ C & \xrightarrow{c} & X^2. \end{array} \quad (6.5.1)$$

Pongamos

$$K A_{X, L_{\mathfrak{h}}} = K_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} (A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A), \quad K A_{X, \mathfrak{h}} = K_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} A_{\mathfrak{h}}. \quad (6.5.2)$$

Sea $L \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(A X)$. Se define un homomorfismo de “traza local”

$$\mathrm{Tr}_A : \delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L, p_2^! L) \longrightarrow K A_{X, L_{\mathfrak{h}}}, \quad (6.5.3)$$

componiendo el isomorfismo

$$\delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L, p_2^! L) \xrightarrow{\sim} \delta^* (D_A L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L) \quad (6.5.4)$$

deducido del inverso de 6.4.1 (para $X_1 = X_2$, $L_1 = L_2$) mediante la aplicación de δ^* , el isomorfismo trivial

$$\delta^* (D_A L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L) = D_A L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A L, \quad (6.5.5)$$

y la flecha de evaluación 5.3.5

$$D_A L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A L \longrightarrow K A_{X, L_{\mathfrak{h}}}. \quad (6.5.6)$$

(donde se ha identificado $K A_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A$ con $K A_{X, L_{\mathfrak{h}}}$ gracias a 6.3.2, $K_X \otimes A = K A_X$). De la definición resulta inmediatamente que, para $X = S$, 6.5.3 coincide con la flecha

$$\mathrm{Tr}_A : \underline{\mathrm{RHom}}_A(L, L) \longrightarrow A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A$$

de 5.6.1. Componiendo la flecha que se deduce de 6.5.3 al aplicar $i_*^c i^{c!}$ después de la flecha

$$\delta^* c_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow i_*^c i^{c!} \delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L, p_2^! L) \quad (6.5.7)$$

deducida de 6.4.2 y de la flecha de cambio de base

$$\delta^* c_* c^! \longrightarrow i_*^c i^{c!} \delta^*,$$

se obtiene una flecha

$$\mathrm{Tr}_A : \delta^* c_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow i_*^c i^{c!} K A_{X, L_{\natural}} = i_*^c K A_{X^c, L_{\natural}}, \quad (6.5.8)$$

de donde se obtiene la flecha

$$\mathrm{Tr}_A : \underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow H^0(X^c, K A_{X^c, L_{\natural}}). \quad (6.5.9)$$

Seguiremos denotando por Tr_A las flechas compuestas de 6.5.3, 6.5.8 y 6.5.9 con las flechas deducidas de la flecha canónica

$$K A_{X, L_{\natural}} \longrightarrow K A_{X, \natural}.$$

Se comprueba fácilmente que, para $A = \Lambda$, para $u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L, c_2^! L)$, se tiene

$$\mathrm{Tr}(u) = \langle u, 1 \rangle, \quad (6.5.10)$$

con la notación de (III 4.2.5), donde 1 designa la correspondencia diagonal. Más precisamente, la flecha

$$c_* \underline{\mathrm{RHom}}(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow \delta_* i_*^c K_{X^c}$$

adjunta de 6.5.8 es la definida por (III 4.2.4') con $X_1 = X_2$, $L_1 = L_2$, $d = \delta$, y la correspondencia diagonal $1 \in \mathrm{Hom}(L, L)$.

6.6

Sean A una Λ -álgebra plana, y, para $i = 1, 2$, X_i un S -esquema, $X = X_1 \times_S X_2$, $L_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(A X_i)$. Se define un apareamiento

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_2^* L_2, p_1^! L_1) \longrightarrow K A_{X, L_{\natural}} \quad (6.6.1)$$

de la manera siguiente. Se identifica el primer miembro con

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L_1, p_1^* K A_{X_1}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A p_2^* L_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_2^* L_2, p_2^* K A_{X_2}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A p_1^* L_1$$

mediante los isomorfismos 6.4.1, y después con

$$A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} \underline{\mathrm{RHom}}_A(\) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} p_2^* L_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} \underline{\mathrm{RHom}}_A(\) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} p_1^* L_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A$$

mediante 5.3.1; este objeto se envía a

$$A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} (K A_{X_1} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} K A_{X_2}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A = R$$

por el producto tensorial de las flechas de evaluación 5.3.6; por último, se identifica R con

$$A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} (K A_{X_1} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A K A_{X_2})$$

mediante 5.8.2, y después con $KA_{X, L_{\mathfrak{h}}}$ mediante 6.5.2 y (III 1.7.6).

Si $c : C \rightarrow X$, $d : D \rightarrow X$ son correspondencias, y

$$e = c \times_X d : E \rightarrow X,$$

de 6.6.1 se deduce, como en (III 4.2), un apareamiento

$$c_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes_{\Lambda}^L d_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_* KA_{E, L_{\mathfrak{h}}}, \quad (6.6.2)$$

de donde se obtiene un producto cup

$$\langle , \rangle_A : \underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \underline{\mathrm{Hom}}_A(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow H^0(E, KA_{E, L_{\mathfrak{h}}}). \quad (6.6.3)$$

No es difícil extender al caso no conmutativo la noción de composición de correspondencias estudiada en (III 5.2), y se comprueba que, para

$$u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \quad v \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(d_2^* L_2, d_1^! L_1),$$

se tiene la fórmula análoga a (III 5.2.9)

$$\langle u, v \rangle_A = \mathrm{Tr}_A(vu) = \mathrm{Tr}_A(uv). \quad (6.6.4)$$

La fórmula de Lefschetz (III 4.4) se generaliza sin dificultad en este contexto: dados unos S -morfismos propios $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ ($i = 1, 2$), y un cubo conmutativo (III 4.4.0), se tiene, para $L_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}({}_A X_i)$, un cuadrado conmutativo análogo a (III 4.4.1), con K_C (resp. K_D) sustituido por $KA_{C, L_{\mathfrak{h}}}$ (resp. $KA_{D, L_{\mathfrak{h}}}$), y una fórmula análoga a (III 4.5.1), en $H^0(D, KA_{D, L_{\mathfrak{h}}})$:

$$\langle f_* u, f_* v \rangle_A = g_* \langle u, v \rangle_A. \quad (6.6.5)$$

La flecha

$$f_* c_* KA_{C, L_{\mathfrak{h}}} \longrightarrow d_* KA_{D, L_{\mathfrak{h}}}$$

se deduce de la flecha (4) de (III 4.4.1) por tensorización con

$$A \otimes_{A^e}^L A.$$

6.7

Sean X y c como en 6.5, y sea $A \rightarrow B$ un morfismo de Λ -álgebras planas. Respecto de la extensión y la restricción de escalares, las flechas Tr_A (6.5.3, 6.5.8, 6.5.9) se comportan como las flechas Tr_A de 5.6.1 y 5.6.2. El punto es que, si f es un S -morfismo, los funtores $(f^*, f_*, f_!, f^!)$ conmutan con la extensión y la restricción de escalares y que, por consiguiente, el estudio del comportamiento de Tr_A (6.5.3) respecto de la extensión y la restricción de escalares se reduce al del comportamiento de la flecha “producto tensorial”

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L, p_1^* KA_X) \otimes_A^L p_2^* L \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L, p_1^* KA_X \otimes_A^L p_2^* L)$$

y de la flecha “de evaluación”

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(L, KA_X) \otimes_A^L L \longrightarrow KA_{X, L_{\mathfrak{h}}}.$$

Así, la conmutatividad de los cuadrados 5.9.1 y 5.9.2 implica la del cuadrado

$$\begin{array}{ccc}
\delta^* c_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_A} & i_*^c K A_{X^c, L_{\mathfrak{h}}} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\delta^* c_* \underline{\mathrm{RHom}}_B(c_1^*(B \overset{L}{\otimes}_A L), c_2^!(B \overset{L}{\otimes}_A L)) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & i_*^c K B_{X^c, L_{\mathfrak{h}}},
\end{array} \tag{6.7.1}$$

donde la flecha vertical de la izquierda es la extensión de escalares y la de la derecha está definida por la flecha canónica

$$A \overset{L}{\otimes}_{A^e} A \longrightarrow B \overset{L}{\otimes}_{B^e} B.$$

De ello resulta que, para $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L, c_2^! L)$, se tiene

$$\mathrm{Tr}_B(B \overset{L}{\otimes}_A u) = \varphi \mathrm{Tr}_A(u), \tag{6.7.2}$$

donde

$$\varphi : H^0(X^c, K A_{X^c, L_{\mathfrak{h}}}) \longrightarrow H^0(X^c, K B_{X^c, L_{\mathfrak{h}}})$$

es la aplicación canónica.

Supongamos que A es de tipo finito y plano como Λ -módulo, que B es de tipo finito y plano como A -módulo izquierdo, y que $A_{\mathfrak{h}}$ y $B_{\mathfrak{h}}$ son planos sobre Λ . Se dispone de $\mathrm{Tr}_{B/A} : B_{\mathfrak{h}} \rightarrow A_{\mathfrak{h}}$; seguiremos denotando por

$$\mathrm{Tr}_{B/A} : K B_{X, \mathfrak{h}} \longrightarrow K A_{X, \mathfrak{h}} \tag{6.7.3}$$

la flecha que de ella se deduce aplicando $K_X \overset{L}{\otimes} -$ (6.5.2). De 5.10.6 y 5.10.9 se deduce que, para $L \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(B X)$, se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc}
\delta^* c_* \underline{\mathrm{RHom}}_B(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & i_*^c K B_{X^c, \mathfrak{h}} \\
\downarrow & & \downarrow \mathrm{Tr}_{B/A} \\
\delta^* c_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_A} & i_*^c K A_{X^c, \mathfrak{h}},
\end{array} \tag{6.7.4}$$

donde la flecha vertical de la izquierda es la restricción de escalares. Por consiguiente, para $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_B(c_1^* L, c_2^! L)$, se tiene, en $H^0(X^c, K A_{X^c, \mathfrak{h}})$,

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \mathrm{Tr}_{B/A}(\mathrm{Tr}_B(u)). \tag{6.7.5}$$

6.8

Sean A, B unas Λ -álgebras planas, X, Y unos S -esquemas, $Z = X \times_S Y$, $c : C \rightarrow X^2$, $d : D \rightarrow Y^2$ unas correspondencias,

$$e = c \times_S d : E = C \times_S D \longrightarrow Z^2$$

su producto. Por tanto, se tiene

$$Z^e = X^c \times_S Y^d.$$

Pongamos $R = A \otimes_{\Lambda} B$. Se define, como en (III 5.3), el producto tensorial externo

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) \otimes \underline{\mathrm{Hom}}_B(d_1^* M, d_2^! M) \xrightarrow{\otimes_S^L} \mathrm{Hom}_R(e_1^*(L \otimes_S^L M), e_2^!(L \otimes_S^L M)), \quad (6.8.1)$$

y de la conmutatividad de los cuadrados 5.12.1 y 5.12.3 se deduce fácilmente que, para

$$u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L, c_2^! L), \quad v \in \underline{\mathrm{Hom}}_B(d_1^* M, d_2^! M),$$

se tiene, en $H^0(Z^e, KR_{Z^e, L_{\mathfrak{h}}})$,

$$\mathrm{Tr}_R(u \otimes_S^L v) = \mathrm{Tr}_A(u) \mathrm{Tr}_B(v), \quad (6.8.2)$$

donde el producto del segundo miembro está definido por la flecha canónica

$$H^0(X^c, KA_{X^c, L_{\mathfrak{h}}}) \otimes H^0(Y^d, KB_{Y^d, L_{\mathfrak{h}}}) \longrightarrow H^0(Z^e, KR_{Z^e, L_{\mathfrak{h}}}), \quad (6.8.3)$$

procedente del isomorfismo

$$KA_{X^c, L_{\mathfrak{h}}} \otimes_S^L KB_{Y^d, L_{\mathfrak{h}}} \longrightarrow K(A \otimes B)_{Z^e, L_{\mathfrak{h}}}$$

dado por (III 1.7.6) y la flecha (4) de 5.9.1.

6.9

Sea G un grupo finito. Si X es un G - S -esquema, es decir, un S -esquema provisto de una acción de G por S -automorfismos¹⁶, y A una Λ -álgebra¹⁷, denotaremos por $D(G, {}_A X)$ la categoría derivada de la categoría de haces de G - A -módulos izquierdos sobre X . Para las nociones de G -haz de conjuntos, de anillos, de módulos, etc., sobre X para la topología étale, remitimos al lector a (X 1). Designaremos mediante el índice c (resp. ctf) la subcategoría plena formada por los complejos de G - A -módulos que, como complejos de A -módulos, tienen cohomología constructible (resp. dimensión Tor finita y cohomología constructible).

Del mismo modo, si B es una Λ -álgebra, denotaremos por $D(G, {}_A X_B)$ la categoría derivada de la categoría de G -(A, B)-bimódulos sobre X . Si G actúa trivialmente sobre X , un G - A -módulo izquierdo sobre X no es sino un $A[G]$ -módulo izquierdo sobre X sin grupo de operadores, por tanto

$$D(G, {}_A X) = D({}_{A[G]} X);$$

como G es finito, se tiene además

$$D_c({}_A X) = D_c({}_{A[G]} X),$$

pero solo se tiene una inclusión

$$D_{\mathrm{ctf}}({}_{A[G]} X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(G, {}_A X).$$

El formalismo de dualidad de (SGA 4 XVII, XVIII) se extiende sin dificultad al caso de los G - S -esquemas. Como el funtor de olvido de la acción de G es fiel, basta extender de manera natural la

¹⁶Se conviene en hacer actuar G por la derecha sobre los espacios.

¹⁷Nos interesa sobre todo el caso de las Λ -álgebras conmutativas.

definición de las “seis operaciones” ($\otimes^L$, $\underline{\mathrm{RHom}}$, f^* , f_* , $f_!$, $f^!$) y de las flechas canónicas consideradas en (loc. cit.) (cambio de base, Künneth, dualidad, etc.). Esta extensión no ofrece dificultad: para definir los funtores $f_!$, $f^!$, basta utilizar compactificaciones equivariantes. Dejamos al lector la tarea de parafrasear las definiciones y resultados de 6.2 a 6.8 en el marco de los G - S -esquemas.

Si, para $i = 1, 2$, X_i es un G - S -esquema, $c : C \rightarrow X = X_1 \times_S X_2$ un G - S -morfismo, y $L_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(G, {}_A X_i)$, los elementos de

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$$

donde Hom_A se toma en la categoría $D(G, {}_A -)$, se llamarán correspondencias cohomológicas equivariantes de L_1 a L_2 con soporte en c . Obsérvese que, cuando G actúa trivialmente sobre X_i ($i = 1, 2$) y $L_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}({}_A [G] X_i)$, el isomorfismo 6.4.1 en $D(G, X)$ se refina en un isomorfismo

$$D_{A[G]} L_1 \otimes_{S, A[G]}^L L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_{A[G]}(p_1^* L_1, p_2^! L_2).$$

De ello resulta que, en una situación G -equivariante del tipo 6.5, con acción trivial de G sobre los espacios, y $L \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}({}_A [G] X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(G, {}_A X)$, se puede, para

$$u \in \mathrm{Hom}_{A[G]}(c_1^* L, c_2^! L),$$

definir un término local

$$\mathrm{Tr}_{A[G]}(u) \in H^0(X^c, KA[G]_{X^c, L_{\mathfrak{h}}}),$$

más fino, en un sentido evidente, que el término local

$$\mathrm{Tr}_A(u) \in H^0(G, X^c, KA_{X^c, L_{\mathfrak{h}}})$$

obtenido utilizando únicamente la dimensión Tor finita de L con respecto a A .

6.10

Sean X y c como en 6.5, y sea $L \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}({}_\Lambda [G] X)$. Para

$$u \in \mathrm{Hom}_{\Lambda [G]}(c_1^* L, c_2^! L),$$

se dispone, por 6.5.9, de una traza local

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda [G]}(u) \in H^0(X^c, K\Lambda [G]_{X^c, \mathfrak{h}}) = H^0(X^c, K_{X^c} \otimes \Lambda [G_{\mathfrak{h}}]), \quad (6.10.1)$$

donde $G_{\mathfrak{h}}$ es el conjunto de las clases de conjugación de G y, para todo $x \in G_{\mathfrak{h}}$, se puede considerar el “valor de $\mathrm{Tr}_{\Lambda [G]}(u)$ en x ”,

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda [G]}(u)(x) \in H^0(X^c, K_{X^c}),$$

imagen de $\mathrm{Tr}_{\Lambda [G]}(u)$ mediante la proyección

$$H^0(X^c, K_{X^c} \otimes \Lambda [G_{\mathfrak{h}}]) \longrightarrow H^0(X^c, K_{X^c})$$

definida por x . De 6.7.5 y 5.11.2 resulta que se tiene

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(u) = |G| \mathrm{Tr}_{\Lambda [G]}(u)(e), \quad (6.10.2)$$

donde e designa el elemento neutro de G .

Más generalmente, sea $g \in G$, denotemos por Z_g el centralizador de g , y sea

$$gu \in \text{Hom}_{\Lambda[Z_g]}(c_1^*L, c_2^!L)$$

la correspondencia compuesta de u con la multiplicación a la izquierda por $g : c_1^*L \rightarrow c_1^*L$. Se tiene $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[Z_g]X)$ y, por consiguiente, 6.10.2 implica

$$\text{Tr}_{\Lambda}(gu) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gu)(e). \quad (6.10.3)$$

Por el mismo razonamiento que en 5.11.3, de 6.7.4 se deduce la fórmula

$$\text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gu)(e) = \text{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(g^{-1}), \quad (6.10.4)$$

que permite, si se desea, reescribir 6.10.3 en la forma

$$\text{Tr}_{\Lambda}(gu) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(g^{-1}). \quad (6.10.5)$$

6.11

Sean $f : X \rightarrow Y$ un G - S -morfismo propio y

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{c} & X \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow f \times_S f \\ D & \xrightarrow{d} & Y \times_S Y \end{array} \quad (6.11.1)$$

un cuadrado conmutativo G -equivariante de G - S -esquemas, con c y d propios. Se supone que G actúa trivialmente sobre Y y D . Denotaremos por

$$f^{c/d} \quad (\text{o } f^c) : X^c \longrightarrow Y^d \quad (6.11.2)$$

el morfismo inducido por 6.11.1 sobre los esquemas de puntos fijos de c y d , con las notaciones de 6.5.1. Sea $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(G, {}_AX)$, y sea

$$u \in \text{Hom}(c_1^*L, c_2^!L)$$

una correspondencia G -equivariante con soporte en c , de donde se obtiene, por imagen directa, una correspondencia G -equivariante

$$f_*u \in \text{Hom}_{\Lambda[G]}(d_1^*f_*L, d_2^!f_*L).$$

Para $g \in G$, denotaremos por Z_g el centralizador de g , y sea

$$gu \in \text{Hom}((gc)_1^*L, c_2^!L) \quad (6.11.3)$$

la correspondencia Z_g -equivariante con soporte en

$$gc \stackrel{\text{dfn}}{=} (gc_1 = c_1g, c_2) : C \rightarrow X \times_S X, \quad (6.11.4)$$

definida como la compuesta de las flechas

$$g^*(c_1^*L) \xrightarrow{\alpha_g} c_1^*L \xrightarrow{u} c_2^!L,$$

donde α_g es la flecha que define la acción de G sobre c_1^*L . Es claro que se tiene

$$f_*(gu) = g(f_*u). \quad (6.11.5)$$

Proposición 6.12. Bajo las hipótesis de 6.11, supongamos que se tiene

$$f_*L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]Y).$$

Entonces, para todo $g \in G$, se tiene

$$f_*^{gc} \text{Tr}_\Lambda(gu) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)(g^{-1}), \quad (6.12.1)$$

donde

$$f_*^{gc} : H^0(X^{gc}, K_{X^{gc}}) \longrightarrow H^0(Y^d, K_{Y^d})$$

es el morfismo “de Gysin” definido por la flecha de adjunción

$$f_*^{gc} K_{X^{gc}} = f_*^{gc} f^{gc!} K_{Y^d} \longrightarrow K_{Y^d}.$$

En efecto, por 6.10.5 aplicado a f_*u y por 6.11.5, se tiene

$$\text{Tr}_\Lambda(f_*(gu)) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)(g^{-1}),$$

y, por consiguiente, 6.12.1 se deduce de la fórmula de Lefschetz (III 4.5.1).

6.13

Sea ℓ un número primo $\neq p$. Para todo entero $n \geq 1$, pongamos

$$\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n.$$

Bajo las hipótesis de 6.11, sea $L = (L_n)$ un sistema proyectivo de objetos de

$$D_{\text{ctf}}(G, X, \Lambda_n)$$

tal que

$$L_m \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \xrightarrow{\sim} L_n \quad (m \geq n),$$

y sea

$$u \in \text{Hom}(c_1^*L, c_2^!L)$$

un sistema proyectivo de correspondencias equivariantes $u_n \in \text{Hom}(c_1^*L_n, c_2^!L_n)$ tal que, para $m \geq n$,

$$u_m \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n = u_n$$

bajo la identificación $L_m \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n = L_n$ dada por el isomorfismo anterior. En virtud de la compatibilidad de las trazas locales con la extensión de escalares, los términos locales, para $g \in G$,

$$\text{Tr}_{\Lambda_n}(gu_n) \in H^0(X^{gc}, K\Lambda_{n,X^{gc}})$$

definen un elemento

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) \in H^0(X^{gc}, K_{\ell, X^{gc}}) \stackrel{\mathrm{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(X^{gc}, K\Lambda_{n, X^{gc}}),$$

y los elementos compatibles

$$f_*^{gc} \mathrm{Tr}_{\Lambda_n}(gu_n) = \mathrm{Tr}_{\Lambda_n}(gf_*u_n)$$

definen un elemento

$$f_* \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) \in H^0(Y^d, K_{\ell, Y^d}) \stackrel{\mathrm{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(Y^d, K\Lambda_{n, Y^d}).$$

Supongamos además que

$$f_*L_n \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda_n[G]Y)$$

para todo n . Entonces, las trazas locales

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G]}(f_*u_n)$$

definen asimismo un elemento

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_*u) \in H^0(Y^d, K\mathbb{Z}_\ell[G]_{Y^d, \mathfrak{h}}) \stackrel{\mathrm{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(Y^d, K\Lambda_n[G]_{Y^d, \mathfrak{h}}).$$

De 6.12 se deduce que

$$f_*^{gc} \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) = |Z_g| \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_*u)(g^{-1}). \quad (6.13.1)$$

6.14

Sean X un G - S -esquema y $j : U \rightarrow X$ una inmersión abierta equivariante,

$$c : C \rightarrow X \times_S X$$

un morfismo de G - S -esquemas tal que $c_2(= p_2c) : C \rightarrow X$ sea cuasifinito y de dimensión Tor finita. Supongamos que

$$c_1^{-1}(U) \subset c_2^{-1}(U).$$

Se tienen, pues, unos cuadrados conmutativos

$$\begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{\quad} & c_1^{-1}(U) & & \\ \downarrow i & & \downarrow & & \\ & & c_2^{-1}(U) & \xrightarrow{\quad} & U \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{\quad c_1 \quad} & C & \xrightarrow{\quad c_2 \quad} & X \\ \uparrow j & & \uparrow & & \uparrow \\ X-U & \xleftarrow{\quad} & c_2^{-1}(X-U) & \xrightarrow{\quad} & X-U \end{array} \quad (6.14.1)$$

El morfismo de traza

$$\mathrm{Tr}_{c_2} : c_{2!}\Lambda_C \longrightarrow \Lambda_X$$

define entonces una correspondencia G -equivariante filtrada

$$\underline{c} \in \mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_X, c_2^!\Lambda_X), \quad (6.14.2)$$

estando Λ_X provisto de la filtración definida por el submódulo $i_! \Lambda_U$, es decir,

$$F^n \Lambda_X = \Lambda_X \quad (n \leq 0), \quad F^1 \Lambda_X = i_! \Lambda_U, \quad F^n \Lambda_X = 0 \quad (n \geq 1).$$

El graduado asociado consta de las dos correspondencias G -equivariantes

$$\begin{aligned} \mathrm{gr}^0 \underline{c} &= \underline{c}_{X-U, X} \in \mathrm{Hom}(c_1^* \Lambda_{X-U, X}, c_2^! \Lambda_{X-U, X}), \\ \mathrm{gr}^1 \underline{c} &= \underline{c}_{U, X} \in \mathrm{Hom}(c_1^* \Lambda_{U, X}, c_2^! \Lambda_{X-U, X}), \end{aligned} \quad (6.14.3)$$

donde hemos puesto

$$\Lambda_{X-U, X} = j_* \Lambda_{X-U}, \quad \Lambda_{U, X} = i_! \Lambda_U.$$

Se tiene

$$\underline{c}_{X-U, X} = j_* \underline{c}_{X-U}, \quad (6.14.4)$$

donde

$$\underline{c}_{X-U} \in \mathrm{Hom}(c_1^* \Lambda_{X-U}, c_2^! \Lambda_{X-U})$$

es la correspondencia definida por $\mathrm{Tr}_{c_2, X-U}$. Escribiremos $\underline{c}$, $\underline{c}_{U, X}$, etc., cuando queramos precisar el anillo base.

Olvidemos la acción de G . Se tienen términos locales

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}), \quad \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{U, X}), \quad \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U, X}) \in H^0(X^c, K_{X^c}), \quad (6.14.5)$$

que, en virtud de la aditividad de las trazas (III 4.13.1), satisfacen la relación

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}) = \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{U, X}) + \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U, X}). \quad (6.14.6)$$

Además, según 6.14.4, se tiene

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U, X}) = j_*^c \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U}), \quad (6.14.7)$$

donde

$$j_*^c : H^0((X-U)^c, K_{(X-U)^c}) \longrightarrow H^0(X^c, K_{X^c})$$

es el morfismo de imagen directa definido por $j^c : (X-U)^c \rightarrow X^c$. Recordemos (III 4.3) que, si X es liso, c una inmersión cerrada y X^c es finito, $\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c})$ es la imagen en Λ de la multiplicidad de intersección $(C \cdot X)$ de C con la diagonal; si además $X-U$ es liso, $\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U})$ es la imagen en Λ de $(c_2^{-1}(X-U) \cdot (X-U))$. Observemos también que, si $X-U$ es propio sobre S y $c|_{X-U}$ es la diagonal, entonces la fórmula de Lefschetz (III 4.7) implica que

$$\int_{X-U} \mathrm{Tr}(\underline{c}_{X-U}) \in \Lambda$$

es la característica de Euler–Poincaré de $X-U$ con valores en Λ .

6.15

Sean un diagrama G -equivariante 6.11.1, con f , c , d propios, y $U \rightarrow X$ una inmersión abierta G -equivariante. Se supone que c_2 es cuasifinito y de dimensión Tor finita, que

$$c_1^{-1}(U) \subset c_2^{-1}(U),$$

que G actúa trivialmente sobre C y D , y que

$$f|_U : U \longrightarrow f(U) = V$$

es un recubrimiento étale de Galois de grupo G . Esta última hipótesis implica que

$$Rf_*(\Lambda_{U,X}) \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]Y) :$$

en efecto, $Rf_*(\Lambda_{U,X})$ está concentrado en grado 0 y es la prolongación por cero de un haz sobre V localmente isomorfo a $\Lambda[G]$. Por tanto, se puede aplicar 6.12 a $L = \Lambda_{U,X}$, $u = \underline{c}_{U,X}$ y, teniendo en cuenta 6.14.6 y 6.14.7, se obtiene:

Proposición 6.16. Bajo las hipótesis de 6.15, para todo $g \in G$ se tiene

$$f_*^{gc} \text{Tr}_\Lambda(g\underline{c}) - (fj)_*^{gc} \text{Tr}_\Lambda(g\underline{c}_{X-U}) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*\underline{c}_{U,X})(g^{-1}), \quad (6.16.1)$$

donde $j : X - U \rightarrow X$ es la inclusión, y Z_g designa el centralizador de g .

Aplicando 6.16 al sistema proyectivo de correspondencias $\underline{c}_\ell = (\underline{c}^{\Lambda_n})$, donde $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n$ (ℓ primo $\neq p$), y teniendo en cuenta que 6.14.6 y 6.14.7 dan, por paso al límite y aplicación de f_*^{gc} ,

$$f_*^{gc} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_\ell) = f_*^{gc} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,U,X}) + (fj)_*^{gc} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,X-U}),$$

de ello se deduce, según 6.13:

Corolario 6.17. Bajo las hipótesis de 6.15, para todo $g \in G$ se tiene

$$f_*^{gc} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_\ell) - (fj)_*^{gc} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,X-U}) = |Z_g| \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_*\underline{c}_{\ell,U,X})(g^{-1}), \quad (6.17.1)$$

con las notaciones de 6.16.

Teniendo en cuenta la compatibilidad de las trazas locales con la localización y las observaciones hechas en 6.14, se ve que 6.17 resuelve afirmativamente, en una formulación más general, la conjetura de divisibilidad de Grothendieck (XII 4.5), en el caso en que el endomorfismo φ de G considerado en (loc. cit.) es la identidad.

De hecho, no es difícil, inspirándose en 5.13, dar enunciados de divisibilidad análogos a 6.12, 6.13, 6.16 y 6.17 en el caso en que c no es G -equivariante, pero c_2 sí lo es y c_1 verifica

$$c_1(xg) = c_1(x)\varphi(g)$$

para todo punto x de G , siendo φ un endomorfismo dado de G : las fórmulas de divisibilidad se escriben como antes, con Z_g sustituido por el φ -centralizador de g^{-1} (5.13.5).

6.18

Pongamos

$$N_G = \sum_{g \in G} g \in \Lambda[G]. \quad (6.18.1)$$

Sea X un S -esquema. Para $L \in \text{ob } D(\Lambda[G]X)$, la multiplicación a la izquierda por N_G induce una flecha de $D(X)$

$$N_G : \Lambda \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda[G]} L \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_{\Lambda[G]}(\Lambda, L), \quad (6.18.2)$$

donde Λ se considera como una $\Lambda[G]$ -álgebra mediante la aumentación natural, que envía todo $g \in G$ a 1.

Lema 6.18.3. Si $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]X)$, la flecha 6.18.2 es un isomorfismo.

En efecto, por devissage nos reducimos a suponer primero que L es perfecto, y después que $L = \Lambda[G]$; la afirmación se deduce entonces de que N_G (6.18.1) es una base del módulo de elementos invariantes bajo la acción de G del $\Lambda[G]$ -módulo izquierdo $\Lambda[G]$.

Proposición 6.19. En la situación de 6.11, sean $M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$,

$$v \in \text{Hom}(d_1^* M, d_2^! M),$$

y $a : M \rightarrow f_* L$ una flecha de $D(\Lambda[G]Y)$, considerándose M como objeto de $D(\Lambda[G]Y)$ mediante la aumentación $\Lambda[G] \rightarrow \Lambda$, tales que el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} d_1^* M & \xrightarrow{v} & d_2^! M \\ d_1^* a \downarrow & & \downarrow d_2^! a \\ d_1^* f_* L & \xrightarrow{f_* u} & d_2^! f_* L \end{array}$$

sea conmutativo. Se supone que $f_* M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]Y)$ y que a induce un isomorfismo

$$M \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_{\Lambda[G]}(\Lambda, f_* L).$$

Entonces se tiene

$$\text{Tr}_\Lambda(v) = \sum_{g \in G_{\mathfrak{h}}} \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* u)(g^{-1}). \quad (6.19.1)$$

Según 6.18.3, la flecha a , seguida de N_G^{-1} , proporciona un isomorfismo

$$M \xrightarrow{\sim} \Lambda \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda[G]} f_* L,$$

mediante el cual v se identifica con

$$\Lambda \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda[G]} f_* u.$$

Según 6.7.2, $\text{Tr}_\Lambda(v)$ es, por tanto, la imagen de $\text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* u)$ mediante la flecha inducida por la aumentación

$$\Lambda[G] \longrightarrow \Lambda;$$

ahora bien, esta, por definición, envía cada clase de conjugación a 1, de donde resulta la conclusión.

6.20

Sean, para $i = 1, 2$, X_i un G - S -esquema,

$$X = X_1 \times_S X_2, \quad c : C \rightarrow X$$

un G - S -morfismo tal que c_2 sea cuasifinito y de dimensión Tor finita. Sean $L_i \in \text{ob } D^+(G, {}_A X_i)$. El morfismo de traza

$$\text{Tr}_{c_2} : c_{2!} c_2^* L_2 \longrightarrow L_2$$

define por adjunción una flecha de $D(G, X)$ que seguiremos denotando por

$$\text{Tr}_{c_2} : c_2^* L_2 \longrightarrow c_2^! L_2, \quad (6.20.1)$$

que permite asociar a todo morfismo G -equivariante

$$u \in \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2)$$

una correspondencia G -equivariante

$$u^! = \text{Tr}_{c_2} \circ u \in \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2). \quad (6.20.2)$$

Proposición 6.21. Sean $f : X \rightarrow Y$ un G - S -morfismo propio y un cuadrado conmutativo equivariante 6.11.1, con acción trivial de G sobre Y y D . Supongamos que c y d son propios, que c_2 y d_2 son cuasifinitos y de dimensión Tor finita, y que el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{c_2} & X \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{d_2} & Y \end{array}$$

sea cartesiano y Tor-independiente (SGA 6 III 1.5). Sean $M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$,

$$v \in \text{Hom}(d_1^* M, d_2^* M),$$

de donde se obtiene un homomorfismo G -equivariante

$$h^* v \in \text{Hom}(c_1^* f^* M, c_2^* f^* M),$$

y unas correspondencias G -equivariantes

$$(h^* v)^! \in \text{Hom}(c_1^* f^* M, c_2^! f^* M), \quad f_*((h^* v)^!) \in \text{Hom}(d_1^*(f_* f^* M), d_2^!(f_* f^* M)).$$

Se tiene entonces un cuadrado conmutativo de flechas de $D(\Lambda[G]Y)$, considerándose M como objeto de $D(\Lambda[G]Y)$ mediante la acción trivial,

$$\begin{array}{ccc} d_1^* M & \xrightarrow{v^!} & d_2^! M \\ \downarrow & & \downarrow \\ d_1^* f_* f^* M & \xrightarrow{f_*((h^* v)^!)} & d_2^! f_* f^* M, \end{array}$$

donde las flechas verticales vienen dadas por la flecha de adjunción $M \rightarrow f_* f^* M$.

Pongamos $h^* v = u$, $f^* M = L$, y consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc}
 d_1^* M & \xrightarrow{v} & d_2^* M & \xrightarrow{\text{Tr}_{d_2}} & d_2^! M & & \\
 (1) \downarrow & & (2) \downarrow & & \downarrow (3) & & \\
 d_1^* f_* L & \xrightarrow{(4)} & h_* c_1^* L & \xrightarrow{h_* u} & h_* c_2^* L & \xrightarrow{h_* \text{Tr}_{c_2}} & h_* c_2^! L \xrightarrow{(5)} d_2^! f_* L,
 \end{array}$$

Aquí las flechas (1) y (3) vienen dadas por la flecha de adjunción $M \rightarrow f_* L$, (2) por la flecha de adjunción $d_2^* M \rightarrow h_* h^*(d_2^* M) = h_* c_2^* L$, (4) por la flecha de cambio de base, y (5) es el isomorfismo canónico (SGA 4 XVIII 3.1.12.3). Por definición, $v^!$ es la compuesta de la fila superior. Por otra parte, de la interpretación de la imagen directa de una correspondencia (III 3.5 b), 3.7) se deduce que $f_* u^!$ es la compuesta de la fila inferior. Basta, pues, demostrar la conmutatividad de los cuadrados (A) y (B). La de (A) resulta inmediatamente de la definición de la flecha de cambio de base. En cuanto a la de (B), se sigue del hecho de que, teniendo en cuenta la hipótesis de Tor-independencia, Tr_{d_2} es compatible con el cambio de base por f (SGA 4^{1/2} Ciclo 2.3.3), de donde se sigue la conclusión.

Aplicando 6.19, se deduce:

Corolario 6.22. Bajo las hipótesis de 6.21, supongamos que

$$f_* f^* M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]Y),$$

y que la flecha de adjunción

$$M \rightarrow f_* f^* M$$

induce un isomorfismo

$$M \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_{\Lambda[G]}(\Lambda, f_* f^* M).$$

Entonces se tiene

$$\text{Tr}_{\Lambda}(v^!) = \sum_{g \in G_{\mathfrak{h}}} \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*((f^* v)^!))(g^{-1}). \quad (6.22.1)$$

Proposición 6.23. Bajo las hipótesis de 6.21, supongamos dada además una inmersión abierta

$$i : V \hookrightarrow Y$$

tal que $(f c_1)^{-1}(V)$ sea conexo, que $d_1^{-1}(V) \subset d_2^{-1}(V)$, y que f induzca un recubrimiento principal de Galois de grupo G ,

$$f_V : U = f^{-1}(V) \rightarrow V.$$

Supongamos además que M es de la forma $M = i_! E$, donde $E \in \text{ob } D(V)$, y que se tiene un isomorfismo

$$\alpha : f_V^* E \xrightarrow{\sim} \Lambda_X \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} E_0$$

de $D(G, X)$, con $E_0 \in \text{ob } D(\Lambda[G])$, perfecto sobre Λ . Sea

$$v \in \text{Hom}(d_1^* M, d_2^* M)$$

como en 6.21, y denotemos por

$$v_0 \in \text{Hom}_{\Lambda[G]}(E_0, E_0)$$

el homomorfismo definido, gracias a α , por $f^*v|_{c_1^{-1}(U)}$. Entonces, si $\underline{c}_{U,X}$ designa la correspondencia definida en 6.14.3, se tiene, con la notación 6.20.2,

$$\text{Tr}_{\Lambda}(v^!) = \sum_{g \in G_{\mathfrak{h}}} \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* \underline{c}_{U,X})(g^{-1}) \text{Tr}_{\Lambda}(gv_0). \quad (6.23.1)$$

Obsérvese que, gracias al carácter central de Tr_{Λ} , el segundo miembro no depende de la elección de α .

Por la fórmula de proyección

$$f_* f^* \Lambda_Y \overset{\text{L}}{\otimes} M \xrightarrow{\sim} f_* f^* M$$

y 6.15, M satisface las hipótesis de 6.22. Por otra parte, α define un isomorfismo

$$f^* M \xrightarrow{\sim} \Lambda_{U,X} \otimes E_0$$

mediante el cual $(f^*v)^!$ se identifica con el producto tensorial externo $\underline{c}_{U,X} \otimes v_0$. Por la fórmula de proyección, $f_* f^* M$ se identifica, pues, con $f_*(\Lambda_{U,X}) \otimes E_0$, y $f_*((f^*v)^!)$ con el producto tensorial externo $f_* \underline{c}_{U,X} \otimes v_0$. Para $g \in G$, la correspondencia Z_g -equivariante $gf_*((f^*v)^!)$ se identifica, por tanto, con

$$gf_* \underline{c}_{U,X} \otimes gv_0.$$

Como, según 6.10.4, se tiene

$$\text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*((f^*v)^!))(g^{-1}) = \text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gf_*((f^*v)^!))(e),$$

basta, teniendo en cuenta 6.22.1, demostrar la fórmula

$$\text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gf_* \underline{c}_{U,X} \otimes gv_0)(e) = \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* \underline{c}_{U,X})(g^{-1}) \text{Tr}_{\Lambda}(gv_0),$$

o, lo que viene a ser lo mismo según 6.10.4,

$$\text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gf_* \underline{c}_{U,X} \otimes gv_0)(e) = \text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gf_* \underline{c}_{U,X})(e) \text{Tr}_{\Lambda}(gv_0). \quad (6.23.2)$$

Sustituyendo, si es necesario, G por Z_g , se puede suponer que $g = e$ y, volviendo a la definición de las trazas, se ve que basta demostrar el lema siguiente.

Lema 6.23.3. (cf. SGA 4^{1/2} Rapport 4.7). Sean P un G_V -módulo localmente factor directo de un módulo libre de tipo finito, $P' = i_! P$, y Q un complejo de $\Lambda[G]$ -módulos, perfecto sobre Λ . Entonces $P \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} Q$, considerado como objeto de $D(\Lambda[G]V)$ mediante la acción diagonal de G , es perfecto sobre $\Lambda[G]$, y se tiene un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \delta^* \underline{\text{RHom}}_{\Lambda[G]}(p_1^* P', p_2^! P') \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} \underline{\text{RHom}}_{\Lambda[G]}(Q, Q) & \xrightarrow{(1)} & K_Y \\ (2) \downarrow & & \parallel \\ \delta^* \underline{\text{RHom}}_{\Lambda[G]}(p_1^* P' \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} Q, p_2^! P' \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} Q) & \xrightarrow{(3)} & K_Y, \end{array} \quad (*)$$

donde $\delta : Y \rightarrow Y \times_S Y$ es la diagonal, la flecha horizontal superior es el producto tensorial de las flechas

$$\delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(p_1^* P', p_2^! P') \xrightarrow{6.5.3} K\Lambda[G]_{Y, \natural} \xrightarrow{x \mapsto x(e)} K_Y$$

y

$$\underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(Q, Q) \xrightarrow{\mathrm{Tr}_\Lambda} \Lambda,$$

la flecha vertical se deduce del producto tensorial externo por restricción de escalares mediante la diagonal

$$\Lambda[G] \rightarrow \Lambda[G] \otimes \Lambda[G],$$

y la flecha horizontal inferior es la compuesta de 6.5.3 (definida porque $P' \otimes_\Lambda^L Q \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda[G]Y)$) y de $x \mapsto x(e)$ ¹⁸.

La primera afirmación es evidente, pues se reduce al caso $P = \Lambda[G]_V$, y entonces $P \otimes_\Lambda^L Q$ es isomorfo al producto tensorial de P por Q considerado con la acción trivial de G . Para la segunda, obsérvese primero que, según 6.5.4 y 6.5.5, se tiene

$$\delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(p_1^* P', p_2^! P') \xrightarrow{\sim} D_{\Lambda[G]}(i_! P) \otimes_{\Lambda[G]}^L i_! P \xrightarrow{\sim} i_!(D_{\Lambda[G]} P \otimes_{\Lambda[G]}^L P),$$

de modo que se reduce a comprobar que el cuadrado inducido por (*) sobre V es conmutativo. Por tanto, se puede suponer que $V = Y$. El cuadrado (*) se escribe entonces

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(P, K_Y \otimes_\Lambda^L P) \otimes_\Lambda^L \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(Q, Q) & \xrightarrow{(1)} & K_Y \\ \downarrow (2) & & \parallel \\ \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(P \otimes_\Lambda^L Q, K_Y \otimes_\Lambda^L P \otimes_\Lambda^L Q) & \xrightarrow{(3)} & K_Y, \end{array} \quad (**)$$

donde (2) es el producto tensorial externo, (1) viene dada por

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(-)(e) \otimes \mathrm{Tr}_\Lambda,$$

(trazas en el sentido del n° 5), y (3) por $\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(-)(e)$. Por descenso, se reduce al caso $P = \Lambda[G]_Y$, y, por la observación inicial, se puede suponer entonces que G actúa trivialmente sobre Q . La afirmación es, en tal caso, consecuencia inmediata de 5.12.5.

6.24

Si Λ está anulado por una potencia de un número primo $\ell \neq p$, se puede reescribir el segundo miembro de 6.23.1 en la forma

$$\sum_{g \in G_{\natural}} \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_{*\underline{c}_{\ell,U,X}})(g^{-1}) \mathrm{Tr}_\Lambda(gv_0),$$

con las notaciones de 6.17. La fórmula 6.17.1 muestra que los términos locales definidos por Grothendieck en (XII 6.2) coinciden con los términos locales de Verdier, al menos cuando el endomorfismo φ de G considerado en (loc. cit.) es la identidad; pero, como ya se ha observado, esta restricción no es grave. Si Y es propio sobre S , combinando 6.23.1 con la fórmula de Lefschetz para $Y \rightarrow S$ (III 4.7), se obtiene una fórmula que generaliza (XII 6.3) (y, con mayor razón, la fórmula de Lefschetz para Frobenius demostrada en (SGA 4^{1/2} Rapport) y la parte I de la presente exposición).

¹⁸Debería poder sustituirse P por un complejo perfecto (sobre $\Lambda[G]$) (e incluso P' por un objeto de $D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda[G]Y)$).

Bibliografía

- [1] Cartan, H. y Eilenberg, S. – *Homological Algebra*, Princeton University Press, 1956.
- [2] Grothendieck, A. – Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L , Séminaire Bourbaki 64/65, n° 279, en *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland, Pub. Co., 1968.
- [3] Illusie, L. – Complexe cotangent et déformations I, II, Lecture Notes in Mathematics 239, 283, Springer-Verlag, 1971, 1972.
- [4] Langlands, R. P. – Modular forms and ℓ -adic representations, en *Modular Functions of One Variable II*, Lecture Notes in Mathematics 349, Springer-Verlag, 1973.
- [5] Stallings, J. – Centerless groups – an algebraic formulation of Gottlieb’s theorem, *Topology* 4, p. 129–134, 1965.
- [6] Verdier, J.-L. – The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology, en *Proceedings of a conference on local fields*, Springer-Verlag, 1967.

SGA $4^{1/2}$: *Cohomologie étale*, por P. Deligne, Lecture Notes in Mathematics 569, Springer-Verlag, 1977.

En SGA $4^{1/2}$:

Th. Finitude: Théorèmes de finitude en cohomologie ℓ -adique;

Cycle: La classe de cohomologie associée à un cycle;

Rapport: Rapport sur la formule des traces.

Exposición V. Sistemas proyectivos J -ádicos

por J.-P. Jouanolou

En toda la exposición, la letra A designa un anillo con unidad. La presente exposición está destinada a desarrollar un formalismo que se utilizará en la exposición siguiente para el estudio de la cohomología ℓ -ádica.

1. Generalidades sobre las A -categorías abelianas

Definición 1.1. Se llama A -categoría (resp. A -categoría abeliana) a un par $(\mathcal{C}, \rho)$ formado por una categoría aditiva (resp. abeliana) $\mathcal{C}$ y un homomorfismo de anillos

$$\rho : A \longrightarrow \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$$

de A en el anillo de los endomorfismos del funtor identidad de $\mathcal{C}$ en $\mathcal{C}$.

Dadas dos A -categorías (resp. A -categorías abelianas) $(\mathcal{C}, \rho)$ y $(\mathcal{C}', \rho')$, se llama morfismo de A -categorías (resp. de A -categorías abelianas) de $(\mathcal{C}, \rho)$ en $(\mathcal{C}', \rho')$ a un funtor aditivo (resp. exacto) $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ tal que, para todo objeto M de $\mathcal{C}$ y todo elemento a de A , se verifique la igualdad siguiente:

$$F(\rho(a)_M) = \rho'(a)_{F(M)}.$$

Ejemplo 1.1.1

Sea $\mathcal{C}$ una categoría aditiva (resp. abeliana). Recordemos que se llama categoría de los $(A, \mathcal{C})$ -módulos izquierdos, y se denota por $(A, \mathcal{C})\text{-mod}$, a la categoría descrita del modo siguiente:

- (I) Sus objetos son los pares (X, α) formados por un objeto X de $\mathcal{C}$ y un morfismo de anillos

$$\alpha : A \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X).$$

- (II) Un morfismo $(X, \alpha) \rightarrow (Y, \beta)$ es un $\mathcal{C}$ -morfismo $u : X \rightarrow Y$ tal que, para todo elemento a de A , el diagrama siguiente sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \alpha(a) \downarrow & & \downarrow \beta(a) \\ X & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

La categoría $(A, \mathcal{C})\text{-mod}$ es evidentemente una $A^{\natural}$ -categoría (resp. $A^{\natural}$ -categoría abeliana), donde $A^{\natural}$ es el centro de A . Además, satisface las propiedades siguientes:

- (a) El funtor $(A, \mathcal{C})\text{-mod} \rightarrow \mathcal{C}$ obtenido olvidando la estructura de A -módulo conmuta con los límites inductivos y proyectivos.
- (b) Sea I una categoría. Para que los I -límites inductivos (resp. proyectivos) de $(A, \mathcal{C})\text{-mod}$ sean representables, basta que lo sean los I -límites inductivos (resp. proyectivos) de $\mathcal{C}$.

1.2. Producto tensorial externo

Sea $(\mathcal{C}, \rho)$ una A -categoría abeliana. Si M es un A -módulo derecho y X un objeto de $\mathcal{C}$, se llama producto tensorial externo de X por M , y se denota por $M \otimes_A X$, el funtor covariante de $\mathcal{C}$ en la categoría de los conjuntos, definido sobre los objetos Y de $\mathcal{C}$ por la igualdad siguiente y de manera evidente sobre las flechas:

$$(M \otimes_A X)(Y) = \text{Hom}_A(M, \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)),$$

donde $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ se considera como un A -módulo derecho gracias a la acción de A sobre X . Interpretando $M \otimes_A X$ e Y como objetos de la categoría $\widehat{\mathcal{C}} = \text{Hom}(\mathcal{C}, \text{Ens})^{\circ}$, la igualdad anterior adopta la forma más familiar siguiente:

$$\text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(M \otimes_A X, Y) = \underline{\text{Hom}}_A(M, \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)).$$

Si el funtor $M \otimes_A X$ es representable, se denotará y llamará de la misma manera un representante.

Si $u : M \rightarrow M'$ y $v : X \rightarrow X'$ son dos morfismos de $(A\text{-mod})$ y $\mathcal{C}$, respectivamente, se define de la manera habitual un $\mathcal{C}$ -morfismo

$$u \otimes_A v : M \otimes_A X \longrightarrow M' \otimes_A X',$$

lo que nos permitirá hablar del bifunctor, covariante en ambas variables, producto tensorial externo. Sus propiedades se resumen en la proposición siguiente.

Proposición 1.2.1. El bifunctor producto tensorial es aditivo y conmuta con los límites inductivos.

La demostración, clásica en el caso de los módulos sobre un anillo, es inmediata.

Proposición 1.2.2 (Criterios de representabilidad).

- (a) Para todo objeto X de $\mathcal{C}$, $A \otimes_A X$ está representado por X .
- (b) Para todo A -módulo M de presentación finita y todo objeto X de $\mathcal{C}$, el funtor $M \otimes_A X$ es representable.
- (c) Si la categoría $\mathcal{C}$ posee sumas directas arbitrarias, el funtor $M \otimes_A X$ es representable para todo par (M, X) .

Demostración. La afirmación (a) es clara. Las otras dos afirmaciones se deducen entonces del lema siguiente, cuya demostración es inmediata.

Lema 1.2.3. Sean $M \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow 0$ una sucesión exacta de A -módulos y X un objeto de $\mathcal{C}$. Si los funtores $M \otimes_A X$ y $N \otimes_A X$ están representados por objetos Y y Z de $\mathcal{C}$, el funtor $P \otimes_A X$ está representado por el conúcleo del morfismo $Y \rightarrow Z$ correspondiente a $\alpha \otimes_A \text{id}_X$.

Observación 1.2.4

Sea $\mathfrak{G}$ un ideal de tipo finito de A . Para todo objeto X de $\mathcal{C}$, el funtor $(A/\mathfrak{G}) \otimes_A X$ es representable, y la flecha

$$p_X : X \longrightarrow (A/\mathfrak{G}) \otimes_A X$$

procedente del epimorfismo canónico de A sobre $A/\mathfrak{G}$ y de la parte (a) de 1.2.2 es un epimorfismo. El mismo enunciado es válido cuando ya no se supone que el ideal $\mathfrak{G}$ sea de tipo finito, pero $\mathcal{C}$ posee sumas directas arbitrarias. Pongamos $\mathfrak{G}X = \text{Ker}(p_X)$. Cuando la categoría posee límites inductivos filtrantes, es claro que

$$\mathfrak{G}X = \sum_{a \in \mathfrak{G}} aX.$$

Si $u : X \rightarrow Y$ es un epimorfismo, u envía epimórficamente $\mathfrak{G}X$ sobre $\mathfrak{G}Y$. Por último, para que un objeto X esté anulado por todo elemento de $\mathfrak{G}$, es necesario y suficiente que $\mathfrak{G}X = 0$. Entonces, todo morfismo de un objeto Z en X se factoriza, mediante p_Z , a través de un morfismo de $(A/\mathfrak{G}) \otimes_A Z$ en X .

2. Condición de Mittag-Leffler-Artin-Rees

En todo este apartado, la letra $\mathcal{C}$ designa una categoría abeliana y se pone

$$P = \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C}),$$

categoría de los sistemas proyectivos indexados por el conjunto ordenado $\mathbb{N}$ de los enteros positivos y con valores en $\mathcal{C}$.

2.1. Condición de Mittag-Leffler-Artin-Rees

Sea $X = (X_n, u_n)_{n \geq 0}$ un objeto de la categoría P . Si r designa un entero ≥ 0 , se conviene en denotar por $X[r]$ el sistema proyectivo $(X_{n+r}, u_{n+r})_{n \geq 0}$. Un morfismo $h : X \rightarrow Y$ de P define de manera evidente un morfismo, denotado por $h[r]$, de $X[r]$ en $Y[r]$, y ello de manera funtorial. Si ahora r y s son dos enteros que verifican las desigualdades $s \geq r \geq 0$, los morfismos de transición $X_{n+s} \rightarrow X_{n+r}$ ($n \geq 0$) definen un morfismo

$$w_{sr} : X[s] \longrightarrow X[r],$$

y es claro que, si t es un tercer entero con $t \geq s \geq r$, se verifica la igualdad siguiente:

$$w_{ts} \circ w_{sr} = w_{tr}.$$

Dicho de otro modo, se ha asociado así a X un objeto $\overline{X}$ de la categoría $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, P)$. Además, si $h : X \rightarrow Y$ es un morfismo de P , le corresponde de manera evidente un morfismo $\overline{h}$ de $\overline{X}$ en $\overline{Y}$, y ello de manera funtorial. Por último, si

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0$$

es una sucesión exacta de P , la sucesión correspondiente que aparece a continuación en $\overline{P} = \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, P)$ es exacta:

$$0 \longrightarrow \overline{X} \xrightarrow{\overline{u}} \overline{Y} \xrightarrow{\overline{v}} \overline{Z} \longrightarrow 0.$$

Definición 2.1.1. Sea un objeto de la categoría P . Se dice que verifica la condición de Mittag-Leffler-Artin-Rees (abreviadamente, MLAR) si existe un entero r tal que, para todo entero $s \geq r$, se verifique la igualdad siguiente:

$$\Im(X[s] \xrightarrow{w_{s0}} X) = \Im(X[r] \xrightarrow{w_{r0}} X).$$

Equivalentemente, para todo entero $n \geq 0$, las imágenes de X_{n+r} y X_{n+s} en X_n por los «morfismos de transición» son las mismas. Por último, una tercera interpretación consiste en decir que el sistema proyectivo $\overline{X}$ asociado verifica la condición de Mittag-Leffler (abreviadamente, ML) (EGA 0_{III} 13.1.2). De ello se deduce la proposición siguiente gracias a (EGA 0_{III} 13.2.1).

Proposición 2.1.2. Sea

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de P .

- (I) Si Y verifica (MLAR), Z verifica (MLAR).
- (II) Si X y Z verifican (MLAR), entonces Y verifica (MLAR).

2.2. Sistemas proyectivos AR-nulos

Definición 2.2.1. Sea X un objeto de la categoría P . Se dice que X es AR-nulo si existe un entero $r \geq 0$ tal que el morfismo canónico $X[r] \rightarrow X$ sea nulo.

En particular, es claro que un sistema proyectivo AR-nulo verifica la condición (MLAR).

Proposición 2.2.2. Sea

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de P . Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (I) Y es AR-nulo;
- (II) X y Z son AR-nulos.

Dicho de otro modo, la subcategoría plena P_0 de P , cuyos objetos son los sistemas proyectivos AR-nulos, es gruesa en P .

Demostración. Es claro que (i) implica (ii). Recíprocamente, sean r y t enteros que satisfacen la condición de la definición 2.2.1 para X y Z , respectivamente. Se ve de inmediato que el entero $r + t$ satisface las condiciones de la definición 2.2.1 para Y .

2.3. Recordatorios sobre el cálculo de fracciones y aplicaciones

Sean $\mathcal{E}$ una categoría y S un subconjunto de $\text{Fl}(\mathcal{E})$. Se llama categoría de fracciones de $\mathcal{E}$ respecto de S a un par $(p, \mathcal{E}(S^{-1}))$ formado por una categoría $\mathcal{E}(S^{-1})$ y un funtor $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}(S^{-1})$ que verifica la propiedad universal siguiente: para que un funtor u de $\mathcal{E}$ en una categoría $\mathcal{F}$ se factorice a través de p , es necesario y suficiente que haga invertibles las flechas pertenecientes a S , y entonces la factorización es única. La unicidad de tal par salvo isomorfismo es clara. Remitimos al lector a la exposición I del Séminaire Homotopique de Strasbourg para la demostración de la existencia, así como para la mayoría de los resultados que se enuncian sin demostración en lo que sigue del apartado. Véase también P. Gabriel y M. Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, Erg. der Math., 35, Springer-Verlag, 1967.

Ciertas propiedades del subconjunto multiplicativo S proporcionan una descripción sencilla de la categoría $\mathcal{E}(S^{-1})$.

Definición 2.3.1. Se dice que un subconjunto S de $\text{Fl}(\mathcal{E})$ permite un cálculo de fracciones por la derecha si se cumplen las condiciones siguientes:

- (a) Las flechas identidad de $\mathcal{E}$ pertenecen a S .
- (b) Si $u : X \rightarrow Y$ y $v : Y \rightarrow Z$ pertenecen a S , la compuesta $v \circ u$ pertenece a S .
- (c) Todo diagrama del tipo (D_1) que aparece a continuación, en el que t pertenece a S , puede

completarse en un diagrama del tipo (D_2) , en el que s pertenece a S :

$$(D_1) \quad \begin{array}{ccc} & Y' & \\ & \downarrow t & \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array} \quad (D_2) \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ s \downarrow & & \downarrow t \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

(d) Para todo diagrama conmutativo

$$X \xrightleftharpoons[g]{f} Y \xrightarrow{s} Z,$$

en el que s pertenece a S , existe un diagrama conmutativo

$$T \xrightarrow[t]{} X \xrightleftharpoons[g]{f} Y,$$

en el que t pertenece a S .

De manera dual se define la noción siguiente.

Definición 2.3.2. Se dice que un subconjunto S de $\text{Fl}(\mathcal{E})$ permite un cálculo de fracciones por la izquierda si se cumplen las condiciones siguientes:

- (a') Las flechas identidad de $\mathcal{E}$ pertenecen a S .
- (b') La compuesta de dos flechas pertenecientes a S pertenece a S .
- (c') Todo diagrama del tipo $(D_1)'$ que aparece a continuación, en el que s pertenece a S , puede completarse en un diagrama del tipo $(D_2)'$, en el que t pertenece a S :

$$(D_1)' \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ s \downarrow & & \\ X & & \end{array} \quad (D_2)' \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ s \downarrow & & \downarrow t \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

- (d') Para todo diagrama conmutativo Δ de la forma que aparece a continuación, en el que s pertenece a S , existe un morfismo t con fuente Y y perteneciente a S tal que $t \circ f = t \circ g$:

$$(\Delta) \quad X' \xrightarrow{s} X \xrightleftharpoons[g]{f} Y.$$

2.3.3

Supongamos que S es un subconjunto de $\text{Fl}(\mathcal{E})$ que permite un cálculo de fracciones por la derecha. Se deduce entonces de la parte (d) de 2.3.1 que, para todo objeto X de $\mathcal{E}$, la categoría $(S/X)^\circ$, opuesta a la categoría de las flechas sobre X que pertenecen a S , es filtrante (SGA 4 I 2.7). Consideremos entonces la categoría $\mathcal{E}_S$ descrita del modo siguiente:

- los objetos de $\mathcal{E}_S$ son los objetos de $\mathcal{E}$;
- si X e Y son dos objetos de $\mathcal{E}$,

$$\text{Hom}_{\mathcal{E}_S}(X, Y) = \varinjlim_{(S/X)^\circ} \text{Hom}_{\mathcal{E}}(\text{source}(\cdot), Y).$$

Si P_S designa el funtor evidente de $\mathcal{E}$ en $\mathcal{E}_S$, el par $(P_S, \mathcal{E}_S)$ es solución del problema universal descrito al comienzo del apartado. En este caso convendremos en denotar por $\mathcal{E}(S^{-1})$ esta solución particular.

2.3.4

Sea ahora S un subconjunto de $\text{Fl}(\mathcal{E})$ que permite un cálculo de fracciones por la izquierda. Entonces el funtor $P_S : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}(S^{-1})$ conmuta con los límites inductivos finitos. En particular, si $\mathcal{E}$ es aditiva, $\mathcal{E}(S^{-1})$ es aditiva y P_S es un funtor aditivo.

2.3.5

Si la categoría $\mathcal{E}$ es abeliana y S es un subconjunto de $\text{Fl}(\mathcal{E})$ que permite a la vez un cálculo de fracciones por la derecha y un cálculo de fracciones por la izquierda, la categoría $\mathcal{E}(S^{-1})$ es abeliana y el funtor P_S es exacto. Además, el par $(P_S, \mathcal{E}(S^{-1}))$ es un cociente de $\mathcal{E}$ por la subcategoría abeliana gruesa $P_S^{-1}(0)$.

2.4. La categoría $P_{AR} = \text{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$

Retomando las notaciones de (2.1), sea AR el conjunto de las flechas canónicas (cf. 2.1)

$$v_{rX} : X[r] \longrightarrow X,$$

donde X recorre el conjunto de los objetos de P y r el conjunto de los enteros ≥ 0 .

Proposición 2.4.1. El subconjunto AR de $\text{Fl}(P)$ permite a la vez un cálculo de fracciones por la derecha y un cálculo de fracciones por la izquierda.

Demostración. Las implicaciones (a) $\Rightarrow$ (a') y (b) $\Rightarrow$ (b') de (2.3.1) y (2.3.2) son claras.

Demostremos (c). Sea, pues, (D_1) el diagrama conmutativo que aparece a continuación, en el que v_{rY} designa la flecha canónica de $Y[r]$ en Y :

$$\begin{array}{ccc} & Y[r] & \\ & \downarrow v_{rY} & \\ X & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

El diagrama (D_2) que aparece a continuación es conmutativo y v_{rX} , morfismo canónico de $X[r]$ en X , pertenece a AR , de donde se sigue la afirmación:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u[r]} & Y[r] \\ v_{rX} \downarrow & & \downarrow v_{rY} \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

Demostremos (d). Sea un diagrama conmutativo:

$$X \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} Z[r] \xrightarrow{v_{rZ}} Z.$$

Aplicando la traslación por r , se deduce un diagrama conmutativo

$$X[r] \begin{array}{c} \xrightarrow{f[r]} \\ \xrightarrow{g[r]} \end{array} Z[2r] \xrightarrow{v_{rZ}[r]} Z[r].$$

Es claro que el diagrama que aparece a continuación es conmutativo, de modo que $f \circ v_{rX} = g \circ v_{rX}$:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \begin{array}{c} \xrightarrow{f[r]} \\ \xrightarrow{g[r]} \end{array} & Z[2r] \\ v_{rX} \downarrow & & \downarrow v_{rZ}[r] \\ X & \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} & Z[r]. \end{array}$$

Demostremos (c'). Observemos ante todo que, si Y designa un objeto de P y r un entero positivo, existe un objeto T de P tal que $Y = T[r]$ y tal que, para todo objeto X de P , el homomorfismo de traslación por r

$$\text{Hom}_P(X, T) \longrightarrow \text{Hom}_P(X[r], Y)$$

sea una biyección. El sistema proyectivo (T_n, w_n) definido del modo siguiente sirve evidentemente: Si $Y = (Y_n, u_n)_{n \geq 0}$, T_n es el objeto nulo de $\mathcal{C}$ para $n \geq r - 1$ y Y_{n-r} en caso contrario,

$$w_n = 0 \quad \text{para } n \geq r - 1, \quad w_n = u_{n-r}.$$

Dicho esto, supongamos dado un diagrama del tipo que aparece a continuación y demostremos que puede completarse como se indica en el enunciado de (c'):

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u'} & Y' \\ v_{rX} \downarrow & & \\ X & & \end{array}$$

Para ello, sea Y un sistema proyectivo tal que $Y' = Y[r]$ y que la aplicación canónica

$$\text{Hom}_P(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_P(X[r], Y')$$

sea una biyección. Entonces es claro que el diagrama que aparece a continuación es conmutativo, donde u designa el único morfismo de X en Y tal que $u' = u[r]$:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u'} & Y' = Y[r] \\ v_{rX} \downarrow & & \downarrow v_{rY} \\ X & \xrightarrow{u} & Y. \end{array}$$

Demostremos (d'). Consideremos el diagrama que aparece a continuación, supuesto conmutativo, y demostremos que existe un morfismo w de fuente Y tal que $w \circ f = w \circ g$:

$$X[r] \xrightarrow{v_{rX}} X \rightrightarrows[Y]{f, g} Y.$$

Ante todo, es claro que el diagrama que aparece a continuación es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \rightrightarrows[Y]{f[r], g[r]} & Y[r] \\ v_{rX} \downarrow & & \downarrow v_{rY} \\ X & \rightrightarrows[Y]{f, g} & Y. \end{array}$$

En particular, $v_{rY} \circ f[r] = v_{rY} \circ g[r]$. Sea ahora T el sistema asociado a Y y r como al comienzo de la demostración de (c'), de modo que, en particular, $Y = T[r]$. Los trasladados por r de los morfismos $v_{rT} \circ f$ y $v_{rT} \circ g$ son iguales, respectivamente, a $v_{rY} \circ f$ y $v_{rY} \circ g[r]$, y por tanto son iguales. Del hecho de que la traslación por r es una inyección sobre los morfismos de X en T se deduce entonces que se verifica la igualdad que aparece a continuación, de donde se sigue la afirmación:

$$v_{rT} \circ f = v_{rT} \circ g.$$

Definición 2.4.2. Sea $\mathcal{C}$ una categoría abeliana. Se llama categoría de los sistemas proyectivos de $\mathcal{C}$ salvo traslaciones, y se denota por $\text{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$, a la categoría descrita a continuación:

- (I) Los objetos de $\text{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ son los objetos de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$.
- (II) Si X e Y son dos objetos de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$, un morfismo de X en Y en la categoría $\text{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ es un elemento del conjunto

$$\text{Hom}_{AR}(X, Y) = \varinjlim_r \text{Hom}(X[r], Y),$$

donde, para todo par (r, s) de enteros con $s \geq r$, la aplicación

$$\text{Hom}(X[r], Y) \longrightarrow \text{Hom}(X[s], Y)$$

procede del morfismo canónico

$$X[s] \longrightarrow X[r].$$

La composición de los morfismos se define de manera evidente.

En lo que sigue, fijada la categoría $\mathcal{C}$, pondremos para abreviar

$$P = \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C}), \quad P_{AR} = \text{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C}).$$

2.4.3

Hemos visto (2.4.1) que el subconjunto AR de $\text{Fl}(P)$ permite un cálculo de fracciones por la derecha. Esto nos permite (2.3.3) considerar la categoría

$$P'_{AR} = P(AR^{-1})$$

que, recordémoslo, tiene los mismos objetos que P . Sean X e Y dos objetos de P , y denotemos por $\text{Hom}'_{AR}(X, Y)$ el conjunto de los isomorfismos de X en Y en P'_{AR} . Un elemento de $\text{Hom}_{AR}(X, Y)$ define de manera evidente un elemento de $\text{Hom}'_{AR}(X, Y)$. Más precisamente, se define así un funtor

$$m : P_{AR} \longrightarrow P'_{AR}.$$

Proposición 2.4.3. El funtor m es un isomorfismo de categorías.

Demostración. Se trata de ver que, para todo par (X, Y) de objetos de P , la aplicación correspondiente

$$m_{XY} : \text{Hom}_{AR}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}'_{AR}(X, Y)$$

es una biyección. Evidentemente es una sobreyección. Para ver la inyectividad, nos reducimos inmediatamente a comprobar que, para todo diagrama conmutativo del tipo que aparece a continuación, existe un entero t mayor o igual que r y s tal que la compuesta de ρ y del morfismo canónico de $X[t]$ en $X[s]$ sea el morfismo canónico de $X[t]$ en $X[r]$:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xleftarrow{\rho} & X[s] \\ v_{rX} \downarrow & \swarrow v_{sX} & \\ & X & \end{array}$$

Ahora bien, esto se deduce de la conmutatividad del diagrama que aparece a continuación, en el que se han designado con la letra c todos los morfismos canónicos que intervienen:

$$\begin{array}{ccc} X[r+s] & \xleftarrow{\rho(s)} & X[2s] \\ c \downarrow & \swarrow c & \downarrow c \\ X[r] & \xleftarrow{\rho} & X[s] \end{array}$$

Proposición 2.4.4.

- (I) La categoría P_{AR} es abeliana.
- (II) El funtor $p_{AR} : P \rightarrow P_{AR}$ es exacto.
- (III) Para que un objeto X de P sea AR -nulo, es necesario y suficiente que $p_{AR}(X) = 0$.
- (IV) El par (p_{AR}, P_{AR}) es un cociente de la categoría abeliana P por la subcategoría abeliana gruesa de los objetos AR -nulos.

Demostración. Si se admite (iii), las demás afirmaciones son consecuencia de (2.3.5). De (2.3.4) se deduce que, para que un objeto X de P sea AR-nulo, es necesario y suficiente que $p_{AR}(\text{id}_X) = 0$, de donde se sigue (iii).

Corolario 2.4.5. Sea $u : X \rightarrow Y$ de la categoría P . Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (I) $p_{AR}(u)$ es un isomorfismo.
- (II) El núcleo y el conúcleo de u son AR-nulos.

Un morfismo $u : X \rightarrow Y$ de la categoría P de los sistemas proyectivos que verifica las condiciones equivalentes (i) y (ii) se llamará AR-isomorfismo.

Definición 2.4.6. Dos objetos X e Y de la categoría P se dicen AR-isomorfos si $p_{AR}(X)$ y $p_{AR}(Y)$ son isomorfos en la categoría P_{AR} . Si X e Y son dos objetos AR-isomorfos de la categoría P , no existe en general un AR-isomorfismo u de X en Y .

2.5. Caracterización de los sistemas proyectivos que verifican la condición de Mittag-Leffler-Artin-Rees

Proposición 2.5.1. Las afirmaciones siguientes para un objeto X de P son equivalentes:

- (I) X verifica (MLAR) (2.1.1).
- (II) Existe un sistema proyectivo estricto Y y un AR-isomorfismo $u : Y \rightarrow X$ (2.4.5).
- (III) Existe un sistema proyectivo estricto Y tal que X e Y sean isomorfos en la categoría P_{AR} .
- (IV) X verifica la condición de Mittag-Leffler y, denotando por X' el sistema proyectivo de las imágenes universales de X , el sistema proyectivo X/X' es AR-nulo.

Demostración. Demostraremos la sucesión de implicaciones

$$(i) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i).$$

$(i) \Rightarrow (iv)$. Existe un entero m tal que el morfismo canónico w_{mX} de $X[m]$ en X se factoriza a través de la inclusión canónica i de X' en X . De ello se deduce que $p_{AR}(i)$ es un epimorfismo escindido y, por tanto, puesto que p_{AR} es exacto, que $p_{AR}(X/X') = 0$. Se concluye mediante (2.4.4) (iii).

$(iv) \Rightarrow (iii)$. La condición (iv) significa, con la notación precedente, que $p_{AR}(i)$ es un epimorfismo. Pero, debido a la exactitud de p_{AR} , es además un monomorfismo y, por tanto, un isomorfismo. Se tomará como objeto Y el sistema proyectivo X' .

$(iii) \Rightarrow (ii)$. El P_{AR} -isomorfismo de Y en X cuya existencia se supone es la imagen por p_{AR} de un P -morfismo $Y[r] \rightarrow X$, donde r designa un entero positivo o nulo. Se concluye gracias al hecho de que $Y[r]$ es estricto.

$(ii) \Rightarrow (i)$. Se puede suponer que Y está contenido en X y que u es la inyección canónica. Sea T el conúcleo de u . La hipótesis significa que T es AR-nulo, por lo que existe un entero r tal que,

para todo s mayor o igual que r , el morfismo canónico de $T[s]$ en T sea nulo. Se concluye que, para $s \geq r$, la imagen de $X[s]$ en X está contenida en Y ; como, por otra parte, contiene evidentemente la imagen, igual a Y , de $Y[s]$ en Y , es igual a Y . Se concluye que Y es la imagen de $X[s]$ para s suficientemente grande, por lo que X verifica (MLAR), y que Y es el sistema proyectivo de las imágenes universales de X .

Corolario 2.5.2. Sea $u : Y \rightarrow X$ un AR-isomorfismo, siendo Y estricto. En estas condiciones, X verifica la condición (MLAR) y $u(Y)$ es el sistema proyectivo de las imágenes universales de X .

3. Sistemas proyectivos J -ádicos y AR- J -ádicos

Sean A un anillo conmutativo con unidad, J un ideal de A y $(\mathcal{C}, \rho)$ una A -categoría abeliana. Se supone o bien que J es de tipo finito, o bien que $\mathcal{C}$ posee sumas directas infinitas. Las notaciones son las mismas que en el apartado anterior. En particular, los símbolos P y P_{AR} designan respectivamente las categorías $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ y $\text{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$.

3.1. Sistemas proyectivos J -ádicos

Definición 3.1.1. Sea X un objeto de P . Se dice que X es J -ádico si verifica las condiciones siguientes:

- (I) para todo entero $n \geq 0$, $J^{n+1}X_n = 0$;
- (II) para todo par (m, n) de enteros con $m \geq n \geq 0$, el morfismo

$$A/J^{n+1} \otimes_A X_m \longrightarrow X_n$$

deducido del morfismo de transición $X_m \rightarrow X_n$ es un isomorfismo.

Se denotará por $J\text{-ad}(\mathcal{C})$ la subcategoría plena de P engendrada por los sistemas proyectivos J -ádicos.

Observación 3.1.2

Sean I y J dos ideales de A y supongamos o bien que I y J sean de tipo finito, o bien que $\mathcal{C}$ admita sumas directas infinitas. Entonces se puede demostrar que, si I y J definen la misma topología sobre A , las categorías $I\text{-ad}(\mathcal{C})$ y $J\text{-ad}(\mathcal{C})$ son equivalentes.

Proposición 3.1.3 (Estabilidad por sucesiones exactas). Sea

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de P .

- (I) Si X es estricto e Y es J -ádico, entonces Z es J -ádico.
- (II) Si Y es estricto y Z es J -ádico, entonces X es estricto.

(III) Si X y Z son J -ádicos, Y es J -ádico.

Demostración. Si $m \geq n$, es claro que el diagrama (T) que aparece a continuación, en el que las flechas verticales designan los morfismos de transición, es conmutativo y exacto:

$$\begin{array}{ccccccc}
 A/J^{n+1} \otimes_A X_m & \xrightarrow{\text{id} \otimes u_m} & A/J^{n+1} \otimes_A Y_m & \xrightarrow{\text{id} \otimes v_m} & A/J^{n+1} \otimes_A Z_m & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow f_{nm} & & \downarrow g_{nm} & & \downarrow h_{nm} & & \\
 0 & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & Z_n \longrightarrow 0.
 \end{array}$$

En el caso (i), f_{nm} es un epimorfismo y g_{nm} un isomorfismo. En el caso (ii), g_{nm} es un epimorfismo y h_{nm} un isomorfismo. En el caso (iii), f_{nm} y h_{nm} son isomorfismos. En los tres casos, el lema de la serpiente aplicado al diagrama (T) permite concluir.

3.2. Sistemas proyectivos AR- J -ádicos

Proposición 3.2.1. Las afirmaciones siguientes, para un objeto X de P tal que $J^{n+1}X_n = 0$ para todo $n \geq 0$, son equivalentes:

- (I) Existe un sistema proyectivo J -ádico Y y un AR-isomorfismo $u : Y \rightarrow X$ (2.4.5).
- (II) Existe un sistema proyectivo J -ádico Y , isomorfo a X en la categoría P_{AR} .

Demostración. Hay que demostrar que (ii) implica (i). Un P_{AR} -isomorfismo de Y en X está representado, para cierto entero r , por un AR-isomorfismo $v : Y[r] \rightarrow X$. Como $J^{n+1}X_n = 0$ para todo $n \geq 0$ e Y es J -ádico, v es la compuesta de un P -morfismo $u : Y \rightarrow X$ y del morfismo canónico de $Y[r]$ en Y . Entonces es claro que u es un AR-isomorfismo, de donde se sigue la afirmación.

Definición 3.2.2. Un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{N}$ con valores en $\mathcal{C}$ se llama AR- J -ádico si:

- (a) $J^{n+1}X_n = 0$ para todo $n \geq 0$;
- (b) verifica las condiciones equivalentes (i) y (ii) de la proposición 3.2.1.

Proposición 3.2.3. Sea X un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{N}$ con valores en $\mathcal{C}$. Se supone que $J^{n+1}X_n = 0$ para todo $n \geq 0$. Entonces, para que X sea AR- J -ádico, es necesario y suficiente que verifique la propiedad (MLAR) y que, denotando por X' su sistema proyectivo de las imágenes universales, exista un entero $r \geq 0$ tal que, para todo par (m, n) de enteros con $m \geq n + r$, el «morfismo de transición» que aparece a continuación sea un isomorfismo:

$$X'_m/J^{n+1}X'_m \longrightarrow X'_{n+r}/J^{n+1}X'_{n+r}.$$

Demostración.

- (a) Las condiciones del enunciado son suficientes: si X verifica (MLAR), es AR-isomorfo a su sistema proyectivo de imágenes universales X' . Por otra parte, la hipótesis hecha sobre X' significa que el sistema proyectivo

$$(X'_{n+r}/J^{n+1}X'_{n+r})_{n \geq 0},$$

con los morfismos de transición evidentes, es J -ádico. Ahora bien, es claro que este sistema proyectivo es AR-isomorfo (2.4.6) a X' .

- (b) Las condiciones del enunciado son necesarias: si X es AR- J -ádico, es AR-isomorfo a un sistema proyectivo estricto y, por tanto, verifica (MLAR). El sistema proyectivo X' de las imágenes universales de X es AR-isomorfo a X y, por tanto, AR- J -ádico. Para demostrar el segundo punto nos reducimos, pues, a comprobar que, si X es un sistema proyectivo AR- J -ádico y estricto, existe un entero r tal que el sistema proyectivo $\ell_r(X)$ definido por

$$\ell_r(X)_n = X_{n+r}/J^{n+1}X_{n+r}$$

sea J -ádico. Para ello, sea $u : Y \rightarrow X$ un AR-isomorfismo, siendo Y J -ádico. Como el núcleo T de u es AR-nulo, sea r un entero tal que el morfismo canónico $T[r] \rightarrow T$ sea nulo. Es inmediato que el morfismo canónico

$$\ell_r(u) : \ell_r(Y) \longrightarrow \ell_r(X)$$

es un isomorfismo, de donde se sigue la afirmación.

Proposición 3.2.4 (Estabilidad por sucesiones exactas). Sea

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de P , siendo los sistemas proyectivos X , Y y Z tales que

$$J^{n+1}X_n = J^{n+1}Y_n = J^{n+1}Z_n = 0 \quad (n \geq 0).$$

- (I) Si X verifica (MLAR) e Y es AR- J -ádico, Z es AR- J -ádico.
 (II) Si Y verifica (MLAR) y Z es AR- J -ádico, X verifica (MLAR).

Demostración. Utilizaremos libremente, para todo sistema proyectivo X y todo entero r , la notación $\ell_r(X)$ ya explicitada.

Demostración de (i). Si X' e Y' designan los sistemas proyectivos de las imágenes universales de X e Y , u envía X' en Y' , de donde se obtiene el diagrama conmutativo exacto que aparece a continuación, en el que las flechas son evidentes:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & \widetilde{Z}' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \longrightarrow 0. \end{array}$$

Como la categoría P_{AR} es abeliana y el funtor $P_{AR} : P \rightarrow P_{AR}$ es exacto, se deduce de este diagrama y del hecho de que las inclusiones de X' e Y' en X e Y , respectivamente, son AR-isomorfismos (2.5.1), que el morfismo $\widetilde{Z} \rightarrow Z$ es un AR-isomorfismo.

Esto permite reducirse al caso en que X e Y , y por tanto Z , son estrictos. Existe entonces un entero r tal que el sistema proyectivo $\ell_r(Y)$ sea J -ádico. El funtor ℓ_r es evidentemente exacto por la derecha, de donde se obtiene una sucesión exacta

$$\ell_r(X) \xrightarrow{\ell_r(u)} \ell_r(Y) \xrightarrow{\ell_r(v)} \ell_r(Z) \longrightarrow 0.$$

Sustituyendo si es necesario $\ell_r(X)$ por su imagen mediante $\ell_r(u)$, se cumplen las condiciones de aplicación de (3.1.3 (i)), que muestra que $\ell_r(Z)$ es J -ádico, de donde se sigue la afirmación.

(ii) Sean Y' y Z' los sistemas proyectivos de las imágenes universales de Y y Z . Consideremos el diagrama conmutativo exacto evidente que aparece a continuación, en el que las dos flechas verticales de la derecha son las inclusiones canónicas:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \tilde{X} & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Esto muestra que el morfismo $\tilde{X} \rightarrow X$ es un AR-isomorfismo, lo que permite reducirse al caso en que Y y Z son estrictos. En este caso, como Z es estricto y AR- J -ádico, se deduce de (3.2.3) que existe un entero r tal que $\ell_r(Z)$ sea J -ádico. La consideración del diagrama conmutativo exacto

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \tilde{\tilde{X}} & \longrightarrow & \ell_r(Y) & \longrightarrow & \ell_r(Z) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

en el que, como antes, $\tilde{\tilde{X}} \rightarrow X$ es un AR-isomorfismo, permite reducirse al caso en que Y es estricto y Z es J -ádico. Entonces (3.1.3 (ii)) permite concluir.

4. Filtraciones y graduaciones

4.1. Generalidades

4.1.1

Sean $\mathcal{C}$ una categoría abeliana y $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{Z}$ con valores en $\mathcal{C}$. Se supone

$$X_i = 0 \quad (i < 0).$$

Para todo elemento p de $\mathbb{Z}$, se define un subobjeto $F^p X$ de X en la categoría $P_1 = \text{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, \mathcal{C})$ poniendo

$$(F^p X)_n = F^p X_n = \begin{cases} \text{Ker}(X_n \rightarrow X_{p-1}), & n \geq p-1, \\ 0, & n < p-1, \end{cases}$$

con los morfismos de transición definidos de manera evidente. Se obtiene así una filtración decreciente $(F^p X)_{p \in \mathbb{Z}}$ de X que verifica:

$$F^p X = X \quad \text{si } p \leq 0, \tag{a}$$

$$(F^p X)_{p-1} = 0 \quad \text{para todo } p. \tag{b}$$

Por otra parte, el lema de la serpiente aplicado al diagrama conmutativo exacto (D) que aparece a continuación demuestra que, siempre que $n \geq p$, el morfismo canónico

$$F^p X_n / F^{p+1} X_n \longrightarrow \Im(X_n \rightarrow X_p) \cap \text{Ker}(X_p \rightarrow X_{p-1})$$

es un isomorfismo:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ker}(X_n \rightarrow X_p) & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & \Im(X_n \rightarrow X_p) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X_{p-1} & \xrightarrow{\sim} & X_{p-1} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Si ahora X es un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{N}$ con valores en $\mathcal{C}$, se prolonga a un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{Z}$ poniendo $X_n = 0$ ($n < 0$), con los morfismos de transición evidentes, lo que permite aplicarle las construcciones precedentes. Esto nos permite considerar asimismo la categoría

$$P = \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$$

como una subcategoría plena de P_1 .

Definición 4.1.2. Sea X un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{Z}$. Se dice que X es esencialmente constante si existe un entero p tal que, para todo par (r, s) de enteros mayores o iguales que p y que verifican la desigualdad $s \geq r$, el morfismo de transición

$$X_s \longrightarrow X_r$$

sea un isomorfismo. Es claro que basta exigirlo cuando $r = p$.

Proposición 4.1.3 (Propiedad (MLAR) y graduados). Las afirmaciones siguientes para un objeto X de la categoría P son equivalentes:

- (I) X verifica (MLAR).
- (II) El sistema proyectivo con valores en la categoría de los objetos de $\mathcal{C}$ graduados por $\mathbb{N}$

$$r \longmapsto (\text{gr}^\alpha(X_{\alpha+r}))_{\alpha \in \mathbb{N}},$$

donde los morfismos de transición son evidentes, es esencialmente constante.

- (III) El sistema proyectivo con valores en la categoría de los objetos de $\mathcal{C}$ graduados por $\mathbb{N}$

$$n \longmapsto (\text{gr}^p(X_n))_{p \in \mathbb{N}},$$

donde los morfismos de transición son evidentes, verifica (MLAR).

Demostración. $(i) \Rightarrow (ii)$ se deduce de la expresión de $F^p X_n / F^{p+1} X_n$ dada en 4.1.1.

$(ii) \Rightarrow (iii)$. Sea r un entero tal que, para todo $s > r$ y todo p , el morfismo canónico

$$\text{gr}^p(X_{p+s}) \longrightarrow \text{gr}^p(X_{p+r})$$

sea un isomorfismo. Veremos que, para todo par (m, n) de enteros con $m \geq n + r$, se verifica para todo entero p la igualdad que aparece a continuación:

$$\mathfrak{S}(\mathrm{gr}^p(X_m) \rightarrow \mathrm{gr}^p(X_n)) = \mathfrak{S}(\mathrm{gr}^p(X_{n+r}) \rightarrow \mathrm{gr}^p(X_n)).$$

En efecto:

(a) Si $p \geq n + 1$, $\mathrm{gr}^p(X_n) = 0$,

(b) si $p \leq n$, la sucesión de desigualdades $m \geq n + r \geq p + r$ muestra que el morfismo canónico

$$\mathrm{gr}^p(X_m) \longrightarrow \mathrm{gr}^p(X_{n+r})$$

es un isomorfismo, de donde se sigue la afirmación.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Denotando por Y el sistema proyectivo de (iii), sea r un entero tal que

$$\mathfrak{S}(Y[s] \rightarrow Y) = \mathfrak{S}(Y[r] \rightarrow Y) \quad (s \geq r).$$

Si n y ℓ son dos enteros, con $\ell \geq n$, la filtración inducida sobre $\mathfrak{S}(X_\ell \rightarrow X_n)$ por la de X_n es también la filtración «cociente» de la de X_ℓ y, por consiguiente, dotando a $\mathfrak{S}(X_\ell \rightarrow X_n)$ de esta filtración, se verifica la igualdad que aparece a continuación:

$$\mathrm{gr}^p(\mathfrak{S}(X_\ell \rightarrow X_n)) = \mathfrak{S}(\mathrm{gr}^p(X_\ell) \rightarrow \mathrm{gr}^p(X_n)).$$

En particular, la condición (iii) se expresa diciendo que, siempre que $\ell \geq n + r$, el monomorfismo canónico

$$j : \mathfrak{S}(X_\ell \rightarrow X_n) \longrightarrow \mathfrak{S}(X_{n+r} \rightarrow X_n)$$

induce un isomorfismo sobre los graduados. Como las graduaciones son finitas, se deduce que el propio j es un isomorfismo, de donde se sigue (i).

4.1.4

Si X es un objeto de $\mathcal{P}$ que verifica (ML), se deduce de la expresión del graduado recordada en (4.1.1) que, para todo entero p , el sistema proyectivo

$$\mathrm{gr}^p(X) = (\mathrm{gr}^p(X_n))_{n \in \mathbb{N}}$$

es esencialmente constante.

Su límite proyectivo, que existe sin hipótesis sobre la categoría abeliana $\mathcal{C}$, se llamará p -ésima componente del graduado estricto de X , y se denotará por

$$\mathrm{gr}^p(X).$$

4.2. Sistemas proyectivos adaptados a J y lema de Artin-Rees

Se dan un anillo conmutativo A , un ideal J de A y una A -categoría abeliana $\mathcal{C}$.

Definición 4.2.1. Un objeto X de la categoría $\mathcal{P} = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ se dice adaptado a J si su filtración $(F^p X)_{p \in \mathbb{N}}$ de sistema proyectivo (4.1.1) es compatible con la filtración J -ádica de X , es decir, si para todo par (p, q) de enteros positivos o nulos se verifica la inclusión que aparece a continuación:

$$J^p F^q(X) \subset F^{p+q}(X).$$

Lema 4.2.2. Sea X un objeto de la categoría $\mathcal{P}$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (I) X está adaptado a J .
- (II) Para todo par (n, p) de enteros con $p \leq n + 1$, se tiene

$$J^p F^{n-p+1}(X_n) = 0.$$

Demostración. (i) $\Rightarrow$ (ii): entonces

$$J^p F^{n-p+1}(X_n) \subset F^{n+1}(X_n) = 0.$$

(ii) $\Rightarrow$ (i): si $n < p + q$, $F^{p+q}(X_n) = 0$ por definición. Por otra parte,

$$J^p F^q(X_n)$$

está contenido en $J^{n+1-q} F^q(X_n)$, y este último es nulo por hipótesis. Si $n > p + q$, la imagen de $J^p F^q(X_n)$ en X_{p+q-1} por el morfismo de transición está contenida en $J^p F^q(X_{p+q-1})$, que es igual a cero por hipótesis. La inclusión

$$J^p F^q(X_n) \subset F^{p+q}(X_n)$$

se sigue de ello por definición de la filtración de sistema proyectivo.

En particular, de (4.2.2) se deduce que todo subsistema proyectivo de un sistema proyectivo adaptado a J está adaptado a J .

Ejemplos. a) Un sistema proyectivo J -ádico está adaptado a J . De ello se deduce que todo subsistema proyectivo de un sistema proyectivo J -ádico está adaptado a J .

b) Si un sistema proyectivo X verifica la condición (ML) y está adaptado a J , su sistema proyectivo de las imágenes universales también está adaptado a J .

4.2.3. Graduado de un sistema proyectivo adaptado a J

Sea X un sistema proyectivo adaptado a J . Como la filtración de X es compatible con J , es claro que el objeto graduado

$$(gr^p(X))_{p \in \mathbb{N}}$$

está dotado canónicamente de una estructura de $gr_J(A)$ -módulo graduado. En particular, pasando al límite se deduce que, cuando X verifica la condición (ML), el objeto graduado

$$grs(X) = (grs^p(X))_{p \in \mathbb{N}}$$

está dotado canónicamente de una estructura de $gr_J(A)$ -módulo graduado.

Explicitemos brevemente cómo se definen, cuando además X es estricto, los morfismos correspondientes:

$$\omega_{pq} : J^p / J^{p+1} \otimes_A F^q(X_q) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}).$$

Como el sistema proyectivo X es estricto, sabemos (4.1.1 y 4.1.2) que el morfismo canónico que aparece a continuación es un isomorfismo:

$$\varphi : F^q(X_{p+q}) / F^{q+1}(X_{p+q}) \longrightarrow F^q(X_q).$$

Por otra parte, el hecho de que la filtración de X esté adaptada a J permite exhibir un morfismo

$$J^p \otimes_A F^q(X_{p+q}) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q})$$

que se factoriza, puesto que

$$J^{p+1}F^q(X_{p+q}) \subset F^{p+q+1}(X_{p+q}) = 0, \quad J^pF^{q+1}(X_{p+q}) \subset F^{p+q+1}(X_{p+q}) = 0,$$

a través de

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A (F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q}))$$

en un morfismo

$$\beta : (J^p/J^{p+1}) \otimes_A (F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q})) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}).$$

El morfismo ω_{pq} viene dado entonces por la expresión siguiente:

$$\omega_{pq} = \beta \circ (\text{id}_{J^p/J^{p+1}} \otimes_A \varphi)^{-1}.$$

Lema 4.2.4. Sea X un sistema proyectivo J -ádico. El morfismo canónico

$$\text{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \text{grs}(X),$$

procedente de la estructura de $\text{gr}_J(A)$ -módulo graduado de $\text{grs}(X)$, es un epimorfismo.

Demostración. Se deduce inmediatamente de la explicación de los morfismos ω_{pq} dada en (4.2.3).

Proposición 4.2.5. Caracterización de los sistemas proyectivos estrictos AR- J -ádicos mediante los graduados asociados. Sea X un sistema proyectivo estricto indexado por $\mathbb{N}$, con valores en $\mathcal{C}$. Se supone que, para todo entero n , se tiene

$$J^{n+1}X_n = 0.$$

Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (I) X es AR- J -ádico.
- (II) Existe un entero $r > 0$ tal que, para todo entero n , se verifica la inclusión que aparece a continuación:

$$F^n(X_n) \subset J^{n-r}X_n.$$

- (III) Existe un entero r tal que, para todo entero m , el morfismo canónico que aparece a continuación es un isomorfismo siempre que $n \geq m + r$:

$$\text{gr}^n(J^m X) \longrightarrow \text{gr}^n(X).$$

En el enunciado de (ii), se conviene en poner $J^{n-r}X_n = X_n$ para $n < r$.

Demostración. La equivalencia de (ii) y (iii) es clara, pues X y $J^m X$ son estrictos. Demostremos la equivalencia de (i) y (ii). Se sabe (3.2.3) que (i) equivale a la existencia de un entero r tal que, para

todo par (m, n) de enteros con $m \geq n + r$, el morfismo de transición que aparece a continuación es un isomorfismo:

$$X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} \longrightarrow X_m/J^{n+1}X_m.$$

Consideremos entonces el diagrama conmutativo exacto que aparece a continuación:

$$\begin{array}{ccccccc}
& & 0 & & 0 & & \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & J^{n+1}X_{m+1} & \longrightarrow & J^{n+1}X_m & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F^{m+1}(X_{m+1}) & \longrightarrow & X_{m+1} & \longrightarrow & X_m \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} & \longrightarrow & X_m/J^{n+1}X_m & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

Este muestra la existencia de un isomorfismo canónico entre

$$\text{Ker}(X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} \longrightarrow X_m/J^{n+1}X_m)$$

y

$$F^{m+1}(X_{m+1})/(F^{m+1}(X_{m+1}) \cap J^{n+1}X_{m+1}).$$

En particular, para que el morfismo de transición tras la reducción módulo J^{n+1} sea un isomorfismo, es necesario y suficiente que $F^{m+1}(X_{m+1})$ esté contenido en $J^{n+1}X_{m+1}$, lo cual es precisamente la afirmación (ii).

Teorema 4.2.6. Lema de Artin-Rees. Sea X un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{N}$, con valores en $\mathcal{C}$. Se supone que:

- (I) X verifica (MLAR);
- (II) X está adaptado a J ;
- (III) $\text{grs}(X)$ es un $(\text{gr}_J(A), \mathcal{C})$ -módulo graduado de tipo finito, es decir, para toda sucesión creciente $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de sub- $(\text{gr}_J(A))$ -módulos graduados de $\text{grs}(X)$ cuya unión es $\text{grs}(X)$, existe un entero p tal que

$$\text{grs}(X) = M_p.$$

Entonces X es AR- J -ádico.

Demostración. Recordemos que, si X' es el sistema proyectivo de las imágenes universales de X , se ha puesto

$$\text{grs}(X) = \text{gr}(X').$$

Por otra parte, X' está adaptado a J , de modo que nos reducimos a demostrar que X' es AR- J -ádico. Supongamos demostrado el lema siguiente.

Lema 4.2.7. Sea X un sistema proyectivo estricto adaptado a J . Para todo entero s , el subobjeto graduado $((M_s)_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\text{grs}(X)$ definido por las igualdades que aparecen a continuación:

$$(M_s)_n = J^{n-s}X_n \cap F^n(X_n) \quad (J^i = A \text{ si } i < 0),$$

es un sub- $\text{gr}_J(A)$ -módulo graduado de $\text{gr}_s(X)$.

Para demostrar el teorema se puede suponer que X es estricto. Entonces $\text{gr}_s(X)$ es la unión de la sucesión creciente de los M_s , por lo que es igual a uno de ellos. Esto significa que existe un entero s_0 tal que

$$F^n(X_n) \subset J^{n-s_0} X_n$$

para todo entero n . Se concluye mediante (4.2.5).

Demostración de 4.2.7. Retomemos la notación de (4.2.3). Se trata de ver que el morfismo

$$\omega_{pq} : J^p/J^{p+1} \otimes_A F^q(X_q) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q})$$

envía

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A (J^{q-s} X_q \cap F^q(X_q))$$

en

$$J^{p+q-s} X_{p+q} \cap F^{p+q}(X_{p+q}).$$

Ahora bien, el morfismo canónico

$$\rho : X_{p+q}/F^{q+1}(X_{p+q}) \longrightarrow X_q$$

es un isomorfismo y envía

$$(J^{q-s} X_{p+q} + F^{q+1}(X_{p+q}))/F^{q+1}(X_{p+q})$$

sobre $J^{q-s} X_q$. De ello se deduce que la imagen inversa por $\text{id}(J^p/J^{p+1}) \otimes_A \varphi$ (4.2.3) de

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A (J^{q-s} X_q \cap F^q(X_q))$$

es

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A \frac{(J^{q-s} X_{p+q} \cap F^q(X_{p+q})) + F^{q+1}(X_{p+q})}{F^{q+1}(X_{p+q})}.$$

Ahora es claro que la imagen por β (4.2.3) de este último objeto está contenida en

$$J^{p+q-s} X_{p+q} \cap J^p F^q(X_{p+q}),$$

y, por tanto, con mayor razón, en

$$J^{p+q-s} X_{p+q} \cap F^{p+q}(X_{p+q}).$$

De aquí se sigue el lema.

5. Sistemas proyectivos J -ádicos y AR- J -ádicos noetherianos

En todo este apartado se dan un anillo conmutativo noetheriano A , un ideal J de A y una A -categoría abeliana $\mathcal{C}$.

5.1. Generalidades

Definición 5.1.1. Un objeto X de la categoría $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ se dice J -ádico noetheriano (resp. artiniiano) si es J -ádico y sus componentes son objetos noetherianos (resp. artinianos) de la categoría $\mathcal{C}$.

Se denotará por $J\text{-adn}(\mathcal{C})$ (resp. $J\text{-adf}(\mathcal{C})$) la subcategoría plena de $\mathcal{P} = \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ cuyos objetos son los sistemas proyectivos J -ádicos noetherianos (resp. artinianos). Es claro (3.1.3) que una extensión de sistemas proyectivos J -ádicos noetherianos (resp. artinianos) es del mismo tipo.

Proposición 5.1.2. Sea X un objeto J -ádico de $\mathcal{P}$. Para que X sea J -ádico noetheriano (resp. artiniiano), es necesario y suficiente que sea J -ádico y que X_0 sea noetheriano (resp. artiniiano).

Demostración. Sea, en efecto, X un sistema proyectivo J -ádico tal que X_0 sea noetheriano (resp. artiniiano). Consideremos entonces el epimorfismo canónico (4.2.4):

$$\text{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \text{grs}(X).$$

Como X_0 es noetheriano (resp. artiniiano) y J^n es de tipo finito para todo n , la existencia de este epimorfismo muestra que, para todo entero n , el núcleo del morfismo canónico

$$X_n \longrightarrow X_{n-1}$$

es noetheriano (resp. artiniiano). Se deduce de inmediato por inducción sobre n que los X_n son noetherianos (resp. artinianos).

Definición 5.1.3. Sea X un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{N}$ con valores en $\mathcal{C}$. Se dice que es AR- J -ádico noetheriano (resp. artiniiano) si es AR- J -ádico y sus componentes son objetos noetherianos (resp. artinianos).

Se denotará por $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$ (resp. $\text{AR-}J\text{-adf}(\mathcal{C})$) la subcategoría plena de $\text{Hom}_{\text{AR}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ (2.4) engendrada por las imágenes de los sistemas proyectivos AR- J -ádicos noetherianos (resp. artinianos).

Entonces es claro que los funtores canónicos

$$P_{\text{AR}}^n : J\text{-adn}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C}),$$

$$P_{\text{AR}}^f : J\text{-adf}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{AR-}J\text{-adf}(\mathcal{C}),$$

obtenidos por restricción de P_{AR} (2.4), son equivalencias de categorías.

Recordemos brevemente el enunciado y la demostración del teorema de Hilbert.

Teorema 5.1.4. Teorema de Hilbert. Sean A un anillo conmutativo, $\mathcal{C}$ una A -categoría abeliana y M un objeto de tipo finito (resp. noetheriano) de $\mathcal{C}$. Para toda A -álgebra de tipo finito B , graduada por $\mathbb{N}$, el $(B, \mathcal{C})$ -módulo graduado

$$B \otimes_A M$$

es de tipo finito (resp. noetheriano).

N.B. Si $B = \bigoplus_{n \geq 0} B_n$, $B \otimes_A M$ designa el objeto graduado $(B_n \otimes_A M)_{n \in \mathbb{N}}$.

Demostración. Nos reducimos inmediatamente al caso en que B es el anillo de polinomios $A[T]$, dotado de su graduación habitual. El $(B, \mathcal{C})$ -módulo $A[T] \otimes_A M = (M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se obtiene entonces poniendo $M_n = M$ para todo n , y haciendo que T envíe, para todo entero n , M_n en M_{n+1} mediante la identidad de M .

Sea N un sub- $(A[T], \mathcal{C})$ -módulo graduado de $A[T] \otimes_A M$. Las componentes $(N_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de N definen una sucesión creciente

$$N_0 \subset N_1 \subset \cdots \subset N_n \subset \cdots$$

de subobjetos de M . Supongamos ahora que M es noetheriano (resp. de tipo finito) y sea

$$N^1 \subset N^2 \subset \cdots \subset N^p \subset \cdots$$

una sucesión creciente de sub- $(A[T], \mathcal{C})$ -módulos graduados de $A[T] \otimes_A M$ que, en la primera hipótesis, cuando M es de tipo finito, tiene por unión $A[T] \otimes_A M$.

Consideremos entonces el cuadro de doble entrada que aparece a continuación:

$$\begin{array}{ccccccc} N_0^1 & \subset & N_0^2 & \subset \cdots \subset & N_0^p & \subset \cdots \\ \cap & & \cap & & \cap & & \\ N_1^1 & & N_1^2 & & N_1^p & & \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\ \cap & & \cap & & \cap & & \\ N_n^1 & \subset & N_n^2 & \subset \cdots \subset & N_n^p & \subset \cdots \end{array}$$

Por la hipótesis sobre M , es claro que existe un par (p_0, n_0) tal que $N_{n_0}^{p_0}$ sea maximal (resp. igual a M). Si p_1 es un entero $\geq p_0$ tal que los $N_n^{p_1}$ ($n \leq n_0$) sean los mayores elementos de las sucesiones $(N_n^p)_{p \in \mathbb{N}}$, es claro que $N^p = N^{p_1}$ siempre que $p \geq p_1$, lo que permite concluir en ambos casos.

Corolario 5.1.5. Supongamos además que la categoría $\mathcal{C}$ posee sumas directas numerables. Entonces, para todo objeto M de tipo finito (resp. noetheriano) de $\mathcal{C}$ y toda A -álgebra de tipo finito B , el $(B, \mathcal{C})$ -módulo $B \otimes_A M$ es de tipo finito (resp. noetheriano).

Demostración. Nos reducimos al caso en que $B = A[T]$. Sea N un sub- $(A[T], \mathcal{C})$ -módulo de $A[T] \otimes_A M$, considerado como objeto de $\mathcal{C}$. Denotaremos por $\text{gr}(N)$ el graduado de N para la filtración inducida por la filtración natural como objeto graduado de $A[T] \otimes_A M$: $\text{gr}(N)$ es un sub- $(A[T], \mathcal{C})$ -módulo graduado del $(A[T], \mathcal{C})$ -módulo graduado $A[T] \otimes_A M$.

Sea ahora

$$N^0 \subset N^1 \subset \cdots \subset N^p \subset \cdots$$

una sucesión creciente de sub- $(A[T], \mathcal{C})$ -módulos de $A[T] \otimes_A M$, cuya unión es $A[T] \otimes_A M$ en la primera hipótesis. En la primera hipótesis (M de tipo finito), existe un entero i tal que $\text{gr}(N^i) = A[T] \otimes_A M$, de donde

$$N^i = A[T] \otimes_A M.$$

En la segunda hipótesis (M noetheriano), la sucesión de los $\text{gr}(N^i)$ es estacionaria y, por tanto, también lo es la sucesión de los N^i .

En lo que sigue, el teorema de Hilbert nos será útil sobre todo por medio de la proposición siguiente.

Proposición 5.1.6. Sean A un anillo conmutativo noetheriano, J un ideal de A y $\mathcal{C}$ una A -categoría abeliana. Para todo sistema proyectivo J -ádico noetheriano X (5.1.1), el graduado $\text{grs}(X)$ es un $(\text{gr}_J(A), \mathcal{C})$ -módulo noetheriano.

Demostración. Como $\text{gr}_J(A)$ es una A -álgebra de tipo finito, se deduce del teorema de Hilbert (5.1.4) que

$$\text{gr}_J(A) \otimes_A X_0$$

es un $(\text{gr}_J(A), \mathcal{C})$ -módulo graduado noetheriano. La afirmación se deduce entonces de la existencia del epimorfismo (4.2.4):

$$\text{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \text{grs}(X).$$

5.2. Estructura de $J\text{-adn}(\mathcal{C})$ y $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$

En este apartado designaremos por $\mathcal{E}_{\mathcal{C}}$, o por $\mathcal{E}$ si no hay riesgo de confusión, la subcategoría plena de $\text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \mathcal{C})$ cuyos objetos son los sistemas proyectivos $\text{AR-}J$ -ádicos noetherianos.

Proposición 5.2.1. La categoría $\mathcal{E}_{\mathcal{C}}$ es estable por núcleos y conúcleos en $\text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \mathcal{C})$. Dicho de otro modo, $\mathcal{E}_{\mathcal{C}}$ es una categoría abeliana y el funtor de inclusión

$$\mathcal{E}_{\mathcal{C}} \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \mathcal{C})$$

es exacto.

Demostración. Sea $u : X \rightarrow Y$ un morfismo de $\mathcal{E}_{\mathcal{C}}$. Veremos sucesivamente que el conúcleo, la imagen y el núcleo de u son $\text{AR-}J$ -ádicos noetherianos. (Por supuesto, la demostración de que la imagen de u es $\text{AR-}J$ -ádica noetheriana es únicamente un paso técnico intermedio).

a) $\text{Coker}(u)$ es $\text{AR-}J$ -ádico noetheriano. Como X verifica (MLAR) e Y es $\text{AR-}J$ -ádico, $\text{Coker}(u)$ es $\text{AR-}J$ -ádico (3.2.4 (i)).

b) $\Im(u)$ es $\text{AR-}J$ -ádica noetheriana. Gracias a la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \Im(u) \longrightarrow Y \longrightarrow \text{Coker}(u) \longrightarrow 0,$$

la afirmación se deducirá del lema 5.2.1.1 que aparece a continuación.

Lema 5.2.1.1. Sea

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta en la categoría $\text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \mathcal{C})$. Si M y N son $\text{AR-}J$ -ádicos noetherianos, L es $\text{AR-}J$ -ádico noetheriano.

Demostración. Evidentemente, basta ver que es $\text{AR-}J$ -ádico. Nos reducimos, del mismo modo que en la demostración de (3.2.4), al caso en que M y N son estrictos, y después incluso J -ádicos noetherianos. En este caso, de 3.1.3 (ii) se deduce que L es estricto. El sistema proyectivo L es estricto, está adaptado a J , y su graduado, como subobjeto graduado de $\text{grs}(M)$, es noetheriano: $\text{grs}(M)$, cociente de $\text{gr}_J(A) \otimes_A M_0$, es noetheriano (5.1.6). La afirmación se deduce entonces del lema de Artin-Rees (4.2.6).

c) $\text{Ker}(u)$ es $\text{AR-}J$ -ádico noetheriano. Basta aplicar (5.2.1.1) a la sucesión exacta evidente que aparece a continuación:

$$0 \longrightarrow \text{Ker}(u) \longrightarrow X \longrightarrow \Im(u) \longrightarrow 0.$$

Proposición 5.2.2. Los objetos de la categoría abeliana $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$ son noetherianos.

Demostración. Nos reducimos inmediatamente a comprobar que, si se tienen un objeto J -ádico noetheriano X , una sucesión de objetos J -ádicos noetherianos $(Y^n)_{n \in \mathbb{N}}$ y morfismos de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$

$$v_n : Y^n \longrightarrow X$$

tales que

- (I) los v_n se convierten en monomorfismos en $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$;
- (II) para todo entero n , v_n se factoriza a través de v_{n+1} en $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$,

entonces los v_n se estabilizan, salvo isomorfismo, para n suficientemente grande, en $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$.

Ahora bien, decir que v_n se factoriza a través de v_{n+1} en $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$ significa que existen un entero r y un morfismo

$$f : Y^n[r] \longrightarrow Y^{n+1}$$

tales que, si a designa el morfismo canónico

$$Y^n[r] \longrightarrow Y^n,$$

se verifica la igualdad que aparece a continuación:

$$v_n \circ a = v_{n+1} \circ f.$$

Como el morfismo a es estricto, se deduce en particular que la imagen de v_n está contenida en la de v_{n+1} . Sustituyendo cada Y^n por $\mathfrak{S}(v_n)$, nos reducimos a comprobar que toda sucesión creciente de subsistemas proyectivos estrictos de X es estacionaria. Ahora bien, si $(Z^n)_{n \in \mathbb{N}}$ es tal sucesión, puesto que $\text{grs}(X)$ es noetheriano, la sucesión creciente de los $\text{grs}(Z^n)$ es estacionaria y, por tanto, también lo es la de los Z^n .

Resumamos:

Teorema 5.2.3. Las categorías $J\text{-adn}(\mathcal{C})$ y $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$ son abelianas y noetherianas.

Por lo que respecta a $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$, es lo que acabamos de ver. En cuanto a $J\text{-adn}(\mathcal{C})$, es equivalente a aquella.

Proposición 5.2.4. Estabilidad por extensiones. Sea

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$, con $J^{n+1}Y_n = 0$ para todo n . Se supone que:

- (I) Z es $\text{AR-}J$ -ádico;
- (II) X es $\text{AR-}J$ -ádico artiniiano.

Entonces Y es $\text{AR-}J$ -ádico.

Demostración. Nos reducimos, como en la demostración de (3.2.4), al caso en que Y y Z son estrictos y Z es J -ádico. Entonces, por (3.1.3 (ii)), X es estricto. Existe un entero r tal que el

sistema proyectivo $(X_{n+r}/J^{n+1}X_{n+r})_{n \in \mathbb{N}}$ sea J -ádico artiniano. Como X es un cociente de este y es AR-isomorfo a él, nos reducimos a demostrar el lema siguiente.

Lema 5.2.4.1. Sea

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$, con $J^{n+1}Y_n = 0$ para todo n . Si X es J -ádico artiniano, Z es J -ádico y T es AR-nulo, entonces Y es AR- J -ádico.

Demostración. Para demostrar el lema, veremos primero que, para todo entero n , el sistema proyectivo evidente

$$(Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k})_{k \in \mathbb{N}}$$

es esencialmente constante. Denotando por S_n^k el núcleo del morfismo evidente

$$X_{n+k}/J^{n+1}X_{n+k} \longrightarrow Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k},$$

consideremos el diagrama conmutativo exacto evidente que aparece a continuación:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & S_n^k & \longrightarrow & X_{n+k}/J^{n+1}X_{n+k} & \longrightarrow & Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k} & \longrightarrow & Z_{n+k}/J^{n+1}Z_{n+k} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \sim \downarrow & & \downarrow & & \sim \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & T_n & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & Z_n & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Fijado el entero n , los objetos S_n^k se identifican con subobjetos de T_n y forman una sucesión decreciente. Como T_n es artiniano, existe, por tanto, un entero k_0 tal que $S_n^k = S_n^{k_0}$ para todo entero $k \geq k_0$, de donde se deduce inmediatamente que los morfismos canónicos

$$Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k} \longrightarrow Y_{n+k_0}/J^{n+1}Y_{n+k_0}$$

son isomorfismos.

Dicho esto, denotemos por Y' el sistema proyectivo definido por

$$Y'_n = \varprojlim_r Y_{n+r}/J^{n+1}Y_{n+r}$$

en los objetos y de manera evidente en los morfismos. El sistema proyectivo Y' es J -ádico. Además, pasando al límite se obtiene un diagrama conmutativo exacto del tipo que aparece a continuación:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & S & \rightarrow & X & \rightarrow & Y' & \rightarrow & Z & \rightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \text{id} & & \downarrow & & \downarrow \text{id} & & \\ 0 & \rightarrow & T & \rightarrow & X & \rightarrow & Y & \rightarrow & Z & \rightarrow & 0. \end{array}$$

Como T es AR-nulo, el lema de la serpiente aplicado a este diagrama muestra que el morfismo evidente $Y' \rightarrow Y$ es un AR-isomorfismo, de donde se sigue que Y es AR- J -ádico.

Corolario 5.2.5. Sea

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$, con $J^{n+1}Y_n = 0$ para todo n . Se supone que:

- (I) X es AR- J -ádico artiniano (resp. artiniano y noetheriano);
- (II) Z es AR- J -ádico artiniano (resp. noetheriano).

Entonces Y es AR- J -ádico artiniano (resp. noetheriano).

5.3. Sistemas proyectivos AR- J -ádicos noetherianos y δ -funtores

Sean $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ dos A -categorías abelianas, y $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un funtor aditivo. El funtor F se prolonga de manera evidente a un funtor, denotado también por F ,

$$F : \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C}) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{D}),$$

que es aditivo y «conmuta con las traslaciones».

Proposición 5.3.1. Sean $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ dos A -categorías abelianas y

$$T = (T^i)_{i \in \mathbb{N}}$$

un δ -funtor exacto A -lineal de $\mathcal{C}$ en $\mathcal{D}$. Se supone que:

- (I) Para todo objeto noetheriano M de $\mathcal{C}$, anulado por una potencia de J , y todo entero n , $T^n(M)$ es noetheriano.
- (II) Para toda A -álgebra graduada de tipo finito B , anulada por J , y todo $(B, \mathcal{C})$ -módulo graduado noetheriano N , los $(B, \mathcal{D})$ -módulos graduados $T^n(N)$ ($n \in \mathbb{N}$) son noetherianos.

Entonces, para todo objeto AR- J -ádico noetheriano X de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$, los $T^n(X)$ son AR- J -ádicos noetherianos.

Demostración. Como los funtores T^n conmutan con las traslaciones, basta demostrar la afirmación cuando X es J -ádico noetheriano. En este caso, como $\text{grs}(X)$ es un $\text{gr}_J(A)$ -módulo graduado noetheriano (5.1.6), se deduce de la hipótesis (ii) y de una variante de un corolario del teorema de SHIH (cf. Apéndice A.3) que, para todo entero n , se verifican las afirmaciones siguientes:

- (a) $T^n(X)$ verifica (MLAR),
- (b) $\text{grs } T^n(X)$ es un $(\text{gr}_J(A), \mathcal{D})$ -módulo graduado noetheriano.

El lema de Artin-Rees (4.2.6) permite concluir.

Corolario 5.3.2. El δ -funtor

$$T = (T^i)_{i \in \mathbb{N}} : \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C}) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{D})$$

induce un δ -funtor exacto A -lineal

$$\mathcal{E}_{\mathcal{C}} \longrightarrow \mathcal{E}_{\mathcal{D}},$$

que conmuta con las traslaciones y, por tanto, por paso al cociente, un nuevo δ -funtor exacto A -lineal, denotado también por $(T^i)_{i \in \mathbb{N}}$,

$$\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{D}).$$

Apéndice: el teorema de SHIH

El objetivo del presente apéndice es dar una demostración del teorema de SHIH en la forma utilizada en la demostración de (5.3.1). Como esta forma es más general que la que figura en EGA 0_{III}, ha resultado necesaria una demostración directa, adaptada de la de loc. cit.

Terminología. Sea r_0 un entero ≥ 1 . Un dato, para todo entero $r \geq r_0$, de un objeto bigraduado

$$E_r = (E_r^{pq})_{p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}},$$

dotado de una diferencial d_r de bigrado $(r, 1 - r)$, y, para todo r , de un isomorfismo

$$H(E_r) \xrightarrow{\sim} E_{r+1},$$

se llamará en lo que sigue filtro espectral. Se define de manera evidente la noción de morfismo de filtros espectrales.

A.1. Recordatorios sobre las sucesiones espectrales asociadas a los δ -funtores

Sea $\mathcal{C}$ una categoría abeliana y X un objeto de $\mathcal{C}$, dotado de una filtración decreciente $(F^p X)_{p \in \mathbb{Z}}$. Para todo δ -funtor exacto T de $\mathcal{C}$ en una categoría abeliana $\mathcal{D}$, el método denominado «de los pares exactos» (cf. por ej. Maclane, Homology, p. 336) permite describir una sucesión espectral:

$$E(X) : \quad E_1^{pq} = T^{p+q}(F^p X / F^{p+1} X) \Rightarrow E^n = T^n(X),$$

para la cual la filtración de E^n se define del modo siguiente:

$$F^p(E^n) = \Im(T^n(F^p X) \longrightarrow T^n(X)) = \text{Ker}(T^n(X) \longrightarrow T^n(X/F^p X)).$$

Además, si la filtración de X es finita, la sucesión espectral así obtenida es débilmente convergente (EGA 0_{III} 11.1.3).

Funtorialidad. Si $f : X \rightarrow Y$ es un morfismo de objetos filtrados de $\mathcal{C}$, se construye de manera funtorial un morfismo de sucesiones espectrales:

$$E(f) : E(X) \longrightarrow E(Y),$$

que coincide con $T^{p+q}(\text{gr}^p f)$ (resp. $T^n(f)$) en $E_1^{pq}(X)$ (resp. $E^n(X)$). En particular, si $u : X \rightarrow X$ es un endomorfismo de X tal que

$$u(F^p X) \subset F^{p+h}(X)$$

para un entero h independiente de p , $E(u)$ es un endomorfismo de bigrado $(h, -h)$ del filtro espectral asociado a $E(X)$ y conmuta con las diferenciales.

A.2. Caso de los sistemas proyectivos

Sea ahora $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un sistema proyectivo de objetos de una categoría abeliana $\mathcal{C}$, tal que

$$X_i = 0 \quad (i < 0).$$

Si T denota un δ -funtor exacto de $\mathcal{C}$ en una categoría abeliana $\mathcal{D}$, T se prolonga de manera natural a un δ -funtor exacto, denotado todavía por T :

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, \mathcal{C}) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, \mathcal{D}).$$

Por tanto, dotando a X de su filtración natural de sistema proyectivo (EGA 0_{III} 13.4.1), se obtiene una sucesión espectral:

$$E(X) = E(X_n)_{n \in \mathbb{Z}},$$

donde los $E(X_n)$ denotan las sucesiones espectrales asociadas a T y a los X_n dotados de la filtración inducida.

Propiedades de $E(X)$. a) Para todo entero n , la filtración del término límite $E^n(X)$ en la sucesión espectral $E(X)$ coincide con su filtración natural de sistema proyectivo cuando X es estricto.

En efecto, denotando por la letra F (como en A.1) la primera filtración y por la letra Φ la segunda, se tiene, para todo entero α :

$$\begin{aligned} F^p E^n(X)_\alpha &= \text{Ker}(T^n(X_\alpha) \longrightarrow T^n(X_\alpha / F^p X_\alpha)) \\ &= \begin{cases} 0, & \alpha \leq p-1, \\ \text{Ker}(T^n(X_\alpha) \longrightarrow T^n(X_{p-1})), & \alpha \geq p-1. \end{cases} \end{aligned}$$

En ambos casos se reconoce la expresión de $\Phi^p E^n(X)$.

Esto muestra, en particular, que, para $\beta \geq \alpha \geq p$, el morfismo de transición

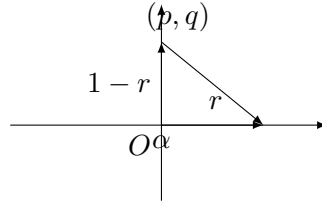
$$E_\infty^{pq}(X_\beta) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_\alpha)$$

que se identifica con

$$\text{gr}_T^p T^{p+q}(X_\beta) \longrightarrow \text{gr}_T^p T^{p+q}(X_\alpha),$$

es un monomorfismo, por EGA 0_{III} 13.4.1.3.

b) Fijado $\alpha \in \mathbb{Z}$, es claro (cf. la figura adjunta) que, puesto que $F^i(X_\alpha) = 0$ para $i \geq \alpha + 1$, se tiene:



$$\begin{aligned} B_r^{pq}(X_\alpha) &= B_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad \text{para } r > p, \\ Z_r^{pq}(X_\alpha) &= Z_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad \text{para } r > \alpha - p. \end{aligned}$$

c) Cuando X verifica la condición de Mittag-Leffler, los distintos sistemas proyectivos $\text{gr}^p(X)$ son esencialmente constantes (EGA 0_{III} 13.4.3). De ello se sigue inmediatamente que, para $r < +\infty$, los sistemas proyectivos $E_r^{pq}(X)$ son esencialmente constantes. Se denotarán por

$$\mathcal{E}_r^{pq}(X)$$

sus límites proyectivos. Al pasar al límite los operadores diferenciales, se obtiene así un filtro espectral $\mathcal{E}_r^{pq}(X)$, $p, q \in \mathbb{Z}$, $r \geq 1$. Los objetos

$$\mathcal{Z}_r^{pq}(X), \quad \mathcal{B}_r^{pq}(X) \quad (r < +\infty)$$

asociados a este filtro espectral son precisamente los límites de los sistemas proyectivos esencialmente constantes $Z_r^{pq}(X)$ y $B_r^{pq}(X)$.

De la parte b) se sigue asimismo que

$$B_\infty^{pq}(X) = B_{p+1}^{pq}(X),$$

lo que permite definir

$$\mathcal{B}_\infty^{pq}(X) = \mathcal{B}_{p+1}^{pq}(X).$$

Suponiendo todavía que X verifica (ML), como, para todo α ,

$$B_r^{pq}(X_\alpha) = B_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad (r > p),$$

se tiene una sucesión de monomorfismos canónicos:

$$\dots \subset \mathcal{E}_r^{pq}(X) \subset \dots \subset \mathcal{E}_{p+2}^{pq}(X) \subset \mathcal{E}_{p+1}^{pq}(X). \quad (\text{S})$$

Supongamos en adelante que X es estricto. Las siguientes expresiones para $Z_r^{pq}(X_n)$ y $B_r^{pq}(X_n)$:

$$Z_r^{pq}(X_n) = \Im \left[T^{p+q-1}(F^{p-r+1}X_n/F^pX_n) \xrightarrow{\partial} T^{p+q}(F^pX_n/F^{p+1}X_n) \right],$$

$$B_r^{pq}(X_n) = \Im \left[T^{p+q}(F^pX_n/F^{p+r}X_n) \longrightarrow T^{p+q}(F^pX_n/F^{p+1}X_n) \right],$$

muestran que

$$\begin{cases} Z_r^{pq}(X_m) \xrightarrow{\sim} Z_r^{pq}(X_n) & \text{para } m \geq n \geq p, \\ B_r^{pq}(X_m) \xrightarrow{\sim} B_r^{pq}(X_n) & \text{para } m \geq n \geq p+r-1, \end{cases} \quad (d_1)$$

donde los morfismos canónicos son isomorfismos. En particular, el morfismo canónico

$$\mathcal{E}_r^{pq}(X) \longrightarrow E_r^{pq}(X_{p+r-1})$$

es un isomorfismo. Por otra parte, de b) se sigue que

$$\begin{cases} Z_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) = Z_r^{pq}(X_{p+r-1}) & (r \geq 1), \\ B_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) = B_r^{pq}(X_{p+r-1}) & (r > p). \end{cases} \quad (d_2)$$

Esto permite definir, para todo r , un epimorfismo canónico

$$\theta_r^{pq} : \mathcal{E}_r^{pq}(X) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_{p+r-1})$$

que es un isomorfismo cuando $r > p$. Además, si a es un entero tal que

$$\mathcal{B}_r^{pq}(X) = \mathcal{B}_a^{pq}(X) \quad (r \geq a),$$

por ejemplo, se puede tomar $a = p+1$, de modo que

$$\dots \hookrightarrow \mathcal{E}_r^{pq}(X) \hookrightarrow \dots \hookrightarrow \mathcal{E}_{a+1}^{pq}(X) \hookrightarrow \mathcal{E}_a^{pq}(X), \quad (\text{S bis})$$

entonces, para $s \geq r \geq a$, los diagramas

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}_s^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{epi}]{\theta_s^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \text{can} \\ \mathcal{E}_r^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{epi}]{\theta_r^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) \end{array} \quad (d_3)$$

son conmutativos.

A.3. Una variante del teorema de Shih

Supongamos dado un anillo S filtrado por ideales $F^i(S)$ ($i \geq 0$), que actúa sobre X de manera compatible con su filtración de sistema proyectivo.

De las generalidades de A.1 se sigue que, para todo entero i , $\text{gr}^i(S)$ actúa sobre los objetos bigraduados $E_r(X)$ mediante morfismos de bigrado $(i, -i)$. En particular, para todo entero n :

$$E_r^{(n)}(X) = (E_r^{p,q}(X))_{p+q=n}$$

está dotado canónicamente de una estructura de $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ -módulo graduado. Lo mismo sucede, al pasar al límite, con

$$\mathcal{E}_r^{(n)}(X) = (\mathcal{E}_r^{p,q}(X))_{p+q=n}.$$

El anillo S , al actuar sobre X de manera compatible con su filtración de sistema proyectivo, actúa asimismo sobre $T^n(X)$ para todo entero n . Por consiguiente, el graduado estricto $\text{grs}(X)$ está dotado canónicamente de una estructura de $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{C})$ -módulo graduado y, del mismo modo, cuando $T^n(X)$ verifica (ML), el graduado estricto $\text{grs } T^n(X)$ está dotado canónicamente de una estructura de $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ -módulo graduado.

Teorema A.3. Supongamos que, para un entero n , los $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ -módulos graduados

$$\mathcal{E}_1^{(n)}(X) = T^n(\text{grs}^\bullet X) \quad \text{y} \quad \mathcal{E}_1^{(n-1)}(X) = T^{n-1}(\text{grs}^\bullet X)$$

son noetherianos. Entonces:

- (I) $T^n(X)$ verifica (MLAR);
- (II) $\text{grs } T^n(X)$ es un $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ -módulo noetheriano.

Demostración. i) Para todo par (m, r) de enteros,

$$\mathcal{B}_r^{(m)}(X) = (\mathcal{B}_r^{p,m-p}(X))_{p \in \mathbb{N}}$$

es un sub- $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ -módulo graduado de $\mathcal{E}_1^{(m)}(X)$. En particular, para todo entero m , los $\mathcal{B}_r^{(m)}(X)$ forman una sucesión creciente indexada por r de sub- $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ -módulos graduados de $\mathcal{E}_1^{(m)}(X)$. Utilizando que $\mathcal{E}_1^{(n)}(X)$ y $\mathcal{E}_1^{(n-1)}(X)$ son $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ -módulos graduados noetherianos, se deduce que las sucesiones

$$[\mathcal{B}_r^{(n)}(X)]_{r \in \mathbb{N}} \quad \text{y} \quad [\mathcal{B}_r^{(n-1)}(X)]_{r \in \mathbb{N}}$$

son estacionarias.

Existe, por tanto, un entero $a \geq 1$ tal que, para todo (p, q) , con $p + q = n$ o $n - 1$,

$$\mathcal{B}_r^{pq}(X) = \mathcal{B}_a^{pq}(X) \quad (r \geq a). \tag{A.3.1}$$

Por consiguiente, para $r \geq a + 1$, las flechas d_r con origen y destino $\mathcal{E}_r^{pq}(X)$ ($p + q = n$) son nulas. En otras palabras, los monomorfismos

$$\mathcal{E}_s^{pq}(X) \hookrightarrow \mathcal{E}_r^{pq}(X) \quad (s \geq r \geq a + 1)$$

deducidos de (A.3.1) con $p+q = n$ son, de hecho, isomorfismos. Para $s \geq r \geq a+1$, la conmutatividad del diagrama (d_3) , con $p+q = n$,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}_s^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{epi}]{\theta_s^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \\ \mathcal{E}_r^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{epi}]{\theta_r^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) \end{array}$$

muestra que el morfismo de transición

$$E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}),$$

que, en cualquier caso, es un monomorfismo (cf. a)), es un epimorfismo y, por tanto, un isomorfismo. En otras palabras, el sistema proyectivo

$$r \longmapsto \left[\bigoplus_p \text{gr}^p T^n(X_{p+r}) \right]_{r \geq 1}$$

es constante a partir de $r = a$; por (4.1.3), $T^n(X)$ verifica, por tanto, (MLAR). ii) Denotando por

$$\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X), \quad \mathcal{Z}_\infty^{(n)}(X), \quad \mathcal{B}_\infty^{(n)}(X)$$

los «límites» de los distintos sistemas proyectivos indexados por r considerados, se ve que

$$\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X) = \mathcal{Z}_\infty^{(n)}(X) / \mathcal{B}_\infty^{(n)}(X)$$

es un $(\text{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ -módulo noetheriano, puesto que $\mathcal{Z}_\infty^{(n)}(X)$ está contenido en $\mathcal{E}_1^{(n)}(X)$. Por otra parte, de A.2.a) se sigue que:

$$\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X) = \text{grs } T^n(X).$$

Exposición VI

COHOMOLOGÍA ℓ -ÁDICA

por J.-P. Jouanolou

En toda la exposición se fija un número primo ℓ .

Como de costumbre, se denota por $X_{\text{ét}}$ el sitio étale de un preesquema X .

1. Haces ℓ -ádicos constructibles

Se fija de una vez por todas en este apartado un preesquema localmente noetheriano X .

1.1. Definición y generalidades

Definición 1.1.1. Se llama haz ℓ -ádico constructible sobre X a un sistema proyectivo $(\ell\mathbb{Z})$ -ádico de haces abelianos constructibles sobre $X_{\text{ét}}$ (V 3.2.1).

Para que un sistema proyectivo $(\ell\mathbb{Z})$ -ádico

$$F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

de haces abelianos sobre $X_{\text{ét}}$ sea un haz ℓ -ádico constructible, basta con que F_0 sea constructible. En efecto, la afirmación es local y, en el caso noetheriano, se sigue de (V 5.1.2).

Denotemos por $\text{Abc}(X)$ la categoría de los haces abelianos constructibles sobre X . Se denotará por

$$\ell\text{-adc}(X)$$

la subcategoría plena de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Abc}(X))$ generada por los haces ℓ -ádicos constructibles. Con la notación de la Exposición V:

$$\ell\text{-adc}(X) = (\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abc}(X)).$$

Denotando por $\text{Ab}(X)$ la categoría de los haces abelianos sobre $X_{\text{ét}}$, se sabe (SGA 4 IX 2.9) que, cuando X es noetheriano, los haces abelianos constructibles sobre X son los haces abelianos noetherianos. En este caso, la categoría $\ell\text{-adc}(X)$ se identifica claramente con la categoría denotada por

$$(\ell\mathbb{Z})\text{-adn}(\text{Ab}(X))$$

en la Exposición V.

Proposición 1.1.2. Sea $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un objeto de la categoría $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$. Para que F sea ℓ -ádico constructible, es necesario y suficiente que lo sea localmente para la topología étale de X .

Demostración. Es claro que la propiedad de F de ser ℓ -ádico se comprueba sobre un recubrimiento del objeto final del sitio. Por otra parte, de (SGA 4 IX 2.8) se sigue que los F_n son constructibles si lo son localmente.

Proposición 1.1.3. La categoría $\ell\text{-adc}(X)$ de los haces ℓ -ádicos constructibles de X es abeliana. Es noetheriana cuando X es noetheriano.

Demostración. Cuando X es noetheriano, las dos afirmaciones son consecuencia de (V 5.2.3). En el caso general, hay que ver que todo morfismo

$$u : F \longrightarrow G$$

de haces ℓ -ádicos constructibles sobre X posee un núcleo y un conúcleo.

En cuanto al conúcleo, esto se sigue de (V 3.1.3). Demostremos la existencia del núcleo de u . Para todo abierto noetheriano V de X , se sabe que la restricción de u a V ,

$$u_V : F_V \longrightarrow G_V,$$

admite un núcleo en la categoría $\ell\text{-adc}(V)$, que posee la descripción sencilla siguiente. Si K es el núcleo de u_V en la categoría $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(V))$, K verifica la condición de Mittag-Leffler-Artin-Rees y, denotando por K' su sistema proyectivo de las imágenes universales, existe un entero r tal que el sistema proyectivo

$$m_r(K') = (K'_{n+r}/\ell^{n+1}K'_{n+r})_{n \in \mathbb{N}}$$

(con los morfismos de transición evidentes) sea ℓ -ádico constructible. El compuesto evidente que aparece a continuación es un núcleo de u_V en la categoría $\ell\text{-adc}(V)$:

$$m_r(K') \longrightarrow K' \longrightarrow K.$$

La construcción anterior muestra, en particular, que, si W es un abierto contenido en V , la restricción a W de un núcleo de u_V es un núcleo de u_W . Sea entonces $(V_i)_{i \in I}$ un recubrimiento de X por abiertos noetherianos. Si i y j son dos elementos de I , las restricciones a $V_i \cap V_j$ de los núcleos de u_{V_i} y u_{V_j} son canónicamente isomorfas, lo que permite construir por pegado un núcleo de u .

1.1.4

Sea $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un haz ℓ -ádico constructible. Como el anillo $\mathbb{Z}_\ell$ actúa de manera evidente sobre cada haz F_n , actúa asimismo sobre F . Además, si F y G son dos haces ℓ -ádicos constructibles y

$$u : F \longrightarrow G$$

es un morfismo, u es compatible con las acciones de $\mathbb{Z}_\ell$ sobre F y G , respectivamente. Esto muestra que $\ell\text{-}\mathrm{adc}(X)$ está dotada canónicamente de una estructura de $\mathbb{Z}_\ell$ -categoría abeliana.

Esto justifica la terminología siguiente:

Terminología. En lo sucesivo, los haces ℓ -ádicos constructibles se llamarán $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constructibles.

Conviene no confundir esta noción con la de $(\mathbb{Z}_\ell)_X$ -módulo, que no se utilizará en lo que sigue.

La categoría $\ell\text{-}\mathrm{adc}(X)$ se denotará asimismo por

$$\mathbb{Z}_\ell\text{-}\mathrm{fc}(X).$$

1.2. $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constantes torcidos constructibles

Definición 1.2.1. Un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible

$$F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

se dice constante torcido si y solo si los haces F_n son localmente constantes sobre $X_{\mathrm{ét}}$.

Se llamará categoría de los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constantes torcidos constructibles a la subcategoría plena de $\mathbb{Z}_\ell\text{-}\mathrm{fc}(X)$ generada por los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constantes torcidos constructibles.

Ejemplo 1.2.2. El $\mathbb{Z}_\ell$ -haz $\mathbb{Z}_\ell(1)$.

Supongamos que el entero ℓ es primo con las características residuales de X . Para todo entero n , la elevación a la potencia ℓ define un morfismo de haces localmente constantes:

$$\mu_{\ell^{n+1}} \longrightarrow \mu_{\ell^n}.$$

Esto define de manera evidente un sistema proyectivo:

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = (\mu_{\ell^{n+1}})_{n \in \mathbb{N}}.$$

Reduciéndose, para cada entero n , al caso en que μ_{ℓ^n} y $\mu_{\ell^{n+1}}$ son constantes, se comprueba que el sistema proyectivo $\mathbb{Z}_\ell(1)$ es ℓ -ádico.

Cuando $X = \operatorname{Spec}(K)$, con K un cuerpo de tipo finito sobre el cuerpo primo, el $\mathbb{Z}_\ell$ -haz $\mathbb{Z}_\ell(1)$ es un ejemplo de haz ℓ -ádico constante torcido constructible (1.2.1) para el cual no existe ninguna extensión finita étale K' de K tal que las imágenes inversas de los F_n sobre $X' = \operatorname{Spec}(K')$ sean constantes. En efecto, K' contendría, para todo entero n , una raíz primitiva ℓ^n -ésima de la unidad, lo que no es posible para una extensión de tipo finito del cuerpo primo.

Recordatorios 1.2.3. (SGA 1 V 7). Se sabe que la categoría de los haces abelianos de torsión constructibles localmente constantes sobre un preesquema T es equivalente a la categoría de los recubrimientos étale de T dotados de una estructura de X -grupo abeliano.

Sea ahora X un preesquema localmente noetheriano conexo. Denotemos por R_X la categoría de los recubrimientos étale de X y por Ensf la de los conjuntos finitos. Si a es un punto geométrico de X , sea F_a el funtor

$$F_a : R_X \longrightarrow \operatorname{Ensf},$$

que a todo recubrimiento étale de X asocia su fibra geométrica en el punto a . Como el grupo fundamental

$$\pi_1(X) = \pi_1(X, a)$$

de X en el punto a es, por definición, el grupo de los automorfismos de F_a , convenientemente topologizado, el funtor F_a puede interpretarse como un funtor

$$R_X \longrightarrow \operatorname{Ensf}(\pi_1)$$

de la categoría R_X en la categoría de los conjuntos finitos dotados de una acción continua de $\pi_1 = \pi_1(X, a)$.

Recordemos la proposición siguiente:

Proposición 1.2.3.1. El funtor

$$F_a : R_X \longrightarrow \operatorname{Ensf}(\pi_1)$$

es una equivalencia de categorías. Conmuta con los límites inductivos y con los límites proyectivos finitos.

Sean ahora $Lc(X)$ y $\operatorname{Abf}(\pi_1)$, respectivamente, la categoría de los haces abelianos de torsión localmente constantes constructibles y la de los grupos abelianos finitos dotados de una acción continua del grupo fundamental. El funtor F_a induce un funtor exacto, denotado también por F_a ,

$$F_a : Lc(X) \longrightarrow \operatorname{Abf}(\pi_1),$$

que es una equivalencia de categorías.

1.2.4. $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constantes torcidos sobre un preesquema conexo

Los recordatorios de (1.2.3) hacen inmediato el lema que aparece a continuación.

Lema 1.2.4.1. La prolongación $\widehat{F}_a$ de F_a a la categoría de los sistemas proyectivos indexados por $\mathbb{N}$ induce una equivalencia entre la categoría de los haces ℓ -ádicos constantes torcidos constructibles y la categoría

$$(\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\operatorname{Abf}(\pi_1)).$$

Sea ahora $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un objeto de la categoría

$$(\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1)).$$

Su límite proyectivo

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} F_n$$

está dotado naturalmente de una estructura de $\mathbb{Z}_\ell$ -módulo de tipo finito sobre el cual π_1 actúa continuamente para la topología ℓ -ádica. Recordemos que, si G y M denotan, respectivamente, un grupo profinito y un $\mathbb{Z}_\ell$ -módulo de tipo finito, se llama acción continua de G sobre M a una aplicación continua

$$G \times M \longrightarrow M, \quad (g, m) \longmapsto g \cdot m,$$

tal que

$$(i) \quad g \cdot (m + n) = g \cdot m + g \cdot n \quad (g \in G, m, n \in M),$$

y

$$(ii) \quad (gh) \cdot m = g \cdot (h \cdot m) \quad (g, h \in G, m \in M).$$

Es entonces claro que, para todo entero ℓ -ádico a ,

$$g \cdot (am) = a(g \cdot m) \quad (g \in G, m \in M).$$

Por otra parte, el grupo de las aplicaciones $\mathbb{Z}_\ell$ -lineales invertibles de M en M , denotado por $\text{GL}(M)$, se identifica con el límite proyectivo de los grupos $\text{GL}(M/\ell^{n+1}M)$. Como estos últimos grupos son finitos, el grupo $\text{GL}(M)$ está dotado así, de manera natural, de una estructura de grupo profinito y, en particular, de una estructura de grupo topológico compacto. Se comprueba fácilmente que dar una acción continua del grupo profinito G sobre M equivale a dar un morfismo de grupos topológicos:

$$G \longrightarrow \text{GL}(M),$$

donde este último grupo está dotado de la topología descrita anteriormente. Dicho esto, se define de manera evidente un funtor

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} : (\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1)) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-mod}(\pi_1),$$

donde $\mathbb{Z}_\ell\text{-mod}(\pi_1)$ denota la categoría de los $\mathbb{Z}_\ell$ -módulos de tipo finito dotados de una acción continua de π_1 .

Esto permite enunciar el lema siguiente:

Lema 1.2.4.2. El funtor anterior

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} : (\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1)) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-mod}(\pi_1)$$

es una equivalencia de categorías.

Demostración. Es claro que es sobreyectivo sobre los objetos: un $\mathbb{Z}_\ell$ -módulo de tipo finito E sobre el cual π_1 actúa continuamente es la imagen del sistema proyectivo

$$(E/\ell^{n+1}E)_{n \in \mathbb{N}},$$

con las acciones evidentes de π_1 . Sean ahora

$$F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad G = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

dos objetos de la categoría $(\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1))$, y denotemos, para simplificar, por $\text{Hom}_{\pi_1}(F, G)$ el conjunto de los morfismos de F en G en esta categoría. Olvidando la acción de π_1 , se pueden considerar F y G como objetos de la categoría de los sistemas proyectivos ℓ -ádicos de grupos abelianos finitos, y se denotará por $\text{Hom}_0(F, G)$ el conjunto de los morfismos de F en G en esta categoría. El grupo π_1 actúa sobre $\text{Hom}_0(F, G)$ de la manera siguiente: un elemento s de π_1 define de modo claro dos automorfismos, denotados de la misma manera, de F y G , respectivamente, en la categoría de los sistemas proyectivos ℓ -ádicos de grupos abelianos finitos y, si u pertenece a $\text{Hom}_0(F, G)$, se define

$$s \cdot u = sus^{-1}.$$

En estas condiciones, es claro que $\text{Hom}_{\pi_1}(F, G)$ se identifica canónicamente con el conjunto de los invariantes de π_1 en $\text{Hom}_0(F, G)$, y asimismo $\text{Hom}_{\pi_1}(F_n, G_n)$ se identifica, para todo n , con

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(F_n, G_n)^{\pi_1},$$

donde la acción de π_1 se define de manera análoga. Se sigue, por ejemplo, de (Serre, Groupes proalgébriques, Prop. 12) que, denotando por M y N los límites proyectivos de F y G , respectivamente, se tiene

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(M, N) = \varprojlim_n \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(F_n, G_n).$$

Tomando los invariantes de ambos miembros por π_1 y utilizando que esta operación, por corresponder a un límite proyectivo, conmuta con los límites proyectivos, se deduce la afirmación.

Los lemas 1.2.4.1 y 1.2.4.2 permiten enunciar la siguiente proposición, menos precisa:

Proposición 1.2.5. La categoría de los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constantes torcidos constructibles sobre un preesquema localmente noetheriano conexo X es equivalente a la categoría de los $\mathbb{Z}_\ell$ -módulos de tipo finito sobre los cuales $\pi_1(X)$ actúa continuamente para la topología ℓ -ádica.

Observación. Sean F un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constante torcido constructible y M el $\mathbb{Z}_\ell$ -módulo de tipo finito correspondiente, dotado de una acción continua de π_1 . Para que F sea localmente constante, es claro que basta con que π_1 actúe sobre M a través de un cociente finito, lo que no siempre se verifica (1.2.2). Esto es incluso necesario cuando X es normal. Para verlo, tras descomponer X en componentes conexas, se puede reducir al caso en que es íntegro. Afirmando entonces que, denotando por K su cuerpo de funciones racionales, si existe una extensión separable finita K' de K tal que la imagen inversa $F_{K'}$ de F sobre $\text{Spec}(K')$ sea constante, entonces el grupo $\pi_1(X)$ actúa sobre M a través de un grupo finito. En efecto (SGA 1 V 8.2), $\pi_1(K) \rightarrow \pi_1(X)$ es sobreyectivo, y la hipótesis significa que el núcleo del compuesto

$$\pi_1(K) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \text{Aut}(M)$$

es de índice finito. Lo mismo ocurre, por tanto, con el núcleo de $\pi_1(X) \rightarrow \text{Aut}(M)$.

Proposición 1.2.6. Sean X un preesquema localmente noetheriano y F un sistema proyectivo indexado por $\mathbb{N}$ de haces abelianos sobre $X_{\text{ét}}$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (I) F es un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible;
- (II) todo abierto noetheriano U de X es unión de un número finito de partes localmente cerradas $(Z_i)_{1 \leq i \leq q}$ sobre las cuales la imagen inversa de F es un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constante torcido constructible;
- (III) X admite un recubrimiento por abiertos, uniones de un número finito de partes localmente cerradas, sobre los cuales la imagen inversa de F es un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constante torcido constructible.

Demostración. Es claro que (ii) implica (iii).

(iii) $\implies$ (i): Si F verifica (iii), sus fibras geométricas son ℓ -ádicas, luego F es ℓ -ádico por (SGA 4 VIII 3.6). Por otra parte, sus componentes son constructibles (SGA 4 IX 2.8).

Para ver que (i) implica (ii), se reduce inmediatamente al caso en que X es noetheriano. Si F es ℓ -ádico constructible, su graduado estricto $\text{gr}^s(F)$ es un $(\text{gr}_\ell \mathbb{Z}, \text{Ab}(X))$ -módulo noetheriano (V 5.1.6). Por consiguiente (SGA 4 IX 2.9), X es unión de un número finito de partes localmente cerradas $(Z_i)_{1 \leq i \leq q}$ sobre las cuales la imagen inversa de $\text{gr}^s(F)$ es un haz localmente constante. Como la propiedad de un haz de fibras finitas de ser localmente constante es estable por extensiones, se deduce que, para todo entero n , las imágenes inversas sobre cada Z_i de la componente F_n de F son haces localmente constantes.

1.3. Operaciones $\otimes$ y Hom sobre los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces

1.3.1. Producto tensorial. Sean F y G dos objetos de la categoría $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$. Si

$$F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{y} \quad G = (G_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

se define el producto tensorial $F \otimes G$ de F y G mediante la fórmula siguiente sobre los objetos y de manera evidente sobre las flechas:

$$(F \otimes G)_n = F_n \otimes G_n.$$

Más precisamente, se define de manera clara un bifunctor aditivo exacto por la derecha, llamado producto tensorial:

$$\otimes : \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X)) \times \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X)) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X)).$$

Proposición 1.3.2. Si F y G son dos $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constructibles, el producto tensorial $F \otimes G$ es un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible.

Demostración. La ℓ -adicidad es clara. Por otra parte, se sigue inmediatamente de la definición de los haces constructibles (SGA 4 IX 2.3) que el producto tensorial de dos haces constructibles es constructible.

Por restricción se define, por tanto, un bifunctor aditivo exacto por la derecha, llamado también producto tensorial:

$$\otimes : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \times \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X).$$

1.3.3. Haz de homomorfismos

Sean $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $G = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constructibles. Se supone que F es localmente libre, entendiéndose por ello que, para todo entero n , el haz F_n es localmente libre sobre el haz constante

$$(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X.$$

Para todo entero n , la sucesión exacta estructural

$$G_{n+1} \xrightarrow{\ell^{n+1}} G_{n+1} \longrightarrow G_n \longrightarrow 0$$

proporciona, puesto que F_{n+1} es localmente libre sobre $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$, una sucesión exacta

$$\mathcal{H}om(F_{n+1}, G_{n+1}) \xrightarrow{\ell^{n+1}} \mathcal{H}om(F_{n+1}, G_{n+1}) \longrightarrow \mathcal{H}om(F_{n+1}, G_n) \longrightarrow 0. \quad (1)$$

Como $\ell^{n+1}G_n = 0$, la sucesión exacta estructural

$$F_{n+1} \xrightarrow{\ell^{n+1}} F_{n+1} \longrightarrow F_n \longrightarrow 0$$

define de manera clara un isomorfismo

$$\mathcal{H}om(F_{n+1}, G_n) \xleftarrow{\sim} \mathcal{H}om(F_n, G_n). \quad (2)$$

Combinando (1) y (2), se obtiene, para todo entero n , un morfismo

$$\mathcal{H}om(F_{n+1}, G_{n+1}) \longrightarrow \mathcal{H}om(F_n, G_n).$$

De ahí un sistema proyectivo

$$\mathcal{H}om(F, G) = (\mathcal{H}om(F_n, G_n))_{n \in \mathbb{N}},$$

que es claramente un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz.

1.3.4. Generalidades sobre los haces ℓ -ádicos invertibles. Aplicación a los haces $\mathbb{Z}_\ell(r)$ ($r \in \mathbb{Z}$)

Sea L un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible. Diremos que es invertible si, para todo entero n , su componente n -ésima L_n es un $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ -módulo invertible, es decir, localmente libre de rango uno. Equivale a decir que L es localmente libre en el sentido del apartado anterior y que las fibras geométricas de los L_n son grupos abelianos cíclicos no nulos.

Si L es un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz invertible, se conviene en definir

$$L^{-1} = \mathcal{H}om(L, \mathbb{Z}_\ell).$$

Es claro que se tiene un isomorfismo

$$L \otimes L^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell,$$

deducido del isomorfismo análogo componente a componente (EGA 0_I 5.4.3.1). Siguiendo entonces (EGA 0_I 5.4.4), se conviene en definir $L^{\otimes 0} = \mathbb{Z}_\ell$ y, para $n \geq 1$,

$$L^{\otimes -n} = (L^{-1})^{\otimes n}.$$

Con esta notación, existe un isomorfismo funtorial canónico

$$L^{\otimes m} \otimes L^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} L^{\otimes(m+n)}$$

para cualesquiera enteros racionales m y n . Además, este isomorfismo posee las propiedades de asociatividad habituales.

En particular, los objetos graduados

$$(L^{\otimes i})_{i \in \mathbb{N}} \quad \text{y} \quad (L^{\otimes i})_{i \in \mathbb{Z}}$$

son $\mathbb{Z}_\ell$ -álgebras, graduadas por $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$, respectivamente.

Ejemplo. El $\mathbb{Z}_\ell$ -haz $\mathbb{Z}_\ell(1)$ definido en (1.2.2) es invertible, y se convendrá en lo sucesivo en definir

$$\mathbb{Z}_\ell(r) = (\mathbb{Z}_\ell(1))^{\otimes r} \quad (r \in \mathbb{Z}).$$

1.4. Diversas categorías construidas a partir de la categoría de los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constructibles

1.4.1. A -haces constructibles (A , $\mathbb{Z}_\ell$ -álgebra finita). Sea A una $\mathbb{Z}_\ell$ -álgebra finita. Se define una categoría, denotada por

$$A\text{-fc}(X),$$

cuyos objetos se llaman A -haces constructibles, de la manera siguiente.

- (I) Un objeto de $A\text{-fc}(X)$ es un par (F, u) formado por un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible F y un morfismo de $\mathbb{Z}_\ell$ -álgebras:

$$u : A \longrightarrow \text{End}(F).$$

- (II) Si (F, u) y (F', u') son dos A -haces constructibles, una flecha $(F, u) \rightarrow (F', u')$ es un morfismo de $\mathbb{Z}_\ell$ -haces

$$f : F \longrightarrow F'$$

tal que, para todo elemento a de A , el diagrama que aparece a continuación sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{f} & F' \\ u(a) \downarrow & & \downarrow u'(a) \\ F & \xrightarrow{f} & F'. \end{array}$$

Se llamará A -haz constante torcido constructible a un A -haz constructible cuyo $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible subyacente sea constante torcido, y categoría de los A -haces constantes torcidos constructibles a la subcategoría plena de la categoría de los A -haces constructibles generada por los A -haces constantes torcidos constructibles.

Se sigue inmediatamente de (1.2.4) que, si X es conexo, la categoría de los A -haces constantes torcidos constructibles es equivalente a la categoría de los A -módulos de tipo finito dotados de una acción continua y A -lineal de $\pi_1(X)$ sobre el $\mathbb{Z}_\ell$ -módulo de tipo finito subyacente (1.2.4).

1.4.2. $\mathbb{Q}_\ell$ -haces constructibles. Es claro que la subcategoría plena de $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ generada por los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constructibles de torsión, es decir, anulados por una potencia de ℓ , es espesa.

Definición 1.4.3. Se llama categoría de los $\mathbb{Q}_\ell$ -haces constructibles sobre X , y se denota por

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X),$$

a la categoría abeliana cociente (cf. tesis de Gabriel) de $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ por la subcategoría abeliana espesa de los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces de torsión. Un objeto de $\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$ se llama $\mathbb{Q}_\ell$ -haz constructible.

La categoría $\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$ admite la siguiente descripción sencilla. Tiene el mismo conjunto de objetos que $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ y, si F y G son dos de estos objetos,

$$\text{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(F, G) = \mathbb{Q}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(F, G),$$

donde $\text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(F, G)$ y $\text{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(F, G)$ denotan, respectivamente, los morfismos en $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ y $\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$. En efecto, si

$$u : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow D$$

denota un funtor exacto de $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ en una categoría abeliana D , equivale a decir que u hace invertibles las multiplicaciones por elementos de $\mathbb{Z}_\ell$, o que se anula sobre los objetos de torsión, lo que muestra inmediatamente que la categoría abeliana descrita anteriormente mediante objetos y morfismos es solución del problema universal de paso al cociente.

Se dice que un $\mathbb{Q}_\ell$ -haz constructible es constante torcido si es imagen de un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constante torcido constructible. Se llama categoría de los $\mathbb{Q}_\ell$ -haces constantes torcidos constructibles a la subcategoría plena de

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$$

generada por los $\mathbb{Q}_\ell$ -haces constantes torcidos constructibles.

De (1.2.4) se sigue que, si X es conexo, la categoría de los $\mathbb{Q}_\ell$ -haces constantes torcidos constructibles es equivalente a la categoría de los $\mathbb{Q}_\ell$ -espacios vectoriales V de dimensión finita, dotados de una acción continua de $\pi_1(X)$, es decir, de una aplicación continua

$$u : \pi_1(X) \times V \longrightarrow V$$

que verifica las propiedades explicitadas en (1.2.4), lo que implica, en particular, que $u(g, v)$ es $\mathbb{Q}_\ell$ -lineal en v para todo $g \in \pi_1(X)$.

Es inmediato ver que equivale a dar un morfismo de grupos topológicos

$$\pi_1(X) \longrightarrow \text{GL}(V),$$

donde este último está dotado de su topología natural de grupo analítico ℓ -ádico.

1.4.3. L -haces constructibles (L una $\mathbb{Q}_\ell$ -álgebra finita). Sea L una $\mathbb{Q}_\ell$ -álgebra finita. De manera análoga a lo hecho en (1.4.1) a partir de los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constructibles, se define, a partir de la categoría de los $\mathbb{Q}_\ell$ -haces constructibles, la de los L -haces constructibles y después la de los L -haces constantes torcidos constructibles. Si X es conexo, la categoría de los L -haces constantes torcidos constructibles es equivalente a la categoría de los L -espacios vectoriales de dimensión finita dotados de una acción continua de $\pi_1(X)$, es decir, de una acción continua de $\pi_1(X)$ sobre el $\mathbb{Q}_\ell$ -espacio vectorial subyacente que conmuta con la acción de L .

1.4.4

Si A es una $\mathbb{Z}_\ell$ -álgebra conmutativa finita y F y G son dos A -haces constructibles, el sistema proyectivo

$$F \otimes_A G = (F_n \otimes_{A_X} G_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

con los morfismos de transición evidentes, es un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz. Además, A actúa de manera evidente sobre cada una de sus componentes, lo que permite dotarlo de manera natural de una estructura de A -haz. Se define así un bifunctor exacto por la derecha, llamado producto tensorial,

$$A\text{-fc}(X) \times A\text{-fc}(X) \longrightarrow A\text{-fc}(X).$$

Sean ahora F y G dos A -haces y supongamos que F es localmente libre, es decir, que, para todo entero n , F_n es un $(A/\ell^{n+1}A)_X$ -módulo localmente libre. Entonces, al igual que en (1.3.2), se ve que el sistema proyectivo

$$\mathcal{H}om_A(F, G) = (\mathcal{H}om_{A_n}(F_n, G_n))_{n \in \mathbb{N}},$$

con los morfismos de transición evidentes, es un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz. Además, como A actúa naturalmente sobre sus componentes, está dotado canónicamente de una estructura de A -haz.

Al igual que en (1.3.3), se define la noción de A -haz invertible y, si L es un tal A -haz, se da sentido a la expresión $L^{\otimes r}$ para todo entero natural r . El apartado (1.3.3) se adapta sin dificultad a esta situación.

1.4.5

Sea F un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible, y denotemos por p el funtor canónico

$$\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X).$$

El funtor compuesto de p y el funtor $G \mapsto F \otimes G$ hace invertibles las multiplicaciones por elementos de $\mathbb{Z}_\ell$ y define, por consiguiente, un funtor

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X),$$

que es exacto por la derecha. Aplicando el mismo razonamiento al primer argumento, se define así un bifunctor exacto por la derecha, llamado producto tensorial:

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \times \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X).$$

Si X es conexo y F y G son dos $\mathbb{Q}_\ell$ -haces constructibles constantes torcidos que corresponden a representaciones de $\pi_1(X)$ sobre los espacios vectoriales V y W , respectivamente, el producto tensorial $F \otimes G$ sigue siendo localmente constante y corresponde a la representación diagonal de $\pi_1(X)$ sobre $V \otimes W$.

1.4.6

Sea F un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible localmente libre (1.3.3). El funtor compuesto de p y el funtor $G \mapsto \mathcal{H}om(F, G)$ (1.3.2) hace invertibles las multiplicaciones por los elementos de $\mathbb{Z}_\ell$ y define, por consiguiente, un funtor

$$\mathcal{H}om(F, \cdot) : \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X).$$

Si F y F' son dos $\mathbb{Z}_\ell$ -haces localmente libres constructibles que definen $\mathbb{Q}_\ell$ -haces isomorfos, existe un morfismo de $\mathbb{Z}_\ell$ -haces

$$u : F \longrightarrow F'$$

cuyo núcleo y conúcleo son de torsión. Esto muestra inmediatamente que los funtores $\mathcal{H}om(F, \cdot)$ y $\mathcal{H}om(F', \cdot)$ de $\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$ en sí misma son isomorfos.

Sea ahora F un $\mathbb{Q}_\ell$ -haz constante torcido constructible. Si se denota también por F el $\mathbb{Z}_\ell$ -haz correspondiente, de la interpretación de las restricciones de F a las componentes conexas Y de X como $\pi_1(Y)$ -módulos continuos se sigue que F se escribe, de manera única salvo isomorfismo, en la forma

$$F = P \oplus T,$$

con P localmente libre y T de torsión. Esto permite definir, para todo $\mathbb{Q}_\ell$ -haz G , un $\mathbb{Q}_\ell$ -haz

$$\mathcal{H}om(F, G) = \mathcal{H}om(P, G).$$

Un isomorfismo $u : F \rightarrow F'$ de $\mathbb{Q}_\ell$ -haces define, para todo G , un isomorfismo

$$\mathcal{H}om(F', G) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om(F, G).$$

Más precisamente, se define así un bifunctor

$$\mathcal{H}om : (\mathbb{Q}_\ell\text{-fct}(X))^\circ \times \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X),$$

donde $\mathbb{Q}_\ell\text{-fct}(X)$ denota la categoría de los $\mathbb{Q}_\ell$ -haces constantes torcidos constructibles. Este bifunctor posee las propiedades de exactitud habituales.

1.4.7

Sea ahora L una extensión de tipo finito de $\mathbb{Q}_\ell$, y denotemos por A la clausura integral de $\mathbb{Z}_\ell$ en L , de modo que A es una $\mathbb{Z}_\ell$ -álgebra libre de tipo finito y un anillo de Dedekind. La categoría de los L -haces constructibles es isomorfa a la categoría cociente de la categoría de los A -haces constructibles por la de los A -haces constructibles de torsión. Esto permite, al igual que en (1.4.6), definir, a partir del producto tensorial de (1.4.4), un producto tensorial:

$$L\text{-fc}(X) \times L\text{-fc}(X) \longrightarrow L\text{-fc}(X).$$

Como el anillo A es de Dedekind, el argumento utilizado en (1.4.6) muestra que todo A -haz constante torcido es suma directa de un A -haz localmente libre y un A -haz de torsión. Denotando entonces por $L\text{-fct}(X)$ la categoría de los L -haces constantes torcidos constructibles, se define, al igual que en (1.4.6), un bifunctor

$$\mathcal{H}om : (L\text{-fct}(X))^\circ \times L\text{-fc}(X) \longrightarrow L\text{-fc}(X),$$

que verifica las propiedades de exactitud habituales.

1.5. $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles

Definición 1.5.1. Sea X un preesquema localmente noetheriano. Un objeto F de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ se llama $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haz constructible si X admite un recubrimiento

$$(U_i)_{i \in I}$$

por abiertos noetherianos tales que la restricción de F sobre cada U_i sea un objeto $(AR, \ell\mathbb{Z})$ -noetheriano (V 1.3).

Se sigue inmediatamente de (V 5.2.1) que la subcategoría plena de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ generada por los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles es estable por núcleos y conúcleos. En particular, es una categoría abeliana.

1.5.2. $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles localmente AR -nulos

Es claro que un objeto AR -nulo (V 2.2.1) de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ es un $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haz constructible si y solo si sus componentes son constructibles. Se sigue, en particular, de (V 2.2.2) y (SGA 4 IX 2.6) que la categoría de los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles AR -nulos es una subcategoría abeliana espesa de la categoría plena generada por los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles en $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$.

Conviniendo en decir que un objeto P de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ es localmente AR -nulo si existe un recubrimiento abierto de X para la topología étale (o, lo que equivale, para la topología de Zariski) sobre cada uno de cuyos abiertos P es AR -nulo, se ve, reduciéndose por localización al caso anterior, que la categoría de los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles localmente AR -nulos es una subcategoría abeliana espesa de la de los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles.

Obsérvese que, si X es noetheriano, los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles son los objetos $(AR, \ell\mathbb{Z})$ -ádicos noetherianos de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$, y ser localmente AR -nulo equivale a ser AR -nulo.

Definición 1.5.3. Sea X un preesquema localmente noetheriano. Se llama categoría de los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles sobre X , y se denota por

$$(AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X),$$

a la categoría abeliana cociente de la subcategoría plena generada por los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles en

$$\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$$

por la subcategoría plena, espesa, generada por los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles localmente AR -nulos.

Notación 1.5.4. Siempre que resulte útil, se denotará por

$$U(X)$$

la subcategoría plena de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ generada por los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles.

Como un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible es, en particular, un $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haz constructible, se define de manera evidente un funtor

$$u : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X).$$

Proposición 1.5.5. El funtor u anterior es una equivalencia de categorías.

Demostración. Para demostrar que u es plenamente fiel y esencialmente sobreyectivo, se reduce «por pegado» (como en la demostración de 1.1.3) al enunciado análogo (V 5.1.3).

2. Formalismo de la cohomología ℓ -ádica

2.1. Imagen inversa

Sea

$$f : X \longrightarrow Y$$

un morfismo de preesquemas localmente noetherianos. El funtor imagen inversa

$$f^* : \text{Ab}(Y) \longrightarrow \text{Ab}(X)$$

es exacto y, por tanto, se prolonga de manera evidente a un funtor exacto, denotado de la misma forma,

$$f^* : \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(Y)) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X)).$$

Este último funtor transforma evidentemente un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible en un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible, y un sistema proyectivo localmente AR -nulo en un sistema proyectivo localmente AR -nulo. Con la notación de (1.5.4), induce, por tanto, dos funtores «imagen inversa»

$$f^* : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X),$$

$$f^* : U(Y) \longrightarrow U(X),$$

el segundo de los cuales es exacto.

La equivalencia de categorías (1.5.5) y el hecho de que f^* transforme un sistema proyectivo localmente AR -nulo en un sistema proyectivo localmente AR -nulo muestran entonces que el funtor imagen inversa

$$f^* : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$$

es también exacto.

Si $g : Y \rightarrow Z$ es otro morfismo de preesquemas localmente noetherianos, los funtores f^* y g^* están evidentemente ligados por un isomorfismo

$$(g \circ f)^* \xrightarrow{\sim} f^* \circ g^*,$$

con la propiedad de asociatividad habitual (SGA 1 VI 7 y ss.).

2.2. Imágenes directas superiores

Sea

$$f : X \longrightarrow Y$$

un morfismo separado de tipo finito de preesquemas localmente noetherianos. Recordemos el resultado siguiente de cohomología étale (SGA 4 XVII; para el caso propio, cf. SGA 4 XIV 1.1):

Lema 2.2.1. Sean A un anillo conmutativo anulado por un entero n no nulo y M un $(A, \text{Ab}(X))$ -módulo constructible. Para todo entero i , el haz

$$R_{\mathfrak{l}}^i f(M)$$

es un $(A, \text{Ab}(Y))$ -módulo constructible.

El lema siguiente se deduce aplicando (V 5.3.1) tras restringir sobre los abiertos noetherianos de Y :

Lema 2.2.2. Para todo entero i y todo $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haz constructible F sobre X , el sistema proyectivo

$$R_{\dagger}^i f(F)$$

es un $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haz constructible.

Dicho esto, el δ -functor exacto

$$(R_{\dagger}^i f)_{i \in \mathbb{Z}} : \text{Ab}(X) \longrightarrow \text{Ab}(Y)$$

se prolonga de manera evidente a un δ -functor exacto, denotado de la misma forma,

$$\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X)) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(Y)),$$

que proporciona por restricción un δ -functor exacto

$$U(X) \longrightarrow U(Y). \quad (1)$$

Por otra parte, los funtores $R_{\dagger}^i f$ transforman un sistema proyectivo localmente AR -nulo en un sistema proyectivo localmente AR -nulo, de modo que, por paso al cociente, el δ -functor (1) proporciona un δ -functor exacto

$$(R_{\dagger}^i f)_{i \in \mathbb{Z}} : (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X) \longrightarrow (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Y).$$

Utilizando ahora la equivalencia de categorías (1.5.5), este último δ -functor se interpreta como un δ -functor exacto

$$\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y).$$

Definición 2.2.3. El functor

$$R_{\dagger}^i f : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y)$$

se llama i -ésimo functor de imagen directa con soportes propios de f .

Observación. Suponiendo demostrado el análogo del lema (2.2.1) para las imágenes directas superiores ordinarias cuando X e Y son excelentes (lo que está hecho en característica cero (SGA 4 XIX 5.1)), se definen del mismo modo en este caso imágenes directas superiores en cohomología ℓ -ádica. Se podría desarrollar asimismo, en este marco, el resultado del apartado siguiente.

Proposición 2.2.4 (Sucesión espectral de Leray). Sean $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ dos morfismos separados de tipo finito de preesquemas localmente noetherianos y F un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz (resp. un $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haz) constructible. Existe en $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Z)$ una sucesión espectral birregular (EGA 0_{III} 11.1.3), funtorial en F :

$$R_{\dagger}^i g(R_{\dagger}^j f(F)) \implies R_{\dagger}^{i+j} (g \circ f)(F).$$

Demostración. Por la equivalencia de categorías (1.5.5) y la manera en que se definen las imágenes directas superiores para los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces constructibles, basta demostrar el enunciado análogo para los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles. Para toda categoría abeliana C , convengamos en denotar por $\text{Sp}(C)$ la categoría de las sucesiones espectrales que comienzan en grado 2 y toman valores en C .

Asociando a todo objeto F de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ la sucesión espectral de Leray ordinaria, obtenida por prolongación a los sistemas proyectivos,

$$R_!^i g(R_!^j f(F)) \implies R_!^{i+j} (g \circ f)(F), \quad (\text{S})$$

es claro que se obtiene un funtor

$$\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X)) \longrightarrow \text{Sp}(\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(Z))),$$

que, por restricción, proporciona, en virtud de (2.2.1) y del hecho de que $U(Z)$ es espesa en $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(Z))$, un funtor

$$U(X) \longrightarrow \text{Sp}(U(Z)). \quad (1)$$

Como el funtor canónico

$$U(Z) \longrightarrow (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)$$

es exacto, se deduce de (1) un funtor aditivo

$$E : U(X) \longrightarrow \text{Sp}((AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)). \quad (2)$$

Para todo objeto F de $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$, la sucesión espectral (S) asociada es birregular: esto se sigue de la afirmación análoga para las componentes del sistema proyectivo F y del hecho de que la sucesión espectral considerada está soportada en el primer cuadrante. Esto muestra que, para todo objeto de $U(X)$, la sucesión espectral correspondiente es birregular.

Además, si $u : F \rightarrow G$ es un morfismo de $U(X)$ cuyo núcleo y conúcleo son localmente AR -nulos, del hecho de que las imágenes directas superiores transforman un sistema proyectivo localmente AR -nulo en un sistema proyectivo localmente AR -nulo se sigue que $E(u)$ es un isomorfismo sobre los términos E_2^{pq} ; es, por tanto, un isomorfismo, puesto que las sucesiones espectrales consideradas son birregulares. Se deduce que (2) define por paso al cociente un funtor

$$(AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X) \longrightarrow \text{Sp}((AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)), \quad (3)$$

que asocia de manera precisa a todo $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haz constructible F una sucesión espectral birregular:

$$R_!^i g(R_!^j f(F)) \implies R_!^{i+j} (g \circ f)(F).$$

2.2.3. Otras propiedades

A) Dimensión cohomológica. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo separado de tipo finito de preesquemas localmente noetherianos. Se supone que la dimensión relativa de f es menor o igual que un entero d . Entonces, para todo $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haz constructible F ,

$$R_!^i f(F) = 0 \quad \text{para } i > 2d.$$

Esto se sigue de la afirmación análoga para las componentes de F (SGA 4 X 4.1 y 5.2).

B) Cambio de base propio. Consideremos un cuadrado cartesiano

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y. \end{array}$$

Sean $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y' \rightarrow Y$ morfismos de preesquemas localmente noetherianos, con f separado de tipo finito. Sea $X' = X \times_Y Y'$, que es localmente noetheriano puesto que f es de tipo finito, y sean

$$f' : X' \rightarrow Y', \quad g' : X' \rightarrow X$$

los morfismos canónicos. Para todo entero i y todo $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible F , existe un isomorfismo functorial en F en $\mathbb{Z}_\ell$ -fc(Y'):

$$w_i : g^*(R_{\mathfrak{l}}^i f(F)) \xrightarrow{\sim} R_{\mathfrak{l}}^i f'(g'^* F).$$

Además, si

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

es una sucesión exacta de $\mathbb{Z}_\ell$ -fc(X) (resp. $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -fc(X)), los $(w_i)_{i \in \mathbb{N}}$ conmutan con los operadores de borde; en otras palabras, los diagramas que aparecen a continuación son conmutativos:

$$\begin{array}{ccc} g^*(R_{\mathfrak{l}}^i f(F'')) & \xrightarrow{w_i} & R_{\mathfrak{l}}^i f'(g'^* F'') \\ g^*(\delta) \downarrow & & \downarrow \delta \\ g^*(R_{\mathfrak{l}}^{i+1} f(F')) & \xrightarrow{w_{i+1}} & R_{\mathfrak{l}}^{i+1} f'(g'^* F'). \end{array}$$

Demostración. Basta demostrar la afirmación análoga para los $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -haces constructibles. Ahora bien, esta se deduce por paso al cociente de la afirmación análoga para los sistemas proyectivos de haces de torsión, la cual es consecuencia inmediata del teorema de cambio de base propio (cf. SGA 4 XII 5.1 en el caso propio y SGA 4 XVII en el caso general).

C) Sucesión exacta relativa a un abierto y a su complementario. Sean $f : X \rightarrow Y$ un morfismo compactificable de preesquemas localmente noetherianos, U un abierto de X y Z el cerrado complementario. Para todo $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constructible F , existe una sucesión exacta, functorial en F , en $\mathbb{Z}_\ell$ -fc(Y):

$$\cdots \longrightarrow R_{\mathfrak{l}}^i f_U(F/U) \longrightarrow R_{\mathfrak{l}}^i f(F) \longrightarrow R_{\mathfrak{l}}^i f_Z(F/Z) \longrightarrow R_{\mathfrak{l}}^{i+1} f_U(F/U) \longrightarrow \cdots.$$

Demostración. Análoga a la de B).

2.2.5

El formalismo desarrollado en este apartado para los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces se extiende sin dificultad a los A -haces (A una $\mathbb{Z}_\ell$ -álgebra finita) y a los L -haces (L una extensión finita de $\mathbb{Q}_\ell$). En lo que respecta, por ejemplo, al caso de los $\mathbb{Q}_\ell$ -haces, el punto fundamental para las demostraciones es que todos los funtores considerados para los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces transforman los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces de torsión en $\mathbb{Z}_\ell$ -haces de torsión.

3. Clase de cohomología ℓ -ádica asociada a un ciclo

3.1

Si X es un esquema propio, o liso y de tipo finito, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k , se sabe que, para todo haz constructible M , abeliano y de torsión prima con la característica de k , los grupos de cohomología

$$H^i(X, M)$$

son grupos abelianos de longitud finita. Esto permite (2.2.1, Observación) definir, para todo $\mathbb{Z}_\ell$ -haz F (ℓ primo con la característica de k), un sistema proyectivo (AR, ℓ) -ádico noetheriano de grupos abelianos

$$H^i(X, F)$$

con las propiedades habituales. En particular, el método utilizado en el número 2 permite definir el producto cup, el homomorfismo de imagen inversa para un morfismo de esquemas sobre k y el homomorfismo de imagen directa para un morfismo propio de esquemas lisos sobre k (cf. Exp. IV para las definiciones en el caso de los haces de torsión).

Por otra parte, se sabe (1.2.4) que la categoría de los $\mathbb{Z}_\ell$ -haces sobre un cuerpo algebraicamente cerrado es equivalente a la categoría de los $\mathbb{Z}_\ell$ -módulos de tipo finito, y que la equivalencia viene dada por el funtor límite proyectivo. En la práctica será conveniente identificar el $\mathbb{Z}_\ell$ -módulo de tipo finito $H^i(X, F)$ con el $\mathbb{Z}_\ell$ -haz correspondiente.

3.2

Sean ℓ un número primo $\neq \text{car } k$ y X un esquema liso de tipo finito sobre k . Si Z es un ciclo algebraico de codimensión d de X , en la Exposición IV¹⁹ se le ha asociado, para todo entero n , una clase de cohomología

$$\gamma_X^{(n)}(Z) \in H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}),$$

donde $\mu_X^{(n)}$ denota el $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ -módulo localmente libre de las raíces ℓ^{n+1} -ésimas de la unidad. Por otra parte, se ha visto que, si $n' \geq n$, $\gamma_X^{(n)}(Z)$ es la imagen de $\gamma_X^{(n')}(Z)$ en

$$H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d})$$

por el morfismo

$$H^{2d}(X, (\mu_X^{(n')})^{\otimes d}) \longrightarrow H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d})$$

deducido de la elevación a la potencia $\ell^{n'-n}$:

$$\mu_X^{(n')} \longrightarrow \mu_X^{(n)}.$$

Se asocia así a Z un elemento, denotado por $\gamma_X(Z)$:

$$\gamma_X(Z) \in H^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d)),$$

donde $\mathbb{Z}_\ell(d)$ se define en (1.3.4). Más generalmente, si Z es un ciclo de X , se le asocia por linealidad una clase de cohomología ℓ -ádica en

$$\bigoplus_d H^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d)),$$

¹⁹Véase (SGA 4^{1/2} Cycle).

que es, de hecho, el límite proyectivo de las clases de cohomología asociadas a Z en los

$$\bigoplus_d H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}).$$

3.3

Por paso al límite, es evidente que las clases de cohomología ℓ -ádica del apartado anterior verifican las mismas propiedades formales que las clases de cohomología estudiadas en la Exposición IV, a saber:

- (I) Si $f : X \rightarrow Y$ es un morfismo propio de preesquemas lisos sobre k y Z un ciclo sobre X , se tiene:

$$f_*(\gamma_X(Z)) = \gamma_Y(f_*(Z)). \quad (*)$$

- (II) Si $f : X \rightarrow Y$ es un morfismo de preesquemas lisos sobre k y Z un ciclo sobre Y , se tiene:

$$\gamma_X(f^*Z) = f^*(\gamma_Y(Z)). \quad (**)$$

- (III) Si X es un preesquema liso sobre k y Z_1 y Z_2 son dos ciclos sobre X , se tiene:

$$\gamma_X(Z_1 \cdot Z_2) = \gamma_X(Z_1) \cdot \gamma_X(Z_2), \quad (**)$$

donde el punto del primer miembro denota el producto de intersección de los ciclos, y el del segundo miembro el producto cup en cohomología.

- (IV) Dos ciclos algebraicamente equivalentes sobre un k -preesquema liso tienen la misma clase de cohomología ℓ -ádica.

(*) Esta compatibilidad no se demuestra en (SGA 4^{1/2} Cycle), pero no es difícil deducirla de los resultados de (loc. cit.).

(**) En el caso sin exceso, véase (SGA 4^{1/2} Cycle 2.3.8) para un enunciado preciso.

Exposición VII

COHOMOLOGÍA DE ALGUNOS ESQUEMAS CLÁSICOS

Y

TEORÍA COHOMOLÓGICA DE LAS CLASES DE CHERN

por

J.-P. Jouanolou

En todo el texto se supone dado un entero $\nu > 0$ y se define

$$A = \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z};$$

las características residuales de todos los esquemas considerados son primas con el entero ν . Si X es un tal esquema, se denota por μ_X el haz de las raíces ν -ésimas de la unidad y por $A^\bullet(X)$ el anillo de cohomología

$$\bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i})$$

cuyo producto es el producto cup.

1. Fibrados vectoriales

Sean S un esquema y E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre, sobreentendido de tipo finito. Se define $X = V(E)$, $U = V(E)^*$, complementario de la sección nula, y se denotan por

$$p : X \rightarrow S, \quad q : U \rightarrow S$$

las proyecciones canónicas.

Proposición 1.1. Sea L un A -módulo.

(I) a) Para todo entero $j > 0$, se tiene

$$R^j p_*(p^* L) = 0.$$

b) El morfismo de adjunción

$$L \longrightarrow p_* p^*(L)$$

es un isomorfismo.

(II) Se supone que E tiene rango constante r .

a)

$$R_i^j p(p^* L) = 0 \quad \text{si } i \neq 2r.$$

b) El morfismo de traza (SGA 4 XVIII)

$$R_!^{2r} p(p^* L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

es un isomorfismo.

Demostración. La parte (i) se sigue inmediatamente, por localización para la topología de Zariski, de (SGA 4 XV 2.2). La afirmación (ii) está contenida esencialmente en (SGA 4 XVIII).

Corolario 1.2. Sea L un A_S -módulo. Para todo entero i , el morfismo de imagen inversa

$$H^i(S, L) \longrightarrow H^i(X, p^* L)$$

es un isomorfismo.

Demostración. Por (1.1), el morfismo de adjunción $L \rightarrow R p_*(p^* L)$ es un isomorfismo. Como $H^*(X, p^* L) \simeq H^*(S, R p_* p^*(L))$, se sigue la afirmación.

Proposición 1.3. Supongamos que E tiene rango constante r . Para todo A_S -módulo L , se verifican las propiedades siguientes.

(I) a)

$$R^i q_*(q^* L) = 0 \quad \text{si } i \neq 0, 2r - 1.$$

b) El morfismo de adjunción

$$L \longrightarrow q_* q^*(L)$$

es un isomorfismo.

c) Denotando por Y el complementario de U en X , el morfismo

$$R^{2r-1} q_*(q^* L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

compuesto del morfismo de borde

$$R^{2r-1} q_*(q^* L) \longrightarrow R_Y^{2r} p_*(p^* L) \tag{1}$$

y del isomorfismo de pureza (SGA 4 XVIII)

$$R_Y^{2r} p_*(p^* L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

es un isomorfismo.

(II) a)

$$R_i^1 q(q^* L) = 0 \quad \text{si } i \neq 1, 2r.$$

b) El morfismo de borde

$$L \longrightarrow R_1^1 q(q^* L)$$

procedente de la sucesión exacta larga, donde $f : Y \rightarrow S$ es la proyección canónica,

$$\cdots \longrightarrow R_i^1 q(q^* L) \longrightarrow R_i^1 p(p^* L) \longrightarrow R^i f_*(f^* L) \longrightarrow R_1^{i+1} q(q^* L) \longrightarrow \cdots$$

es un isomorfismo.

c) El morfismo de traza

$$R_1^{2r} q(q^* L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

es un isomorfismo.

Demostración. Sean $\alpha : U \rightarrow X$ y $\beta : Y \rightarrow X$ las inmersiones canónicas. Se sabe (SGA 4 XVI 3.7) que, definiendo $F = p^*(L)$, se tiene

$$F \xrightarrow{\sim} \alpha_* \alpha^*(F) \quad \text{y} \quad (R^j \alpha_*) \alpha^*(F) = 0 \quad \text{si } j \neq 0, 2r - 1.$$

Por otra parte, los haces $(R^j \alpha_*) \alpha^* F$, para $j \geq 1$, tienen soporte en Y y son, por tanto, acíclicos para el funtor p_* . De estas observaciones se deducen las afirmaciones (i) a) y b) utilizando la sucesión espectral de Leray

$$R^i p_*(R^j \alpha_*)(q^* L) \implies R^n q_*(q^* L).$$

La afirmación (i) c) se sigue de (1.1 (i)) y de la sucesión exacta larga

$$\cdots \longrightarrow R_Y^i p_*(p^* L) \longrightarrow R^i p_*(p^* L) \longrightarrow R^i q_*(q^* L) \longrightarrow R_Y^{i+1} p_*(p^* L) \longrightarrow \cdots$$

El haz $R_Y^{2r} p_*(p^* L)$ está asociado al prehaz

$$U \longmapsto H_{Y \times_S U}^{2r}(X \times_S U, p^* L).$$

Demostremos (ii). La afirmación c) se sigue de que el morfismo q es liso y tiene fibras geométricas conexas de dimensión r . La sucesión exacta mencionada en b) se obtiene aplicando el funtor $R_!p$ a la sucesión exacta canónica

$$0 \longrightarrow \alpha_!(q^*L) \longrightarrow p^*L \longrightarrow \beta_!(\beta^*p^*L) \longrightarrow 0.$$

Utilizando (1.1 (i)), se deducen sin dificultad de esta sucesión exacta larga las afirmaciones (ii) a) y b).

Observación 1.4. Para $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$, (1.3) expresa que el complementario del origen en $\mathbb{C}^r$ tiene la misma cohomología que la esfera real de dimensión $2r - 1$, retracto por deformación de $\mathbb{C}^r - 0$.

Corolario 1.5 (sucesión exacta de Gysin). La sucesión espectral de Leray

$$H^i(S, R^j q_*(q^*L)) \Rightarrow H^{i+j}(U, q^*L)$$

define una sucesión exacta larga, llamada sucesión exacta de Gysin,

$$\cdots \longrightarrow H^i(S, L) \longrightarrow H^i(U, q^*L) \longrightarrow H^{i-2r+1}(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -r}) \longrightarrow H^{i+1}(S, L) \longrightarrow \cdots .$$

Demostración. Lema de las dos filas.

2. Esquemas proyectivos

En lo que sigue, el modo de exposición adoptado se basa en una sugerencia de L. Illusie, y el método seguido es próximo a un método de P. Deligne para demostrar la degeneración de ciertas sucesiones espectrales [6].

2.1

Sean X e Y dos esquemas y $f : X \rightarrow Y$ un morfismo. Vamos a definir una flecha

$$Rf_*(A_X) \otimes^L Rf_*(A_X) \longrightarrow Rf_*(A_X) \quad (2.1.1)$$

de $D(Y)$, que posee las propiedades usuales de asociatividad y conmutatividad y que, por tanto, dota a $Rf_*(A_X)$ de una estructura de “álgebra generalizada”. Denotemos para ello por

$$C^*(X, A_X)$$

la resolución de Godement de A_X (SGA 4 XVII). Procediendo como en (TF 6.6), se define un morfismo de resoluciones

$$C^*(X, A_X) \otimes C^*(X, A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X \otimes A_X).$$

Al componerlo con el morfismo

$$C^*(X, A_X \otimes A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X)$$

deducido de la multiplicación de A_X , se obtiene finalmente un morfismo

$$C^*(X, A_X) \otimes C^*(X, A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X). \quad (2.1.2)$$

Aplicando el funtor f_* , se deduce sin dificultad un morfismo de complejos de A_Y -módulos

$$f_*C^*(X, A_X) \otimes f_*C^*(X, A_X) \longrightarrow f_*C^*(X, A_X),$$

de donde se obtiene inmediatamente (2.1.1) utilizando resoluciones planas de los componentes de la expresión de la izquierda.

2.2

Sean S un esquema y E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango $r + 1$. Se denota por

$$P = P_S(E) \xrightarrow{p} S$$

el fibrado proyectivo correspondiente. El $\mathcal{O}_P$ -módulo canónico $\mathcal{O}_P(1)$ define, como es sabido, gracias a la sucesión exacta de Kummer, un elemento

$$\xi \in H^2(P, \mu)$$

y se denotará por η la imagen de ξ por el morfismo canónico

$$H^2(P, \mu) \longrightarrow H^0(S, R^2p_*(\mu))$$

procedente de la sucesión espectral de Leray

$$H^i(S, R^j p_*(\mu)) \Rightarrow H^{i+j}(P, \mu).$$

La clase ξ se identifica con una flecha $A_P \rightarrow \mu_P[2]$ de $D(P)$, que define por transposición $\mu_P^{\otimes -1}[-2] \rightarrow A_P$, de donde, por la adjunción usual, se obtiene una flecha

$$c : \mu_S^{\otimes -1}[-2] \longrightarrow Rp_*(A_P),$$

que coincide con η en la cohomología de grado 2.

Por producto tensorial, la flecha c define, gracias a (2.2.1), unas flechas

$$c_i : \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \longrightarrow Rp_*(A_P),$$

para todo entero $i \geq 1$, y se conviene en denotar por c_0 la flecha de adjunción

$$A_S \longrightarrow Rp_*(A_P).$$

Se define así una flecha

$$\gamma = \bigoplus_{i=0}^r c_i : \bigoplus_{i=0}^r \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \longrightarrow Rp_*(A_P)$$

de $D(S)$.

Teorema 2.2.1. La flecha γ es un isomorfismo.

Una vez definida la flecha γ , (2.2.1) equivale al corolario siguiente.

Proposición 2.2.2. Bajo las hipótesis anteriores, se tiene:

a)

$$R^{2i+1}p_*(A_P) = 0 \quad \text{para todo } i \in \mathbb{N}.$$

b) Cuando se dota a $\bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i})$ de su estructura de A_S -álgebra deducida del producto cup, el morfismo de A_S -álgebras

$$A_S[T] \longrightarrow \bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i})$$

definido por η tiene por núcleo el ideal (T^{r+1}) y define, por tanto, un isomorfismo de A_S -álgebras

$$\theta : A_S[T]/(T^{r+1}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i}).$$

c) El morfismo

$$A_S \longrightarrow R^{2r}p_*(\mu^{\otimes r})$$

obtenido componiendo θ con la restricción a A_S de la multiplicación por T^r de $A_S[T]/(T^{r+1})$ en sí mismo es el inverso del morfismo de traza (SGA 4 XVIII)

$$R^{2r}p_*(\mu^{\otimes r}) \longrightarrow A_S;$$

en otros términos, se tiene

$$\text{Tr}(\eta^r) = 1.$$

Demostración. Como los datos son estables por cambio de base, el teorema de cambio de base propio (SGA 4 XII 5.1) y la compatibilidad del morfismo de traza con el cambio de base (SGA 4 XVIII) permiten reducirse a verificar la afirmación análoga para las fibras de p . En otras palabras, se puede suponer que S es el espectro de un cuerpo separablemente cerrado k y que p es el morfismo canónico $\mathbb{P}_k^r \rightarrow k$. En este caso, la demostración utiliza el lema siguiente.

Lema 2.2.3. Sean k un cuerpo separablemente cerrado y $p : \mathbb{P}_k^r \rightarrow k$ la proyección canónica. Entonces:

a)

$$R^{2i+1}p_*(A_P) = 0 \quad \text{para todo } i.$$

b)

$$R^{2i}p_*(A_P) \simeq A_k \quad \text{para } i \in [0, r], \quad R^{2i}p_*(A_P) = 0 \quad \text{si } i > r.$$

El lema, manifiestamente verdadero para $r = 0$, se demuestra por inducción sobre r . Supongamos, pues, que es verdadero para $r - 1$ y demostrémoslo para r . El espacio proyectivo $\mathbb{P}_k^{r-1}$ se sumerge como cerrado en $\mathbb{P}_k^r$, con complementario el abierto $\mathbb{E}_k^r$, de donde se obtiene una sucesión exacta de cohomología con soportes propios

$$\cdots \longrightarrow H^i_!(\mathbb{E}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}_k^{r-1}) \longrightarrow H^{i+1}_!(\mathbb{E}_k^r) \longrightarrow \cdots.$$

El cálculo de la cohomología con soportes propios de $\mathbb{E}_k^r$ (1.1) muestra que, si $i \neq (2r, 2r - 1)$, la imagen inversa

$$H^i(\mathbb{P}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}_k^{r-1})$$

es un isomorfismo, de donde se sigue la afirmación en este caso. Si $i = 2r - 1$, se ve asimismo que $H^{2r-1}(\mathbb{P}_k^r)$ está contenido en $H^{2r-1}(\mathbb{P}_k^{r-1})$ y, por tanto, es nulo por hipótesis de inducción. Finalmente, si $i = 2r$, las relaciones

$$H^{2r-1}(\mathbb{P}_k^{r-1}) = H^{2r}(\mathbb{P}_k^{r-1}) = 0$$

muestran que

$$H_{\dagger}^{2r}(\mathbb{E}_k^r) \xrightarrow{\sim} H^{2r}(\mathbb{P}_k^r),$$

de donde se sigue la afirmación por (1.1). El lema implica la parte a) de 2.2.1. Demostremos ahora que θ es un isomorfismo. El morfismo θ puede interpretarse como un morfismo de anillos

$$A[T]/(T^{r+1}) \longrightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu^{\otimes i}).$$

de modo que, por (2.2.3), la afirmación quedará demostrada si se prueba que, para todo $i \in [0, r]$, ξ^i es un elemento libre del A -módulo $H^{2i}(P, \mu^{\otimes i})$. Basta para ello comprobarlo para ξ^r , lo que será una consecuencia inmediata de 2.2.2 c).

Demostremos, pues, la parte c). Prácticamente, esta es la definición del morfismo de traza en esta situación; en cualquier caso, expresa la compatibilidad del morfismo de traza y de la clase fundamental en el diagrama siguiente

$$\begin{array}{ccc} x_0 & \xrightarrow{\text{inj}} & \mathbb{P}_k^r \\ & \searrow & \downarrow p \\ & & k, \end{array}$$

donde $\text{inj} : x_0 \rightarrow \mathbb{P}_k^r$ es la inclusión de un punto cerrado de $\mathbb{P}_k^r$.

Corolario 2.2.4. Sea L un complejo de A_S -módulos. La flecha

$$\text{R}\Gamma(S, \gamma \otimes_A^{\text{L}} \text{id}(L)) : \bigoplus_{i=0}^r \text{R}\Gamma(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -i})[-2i] \longrightarrow \text{R}\Gamma(P, p^*(L))$$

es un isomorfismo.

En efecto, basta aplicar el funtor $\text{R}\Gamma_S$ al isomorfismo $\gamma \otimes_A^{\text{L}} \text{id}_L$.

2.2.5

Para enunciar el corolario siguiente, pondremos, para todo esquema X ,

$$A^*(X) = \bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i})$$

y utilizaremos sistemáticamente esta notación en lo sucesivo.

Corolario 2.2.6. El homomorfismo de imagen inversa

$$p^* : A^*(S) = \bigoplus_i H^{2i}(S, \mu_S^{\otimes i}) \longrightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu_P^{\otimes i}) = A^*(P)$$

es un morfismo inyectivo de anillos unitarios, y los elementos $1, \xi, \dots, \xi^r$ forman una base del $A^*(S)$ -módulo $A^*(P)$. En particular, $A^*(P)$ es un $A^*(S)$ -módulo libre del mismo rango que E .

3. Clases de Chern

Sean S un esquema y E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango constante r . Denotando por $\check{E}$ el dual de E , se pone $P = P_S(\check{E})$. Hemos visto (2.2.6) que, si ξ denota la clase de $\mathcal{O}_P(1)$ en $H^2(P, \mu)$, el $A^*(S)$ -módulo $A^*(P)$ es libre de base $1, \xi, \dots, \xi^{r-1}$. En particular, por razones de homogeneidad, es inmediato que existe una única relación de la forma

$$\xi^r + c_1 \xi^{r-1} + \dots + c_i \xi^{r-i} + \dots + c_r = 0, \quad (3.1)$$

con $c_i \in H^{2i}(S, \mu^{\otimes i})$ para todo $i \in [0, r]$.

Sea ahora E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre cualquiera. Para todo entero r , el conjunto S_r de los puntos de S en los que E tiene rango r es un abierto. Se obtiene así una partición

$$S = \coprod_r S_r$$

de S en abiertos disjuntos; en particular, para todo A_S -módulo M y todo entero i , el morfismo producto de las imágenes inversas

$$H^i(S, M) \longrightarrow \prod_r H^i(S_r, M/S_r)$$

es una biyección.

Las consideraciones anteriores permiten justificar la definición siguiente.

Definición 3.2. Sean S un esquema y E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre. Para todo entero $i \geq 0$, se llama i -ésima clase de Chern de E , y se denota por $c_i(E)$, al elemento de $H^{2i}(S, \mu^{\otimes i})$ cuya restricción, para todo entero $r \geq 0$, al abierto S_r de S formado por los puntos donde E tiene rango r es el elemento c_i definido por la relación 3.1. Si el rango de E está acotado, se llama clase de Chern total de E al elemento

$$c(E) = \sum_i c_i(E)$$

de $A^*(S)$; en el caso general, se designa así al elemento correspondiente de

$$\hat{A}^*(S) = \prod_i A^i(S).$$

3.3

Es evidente que, cualesquiera que sean S y E , $c_0(E) = 1$, y que, si el rango de E está acotado por d , entonces $c_i(E) = 0$ para $i > d$.

Proposición 3.4. Las clases de Chern definidas anteriormente satisfacen las propiedades siguientes.

- (i) *Normalización.* Sea L un $\mathcal{O}_S$ -módulo invertible. Denotando por $[L]$ la imagen de la clase de L por el morfismo de borde

$$H^1(S, \mathbb{G}_m) \longrightarrow H^2(S, \mu),$$

se tiene

$$c(L) = 1 + [L].$$

(II) *Estabilidad por cambio de base.* Sean $f : S' \rightarrow S$ un morfismo de esquemas y E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre. Para todo entero i , se tiene

$$f^*(c_i(E)) = c_i(f^*E).$$

(III) *Aditividad.* Sea

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$$

una sucesión exacta de $\mathcal{O}_S$ -módulos localmente libres. Para todo entero n , se tiene la relación

$$c_n(E) = \sum_{i+j=n} c_i(E')c_j(E'').$$

Antes de abordar la demostración, extraigamos el corolario siguiente.

Corolario 3.5. Para toda sucesión exacta $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_S$ -módulos localmente libres, se tiene

$$c(E) = c(E')c(E'')$$

en $\hat{A}^*(S)$.

Demostración de 3.4. (según A. Grothendieck: *La théorie des classes de Chern*. Bull. S.M.F. (1958), pp. 137–154).

(i) Sea E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre; se pone $P = P_S(\check{E})$ y se denota por $p : P \rightarrow S$ la proyección canónica. Recordemos que existe un homomorfismo canónico sobreectivo

$$p^*(\check{E}) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1).$$

En particular, si E es invertible, poniendo $E = L$ de acuerdo con las notaciones de (i), se tiene $P = S$ y un isomorfismo

$$L \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_P(1).$$

Por tanto, $\xi + [L] = 0$ y la afirmación se sigue de la definición de las clases de Chern.

(ii) Verificación inmediata que se deja al lector.

(iii) Utilizando una partición de S en abiertos sobre los cuales los módulos considerados tienen rango constante, se puede suponer que E, E', E'' tienen rango constante igual a r, r', r'' , respectivamente. Supongamos entonces demostrado el lema siguiente y veamos cómo implica la afirmación.

Lema 3.6. Sea E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre dotado de una filtración finita

$$0 = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_i \subset \cdots \subset E_r = E$$

cuyos cocientes consecutivos $L_i = E_i/E_{i-1}$ ($1 \leq i \leq r$) son invertibles. Entonces se verifica la igualdad siguiente:

$$c(E) = (1 + [L_1])(1 + [L_2]) \cdots (1 + [L_r]).$$

Sea $h : Z \rightarrow S$ el producto fibrado de los esquemas de banderas de E' y E'' . Por la definición de los esquemas de banderas, es claro que $h^*(E')$ y $h^*(E'')$ admiten filtraciones finitas con cocientes invertibles (L'_i) ($1 \leq i \leq r'$) y (L''_j) ($1 \leq j \leq r''$), respectivamente. Se sigue que $h^*(E)$ admite

una filtración cuyos cocientes consecutivos son los L'_i y los L''_j . La aplicación del lema 3.6 muestra entonces que

$$c(h^*(E)) = \prod_{1 \leq i \leq r'} c(L'_i) \prod_{1 \leq j \leq r''} c(L''_j) = c(h^*(E'))c(h^*(E'')),$$

es decir, gracias a (ii),

$$h^*(c(E)) = h^*(c(E')c(E'')). \quad (3.5.1)$$

Pero el morfismo h es una composición de morfismos del tipo

$$P_T(F) \longrightarrow T \quad (F \text{ } \mathcal{O}_T\text{-módulo localmente libre}),$$

por lo que, según (2.2.5), el homomorfismo de imagen inversa $h^* : A^*(S) \rightarrow A^*(Z)$ es inyectivo. De aquí se sigue la afirmación deseada gracias a (3.5.1). Demostremos el lema 3.6. Por el argumento precedente, basta ver la relación análoga

$$c(p^*E) = \prod_i c(p^*(L_i)),$$

donde, recordémoslo, $p : P = P_S(\check{E}) \rightarrow S$ es la proyección canónica. Para todo $i \in [1, r]$, el monomorfismo $E_i \rightarrow E$ define por dualidad un epimorfismo $\check{E} \rightarrow \check{E}_i$; poniendo $Y_i = P_S(\check{E}_i)$, se obtiene una sucesión de subesquemas cerrados de P :

$$S \simeq Y_1 \subset Y_2 \subset \cdots \subset Y_i \subset \cdots \subset Y_r = P.$$

Denotemos también, para todo par (i, j) de enteros con $1 \leq i \leq j \leq r$, por

$$\alpha_{ji} : Y_i \rightarrow Y_j$$

la inmersión cerrada canónica, y pongamos $\alpha_i = \alpha_{r,i}$. Para todo entero $i \in [1, r-1]$, se sigue del lema evidente (3.6.1) que aparece a continuación que Y_i está definido en Y_{i+1} por un ideal invertible isomorfo a

$$\alpha_{i+1}^*(p^*(\check{L}_{i+1}) \otimes \mathcal{O}_P(-1)).$$

Lema 3.6.1. Sea $0 \rightarrow L \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 0$ una sucesión exacta de $\mathcal{O}_S$ -módulos localmente libres. Entonces la sucesión

$$0 \rightarrow L \otimes_S S(E) \xrightarrow{u} S(E) \xrightarrow{v} S(F) \rightarrow 0,$$

en la cual v denota el morfismo evidente y u es el morfismo de grado uno correspondiente a la inclusión de L en E , es una sucesión exacta de $\mathcal{O}_S$ -módulos graduados.

Por otra parte, Y_1 se identifica con S y se tiene un isomorfismo

$$\alpha_1^*(p^*(\check{L}_1)) \simeq \mathcal{O}_{Y_1}(1),$$

es decir,

$$\alpha_1^*(p^*(\check{L}_1) \otimes \mathcal{O}_P(-1)) \simeq \mathcal{O}_{Y_1}. \quad (3.6.2)$$

Podremos concluir utilizando las dos propiedades siguientes del homomorfismo de Gysin (SGA 4 XVIII) asociado a una inmersión cerrada $u : Z \rightarrow X$ de S -esquemas lisos definida por un ideal J de $\mathcal{O}_X$. Satisface la fórmula de proyección

$$u_*(x u^*(y)) = u_*(x)y. \quad (3.6.3)$$

Si el ideal J es invertible, se tiene la relación

$$u_*(1_Z) = -[J] = [\check{J}]. \quad (3.6.4)$$

En efecto, veremos a partir de aquí, por inducción ascendente sobre el entero i , que se tiene

$$(\alpha_i)_*(\alpha_i)^*\left(\prod_{j \leq i} [p^*(\check{L}_j) \otimes \mathcal{O}_P(-1)]\right) = 0. \quad (3.6.5)$$

En el caso $i = r$, la afirmación (3.6.5) se escribe

$$\prod_i [p^*(\check{L}_i) \otimes \mathcal{O}_P(-1)] = 0,$$

o también

$$\prod_i (\xi + c_1(p^*(\check{L}_i))) = 0,$$

de donde se sigue inmediatamente (3.6). Para $i = 1$, la afirmación (3.6.5) se sigue de (3.6.2). Supongámosla verdadera para i y demostremos que lo es para $i + 1$. Pongamos, para simplificar,

$$N = \prod_{j \leq i} [p^*(\check{L}_j) \otimes \mathcal{O}_P(-1)].$$

La igualdad (3.6.5) para i se escribe también

$$(\alpha_{i+1})_*(\alpha_{i+1,i})_*(\alpha_{i+1,i})^*(\alpha_{i+1})^*(N) = 0,$$

es decir, teniendo en cuenta la fórmula de proyección para $\alpha_{i+1,i}$,

$$(\alpha_{i+1})_*[(\alpha_{i+1})^*(N)(\alpha_{i+1})^*(p^*(\check{L}_{i+1}) \otimes \mathcal{O}_P(-1))] = 0,$$

de donde se sigue inmediatamente el resultado deseado.

Corolario 3.7.

(I) Para todo $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre E y todo entero i , se tiene

$$c_i(\check{E}) = (-1)^i c_i(E).$$

(II) Si E es un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango r , se tiene

$$c_1(E) = c_1(\Lambda^r E).$$

(III) Más generalmente, las clases de Chern de un producto tensorial o de una potencia exterior se expresan mediante los polinomios universales explicitados en (SGA 6 V 6.1).

Demostración. Demostremos, por ejemplo, (ii); las demás afirmaciones se ven de manera análoga. Utilizando el esquema de banderas de E , se reduce al caso en que E admite una filtración con cocientes invertibles L_i . Entonces la afirmación se sigue del isomorfismo bien conocido

$$\Lambda^r(E) \simeq \bigotimes_i L_i.$$

3.8

Dado un esquema X localmente de tipo finito sobre $\text{Spec}(\mathbb{C})$, el conjunto $X(\mathbb{C})$ de sus puntos racionales está dotado canónicamente de una estructura de espacio topológico localmente compacto. Se dispone así, por medio de la topología algebraica, de una teoría de clases de Chern [3] que asocia a todo $\mathbb{C}$ -fibrado vectorial continuo V sobre $X(\mathbb{C})$ unas clases $c_i(V) \in H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$. Sean ahora $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ el haz de las funciones continuas con valores complejos sobre $X(\mathbb{C})$ y $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ -módulo localmente libre de tipo finito; se definen unas clases de Chern

$$c_i(\mathcal{E}) \in H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}),$$

a saber, las del $\mathbb{C}$ -fibrado vectorial cuyo haz de secciones continuas es $\mathcal{E}$. Utilizando finalmente la aplicación evidente $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}$, se deducen unas clases de Chern, denotadas de la misma manera si no hay riesgo de confusión,

$$c_i(\mathcal{E}) \in H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}). \quad (3.8.1)$$

Por otra parte, cuando se dota a $X_{\text{ét}}$ de su haz estructural $\mathcal{O}_a$ y a $X(\mathbb{C})$ del anillo $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$, se tiene un morfismo de topoi anillados (SGA 4 XI)

$$\varepsilon : X(\mathbb{C}) \rightarrow X_{\text{ét}},$$

donde el morfismo de anillos estructural

$$\varepsilon^*(\mathcal{O}_a) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \quad (3.8.2)$$

procede del hecho de que toda función algebraica es continua. El morfismo ε induce un morfismo de haces abelianos

$$\varepsilon^*(\mu_{X_{\text{ét}}}) \rightarrow \mu_{X(\mathbb{C})}, \quad (3.8.3)$$

donde la letra μ denota, en cada uno de los dos contextos, el haz de las raíces ν -ésimas de la unidad. Finalmente, identificaremos canónicamente $(\mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})_{X(\mathbb{C})}$ y $\mu_{X(\mathbb{C})}$ mediante el isomorfismo

$$(\mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})_{X(\mathbb{C})} \xrightarrow{\sim} \mu_{X(\mathbb{C})} \quad (3.8.4)$$

que envía la sección 1 a la sección $e^{2i\pi/\nu}$.

Proposición 3.8.5. Sea E un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre. Denotando, para todo entero $i \geq 0$, por

$$\varepsilon^* : H^{2i}(X_{\text{ét}}, \mu_X^{\otimes i}) \rightarrow H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})$$

el morfismo de imagen inversa deducido de 3.8.3 y 3.8.4, se tiene la igualdad

$$c_i(\varepsilon^* E) = \varepsilon^* c_i(E).$$

Demostración. Basta comprobarla cuando E es invertible. Entonces, con las identificaciones usuales, $\varepsilon^*(E)$ es la imagen de E por la aplicación canónica

$$\varepsilon^* : H^1(X_{\text{ét}}, \mathbb{G}_m) \rightarrow H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*), \quad (3.8.6)$$

y se trata de ver que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\varepsilon^*} & H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*) \\ \partial \downarrow & & \downarrow c_1 \\ H^2(X, \mu_X) & \xrightarrow{\varepsilon^*} & H^2(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}) \end{array} \quad (3.8.7)$$

en el cual ∂ es el morfismo de borde procedente de la sucesión exacta canónica

$$0 \rightarrow \mu_X \rightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{\nu} \mathbb{G}_m \rightarrow 0 \quad (3.8.8)$$

y c_1 la primera clase de Chern (3.8.1), es conmutativo. En efecto, utilizando que el morfismo «primera clase de Chern»

$$H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z})$$

es el morfismo de borde de la sucesión exacta canónica

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \rightarrow 0, \quad t \mapsto 2i\pi t,$$

se ve fácilmente que el morfismo c_1 de (3.8.7) no es otro que el morfismo de borde asociado a la sucesión exacta

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \xrightarrow{\nu} \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \rightarrow 0, \quad t \mapsto e^{2i\pi t/\nu},$$

que, teniendo en cuenta (3.8.4), es el análogo de (3.8.8). De aquí se sigue inmediatamente la afirmación.

3.9

Sean X un esquema y E un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre. Un paso inmediato al límite permite definir, para todo número primo ℓ primo con las características residuales de X , unas clases de Chern ℓ -ádicas

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}_{\ell}(i)) \stackrel{\text{def}}{=} \varprojlim_{\nu} H^{2i}(X, \mu_{\ell^{\nu}}^{\otimes i}),$$

que poseen las propiedades usuales explicitadas en 3.4 y 3.7 y que, en el contexto de 3.8, son manifiestamente compatibles, en un sentido evidente, con las clases de Chern definidas por métodos topológicos.

Tensorizando por $\mathbb{Q}_{\ell}$, se deducen unas clases de Chern ℓ -ádicas módulo torsión

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Q}_{\ell}(i)) = H^{2i}(X, \mathbb{Z}_{\ell}(i)) \otimes_{\mathbb{Z}_{\ell}} \mathbb{Q}_{\ell},$$

que verifican manifiestamente las mismas propiedades.

Supongamos ahora que X es un esquema cuasiproyectivo y liso sobre un cuerpo k , y denotemos aquí por $C^*(X)$ su anillo de Chow (Sém. Chevalley: Anneaux de Chow et applications III 4). Recordemos que hemos definido en IV un morfismo de anillos graduados

$$\varphi_X : C^*(X) \rightarrow A^*(X)$$

compatible con los morfismos de imagen directa y de imagen inversa. Por otra parte, el isomorfismo canónico

$$\varepsilon_X : \text{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} C^1(X)$$

que asocia a todo $\mathcal{O}_X$ -módulo invertible L la clase del divisor de una sección racional de L que no es nula sobre ninguna componente conexa de X , da lugar, siguiendo el modelo del artículo de Grothendieck antes citado, donde se suponía que k era algebraicamente cerrado, a una teoría de clases de Chern con valores en $C^*(X)$. El morfismo compuesto

$$\varphi_X \circ \varepsilon_X : \text{Pic}(X) \longrightarrow H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$$

no es otro que la primera clase de Chern ℓ -ádica. En efecto, basta comprobarlo sobre los elementos de $\text{Pic}(X)$ de la forma $\check{J}$, con J un ideal invertible de $\mathcal{O}_X$, y entonces se sigue de (3.6.4). De las propiedades de unicidad de las teorías de clases de Chern se deduce que el morfismo φ_X transforma clases de Chern en clases de Chern.

4. Fórmula de autointersección y aplicaciones

Sean S un esquema, X un S -esquema e Y un subesquema cerrado de X , liso sobre S y de codimensión d en todo punto. Se supone, finalmente, que X es liso sobre S en un entorno de Y . Se denota por $i : Y \rightarrow X$ la inmersión cerrada canónica y por J el ideal de $\mathcal{O}_X$ que define Y . Recordemos (SGA 4^{1/2} Cycle) que se dispone en este caso de isomorfismos de Gysin

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H_Y^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

a saber, los productos cup por la clase fundamental. Si no hay riesgo de confusión, se denotarán de la misma manera los morfismos de Gysin

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)})$$

obtenidos de los anteriores olvidando los soportes.

Teorema 4.1. En la situación anterior, denotando por

$$N = J/J^2$$

el haz normal de i , se tiene, para todo $y \in A^*(Y)$, la igualdad

$$i^* i_*(y) = y c_d(\check{N}).$$

Antes de abordar la demostración de este teorema, indiquemos algunas variantes que se demuestran exactamente de la misma manera.

a) Si ℓ es un número primo con las características residuales de S , la fórmula análoga es verdadera en $H^*(Y, \mathbb{Z}_\ell(*))$.

b) Se pueden introducir soportes. Si, por ejemplo, T es un cerrado de Y e $y \in H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p})$, la fórmula 4.1 sigue siendo verdadera en $H_T^{2p+2d}(Y, \mu_Y^{\otimes(p+d)})$. Por supuesto, i_* denota entonces el morfismo de Gysin

$$H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H_T^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

que sigue siendo un isomorfismo (SGA 4^{1/2} Cycle).

c) Finalmente, se pueden combinar los dos casos... Como la herramienta fundamental en la demostración de 4.1 es la teoría de los esquemas obtenidos por explosión, recordemos ahora algunos hechos al respecto. Denotando por

$$f : X' \rightarrow X$$

el X -esquema obtenido por la explosión de Y , sea

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

el diagrama cartesiano construido a partir de f e i . Recordemos (cf. SGA 6 VII 3.1, cuyas notaciones adoptamos) que j es una inmersión regular de codimensión 1 definida por un ideal

$$J' \simeq \mathcal{O}_{X'}(1)$$

y que $Y' \simeq P_Y(N)$. Por otra parte, se tiene una sucesión exacta de $\mathcal{O}_{Y'}$ -módulos

$$0 \rightarrow F \rightarrow g^*(N) \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \rightarrow 0.$$

Lema 4.2. Para todo A_X -módulo M , los homomorfismos

$$f^* : H_Y^*(X, M) \rightarrow H_{Y'}^*(X', f^*(M))$$

y

$$f_* : H_{Y'}^*(X', f^*(M)) \rightarrow H_Y^*(X, M)$$

están ligados por la relación $f_* f^* = \text{id}$. Además, f_* es de grado 0.

Demostración. Como el morfismo f es de intersección completa relativa de dimensión relativa nula (SGA 6 VII 1.8), la última afirmación se sigue de la definición del homomorfismo de Gysin (SGA 4^{1/2} Cycle). Para la primera, la fórmula de proyección para el morfismo f

$$f_*(x f^*(x')) = f_*(x) x',$$

donde $x \in H^*(X, A)$ y $x' \in H_Y^*(X, M)$, permite reducirse a demostrar que $f_*(1) = 1$. Basta para ello comprobar la afirmación análoga sobre $U = X - Y$, que es evidente, pues f induce un isomorfismo de $U' = X' - Y'$ sobre U .

Observación 4.3. Por supuesto, el enunciado análogo de 4.2 obtenido eliminando los soportes es también verdadero y se demuestra de la misma manera.

Pasemos finalmente a la demostración de 4.1. En primer lugar, por un resultado general de (SGA 4^{1/2} Cycle), que se demuestra de manera esencialmente formal, se tiene

$$i^* i_*(y) = y i^* i_*(1),$$

de modo que se trata de demostrar que

$$i^* i_*(1_Y) = c_d(\check{N}),$$

donde i_* denota aquí el isomorfismo de Gysin

$$H^0(Y, A_Y) \rightarrow H_Y^{2d}(X, \mu_X^{\otimes d}).$$

Como $f^*i_*(1_Y) \in H_{Y'}^{2d}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$ y el morfismo de Gysin

$$j_* : H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)}) \rightarrow H_{Y'}^{2d}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$$

es un isomorfismo, existe

$$u \in H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)})$$

tal que

$$f^*i_*(1_Y) = j_*(u). \quad (4.1.1)$$

Aplicando j^* a ambos miembros de 4.1.1, se obtiene

$$j^*f^*i_*(1_Y) = j^*j_*(u).$$

Poniendo $\xi = c_1(\mathcal{O}_{Y'}(1))$, se sigue entonces de 3.6.4 que

$$g^*i^*i_*(1_Y) = -u\xi. \quad (4.1.2)$$

El elemento u admite una descomposición única de la forma

$$u = a_0 + a_1\xi + \cdots + a_{d-1}\xi^{d-1}, \quad a_i \in H^{2d-2-2i}(Y, \mu_Y^{\otimes(d-1-i)}). \quad (4.1.3)$$

Teniendo en cuenta la relación que define las clases de Chern de $\check{N}$

$$\xi^d + c_1(\check{N})\xi^{d-1} + \cdots + c_{d-1}(\check{N})\xi + c_d(\check{N}) = 0, \quad (4.1.4)$$

se deduce la igualdad

$$u\xi = -a_{d-1}c_d(\check{N}) + (a_0 - a_{d-1}c_{d-1}(\check{N}))\xi + \cdots + (a_{d-2} - a_{d-1}c_1(\check{N}))\xi^{d-1}.$$

Comparando esta última expresión con (4.1.2), y puesto que g^* es inyectivo (2.2.6), se obtiene la igualdad

$$i^*i_*(1_Y) = a_{d-1}c_d(\check{N}). \quad (4.1.5)$$

Queda por determinar a_{d-1} . En primer lugar, el homomorfismo g_* disminuye los grados en $2d-2$, por lo que

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad (0 \leq i \leq d-2),$$

y, por otra parte, (2.2.2)

$$g_*(\xi^{d-1}) = 1.$$

Aplicando g_* a ambos miembros de 4.1.3, se obtiene, por tanto,

$$g_*(u) = a_{d-1}. \quad (4.1.6)$$

Por otra parte, aplicando f_* a ambos miembros de 4.1.1, se obtiene, teniendo en cuenta 4.2,

$$i_*(1_Y) = i_*g_*(u). \quad (4.1.7)$$

Pero el homomorfismo i_* en cuestión es inyectivo, de donde

$$a_{d-1} = g_*(u) = 1_Y,$$

lo que termina la demostración.

Observaciones 4.4. a) El ingrediente esencial de lo anterior es el teorema de pureza. Una vez que se disponga de él con toda generalidad, el enunciado 4.1 será válido con Y regular de codimensión pura d en X , y X excelente y regular en un entorno de Y . Bajo esta forma, el resultado está establecido en todo caso en característica 0, gracias a (SGA 4 XIX).

b) Cuando S es el espectro de un cuerpo separablemente cerrado y X e Y son cuasiproyectivos y lisos sobre S , Mumford estableció el enunciado análogo en el anillo de Chow de Y (cf. 9.2).

Corolario 4.5. Bajo las hipótesis de 4.1, sean x e $y \in A^*(Y)$. Se tiene

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(xy c_d(\check{N})).$$

Demostración. La fórmula de proyección para el morfismo i muestra que

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(x i^* i_*(y)),$$

de donde se sigue la conclusión gracias a 4.1.

Corolario 4.6. Sean S un esquema, E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango constante r y $g : X = V(\check{E}) \rightarrow S$ el fibrado vectorial cuyo haz de secciones es E . Para toda sección f de X sobre S , se tiene

$$f_*(1_S) = g^*(c_r(E))$$

en $H^{2r}(X, \mu_X^{\otimes r})$.

Demostración. Como g^* es un isomorfismo (1.2) y $g \circ f = \text{id}$, f^* es biyectivo. Basta, por tanto, ver que

$$f^* f_*(1_S) = f^* g^*(c_r(E)).$$

Ahora bien, denotando por N el haz normal de f , esta última igualdad equivale, por 4.1, a

$$c_r(\check{N}) = c_r(E).$$

De hecho, se tiene incluso un isomorfismo $\check{N} \simeq E$, pues la sucesión exacta de (EGA IV 17.2.5), aplicada a la situación

$$S \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} S,$$

proporciona un isomorfismo $N \simeq f^* \Omega_{X/S}^1$ y, por otra parte, $\Omega_{X/S}^1 \simeq g^* \check{E}$ (EGA IV 16.4.8).

Corolario 4.7. Bajo las hipótesis de 4.6, se supone además que S es liso y cuasiproyectivo sobre un cuerpo separablemente cerrado. Entonces, denotando por σ_X el ciclo de la sección nula de X y por $Y = f^{-1}(\sigma_X)$ el ciclo de ceros de f , se tiene

$$\text{cl}_S(Y) = c_r(E)$$

en $H^{2r}(S, \mu_S^{\otimes r})$.

Demostración. Por IV,

$$\text{cl}_S(Y) = f^* \text{cl}_X(\sigma_X).$$

Denotando por s_0 el morfismo de sección nula de X , se tiene

$$\mathrm{cl}_X(\sigma_X) \stackrel{\mathrm{dfn}}{=} (s_0)_*(1_S) \stackrel{(4.6)}{=} g^*(c_r(E)),$$

de donde se sigue la afirmación aplicando el homomorfismo f^* a los términos extremos.

Observación 4.8. Sea ℓ un número primo distinto de las características residuales de S . Por un simple paso al límite proyectivo, se deducen de 4.6 y 4.7 los enunciados correspondientes en cohomología ℓ -ádica.

Sean ahora ℓ un número primo y X un esquema propio sobre un cuerpo separablemente cerrado k de característica prima con ℓ . Recordemos (IV) que se llama característica de Euler–Poincaré ℓ -ádica de X al entero

$$\mathrm{EP}_\ell(X) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

Corolario 4.9. Sea X un esquema liso, propio, conexo, de dimensión n sobre un cuerpo separablemente cerrado k , con $\mathrm{car}(k) \neq \ell$. Denotando por $p : X \rightarrow k$ la proyección canónica, se tiene

$$\mathrm{EP}_\ell(X) = p_* c_n(\check{\Omega}_X^1)$$

en $\mathbb{Q}_\ell = H^0(k, \mathbb{Q}_\ell)$.

Demostración. Sean $j : X \rightarrow X \times X$ la inmersión diagonal de X y $q : X \times X \rightarrow k$ la proyección canónica. De 4.1, aplicado al morfismo j , se sigue que

$$c_n(\check{\Omega}_X^1) = j^* j_*(1_X),$$

de donde

$$p_*(c_n(\check{\Omega}_X^1)) = p_* j^* j_*(1_X) = q_* j_* j^* j_*(1_X).$$

Utilizando la fórmula de proyección para el morfismo j , se deduce la igualdad

$$p_*(c_n(\check{\Omega}_X^1)) = q_*(j_*(1_X) \cup j_*(1_X)),$$

en la cual, por IV, el segundo miembro es igual a la característica de Euler–Poincaré ℓ -ádica de X .

4.10

Cuando X es proyectivo sobre k , el resultado recordado de IV muestra que $\mathrm{EP}_\ell(X)$ es, en el anillo de Chow de $X \times X$, la autointersección del ciclo diagonal y, por tanto, no depende del número primo $\ell \neq \mathrm{car}(k)$. Esto nos permitirá hablar de la característica de Euler–Poincaré $\mathrm{EP}(X)$ de X , sin referencia al entero ℓ .

Proposición 4.11. Sea X un esquema liso, proyectivo, conexo, de dimensión n sobre un cuerpo separablemente cerrado k . Entonces se tiene

$$\mathrm{EP}(X) = \sum_{p,q} (-1)^{p+q} \dim H^p(X, \Omega_X^q).$$

Demostración. Retomemos las notaciones de la demostración de 4.9, y denotemos por J el ideal de la inmersión diagonal de X . Como se señaló en 4.10, $\text{EP}(X)$ es, en el anillo de Chow de $X \times X$, el producto de intersección $\Delta \cdot \Delta$ del ciclo diagonal Δ consigo mismo. Para calcularlo, se puede despreciar la torsión y, por consiguiente, situarse en $\text{Gr}_{\text{top}}^\bullet(X)$. Esto muestra que $\text{EP}(X)$ es la imagen por el morfismo de imagen directa

$$q_* : K(X \times X) \rightarrow K(k) = \mathbb{Z}$$

del cuadrado de la clase de $\mathcal{O}_{X \times X}/J$. Ahora bien, según (SGA 6 VII 2.5), este último cuadrado es igual a

$$\sum_i (-1)^i \lambda^i([\Omega_X^1]),$$

de donde se sigue inmediatamente la fórmula deseada, por definición de q_* .

5. Esquemas de banderas

Sean S un esquema, E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango r y $(p_i)_{1 \leq i \leq m}$ m enteros > 0 que verifican la igualdad

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_m = r.$$

Recordemos que se llama bandera de tipo $(p_1, \dots, p_m)$ de E a una filtración finita

$$0 = E_m \subset E_{m-1} \subset \cdots \subset E_0 = E$$

de E tal que, para todo entero $i \in [1, m]$, el cociente E_{i-1}/E_i sea localmente libre de rango p_i .

Se define un funtor $(\text{Sch}/S)^\circ \rightarrow (\text{Ens})$ asociando a todo S -esquema $u : T \rightarrow S$ el conjunto de las banderas de tipo $(p_1, \dots, p_m)$ de $u^*(E)$ y, a todo morfismo de S -esquemas, la imagen inversa, en el sentido evidente, de las banderas. Se demuestra (EGA I, 2.^a edición) que este funtor es representable, y se llama S -esquema de las banderas de tipo $(p_1, \dots, p_m)$ de E a cualquier representante.

En lo sucesivo, se denotará por $f : X \rightarrow S$ el S -esquema de las banderas de tipo $(p_1, \dots, p_m)$ de E . Además, el esquema de las banderas de tipo $(1, 1, \dots, 1)$ de E se denotará por D y se llamará esquema de las banderas de E , sin más precisión si no hay riesgo de confusión.

Por definición, es claro que el $\mathcal{O}_X$ -módulo $f^*(E)$ admite una filtración finita canónica

$$0 = F_m \subset F_{m-1} \subset \cdots \subset F_0 = f^*(E),$$

para la cual el cociente $E_i = F_{i-1}/F_i$ ($1 \leq i \leq m$) es localmente libre de rango p_i . Denotando, para todo entero $i \in [1, m]$, por

$$g_i : D_i \rightarrow X$$

el X -esquema de las banderas de E_i y por $g : D_1 \times_X \cdots \times_X D_m \rightarrow X$ el producto fibrado de los X -esquemas D_i , es claro que el compuesto

$$h = f \circ g : \prod_i D_i \rightarrow S \tag{5.1}$$

es S -isomorfo al S -esquema de las banderas de E ; salvo S -isomorfismo, se puede escribir, por tanto,

$$D = \prod_i D_i.$$

Proposición 5.2. Se tiene, en $D^b(S, A)$, un isomorfismo

$$Rf_*(A) \simeq \bigoplus_i R^{2i}f_*(A)[-2i].$$

Demostración. Como el morfismo h es una composición de un número finito de morfismos del tipo

$$P_T(F) \rightarrow T \quad (F \text{ } \mathcal{O}_T\text{-módulo localmente libre}), \quad (\text{Q})$$

de (2.2.1) se sigue que

$$Rh_*(A) \simeq \bigoplus_j R^jh_*(A)[-j].$$

Por la misma razón, se tiene también

$$Rg_*(A) \simeq \bigoplus_j R^jg_*(A)[-j].$$

Utilizando ([6] 2.16), se deduce un isomorfismo

$$Rf_*(g_*A) \simeq \bigoplus_j R^jf_*(g_*A)[-j].$$

Como g es liso con fibras geoméricamente conexas, $A_X \simeq g_*(A_D)$, de modo que queda por demostrar que

$$R^{2i+1}f_*(A) = 0 \quad (i \in \mathbb{N}). \quad (5.2.1)$$

Para ello, por la conservatividad del sistema de funtores fibra (SGA 4 VIII 3.5), se reduce inmediatamente al caso en que S es el espectro de un cuerpo separablemente cerrado k . Entonces, como el morfismo g es una composición de fibrados proyectivos, de (2.2.4) se sigue que la imagen inversa

$$H^{2i+1}(X, A_X) \rightarrow H^{2i+1}(D, A_D)$$

es un monomorfismo, de modo que se puede suponer que $X = D$. En este caso, como el morfismo de proyección $D \rightarrow k$ es a su vez una composición de fibrados proyectivos, la afirmación se sigue por inducción de (2.2.4).

Corolario 5.3. Para todo morfismo de esquemas $u : S \rightarrow T$, la sucesión espectral de Leray

$$E_2^{pq} = R^pu_* R^qf_*(A) \Rightarrow R^{p+q}(u \circ f)_*(A)$$

es degenerada.

Demostración. Cf. [6] 1.2.

Precisemos ahora la estructura multiplicativa de la cohomología de X , examinando primero un caso particular. Con las notaciones anteriores, se obtiene un morfismo de anillos

$$\alpha : A^*(S)[T_{ij_i}]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j_i \leq p_i} \rightarrow A^*(X)$$

enviando $A^*(S)$ en $A^*(X)$ por la imagen inversa f^* y, para todo par (i, j) como antes, el elemento T_{ij_i} en la j_i -ésima clase de Chern $c_{j_i}(E_i)$. Para todo entero p , se tiene, por (3.4 (iii)),

$$c_p(f^*E) = \sum_{i_1+i_2+\dots+i_m=p} c_{i_1}(E_1) \cdots c_{i_m}(E_m),$$

de modo que, por la funtorialidad de las clases de Chern, el morfismo se anula sobre el ideal J_X generado por los elementos

$$c_p(E) - \sum_{i_1 + \dots + i_m = p} T_{1,i_1} \cdots T_{m,i_m}$$

para p variable. De aquí se obtiene un morfismo de anillos

$$\varphi_X : (A^*(S)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)})/J_X \rightarrow A^*(X).$$

Proposición 5.4. El morfismo de anillos φ_X anterior es un isomorfismo. El $A^*(S)$ -módulo $A^*(X)$ es libre de rango

$$\frac{r!}{p_1!p_2! \cdots p_m!}.$$

Demostración. Seguimos la exposición de Grothendieck (Séminaire Chevalley 1958, Anneaux de Chow et applications, Exp. IV). Necesitaremos el lema siguiente (cf. Lema 1, p. 19 de loc. cit.).

Lema 5.4.1. a) Sea R un anillo conmutativo, y sean $(a_i)_{1 \leq i \leq r}$ r elementos de R . Denotando por σ_i la i -ésima función simétrica elemental de los elementos $(U_i)_{1 \leq i \leq r}$ y por I el ideal del anillo de polinomios $R[U_1, U_2, \dots, U_r]$ generado por los elementos $\sigma_i - a_i$, la R -álgebra

$$R[U_1, U_2, \dots, U_r]/I$$

es un R -módulo libre de rango $r!$.

b) Sean $r, p_1, p_2, \dots, p_m$ enteros > 0 que verifican la igualdad $p_1 + \dots + p_m = r$. Entonces el morfismo de anillos de polinomios

$$V = R[T_{i,j_i}]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j_i \leq p_i} \longrightarrow R[U_i]_{1 \leq i \leq r} = W$$

obtenido enviando T_{i,j_i} a la j_i -ésima función simétrica elemental de los elementos

$$(U_{p_1 + \dots + p_{i-1} + s})_{1 \leq s \leq p_i}$$

es inyectivo y hace de W un V -módulo libre de rango $p_1! \cdots p_m!$.

En particular, el morfismo de R -álgebras

$$R[T_1, \dots, T_r] \rightarrow R[U_1, \dots, U_r]$$

obtenido enviando T_i a la i -ésima función simétrica elemental de los U_j es inyectivo y hace del segundo miembro un módulo libre de rango $r!$ sobre el primero.

Veamos cómo (5.4.1) implica (5.4). Situémonos primero en el caso en que X es el esquema D de las banderas de E , y pongamos para simplificar $T_{i1} = U_i$. Como la proyección canónica $D \rightarrow S$ es una composición de $r - 1$ morfismos de la forma

$$P_{Y_i}(M_i) \rightarrow Y_i \quad (1 \leq i \leq r - 1),$$

con M_i un $\mathcal{O}_{Y_i}$ -módulo localmente libre de rango $r - i + 1$, de (2.2.6) se deduce que $A^*(D)$ es un $A^*(S)$ -módulo libre de rango $r!$, y que el morfismo φ_D es sobreyectivo. Pero el lema 5.4.1 a) muestra

que la fuente de φ_D es también un $A^*(S)$ -módulo libre de rango $r!$; de aquí se sigue la afirmación en el caso $X = D$.

En el caso general, es claro que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A^*(X) & \xrightarrow{g^*} & A^*(D) \\ \varphi_X \uparrow & & \uparrow \varphi_D \\ C = A^*(S)[T_{i,j_i}]/J_X & \xrightarrow{\gamma} & A^*(S)[U_k]/J_D \end{array}$$

en el cual la aplicación γ se obtiene por paso al cociente a partir del morfismo de $A^*(S)$ -álgebras

$$A^*(S)[T_{i,j_i}] \rightarrow A^*(S)[U_k]$$

definido enviando T_{i,j_i} a la j_i -ésima función simétrica elemental de los elementos

$$(U_{p_1+\dots+p_{i-1}+s})_{1 \leq s \leq p_i},$$

es conmutativo. Como φ_D es un isomorfismo, de 5.4.1 b) se sigue que $A^*(D)$ es un C -módulo libre de rango $p_1! \cdots p_m!$. Por otra parte, la expresión de g como producto fibrado de X -esquemas de banderas muestra que $A^*(D)$ es también un $A^*(X)$ -módulo libre de rango $p_1! \cdots p_m!$. De aquí se sigue inmediatamente que φ_X es un isomorfismo.

En el enunciado de la proposición siguiente, se conviene en poner, para todo esquema Y y todo A_Y -módulo M ,

$$Q(Y, M) = \bigoplus_{n,i} H^n(Y, M \otimes \mu_Y^{\otimes i}).$$

El A -módulo $Q(Y, M)$ está dotado canónicamente de una estructura de $A^*(Y)$ -módulo procedente del producto cup. Si $u : Z \rightarrow Y$ es un morfismo de esquemas, el morfismo de imagen inversa

$$u^* : Q(Y, M) \rightarrow Q(Z, u^*M)$$

es compatible con las estructuras de $A^*(Y)$ -módulo de $Q(Y, M)$ y de $A^*(Z)$ -módulo de $Q(Z, u^*M)$. Se deduce un morfismo de $A^*(Z)$ -módulos, llamado canónico,

$$A^*(Z) \otimes_{A^*(Y)} Q(Y, M) \rightarrow Q(Z, u^*M).$$

Proposición 5.5. Sean S un esquema y E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango r . Se denota por $f : X \rightarrow S$ el S -esquema de las banderas de tipo $(p_1, \dots, p_m)$ de E . Entonces, para todo A_S -módulo L , el morfismo canónico

$$\alpha : A^*(X) \otimes_{A^*(S)} Q(S, L) \rightarrow Q(X, f^*L)$$

es un isomorfismo.

Demostración. Cuando $X = P_S(E)$, es una consecuencia inmediata de (2.2.4) y (2.2.6). De ello se concluye que la afirmación es válida para $X = D$. En el caso general, como los morfismos canónicos $g : D \rightarrow X$ y $h : D \rightarrow S$ son composiciones de fibrados proyectivos, los morfismos canónicos

$$A^*(D) \otimes_{A^*(S)} Q(S, L) \rightarrow Q(D, h^*L)$$

y

$$A^*(D) \otimes_{A^*(X)} Q(X, g^*L) \rightarrow Q(D, g^*L)$$

son isomorfismos. Por tanto, $\text{id}_{A^*(D)} \otimes \alpha$ es un isomorfismo, de donde se sigue el resultado, pues $A^*(D)$ es libre sobre $A^*(X)$. Vamos a dar ahora una variante relativa de (5.4) y (5.5). Con las notaciones anteriores, sea $u : S \rightarrow T$ un morfismo de esquemas. Se pone

$$A^*(X/T) = \bigoplus_i R^{2i}(u \circ f)_*(A_X)$$

y, de igual modo,

$$A^*(S/T) = \bigoplus_i R^{2i}u_*(A_S).$$

Finalmente, para todo A_S -módulo L , se pone

$$Q(S/T, L) = \bigoplus_{n,i} R^n u_*(L \otimes \mu_S^{\otimes i})$$

y

$$Q(X/T, f^*L) = \bigoplus_{n,i} R^n(u \circ f)_*(f^*L \otimes \mu_X^{\otimes i}).$$

Para todo par (i, j) de enteros, con $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq p_i$, la imagen de la clase de Chern $c_j(E_i)$ por el morfismo canónico

$$H^{2j}(X, \mu_X^{\otimes j}) \rightarrow H^0(T, R^{2j}(u \circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}))$$

define un A_T -morfismo

$$c_{ij} : A_T \rightarrow R^{2j}(u \circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}).$$

El dato de los c_{ij} y la imagen inversa f^* permiten definir un morfismo de $A^*(S/T)$ -álgebras

$$\theta_1 : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)} \rightarrow A^*(X/T).$$

Denotando por c_i las secciones de $A^*(S/T)$ definidas por las clases de Chern $c_i(E)$, se ve, como en (5.4), que θ_1 se anula sobre el ideal J generado localmente por las relaciones

$$\sum_{i_1+\dots+i_m=p} T_{1,i_1} \cdots T_{m,i_m} = c_p \quad (p \in \mathbb{N}).$$

De ahí un morfismo de $A^*(S/T)$ -álgebras

$$\theta : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}/J \rightarrow A^*(X/T).$$

Proposición 5.6. Con las notaciones anteriores:

a) El morfismo de $A^*(S/T)$ -álgebras

$$\theta : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}/J \rightarrow A^*(X/T)$$

es un isomorfismo.

b) Para todo A_S -módulo L , el morfismo canónico de $A^*(X/T)$ -módulos

$$A^*(X/T) \otimes_{A^*(S/T)} Q(S/T, L) \rightarrow Q(X/T, f^*L)$$

es un isomorfismo.

Demostración. Basta hacificar (5.4) y (5.5), respectivamente.

6. Esquemas en grupos

Comencemos por una propiedad general de los objetos torcidos por torsores.

Proposición 6.1. Sean S un esquema, G un S -esquema en grupos cuasicompacto, liso y de fibras conexas, y X un S -esquema provisto de una acción por la izquierda de G . Si $f : E \rightarrow S$ es un S -torsor (por la derecha) bajo G , se denota por X_E el S -esquema obtenido a partir de X por retorcimiento mediante E y la acción de G sobre X . Se denotan por $p : X \rightarrow S$ y $q : X_E \rightarrow S$ las proyecciones canónicas. En estas condiciones, para todo A_S -módulo M y todo entero i , el A_S -módulo $R^i q_*(q^* M)$ es canónicamente isomorfo a $R^i p_*(p^* M)$.

Demostración.

$$\begin{array}{ccc} E \times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X_E \\ \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow q \\ E & \xrightarrow{f} & S \end{array} \quad (D_1) \qquad \begin{array}{ccc} E \times_S X & \xrightarrow{\text{pr}_2} & X \\ \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow p \\ E & \xrightarrow{f} & S. \end{array} \quad (D_2)$$

Se sabe que el diagrama (D_1) , en el que φ designa la aplicación canónica de paso al cociente, es cartesiano. Como el morfismo f es liso, el teorema de cambio de base liso proporciona un isomorfismo

$$u : f^* R^i q_*(q^* M) \xrightarrow{\sim} R^i (\text{pr}_1)_*(\varphi^* q^* M).$$

Del mismo modo, del diagrama cartesiano (D_2) se deduce un isomorfismo

$$v : f^* R^i p_*(p^* M) \xrightarrow{\sim} R^i (\text{pr}_1)_*((\text{pr}_2)^* p^* M).$$

Pero $p \circ \text{pr}_2 = q \circ \varphi$; por tanto, identificando de manera evidente $\varphi^* \circ q^*$ y $(\text{pr}_2)^* \circ p^*$, se define un isomorfismo

$$v^{-1} \circ u : f^* R^i q_*(q^* M) \xrightarrow{\sim} f^* R^i p_*(p^* M).$$

Como el morfismo f tiene fibras geométricas no vacías y conexas, se deduce de (SGA 4 XII 6.5 (i)) que el morfismo de adjunción

$$\text{adj} : \text{id} \rightarrow f_* f^*$$

es un isomorfismo, de modo que

$$(\text{adj})^{-1} \circ f_*(v^{-1} \circ u) \circ (\text{adj})$$

es el isomorfismo buscado.

Proposición 6.2. (Sra. Raynaud [5].) Sean S un esquema y $p : G \rightarrow S$ un S -esquema en grupos reductivo (SGA 3 XIX). Para todo A_S -módulo localmente constante constructible M y para todo entero i , el A_S -módulo $R^i p_*(p^* M)$ es localmente constante y constructible. Además, para todo morfismo $u : S' \rightarrow S$ que define un diagrama cartesiano

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{u'} & G \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ S' & \xrightarrow{u} & S, \end{array}$$

el morfismo de cambio de base

$$u^* R^i p_*(p^* M) \rightarrow R^i p'_*(p \circ u')^*(M)$$

es un isomorfismo.

Demostración. Las dos afirmaciones del enunciado son locales para la topología étale de S . Por (SGA 3 XII 2.3), se puede suponer, pues, que G es escindido. Sea entonces B un subgrupo de Borel de G del tipo indicado en (SGA 3 XXII 5.1.1), de modo que el cociente G/B existe por (SGA 3 XXII 5.8.5), y sean $q : G \rightarrow G/B$ y $r : G/B \rightarrow S$ los morfismos canónicos. Como el morfismo r es propio y liso, satisface el teorema de cambio de base propio, y los funtores $R^i r_*$ transforman haces abelianos localmente constantes constructibles en haces del mismo tipo (SGA 4 XVI 2.2). Por otra parte, según (SGA 4 XXII 5.5.1), el S -esquema B es isomorfo a un producto finito de fibrados vectoriales y de fibrados vectoriales privados de la sección cero; por consiguiente, de (1.1) y (1.2) se deduce inmediatamente que, denotando por $t : B \rightarrow S$ el morfismo canónico, los haces $R^i t_*(t^* M)$, donde M es un A_S -módulo localmente constante constructible, son localmente constantes constructibles y estables por cambio de base. Sea ahora M un A_S -módulo localmente constante constructible. De las consideraciones precedentes y de (6.1) se deduce que los haces $R^i q_*(p^* M)$ son localmente constantes constructibles; utilizando la sucesión espectral de Leray

$$R^i r_*(R^j q_*)(p^* M) \Rightarrow R^{i+j} p_*(p^* M),$$

se concluye que lo mismo vale para los haces $R^i p_*(p^* M)$. Finalmente, por (6.1), los haces $R^i q_*(p^* M)$ son estables por cambio de base; gracias al teorema de cambio de base propio para r , se deduce que los haces $R^i p_*(p^* M)$ son también estables por cambio de base.

Observación 6.3. Como todo S -grupo reductivo es localmente, para la topología étale, imagen inversa por el morfismo canónico $S \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ de un $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ -esquema reductivo (SGA 3 XXIII 5.7 y XXV 1.3), (6.2) muestra que el cálculo de la cohomología, con coeficientes de torsión de orden primo con la característica, de los esquemas en grupos reductivos sobre un cuerpo algebraicamente cerrado se reduce al problema trascendente del cálculo de la cohomología de los esquemas en grupos reductivos del mismo tipo sobre el cuerpo de los números complejos, cuya solución es conocida por los métodos de la topología algebraica, teniendo en cuenta el teorema de comparación (SGA 4 XI 4.4).

Corolario 6.4. Sean S un esquema y $p : G \rightarrow S$ un S -esquema en grupos que es extensión de un S -esquema en grupos finito étale F por un S -esquema en grupos reductivo H . Entonces las conclusiones de (6.2) son válidas para todo A_S -módulo localmente constante constructible M .

Demostración. Tras efectuar el cambio de base $F \rightarrow S$, se puede suponer que F es de la forma Γ_S , donde Γ designa un grupo finito ordinario. Entonces se tiene un isomorfismo de S -esquemas

$$G \simeq \coprod_{\gamma \in \Gamma} H,$$

y la conclusión se sigue de (6.2).

Corolario 6.5. Sean S un esquema, G un S -esquema en grupos reductivo y H un sub- S -esquema en grupos reductivo de G , tales que el haz cociente de G por H para la topología fielmente plana cuasicompacta sea representable. Entonces, denotando por

$$p : G/H \rightarrow S$$

el morfismo canónico, las conclusiones de (6.2) son válidas para todo A_S -módulo localmente constante constructible M .

Demostración. Sea $f : G \rightarrow G/H$ el morfismo canónico, que es liso y, por tanto, de descenso para los haces étale (SGA 4 VIII 9.1). Para todo entero $r \geq 0$, pongamos

$$G_r = G \times_{G/H} G \times_{G/H} \cdots \times_{G/H} G \quad (r+1 \text{ veces}),$$

que, según SGA 3 V 1.5, se identifica canónicamente con

$$G \times_S H \times_S \cdots \times_S H,$$

donde H aparece r veces, y denotemos por $f_r : G_r \rightarrow G/H$ y $g_r : G_r \rightarrow S$ los morfismos canónicos, de modo que, en particular, $f_0 = f$. Finalmente, para todo entero $q \geq 0$, denotemos por $H^q(M)$ el complejo

$$R^q(g_0)_*(f_0^*M) \rightarrow R^q(g_1)_*(f_1^*M) \rightrightarrows \cdots \rightarrow R^q(g_r)_*(f_r^*M) \cdots$$

Según (SGA), se tiene una sucesión espectral de descenso, o de Čech,

$$E(M) : E_2^{pq} = H^p(H^q(M)) \Rightarrow E^n = R^n p_*(M).$$

Como los esquemas G_r son esquemas en grupos reductivos, de 6.2 se deduce que los términos E_2^{pq} son localmente constantes constructibles y compatibles con todo cambio de base. Se concluye inmediatamente que lo mismo vale para los E^n .

7. Intersecciones completas

En este apartado se supone dado un cuerpo separablemente cerrado k . Si ℓ es un número primo $\neq \text{car}(k)$, para todo k -esquema propio X y todo entero $i \geq 0$, se denota por

$$b_\ell^i(X) \quad \text{o} \quad b^i(X)$$

si no hay posibilidad de confusión, el i -ésimo número de Betti de X con coeficientes en $\mathbb{Z}_\ell$. Si X es proyectivo sobre k , se llama sección hiperplana de X al lugar de los ceros de una sección transversal a la sección cero de un fibrado vectorial $V(\check{\mathcal{L}})$, donde $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo invertible amplio.

Teorema 7.1. (Teorema de Lefschetz.) Sean X un k -esquema proyectivo liso, conexo, de dimensión n , Y un subesquema de X que es intersección de d secciones hiperplanas de X , y L un A_X -módulo localmente constante constructible. Entonces:

(I) El homomorfismo de imagen inversa

$$H^i(X, L) \rightarrow H^i(Y, L|Y)$$

es un isomorfismo para $i \leq n - d - 1$, y un monomorfismo para $i = n - d$.

(II) Supongamos que Y es liso sobre k , de dimensión $n - d$. Entonces el homomorfismo de Gysin

$$H^i(Y, (L|Y) \otimes \mu_Y^{\otimes -d}) \rightarrow H^{i+2d}(X, L)$$

es un isomorfismo para $i \geq n - d + 1$ y un epimorfismo para $i = n - d$.

Demostración. Es bien sabido que el complementario de una sección hiperplana es un abierto afín y, por consiguiente, $U = X - Y$ es unión de d abiertos afines. La afirmación (i) se deduce inmediatamente de la sucesión exacta de cohomología

$$\cdots \rightarrow H_!^i(U, L|U) \rightarrow H^i(X, L) \rightarrow H^i(Y, L|Y) \xrightarrow{\partial} H_!^{i+1}(U, L|U) \rightarrow \cdots$$

y del lema siguiente.

Lema 7.1.1. Sea U un k -esquema de tipo finito de dimensión n , unión de d abiertos afines, y F un A_U -módulo. Entonces:

a) si F es constructible,

$$H^i(U, F) = 0 \quad \text{para } i \geq n + d;$$

b) si F es localmente constante y U es liso sobre k ,

$$H_c^i(U, F) = 0 \quad \text{para } i \leq n - d.$$

Para $d = 1$, la afirmación a) no es sino (SGA 4 XIV 3.2). En el caso general, denotando por $\mathfrak{U}$ un recubrimiento de U por d abiertos afines, se deduce la afirmación a) gracias a la sucesión espectral de Čech

$$H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(U, F).$$

Demostremos b). Como los funtores $H_c^i(U, \cdot)$ conmutan con los límites inductivos filtrantes (SGA 4 VII 3.3), se puede suponer que F es constructible; entonces la afirmación se deduce de a), gracias a la dualidad de Poincaré (SGA 4 XVIII).

Finalmente, teniendo en cuenta la definición del morfismo de Gysin mediante el isomorfismo canónico

$$H^{i-2d}(Y, (L|Y) \otimes \mu_Y^{\otimes -d}) \simeq H_Y^i(X, L), \quad (7.1.2)$$

la afirmación (ii) se deduce de 7.1.1 a) y de la sucesión exacta de cohomología asociada a un abierto y su complementario

$$\cdots \rightarrow H^{i-1}(U, L|U) \xrightarrow{\partial} H_Y^i(X, L) \rightarrow H^i(X, L) \rightarrow H^i(U, L|U) \rightarrow \cdots .$$

Observación 7.1.3. En realidad, de la propiedad de escisión se deduce que el isomorfismo canónico (7.1.2) se generaliza al caso en que la hipótesis de que X sea liso y la de que L sea localmente constante constructible se verifican únicamente en un entorno de Y , de modo que 7.1 (ii) se generaliza en este marco.

Para formulaciones mucho más generales, véase (SGA 2 XIV 4.6), que, sin embargo, se demuestra únicamente mediante la resolución de singularidades y, por tanto, provisionalmente en característica 0.

Corolario 7.2. Sean X un k -esquema proyectivo liso, conexo, de dimensión n , Y un subesquema de X que es intersección de d secciones hiperplanas de X , y L un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz constante torcido constructible ($\ell \neq \text{car}(k)$). Entonces:

(I) el homomorfismo de imagen inversa

$$\alpha_i : H^i(X, L) \rightarrow H^i(Y, L|Y)$$

es un isomorfismo para $i \leq n - d - 1$, y un monomorfismo para $i = n - d$. Si, además, L es localmente libre constructible, el conúcleo de α_{n-d} es libre de torsión.

(II) supongamos que Y es liso sobre k , de dimensión $n - d$. Entonces el homomorfismo de Gysin

$$\beta_i : H^i(Y, (L|Y)(-d)) \rightarrow H^{i+2d}(X, L)$$

es un isomorfismo para $i \geq n - d + 1$ y un epimorfismo para $i = n - d$. Si, además, L es localmente libre constructible, el epimorfismo β_{n-d} es escindido y su núcleo es libre de torsión.

Demostración. Demostremos (i); la afirmación (ii) se deduce por dualidad de Poincaré. En el caso general, basta un simple paso al límite a partir de 7.1 (i). Cuando L es un $\mathbb{Z}_\ell$ -haz localmente libre, se aplica el lema siguiente al morfismo de imagen inversa

$$R\Gamma(X, L) \rightarrow R\Gamma(Y, L|Y)$$

de $D(\mathbb{Z}_\ell)$; la hipótesis (iii) se verifica gracias a 7.1 (i).

Lema 7.2.1. Sean V un anillo de valoración discreta, k_V su cuerpo residual y $u : K \rightarrow L$ un morfismo de $D(V)$. Se supone que K y L tienen cohomología de tipo finito, y se denota por M el cilindro de la aplicación u . Entonces, para todo $m \in \mathbb{Z}$, las condiciones siguientes son equivalentes:

(I) $H^p(M) = 0$ para $p \leq m - 1$, y $H^m(M)$ es libre de torsión.

(II) para todo V -módulo N , el morfismo

$$H^p(u \otimes^L \text{id}_N) : H^p(K \otimes^L N) \rightarrow H^p(L \otimes^L N)$$

es un isomorfismo para $p \leq m - 1$ y un monomorfismo para $p = m$;

(ii bis) para todo V -módulo N , se tiene

$$H^p(M \otimes^L N) = 0 \quad (p \leq m - 1);$$

(III) el morfismo

$$H^p(u \otimes^L \text{id}) : H^p(K \otimes^L k_V) \rightarrow H^p(L \otimes^L k_V)$$

es un isomorfismo para $p \leq m - 1$ y un monomorfismo para $p = m$;

(iii bis) se tiene

$$H^p(M \otimes^L k_V) = 0 \quad (p \leq m - 1).$$

Además, estas condiciones equivalentes implican:

(I bis) el morfismo

$$H^p(u) : H^p(K) \rightarrow H^p(L)$$

es un isomorfismo para $p \leq m - 1$, y un monomorfismo de conúcleo libre para $p = m$.

Demostración. El siguiente diagrama de implicaciones es evidente:

$$\begin{array}{ccc} \text{(ii)} & \Leftrightarrow & \text{(ii bis)} \\ \downarrow & & \\ \text{(iii)} & \Leftrightarrow & \text{(iii bis)} \end{array} \quad \text{(i)} \Rightarrow \text{(i bis)}.$$

Demostraremos por separado que $(i) \Rightarrow (ii \text{ bis})$ y $(iii \text{ bis}) \Rightarrow (i)$, lo que bastará para concluir. La afirmación $(i) \Rightarrow (ii \text{ bis})$ se deduce sin dificultad de la sucesión exacta de Künneth

$$0 \rightarrow H^p(M) \otimes_V N \rightarrow H^p(M \otimes^L N) \rightarrow \text{Tor}_1^V(H^{p+1}(M), N) \rightarrow 0.$$

La misma sucesión exacta, para $N = k_V$, muestra que, si se cumple (iii bis), se tiene

$$H^p(M) \otimes k_V = 0 \quad (p \leq m-1), \quad \text{Tor}_1^V(H^m(M), k_V) = 0.$$

De aquí se deduce (i) por el lema de Nakayama y el criterio local de planitud (EGA 0_{III} 10.1.3). Bajo las hipótesis anteriores, se ve que el conocimiento de los grupos de cohomología de X con coeficientes en $\mathbb{Q}_\ell$ implica el conocimiento de los de Y , salvo en dimensión $n-1$. En estas condiciones, el cálculo de este último se reduce inmediatamente al cálculo de la característica de Euler-Poincaré de Y . Nos ocuparemos ahora de este cálculo en un marco algo más general.

Proposición 7.3. Sean X un k -esquema propio, liso, conexo, de dimensión n , E un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango constante r , e Y el lugar de los ceros de una sección de $V(\check{E})$ transversal a la sección cero. Denotando por $p : X \rightarrow k$ el morfismo canónico y por p_* el morfismo de Gysin correspondiente, se tiene la igualdad

$$\text{EP}(Y) = p_*(c(\check{\Omega}_X^1)c(E)^{-1}c_r(E))$$

en $H^0(k, \mathbb{Q}_\ell) = \mathbb{Q}_\ell$.

Demostración. Según (EGA IV 17.13.2), Y es liso de dimensión pura $n-r$ y, denotando por $i : Y \rightarrow X$ la inmersión canónica, el haz conormal de i es la imagen inversa por i del haz conormal $\check{E}$ de la sección cero de $V(\check{E})$. Se tiene, por tanto, una sucesión exacta

$$0 \rightarrow i^*(\check{E}) \rightarrow i^*(\Omega_X^1) \rightarrow \Omega_Y^1 \rightarrow 0, \quad (7.3.1)$$

de donde resulta inmediatamente la igualdad

$$c(\check{\Omega}_Y^1) = i^*(c(\check{\Omega}_X^1)c(E)^{-1}). \quad (7.3.2)$$

De aquí se deduce por (3.10) la expresión siguiente para $\text{EP}(Y)$:

$$\text{EP}(Y) = p_* i_* i^*(c(\check{\Omega}_X^1)c(E)^{-1}),$$

es decir, teniendo en cuenta la fórmula de proyección para el morfismo i ,

$$\text{EP}(Y) = p_*(c(\check{\Omega}_X^1)c(E)^{-1}i_*(1_Y)).$$

La fórmula del enunciado se deduce inmediatamente gracias a (4.7).

Corolario 7.4. Sean X un k -esquema propio, liso, conexo, de dimensión n , e Y un subesquema cerrado liso de dimensión $n-1$ de X , definido, por tanto, por una sección de un $\mathcal{O}_X$ -módulo

invertible L . Denotando por p el morfismo canónico de X en k y por p_* el morfismo de Gysin correspondiente, se tiene la igualdad

$$\text{EP}(X) - \text{EP}(Y) = p_*(c(\check{\Omega}_X^1)c(L)^{-1}) \quad (7.4.1)$$

en $H^0(k, \mathbb{Q}_\ell) = \mathbb{Q}_\ell$. Además,

$$b^{n-1}(Y) = 2b^{n-1}(X) - b^n(X) + (-1)^n p_*(c(\check{\Omega}_X^1)c(L)^{-1}). \quad (7.4.2)$$

Demostración. La igualdad (7.4.1) procede de 7.3 y de 4.2, teniendo en cuenta la igualdad evidente

$$1 - c(L)^{-1}c_1(L) = c(L)^{-1}.$$

Utilizando (7.2), se ve que

$$b^{n-1}(Y) = b^{n-1}(X) - b^n(X) + b^{n+1}(X) + (-1)^n(\text{EP}(X) - \text{EP}(Y)).$$

Pero $b^{n-1}(X) = b^{n+1}(X)$ por dualidad de Poincaré, de donde se deduce (7.4.2).

Corolario 7.5. Sea X un subesquema liso, conexo y de dimensión n de $\mathbb{P}_k^{n+r}$, intersección completa global de r divisores de $\mathbb{P}_k^{n+r}$, a saber, $X_1, X_2, \dots, X_r$. Para todo entero $i \in \{1, \dots, r\}$, se denota por d_i el grado de X_i . Entonces:

- (I) los grupos de cohomología $H^p(X, \mathbb{Z}_\ell)$ son $\mathbb{Z}_\ell$ -módulos libres de tipo finito;
- (II) si p es un entero $\leq 2n$ y $\neq n$, entonces

$$H^p(X, \mathbb{Z}_\ell) = \begin{cases} 0, & \text{si } p \text{ es impar,} \\ \mathbb{Z}_\ell, & \text{si } p \text{ es par;} \end{cases}$$

- (III) la característica de Euler-Poincaré de X viene dada por la fórmula

$$\text{EP}(X) = d_1 \cdots d_r \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ j_1 + \cdots + j_r = n-i}} (-1)^{n-i} \binom{n+r+1}{i} d_1^{j_1} \cdots d_r^{j_r}.$$

Demostración. La afirmación (i) se deduce inmediatamente de (7.2). Lo mismo vale para (ii), teniendo en cuenta la cohomología de los espacios proyectivos (nº 2). Demostremos la parte (iii). Denotemos por P el espacio proyectivo ambiente, por $p : P \rightarrow k$ la proyección canónica, por p_* el morfismo de Gysin correspondiente y por ξ la clase de $\mathcal{O}_P(1)$. Para todo $i \in \{1, \dots, r\}$, el esquema X_i está definido por una sección de un $\mathcal{O}_P$ -módulo invertible L_i , de modo que X es el lugar de los ceros de una sección de $V(\check{L}_1 \oplus \cdots \oplus \check{L}_r)$ transversal a la sección cero. Por otra parte, se sabe que se tiene una sucesión exacta

$$0 \rightarrow \Omega_P^1 \otimes \mathcal{O}_P(1) \rightarrow \mathcal{O}_P^{n+r+1} \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0,$$

de donde

$$c(\check{\Omega}_P^1) = (1 + \xi)^{n+r+1}.$$

Se deduce entonces de (7.3) la expresión siguiente para $\text{EP}(X)$:

$$\text{EP}(X) = p_*(c(\check{\Omega}_P^1)c(\check{L}_1 \oplus \cdots \oplus \check{L}_r)^{-1}c_1(\check{L}_1) \cdots c_1(\check{L}_r))$$

$$= p_*(d_1 \cdots d_r \xi^r (1 + \xi)^{n+r+1} (1 + d_1 \xi)^{-1} \cdots (1 + d_r \xi)^{-1}).$$

Utilizando el hecho de que $p_*(\xi^{n+r}) = 1$ (2.2.2 c)), se obtiene sin dificultad la fórmula del enunciado.

Observación 7.6. También se puede obtener la expresión de la característica de Euler-Poincaré utilizando (4.11) y transcribiendo los cálculos de Hirzebruch ([3], pp. 160–161), que utilizan el teorema de Riemann-Roch. Para un cálculo más completo y la determinación de la cohomología de Hodge de las intersecciones completas, se remite al lector a (SGA 7 XI).

7.7

Por analogía con lo que ocurre en el caso trascendente, donde para coeficientes constantes se dispone de otro teorema bien conocido de Lefschetz ([4]), se llega a conjeturar el enunciado siguiente. Si X es un k -esquema proyectivo, liso y conexo de dimensión n , y ξ es la clase en $H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$ de un $\mathcal{O}_X$ -módulo invertible muy amplio, entonces, para todo $\mathbb{Q}_\ell$ -haz constante torcido L y todo entero $p \leq n$, la multiplicación por ξ^{n-p} :

$$H^p(X, L) \rightarrow H^{2n-p}(X, L(n-p))$$

es un isomorfismo. Como observó Deligne, los enunciados (7.7) son falsos sin una hipótesis suplementaria sobre L . Sin embargo, Deligne los demostró (La conjecture de Weil II) cuando, además, L es «puro».

Este enunciado conjetural tiene las consecuencias siguientes, tampoco demostradas en $\text{car} \neq 0$.

Sean X un k -esquema proyectivo liso, conexo, de dimensión n , Y una sección hiperplana lisa de X , y L un $\mathbb{Q}_\ell$ -haz constante torcido sobre X .

(I) El morfismo de imagen inversa

$$H^p(X, L) \rightarrow H^p(Y, L|Y)$$

es un epimorfismo para $p \geq n$.

(II) El morfismo de Gysin

$$H^p(Y, (L|Y)(-1)) \rightarrow H^{p+2}(X, L)$$

es un monomorfismo para $p \leq n - 2$.

Demostración. Sea $j : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ una inmersión cerrada y sea ξ_X (resp. ξ_Y) la clase en $H^2(X, \mathbb{Q}_\ell(1))$ (resp. $H^2(Y, \mathbb{Q}_\ell(1))$) de $\mathcal{O}_X(1)$ (resp. $\mathcal{O}_Y(1)$). Se denota por $\alpha : Y \hookrightarrow X$ la inclusión canónica. Para $q \leq n - 1$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} H^q(X, L) & \xrightarrow{\alpha^*} & H^q(Y, L|Y) \\ \cup \xi_X^{n-1-q} \downarrow & & \downarrow \cup \xi_Y^{n-1-q} \\ H^{2n-2-q}(X, L(n-1-q)) & \xrightarrow{\alpha^*} & H^{2n-2-q}(Y, (L|Y)(n-1-q)) \end{array}$$

es conmutativo y la columna de la derecha es (conjeturalmente) un isomorfismo. Pongamos $p = 2n - 2 - q$; para $q \leq n - 2$, es decir, $p \geq n$, la línea superior es un isomorfismo (7.2), de donde se

deduce la afirmación (i). La afirmación (ii) se demuestra de igual modo considerando esta vez el diagrama siguiente, con $p \leq n - 1$:

$$\begin{array}{ccc} H^p(Y, (L|Y)(-1)) & \xrightarrow{\text{Gysin}} & H^{p+2}(X, L) \\ \cup \xi_Y^{n-1-p} \downarrow & & \downarrow \cup \xi_X^{n-1-p} \\ H^{2n-2-p}(Y, (L|Y)(n-2-p)) & \xrightarrow{\text{Gysin}} & H^{2n-p}(X, L(n-1-p)). \end{array}$$

en el que la línea inferior es un isomorfismo para $2n - 2 - p \geq n$, es decir, $p \leq n - 2$ (7.2 (ii)).

Para una discusión de estas conjeturas y de sus consecuencias, se remite al lector a la exposición de Kleiman, *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, en «Dix exposés sur la cohomologie des schémas».

8. Variedades obtenidas por explosión

En este apartado damos una variante cohomológica de los cálculos para el grupo K y el «grupo de las clases de ciclos» de un esquema obtenido por explosión, dados en SGA 6 VII 3.7 y 4.8. Las hipótesis y las notaciones son las del comienzo del apartado 4 (4.1 a 4.3). En estas condiciones, el morfismo «clase fundamental»

$$\gamma : j_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2] \rightarrow A_{X'}$$

proporciona, tras aplicar el funtor Rf_* , un morfismo

$$Rf_*(\gamma) : i_*Rg_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2] \rightarrow Rf_*(A_{X'}).$$

Teorema 8.1. El morfismo de $D^+(X, A)$

$$A_X \oplus i_*Rg_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2] \rightarrow Rf_*(A_{X'}) \oplus i_*(\mu_Y^{\otimes -d})[-2d] \quad (8.1.1)$$

definido por la matriz

$$\begin{pmatrix} \text{adj} & Rf_*(\gamma) \\ 0 & i_*(\text{trace}) \end{pmatrix}$$

es un isomorfismo.

Demostración. Gracias a la conservatividad del sistema de funtores fibra, basta verificar la afirmación sobre cada punto x de X . Es evidente sobre $U = X - Y$. Para x perteneciente a Y , el teorema de cambio de base propio reduce la cuestión a demostrar el lema siguiente (con $r = d - 1$).

Lema 8.2. Sean k un cuerpo separablemente cerrado, $r \geq 1$ un entero y $P = \mathbb{P}_k^r$. Entonces:

- a) la aplicación canónica $A \rightarrow H^0(P, A)$ es una biyección;
- b) $H^1(P, A) = H^{2r-1}(P, A) = 0$;
- c) para $0 \leq p \leq 2r - 2$, la multiplicación por $\xi = c_1(\mathcal{O}_P(1)) \in H^2(P, \mu)$

$$H^p(P, \mu_P^{\otimes -1}) \rightarrow H^{p+2}(P, A)$$

es un isomorfismo;

d) el morfismo de traza

$$H^{2r}(P, \mu_P^{\otimes -1}) \rightarrow H^0(k, \mu_k^{\otimes -(r+1)})$$

es una biyección.

El lema es una consecuencia inmediata de 2.2.2. Para el enunciado del corolario siguiente, se conviene en poner, para todo X -esquema $h : T \rightarrow X$, toda parte cerrada Z de T y todo complejo M de A_X -módulos,

$$H^*(T, M) = H^*(T, h^*(M)), \quad H_Z^*(T, M) = H_Z^*(T, h^*(M)).$$

Corolario 8.3. Para todo complejo M de A_X -módulos y todo $p \in \mathbb{Z}$, las aplicaciones

$$H^p(X, M) \oplus H^{p-2}(Y', M \otimes \mu^{\otimes -1}) \rightarrow H^p(X', M) \oplus H^{p-2d}(Y, M \otimes \mu^{\otimes -d}) \quad (8.3.1)$$

y

$$H_Y^p(X, M) \oplus H^{p-2}(Y', M \otimes \mu^{\otimes -1}) \rightarrow H_{Y'}^p(X', M) \oplus H^{p-2d}(Y, M \otimes \mu^{\otimes -d}) \quad (8.3.2)$$

definidas por la matriz

$$\begin{pmatrix} f^* & j_* \\ 0 & g_* \end{pmatrix}$$

son biyecciones.

Demostración. Denotemos provisionalmente por u el morfismo (8.1.1). Teniendo en cuenta la fórmula de proyección, las flechas (8.3.1) y (8.3.2) son las inducidas en los objetos de cohomología de grado p por los morfismos $R\Gamma(X, u \otimes \text{id}_M)$ y $R\Gamma_Y(X, u \otimes \text{id}_M)$, respectivamente, de donde se deduce la afirmación.

8.4

Vamos a explicitar ahora el isomorfismo inverso de (8.3.2), para lo cual necesitaremos algunos lemas.

Lema 8.4.1. Sean S un esquema, E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango constante d , y $p : P = \mathbb{P}_S(E) \rightarrow S$ el fibrado proyectivo asociado. Denotando por F el $\mathcal{O}_P$ -módulo definido por la sucesión exacta canónica

$$0 \rightarrow F \rightarrow p^*(E) \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0,$$

se tiene la relación

$$p_*(c_{d-1}(\check{F})) = 1.$$

Demostración. Denotemos por c_i las clases de Chern de E , y pongamos $\xi = c_1(\mathcal{O}_P(1))$. De la igualdad

$$p^*(c(E)) = c(F)(1 + \xi)$$

resulta que

$$c(F) = p^*(c(E))(1 + \xi)^{-1},$$

de donde

$$c_{d-1}(F) = \sum_{0 \leq i \leq d-1} (-1)^{d-1-i} c_i \xi^{d-1-i}. \quad (8.4.2)$$

Ahora bien, el homomorfismo p_* disminuye los grados en $2d - 2$ y se tiene $p_*(\xi^{d-1}) = 1$ (2.2.2). El lema se obtiene entonces aplicando el homomorfismo p_* a ambos miembros de (8.4.2) y utilizando la fórmula de proyección.

Lema 8.4.3. Se denota por F el $\mathcal{O}_{Y'}$ -módulo localmente libre definido por la sucesión exacta canónica

$$0 \rightarrow F \rightarrow g^*(N) \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \rightarrow 0.$$

Sean M un A_X -módulo localmente constante constructible en un entorno de Y , y p un entero ≥ 0 . Para todo $y \in H^p(Y, M)$, se tiene la relación

$$f^*(i_*(y)) = j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F}))$$

en $H_{Y'}^{p+2d}(X', M \otimes \mu^{\otimes d})$.

Demostración. Pongamos

$$z = f^*(i_*(y)) - j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})).$$

Se tiene

$$j^*(z) = g^*i^*i_*(y) - j^*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})),$$

de donde, gracias a (4.1) y al lema de linealidad de (SGA 4 XVIII),

$$j^*(z) = g^*(y)(c_d(g^*\check{N}) - c_{d-1}(\check{F})c_1(\mathcal{O}_{Y'}(-1))) = 0. \quad (8.4.4)$$

Poniendo $U = X - Y$ y $U' = X' - Y'$, se tiene el diagrama conmutativo exacto evidente

$$\begin{array}{ccccccc} H^{p+2d-1}(U') & \xrightarrow{\partial} & H_{Y'}^{p+2d}(X') & \xrightarrow{j^*} & H^{p+2d}(Y') \\ \uparrow \wr & & \uparrow f^* & & \uparrow g^* \\ H^{p+2d-1}(U) & \xrightarrow{\partial} & H_Y^{p+2d}(X) & \xrightarrow{i^*} & H^{p+2d}(Y), \end{array} \quad (8.4.5)$$

con las simplificaciones de notación evidentes. La consideración de (8.4.5) y (8.4.4) muestra entonces que z es de la forma

$$z = f^*(t),$$

con $t \in H_Y^{p+2d}(X, M \otimes \mu^{\otimes d})$. Por (4.2), se tiene $t = f_*(z)$, de modo que basta ver que $f_*(z) = 0$. Ahora bien,

$$f_*(z) = f_*f^*i_*(y) - f_*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})),$$

de donde, utilizando (4.2),

$$f_*(z) = i_*(y) - i_*g_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})).$$

Se concluye utilizando la fórmula de proyección para el morfismo g y (8.4.2).

Proposición 8.5. Sea M un A_X -módulo localmente constante constructible en un entorno de Y .

a) Denotando por

$$\gamma : H_{Y'}^*(X', M \otimes \mu^{\otimes d}) \rightarrow H^*(Y', M \otimes \mu^{\otimes(d-1)})(-2)$$

la única aplicación definida por la relación

$$f^* \circ f_* = j_* \circ \gamma + \text{id}, \quad (8.5.1)$$

se tiene

$$g_* \circ \gamma = 0, \quad (8.5.2)$$

y la matriz inversa de (8.3.2) es

$$\begin{pmatrix} f_* & -i_* \\ -\gamma & g^*(\cdot)c_{d-1}(\check{F}) \end{pmatrix}. \quad (8.5.3)$$

b) Para todo entero $p \geq 0$, la sucesión

$$0 \rightarrow H^{p-2d}(Y, M(-d)) \xrightarrow{\lambda} H^{p-2}(Y', M(-1)) \oplus H^p(X, M) \xrightarrow{\mu} H^p(X', M) \rightarrow 0,$$

en la cual λ y μ designan las aplicaciones

$$\lambda(x) = (g^*(x)c_{d-1}(\check{F}), -i_*(x)), \quad \mu(x, y) = j_*(x) + f^*(y),$$

es exacta. Además, la aplicación λ admite como inversa por la izquierda

$$\lambda'(x, y) = g_*(x).$$

Demostración. Demostremos a). Teniendo en cuenta 4.2 ($f_*f^* = \text{id}$), para ver que

$$\begin{pmatrix} f_* & -i_* \\ -\gamma & g^*(\cdot)c_{d-1}(\check{F}) \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} f^* & j_* \\ 0 & g_* \end{pmatrix} = \text{id},$$

basta demostrar que

$$\gamma j_* + \text{id} = g^*(g_*(\cdot)c_{d-1}(\check{F})), \quad (8.5.4)$$

y

$$\gamma f^* = 0. \quad (8.5.5)$$

De (8.5.1) se deduce que

$$f^*f_*f^* = j_*\gamma f^* + f^*,$$

de donde, por (4.2), $j_*\gamma f^* = 0$, lo cual da (8.5.5), puesto que j_* es un isomorfismo. Demostremos (8.5.4). De (8.5.1) resulta que

$$f^*f_*j_* = j_*\gamma j_* + j_*,$$

o bien, puesto que $f_*j_* = i_*g_*$ y teniendo en cuenta (8.4.3),

$$j_*g^*(g_*(\cdot)c_{d-1}(\check{F})) = j_*\gamma j_* + j_*.$$

La relación (8.5.4) resulta componiendo por la izquierda con el inverso de j_* . Finalmente, (8.5.2) se obtiene expresando que el producto de las dos matrices en el otro orden es la identidad.

Demostremos b). De 8.4.3 y 8.4.1, respectivamente, resulta que $\mu \circ \lambda = 0$ y $\lambda' \circ \lambda = \text{id}$. Por otra parte, la aplicación μ es sobreyectiva por (8.3). Queda, pues, por ver que $\text{Ker}(\mu) \subset \text{Im}(\lambda)$. Pero $\mu \circ (\lambda \circ \lambda') = 0$ y $\lambda' \circ (\lambda \circ \lambda') = \text{id}$, de modo que $\mu(x) = 0$ implica

$$(\mu \oplus \lambda')(\lambda \circ \lambda'(x)) = (\mu \oplus \lambda')(x),$$

de donde $x = \lambda \circ \lambda'(x)$ por 8.3.

8.6

Vamos a tratar ahora de determinar la estructura multiplicativa de la cohomología de X' . Para ello, pondremos, para todo $p \in \mathbb{Z}$ y todo A_X -módulo M localmente constante constructible en un entorno de Y ,

$$\nabla^p(X', M) = H^{p-2}(Y', M(-1)) \oplus H^p(X, M).$$

Para $p, q \in \mathbb{Z}$ y M, N dos A_X -módulos localmente constantes constructibles en un entorno de Y , se define una ley de composición

$$\cup : \nabla^p(X', M) \otimes_A \nabla^q(X', N) \rightarrow \nabla^{p+q}(X', M \otimes_A N) \quad (8.6.1)$$

mediante la fórmula

$$(y'_1, x_1) \cup (y'_2, x_2) = (-y'_1 y'_2 \xi + y'_1 g^* i^*(x_2) + (-1)^{pq} y'_2 g^* i^*(x_1), x_1 x_2). \quad (8.6.2)$$

Esta ley de composición es claramente anticommutativa, y un cálculo sencillo pero laborioso muestra que es asociativa. En particular,

$$\nabla^*(X', A) = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \nabla^p(X', A)$$

está dotado asimismo de una estructura de A -álgebra graduada conmutativa (en el sentido de las álgebras graduadas por $\mathbb{Z}$), y

$$\nabla^*(X', M) = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \nabla^p(X', M)$$

está dotado de una estructura de módulo graduado sobre el anillo graduado $\nabla^*(X', A)$.

Proposición 8.6.3.

- a) Para todo par (M, N) de A_X -módulos localmente constantes constructibles en un entorno de Y , el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \nabla^*(X', M) \otimes \nabla^*(X', N) & \xrightarrow{\mu \otimes \mu} & H^*(X', M) \otimes H^*(X', N) \\ (8.6.1) \downarrow & & \downarrow \cup \\ \nabla^*(X', M \otimes N) & \xrightarrow{\mu} & H^*(X', M \otimes N) \end{array}$$

es conmutativo. En particular, la aplicación sobreyectiva

$$\mu_A = \mu : \nabla^*(X', A) \rightarrow H^*(X', A)$$

es un morfismo de anillos, y la aplicación

$$\mu_M = \mu : \nabla^*(X', M) \rightarrow H^*(X', M)$$

es un morfismo de módulos sobre anillos variables.

- b) Si se hace actuar $\nabla^*(X', A)$ sobre $H^*(Y, M(-d))(-2d)$ mediante la aplicación

$$\nabla^p(X', A) \otimes H^{q-2d}(Y, M(-d)) \rightarrow H^{p+q-2d}(Y, M(-d)), \quad (y', x) \otimes y \mapsto i^*(x)y,$$

entonces la aplicación λ de 8.5 b) se convierte en un morfismo de $\nabla^*(X', A)$ -módulos.

Demostración. Demostremos a). Con las notaciones de 8.6.2, se trata de demostrar la igualdad

$$\begin{aligned} j_*(-y'_1 y'_2 \xi + y'_1 g^* i^*(x_2) + (-1)^{pq} y'_2 g^* i^*(x_1)) + f^*(x_1 x_2) \\ = (j_*(y'_1) + f^*(x_1))(j_*(y'_2) + f^*(x_2)). \end{aligned}$$

Esta resulta inmediatamente de las igualdades

$$\begin{cases} f^*(x_1) f^*(x_2) = f^*(x_1 x_2), & \text{multiplicatividad de } f^*, \\ j_*(-y'_1 y'_2 \xi) = j_*(y'_1) j_*(y'_2), & (4.5), \\ j_*(y' g^* i^*(x)) = j_*(y' j^* f^*(x)) = j_*(y') f^*(x), & \text{fórmula de proyección.} \end{cases}$$

Demostremos b). La igualdad que hay que probar, a saber,

$$\lambda(i^*(x) \cdot y) = (y', x) \cdot \lambda(y),$$

se descompone en las dos siguientes:

$$g^*(i^*(x) \cdot y) c_{d-1}(\check{F}) = -y' g^*(y) c_{d-1}(\check{F}) \xi + y' g^* i^*(-i_*(y)) + g^*(i^* x) g^*(y) c_{d-1}(\check{F}),$$

y

$$-i_*(i^*(x) y) = -x i_*(y).$$

La segunda no es sino la fórmula de proyección para el morfismo i . La primera se deduce inmediatamente de las relaciones

$$-\xi c_{d-1}(\check{F}) = g^*[c_d(\check{N})] \quad (\text{sucesión exacta de 8.4.3})$$

y

$$i^* i_*(y) = y c_d(\check{N}) \quad (4.1).$$

9. Anillo de Chow de una variedad obtenida por explosión y fórmula de autointersección en el anillo de Chow

En este apartado nos proponemos dar la demostración, debida a Mumford, del enunciado análogo a 4.1 en el anillo de Chow. Mostraremos después cómo se puede deducir de él la «fórmula clave» (8.4.3) y, por consiguiente, determinar la estructura del anillo de Chow de una variedad obtenida por explosión.

Conforme a las convenciones de 3.9, se denota por $C^*(X)$ el anillo de Chow de un esquema X cuasiproyectivo y liso sobre un cuerpo k . La teoría de clases de Chern utilizada es la de [1]. Emplearemos varias veces el lema siguiente.

Lema 9.1. Sean S un esquema cuasiproyectivo y liso sobre un cuerpo separablemente cerrado k , E un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango constante $r+1$, y $p: P = \mathbb{P}_S(E) \rightarrow S$ el fibrado proyectivo asociado. Se denota por F el $\mathcal{O}_P$ -módulo definido por la sucesión exacta canónica

$$0 \rightarrow F \rightarrow p^*(E) \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0, \quad (9.1.0)$$

y se pone $\xi = c_1(\mathcal{O}_P(1))$. Entonces:

(I) para todo $y \in C^*(S)$, se tiene

$$y = p_*(p^*(y)c_r(\check{F})); \quad (9.1.1)$$

(II) supongamos que $E = N \oplus \mathcal{O}_S$, con N un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango r , de modo que P se identifica con la compleción proyectiva $\hat{N}$ de $V(N)$, y denotemos por

$$s : S \rightarrow \mathbb{P}_S(E)$$

la sección obtenida componiendo la sección cero de $V(N)$ con la inclusión canónica $V(N) \hookrightarrow \hat{N}$. Entonces:

(a) para todo $y \in C^*(S)$, se tienen las relaciones

$$s_*(y) = p^*(y)c_r(\check{F}) = p^*(y) \left(\sum_{i=0}^r p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i} \right) \quad \text{en } C^*(\hat{N}), \quad (9.1.2)$$

$$s^*s_*(y) = y c_r(\check{N}) \quad \text{en } C^*(S); \quad (9.1.3)$$

(b) para todo $z \in C^*(\hat{N})$, se tiene

$$s^*(z) = p_*(z c_r(\check{F})) \quad \text{en } C^*(S). \quad (9.1.4)$$

Demostración. Demostremos (9.1.1). Gracias a la fórmula de proyección para p , basta ver que $p_*(c_r(\check{F})) = 1$. Para ello, basta reproducir la demostración de 8.4.1, utilizando las relaciones ([CH] 4 (17)). La igualdad entre el primer y el tercer miembro de (9.1.2) no es sino el lema 3 de [1]. Repitiendo el argumento de la demostración de (8.4.1), se ve que

$$c_r(\check{F}) = \sum_{i=0}^r p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i}, \quad (9.1.2 \text{ bis})$$

lo que termina la demostración de (9.1.2). Aplicando el funtor s^* a los dos miembros extremos de (9.1.2), se ve, puesto que $p \circ s = \text{id}$, que (9.1.3) será consecuencia de la igualdad

$$s^* \left(\sum_{i=0}^{r-1} p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i} \right) = 0,$$

y, con mayor razón, de las igualdades

$$s^*(\xi^i) = 0 \quad (i > 0). \quad (9.1.5)$$

Demostremos (9.1.5). Denotando por $\alpha : V(N) \hookrightarrow \hat{N}$ la inclusión canónica, se tiene evidentemente $\alpha^*(\mathcal{O}_P(1)) \simeq \mathcal{O}_{V(N)}$, de donde

$$\alpha^*(\xi) = \alpha^*(c_1(\mathcal{O}_P(1))) = c_1(\mathcal{O}_{V(N)}) = 0$$

por la funtorialidad de las clases de Chern. La afirmación resulta inmediatamente por definición de s . Demostremos (9.1.4). Para ello utilizaremos la igualdad

$$\xi c_r(\check{F}) = c_{r+1}(p^*(\check{N}) \oplus \mathcal{O}'_P) = 0, \quad (9.1.6)$$

que resulta inmediatamente de la sucesión exacta (9.1.0). El elemento z admite una descomposición única de la forma

$$z = \sum_{i=0}^r p^*(a_i) \xi^i, \quad a_i \in C^*(S),$$

([CH] 4 Th. 1). De (9.1.5) resulta que $s^*(z) = a_0$. Por otra parte, la igualdad (9.1.6) muestra que $z c_r(\check{F}) = p^*(a_0) c_r(\check{F})$, y se concluye por (9.1.1). Enunciemos ahora la «fórmula de autointersección» en el anillo de Chow.

Teorema 9.2 (Mumford). Sean k un cuerpo separablemente cerrado e $i : Y \hookrightarrow X$ una inmersión cerrada, de codimensión pura d , de k -esquemas cuasiproyectivos y lisos. Entonces, denotando por N el haz normal de i , se tiene, para todo $y \in C^*(Y)$, la igualdad

$$i^* i_*(y) = y c_d(\check{N})$$

en $C^*(Y)$.

Para la demostración necesitaremos cierto número de notaciones y esquemas auxiliares. Embebamos X en $Z = X \times_k \mathbb{P}_k^1$ mediante el morfismo $u : t \mapsto (t, 0)$, de modo que se tiene un diagrama cartesiano

$$\begin{array}{ccc} \hat{N} & \xrightarrow{j_1} & Z' \\ g_1 \downarrow & & \downarrow f_1 \\ Y & \xrightarrow{i_1} & Z, \end{array}$$

donde Z' denota el esquema obtenido por la explosión de Z a lo largo de Y , y $\hat{N} = \mathbb{P}_Y(N \oplus \mathcal{O}_Y)$ es la completión proyectiva del fibrado vectorial $V(N)$. Como en el enunciado de 9.1, se denota por $s : Y \hookrightarrow \hat{N}$ el morfismo obtenido componiendo la sección cero de $V(N)$ con la inclusión canónica $V(N) \subset \hat{N}$.

La inclusión $Y \subset X$ permite identificar $Y \times \mathbb{P}^1$ con un subesquema cerrado de $X \times \mathbb{P}^1$. Se denota por W' la «transformada estricta de $Y \times \mathbb{P}^1$ por f_1 », es decir, el subesquema de Z' obtenido por la explosión de $Y \times \mathbb{P}^1$ a lo largo de $Y = Y \times 0$. Es claro que $W' \cap \hat{N}$ se identifica con la sección cero de $\hat{N}$ y que, como Y es de codimensión 1 en $Y \times \mathbb{P}^1$, el morfismo canónico $f_2 : W' \rightarrow Y \times \mathbb{P}^1$ es un isomorfismo. Las demás notaciones relativas a W' quedan fijadas por el diagrama canónico (D_1) .

$$(D_1) \quad \begin{array}{ccccc} & & \hat{N} & \xrightarrow{j_1} & Z' \\ & s \nearrow & & & \downarrow f_1 \\ Y & \xrightarrow{\delta} & W' & \xrightarrow{\beta} & \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow f_2 & & \\ Y & \xrightarrow{\gamma} & Y \times \mathbb{P}^1 & \xrightarrow{\alpha} & X \times \mathbb{P}^1 = Z \end{array}$$

Del mismo modo, denotando por X' el subesquema cerrado de Z' obtenido por la explosión de $X = X \times 0$ a lo largo de Y , es claro que $\mathbb{P}(N) = X' \cap \hat{N}$ se identifica con el hiperplano en el infinito

H de $\hat{N}$. Las demás notaciones relativas a X' quedan fijadas por el diagrama canónico (D_2) .

$$(D_2) \quad \begin{array}{ccccc} & & \hat{N} & \xrightarrow{j_1} & Z' \\ & \nearrow k & & & \downarrow f_1 \\ H & \xrightarrow{j} & X' & \xrightarrow{v} & Z' \\ \downarrow g & \nearrow g_1 & \downarrow f & & \downarrow f_1 \\ Y & \xrightarrow{i} & X & \xrightarrow{u} & X \times \mathbb{P}^1 = Z \end{array}$$

Vamos a enunciar ahora en forma de lema cierto número de relaciones útiles para lo que sigue. Se considera el $\mathcal{O}_{\hat{N}}$ -módulo localmente libre definido por la sucesión exacta canónica

$$0 \rightarrow E \rightarrow g_1^*(N \oplus \mathcal{O}_Y) \rightarrow \mathcal{O}_{\hat{N}}(1) \rightarrow 0, \quad (9.3.0)$$

y se pone

$$\bar{\xi} = c_1(\mathcal{O}_{\hat{N}}(1)). \quad (9.3.1)$$

Lema 9.3. Con las notaciones anteriores, se tienen las relaciones:

$$j_1^*(\beta_*(1)) = c_d(\check{E}) \quad \text{en } C^*(\hat{N}), \quad (9.3.2)$$

$$j_1^*(v_*(1)) = \bar{\xi} \quad \text{en } C^*(\hat{N}), \quad (9.3.3)$$

$$f_1^*u_*(1) = (j_1)_*(1) + v_*(1) \quad \text{en } C^*(Z'). \quad (9.3.4)$$

Demostración. Como todos los k -esquemas considerados son lisos, es inmediato, por razones de dimensión, que los morfismos j_1 y β (resp. j_1 y v) son transversales. De ([CH] 4 Cor. 1 de la prop. 2) resultan entonces las igualdades

$$\begin{cases} j_1^*\beta_*(1) = s_*(1), \\ j_1^*v_*(1) = k_*(1). \end{cases}$$

Las igualdades (9.3.2) y (9.3.3) provienen entonces de (9.1.2) y de la normalización de las clases de Chern ([CH] 4–18), respectivamente. Demostremos (9.3.4). Como el ciclo X' de Z' es la transformada estricta de $X \times 0$ por f_1 , se tiene a priori una igualdad de la forma

$$f_1^*u_*(1) = (j_1)_*g_1^*(\mu) + v_*(1), \quad (9.3.5)$$

con $\mu \in \Gamma(Y, \mathbb{N})$, y se trata de ver que $\mu = 1$. Esto puede hacerse adaptando la demostración de (SGA 7 X 2.6.3). Daremos aquí una demostración directa. Aplicando j_1^* a los dos miembros de (9.3.5), se obtiene (cf. (D_2)):

$$g_1^*i^*u^*u_*(1) = j_1^*(j_1)_*g_1^*(\mu) + j_1^*v_*(1). \quad (9.3.6)$$

Un caso muy particular de (9.1.3), o una verificación directa, muestra que $u^*u_*(1) = 0$. Utilizando (9.3.3), resulta de (9.3.6) que

$$0 = j_1^*(j_1)_*g^*(\mu) + \bar{\xi}. \quad (9.3.7)$$

Restringiéndonos, si es preciso, a un entorno de una componente conexa de Y , se puede suponer que Y es conexo, de modo que (9.3.7) toma la forma

$$0 = \mu j_1^*(j_1)_*(1) + \bar{\xi}, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (9.3.7 \text{ bis})$$

Como $j_1^*(j_1)_*(1)$ es homogéneo de grado 1, es de la forma

$$j_1^*(j_1)_*(1) = g_1^*(\rho) + \nu \bar{\xi},$$

con $\rho \in C^1(Y)$ y $\nu \in \mathbb{Z}$. Sustituyendo esta expresión en (9.3.7 bis), se obtiene inmediatamente $\rho = 0$ y $\mu\nu = -1$, con $\mu \in \mathbb{N}$, de donde $\mu = 1$ y $\nu = -1$, lo que termina la demostración de (9.3.4). La clave de la demostración de 9.2 reside en la demostración del lema siguiente, que sería evidente si se supiera, como ocurre en cohomología, que

$$j_1^*(j_1)_*(y) = -y\bar{\xi}$$

para todo $y \in C^*(\hat{N})$.

Lema 9.4. Para todo $y \in C^*(\hat{N})$, se tiene

$$c_d(\check{E}) j_1^*(j_1)_*(y) = 0.$$

Demostración. El elemento y admite en $C^*(\hat{N})$ una descomposición única de la forma

$$y = \sum_{0 \leq p \leq d} g_1^*(a_p) \bar{\xi}^p,$$

es decir, por (9.3.3),

$$y = \sum_{0 \leq p \leq d} g_1^*(a_p) (j_1^*v_*(1))^p. \quad (9.4.1)$$

Teniendo en cuenta la fórmula de proyección ([CH] 4 I 9) para el morfismo j_1 y (9.1.6), se deduce que

$$c_d(\check{E}) j_1^*(j_1)_*(y) = c_d(E) j_1^*(j_1)_*g_1^*(a_0);$$

en otras palabras, nos reducimos a demostrar 9.4 cuando y es de la forma $j_1^*(a)$, con $a \in C^*(Y)$. Dicho esto, el elemento $j_1^*(j_1)_*(g_1^*)^*(a)$ admite a su vez en $C^*(\hat{N})$ una descomposición única de la forma

$$j_1^*(j_1)_*g_1^*(a) = \sum_{0 \leq p \leq d} g_1^*(b_p) \bar{\xi}^p, \quad (9.4.2)$$

y, utilizando de nuevo (9.1.6), hay que demostrar que $g_1^*(b_0)c_d(\check{E}) = 0$. De hecho, vamos a ver (lo que, por otra parte, es equivalente por 9.1.1) que se tiene incluso $b_0 = 0$. Teniendo en cuenta (9.3.3), podemos reescribir (9.4.2) en la forma

$$j_1^*(j_1)_*g_1^*(a) = g_1^*(b_0) + z j_1^*v_*(1), \quad (9.4.3)$$

con $z \in C^*(\hat{N})$. Aplicando $(j_1)_*$ a los dos miembros de (9.4.3), se obtiene, teniendo en cuenta la fórmula de proyección para j_1 ,

$$(j_1)_*g_1^*(b_0) = [(j_1)_*g_1^*(a)](j_1)_*(1) - v_*(1)(j_1)_*(z). \quad (9.4.4)$$

Sustituyendo en (9.4.4) la expresión de $(j_1)_*(1)$ deducida de (9.3.4), se obtiene

$$(j_1)_*g_1^*(b_0) = (j_1)_*g_1^*(a)f_1^*u_*(1) - v_*(1)[(j_1)_*g_1^*(a) + (j_1)_*(z)]. \quad (9.4.5)$$

Como $X \times 0$ es linealmente equivalente a $X \times 1$ en $X \times \mathbb{P}^1$, se tiene la igualdad $f_1^*u_*(1) = f_1^*(X \times 1)$, de donde, como $\widehat{N} \cap f_1^{-1}(X \times 1) = \emptyset$,

$$(j_1)_*g_1^*(a)f_1^*u_*(1) = 0. \quad (9.4.6)$$

Comparando con (9.4.5), se deduce que

$$(j_1)_*g_1^*(b_0) = -v_*(1)[(j_1)_*g_1^*(a) + (j_1)_*(z)]. \quad (9.4.7)$$

Por otra parte, es claro que $W' \cap X' = \emptyset$; en efecto, a lo sumo podrían cortarse sobre Y , donde uno da la sección cero y el otro el hiperplano en el infinito de $\widehat{N}$. Por consiguiente, $\beta^*v_*(1) = 0$, de donde, por (9.4.7),

$$\beta^*(j_1)_*g_1^*(b_0) = 0. \quad (9.4.8)$$

Pero, como ya se ha observado (cf. demostración de 9.3.2), β y j_1 son transversales, de modo que (9.4.8) proporciona

$$0 = \delta_*s^*g_1^*(b_0) = \delta_*(b_0). \quad (9.4.9)$$

Finalmente, aplicando $(f_2)_*$ a (9.4.9), se obtiene $\gamma_*(b_0) = 0$, de donde $b_0 = 0$, puesto que γ_* es inyectivo (γ admite una retracción evidente).

9.5

Demostremos finalmente cómo lo anterior implica el teorema. Denotemos por $p : X \times \mathbb{P}_k^1 \rightarrow X$ la primera proyección, de modo que $i = p \circ i_1$. Si $y \in C^*(Y)$, se tiene evidentemente

$$i^*i_*(y) = (i_1)^*(\bar{x}), \quad \bar{x} = p^*i_*(y). \quad (9.5.1)$$

Por (9.1.1), se deduce que

$$i^*i_*(y) = (g_1)_*[g_1^*i_1^*(\bar{x})c_d(\check{E})],$$

es decir,

$$i^*i_*(y) = (g_1)_*[j_1^*f_1^*(\bar{x}) \cdot c_d(\check{E})]. \quad (9.5.2)$$

Para demostrar el teorema, se puede, por linealidad, suponer que y es el ciclo irreducible asociado a una subvariedad T de Y , de modo que $\bar{x}$ corresponde al ciclo $T \times \mathbb{P}^1$ de $Z = X \times \mathbb{P}^1$. Denotando por θ la transformada estricta por f_1 de $T \times \mathbb{P}^1$, es decir, la adherencia de la imagen inversa de $T \times \mathbb{P}^1$ sobre $Z \doteq Y$, se tiene una relación de la forma

$$f_1^*(\bar{x}) = \theta + (j_1)_*(w), \quad w \in C^*(\widehat{N}). \quad (9.5.3)$$

Sustituyamos esta expresión en (9.5.2). Resulta entonces de 9.4 que

$$i^*i_*(y) = (g_1)_*[j_1^*(\theta)c_d(\check{E})], \quad (9.5.4)$$

de donde, por (9.1.4),

$$i^*i_*(y) = s^*j_1^*(\theta). \quad (9.5.5)$$

Pero, como el esquema (reducido) subyacente a θ es el esquema obtenido por la explosión de $T \times \mathbb{P}^1$ a lo largo de $T = (T \times \mathbb{P}^1) \cap Y$, corta transversalmente la sección cero de $\hat{N}$ según la imagen de T por dicha sección cero. Por consiguiente,

$$j_1^*(\theta) = s_*(y),$$

lo que, teniendo en cuenta (9.5.5) y (9.1.3), termina la demostración del teorema. Pasemos ahora a la «fórmula clave» mencionada en la introducción. Las notaciones adaptadas, recordadas en su mayor parte, son las de 4. Se observará que son compatibles con las introducidas en el presente apartado, salvo que el esquema denotado por Y' en 4 se denota aquí por H (por «hiperplano»). Utilizaremos, por lo demás, ambas notaciones indistintamente.

Proposición 9.6. Sean k un cuerpo separablemente cerrado e $i : Y \hookrightarrow X$ una inmersión cerrada, de codimensión pura d , de k -esquemas cuasiproyectivos y lisos. Denotando por $f : X' \rightarrow X$ el X -esquema obtenido por la explosión de X a lo largo de Y , sea

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

el diagrama cartesiano construido a partir de f e i . Entonces, denotando por F el $\mathcal{O}_{Y'}$ -módulo localmente libre definido por la sucesión exacta canónica

$$0 \rightarrow F \rightarrow g^*(N) \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \rightarrow 0, \quad (9.6.1)$$

se tiene la igualdad

$$f^*i_*(y) = j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})) \quad (9.6.2)$$

en $C^*(X')$, para todo $y \in C^*(Y)$.

Antes de demostrar 9.6, vamos a enunciar en forma de lema algunas propiedades de los diagramas (D_1) y (D_2) que no se han establecido hasta ahora.

Lema 9.7. Se tienen las igualdades:

$$c_d(\check{E}) = k_*(c_{d-1}(\check{F})) + (g_1)^*(c_d(\check{N})), \quad (9.7 \text{ i})$$

$$\beta_* f_2^* \gamma_*(y) = f_1^* \alpha_* \gamma_*(y) \quad \text{para todo } y \in C^*(Y), \quad (9.7 \text{ ii})$$

$$f_1^* u_*(t) = (j_1)_*((i \circ g_1)^*(t)) + v_* f^*(t) \quad \text{para todo } t \in C^*(X). \quad (9.7 \text{ iii})$$

Demostración. Demostremos (i). Pongamos $\xi = c_1(\mathcal{O}_{Y'}(1)) = k^*(\bar{\xi})$. Repitiendo el argumento de la demostración de (8.4.1), se obtienen las igualdades

$$c_d(\check{E}) = \sum_{p=0}^d g_1^*(c_p(\check{N})) \bar{\xi}^{d-p}, \quad (9.7.1)$$

$$c_{d-1}(\check{F}) = \sum_{q=0}^{d-1} g^*(c_q(\check{N})) \bar{\xi}^{d-1-q}. \quad (9.7.2)$$

De (9.7.2) se deduce

$$k_*[c_{d-1}(\check{F})] = \sum_{q=0}^{d-1} k_*k^*[g_1^*(c_q(\check{N}))\bar{\xi}^{d-1-q}],$$

de donde, gracias a la fórmula de proyección para k y al hecho de que $k_*(1) = \bar{\xi}$,

$$k_*[c_{d-1}(\check{F})] = \sum_{q=0}^{d-1} g_1^*(c_q(\check{N}))\bar{\xi}^{d-q}. \quad (9.7.3)$$

La afirmación (i) resulta inmediatamente de comparar (9.7.1) y (9.7.3). Demostremos (ii). Se puede suponer que y es un ciclo irreducible de Y , correspondiente a una subvariedad denotada de la misma manera. Entonces el ciclo $\gamma_*(y) = y \times 0$ es racionalmente equivalente a $y \times 1$, de modo que basta ver la igualdad de ciclos

$$\beta_*f_2^*(y \times 1) = f_1^*\alpha_*(y \times 1). \quad (9.7.4)$$

Pero, como $(y \times 1) \cap (y \times 0) = \emptyset$, f_1 es un isomorfismo sobre un entorno abierto de $y \times 1$, de donde resulta inmediatamente (9.7.4). Demostremos (iii). Denotando por $p : X \times \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ la primera proyección, resulta de (9.1.2) que

$$u_*(t) = p^*(t)u_*(1), \quad (9.7.5)$$

de donde, comparando con (9.3.4),

$$f_1^*u_*(t) = (p \circ f_1)^*(t)[(j_1)_*(1) + v_*(1)]. \quad (9.7.6)$$

Utilizando las fórmulas de proyección para j_1 y v , respectivamente, se deduce

$$f_1^*u_*(t) = (j_1)_*[(p \circ f_1 \circ j_1)^*(t)] + v_*[(p \circ f_1 \circ v)^*(t)], \quad (9.7.7)$$

de donde (iii), puesto que $p \circ f_1 \circ j_1 = (p \circ u) \circ i \circ g_1 = i \circ g_1$ y $p \circ f_1 \circ v = (p \circ u) \circ f = f$.

9.8

Demostremos ahora 9.6. Para ello, vamos a ver primero la igualdad

$$v_*f^*i_*(y) = v_*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})), \quad (9.8.1)$$

y después demostraremos que v_* es inyectiva. De (9.7) (iii) resulta

$$v_*f^*i_*(y) = f_1^*u_*i_*(y) - (j_1)_*[g_1^*i^*i_*(y)],$$

es decir, teniendo en cuenta (9.2),

$$v_*f^*i_*(y) = f_1^*(i_1)_*(y) - (j_1)_*[g_1^*(y)c_d(\check{N})]. \quad (9.8.2)$$

Por otra parte, se tiene inmediatamente

$$v_*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*[k_*k^*g_1^*(y)c_{d-1}(\check{F})],$$

es decir, por la fórmula de proyección para k ,

$$v_*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*[g_1^*(y)k_*(c_{d-1}(\check{F}))].$$

Utilizando (9.7)(i), se deduce

$$v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*[g_1^*(y) c_d(\check{E})] - (j_1)_*[g_1^*(y) c_d(\check{N})]. \quad (9.8.3)$$

Comparando (9.8.2) y (9.8.3), se ve que (9.8.1) equivale a

$$f_1^*(i_1)_*(y) = (j_1)_*[g_1^*(y) c_d(\check{E})], \quad (9.8.4)$$

es decir, a la igualdad correspondiente a (9.6.2) cuando se sustituye X por $X \times \mathbb{P}^1$. Por (9.1.2), se tiene

$$(j_1)_*[g_1^*(y) c_d(\check{E})] = (j_1)_* s_*(y) = \beta_* \delta_*(y).$$

Pero es inmediato (cf. (D_1)) que $\delta_* = f_2^* \gamma_*$, de donde:

$$(j_1)_*[g_1^*(y) c_d(\check{E})] = \beta_* f_2^* \gamma_*(y). \quad (9.8.5)$$

Por otra parte, se tiene evidentemente

$$f_1^*(i_1)_*(y) = f_1^* \alpha_* \gamma_*(y), \quad (9.8.6)$$

de modo que (9.8.4) resulta de comparar (9.8.5), (9.8.6) y (9.7)(ii).

Lema 9.8.7. La aplicación v_* es inyectiva.

Demostración. Sea Z'' el esquema obtenido por la explosión de Z' a lo largo de W' o, lo que es equivalente, a lo largo de $\hat{N} \cup W' = f_1^{-1}(Y \times \mathbb{P}^1)$. La transformada estricta X'' de X en Z'' es también la transformada estricta de X' en Z'' . Las notaciones quedan determinadas por el diagrama canónico

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{v''} & Z'' \\ f' \downarrow \wr & & \downarrow f'_1 \\ X' & \xrightarrow{v} & Z'. \end{array}$$

Como $X' \cap W' = \emptyset$, el morfismo f'_1 es un isomorfismo sobre un entorno abierto de X' y, en particular, f' es un isomorfismo. Además, como f'_1 es transversal a v , se tiene la igualdad

$$(f'_1)^* \circ v_* = v''_* \circ (f')^*, \quad (9.8.8)$$

de modo que basta demostrar que v''_* es inyectiva. Pero, por la propiedad de conmutatividad de las explosiones (véase, por ejemplo, Hironaka: Smoothing of algebraic cycles, Amer. Journal of Math. (1968), lema 4.1), Z'' puede obtenerse también explotando primero $X \times \mathbb{P}^1$ a lo largo de $Y \times \mathbb{P}^1$, de donde resulta un esquema Z'_1 , y después Z'_1 a lo largo de la imagen inversa de Y . Es claro que $Z'_1 = X' \times \mathbb{P}^1$, siendo la proyección $Z'_1 \rightarrow X \times \mathbb{P}^1$ el producto $f \times \text{id}_{\mathbb{P}^1}$, de donde se obtiene el diagrama cartesiano evidente

$$\begin{array}{ccccc} H & \xrightarrow{t \mapsto (t,0)} & H \times \mathbb{P}^1 & \xrightarrow{j \times \text{id}} & X' \times \mathbb{P}^1 = Z'_1 \\ g \downarrow & & g \times \text{id} \downarrow & & \downarrow f \times \text{id} \\ Y & \xrightarrow{\gamma} & Y \times \mathbb{P}^1 & \xrightarrow{i \times \text{id}} & X \times \mathbb{P}^1 \end{array}$$

La transformada estricta de $X \times 0$ por $f \times \text{id}$ se identifica con $X' \times 0$, que contiene $H = H \times 0 = (f \times \text{id})^{-1}(Y)$. Si ahora se explota Z'_1 a lo largo de H , como H es de codimensión pura 1 en X' , la

transformada estricta de X' es canónicamente isomorfa a X' (lo que ya sabíamos), de donde resulta un diagrama conmutativo canónico

$$\begin{array}{ccccc} & X' & \xrightarrow{v''} & Z'' & \\ & \downarrow f'' & & \downarrow f_1'' & \\ H & \hookrightarrow & X' & \xrightarrow{v'} & X' \times \mathbb{P}^1 \end{array}$$

$$t \longmapsto (t, 0)$$

Recordemos que queremos ver que v''_* es inyectiva. Comparando con (D_2) , se ve que equivale a demostrar que v_* es inyectiva cuando, además, Y es de codimensión 1 en X , lo que vamos a hacer ahora. Pero entonces la igualdad $(f_1)_* \circ v_* = u_* \circ f_*$ permite concluir, puesto que f_* es un isomorfismo y u_* un monomorfismo escindido, ya que u admite una retracción. Enunciemos ahora el teorema correspondiente a (8.5 b).

Teorema 9.9. Para todo entero $p \geq 0$, la sucesión

$$0 \rightarrow C^{p-d}(Y) \xrightarrow{\lambda} C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X) \xrightarrow{\mu} C^p(X') \rightarrow 0$$

en la cual λ y μ designan las aplicaciones

$$\lambda : x \mapsto (g^*(x)c_{d-1}(\check{F}), -i_*(x)), \quad \mu : (x, y) \mapsto j_*(x) + f^*(y)$$

es exacta. Además, la aplicación λ admite como inversa por la izquierda

$$\lambda' : (x, y) \mapsto g_*(x).$$

Demostración. La última afirmación no es sino (9.1.1). Del mismo modo, (9.6.2) expresa que $\mu \circ \lambda = 0$. Demostremos que μ es sobreyectiva. Para ello necesitaremos

$$f_* f^*(z) = z \quad (z \in C^*(X)), \quad (9.9.1)$$

que resulta inmediatamente de la fórmula de proyección para f y del hecho evidente de que $f_*(1) = 1$. Sea, pues, $t \in C^p(X')$. Por (9.9.1), se tiene

$$f_*(t - f^* f_*(t)) = 0.$$

Como f induce un isomorfismo de $U' = X' - Y'$ sobre $U = X - Y$, se deduce que la restricción a U' de $t - f^* f_*(t)$ es nula y, por consiguiente ([CH] 4 th. 2), se tiene una igualdad

$$t - f^* f_*(t) = j_*(a) \quad \text{con } a \in C^*(Y').$$

Demostremos ahora la exactitud en el término central. Sean, pues, $a \in C^{p-1}(Y')$ y $b \in C^p(X)$ tales que

$$j_*(a) + f^*(b) = 0. \quad (9.9.2)$$

Aplicando f_* a los dos miembros de (9.9.2), se ve que

$$f_* j_*(a) + f_* f^*(b) = 0,$$

de donde, teniendo en cuenta (9.9.1),

$$b = -i_* g_*(a). \quad (9.9.3)$$

Poniendo $x = g_*(a)$, basta, pues, demostrar que

$$a = g^*(x) c_{d-1}(\check{F}). \quad (9.9.4)$$

Pongamos para ello

$$z = a - g^*(x) c_{d-1}(\check{F}) \quad (x = g_*(a)),$$

y demostremos que $z = 0$. Para hacerlo, veremos que se tienen las dos relaciones $j_*(z) = 0$ y $g_*(z) = 0$, y después que todo elemento z que verifique ambas relaciones es necesariamente nulo. Por definición,

$$j_*(z) = j_*(a) - j_*(g^*(x) \cdot c_{d-1}(\check{F})),$$

es decir, teniendo en cuenta (9.6.2),

$$j_*(z) = j_*(a) - f^* i_*(x).$$

Sustituyendo $i_*(x)$ por $-b$ (9.9.3) en la expresión anterior, se deduce de (9.9.2) que $j_*(z) = 0$. Teniendo en cuenta la definición de x , se ve que

$$g_*(z) = x - g_*(g^*(x) c_{d-1}(\check{F})) = 0$$

por la última afirmación del teorema. Demostremos ahora cómo la nulidad de z resulta de las dos relaciones $j_*(z) = 0$ y $g_*(z) = 0$. Como $Y' \simeq \mathbb{P}_Y(N)$, el elemento z admite una representación única de la forma

$$z = g^*(a_0) + g^*(a_1)\xi + \cdots + g^*(a_{d-1})\xi^{d-1},$$

con $a_i \in C^{p-1-i}(Y)$. Como $g_*(z) = 0$, resulta de la fórmula de proyección para g y del hecho de que g_* disminuye los grados en $d-1$ unidades que $a_{d-1} = 0$. Por otra parte, por (9.2),

$$z \xi = j^* j_*(z) = 0,$$

de donde

$$g^*(a_0)\xi + \cdots + g^*(a_{d-1})\xi^{d-1} = 0;$$

por tanto, todos los a_i son nulos y $z = 0$.

9.10

Con las notaciones de (9.9), la aplicación

$$\omega = \lambda \circ \lambda'$$

es un proyector que verifica $\text{Im}(\omega) = \text{Im}(\lambda)$. Por consiguiente, μ induce un isomorfismo

$$\bar{\mu} : \text{Ker}(\omega) \xrightarrow{\sim} C^p(X').$$

Pero

$$\text{Ker}(\omega) = \text{Ker}(g_*) \oplus C^p(X) \hookrightarrow C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X). \quad (9.10.1)$$

En efecto, un elemento (x, y) de $C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X)$ pertenece a $\text{Ker}(\omega)$ si y solo si

$$g^*g_*(x) \cdot c_{d-1}(\check{F}) = -i_*g_*(x) = 0,$$

es decir, teniendo en cuenta (9.1.1), $g_*(x) = 0$. Por otra parte, la estructura del anillo de Chow de un fibrado proyectivo y, en particular, las relaciones

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad \text{para } i < d-1, \quad g_*(\xi^{d-1}) = 1,$$

muestran que

$$\text{Ker}(g_*) = g^*C^{p-1}(Y) \oplus g^*C^{p-2}(Y)\xi \oplus \dots \oplus g^*C^{p-d+1}(Y)\xi^{d-2}.$$

En otras palabras, $\bar{\mu}$ puede interpretarse como un isomorfismo

$$C^{p-1}(Y) \oplus C^{p-2}(Y) \oplus \dots \oplus C^{p-d+1}(Y) \oplus C^p(X) \xrightarrow{\sim} C^p(X'), \quad (9.10.2)$$

cuyo isomorfismo inverso es fácil de explicitar.

Como me ha señalado Murre, el enunciado (9.10.2) fue demostrado para $d = 2$ por Samuel, en *Relations d'équivalence*, Proceedings of the International Congress, Edinburgh 1958.

Naturalmente, en el marco de la cohomología étale o ℓ -ádica se tiene un enunciado análogo a (9.10.2), que esta vez se deduce de (8.5).

Bibliografía

- [1] Grothendieck, *La théorie des classes de Chern*, Bull. Soc. Math. de France **86** (1958), pp. 137–154.
- [2] Hodge, *The theory and applications of harmonic integrals*, Cambridge University Press, 1952.
- [3] Hirzebruch, *Topological Methods in Algebraic Geometry*, Springer Verlag.
- [4] Lefschetz, *Algebraic Geometry*, Princeton University Press, 1953.
- [5] Sra. Raynaud, *Modules projectifs universels*, Inventiones Mathematicae vol. 6. fasc. 1 (1968), pp. 1 a 26.
- [TF] Godement, *Théorie des faisceaux*.
- [CH] *Anneaux de Chow et applications*, Séminaire Chevalley 1958.
- [6] *Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence*, Pub. I.H.E.S. n° 35.

Exposición VIII

GRUPOS DE CLASES DE LAS CATEGORÍAS ABELIANAS Y TRIANGULADAS. COMPLEJOS PERFECTOS.

por A. Grothendieck, redactado por I. Bucur

En la presente exposición esbozamos rápidamente las nociones y los resultados que nos serán indispensables en las exposiciones siguientes, relativos en particular a los complejos pseudocoherentes y perfectos. Una exposición más completa de estos últimos, con demostraciones más detalladas, figurará en las primeras exposiciones del seminario sobre el teorema de Riemann–Roch para esquemas, que seguirán al presente seminario.²⁰

1. Caso de las categorías abelianas

Sea $\mathcal{C}$ una categoría abeliana y sea $\mathcal{D}$ una subcategoría plena de $\mathcal{C}$. Se dice que una función f de $\mathcal{D}$ en un grupo abeliano G es aditiva si, para toda sucesión exacta de $\mathcal{C}$

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

tal que E' , E'' , E sean objetos de $\mathcal{D}$, se tiene

$$f(E) = f(E') + f(E'').$$

Sea f una función aditiva de $\mathcal{D}$ en un grupo abeliano G . Las propiedades siguientes son consecuencias inmediatas de la definición:

$$\alpha) \quad f(0) = 0, \quad \beta) \quad f(X) = f(Y) \quad \text{si } X \text{ e } Y \text{ son isomorfos,}$$

$$\gamma) \quad f(X \oplus Y) = f(X) + f(Y).$$

$$\delta) \quad \text{Sea } E = (E^i, d^i) \text{ un complejo finito de } \mathcal{D}$$

tal que los objetos $B^{i+1} = \text{Im}(d^i)$, $Z^i = \text{Ker}(d^i)$ y $H^i(E) = Z^i/B^i$ estén en $\mathcal{D}$. Entonces se tiene

$$\sum_i (-1)^i f(E^i) = \sum_i (-1)^i f(H^i(E)).$$

$$\varepsilon) \quad \text{Si } F \in \text{ob } \mathcal{D} \text{ posee una filtración finita}$$

$$0 = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n = F,$$

y si se supone que, para $0 < i \leq n$, F_i y F_i/F_{i-1} son objetos de $\mathcal{D}$, entonces

$$f(F) = \sum_{i=1}^n f(F_i/F_{i-1}).$$

$$\varphi) \quad \text{Si } \mathcal{D} \text{ es estable bajo sumas directas infinitas, entonces } f = 0.$$

²⁰SGA 6 I

Para demostrar δ) se utilizan las sucesiones exactas:

$$0 \longrightarrow Z^i \longrightarrow E^i \longrightarrow B^{i+1} \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow B^i \longrightarrow Z^i \longrightarrow H^i(E) \longrightarrow 0.$$

La demostración de ε) se hace por inducción sobre n , utilizando la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow F_{n-1} \longrightarrow F \longrightarrow F/F_{n-1} \longrightarrow 0.$$

Para demostrar φ), sean $E \in \text{ob } \mathcal{D}$ y

$$F = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^+} E_n, \quad E_n = E, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

Entonces $E \oplus F \simeq F$ y, aplicando γ), se tiene

$$f(F) = f(F) + f(E),$$

por tanto, $f(E) = 0$.

Si se considera, para todo grupo abeliano G , el grupo abeliano $A_{\mathcal{D}}(G)$ de las funciones aditivas de $\mathcal{D}$ en G , se obtiene de manera evidente un funtor covariante

$$A_{\mathcal{D}} : \text{Ab} \longrightarrow \text{Ab}.$$

El funtor $A_{\mathcal{D}}$ es representable. Un par de representación $(K_{\mathcal{D}}(\mathcal{C}), \varphi)$ puede obtenerse de la manera siguiente. Denotando por L el grupo abeliano libre generado por los objetos de $\mathcal{D}$, sea R el subgrupo de L generado por los elementos de la forma $E - E' - E''$ para cada sucesión exacta

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0$$

de $\mathcal{C}$. Se pone

$$K_{\mathcal{D}}(\mathcal{C}) = L/R.$$

La aplicación φ se obtiene componiendo las dos aplicaciones canónicas

$$\text{ob } \mathcal{D} \longrightarrow L \longrightarrow L/R.$$

Cuando no haya peligro de confusión, se puede abreviar la notación:

$$K_{\mathcal{D}}(\mathcal{C}) = K(\mathcal{D}).$$

2. Caso de las categorías trianguladas

Sea $\mathcal{C}$ una categoría triangulada y G un grupo abeliano. Se dice que una función f de $\mathcal{C}$ en G es aditiva si, para todo triángulo distinguido

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ w \swarrow & & \nwarrow v \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array}$$

se tiene

$$f(Y) = f(X) + f(Z).$$

Dada una función aditiva f , las relaciones siguientes son consecuencias inmediatas de la definición:

- a) $f(0) = 0$, b) $f(X[n]) = (-1)^n f(X)$,
c) $f(X) = f(Y)$ si X e Y son isomorfos, d) $f(X \oplus Y) = f(X) + f(Y)$.

En efecto, los triángulos siguientes son distinguidos:

$$\begin{array}{ccc} & 0 & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ X & \xrightarrow{1_X} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & X[1] & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ X & \xrightarrow{\quad} & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & 0 & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & Y[1] & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ X \oplus Y & \xrightarrow{\quad} & X \end{array}$$

(u isomorfismo). Para formar el último triángulo, hemos utilizado el hecho de que la suma de dos triángulos distinguidos es distinguida.

Como en el caso de las categorías abelianas, se obtiene de manera evidente un funtor

$$A : \mathbf{Ab} \longrightarrow \mathbf{Ab},$$

que asocia a cada grupo abeliano G el grupo abeliano $A(G)$ de las funciones aditivas sobre $\mathcal{C}$ con valores en G . Este funtor es representable y es fácil construir un par de representación $(K(\mathcal{C}), \text{cl}_{\mathcal{C}})$. En efecto, se considera primero el grupo abeliano libre $\mathbb{Z}^{(\text{ob } \mathcal{C})}$ generado por los objetos de $\mathcal{C}$, y después el subgrupo R generado por los elementos de la forma $X - Y - Z$, donde

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ Y & \xrightarrow{\quad} & X \end{array}$$

es un triángulo distinguido. El grupo cociente $\mathbb{Z}^{(\text{ob } \mathcal{C})}/R$ será $K(\mathcal{C})$, y $\text{cl}_{\mathcal{C}}$ se obtiene componiendo las dos aplicaciones canónicas:

$$\text{ob } \mathcal{C} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(\text{ob } \mathcal{C})} \longrightarrow K(\mathcal{C}).$$

3. Carácter funtorial

Sean $\mathcal{C}$ y $\mathcal{C}'$ dos categorías trianguladas, y sea $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ un funtor exacto de $\mathcal{C}$ en $\mathcal{C}'$, es decir, un funtor aditivo, «graduado» y que transforma los triángulos distinguidos en triángulos distinguidos. Denotemos, como antes, por

$$A, A' : \mathbf{Ab} \longrightarrow \mathbf{Ab}$$

los funtores asociados a las categorías $\mathcal{C}$ y $\mathcal{C}'$. Resulta un morfismo funtorial $A' \rightarrow A$ de «composición con T » y, por tanto, un homomorfismo

$$K(T) : K(\mathcal{C}) \longrightarrow K(\mathcal{C}')$$

único tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \text{ob } \mathcal{C} & \xrightarrow{T} & \text{ob } \mathcal{C}' \\ \text{cl}_{\mathcal{C}} \downarrow & & \downarrow \text{cl}_{\mathcal{C}'} \\ K(\mathcal{C}) & \xrightarrow{K(T)} & K(\mathcal{C}') \end{array}$$

sea conmutativo. Resulta que, si los funtores $T, T_1 : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ son isomorfos, entonces $K(T) = K(T_1)$. En particular, si el funtor T es una equivalencia de categorías, entonces $K(T)$ es un isomorfismo.

Si $\mathcal{C}''$ es una tercera categoría triangulada y

$$F : \mathcal{C} \times \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}''$$

un bifunctor exacto en cada variable, entonces es claro que resulta una aplicación bilineal

$$K(F) : K(\mathcal{C}) \times K(\mathcal{C}') \longrightarrow K(\mathcal{C}''),$$

tal que se verifica la relación siguiente:

$$K(F)(\text{cl}_{\mathcal{C}}(X), \text{cl}_{\mathcal{C}'}(X')) = \text{cl}_{\mathcal{C}''}(F(X, X')).$$

Proposición 3.1. Sea $\mathcal{A}$ una categoría triangulada, $\mathcal{B}$ una subcategoría triangulada gruesa de $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ la categoría cociente de $\mathcal{A}$ por $\mathcal{B}$, $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{B}$ el funtor canónico de paso al cociente, e $i : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ el funtor de inclusión. Entonces la sucesión siguiente es exacta:

$$K(\mathcal{B}) \xrightarrow{K(i)} K(\mathcal{A}) \xrightarrow{K(Q)} K(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \longrightarrow 0.$$

Demostración. Es claro que existe un homomorfismo natural

$$\text{Coker}(K(i)) \xrightarrow{\alpha} K(\mathcal{A}/\mathcal{B}).$$

Por otra parte, existe una aplicación evidente

$$\text{ob}(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \xrightarrow{\gamma} \text{Coker}(K(i)),$$

puesto que $\text{ob}(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = \text{ob}(\mathcal{A})$. Sean $X, Y \in \text{ob}(\mathcal{A}/\mathcal{B})$, y supongamos que son isomorfos. Queremos demostrar que $\gamma(X) = \gamma(Y)$. La categoría $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ se obtiene mediante un cálculo de fracciones por la derecha o por la izquierda, siendo el sistema multiplicativo S el conjunto de los morfismos f que están contenidos en un triángulo distinguido (X', Y', Z', f, g, h) , donde Z' es un objeto de $\mathcal{B}$. (S es un sistema multiplicativo saturado.) Resulta entonces que existen X_1 y

$$X_1 \xrightarrow{s} X, \quad X_1 \xrightarrow{t} Y,$$

tales que $s, t \in S$. Basta, pues, demostrar que $\gamma(X) = \gamma(X_1)$, lo que resulta del hecho de que existe un triángulo distinguido de la forma

$$(X_1, X, Z, s, \dots),$$

con $Z \in \text{ob } \mathcal{B}$.

La aplicación γ es una función aditiva. En efecto, siendo (X, Y, Z, f, g, h) un triángulo distinguido de $\mathcal{A}/\mathcal{B}$, hay que demostrar que

$$\gamma(X) + \gamma(Z) = \gamma(Y).$$

Pero la relación se sigue ahora porque el triángulo (X, Y, Z, f, g, h) es isomorfo a un triángulo distinguido de $\mathcal{A}$. Por consiguiente, se obtiene

$$\beta : K(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \longrightarrow \text{Coker}(K(i)),$$

y es inmediato comprobar que β es inversa de α .

4. Comparación con el caso de las categorías abelianas

Sea $\mathcal{C}$ una categoría abeliana y $D(\mathcal{C})$ la categoría derivada de $\mathcal{C}$; se denota, como de costumbre, por $D^b(\mathcal{C})$ la subcategoría plena de $D(\mathcal{C})$ generada por los complejos acotados. Asociando a cada objeto X de $\mathcal{C}$ el complejo cuyas componentes son todas nulas, salvo la de grado cero, que es igual a X , se obtiene un homomorfismo

$$K(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mu} K(D^b(\mathcal{C})).$$

Este homomorfismo es, de hecho, un isomorfismo. En efecto, podemos utilizar la proposición 3.1 para construir un inverso de μ , teniendo en cuenta que

$$D^b(\mathcal{C}) \simeq K^{b,b}(\mathcal{C})/K^{b,\phi}(\mathcal{C}),$$

siendo $K^{b,\phi}(\mathcal{C})$ la subcategoría gruesa de $K^{b,b}(\mathcal{C})$ de los complejos acíclicos. Sea $X^\bullet = (X_i) \in \text{ob}(K^{b,b}(\mathcal{C}))$. Si se pone

$$f(X^\bullet) = \sum_i (-1)^i \text{cl}_{\mathcal{C}}(X_i),$$

se obtiene una función aditiva de $K^{b,b}(\mathcal{C})$ con valores en $K(\mathcal{C})$. En efecto, se observa primero que, si $X^\bullet$ e $Y^\bullet$ son homotópicos, entonces $f(X^\bullet) = f(Y^\bullet)$, puesto que $f(X^\bullet) = f(H(X^\bullet))$. Resulta, por tanto, un homomorfismo

$$K(D^b(\mathcal{C})) \xrightarrow{\nu} K(\mathcal{C}),$$

y es inmediato comprobar que es el inverso de μ .

Como el invariante $K(\mathcal{C})$ carece a menudo de interés cuando $\mathcal{C}$ es «demasiado grande», conviene relativizarlo respecto de una subcategoría $\mathcal{C}_o$ de $\mathcal{C}$. Sea, pues, $\mathcal{C}_o$ una subcategoría plena de $\mathcal{C}$. Podemos definir, por una parte, el grupo

$$K_o(\mathcal{C}) = K_{\mathcal{C}_o}(\mathcal{C}).$$

Supongamos, por otra parte, que se cumple la condición siguiente:

$$(A) \quad \mathcal{C}_o \text{ es estable bajo sumas directas finitas.}$$

Es entonces fácil definir la categoría triangulada $D_o^b(\mathcal{C})$ utilizando los complejos (de cohomología acotada) de $\mathcal{C}$ cuyas componentes son objetos de la subcategoría $\mathcal{C}_o$, y pasando al cociente por los cuasi-isomorfismos de tales complejos. Resulta, como antes, un homomorfismo

$$(*) \quad K_o(\mathcal{C}) \longrightarrow K(D_o^b(\mathcal{C})).$$

Supongamos que la subcategoría $\mathcal{C}_o$ satisface además la condición (B) siguiente:

$$(B) \quad \text{Si } X, Y \in \text{ob } \mathcal{C}_o \text{ y } X \xrightarrow{u} Y \text{ es un epimorfismo (en } \mathcal{C}, \text{ naturalmente),}$$

entonces $\text{Ker } u \in \text{ob } \mathcal{C}_o$. Razonando como antes, puede demostrarse que el homomorfismo $(*)$ es un isomorfismo.

El funtor canónico de inclusión

$$D_o^b(\mathcal{C}) \longrightarrow D^b(\mathcal{C})$$

no es, en general, plenamente fiel. Sin embargo:

Proposición 4.1. Supongamos que la subcategoría $\mathcal{C}_o$ satisface las condiciones (A), (B), así como la condición (C) siguiente:

$$(C) \quad \text{Todo diagrama} \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & & \uparrow v \\ & & L \end{array}$$

en el que u es un epimorfismo y $L \in \text{ob } \mathcal{C}_o$, puede completarse en un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \uparrow & & \uparrow v \\ L_1 & \xrightarrow{w} & L \end{array}$$

tal que $L_1 \in \text{ob } \mathcal{C}_o$ y w es un epimorfismo. En estas condiciones, los funtores canónicos

$$D_o^b(\mathcal{C}) \longrightarrow D^b(\mathcal{C}), \quad D_o^-(\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\mathcal{C})$$

son plenamente fieles. Además, la imagen esencial de $D_o^b(\mathcal{C})$ (resp. $D_o^-(\mathcal{C})$) es estable bajo sumandos directos.

La demostración de esta proposición utiliza esencialmente un criterio de Verdier ([2], 4-2 Teorema) y se dará en la primera exposición del seminario sobre Riemann–Roch (SGA 6 I 2.7).

Corolario. Supongamos, además, que la subcategoría $\mathcal{C}_o$ es estable bajo Ker y Coker y es, por tanto, una categoría abeliana, y denotemos por $D^b(\mathcal{C})_o$ la subcategoría triangulada plena de $D^b(\mathcal{C})$ generada por los complejos de $D^b(\mathcal{C})$ cuyos objetos de cohomología son isomorfos a objetos de $\mathcal{C}_o$. Entonces el funtor de inclusión

$$D^b(\mathcal{C}_o) \longrightarrow D^b(\mathcal{C})_o$$

es una equivalencia entre ambas categorías y, por consiguiente, se obtiene la sucesión de isomorfismos

$$K(\mathcal{C}_o) \simeq K_o(\mathcal{C}) \simeq K(D^b(\mathcal{C}_o)) \simeq K(D^b(\mathcal{C})_o). \quad (*)$$

Observación. Supongamos que la subcategoría $\mathcal{C}_o$ satisface las condiciones (A) y (B), y que cada objeto de $\mathcal{C}$ admite una resolución finita por la izquierda formada por objetos de $\mathcal{C}_o$. En este caso, $\mathcal{C}_o$ satisface también la condición (C), y el funtor canónico

$$D_o^b(\mathcal{C}) \longrightarrow D^b(\mathcal{C})$$

es, de hecho, una equivalencia de categorías. Por consiguiente, se tiene el isomorfismo

$$K_{\mathcal{C}_o}(\mathcal{C}) \simeq K(\mathcal{C}).$$

²¹cf. (SGA 6 IV 1.6).

5. Complejos pseudocoherentes

Sean $\mathcal{C}$ una categoría abeliana y $\mathcal{C}_o$ una subcategoría plena de $\mathcal{C}$ que satisface las condiciones (A), (B), (C). Denotaremos por $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ la imagen esencial de $D_o^-(\mathcal{C})$ por el funtor canónico

$$D_o^-(\mathcal{C}) \longrightarrow D(\mathcal{C}).$$

Los objetos de $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ se llamarán complejos $\mathcal{C}_o$ -pseudocoherentes. Por tanto, un complejo de $\mathcal{C}$ es $\mathcal{C}_o$ -pseudocoherente si es isomorfo en $D(\mathcal{C})$ a un complejo acotado superiormente cuyas componentes son objetos de $\mathcal{C}_o$.

La categoría $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ es una subcategoría triangulada de $D(\mathcal{C})$, en el sentido de que todo triángulo distinguido de $D(\mathcal{C})$ dos de cuyos vértices son objetos de la subcategoría $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ es isomorfo a un triángulo cuyos tres objetos son objetos de la subcategoría $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$.

En primer lugar, es claro que la subcategoría $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ es estable bajo el automorfismo de traslación $T : D(\mathcal{C}) \rightarrow D(\mathcal{C})$. Para demostrar, pues, que $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ es una subcategoría triangulada de $D(\mathcal{C})$, basta comprobar que, si $U^\bullet, V^\bullet$ son objetos de $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ y si el triángulo

$$\begin{array}{ccc} & W^\bullet & \\ w \swarrow & & \nwarrow v \\ U^\bullet & \xrightarrow{u} & V^\bullet \end{array}$$

es distinguido (para la estructura de categoría triangulada de $D(\mathcal{C})$), entonces $W^\bullet$ es también un objeto de $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$. Por hipótesis, existen complejos $X^\bullet, Y^\bullet$, isomorfos en $D(\mathcal{C})$ a $U^\bullet$ y $V^\bullet$, respectivamente, cuyas componentes son objetos de $\mathcal{C}_o$. Se obtiene el cuadrado conmutativo (en $D(\mathcal{C})$):

$$\begin{array}{ccc} U^\bullet & \xrightarrow{u} & V^\bullet \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ X^\bullet & \xrightarrow{f} & Y^\bullet \end{array}$$

Pero, sustituyendo si es preciso $X^\bullet$ por otro complejo isomorfo, podemos suponer, gracias a que el funtor de inclusión

$$D_o^-(\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\mathcal{C})$$

es plenamente fiel (prop. 4.1), que f es un verdadero morfismo de complejos. Sea $Z^\bullet$ el «cilindro de la aplicación» de f , y sea $g : Y^\bullet \rightarrow Z^\bullet$ el morfismo canónico. Por la propia construcción, las componentes de $Z^\bullet$ son objetos de $\mathcal{C}_o$ (condición (A)). Por otra parte, como

$$\begin{array}{ccc} & Z^\bullet & \\ h \swarrow & & \nwarrow g \\ X^\bullet & \xrightarrow{f} & Y^\bullet \end{array}$$

es un triángulo distinguido en $D(\mathcal{C})$, resulta que $Z^\bullet$ es isomorfo a $W^\bullet$.

La categoría $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ está dotada, por tanto, de una estructura de categoría triangulada: un triángulo de $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ será distinguido si y solo si es distinguido en la categoría triangulada $D(\mathcal{C})$.

La intersección de $D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ con $D^b(\mathcal{C})_{\text{coh}}$ se denotará por $D_o^b(\mathcal{C})_{\text{coh}}$. Un objeto M de $\mathcal{C}$ se llamará pseudocoherente si lo es como complejo concentrado en grado cero; se demuestra que, para ello, es

necesario y suficiente que admita una resolución por la izquierda cuyas componentes sean objetos de $\mathcal{C}_o$.

Proposición 5.1. Un complejo X es $\mathcal{C}_o$ -pseudocoherente si y solo si es isomorfo a un complejo acotado por la derecha cuyas componentes son $\mathcal{C}_o$ -pseudocoherentes.

La demostración de esta proposición figurará en la primera exposición del seminario sobre Riemann–Roch (SGA 6 I 2.7).

6. Complejos perfectos

Un objeto de la categoría $D(\mathcal{C})$ se llamará complejo $\mathcal{C}_o$ -perfecto si es isomorfo a un objeto de $D_o^b(\mathcal{C})$, es decir, a un complejo acotado cuyas componentes están todas en $\mathcal{C}_o$. Denotaremos por $D_o(\mathcal{C})_{\text{parf}}$ la subcategoría plena de $D(\mathcal{C})$ generada por los complejos perfectos.

La categoría $D_o(\mathcal{C})_{\text{parf}}$ no es, por tanto, otra cosa que la imagen esencial de $D_o^b(\mathcal{C})$ por el funtor de inclusión

$$D_o^b(\mathcal{C}) \longrightarrow D(\mathcal{C}).$$

Es fácil ver que $D_o(\mathcal{C})_{\text{parf}}$ es una subcategoría triangulada de $D(\mathcal{C})$ y está dotada, por consiguiente, de una estructura de categoría triangulada.

7. Caso particular importante

Sea A un anillo y $\mathcal{C}$ la categoría de los A -módulos (por la izquierda, por ejemplo). Denotemos por $\mathcal{C}_o$ la subcategoría plena de $\mathcal{C}$ generada por los A -módulos proyectivos de tipo finito. La subcategoría $\mathcal{C}_o$ satisface las condiciones (A), (B), (C). Utilizamos en este caso las notaciones siguientes:

$$D^-(A)_{\text{coh}} = D_o^-(\mathcal{C})_{\text{coh}}, \quad D^b(A)_{\text{coh}} = D_o^b(\mathcal{C})_{\text{coh}},$$

$$D(A)_{\text{parf}} = D_o(\mathcal{C})_{\text{parf}}.$$

Los complejos de $D(\mathcal{C})$ que son $\mathcal{C}_o$ -pseudocoherentes (resp. $\mathcal{C}_o$ -perfectos) se llamarán simplemente complejos pseudocoherentes (resp. perfectos).

Será interesante considerar los grupos siguientes:

$$K_{\bullet}(A) = K(D^b(A)_{\text{coh}}),$$

$$K^{\bullet}(A) = K(D(A)_{\text{parf}}).$$

En lo que respecta al grupo $K^{\bullet}(A)$, se tiene (prop. 4.1, corolario):

$$K^{\bullet}(A) = K(D(A)_{\text{parf}}) \simeq K(D_o^b(\mathcal{C})) \simeq K_{\mathcal{C}_o}(\mathcal{C}),$$

lo que muestra que es también el clásico «grupo de las clases de módulos proyectivos de tipo finito» de A .

En el caso particular de un anillo noetheriano A , el grupo $K_{\bullet}(A)$ admite también una descripción clásica. Sea para ello $\mathcal{C}_1$ la categoría abeliana de los módulos de tipo finito. Se tiene entonces

$$K_{\bullet}(A) \simeq K(\mathcal{C}_1).$$

En efecto, utilizando la proposición 4.1, se tiene

$$K(\mathcal{C}_1) \simeq K(D^b(\mathcal{C}_1)) \simeq K(D_{\mathcal{C}_1}^b(\mathcal{C})),$$

puesto que se tiene inmediatamente $D^b(\mathcal{C}_1) \simeq D_{\mathcal{C}_1}^b(\mathcal{C})$.

De hecho, si A es noetheriano y $L^\bullet \in D^-(A)$, resulta de la proposición 5.1 que $L^\bullet$ es pseudocoherente si y solo si los $H^i(L^\bullet)$ son de tipo finito.

Para un anillo A cualquiera, se tiene un homomorfismo

$$K^\bullet(A) \xrightarrow{\tilde{\gamma}_A} K_\bullet(A),$$

que procede del funtor de inclusión

$$(*) \quad D(A)_{\text{parf}} \longrightarrow D^b(A)_{\text{coh}}.$$

En general, el homomorfismo $\tilde{\gamma}_A$ no es ni inyectivo ni sobreyectivo. En el caso particular de un anillo regular A , todo A -módulo M de tipo finito tiene dimensión proyectiva finita y resulta, gracias a 5.1, que el funtor de inclusión $(*)$ es, de hecho, una equivalencia entre ambas categorías. En este caso, el homomorfismo $\tilde{\gamma}_A$ es, por tanto, un isomorfismo.

8. Tor de complejos

Sean A un anillo no necesariamente conmutativo y ${}_A\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{C}_A$) la categoría abeliana de los A -módulos por la izquierda (resp. por la derecha). Denotaremos por $K^-({}_A\mathcal{C})$ la categoría triangulada de los complejos de ${}_A\mathcal{C}$ acotados superiormente, y por ${}_A\mathcal{D}$ la subcategoría triangulada plena de $K^-({}_A\mathcal{C})$ de los complejos cuyas componentes son A -módulos planos por la izquierda.

Sea $X^\bullet$ un objeto de $K^-({}_A\mathcal{C})$, y consideremos el funtor

$$\Phi_{X^\bullet} = X^\bullet \otimes_A \cdot : K^-({}_A\mathcal{C}) \longrightarrow K^-(\text{Ab}).$$

En estas condiciones, son válidas las afirmaciones siguientes:

1) Todo objeto acíclico de ${}_A\mathcal{D}$ es transformado por $\Phi_{X^\bullet}$ en un objeto acíclico de $K^-(\text{Ab})$. En efecto, siendo $N^\bullet$ un objeto de ${}_A\mathcal{D}$ tal que $Z^i(N^\bullet)$, $B^i(N^\bullet)$, $H^i(N^\bullet)$ son planos, se tiene el isomorfismo clásico:

$$\bigoplus_{p+q=n} H_p(X^\bullet) \otimes H_q(N^\bullet) \longrightarrow H_n(X^\bullet \otimes_A N^\bullet).$$

2) Todo objeto $Y^\bullet$ de $K^-({}_A\mathcal{C})$ es el blanco de un cuasi-isomorfismo cuya fuente es un objeto de ${}_A\mathcal{D}$. Basta para ello tomar una resolución de Cartan–Eilenberg. Podemos, pues, aplicar el teorema 2 del §2, n.º 2 de [2] para concluir que $\Phi_{X^\bullet}$ admite un funtor derivado por la izquierda:

$$\mathbf{L}\Phi_{X^\bullet} : D^-({}_A\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\text{Ab}).$$

El objeto $\mathbf{L}\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$ puede obtenerse, salvo isomorfismo, de la manera siguiente. Sean $P^\bullet$ un objeto de ${}_A\mathcal{D}$ y $P^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ un cuasi-isomorfismo. Entonces $\mathbf{L}\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$ es isomorfo a

$$Q(X^\bullet \otimes_A P^\bullet),$$

donde se ha denotado, como de costumbre, por Q el funtor canónico

$$K^-(\text{Ab}) \longrightarrow D^-(\text{Ab}).$$

Resulta, por tanto, que, para cada objeto $Y^\bullet$ de $D^-(\mathcal{C})$, el funtor

$$K^-(\mathcal{C}_A) \longrightarrow D^-(\text{Ab}), \quad X^\bullet \longmapsto \mathbf{L}\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$$

es exacto y se anula sobre los complejos acíclicos, de donde resulta un bifunctor exacto

$$D^-(\mathcal{C}_A) \times D^-(\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\text{Ab}),$$

$$(X^\bullet, Y^\bullet) \longmapsto X^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} Y^\bullet.$$

Pasando a la homología, se definen los $\text{Tor}_i^A(X^\bullet, Y^\bullet)$ (cf. también [1], 6.3). En el caso particular de un anillo conmutativo A , se obtiene, de hecho, un bifunctor exacto

$$D^-(\mathcal{C}) \times D^-(\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\mathcal{C}),$$

el producto tensorial en el sentido de las categorías derivadas ($\mathcal{C} = \mathcal{C}_A = {}_A\mathcal{C}$).

Definición. Diremos que el complejo X de $D(\mathcal{C}_A)$ tiene dimensión Tor finita si está en D^- y si existe $n_o \in \mathbb{Z}^+$ tal que

$$\text{Tor}_n^A(X, Y) = 0$$

para todo $Y \in \text{ob}({}_A\mathcal{C})$ y todo $n > n_o$.

Utilizaremos la noción de dimensión Tor para obtener una caracterización de los complejos perfectos:

Proposición 8.1. Sean A un anillo (no necesariamente conmutativo) y $L^\bullet$ un complejo de A -módulos. Las condiciones siguientes son equivalentes:

a) $L^\bullet$ es perfecto;

b) $L^\bullet$ es pseudocoherente, de cohomología acotada y de dimensión Tor finita.²²

Para hacer la demostración se utiliza el lema siguiente:

Lema. (Bourbaki, Alg. Comm. I, §2, ej. 15). Todo A -módulo E que es plano y de presentación finita es proyectivo.

Demostración del lema. Sea $u : F \rightarrow F'$ un epimorfismo. Hay que demostrar que

$$\text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_A(E, F')$$

es un epimorfismo. Basta demostrar que, para todo grupo divisible G ,

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\text{Hom}_A(E, F'), G) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\text{Hom}_A(E, F), G)$$

²²cf. SGA 6 I 5.8.1.

es un monomorfismo. Ahora bien, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E, F'), G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E, F), G) \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(F', G) \otimes_A E & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(F, G) \otimes_A E \end{array}$$

es conmutativo, y las flechas verticales son isomorfismos gracias a la hipótesis hecha sobre E .

Demostración de la proposición 5.2. La implicación a) $\Rightarrow$ b) es inmediata. Para demostrar b) $\Rightarrow$ a), sea

$$\cdots \longrightarrow P_n \xrightarrow{d_n} \cdots \longrightarrow P_i \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

un complejo isomorfo a $L^\bullet$ en $D(\mathcal{C})$, siendo los P_j A -módulos proyectivos de tipo finito. Como el complejo $L^\bullet$ tiene dimensión Tor finita y su cohomología es acotada, resulta que existe $n_o \in \mathbb{Z}$ tal que:

I) La sucesión

$$\cdots \longrightarrow P_{n_o-p} \xrightarrow{d_{n_o-p}} \cdots \longrightarrow P_{n_o} \longrightarrow \mathrm{Ker} d_{n_o+1} \longrightarrow 0$$

es exacta.

II) $\mathrm{Ker} d_{n_o+1}$ es plano.

III) El complejo

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker} d_{n_o+1} \longrightarrow P_{n_o+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_i \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

es isomorfo a $L^\bullet$ en $D(\mathcal{C})$.

Ahora bien, $\mathrm{Ker} d_{n_o+1}$ es de presentación finita y, por tanto, proyectivo de tipo finito gracias al lema, lo que demuestra 8.1. Si A es un anillo conmutativo, y si $X^\bullet, Y^\bullet$ son dos complejos perfectos, entonces su producto tensorial

$$X^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} Y^\bullet$$

en la categoría derivada sigue siendo un complejo perfecto. Se obtiene un bifunctor

$$D(A)_{\mathrm{parf}} \times D(A)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D(A)_{\mathrm{parf}}$$

exacto en cada variable. Por consiguiente, se define un producto sobre $K^\bullet(A)$, y es fácil ver que $K^\bullet(A)$ queda dotado de este modo de una estructura de anillo conmutativo con elemento unidad. De hecho, $K^\bullet(A)$ puede dotarse de una estructura de λ -anillo (véanse los detalles en el Seminario sobre Riemann–Roch que sigue al presente).²³

El producto tensorial

$$X^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} Y^\bullet$$

de un complejo perfecto $X^\bullet$ y un complejo pseudocoherente acotado $Y^\bullet$ es un complejo pseudocoherente acotado (siendo A siempre un anillo conmutativo). Por consiguiente, puede introducirse en $K_\bullet(A)$ una estructura de $K^\bullet(A)$ -módulo.

²³SGA 6 V 2.

9. Propiedades funtoriales

a) Sean A y B dos anillos (no necesariamente conmutativos), y sea $u : A \rightarrow B$ un homomorfismo. Todo B -módulo por la izquierda (resp. por la derecha) M puede dotarse de una estructura de A -módulo por la izquierda (resp. por la derecha), que se denotará por $M_{[u]}$. En particular, $B_{[u]}$ es un A -módulo por la derecha.

El funtor

$$E \longmapsto B_{[u]} \otimes_A E$$

permite definir el funtor exacto

$$D(A)_{\text{parf}} \longrightarrow D(B)_{\text{parf}}$$

y, por consiguiente, el homomorfismo:

$$K^\bullet(A) \xrightarrow{u^*} K^\bullet(B).$$

Se obtiene, de hecho, un funtor covariante de la categoría de los anillos (resp. de los anillos conmutativos) en la categoría de los grupos abelianos (resp. de los anillos conmutativos).

b) Supongamos ahora que el A -módulo por la izquierda $B_{[u]}$ es pseudocoherente. Resulta, por tanto, que el funtor

$$F \longmapsto F_{[u]}$$

transforma un B -módulo libre de tipo finito en un A -módulo pseudocoherente. Utilizando la proposición 5.1, se obtiene un funtor exacto:

$$D^b(B)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(A)_{\text{coh}}$$

y, por consiguiente, un homomorfismo canónico

$$K_\bullet(B) \xrightarrow{u_*} K_\bullet(A).$$

Los homomorfismos u_* , u^* verifican la identidad siguiente («la fórmula de proyección»):

$$u_*(u^*(\alpha) \cdot \beta) = \alpha(u_*(\beta)) \quad \text{para } \alpha \in K^\bullet(A), \beta \in K_\bullet(B).$$

Esta sencilla fórmula se demostrará en una forma más general en las exposiciones del seminario sobre Riemann–Roch (SGA 6 IV 2.11.1.2).

10. Construcción relativa²⁴

Sea $u : A \rightarrow B$ un homomorfismo de anillos, y sea

$$D(B) \longrightarrow D(A)$$

el funtor exacto asociado. Podemos considerar en $D(B)$ los complejos pseudocoherentes relativamente a A , los de dimensión Tor finita relativamente a A , y también los complejos perfectos relativamente a A . En particular, conviene considerar las subcategorías trianguladas

$$D(B)_{A\text{-parf}}, \quad D^b(B)_{A\text{-coh}}$$

²⁴cf. (SGA 6 III, IV).

de $D(B)$, generadas por los complejos perfectos (resp. pseudocoherentes y acotados) relativamente a A . Estas dos categorías trianguladas permiten definir los grupos siguientes:

$$K^\bullet(B \text{ rel } A) = K(D(B)_{A\text{-parf}}),$$

$$K_\bullet(B \text{ rel } A) = K(D^b(B)_{A\text{-coh}}).$$

Ejemplos. Sean G un grupo y Λ un anillo conmutativo. El homomorfismo

$$\Lambda \xrightarrow{\varepsilon} \Lambda[G]$$

permite, por tanto, definir los grupos

$$K^\bullet(\Lambda[G] \text{ rel } \Lambda), \quad K_\bullet(\Lambda[G] \text{ rel } \Lambda),$$

que se denotarán por

$$R_\Lambda^\bullet(G), \quad R_\bullet^\Lambda(G).$$

De hecho, $R_\Lambda^\bullet(G)$ es un anillo conmutativo y $R_\bullet^\Lambda(G)$ un módulo sobre este último.

Observaciones.

a) Si el anillo Λ no es necesariamente conmutativo, puede ponerse por definición

$$\Lambda[G] = \Lambda \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}G$$

y, por consiguiente, se obtiene un homomorfismo

$$\Lambda \xrightarrow{\varepsilon} \Lambda[G].$$

De este modo puede darse sentido a los grupos $R_\Lambda^\bullet(G)$, $R_\bullet^\Lambda(G)$ incluso en el caso de un anillo Λ no conmutativo.

b) La construcción anterior puede generalizarse al caso de un preesquema en grupos (o de un pro-preesquema en grupos) G sobre $\text{Spec } \Lambda$, partiendo de la categoría abeliana de los Λ -módulos sobre los que actúa G —que ya no se explicita en términos de módulos sobre un anillo— y del funtor natural de inclusión en la categoría de los Λ -módulos. (Si Λ es un cuerpo, puede explicitarse en términos de los módulos sobre un proanillo y, en el caso general, en términos de comódulos, al menos si G es afín sobre Λ , cf. SGA 3 I 4.7.2).

Bibliografía

- [1] A. Grothendieck y J. Dieudonné, *Elements de Géométrie Algébrique*, Publ. Math. I.H.E.S. IV (Segunda parte).
- [2] J. L. Verdier, *Catégories Dérivées*, I.H.E.S., 1963. ²⁵

²⁵publicado en (SGA 4^{1/2}).

Exposición X — Fórmula de Euler–Poincaré en cohomología étale

FÓRMULA DE EULER–POINCARÉ EN COHOMOLOGÍA ÉTALE

por A. Grothendieck

(redactado por I. Bucur)

El objeto de la presente exposición es el enunciado y la demostración de la fórmula (7.2), de tipo Euler–Poincaré. Esta fórmula generaliza una fórmula obtenida independientemente por Ogg y Chafarevitch, cuyos resultados se exponen (desde el punto de vista de la cohomología étale) en la exposición de M. Raynaud [1].

La fórmula de Euler–Poincaré utiliza de manera esencial el formalismo de las categorías derivadas. Como en loc. cit., la demostración se efectúa por medio de una variante (5.1) de una conocida fórmula de Weil.

1. Haces sobre un esquema con operadores

Sea X un esquema dotado de un grupo G que actúa por automorfismos. Procediendo como en ([T] cap. V), puede definirse la noción de haz étale sobre X con grupo de operadores G , o simplemente «haz sobre $(X_{\text{ét}}, G)$ ».

Por definición, dar un haz étale sobre X con grupo de operadores G consiste en dar un haz $F \in \text{ob}(\tilde{X}_{\text{ét}})$ y un morfismo

$$S_g : F \longrightarrow g^*(F)$$

para cada $g \in G$, de modo que se cumplan las condiciones siguientes:

$$\text{a) } S_e = 1_F,$$

b) Para $g, h \in G$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{S_{hg}} & (hg)^*(F) \\ S_h \downarrow & & \downarrow C_{h,g}(F) \\ h^*(F) & \xrightarrow{h^*(S_g)} & h^*(g^*(F)) \end{array}$$

es conmutativo, donde

$$C_{h,g}(F) : (hg)^*(F) \longrightarrow h^*(g^*(F))$$

es el isomorfismo canónico.

Los morfismos entre dos haces $(F, S_g), (F', S'_g)$ sobre X con grupo de operadores G se definen de manera evidente, y se obtiene una categoría $\tilde{X}_{\text{ét},G}$ que es un topos, como resulta fácilmente del criterio de Giraud (SGA 4 II 4.12).

Dado un anillo A de $\tilde{X}_{\text{ét},G}$, puede considerarse la categoría abeliana de los A -módulos, que se denotará por $\text{Mod}(A)$.

Por ejemplo, dado un anillo Λ , puede dotarse trivialmente al haz constante Λ_X , asociado a Λ , de una estructura de haz con grupo de operadores G , utilizando los isomorfismos canónicos de transitividad

$$S_g : \Lambda_X \xrightarrow{\sim} g^*(\Lambda_X).$$

Todos los resultados demostrados en [T], cap. V, pueden extenderse a este marco, y dejamos los detalles al lector.

2. Donde se demuestra que cierto complejo de $\Lambda[G]$ -módulos es perfecto

Recordemos el resultado siguiente de SGA 4 XVII.

Lema 2.1. Sean X e Y dos esquemas, y sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo propio, con Y cuasicompacto. Denotemos por A un anillo de torsión, y sea $F^\bullet$ un complejo de haces de A -módulos sobre X de dimensión Tor finita (SGA 4 XVII); entonces $Rf_*(F^\bullet)$ tiene dimensión Tor finita.

Proposición 2.2. Sean X un esquema propio sobre el cuerpo separablemente cerrado k , G un grupo finito que actúa sobre X , V un abierto de X estable bajo G y tal que G actúa de manera admisible (SGA 1 V 1.7) y libremente sobre V , $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$, con ℓ un número primo distinto de la característica de k , y Λ_V el haz constante sobre V asociado a Λ , dotado de su estructura trivial de haz con grupo de operadores G . Denotemos por

$$i : V \longrightarrow X$$

la inmersión de V en X , y sea $\Lambda_{V,X} = i_!(\Lambda_V)$. En estas condiciones, el complejo de $\Lambda[G]$ -módulos

$$R\Gamma_X(\Lambda_{V,X})$$

es un complejo perfecto (VIII 7).

Demostración. Si $p : X \rightarrow Y = X/G$ es la proyección canónica, es bien sabido que se tiene el isomorfismo canónico

$$R\Gamma_X(\Lambda_{V,X}) \simeq R\Gamma_Y(Rp_*(\Lambda_{V,X}))$$

en la categoría $D(\Lambda[G])$. Por otra parte, el complejo $Rp_*(\Lambda_{V,X})$ de $\Lambda[G]$ -módulos sobre Y tiene dimensión Tor finita. En efecto, como $p : X \rightarrow Y$ es un morfismo finito de esquemas, se tiene

$$R^q p_*(\Lambda_{V,X}) = 0 \quad (q \neq 0)$$

(SGA 4 VIII 5.5). Resulta, por tanto, que

$$Rp_*(\Lambda_{V,X}) = p_*(\Lambda_{V,X}).$$

(SGA 4 VIII 5.5) permite también determinar las fibras del haz $p_*(\Lambda_{V,X})$, y se encuentra, teniendo en cuenta que G actúa libremente sobre V :

$$(p_*(\Lambda_{V,X}))_{\bar{y}} \simeq \begin{cases} \prod_{x \in p^{-1}(y)} \Lambda_{V,X,\bar{x}} \simeq \Lambda[G], & y \in p(V), \\ 0, & y \notin p(V), \end{cases}$$

($\bar{y}$ es el punto geométrico de Y localizado en y).

Por consiguiente, $Rp_*(\Lambda_{V,X}) = p_*(\Lambda_{V,X})$ es plano sobre $\Lambda[G]$, pues lo es fibra a fibra (SGA 4 XVII), y tiene, por tanto, dimensión Tor finita. Aplicando 2.1 al morfismo canónico $Y \rightarrow \text{Spec}(k)$, se deduce que

$$R\Gamma_X(\Lambda_{V,X}) = R\Gamma_Y(Rp_*(\Lambda_{V,X}))$$

tiene dimensión Tor finita.

Para concluir que $R\Gamma_X(\Lambda_{V,X})$ es perfecto, queda por demostrar que es pseudocoherente y de cohomología acotada (VIII 8.1). Pero, como $\Lambda[G]$ es noetheriano, para comprobar que $R\Gamma_X(\Lambda_{V,X})$ es pseudocoherente basta demostrar que los $H^q(X, \Lambda_{V,X})$ son de tipo finito sobre $\Lambda[G]$ (VIII 7.2) o, lo que es equivalente, sobre Λ , lo que resulta de (SGA 4 XIV 1.1) aplicado al Λ -módulo $\Lambda_{V,X}$.

La fórmula de Weil 6.1 dará una expresión de la clase $\text{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(R\Gamma_X(\Lambda_{V,X}))$, para el caso de una curva X , en términos de invariantes globales conocidos y de invariantes locales que definiremos en el n.º 5.

3. Recordatorios sobre las representaciones lineales de los grupos finitos

En este número, Λ denota un anillo conmutativo, y G un grupo.

3.1. Caracteres

Consideremos la subcategoría plena $\mathcal{E}$ de $\text{Mod}(\Lambda[G])$ de los $\Lambda[G]$ -módulos M cuyo Λ -módulo subyacente es proyectivo de tipo finito. Para un módulo M de este tipo y para $g \in G$, se considera el endomorfismo, para la estructura de Λ -módulo,

$$g_M : M \longrightarrow M, \quad g_M(x) = gx.$$

Se obtiene una función

$$\chi_M : G \longrightarrow \Lambda, \quad \chi_M(g) = \text{Tr}_\Lambda^*(g),$$

que es una función central sobre G y se llama el carácter del $\Lambda[G]$ -módulo M .

Asociando a cada $M \in \text{ob}(\mathcal{E})$ su carácter χ_M , se obtiene una función aditiva (VIII 1). Utilizando el sorites de las trazas para los endomorfismos de complejos perfectos, se obtiene incluso una función aditiva Tr sobre la categoría de los complejos de $\Lambda[G]$ -módulos que son perfectos como complejos de Λ -módulos. De ahí resulta un homomorfismo

$$\text{Tr} : R^\bullet(G) \longrightarrow \mathcal{F}(G, \Lambda),$$

donde $R_\Lambda^\bullet(G)$ es el anillo de las representaciones de G sobre Λ (VIII 10), y $\mathcal{F}(G, \Lambda)$ el módulo de las funciones centrales $G \rightarrow \Lambda$.

Cuando G es finito, el compuesto del homomorfismo canónico

$$K^\bullet(\Lambda[G]) \longrightarrow R_\Lambda^\bullet(G)$$

con Tr se denotará por tr .

Recordemos el resultado siguiente (IX th. 1, cor. 3):

Proposición 3.2. Sean $\mathbb{Z}_\ell$ el anillo de los enteros ℓ -ádicos y G un grupo finito. Entonces el homomorfismo

$$\text{tr} : K^\bullet(\mathbb{Z}_\ell[G]) \longrightarrow \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$$

es un monomorfismo. Dos $\mathbb{Z}_\ell[G]$ -módulos proyectivos que tienen la misma función traza en $\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$ son isomorfos.

3.3. Restricción e inducción

Sea $\alpha : G \rightarrow G'$ un homomorfismo de un grupo G en G' . Por restricción de operadores se obtiene un funtor exacto

$$J : \text{Mod}(\Lambda[G']) \longrightarrow \text{Mod}(\Lambda[G]).$$

Este funtor admite un adjunto por la izquierda

$$I : \text{Mod}(\Lambda[G]) \longrightarrow \text{Mod}(\Lambda[G']),$$

a saber,

$$I(F) = \Lambda[G'] \otimes_{\Lambda[G]} F.$$

Si F es proyectivo de tipo finito, respectivamente de tipo finito, $I(F)$ también lo es.

Si $\varphi \in \mathcal{F}(G', \Lambda)$ es una función central sobre G' , la función $\varphi \circ \alpha$ es una función central sobre G y se obtiene, por consiguiente, la aplicación

$$\alpha^* : \mathcal{F}(G', \Lambda) \longrightarrow \mathcal{F}(G, \Lambda).$$

Si φ es el carácter de un $\Lambda[G']$ -módulo M en $\mathcal{C}(G')$, $\alpha^*(\varphi)$ es el carácter del $\Lambda[G]$ -módulo $J(M)$.

Supongamos ahora que $\alpha : G \rightarrow G'$ es una inyección y que G tiene índice finito en G' . En este caso, si F es un $\Lambda[G]$ -módulo de $\mathcal{C}(G)$ cuyo carácter es $\psi : G \rightarrow \Lambda$, entonces $I(F)$ está en $\mathcal{C}(G')$, y el carácter $\psi^* : G' \rightarrow \Lambda$ de $I(F)$ es el carácter «inducido» por ψ , es decir, la función sobre G' deducida de ψ mediante la fórmula

$$\psi^*(g) = \sum_{t \in G'/G} \psi(t^{-1}gt), \quad (3.3.1)$$

conviniendo en que $\psi(t^{-1}gt) = 0$ si $t^{-1}gt \notin G$.

3.4

Sean $X^\bullet$ e $Y^\bullet$ dos complejos de A -módulos. Al igual que en el caso de los módulos, si uno de los complejos $X^\bullet$, $Y^\bullet$ tiene una estructura adicional de A - B -bimódulo, es posible introducir en $\text{Hom}_A^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet)$ una estructura de complejo de B -módulos y, por consiguiente, una estructura correspondiente en $\text{RHom}_A(X^\bullet, Y^\bullet)$.

Supongamos, por ejemplo, que $X^\bullet$ es un objeto de $D^-(A)$ e $Y^\bullet$ es un complejo de A - B -bimódulos; para precisar, digamos que estamos en el caso descrito por el símbolo ${}_{A-B}Y^\bullet$. En particular, $Y^\bullet$ es un objeto de $D(B)$. Sea $P^\bullet \rightarrow X^\bullet$ una resolución proyectiva de $X^\bullet$. Entonces $\text{Hom}_A^\bullet(P^\bullet, Y^\bullet)$ es evidentemente un complejo de B -módulos por la izquierda, es decir, un objeto de $D(B)$. Si se utiliza otra resolución proyectiva $P_1^\bullet \rightarrow X^\bullet$, el complejo de B -módulos $\text{Hom}_A^\bullet(P_1^\bullet, Y^\bullet)$ es canónicamente isomorfo en $D(B)$ al complejo $\text{Hom}_A^\bullet(P^\bullet, Y^\bullet)$. Resulta, por tanto, que puede definirse $\text{RHom}_A(X^\bullet, Y^\bullet)$ como un objeto de $D(B)$ determinado salvo isomorfismo único, que depende funtorialmente de $X^\bullet$ en $D^-(A)$ y de $Y^\bullet$ en $D(A \otimes_{\mathbb{Z}} B)$.

Se aplican consideraciones análogas al complejo $X^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} Y^\bullet$. Si, por ejemplo, $Y^\bullet$ es un complejo de A - B -bimódulos como antes y $X^\bullet$ es un complejo de A -módulos por la derecha acotado por la derecha, puede definirse $X^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} Y^\bullet$ como un objeto de $D(B)$ determinado salvo isomorfismo único.

3.5

Sean Λ un anillo conmutativo, A y B dos álgebras sobre Λ , y $C = A \otimes_{\Lambda} B$. Los C -módulos son, por tanto, los A - B -bimódulos.

Si Δ es una subcategoría triangulada plena de $D(A)$, denotaremos por $D(C)_{\Delta}$ la subcategoría triangulada plena de $D(C)$ generada por los complejos que, considerados como objetos de $D(A)$, pertenecen a Δ .

Proposición 3.6. Con las notaciones de 3.4 y 3.5, sea Δ una subcategoría triangulada plena de $D(A)$ estable bajo sumandos directos. Si $P^{\bullet}$ es un objeto de $D(B)_{\text{parf}}$ (VIII 7) y $M^{\bullet}$ es un objeto de $D(C)_{\Delta}$, el complejo de A -módulos $\text{RHom}_B(P^{\bullet}, M^{\bullet}) \in D(A)$ definido en 4.1 es un objeto de Δ . Resulta, en particular, un apareamiento de categorías trianguladas

$$\text{RHom} : D(B)_{\text{parf}} \times D(C)_{\Delta} \longrightarrow \Delta, \quad (3.6.1)$$

es decir, un bifunctor exacto en cada variable y, por consiguiente (VIII 3), una aplicación bilineal

$$K^{\bullet}(B) \times K^{\bullet}(D(C)_{\Delta}) \xrightarrow{\text{hom}} K(\Delta) \quad (3.6.2)$$

tal que

$$K(a)(\text{cl}_{K^{\bullet}(B)}(P^{\bullet}), \text{cl}_{K^{\bullet}(D(C)_{\Delta})}(M^{\bullet})) = \text{cl}_{K(\Delta)}(\text{RHom}_B(P^{\bullet}, M^{\bullet})). \quad (3.6.3)$$

Se obtiene un enunciado análogo si se sustituye B por su opuesto B° y $\text{RHom}_B(P^{\bullet}, M^{\bullet})$ por $P^{\bullet} \otimes_B^{\mathbf{L}} M^{\bullet}$.

Demostración. Se demuestra primero que $\text{RHom}_B(P^{\bullet}, M^{\bullet})$ es un objeto de Δ en el caso particular en que $P^{\bullet}$ tiene una sola componente no nula, y después se razona por inducción sobre el número de componentes no nulas de $P^{\bullet}$.

3.7

Sea P un $\Lambda[G]$ -módulo. Es, en particular, un Λ -módulo. Puede dotarse al Λ -módulo $\check{P} = \text{Hom}_{\Lambda}(P, \Lambda)$ de una estructura de $\Lambda[G]$ -módulo por la izquierda poniendo, para cada $u \in \text{Hom}_{\Lambda}(P, \Lambda)$ y $g \in G$, $(gu)(x) = u(g^{-1}x)$, es decir,

$$g\check{P} = {}^t(g^{-1})_P. \quad (3.7.1)$$

El módulo $\check{P}$ sobre $\Lambda[G]$ así obtenido se llamará el dual de P .

Puede definirse, por tanto, el dual $\check{P}^{\bullet} = \text{Hom}_{\Lambda}^{\bullet}(P^{\bullet}, \Lambda)$ de un complejo $P^{\bullet}$ de $\Lambda[G]$ -módulos como un complejo de $\Lambda[G]$ -módulos.

Si χ_P es el carácter de P , el carácter $\chi_{\check{P}}$ de su dual viene dado por la fórmula:

$$\chi_{\check{P}}(g) = \chi_P(g^{-1}), \quad (3.7.2)$$

que se deduce inmediatamente de (4.3.1) utilizando la fórmula:

$$\text{Tr}_{\Lambda}^*(v) = \text{Tr}_{\Lambda}^*({}^tv).$$

Si P es un $\Lambda[G]$ -módulo proyectivo de tipo finito, es claro que $\check{P}$ es también un $\Lambda[G]$ -módulo proyectivo de tipo finito. Además, en este caso, el homomorfismo canónico de Λ -módulos

$$P \longrightarrow \check{\check{P}}$$

es, de hecho, un isomorfismo de $\Lambda[G]$ -módulos. De este modo se define sobre $K^\bullet(\Lambda[G])$ una involución

$$x \longmapsto \check{x},$$

que asocia a la clase de P la clase de $\check{P}$. Es inmediato que, si $\mu : \Lambda \rightarrow \Gamma$ es un homomorfismo de anillos conmutativos y $u : \Lambda[G] \rightarrow \Gamma[G]$ el homomorfismo asociado, el homomorfismo

$$u^* : K^\bullet(\Lambda[G]) \longrightarrow K^\bullet(\Gamma[G])$$

conmuta con las involuciones $x \longmapsto \check{x}$ sobre $K^\bullet(\Lambda[G])$ y $K^\bullet(\Gamma[G])$.

Sea A un álgebra sobre Λ , y sea

$$A[G] = \Lambda[G] \otimes_\Lambda A.$$

Dado un complejo $X^\bullet$ de $A[G]$ -módulos, se denota por $X^{\bullet G}$ el complejo de A -módulos imagen de $X^\bullet$ por el funtor que asocia a cada $A[G]$ -módulo X el A -módulo formado por los elementos de X invariantes bajo G .

Proposición 3.8. Sean G un grupo finito, $P^\bullet$ un complejo acotado de $\Lambda[G]$ -módulos cuyas componentes son todas proyectivas de tipo finito, y $M^\bullet$ un complejo de $A[G]$ -módulos. En estas condiciones, existen isomorfismos canónicos de complejos de A -módulos:

$$\mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}^\bullet(P^\bullet, M^\bullet) \simeq \mathrm{Hom}_\Lambda^\bullet(P^\bullet, M^\bullet)^G \simeq (\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet)^G \simeq \check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]} M^\bullet. \quad (3.8.1)$$

La demostración utiliza los isomorfismos bien conocidos para el caso de los módulos, y se deja al lector. Obsérvese que, en el segundo y el tercer término, las operaciones de G sobre $\mathrm{Hom}_\Lambda^\bullet(P^\bullet, M^\bullet)$, resp. $\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet$, se definen por transporte de estructura a partir de sus operaciones sobre $P^\bullet$ y $M^\bullet$, resp. $\check{P}^\bullet$ y $\check{M}^\bullet$.

Corolario 3.9. Si $P^\bullet \in \mathrm{Ob}(D(\Lambda[G])_{\mathrm{parf}})$ y $M^\bullet \in D^+(A[G])$, entonces se tienen en la categoría derivada $D(A)$ los isomorfismos siguientes:

$$\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet) = R\Gamma^G(\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda^{\mathbf{L}} M^\bullet) \simeq \check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]} M^\bullet. \quad (3.9.1)$$

En efecto, gracias a la hipótesis $P^\bullet \in D(\Lambda[G])_{\mathrm{parf}}$, se puede suponer que $P^\bullet$ es acotado y que todas sus componentes son proyectivas de tipo finito. Se tiene, por tanto,

$$\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet) = \mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}^\bullet(P^\bullet, M^\bullet)$$

y se pueden utilizar los isomorfismos (4.3.4). Pero $\check{P}^\bullet$, al igual que $P^\bullet$, es acotado y de componentes proyectivas de tipo finito, por lo que

$$\check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]} M^\bullet \simeq \check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]}^{\mathbf{L}} M^\bullet.$$

Del mismo modo, $\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet = \check{P}^\bullet \otimes_\Lambda^{\mathbf{L}} M^\bullet$. Además, las componentes del complejo $\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet$ son cohomológicamente triviales ([3] IX 3), y se tiene, por tanto:

$$R\Gamma^G(\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda^{\mathbf{L}} M^\bullet) \simeq (\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet)^G.$$

4. La representación de Swan

Sea E una curva algebraica lisa y conexa sobre el cuerpo algebraicamente cerrado k . Si $x \in E$ es un punto cerrado de E , su anillo local $\mathcal{O}_{E,x}$, o simplemente $\mathcal{O}_x$, es un anillo de valoración discreta cuyo cuerpo de fracciones es isomorfo al cuerpo de funciones racionales sobre E y cuyo cuerpo residual es k . La valoración correspondiente se denotará por v_x .

Lema 4.1. Sean E una curva algebraica lisa sobre el cuerpo algebraicamente cerrado k y $g : E \rightarrow E$ un endomorfismo de E distinto de la identidad. Supóngase que $x \in E$ es un punto fijo aislado de g , y sea π un uniformizante de $\mathcal{O}_{E,x}$. Si v_x es la valoración correspondiente de $\mathcal{O}_{E,x}$, entonces la multiplicidad $v_x(g)$ del punto fijo x de la aplicación g (IV) es igual a $v_x(g(\pi) - \pi)$.

En el producto $E \times E$, la diagonal y el grafo del endomorfismo g se denotarán respectivamente por Δ y Γ_g . Sean

$$\gamma : E \longrightarrow E \times E, \quad \delta : E \longrightarrow E \times E$$

las inmersiones correspondientes. Sobre los anillos locales completados de x , resp. (x, x) , vienen dadas por los homomorfismos

$$\gamma^*, \delta^* : A \hat{\otimes} A \longrightarrow A \quad (A = \hat{\mathcal{O}}_x),$$

donde

$$\delta^*(a \otimes b) = ab, \quad \gamma^*(a \otimes b) = a g^*(b).$$

Se trata de evaluar la multiplicidad $v_x(g)$ del punto $\delta(x)$ en la intersección $\Delta \Gamma_g$ sobre $E \times E$. Ahora bien, el divisor Δ corresponde al ideal engendrado por el elemento $1 \otimes \pi - \pi \otimes 1$ de $A \hat{\otimes} A$. Por tanto, la multiplicidad de $\delta(x)$ en la intersección $\Delta \Gamma_g$ es

$$v_x(g) = v_x(\gamma^*(1 \otimes \pi - \pi \otimes 1)) = v_x(g(\pi) - \pi),$$

c.q.d.

4.2

Sea C una curva algebraica lisa, propia y conexa sobre el cuerpo algebraicamente cerrado k . Si η es su punto genérico, denotemos por $K = k(\eta)$ su cuerpo de funciones racionales.

Sea

$$K' \supset K, \quad [K' : K] = n$$

una extensión de Galois finita de grado n y grupo de Galois G . Denotemos por C' la normalización de C en K' , y sea

$$p : C' \longrightarrow C$$

la proyección canónica. El grupo de Galois G opera evidentemente sobre C' . El estabilizador de $y' \in C'$ en G se denotará por $G_{y'}$.

Si π es un uniformizante de $\mathcal{O}_{C',y'}$ y si $s \in G_{y'}$, $s \neq e$, pongamos

$$v_{y'}(s(\pi) - \pi) = v_{y'}(s) \tag{4.2.1}$$

(la multiplicidad del punto fijo y' para la aplicación $s : C' \rightarrow C'$ (lema 5.1)).

La representación de Swan asociada a y' se define por su carácter $\sigma_{y'}$, dado por la fórmula

$$\sigma_{y'}(s) = \begin{cases} 1 - v_{y'}(s), & s \neq e, \\ \sum_{s \neq e} (v_{y'}(s) - 1), & s = e. \end{cases} \quad (4.2.2)$$

Los resultados de Artin–Serre–Swan (IX Th. 4) muestran que, siendo ℓ un número primo distinto de la característica de k , existe un $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$ -módulo proyectivo de tipo finito $Sw_{y'}$, determinado salvo isomorfismo, cuyo carácter es $\sigma_{y'}$.

También resulta útil considerar el $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$ -módulo

$$Sw'_{y'} = Sw_{y'} \oplus \mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]. \quad (4.2.3)$$

El carácter $\sigma'_{y'}$ de $Sw'_{y'}$ viene dado por la fórmula

$$\sigma'_{y'}(s) = \begin{cases} 1 - v_{y'}(s), & s \neq e, \\ 1 + \sum_{s \neq e} v_{y'}(s) = 1 + v_{y'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e, \end{cases} \quad (4.2.4)$$

donde $\mathfrak{D}_{C'/C}$ es la diferente del recubrimiento C'/C ; la última fórmula no es sino [3, Chap. VI 2, prop. 4], tomando allí $H = \{1\}$.

Por último, la función

$$a_{y'} = \sigma_{y'} + u_{G_{y'}} = \sigma'_{y'} - 1_{G_{y'}}, \quad (4.2.5)$$

donde $u_{G_{y'}}$ denota el carácter del ideal de aumento de $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$, es también el carácter de un $\mathbb{Q}_\ell[G_{y'}]$ -módulo, la representación de Artin de $G_{y'}$, que se denotará por $Art_{y'}$.

Se tiene, por tanto,

$$a_{y'}(s) = \begin{cases} -v_{y'}(s), & s \neq e, \\ \sum_{s \neq e} v_{y'}(s) = v_{y'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e. \end{cases} \quad (4.2.6)$$

Consideremos ahora la inclusión $G_{y'} \subset G$. Se pone:

$$Sw_y = Sw_{y'} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Z}_\ell[G], \quad Sw'_y = Sw'_{y'} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Z}_\ell[G], \quad (4.2.7)$$

$$Art_y = Art_{y'} \otimes_{\mathbb{Q}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Q}_\ell[G]. \quad (4.2.8)$$

Los caracteres de las representaciones precedentes se denotan por σ_y , σ'_y , a_y .

4.3

Obsérvese que los módulos así obtenidos no dependen, salvo isomorfismo, más que del punto $y \in C$, y no de la elección del punto y' ni de C' por encima de y . Sea, pues, y'' otro punto de esta índole. Existe entonces $g \in G$ tal que $y'' = gy'$. La situación (C', y'', G) se deduce, por tanto, de la situación (C, y', G) mediante el isomorfismo g sobre C' y $\text{int}(g) : h \mapsto ghg^{-1}$ sobre G . Se concluye por transporte de estructura que los módulos Sw_y , etc., asociados a y'' se deducen de los asociados a y' por extensión de los operadores mediante $\text{int}(g) : G \rightarrow G$. Se sabe que esta extensión transforma un módulo en un módulo isomorfo.

Proposición 4.4. Con las notaciones de 3.7, tomando $(\Lambda = \mathbb{Z}_\ell)$, y siendo $M^\bullet$ un objeto de $D^+(A[G])$, se tienen isomorfismos:

$$\begin{aligned} (*) \quad Sw_y &\simeq \check{S}w_y, \\ (**) \quad \text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}^\bullet(Sw_y, M^\bullet) &\simeq Sw_y \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G]} M^\bullet. \end{aligned}$$

Demostración. Para que dos $\mathbb{Z}_\ell[G]$ -módulos proyectivos de tipo finito sean isomorfos, basta con que tengan el mismo carácter (3.2). Ahora bien, si se denota por $\check{\sigma}_y$ el carácter de $\check{S}w_y$, se tiene (3.7.2):

$$\check{\sigma}_y(s) = \sigma_y(s^{-1}).$$

Por otra parte,

$$v_{y'}(s^{-1}(\pi) - \pi) = v_{y'}(s(s^{-1}(\pi) - \pi)) = v_{y'}(\pi - s(\pi)) = v_{y'}(s(\pi) - \pi),$$

por lo que $Sw_{y'} \simeq \check{S}w_{y'}$, de donde se deduce la fórmula (*) por la definición (4.2.7). La fórmula (**) resulta de esta gracias a 3.8.

4.5

Más adelante necesitaremos una fórmula explícita para el carácter de la representación de Swan. De hecho, se tienen las fórmulas:

$$\sigma_{y'}^*(s) = \sigma_{y''}^*(s) = \sigma_y(s) = \begin{cases} \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} (1 - v_{z'}(s)), & s \neq e, \\ \sum_{p(z')=y} (1 + v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C})) - n, & s = e, \end{cases} \quad (4.5.1)$$

$$\sigma_{y'}'^*(s) = \sigma_{y''}'^*(s) = \sigma_y'(s) = \begin{cases} \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} (1 - v_{z'}(s)), & s \neq e, \\ \sum_{p(z')=y} (1 + v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C})), & s = e, \end{cases} \quad (4.5.2)$$

$$a_{y'}^*(s) = a_{y''}^*(s) = a_y(s) = \begin{cases} - \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} v_{z'}(s), & s \neq e, \\ \sum_{p(z')=y} v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e. \end{cases} \quad (4.5.3)$$

Para deducir estas fórmulas se utiliza (3.3.1), teniendo en cuenta que, si se fija un punto $y'_0 \in C'$, para cada $y' \in C'$ tal que $p(y') = p(y'_0)$ se puede encontrar un elemento $g' \in G$ tal que $g'(y') = y'_0$. Los elementos g' constituyen un sistema de representantes de las clases a la derecha de $G_{y'_0}$ en G , y además se tiene

$$G_{y'_0} = g'G_{y'}g'^{-1}.$$

Este sistema de representantes puede utilizarse en el segundo miembro de la fórmula (3.3.1), y así se obtienen las fórmulas escritas.

4.6

Los invariantes Sw_y , Sw'_y , Art_y pueden definirse en condiciones más generales. Para ello, sea C' una curva algebraica lisa sobre k , no necesariamente conexa. Supóngase que el grupo finito G opera sobre C' y que existe un abierto U de $C = C'/G$, denso en C , tal que $C'|U$ sea un recubrimiento principal de U de grupo G . Para un punto $y \in C$ pueden definirse los módulos Sw_y , Sw'_y , Art_y procediendo como antes. Se puede reducir al caso en que C' es conexa de la manera siguiente. Sean $y' \in C'$ tal que $p(y') = y$, C'_1 la componente irreducible de C' que contiene a y' , y C_1 la componente irreducible de C que contiene a y . Si $G_{C'_1}$ es el estabilizador de la componente C'_1 y si η'_1 (resp. η_1) es el punto genérico de C'_1 (resp. C_1), entonces la extensión

$$K'_1 = k(\eta'_1) \supset k(\eta_1) = K_1$$

es de Galois, con grupo de Galois $G_{C'_1}$, y C'_1 es la normalización de C_1 en K'_1 (SGA 1 I 10). Se pueden aplicar, por tanto, las consideraciones anteriores a las curvas C'_1 , C_1 y al grupo $G_{C'_1}$. De este modo se obtienen los $\mathbb{Z}_\ell[G_{C'_1}]$ -módulos proyectivos de tipo finito

$$Sw_{G_{C'_1}, y}, \quad Sw'_{G_{C'_1}, y}, \quad Art_{G_{C'_1}, y},$$

y Sw_y , Sw'_y , Art_y son los módulos inducidos asociados a la inclusión $G_{C'_1} \subset G$.

Observación 4.6. Los módulos $Sw_{y'}$, $Sw'_{y'}$, $Art_{y'}$ son invariantes puramente locales: quedan determinados por el grupo $G_{y'}$ que opera sobre el completado del anillo local $\mathcal{O}_{C', y'}$. Además, $Sw_{y'} = 0$ si y solo si $p : C' \rightarrow C$ está moderadamente ramificado en y' , o, lo que es equivalente, si el orden de $G_{y'}$ es primo con la característica de k [3 VI].

5. La fórmula de Weil (compárese [3 VI §4])

5.0

Todos los esquemas considerados en este número estarán definidos sobre un cuerpo base k algebraicamente cerrado.

Utilizaremos las notaciones siguientes:

$$\Lambda_\nu = \mathbb{Z}/\ell^\nu \mathbb{Z},$$

donde ℓ es un número primo dado, distinto de la característica de k .

Sea $\mathbb{Z}_\ell \rightarrow \Lambda_\nu$ el homomorfismo canónico. Induce un homomorfismo

$$\lambda_\nu : \mathbb{Z}_\ell[G] \longrightarrow \Lambda_\nu[G]$$

y, por consiguiente, [VIII 9] un homomorfismo de reducción

$$\lambda_\nu^* : K^\bullet(\mathbb{Z}_\ell[G]) \longrightarrow K^\bullet(\Lambda_\nu[G]).$$

Las imágenes por λ_ν^* de los elementos asociados a los módulos Sw_y , Sw'_y se denotarán por

$$Sw_y^{\Lambda_\nu}, \quad Sw'_y^{\Lambda_\nu}.$$

El homomorfismo de reducción λ_ν^* es, de hecho, un isomorfismo [IX 1.5]. La inversa de λ_ν^* se denotará por μ_ν .

El haz constante sobre el esquema X asociado al anillo Λ_ν se denotará por $\Lambda_{\nu,X}$.

Sea V un abierto de X , y sea $j : V \hookrightarrow X$ la inmersión canónica. Se pone

$$j_!(\Lambda_{\nu,V}) = \Lambda_{\nu,V,X}.$$

Proposición 5.1. Sean C' una curva algebraica, lisa y propia sobre el cuerpo algebraicamente cerrado k , G un grupo finito que opera sobre C' , $C = C'/G$, $p : C' \rightarrow C$ la proyección canónica, U un abierto denso de C tal que $U' = p^{-1}(U)$ sea un recubrimiento principal de U de grupo G , $Y = C - U$, $Y' = p^{-1}(Y) = C' - U'$, y sea $\text{EP}(C)$ la característica de Euler–Poincaré de C (igual a $2 - 2g$ si C es conexa de género g). En estas condiciones se tiene la fórmula de Weil:

$$\text{cl}_{K^\bullet(\Lambda_\nu[G])}(\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'})) = \text{EP}(C) \text{cl}_{K^\bullet(\Lambda_\nu[G])}(\Lambda_\nu[G]) - \sum_{y \in Y} Sw'_y{}^{\Lambda_\nu}, \quad (5.2)$$

donde el primer miembro de (5.2) está definido gracias a 2.1.

Demostración. Denotemos por S_1 (resp. S_2) el primer miembro (resp. el segundo) de la fórmula que se ha de demostrar. Puesto que el homomorfismo de reducción λ_ν^* es, de hecho, un isomorfismo, basta demostrar que

$$\mu_\nu(S_1) = \mu_\nu(S_2).$$

Por otra parte, por (3.3.1), el homomorfismo traza

$$K^\bullet(\mathbb{Z}_\ell[G]) \xrightarrow{\text{tr}} \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$$

es un monomorfismo. Por consiguiente, basta demostrar que

$$\text{tr}(\mu_\nu(S_1)) = \text{tr}(\mu_\nu(S_2)).$$

El carácter $\sigma_2 = \text{tr}(\mu_\nu(S_2))$ viene dado evidentemente por la fórmula

$$\sigma_2 = \text{EP}(C)r_G - \sum_{y \in Y} \sigma'_y, \quad (5.2.1)$$

donde σ'_y es el carácter de Sw'_y ((4.2.7) y (4.2.3)), y r_G la representación regular.

Consideremos ahora los homomorfismos de reducción para las trazas:

$$\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\lambda_n^*} \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}).$$

Evidentemente,

$$\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}).$$

Basta, por tanto, demostrar que, cualquiera que sea n ,

$$\lambda_n^*(\text{tr}(\mu_\nu(S_1))) = \lambda_n^*(\sigma_2).$$

El primer miembro es igual a $\text{tr}(\lambda_n^*(\mu_\nu(S_1)))$; ahora bien,

$$\lambda_n^*(\mu_\nu(S_1)) = \text{cl}_{K^\bullet(\Lambda_n[G])}(\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'})),$$

gracias a la fórmula de Künneth (SGA 4 XVIII)

$$\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}) \otimes_{\Lambda_n}^L \Lambda_\nu \simeq \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'}) \quad \text{para } n \geq \nu.$$

Quedamos, pues, reducidos a probar la igualdad

$$\mathrm{tr}(\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_n[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}))) = \lambda_n^*(\sigma_2).$$

Denotemos por τ el primer miembro de esta igualdad, y sea $g \in G$. El elemento g induce evidentemente un endomorfismo del triángulo distinguido

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}) & \xrightarrow{\quad} & \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'}) \end{array}$$

Se tiene, por tanto,

$$\tau(g) = \mathrm{Tr}^* g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'})} = \mathrm{Tr}^* g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} - \mathrm{Tr}^* g_{\mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'})}.$$

Para abreviar se ha escrito Tr^* en lugar de $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n}^*$.

Ahora bien, aplicando una fórmula de Lefschetz trivial al espacio discreto Y' sobre el cual opera g , se tiene:

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}^* g_{\mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'})} &= \text{número de puntos fijos de la restricción } g_{Y'} \text{ de } g \text{ a } Y' \\ &= \sum_{\substack{y' \in Y' \\ gy' = y'}} 1. \end{aligned}$$

Por otra parte, la fórmula de Lefschetz (III 4.7) para la acción de g sobre C' da, si $g \neq e$,

$$\mathrm{Tr}^* g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} = \sum_{y' \in Y'} v_{y'}(g),$$

la suma de las multiplicidades de los puntos fijos de la aplicación $g_{C'} : C' \rightarrow C'$, y se tiene

$$\mathrm{Tr}^* g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} = \mathrm{EP}(C') \cdot 1_\Lambda \quad \text{para } g = e,$$

gracias al cálculo explícito de los $H^1(C', \Lambda_{n,C'})$, mediante (SGA 4 IX 47) y Künneth (SGA 4 XVII). Se obtiene, pues, la fórmula siguiente para τ :

$$\tau(g) = \begin{cases} \sum_{\substack{y' \in Y' \\ g(y') = y'}} (v_{y'}(g) - 1), & g \neq e, \\ \mathrm{EP}(C') - \mathrm{card}(Y'), & g = e. \end{cases} \quad (5.2.2)$$

Comparando con (5.2.1), se encuentra fácilmente $\tau = \lambda_n^*(\sigma_2)$. En efecto, si $g \neq e$, la igualdad entre $\tau(g)$ y $\lambda_n^*(\sigma_2)$ es inmediata por (4.5.2). Si $g = e$, la fórmula que se ha de verificar se escribe

$$\mathrm{EP}(C') - \mathrm{card}(Y') = N \mathrm{EP}(C) - \sum_{y \in Y} \sigma'_y(e), \quad N = \mathrm{card}(G),$$

es decir, por (4.5.2),

$$\mathrm{EP}(C') - N \mathrm{EP}(C) = -\deg(\mathfrak{D}_{C'/C}),$$

que no es sino la fórmula clásica de Hurwitz.

6. Definición de los términos locales $\varepsilon_x^\Delta(F)$

6.1

Sean C una curva algebraica conexa y lisa sobre el cuerpo algebraicamente cerrado k , A una Λ -álgebra ($\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^\nu \mathbb{Z}$, con ℓ distinto de la característica de k) y $\Delta \subset D^+(A)$ una subcategoría triangulada de $D^+(A)$ estable bajo sumandos directos. Sea F un complejo de haces de A -módulos sobre C que satisface las condiciones siguientes:

- i) Para todo punto geométrico $\bar{x} \in C(k)$, se tiene $F_{\bar{x}} \in \text{ob}(\Delta)$.
- ii) Existe un abierto no vacío de C sobre el cual F es localmente constante; o, lo que es equivalente, existen un abierto no vacío U de C y un recubrimiento de Galois conexo $C' \xrightarrow{p} C$ de C , de grupo G , tales que, si $F' = p^*(F)$ es la imagen inversa de F por p , entonces $F'|U'$ es constante ($U' = p^{-1}(U)$).

El haz $F'|U'$ está definido, por tanto, por un complejo M de A -módulos sobre el cual opera G . Si se denota por η (resp. η') el punto genérico de C (resp. C'), y por $\bar{\eta}$ (resp. $\bar{\eta}'$) un punto geométrico sobre η (resp. η'), se tiene:

$$p(\eta') = \eta, \quad F_{\bar{\eta}} \simeq F'_{\bar{\eta}'} = M. \quad (6.1.1)$$

Como complejo de A -módulos, M es isomorfo a $F_{\bar{\eta}}$ y, gracias a la condición i), es un objeto de Δ . Por tanto, por (3.6), para todo $x \in C(k)$,

$$\text{Hom}_{\Lambda[G]}^\bullet(Sw_x^\Lambda, M)$$

es un objeto de Δ y define, por consiguiente, un elemento de $K(\Delta)$. De hecho, el objeto de Δ definido por $\text{Hom}_{\Lambda[G]}^\bullet(Sw_x^\Lambda, M)$ no depende, salvo isomorfismo, del recubrimiento de Galois $C' \rightarrow C$ que trivializa $F|U$. Para demostrarlo, basta comparar los elementos asociados a dos recubrimientos

$$C' \xrightarrow{p} C, \quad C'' \xrightarrow{p'} C' \xrightarrow{p} C.$$

En este caso, si G' es el grupo de Galois del recubrimiento $C'' \xrightarrow{p'} C$, entonces G es un grupo cociente de G' . Sea

$$\varphi : \mathbb{Z}_\ell[G'] \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell[G]$$

el epimorfismo canónico asociado. Los módulos de Swan están entonces ligados por la relación

$$Sw_{G,x} \simeq Sw_{G',x} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G']} \mathbb{Z}_\ell[G],$$

que resulta inmediatamente del hecho de que el carácter $a_{G,x}$ es el carácter inducido de G' a G ([3 VI Prop. 3]).

Por otra parte, se tiene un isomorfismo de complejos de $A[G']$ -módulos

$$F_{\bar{\eta}''} \simeq [F_{\bar{\eta}'}]_{(\varphi)}.$$

De ello resulta un isomorfismo canónico de complejos de A -módulos entre

$$\text{Hom}_{\Lambda[G]}^\bullet(Sw_{G,x}^\Lambda, F_{\bar{\eta}}) \quad \text{y} \quad \text{Hom}_{\Lambda[G']}^\bullet(Sw_{G',x}^\Lambda, F_{\bar{\eta}''})$$

(fórmula de adjunción).

6.2

Utilizaremos las notaciones siguientes:

$$\alpha_x^\Delta(F) = \text{cl}_{K(\Delta)}(\text{Hom}_{\Lambda[G]}^\bullet(Sw_x^\Delta, F_{\bar{\eta}})), \quad (6.2.1)$$

$$\varepsilon_x^\Delta(F) = \alpha_x^\Delta(F) + (\text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \text{cl}_{K(\Delta)}(F_x)). \quad (6.2.2)$$

Por supuesto, en la fórmula (6.2.1), $F_{\bar{\eta}}$ está provisto de la estructura de $A[G]$ -módulo mediante el isomorfismo (6.1.1). Obsérvese que, si $x \in C(k)$ es tal que C' está moderadamente ramificado en x , se tendrá (4.6) $Sw_x = 0$, luego $\alpha_x^\Delta(F) = 0$ y, por tanto, en este caso se tendrá (de conformidad con Ogg–Chafarevitch):

$$\varepsilon_x^\Delta(F) = \text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \text{cl}_{K(\Delta)}(F_x). \quad (6.2.3)$$

Es claro que $\varepsilon_x^\Delta(F) = 0$ si $x \notin Y = C - U$ y, por consiguiente, solo existe un número finito de x tales que $\varepsilon_x^\Delta(F) \neq 0$. Demos ahora ejemplos de categorías Δ y de complejos de haces F para los cuales se verifican las condiciones enunciadas anteriormente.

a) Sean $\Delta = D^b(A)_{\text{coh}}$ (VIII 5) y F un complejo de haces de A -módulos constructible (SGA 4 XVII) y de cohomología acotada. En este caso, $\varepsilon_x^\Delta(F) \in K_\bullet(A)$.

b) Se toma $\Delta = D(A)_{\text{parf}}$ (VIII 6) y F un complejo de haces de A -módulos constructible y de dimensión Tor finita. En este caso, $\varepsilon_x^\Delta(F) \in K^\bullet(A)$.

c) Sean A, B dos Λ -álgebras y $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorfismo de Λ -álgebras. Se toma $\Delta = D^b(B \text{ rel } A)_{\text{coh}}$ (VIII 10) y F un complejo de haces de B -módulos, constructible como haz de complejos de A -módulos y de cohomología acotada. Se obtiene $\varepsilon_x^\Delta(F) \in K_\bullet(B \text{ rel } A)$. Evidentemente, se puede variar como antes para obtener, por ejemplo, elementos $\varepsilon_x^\Delta(F) \in K^\bullet(B \text{ rel } A)$.

7. Fórmula de Euler–Poincaré

Teorema 7.1. Sean C una curva algebraica conexa, lisa y propia sobre el cuerpo algebraicamente cerrado k , η el punto genérico de C , $\Delta \subset D^+(A)$ una subcategoría triangulada de $D^+(A)$ estable bajo sumandos directos, y F un complejo de haces de A -módulos tal que se cumplen las condiciones i), ii) de 7.1. En estas condiciones se tiene $R\Gamma_C(F) \in \text{ob}(\Delta)$, y es válida la fórmula siguiente (fórmula de Euler–Poincaré):

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F)) = \text{EP}(C) \text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(F), \quad (7.2)$$

donde los $\varepsilon_x^\Delta(F)$ están definidos en 6.2 (fórmula 6.2.2).

La demostración de este teorema se hará en varias etapas. a) Sea Ψ un complejo acotado por la izquierda de haces de $\Lambda[G]$ -módulos sobre C . Se tiene un isomorfismo

$$R\Gamma^G(R\Gamma_C(\Psi)) \simeq R\Gamma_C(R\Gamma^G(\Psi)), \quad (7.3)$$

donde Γ^G es el funtor «subhaz de las secciones G -invariantes». En efecto, Γ_C transforma un haz inyectivo de $\Lambda[G]$ -módulos en un $\Lambda[G]$ -módulo inyectivo y Γ^G transforma un haz inyectivo de $\Lambda[G]$ -módulos en un haz inyectivo de Λ -módulos (utilícenese para ello, por ejemplo, adjuntos evidentes de Γ_C y Γ^G); por otra parte, se tiene

$$\Gamma^G \circ \Gamma_C = \Gamma_C \circ \Gamma^G.$$

Tomando los funtores derivados de ambos miembros y aplicando ([5] prop. 3.1), se obtiene, por tanto, (7.3).

b) Sea Φ un complejo acotado por la izquierda de haces de Λ -módulos sobre C , nulo fuera de U . Se tiene un isomorfismo

$$\Phi \simeq R\underline{\Gamma}^G(p_*(\Phi')), \quad \Phi' = p^*(\Phi). \quad (7.4)$$

Obsérvese primero que los funtores p^* , $\underline{\Gamma}^G \circ p_*$ establecen equivalencias cuasi-inversas entre la categoría de los haces de Λ -módulos sobre C' sobre los cuales opera G y que son nulos fuera de $U' = p^{-1}(U)$, y la categoría de los haces de Λ -módulos sobre C nulos fuera de U . Se tendrá, por tanto, el isomorfismo

$$\Phi \simeq R((\underline{\Gamma}^G \circ p_*) \circ p^*)(\Phi).$$

Por otra parte, se puede aplicar de nuevo ([5] Prop. 3.1), que da, teniendo en cuenta que $Rp^* = p^*$, $Rp_* = p_*$:

$$\Phi \simeq R(\underline{\Gamma}^G \circ p_*)(p^*(\Phi)) \simeq (R\underline{\Gamma}^G)(p_*p^*(\Phi)),$$

que es el isomorfismo buscado. c) Sea Φ un complejo de haces como en b). Se tiene el isomorfismo

$$R\Gamma_C(\Phi) = (R\underline{\Gamma}^G)(R\Gamma_{C'}(\Phi')), \quad \Phi' = p^*(\Phi). \quad (7.5)$$

En efecto:

$$(R\underline{\Gamma}^G)(R\Gamma_{C'}(\Phi')) \simeq (R\underline{\Gamma}^G)(R\Gamma_C(p_*(\Phi'))) \simeq R\Gamma_C(R\underline{\Gamma}^G(p_*(\Phi')))$$

gracias a (7.3), y (7.5) resulta del isomorfismo (7.4).

d) Denotemos por $i' : U' \rightarrow C'$, $i : U \rightarrow C$ las inclusiones canónicas, y pongamos

$$\Phi = F_{U,C} = i_!(F|U).$$

Para calcular $R\Gamma_C(\Phi)$ se puede aplicar la fórmula (7.5). Por otra parte, con las notaciones de 7.1,

$$\Phi' \simeq \Lambda_{U',C'} \otimes_{\Lambda}^L M,$$

y la fórmula de Künneth (SGA 4 XVII) da

$$R\Gamma_{C'}(\Phi') \simeq R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'} \otimes_{\Lambda}^L M) \stackrel{\sim}{\leftarrow} R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}) \otimes_{\Lambda}^L M. \quad (7.6)$$

Este último isomorfismo es, de hecho, un isomorfismo entre los objetos de $D(A[G])$ definidos por ambos miembros. Combinando (7.6), (7.5) y la fórmula (3.9.1), que es aplicable gracias a 2.1, se obtiene

$$R\Gamma_C(F_{U,C}) \simeq R\underline{\Gamma}^G(R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}) \otimes_{\Lambda}^L M) \simeq R\mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^{\vee}, M). \quad (7.7)$$

Por tanto, teniendo en cuenta que $M \simeq F_{\bar{\eta}} \in \mathrm{ob}(\Delta)$ (condición (i)) y (3.6), se encuentra

$$R\Gamma_C(F_{U,C}) \in \mathrm{ob}(\Delta).$$

Por otra parte, se tiene el triángulo distinguido (donde $Y = C - U$)

$$\begin{array}{ccc} & R\Gamma_Y(F|Y) & \\ \swarrow & & \searrow \\ R\Gamma_C(F_{U,C}) & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & R\Gamma_C(F) \end{array} \quad (7.8)$$

donde, evidentemente,

$$\mathrm{R}\Gamma_Y(F) = \prod_{y \in Y} F_y \in \mathrm{ob}(\Delta),$$

ya que $F_y \in \mathrm{ob}(\Delta)$ (condición (i)). Resulta, por tanto, que $\mathrm{R}\Gamma_C(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, es decir, la primera afirmación del teorema. El triángulo distinguido (7.8) da además la relación

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C})) + \sum_{y \in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y),$$

y, utilizando el isomorfismo 7.7, se obtiene:

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^\vee, F_{\bar{\eta}})) + \sum_{y \in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y).$$

Para obtener la fórmula de Euler–Poincaré basta ahora utilizar la fórmula de Weil (5.2). En efecto, primero 4.4, (5.2) y 3.6 (en el caso particular $B = \Lambda[G]$) dan

$$\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})) = \mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^\vee).$$

$$\begin{aligned} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)) &= \mathrm{hom}\left(\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})), \mathrm{cl}_{K(D(A[G])_\Delta)}(F_{\bar{\eta}})\right) + \sum_{y \in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y) \\ &= \sum_{y \in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y) \\ &\quad + \mathrm{hom}\left(\mathrm{EP}(C) \mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\Lambda[G]) - \sum_{y \in Y} (Sw_y^\Lambda + \mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\Lambda[G])), \right. \\ &\quad \left. \mathrm{cl}_{K(D(A[G])_\Delta)}(F_{\bar{\eta}})\right) \\ &= \sum_{y \in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y) + \mathrm{EP}(C) \mathrm{cl}_{K(\Delta)} F_{\bar{\eta}} - \sum_{y \in Y} (\alpha_y^\Delta(F) + \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}})) \\ &= \mathrm{EP}(C) \mathrm{cl}_{K(\Delta)} F_{\bar{\eta}} - \sum_{y \in Y} \varepsilon_y^\Delta(F). \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que $\varepsilon_x^\Delta(F) = 0$ para $x \in \mathcal{U}$, esta no es sino la fórmula (7.2). Para un complejo de haces F que satisface las condiciones de 7.1, introduciremos la notación

$$\mathrm{EP}_\Delta(C, F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)).$$

Corolario 7.9. Si F, F' son complejos de haces que satisfacen las condiciones de 7.1 y si son localmente isomorfos (para la topología étale) como complejos de A -módulos, se tiene:

$$\mathrm{EP}_\Delta(C, F) = \mathrm{EP}_\Delta(C, F'). \quad (7.10)$$

En particular, si F es localmente constante de valor $M^\bullet$, se tiene:

$$\mathrm{EP}_\Delta(C, F) = \mathrm{EP}(C) \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(M^\bullet). \quad (7.11)$$

Corolario 7.12. Sean C una curva algebraica conexa, lisa y propia sobre k , V un abierto no vacío de C , Δ una subcategoría de $D^+(A)$ como en 7.1, y F un complejo de haces de A -módulos sobre V tal

que su restricción a un subabierto no vacío conveniente de V sea trivializada por un recubrimiento de Galois de V . Supóngase además que $F_{\bar{x}} \in \text{ob}(\Delta)$ cualquiera que sea $x \in V$. En estas condiciones se tiene:

$$(*) \quad R\Gamma_{!V}(F), R\Gamma_V(F) \in \text{ob}(\Delta),$$

$$(**) \quad \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_{!V}(F)) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_V(F)).$$

Pongamos $\text{EP}_{\Delta}(V, F) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_V(F))$ y

$$\text{EP}(V) = \text{EP}_{D(F_{\ell})_{\text{coh}}}(V, F_{\ell}) = \text{EP}(C) - \text{card}(Z),$$

donde $Z = C - V$ y donde F_{ℓ} es el haz sobre C definido en dimensión cero por el haz constante asociado a $F_{\ell} = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$. Se tiene entonces la fórmula:

$$\text{EP}_{\Delta}(V, F) = \text{EP}(V) \text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x \in V(k)} \varepsilon_x^{\Delta}(F) - \sum_{x \in Z} \alpha_x^{\Delta}(F), \quad (7.13)$$

donde ε_x^{Δ} y α_x^{Δ} están definidos por (6.2.1), (6.2.2).

Utilizaremos el lema siguiente:

Lema 7.14. Sean K el cuerpo de fracciones de un anillo de valoración discreta estrictamente local R , $W = \text{Spec } K$, A un anillo noetheriano anulado por un entero n primo con la característica residual p de R , y F un complejo de haces de A -módulos sobre W trivializado por una extensión finita de K . Si Δ es una subcategoría triangulada de $D^+(A)$ estable bajo sumandos directos y si $F_{\bar{\eta}} \in \text{ob}(\Delta)$ (η es el punto genérico de S), entonces $R\Gamma_W(F) \in \text{ob}(\Delta)$ y

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_W(F)) = 0.$$

Demostración de 7.14. Sea π el grupo fundamental de W . Entonces F corresponde a un complejo de A -módulos $M^{\bullet}$ con grupo de operadores π . El complejo de A -módulos subyacente a $M^{\bullet}$ es isomorfo a $F_{\bar{\eta}}$ y, por consiguiente, pertenece a $\text{ob}(\Delta)$. Introduzcamos el grupo cociente $\bar{\pi}$ de π por su único p -subgrupo de Sylow P [4, II 33], es decir, el límite proyectivo de grupos cocientes discretos de π cuyo orden es primo con p , donde p es el exponente característico del cuerpo residual de R (si $p = 1$, se pone $\bar{\pi} = \pi$). Se tiene, pues, la sucesión exacta

$$1 \longrightarrow P \longrightarrow \pi \longrightarrow \bar{\pi} \longrightarrow 0,$$

y se obtiene

$$R\Gamma_W(F) \simeq R\Gamma^{\pi}(M^{\bullet}) \simeq R\Gamma^{\bar{\pi}}(R\Gamma^P(M^{\bullet}))$$

(«isomorfismo de Hochschild–Serre»). Ahora bien, P opera sobre $M^{\bullet}$ a través de un grupo cociente finito, que es, por tanto, un p -grupo y, en consecuencia, de orden primo con n . Se tiene, pues,

$$R\Gamma^P(M^{\bullet}) \simeq \Gamma^P(M^{\bullet}),$$

y $\Gamma^P(M^{\bullet})$ es un sumando directo de $M^{\bullet}$, por lo que pertenece a $\text{ob}(\Delta)$. Por otra parte,

$$\bar{\pi} = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_{\ell}$$

([4], II 33). Quedamos, pues, reducidos a demostrar que, si $M^\bullet \in \text{ob}(\Delta)$, entonces $R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) \in \text{ob}(\Delta)$ y

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet)) = 0.$$

Sea para ello f un generador topológico de $\bar{\pi}$. Se puede suponer que las componentes M^i de M son $\bar{\pi}$ -módulos tales que

$$H^j(\bar{\pi}, M^i) = 0 \quad \text{si } j \geq 1.$$

Existe entonces un triángulo distinguido

$$\begin{array}{ccc} & M^\bullet & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) & \xrightarrow{\quad} & M^\bullet \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \\ 1-f \end{array} \quad (7.15)$$

En efecto, por una parte, es claro que $R\Gamma^{\bar{\pi}} = \text{Ker}(1 - f)$. Por otra parte, $1 - f : M^\bullet \rightarrow M^\bullet$ es sobreyectivo. En efecto,

$$H^1(\bar{\pi}, M) = M^\bullet / (1 - f)M^\bullet$$

(véase para este cálculo [4] p. 197, en un caso sensiblemente análogo), y resulta, por tanto, $M^\bullet = (1 - f)M^\bullet$. El triángulo (7.15) da al mismo tiempo $R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) \in \text{ob}(\Delta)$ y

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet)) = 0,$$

lo que demuestra 7.14.

Demostración de 7.12. El hecho de que $R\Gamma_{!V}(F) \in \text{ob}(\Delta)$ resulta inmediatamente de 7.1 aplicado al complejo $i_!(F)$, donde $i : V \rightarrow C$; en efecto,

$$R\Gamma_{!V}(F) = R\Gamma_C(i_!F).$$

Para probar que $R\Gamma_V(F) \in \text{ob}(\Delta)$, se considera el triángulo distinguido

$$\begin{array}{ccc} & Q^\bullet & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ Ri_!(F) & \xrightarrow{\quad} & Ri_*(F), \end{array}$$

donde $Q^\bullet$ está concentrado sobre $Z = C - V$; de ahí, aplicando $R\Gamma_C$, el triángulo distinguido

$$\begin{array}{ccc} & R\Gamma_Z(Q^\bullet|Z) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ R\Gamma_{!V}(F) & \xrightarrow{\quad} & R\Gamma_V(F). \end{array} \quad (7.16)$$

Como $R\Gamma_{!V}(F) \in \text{ob}(\Delta)$, resulta que $R\Gamma_V(F) \in \text{ob}(\Delta)$ si y solo si $R\Gamma_Z(Q^\bullet|Z) \in \text{ob}(\Delta)$, es decir, $(Ri_*(F))_{\bar{x}} \in \text{ob}(\Delta)$ para todo $x \in Z$. Recuérdese que, para calcular $(Ri_*(F))_{\bar{x}}$, se considera el cuadrado cartesiano

$$\begin{array}{ccc} \bar{V} & \xrightarrow{j} & C_x \\ u \downarrow & & \downarrow \\ V & \hookrightarrow & C \end{array}$$

donde C_x es la localización estricta correspondiente al punto geométrico x ; se tiene

$$Ri_*(F)_{\bar{x}} \simeq R\Gamma_{\bar{V}}(u^*(F)),$$

en virtud de 7.14, y se tiene, por tanto, $(Ri_*(F))_{\bar{x}} \in \text{ob}(\Delta)$ y

$$\text{cl}_{K(\Delta)}((Ri_*(F))_{\bar{x}}) = 0.$$

Resulta que

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_Z(Q^\bullet|Z)) = 0$$

y el triángulo distinguido (7.16) da

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_{!V}(F)) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_V(F)).$$

Por último, para establecer (7.13) basta utilizar la fórmula de Euler–Poincaré (7.2) para el complejo de haces $i_!(F)$:

$$\text{EP}_\Delta(V, F) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_{!V}(F)) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(i_!(F))) = \text{EP}(C) \text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)).$$

Ahora bien,

$$\sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \sum_{x \in V(k)} \varepsilon_x^\Delta(F) + \sum_{x \in Z} \varepsilon_x^\Delta(F).$$

Pero para $x \in Z$ se tiene $(i_!(F))_{\bar{x}} = 0$ y, por consiguiente, para tal x se tiene

$$\varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \alpha_x^\Delta(F) + \text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}),$$

de donde resulta la fórmula (7.13).

Referencias

- [1] M. Raynaud, Caractéristique d’Euler–Poincaré d’un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes. Séminaire Bourbaki 1965, n° 286.
- [2] A. Grothendieck, Sur quelques points d’algèbre homologique, Tohoku Math. Journal, vol. 9 (1957), p. 119–221, (citado [T]).
- [3] Serre, J.-P., Corps locaux, Act. Sci. Ind., 1296 (1962), Hermann, París.
- [4] Serre, J.-P., Cohomologie Galoisienne, Lecture Notes in Mathematics 5, 1964 (Springer).
- [5] Verdier, J.-L., Catégories dérivées, I H E S 1963 (publicado en SGA 4^{1/2}).

Exposición XII

FÓRMULAS DE NIELSEN–WECKEN Y DE LEFSCHETZ EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA

por A. Grothendieck

redactado por I. BUCUR

1.

Sean X' un esquema propio sobre el cuerpo algebraicamente cerrado k y G un grupo finito que opera sobre X' .

Para cada elemento $g \in G$, se denota por $g_{X'} : X' \rightarrow X'$ el automorfismo de X' inducido por g .

Supóngase que existe un abierto U' de X' estable bajo G y tal que G opera libremente sobre U' , y sea $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}$, donde ℓ es un número primo distinto de la característica de k .

Denotemos por $\Lambda_{n,U',X'}$ el haz $i_!(\Lambda_{n,U'})$ sobre X' , donde $\Lambda_{n,U'}$ es el haz constante sobre U' asociado al anillo Λ_n e $i : U' \hookrightarrow X'$ es la inmersión canónica de U' en X' . El haz $\Lambda_{n,U',X'}$ está provisto de manera natural de una estructura de haz con grupo G de operadores. Por consiguiente, el complejo $H_{n,U',X'} = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$ es un complejo de $\Lambda_n[G]$ -módulos y, más precisamente, un complejo perfecto (VIII, 7) de $\Lambda_n[G]$ -módulos (IX, 2).

Se verá en lo que sigue que, para nuestro propósito, es más conveniente considerar, en lugar del complejo $R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$, su dual $H_{n,U',X'}^\vee = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$ respecto del anillo Λ_n , en el sentido de las categorías derivadas:

$$H_{n,U',X'}^\vee = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee = R\mathrm{Hom}_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n) \quad .$$

El complejo $R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$ es un complejo perfecto de $\Lambda_n[G]$ -módulos. Supóngase ahora dado un endomorfismo $f' : X' \rightarrow X'$ del esquema X' y un endomorfismo $\varphi : G \rightarrow G$ del grupo G tales que se cumplen las dos condiciones siguientes:

$$f'g_{X'} = \varphi(g)_{X'}f' \quad \forall g \in G \quad . \quad (1.1)$$

$$\text{El complementario } Y' = X' - U' \text{ es estable bajo } f' \quad . \quad (1.2)$$

(Bajo las hipótesis ya formuladas, Y' es estable bajo G . *En general, no se exige que el abierto U' sea estable bajo f'*).

Se obtienen, por tanto, los homomorfismos de haces:

$$\begin{aligned} f'_{\Lambda_{n,X'}} &: \Lambda_{n,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'} \\ f'_{\Lambda_{n,Y'}} &: \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow \Lambda_{n,Y'} \\ f'_{\Lambda_{n,U',X'}} &: \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'} \\ g_{\Lambda_{n,U',X'}} &: \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'} \end{aligned}$$

de modo que el diagrama siguiente, cuyas filas son exactas, es conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f'_{\Lambda_{n,U',X'}} & & \downarrow f'_{\Lambda_{n,X'}} & & \downarrow f'_{\Lambda_{n,Y'}} \\ 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow 0 \quad . \end{array} \quad (1.3)$$

Se deducen de ello, en particular, homomorfismos de complejos de Λ_n -módulos:

$$\begin{aligned} f'_{H_{n,U',X'}} &= R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) : H_{n,U',X'} \longrightarrow H_{n,U',X'} \quad , \\ f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} &= (f'_{H_{n,U',X'}})^{\vee} : H_{n,U',X'}^{\vee} \longrightarrow H_{n,U',X'}^{\vee} \quad , \\ g_{H_{n,U',X'}} &= R\Gamma_{X'}(g_{\Lambda_{n,U',X'}}) : H_{n,U',X'} \longrightarrow H_{n,U',X'} \quad , \\ g^{\vee}_{H_{n,U',X'}} &= (g_{H_{n,U',X'}})^{\vee} : H_{n,U',X'}^{\vee} \longrightarrow H_{n,U',X'}^{\vee} \quad , \end{aligned}$$

tales que se verifican las relaciones siguientes:

$$g_{H_{n,U',X'}} \circ f'_{H_{n,U',X'}} = f'_{H_{n,U',X'}} \circ \varphi(g)_{H_{n,U',X'}} \quad (1.4)$$

$$f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \circ g^{\vee}_{H_{n,U',X'}} = \varphi(g)^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \circ f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \quad . \quad (1.5)$$

La relación (1.5) muestra (cf. Exp. XI sobre la teoría general de las trazas, 5.2.1, 7.1) que la traza

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}) \in \Lambda_n[G]_{\natural,\varphi} \simeq \mathcal{F}_!(G_{\natural,\varphi}, \Lambda_n) \quad (*)^{26}$$

Nuestro primer objetivo será dar, bajo algunas hipótesis suplementarias, una fórmula explícita para $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}})$ en términos de invariantes locales asociados a f' , términos que definiremos más adelante.

2.

De hecho, se puede hacer algo mejor. Sean para ello n, m dos enteros positivos tales que $m \geq n$. Los homomorfismos de anillos

$$\alpha_{m,n} : \Lambda_m \longrightarrow \Lambda_n$$

engendran los homomorfismos de haces de anillos sobre X' :

$$\begin{aligned} \alpha_{m,n,X'} : \Lambda_{m,X'} &\longrightarrow \Lambda_{n,X'} \quad , \\ \alpha_{m,n,U',X'} : \Lambda_{m,U',X'} &\longrightarrow \Lambda_{n,U',X'} \quad . \end{aligned}$$

La aplicación de la fórmula de Künneth da:

$$R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,X'}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,X'}) \quad , \quad (2.1)$$

$$R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}) \quad , \quad (2.2)$$

$$R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}) \quad , \quad (2.3)$$

$$R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) \quad . \quad (2.4)$$

Se deduce fácilmente:

$$R\mathrm{Hom}_{\Lambda_m}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}), \Lambda_m) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\mathrm{Hom}_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n) \quad (2.5)$$

$$f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}} \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \quad . \quad (2.6)$$

²⁶Cf. III B 5.12.

El morfismo de complejos perfectos $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})$ (resp. $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}})$, $f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}$) se obtiene, por tanto, por extensión de escalares (XI, 6.3) a partir de los morfismos $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}})$ (resp. $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}})$, $f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}}$), mediante los morfismos $\alpha_{m,n}$ (resp. $\alpha_{m,n}$, $\alpha_{m,n,G} : \Lambda_m[G] \longrightarrow \Lambda_n[G]$).

Utilizando (XI, 6.3, 6.3.2, 6.3.3), 2.3 y 2.6, se obtienen las relaciones

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n}^*(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})) = \alpha_{m,n}(\mathrm{Tr}_{\Lambda_m}^*(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}))) \quad , \quad (2.7)$$

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}) = \alpha_{m,n,G}(\mathrm{Tr}_{\Lambda_m[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}})) \quad . \quad (2.8)$$

El sistema de funciones $(\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}))_{n>0}$ define una función

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)}) \in \mathcal{F}_!(G_{\natural\varphi}, \mathbb{Z}_\ell) \quad ,$$

φ -central sobre G , con valores en el anillo $\mathbb{Z}_\ell$ de los enteros ℓ -ádicos.

Del mismo modo, para $n \geq 1$, los elementos $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n}^*(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}))$ definen el entero ℓ -ádico $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}^*(f'_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_{\ell,X'})})$.

Nuestro objetivo será encontrar una fórmula para $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)})$.

3. El invariante local de Nielsen–Wecken (cf. [1])

Supóngase, además de las hipótesis descritas en el número 1, que toda órbita de G está contenida en un abierto afín. Existe entonces un cociente $X = X'/G$ y, gracias a la fórmula 1.1, el endomorfismo f' de X' pasa al cociente:

$$f : X \longrightarrow X \quad .$$

En lo que sigue utilizaremos las notaciones siguientes:

$$\begin{aligned} p : X' &\longrightarrow X = X'/G \quad \text{para la proyección canónica,} \\ Y &= p(Y') = Y'/G \quad , \\ U &= X - Y \quad . \end{aligned}$$

U' es un recubrimiento principal con grupo estructural G . Sea $x \in U$ un punto fijo de f . Le asociaremos una clase de φ -conjugación (XI, 7.1), $\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)$, de la manera siguiente:

Sea $x' \in U'$ tal que $p(x') = x$. Puesto que U' es un recubrimiento principal con grupo estructural G y el punto x es fijo bajo f , existe un elemento único $g \in G$ tal que $f'(x') = gx'$. La clase de φ -conjugación de g no depende más que de x . En efecto, si $p(x'') = x$, existe $h \in G$ tal que $hx'' = x'$. Por consiguiente, si $f'(x'') = g'x''$, se tiene:

$$\begin{aligned} gx' &= f'(x') = f'(hx'') = \varphi(h)f'(x'') = (\varphi(h)g'h^{-1})x' \quad , \\ g &= \varphi(h)g'h^{-1} \quad , \end{aligned}$$

es decir, g y g' son φ -conjugados. Se obtiene, por tanto, una clase bien determinada de φ -conjugación, el invariante local de Nielsen–Wecken asociado al punto fijo $x \in U$ de f , que se denotará por $\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)$.

La clase de φ -conjugación $NW_f^{G,\varphi}(x)$ define una función φ -central (cf. XI, 7.1):

$$NW_f^{G,\varphi}(x) : G \longrightarrow \mathbb{Z}$$

con valores enteros, caracterizada por las relaciones siguientes:

$$NW_f^{G,\varphi}(x)(g) = \begin{cases} 1 & \text{si existe } x' \in X' \text{ tal que } (g^{-1}f')(x') = x' \\ & \text{y } p(x') = x \quad ; \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (3.1)$$

4. Generalidades sobre los términos locales

Supóngase que X' es liso sobre k y, además, que el número de puntos fijos de f es finito. Resulta, en particular, que el número de puntos fijos de $g^{-1}f'$ es finito para cada $g \in G$.

Para cada punto fijo $x \in X$ de f , se introduce la función φ -central

$$S_x(f', f, G, \varphi) : G \longrightarrow \mathbb{Q} \quad ,$$

con valores racionales, definida por la fórmula:

$$S_x(f', f, G, \varphi)(g) = \frac{1}{c^\varphi(g)} \sum_{x' \in X'_x{}^{g^{-1}f'}} (\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1) \quad . \quad (4.1)$$

Se han utilizado las notaciones siguientes:

$$c^\varphi(g) = \text{card } G_g^\varphi \quad , \quad G_g^\varphi = \{x \in G \mid \varphi(x)gx^{-1} = g\} \quad , \quad (4.2)$$

$$X'_x{}^{g^{-1}f'} = \{x' \in X' \mid p(x') = x, (g^{-1}f')(x') = x'\} \quad . \quad (4.3)$$

$$\nu_{x'}(g^{-1}f') = \text{la multiplicidad del punto fijo } x' \text{ de } g^{-1}f' \quad . \quad (4.4)$$

Por composición con las inclusiones canónicas

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_\ell$$

la función $S_x(f', f, G, \varphi)$ engendra funciones φ -centrales $S_{x,\ell}(f', f, G, \varphi)$ sobre G con valores en el cuerpo $\mathbb{Q}_\ell$ de los números ℓ -ádicos.

Conjetura 4.5. *Para cada $\ell \neq \text{car}(k)$, los valores de la función $S_{x,\ell}(f', f, G, \varphi)$ son enteros ℓ -ádicos.*

En lo que sigue se demostrará que la conjetura 4.5 es verdadera si la dimensión de X es igual a 1.

Proposición 4.6. *Sean R un anillo de valoración discreta, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, π un uniformizante, $k = R/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual, que se supone algebraicamente cerrado, v su valoración, $f'_R : R \rightarrow R$*

un endomorfismo de R , y G un grupo finito de automorfismos de R . Supóngase que el endomorfismo f'_R y los automorfismos g_R inducen la identidad sobre k , y que se da además un endomorfismo de G :

$$\varphi : G \longrightarrow G \quad ,$$

tal que se verifica la relación siguiente:

$$f'_R \circ g_R = \varphi(g)_R \circ f'_R \quad .$$

Si se denota, para cada $g \in G$,

$$\nu(g_R^{-1} f'_R) = v(g_R^{-1} f'_R(\pi) - \pi) \quad ,$$

y si se descompone $c^\varphi(g)$ (cf. 4.2) en la forma

$$c^\varphi(g) = p^s q \quad , \quad (p, q) = 1 \quad , \quad p = \text{car}(k) \quad ,$$

entonces $q \mid (\nu(g_R^{-1} f'_R) - 1)$.

Para demostrar la proposición 4.6, se reduce al caso $g = e$ y $\varphi = \text{id}_G$. En efecto, primero se puede reducir al caso $g = e$ asociando a la situación (f'_R, G, g, φ) la situación $(f''_R = g_R^{-1} f'_R, G, e, \varphi' = \text{int}(g) \circ \varphi)$ ($\varphi'(a) = g^{-1} \varphi(a)g$), y observando fácilmente que:

$$\nu(g_R^{-1} f') - 1 = \nu(f''_R) - 1$$

y

$$c^\varphi(g) = c^{\varphi'}(e) \quad (G_g^\varphi = G_e^{\varphi'}) \quad (\text{cf. 4.2}) \quad .$$

Para reducir simultáneamente al caso $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$, obsérvese que se puede asociar a la situación (f''_R, G, e, φ') la situación $(f''_R, G_e^{\varphi'}, e, \text{id}_{G_e^{\varphi'}})$ y que se tiene:

$$G_e^{\varphi'} = (G_e^{\varphi'})_e^{\text{id}_{G_e^{\varphi'}}} \quad .$$

La demostración de la proposición 4.6 utiliza esencialmente el lema siguiente:

Lema 4.7. Con las hipótesis y notaciones de la proposición 4.6, supóngase además que $\varphi = \text{id}_G$, es decir, que la acción de G sobre R conmuta con f'_R , y que $r = \nu(f'_R) \geq 2$.

Sea

$$c = \text{card}(\text{im}(G \longrightarrow \text{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2))) \quad .$$

Se tiene entonces la relación de divisibilidad siguiente:

$$c \mid (r - 1) \quad .$$

Demostración. Es claro que el entero r satisface las condiciones siguientes:

a) el homomorfismo

$$f'_r : A/\mathfrak{m}^r \longrightarrow A/\mathfrak{m}^r$$

inducido por f'_R es la identidad.

b) el homomorfismo

$$f'_{r+1} : A/\mathfrak{m}^{r+1} \longrightarrow A/\mathfrak{m}^{r+1}$$

es distinto de la identidad.

Por otra parte, es evidente que G opera sobre todos los espacios vectoriales $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$ sobre k .

Mostraremos primero que, bajo las hipótesis del lema, existe un único homomorfismo de $k[G]$ -módulos

$$u(f'_R) : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$$

tal que se satisfacen las dos condiciones siguientes:

- 1) $u(f'_R) \neq 0$
- 2) $u(f'_R)(x \bmod \mathfrak{m}^2) = (f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1}$, cualquiera que sea $x \in \mathfrak{m}$.

Es claro que la condición a) implica $f'_R(x) - x \in \mathfrak{m}^r$ cualquiera que sea $x \in R$, lo que da sentido a la condición 2).

Esta observación permite asimismo definir un homomorfismo de grupos abelianos:

$$\begin{aligned} \mathfrak{m} &\longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1} \\ x &\longmapsto (f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1} \end{aligned}$$

Este homomorfismo se anula sobre $\mathfrak{m}^2$. En efecto, si $x_1, x_2 \in \mathfrak{m}$, entonces $f'_R(x_1x_2) - x_1x_2 \in \mathfrak{m}^{r+1}$, pues, gracias a la condición a), se tiene:

$$\begin{aligned} f'_R(x_1) &= x_1 + \alpha_1, \quad \alpha_1 \in \mathfrak{m}^r, \\ f'_R(x_2) &= x_2 + \alpha_2, \quad \alpha_2 \in \mathfrak{m}^r, \end{aligned}$$

y, por consiguiente:

$$f'_R(x_1x_2) = f'_R(x_1)f'_R(x_2) = (x_1 + \alpha_1)(x_2 + \alpha_2) = x_1x_2 + x_1\alpha_2 + x_2\alpha_1 + \alpha_1\alpha_2,$$

y evidentemente $x_1\alpha_2 + x_2\alpha_1 + \alpha_1\alpha_2 \in \mathfrak{m}^{r+1}$.

Resulta, pues, por paso al cociente, un homomorfismo de grupos abelianos:

$$u(f'_R) : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}.$$

El homomorfismo $u(f'_R)$ es, de hecho, un homomorfismo de espacios vectoriales sobre k . Para verlo, hay que demostrar que, cualesquiera que sean $x \in \mathfrak{m}$, $\alpha \in R$,

$$f'_R(\alpha x) - \alpha x \equiv \alpha(f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1},$$

es decir,

$$f'_R(\alpha x) - \alpha f'_R(x) \in \mathfrak{m}^{r+1}. \quad (4.7.1)$$

Pero

$$f'_R(\alpha x) - \alpha f'_R(x) = (f'_R(\alpha) - \alpha)f'_R(x),$$

lo que da la relación (4.7.1), porque

$$f'_R(\alpha) - \alpha \in \mathfrak{m}^r \quad (\text{condición a}), \quad f'_R(x) \in \mathfrak{m} \quad (x \in \mathfrak{m}).$$

El homomorfismo $u(f'_R)$ es un homomorfismo de $k[G]$ -módulos. En efecto, para $x \in \mathfrak{m}$ se tiene:

$$\begin{aligned} u(f'_R)(g(x \bmod \mathfrak{m}^2)) &= (f'_R(gx) - gx) \bmod \mathfrak{m}^{r+1} \\ &= g(f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1} = gu(f'_R)(x \bmod \mathfrak{m}^2). \end{aligned}$$

Por último, $u(f'_R) \neq 0$. En efecto, gracias a la condición b), existe un elemento $x_0 \in R$ tal que $f'_R(x_0) - x_0 \notin \mathfrak{m}^{r+1}$. Pero necesitamos un elemento de esta índole que pertenezca a $\mathfrak{m}$. Para obtenerlo, escribamos x_0 en la forma

$$x_0 = \frac{x}{x'}, \quad x, x' \in \mathfrak{m}, \quad x' \notin \mathfrak{m}^{r+1}.$$

Al menos uno de los elementos x, x' satisface la condición requerida.

Supongamos por reducción al absurdo que se tiene simultáneamente:

$$f'_R(x) - x \in \mathfrak{m}^{r+1}, \quad f'_R(x') - x' \in \mathfrak{m}^{r+1}.$$

Se tendrá entonces, en el cuerpo K de fracciones de A :

$$\frac{f'_R(x)}{x} \in 1 + \mathfrak{m}^r, \quad \frac{f'_R(x')}{x'} \in 1 + \mathfrak{m}^r.$$

Se puede suponer que $f'_R(x') \neq 0$, pues, de lo contrario, x' es el elemento buscado. Bajo esta hipótesis, teniendo en cuenta que $1 + \mathfrak{m}^r$ es un grupo multiplicativo, resulta que:

$$\frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \mathfrak{m}^r,$$

y, por consiguiente:

$$\frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \mathfrak{m}^r.$$

Pero esta última relación implica:

$$\frac{f'_R(x_0)}{x_0} \in 1 + \mathfrak{m}^r.$$

En efecto:

$$\begin{aligned} \frac{f'_R(x_0)}{x_0} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} &= \frac{f'_R(\frac{x}{x'})}{\frac{x}{x'}} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} = \frac{x' f'_R(\frac{x}{x'})}{x} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} \\ &= \frac{1}{x} \left(\frac{x' f'_R(x') f'_R(\frac{x}{x'}) - x' f'_R(x)}{f'_R(x')} \right) = 0 \end{aligned}$$

y, por tanto, $f'_R(x_0) - x_0 \in \mathfrak{m}^{r+1}$, lo cual es absurdo. Si se dota al espacio vectorial sobre k

$$\text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$$

de la estructura habitual de G -módulo, su elemento $u(f'_R)$ pertenece al subespacio

$$\text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})^G$$

de los invariantes bajo G .

Por otra parte, es clásico que el espacio vectorial $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$ se identifica canónicamente con la i -ésima potencia tensorial $\bigotimes_k^i(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ y, por consiguiente, el espacio vectorial $\text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$ se identifica mediante el homomorfismo de «contracción con la $(r-1)$ -ésima potencia tensorial $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ »:

$$\gamma : \text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}) \longrightarrow \bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad .$$

Mediante el isomorfismo γ , la estructura de G -módulo de $\text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$ se transporta a la estructura de G -módulo de $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ inducida por la estructura de G -módulo de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$:

$$g(\xi_1 \otimes \xi_2 \otimes \cdots \otimes \xi_{r-1}) = g\xi_1 \otimes \cdots \otimes g\xi_{r-1} \quad .$$

Denotaremos por $\mu(f'_R)$ la imagen de $u(f'_R)$ por el isomorfismo γ .

Se tiene, por tanto:

$$\text{I) } 0 \neq \mu(f'_R) \in \bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

$$\text{II) } \mu(f'_R) \text{ es invariante bajo } G.$$

Podemos concluir ahora la demostración del lema 4.7. En primer lugar, puesto que el espacio vectorial $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es de dimensión 1, se tiene

$$\text{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = k^* \quad ,$$

y, por consiguiente, $\text{im}(G \longrightarrow \text{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2))$ es un subgrupo finito cíclico de k^* , engendrado por una raíz primitiva c -ésima de la unidad. Denotemos por ε una raíz de esta índole. El subgrupo $\text{im}(G \longrightarrow \text{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2))$ está engendrado, por tanto, por el automorfismo

$$\chi : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \quad , \quad \xi \longmapsto \varepsilon \xi \quad .$$

Puesto que el elemento $\mu(f'_R)$ de $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ es invariante bajo G , se tiene:

$$\mu(f'_R) = \chi \mu(f'_R) = \chi \sum_i \xi_{1i} \otimes \xi_{2i} \otimes \cdots \otimes \xi_{r-1,i} = \sum_i \varepsilon \xi_{1i} \otimes \varepsilon \xi_{2i} \otimes \cdots \otimes \varepsilon \xi_{r-1,i} = \varepsilon^{r-1} \mu(f'_R) \quad ,$$

es decir,

$$(1 - \varepsilon^{r-1})\mu(f'_R) = 0 \quad ,$$

como $\mu(f'_R)$ es distinto de cero (cond. I), resulta $1 - \varepsilon^{r-1} = 0$, es decir, $c \mid (r-1)$.

Demostración de la proposición 4.6. Ya se ha observado que se puede reducir al caso $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$. Si se denota por G_1 el núcleo del homomorfismo

$$G \longrightarrow \text{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad ,$$

entonces, gracias a la teoría de la ramificación, se tiene:

$$\text{card}(G_1) = p^t \quad .$$

Por consiguiente, utilizando las notaciones del lema 4.7, se tiene:

$$\text{card}(G) = p^t c \quad .$$

Como, por otra parte, $c^{\text{id}_G}(e) = \text{card}(G)$, el enunciado de la proposición 4.6 en el caso $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$ y, por consiguiente, en general, resulta del lema 4.7.

Corolario 4.8. *Para cada $\ell \neq \text{car}(k)$, la imagen del número racional*

$$\frac{(\nu(g_R^{-1}f'_R) - 1)}{c^\varphi(g)}$$

por la inclusión canónica

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_\ell$$

es un entero ℓ -ádico.

Proposición 4.9. *La conjetura 4.5 es verdadera si la dimensión del esquema X es igual a 1.*

Demostración. Introduciremos el endomorfismo

$$\psi : G \longrightarrow G$$

definido por:

$$\psi = \text{int}_g \circ \varphi \quad , \quad \text{int}_g(\xi) = g^{-1}\xi g \quad .$$

Se ve fácilmente que:

- i) $\psi(G_{x'}) \subset G_{g^{-1}f'x'}$, donde $G_{x'}$ es el estabilizador del punto x' .
- ii) $c^\varphi(g) = \text{card}(G^\psi)$, $G^\psi = \{\xi \mid \psi(\xi) = \xi\}$.
- iii) G^ψ opera sobre $X'_x g^{-1}f'$.
- iv) $\nu_{x'}(g^{-1}f') = \nu_{hx'}(g^{-1}f')$ para cada $h \in G^\psi$.
- v) $(g^{-1}f')(g_1x) = \psi(g_1)(g^{-1}f')(x)$.

Por consiguiente, se puede descomponer $X'_x g^{-1}f'$ como la unión de sus órbitas, y se obtiene:

$$\sum_{x' \in X'_x g^{-1}f'} (\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1) = \sum_{x' \in X'_x g^{-1}f' / G^\psi} \frac{(\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1)}{\text{card}(G_{x'}^\psi)} \text{card}(G^\psi) \quad , \quad (4.9.1)$$

$$\nu_{x'}(g^{-1}f') = \nu((g^{-1}f')_{\mathcal{O}_{x'}}) \quad ,$$

es decir:

$$S_x(f', f, G, \varphi)(g) = \sum_{x' \in X'_x g^{-1}f' / G^\psi} \frac{\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1}{\text{card}(G_{x'}^\psi)} \quad , \quad (4.9.2)$$

y la proposición resulta de la proposición 4.6.

5. Generalización de una fórmula de tipo Nielsen–Wecken. (cf. [1])

Proposición 5.1. Con las hipótesis y notaciones de 1, 2, 3, 4, supóngase además que Y' es una parte finita de X' .

Si ℓ es un número primo distinto de la característica de k , se tiene:

a) los valores de la función φ -central

$$\sum_{x \in Y^f} S_{x,\ell}(f, f', G, \varphi)$$

son enteros ℓ -ádicos.

b) se verifica la fórmula siguiente:

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}(f_{H_{U', X'}^\vee}^{\vee}) = \sum_{x \in U^f} \nu_x(f) \mathrm{NW}_f^{G, \varphi}(x) + \sum_{x \in Y^f} S_{x,\ell}(f, f', G, \varphi) \quad . \quad (5.1.1)$$

Demostración. Es claro que, si se demuestra la igualdad b) considerando todos los términos como funciones con valores en $\mathbb{Q}_\ell$, se obtiene ya la afirmación a), porque $\mathrm{NW}_f^{G, \varphi}(x)$ y $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}(f_{H_{U', X'}^\vee}^{\vee})$ son funciones con valores en $\mathbb{Z}_\ell$.

En primer lugar, reduciendo módulo ℓ^n para cada $n \geq 1$ y utilizando (XI, 7.2.3.6), se ve que, para cada $g \in G$:

$$\begin{aligned} c^\varphi(g) \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}(f_{H_{U', X'}^\vee}^{\vee})(g) &= \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{H_{U', X'}^\vee}^\vee \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{H_{U', X'}^\vee}^\vee \quad . \end{aligned} \quad (5.2)$$

El diagrama conmutativo (1.3), cuyas filas son exactas, da (XI, §4):

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{H_{U', X'}^\vee}^\vee = \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_{\ell, X'})} - \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}^*(g_{Y'}^{-1} f'_{Y'})_{R\Gamma_{Y'}(\mathbb{Z}_{\ell, Y'})} \quad (5.3)$$

Los dos términos del segundo miembro de la relación (5.3) pueden evaluarse mediante la fórmula clásica de Lefschetz (cf.). (En realidad, para el último término se trata de una fórmula de Lefschetz trivial):

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_{\ell, X'})} = \sum_{x \in X^f} \sum_{x' \in X'_x g_{X'}^{-1} f'} \nu_{x'}(g_{X'}^{-1} f') \quad (5.4)$$

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}^*(g_{Y'}^{-1} f'_{Y'})_{R\Gamma_{Y'}(\mathbb{Z}_{\ell, Y'})} = \text{número de puntos fijos de } g_{Y'}^{-1} f'_{Y'} \quad (5.5)$$

Por consiguiente,

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{H_{U', X'}^\vee}^\vee = \sum_{x \in U^f} \sum_{x' \in X'_x g_{X'}^{-1} f'} \nu_{x'}(g_{X'}^{-1} f') - \sum_{x \in Y^f} \sum_{x' \in X'_x g_{X'}^{-1} f'} (1 - \nu_{x'}(g_{X'}^{-1} f')) \quad (5.6)$$

Pero, dado $x \in U^f$, el conjunto $X'_x g_{X'}^{-1} f'$ no es vacío si y solo si $\text{NW}_f^{G,\varphi}(x) = 1$. Como se tiene además:

$$\text{card } X'_x g_{X'}^{-1} f' = c^\varphi(g) \quad , \quad x \in U \quad . \quad (5.7)$$

$$\nu_{x'}(g_{X'}^{-1} f') = \nu_x(f) \quad , \quad x \in U \quad . \quad (5.8)$$

las relaciones (5.2) y (5.6) dan:

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f_{H_{U',X'}(\ell)}^\vee)(g) = \sum_{x \in U^f} \nu_x(f) \text{NW}_f^{G,\varphi}(x)(g) - \sum_{x \in Y^f} \sum_{x' \in X'_x g_{X'}^{-1} f'} \frac{(1 - \nu_{x'}(g_{X'}^{-1} f'))}{c^\varphi(g)} \quad (5.9)$$

es decir, la fórmula que se quería demostrar.

5.10. Casos particulares

a) El caso no ramificado: $Y' = \emptyset$, es decir, $Y = \emptyset$.

En este caso, la fórmula (5.1.1) se convierte en:

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f_{H_{U',X'}(\ell)}^\vee) = \sum_{x \in X^f} \nu_x(f) \text{NW}_f^{G,\varphi}(x) \quad (5.11)$$

b) El caso de multiplicidades iguales a 1: $\nu_{x'}(g_{X'}^{-1} f') = 1$ para todo $x' \in Y'^g g_{Y'}^{-1} f'_{Y'}$ y todo $g \in G$.

En este caso, la fórmula 5.1.1 se reduce a la fórmula 5.11. Este caso se da, en particular, si $\dim X = 1$ y $\nu_x(f) = 1$ para todo $y \in Y$.

6. Aplicación a una fórmula de Lefschetz

6.1

Conservaremos las notaciones y las condiciones del número 1²⁷. Sean además A una Λ_n -álgebra conmutativa noetheriana, F un haz (para la topología étale) constructible de A -módulos perfectos sobre X , y

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

un homomorfismo de haces de A -módulos.

Se obtiene, en particular, un endomorfismo del par (X, F) :

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F) \quad ,$$

²⁷ X^f denota el conjunto de los puntos fijos cerrados de X .

y, por consiguiente, un endomorfismo de complejos de A -módulos:

$$R\Gamma_X(u, f) : R\Gamma_X(F) \longrightarrow R\Gamma_X(F) \quad .$$

Puesto que, por hipótesis, el esquema X es propio sobre k y el haz F es constructible y de torsión, el teorema de finitud (S.G.A. 4. XVII 5) asegura que el complejo $R\Gamma_X(F)$ es un complejo perfecto de A -módulos.

La traza $\text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f))$ está, por tanto, definida:

$$\text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f)) \in A \quad .$$

Nuestro objetivo será dar, bajo algunas hipótesis suplementarias, una fórmula explícita para $\text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f))$ en términos de invariantes locales asociados a los puntos fijos de f .

6.2. Definición de los términos locales

Supóngase que X' es irreducible de dimensión uno y que la restricción del haz $F' = p^*(F)$ a U' es constante.

Si el número de puntos fijos de f' es finito, hipótesis que se mantendrá en lo sucesivo, siempre se puede suponer que $X^f \subset Y^f$.

El haz $F'|_{U'}$ está definido, por tanto, por un A -módulo M sobre el cual opera G :

$$F'|_{U'} \simeq M_{U'}.$$

En efecto, si se denota por η (resp. η') el punto genérico de X (resp. X') y por $\bar{\eta}$ (resp. $\bar{\eta}'$) un punto geométrico sobre η (resp. η'), se tiene:

$$p(\eta') = \eta, \quad F_{\bar{\eta}} \simeq F'_{\bar{\eta}'}.$$

El complejo F' es isomorfo a M y, por consiguiente, M es un A -módulo perfecto.

Por otra parte, si el morfismo f' no es constante, deja fijo el punto genérico de X' . Por consiguiente, el morfismo $(p^*(u), f')$ del par (X', F') induce un morfismo sobre la fibra $F'_{\bar{\eta}'}$:

$$u'_{\bar{\eta}'} : F'_{\bar{\eta}'} \longrightarrow F'_{\bar{\eta}'},$$

de donde se obtiene evidentemente un morfismo de A -módulos:

$$u_M : M \longrightarrow M.$$

Se ve fácilmente que se satisface la relación siguiente:

$$u_M(\varphi(g)m) = gu_M(m) \quad \forall m \in M, \quad \forall g \in G. \quad (6.2.1)$$

El dual $M^\vee$ de M respecto de A está provisto, por tanto, de una estructura de $A[G]$ -módulo y de un endomorfismo

$$u_M^\vee : M^\vee \longrightarrow M^\vee,$$

tal que se verifica la relación siguiente:

$$u_M^\vee(gx) = \varphi(g)u_M^\vee(x) \quad \forall g \in G, \quad \forall x \in M^\vee.$$

Además, $M^\vee$ es un A -módulo perfecto y, por consiguiente, la traza $\text{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee)$ está definida para cada $g \in G$.

Sea $x \in X^f$ un punto fijo cerrado de f . El morfismo u induce un endomorfismo del módulo F_x , la fibra del haz F en el punto x . (Se identifican los puntos cerrados de X con los puntos de $X(x)$):

$$u_x : F_x \longrightarrow F_x.$$

La traza $\text{Tr}_A(u_x)$ proporciona un primer invariante local asociado al punto fijo x .

Se introduce otro invariante local $\alpha_x(f, u, f', G, \varphi)$, elemento del anillo A , mediante la fórmula:

$$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = \sum_{g \in G_{\mathfrak{h}, \varphi}} S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(g) \text{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee), \quad (6.2.2)$$

donde la función

$$S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi) : G \longrightarrow \Lambda_n$$

se obtiene a partir de la función $i_\ell \circ S_x(f, f', G, \varphi)$ (cf. 4) por reducción módulo $\ell^n \mathbb{Z}$, es decir:

$$S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(g) = (i_\ell \circ S_x(f, f', G, \varphi))(g) \text{ mód } \ell^n \mathbb{Z}.$$

6.3. Una fórmula de Lefschetz

Bajo las hipótesis y con las notaciones de 5.1, 6.1, 6.2, se tiene la fórmula:

$$\text{Tr}_A(\text{R}\Gamma_X(u, f)) = \sum_{x \in X^f} \tau_x(f, u, f', G, \varphi), \quad (6.3.1)$$

donde se ha puesto

$$\tau_x(f, u, f', G, \varphi) = \text{Tr}_A(u_x) - \alpha_x(f, u, f', G, \varphi). \quad (6.3.2)$$

Demostración. Puesto que el subesquema Y es estable bajo f , el morfismo

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F),$$

induce un endomorfismo de triángulos distinguidos:

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{R}\Gamma_Y(F|Y) & & \\ & \swarrow & \uparrow & \searrow & \\ \text{R}\Gamma_X((u, f)_{U, X}) & \text{R}\Gamma_X(F_{U, X}) & \longrightarrow & \text{R}\Gamma_X(F) & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ & & & & \end{array} \quad (6.3.3)$$

$\text{R}\Gamma_Y(u|Y, f|Y)$ (curved arrow from $\text{R}\Gamma_Y(F|Y)$ to itself)
 $\text{R}\Gamma_X(u, f)$ (curved arrow from $\text{R}\Gamma_X(F)$ to itself)
 $\text{R}\Gamma_X((u, f)_{U, X})$ (curved arrow from $\text{R}\Gamma_X(F_{U, X})$ to itself)

de donde resulta la relación:

$$\text{Tr}_A(\text{R}\Gamma_X(u, f)) = \text{Tr}_A(\text{R}\Gamma_X((u, f)_{U, X})) + \text{Tr}_A(\text{R}\Gamma_Y(u|Y, f|Y)). \quad (6.3.4)$$

El último término de la fórmula (6.3.4) puede explicitarse mediante la fórmula de Lefschetz elemental y el hecho de que siempre se puede suponer $X^f = Y^f$:

$$\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_Y(u|_Y, f|_Y)) = \sum_{x \in X^f} \mathrm{Tr}_A(u_x). \quad (6.3.5)$$

Por otra parte, se tiene

$$\mathrm{R}\Gamma_X((u, f)_{U,X}) \simeq \mathrm{R}\Gamma^G \mathrm{R}\Gamma_{X'}((u', f')_{U',X'}), \quad (u' = p^*(u)), \quad (6.3.6)$$

$$F_{U',X'} \simeq \Lambda_{n,U',X'} \otimes_{\Lambda_n}^{\mathbf{L}} M, \quad (u', f')_{U',X'} = f'_{\Lambda_{n,U',X'}} \otimes_{\Lambda_n} M, \quad (6.3.7)$$

de donde, por la fórmula de Künneth:

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}(u', f')_{U',X'} \simeq \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) \otimes_{\Lambda_n}^{\mathbf{L}} u_M. \quad (6.3.8)$$

Se concluye de (6.3.8):

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}((u', f')_{U',X'})^\vee \simeq (\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}))^\vee \otimes_{\Lambda_n}^{\mathbf{L}} A \otimes_A^{\mathbf{L}} u_M^\vee. \quad (6.3.9)$$

Gracias a la fórmula 6.3.6 se obtiene:

$$\mathrm{R}\Gamma_X((u, f)_{U,X}) = \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) \otimes_{A[G]}^{\mathbf{L}} u_M^\vee, \quad (6.3.10)$$

de donde, teniendo en cuenta la fórmula general (cf. Exp. XI, 7.5.9):

$$\mathrm{Tr}_A((u, f)_{U,X}) = \sum_{g \in G_{\mathfrak{h}, \varphi}} \mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}(f'_{H_{n,U',X'}}^\vee)(g) \mathrm{Tr}_A(g^{-1} u_M^\vee). \quad (6.3.11)$$

Pero la traza $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}(f'_{H_{n,U',X'}}^\vee)$ se calcula mediante la fórmula de Nielsen–Wecken (cf. Proposición 5.1 b)), evidentemente reduciendo módulo $\ell^n \mathbb{Z}$.

Teniendo en cuenta la relación $X^f = Y^f$, se obtiene:

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}(f'_{H_{n,U',X'}}^\vee)(g) = \sum_{x \in X^f} S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(g). \quad (6.3.12)$$

Combinando las relaciones 6.3.12, 6.3.11, 6.3.5 y 6.3.4, se obtiene la fórmula del enunciado.

6.4. Observaciones sobre los términos locales

a)

Es fácil ver que, si $g \in G$, se tiene la relación:

$$\alpha_x(f, u, g^{-1} f', G, \varphi_g) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \quad (6.4.1)$$

donde se ha puesto

$$\varphi_g(\xi) = (\mathrm{int}_g \circ \varphi)(\xi) = g^{-1} \varphi(\xi) g, \quad \forall \xi \in G. \quad (6.4.2)$$

La relación 6.4.1 permite reducir siempre, sustituyendo si es preciso f' por $g^{-1} f'$ y φ por φ_g , al caso en que existe al menos un punto $x' \in X_x'^{f'}$.

b)

Sea $x' \in X_x^{f'}$ y sea $G_{x'}$ el estabilizador del punto x' . Evidentemente, $G_{x'}$ es estable bajo φ , y se obtiene, por tanto, un endomorfismo

$$\varphi_{x'} = \varphi|_{G_{x'}} : G_{x'} \longrightarrow G_{x'} \quad .$$

Denotemos por $X'/G_{x'}$ el esquema cociente obtenido a partir de X' por la relación de equivalencia definida por $G_{x'}$, por $F'/G_{x'}$ el endomorfismo de $X'/G_{x'}$ obtenido a partir del endomorfismo f' de X' mediante la misma relación de equivalencia, y por x' la clase del punto x' módulo esta relación de equivalencia.

La proyección canónica

$$p : X' \longrightarrow X'/G = X$$

se factoriza de la manera siguiente:

$$p : X' \xrightarrow{p_1} X'/G_{x'} \xrightarrow{p_2} X = X'/G \quad .$$

Tomando la imagen inversa por p_2 del homomorfismo u , se obtiene un homomorfismo

$$v = p_2(u) : (f'/G_{x'})^*(p_2^*(F)) \longrightarrow p_2^*(F) \quad .$$

Es fácil ver que:

$$\alpha_{x'}(f'/G_{x'}, v, f', G_{x'}, \varphi_{x'}) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \quad (x = p(x')) \quad . \quad (6.4.3)$$

Se puede reducir siempre, por tanto, al caso «totalmente ramificado», es decir, al caso en que la fibra del punto x se reduce a un punto.

c) El caso «moderadamente ramificado».

Supóngase que existe $x' \in p^{-1}(x)$ tal que

$$f'(x') = x' \quad , \quad (p(x') = x) \quad ,$$

caso al cual siempre se puede reducir (cf. el caso a)), y que el orden del grupo $G_{x'}$ es primo con la característica del cuerpo k . En este caso se tiene:

$$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(e) \operatorname{Tr}_A(u_M^\vee) \quad . \quad (6.4.4)$$

Teniendo en cuenta el caso b), se puede suponer que $G = G_{x'}$. La fórmula (6.4.4) resulta entonces del lema siguiente:

Lema 6.4.5

Si se verifican las relaciones siguientes:

$$\begin{aligned}\nu_{x'}(f') &> 1, \\ \nu_{x'}(g^{-1}f') &> 1 \quad ,\end{aligned}$$

entonces g pertenece al primer grupo de ramificación G_1 (cf. 4.7):

$$g \in G_1$$

es decir, g induce la identidad sobre el espacio vectorial $\mathfrak{m}_{x'}/\mathfrak{m}_{x'}^2$.

Demostración

Sea $\hat{\mathcal{O}}_{x'} = k[[T]]$. El automorfismo de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ inducido por g^{-1} está determinado por una raíz de la unidad $\varepsilon(g^{-1}) \in k$ mediante la condición

$$g^{-1}T = \varepsilon(g^{-1})T \pmod{\mathfrak{m}^2} \quad ,$$

donde $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal del anillo $k[[T]]$.

Por otra parte, la hipótesis $\nu_{x'}(f') > 1$ da

$$f'(T) = T + a_\nu T^\nu + a_{\nu+1} T^{\nu+1} + \dots, \quad \nu \geq 2 \quad .$$

Por consiguiente,

$$g^{-1}f'(T) = \varepsilon(g^{-1})T + b_\nu T^\nu + b_{\nu+1} T^{\nu+1} + \dots,$$

y la hipótesis $\nu(g^{-1}f') > 1$ implica $\varepsilon(g^{-1}) = 1$, c.q.d.

d) El caso en que el haz F no está ramificado en los puntos fijos del endomorfismo f .

En este caso, el término local $\tau_x(f, u, f', G, \varphi)$ viene dado por la fórmula:

$$\tau_x(f, u, f', G, \varphi) = \nu_x(f) \operatorname{Tr}_A(u_x) \quad , \quad (6.4.6)$$

y, por consiguiente, solo depende del par (f, u) .

En efecto, en este caso se tiene:

$$S'_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(g) = \begin{cases} 0 & \text{si existe } x' \in X' \text{ tal que } (g^{-1}f')(x') = x' \text{ o} \\ & \text{equivalentemente, si la clase de } \varphi\text{-} \\ & \text{conjugación de } g \text{ coincide con} \\ & \text{la clase } \operatorname{NW}_f^{G, \varphi}(x) \text{ (cf. 3);} \\ (\nu_x(f) - 1) & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (6.4.7)$$

Resulta, en particular, que:

$$S_{x,\ell^n}(f, f'; G, \varphi)(g) = 0 \quad \text{si } g \notin \text{NW}_f^{G,\varphi}(x) \quad . \quad (6.4.8)$$

Se obtiene, por tanto:

$$\begin{aligned} \tau_x(f, u, f', G, \varphi) &= \nu_x(f) \text{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee) = \nu_x(f) \text{Tr}_A(g^{-1}u')_{x'} \\ &= \nu_x(f) \text{Tr}_A(u_x) \quad . \end{aligned} \quad (6.4.9)$$

7. Comentarios sobre las condiciones de validez de la fórmula de Lefschetz

7.1

Naturalmente, en la práctica se parte de un esquema X propio sobre k y de un endomorfismo

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F) \quad ,$$

tal que:

- F es un haz constructible de A -módulos,
- el conjunto X^f de los puntos fijos de f es finito.

El problema consiste en definir, bajo estas condiciones, términos locales $\tau_x(u, f)$, $x \in X^f$, tales que

$$(*) \quad \text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f)) = \sum_{x \in X^f} \tau_x(u, f) \quad .$$

Utilizando los dos teoremas de dualidad, global y local, Verdier logra definir los términos $\tau_x(u, f)$ de modo que la fórmula (*) sea verdadera (cf. III). Por desgracia, la determinación explícita de los $\tau_x(u, f)$ definidos por Verdier en términos de invariantes locales conocidos parece difícil, de ahí el interés de las definiciones propuestas en el capítulo anterior.²⁸

En cambio, estas últimas definiciones suponen hipótesis suplementarias sobre F , f y u , a saber, la existencia de U, U', G, f', φ con las propiedades exigidas en 5.1, 6.1, 6.2.

Proposición 7.2. Sean X un esquema liso de dimensión 1, F constructible y

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F)$$

un endomorfismo tal que el morfismo de haces

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

sea un isomorfismo. En estas condiciones existen U, U', G, f', φ que satisfacen las condiciones de 5.1, 6.1, 6.2.

²⁸Véase, sin embargo, III B para la comparación de los términos locales de 6.3.1 con los términos locales de Verdier.

Demostración. Sea U el mayor abierto de X tal que F sea localmente constante en U , y denotemos por Y su complementario. El conjunto Y es estable bajo f :

$$f(Y) \subset Y.$$

En efecto, supongamos por reducción al absurdo que existe $y \in Y$ tal que $f(y) \in U$. El haz $f^*(F)$ es entonces localmente constante en un entorno de y y, utilizando el isomorfismo u , resulta que F es localmente constante en un entorno de y , lo cual es absurdo.

Si f es constante, la demostración de la proposición es trivial. Supondremos, pues, que f no es constante. Si η es el punto genérico de X , se tendrá entonces $f(\eta) = \eta$.

Sean $i_\eta : \text{Spec}(k(\eta)) \hookrightarrow X$ la inclusión canónica, $F_\eta = i_\eta^*(F)$ y

$$u_\eta : f_\eta^*(F_\eta) \longrightarrow F_\eta$$

el morfismo, de hecho el isomorfismo, de haces inducido por u , siendo f_η , naturalmente, la restricción de f a $\text{Spec}(k(\eta))$.

Traduciéndolo todo en términos de H -módulos:

$$H = \text{Gal}(k(\eta)_s/k(\eta)), \quad k(\eta)_s = \text{una clausura separable de } k(\eta),$$

se obtienen los isomorfismos

$$H \xrightarrow{\Psi} H \quad F_{\bar{\eta}} \xrightarrow{u_{\bar{\eta}}} F_{\bar{\eta}},$$

donde $F_{\bar{\eta}}$ tiene una estructura de H -módulo y se verifica la relación siguiente:

$$u_{\bar{\eta}}(gx) = \Psi(g) u_{\bar{\eta}}x, \quad g \in H, \quad x \in F_{\bar{\eta}}.$$

Si H_1 es el mayor subgrupo distinguido de H de índice finito tal que $F_{\bar{\eta}}^{H_1} = F_{\bar{\eta}}$, se tiene $\Psi(H_1) = H_1$. Existe tal subgrupo porque el haz F_η es constructible. Sea $K \supset k(\eta)$ la extensión de Galois de $k(\eta)$ correspondiente al subgrupo H_1 , y sea X' la normalización de X en K . Evidentemente, se pueden definir un endomorfismo

$$f' : X' \longrightarrow X'$$

y un endomorfismo

$$H/H_1 = G \xrightarrow{\varphi} G$$

tales que el sistema U, U', f', G, φ satisface las condiciones requeridas.

Ejemplo 7.3. Sean X un preesquema definido sobre el cuerpo finito $\mathbb{F}_p$, donde p es un número primo, $\text{fr}_X : X \rightarrow X$ el endomorfismo de Frobenius (cf. XIV), y F un haz de Λ -módulos sobre X .

Si Y, S son esquemas sobre $\mathbb{F}_p$, y si Y es un esquema sobre S , denotamos por

$$\text{Fr}_{Y/S} : Y \longrightarrow Y^{(p/S)}$$

el morfismo de Frobenius relativo (cf. XIV 2).

Se obtiene un morfismo de haces sobre $X_{\text{ét}}$

$$(\text{fr}_X)_*(F) \longrightarrow F$$

poniendo, para todo X -preesquema étale U ,

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F)(U) = F(\mathrm{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)}) \xrightarrow{F(\mathrm{Fr}_{U/X})} F(U).$$

Este morfismo es, de hecho, un isomorfismo. Su inverso

$$F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1} : F \longrightarrow (\mathrm{fr}_X)_*(F)$$

define por adjunción un morfismo

$$\mathrm{Fr}_{F/X}^* : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F$$

que es un isomorfismo.

Si, en particular, X es liso de dimensión 1 y F constructible, el par

$$(\mathrm{Fr}_{F/X}^*, \mathrm{fr}_X) : (X, F) \longrightarrow (X, F)$$

queda, por tanto, comprendido en la proposición 7.2.

[1] Wecken, F., Fixpunktklassen I, Math. Ann. 117 (1941), p. 659–671; Fixpunktklassen II, III, Math. Ann. 118 (1942–1943), p. 216–234 y p. 544–577.

Exposición XV

MORFISMO DE FROBENIUS Y RACIONALIDAD DE LAS FUNCIONES L

por C. Houzel

§ 1. Morfismo de Frobenius

nº 1. Endomorfismo de Frobenius

Definición 1. Sea p un número primo. Se dice que un preesquema X es de característica p si $p \cdot 1_{\mathcal{O}_X} = 0$.

Esta condición equivale a la siguiente: el morfismo único $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ se factoriza a través de $\text{Spec}(\mathbb{F}_p) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$; obsérvese además que tal factorización es única.

Denotaremos por $(\text{Sch})_p$ la subcategoría plena de la categoría de los preesquemas cuyos objetos son los preesquemas de característica p . Según la observación precedente, la categoría $(\text{Sch})_p$ es naturalmente isomorfa a la categoría de los $\mathbb{F}_p$ -preesquemas.

Si X es un preesquema de característica p , el par $\text{fr}_X = (\text{id}_{|X|}, \varphi)$, donde $\varphi : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ se define por $\varphi(f) = f^p$ para toda sección f de $\mathcal{O}_X$ en un abierto, es un endomorfismo de X , pues φ es visiblemente un endomorfismo del haz de anillos $\mathcal{O}_X$.

Definición 2. Sea X un preesquema de característica p ; se llama endomorfismo de Frobenius de X al endomorfismo fr_X así definido.

El endomorfismo de Frobenius fr_X depende funtorialmente del preesquema X de característica p , es decir, para todo morfismo $g : X \rightarrow Y$ de preesquemas de característica p , el diagrama siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\text{fr}_X} & X \\ g \downarrow & & \downarrow g \\ Y & \xrightarrow{\text{fr}_Y} & Y. \end{array}$$

Dicho de otro modo, se ha definido un endomorfismo fr del funtor identidad $\text{id}_{(\text{Sch})_p}$.

nº 2. Morfismo de Frobenius relativo

Sea S un preesquema de característica p ; todos los S -preesquemas son también de característica p . Si X es un S -preesquema, se ve (cf. el diagrama) que fr_X se factoriza a través de la proyección

$$\pi_{X/S} : X \times_S (S, \text{fr}_S) \rightarrow X,$$

donde (S, fr_S) denota S considerado como S -preesquema mediante el morfismo fr_S . Denotaremos el producto fibrado $X \times_S (S, \text{fr}_S)$ por $X^{(p/S)}$, o incluso por $X^{(p)}$ si no resulta ninguna confusión; el

único S -morfismo de X en $X^{(p/S)}$ que, compuesto con $\pi_{X/S}$, da fr_X se denota por $\text{Fr}_{X/S}$; se obtiene así un diagrama conmutativo en el que el cuadrado es cartesiano:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{fr}_X & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 X & \xleftarrow{\pi_{X/S}} & X^{(p/S)} & \xleftarrow{\text{Fr}_{X/S}} & X \\
 \downarrow g & & \downarrow g^{(p)} & \swarrow g & \\
 S & \xleftarrow{\text{fr}_S} & S & &
 \end{array}$$

Es claro que $X^{(p/S)}$ depende funtorialmente del S -preesquema X ; el funtor

$$p_S : X \mapsto X^{(p/S)}$$

es simplemente el cambio de base mediante el morfismo $\text{fr}_S : S \rightarrow S$. Como todo cambio de base, conmuta con los límites proyectivos y las sumas, y conserva propiedades tales como: de tipo finito, separado, afín, proyectivo, plano, étale, etc. La conmutación con los límites proyectivos muestra que, si X está provisto de una estructura algebraica, por ejemplo de grupo, álgebra, etc., $X^{(p/S)}$ queda provisto naturalmente de una estructura algebraica de la misma especie.

Utilizando la funtorialidad de fr_X respecto de X , se ve que el morfismo $\text{Fr}_{X/S}$ depende funtorialmente del S -preesquema X , de modo que se ha definido un morfismo funtorial

$$\text{Fr}_{X/S} : \text{id}_{(\text{Sch})/S} \longrightarrow p_S.$$

Definición 3. Sean S un preesquema de característica p y X un S -preesquema. Se dice que el S -morfismo

$$\text{Fr}_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p/S)}$$

es el morfismo de Frobenius de X relativamente a S .

Las primeras propiedades formales del morfismo de Frobenius se enuncian en la proposición siguiente.

Proposición 1.

a) (*Transitividad.*) Sean S un preesquema de característica p y $g : X \rightarrow Y$ un S -morfismo de S -preesquemas. El diagrama siguiente es conmutativo y sus tres cuadrados son cartesianos:

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \xleftarrow{\pi_{X/S}} & X^{(p/S)} & \xleftarrow{\quad} & X^{(p/Y)} & \xleftarrow{\text{Fr}_{X/Y}} & X \\
 \downarrow g & & \downarrow g^{(p/S)} & \swarrow \text{Fr}_{X/S} & \downarrow g^{(p/Y)} & \searrow g & \\
 Y & \xleftarrow{\pi_{Y/S}} & Y^{(p/S)} & \xleftarrow{\text{Fr}_{Y/S}} & Y & & \\
 \downarrow & & \downarrow & \swarrow & & & \\
 S & \xleftarrow{\text{fr}_S} & S & & & &
 \end{array}$$

- b) (*Cambio de base.*) Sean $g : S' \rightarrow S$ un morfismo de preesquemas de característica p y X un S -preesquema. Se tiene un isomorfismo canónico

$$X^{(p/S)} \times_S S' \simeq (X \times_S S')^{(p/S')}$$

funtorial en X , es decir, $(X^{(p/S)})' \simeq X'^{(p/S')}$, denotando con un $'$ el resultado del cambio de base por g ; además,

$$\mathrm{Fr}_{X'/S'} = (\mathrm{Fr}_{X/S})'$$

bajo la identificación proporcionada por el isomorfismo precedente.

La demostración es inmediata.

Proposición 2. Sean S un preesquema de característica p y X un S -preesquema.

- a) El morfismo de Frobenius relativo

$$\mathrm{Fr}_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p/S)}$$

es integral, sobreyectivo y radicial; es, por tanto, un homeomorfismo universal.

- b) Si $X \rightarrow S$ es una inmersión abierta, $X^{(p)} = X$ y $\mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{id}_X$. Si $X \rightarrow S$ es una inmersión cerrada que identifica X con un subespacio anillado cerrado $(|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$ de S , entonces

$$X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p)$$

y $\mathrm{Fr}_{X/S} = (\mathrm{id}_{|X|}, \varphi)$, donde $\varphi : \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p \rightarrow \mathcal{O}_S/\mathcal{J}$ es la proyección canónica.

- c) Supóngase que X es localmente de presentación finita sobre S .

- 1) Las tres condiciones siguientes son equivalentes:

- (i) X es no ramificado sobre S ,
- (ii) $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es no ramificado,
- (iii) $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es un monomorfismo.

- 2) Del mismo modo, las tres condiciones siguientes son equivalentes:

- (i') X es étale sobre S ,
- (ii') $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es étale,
- (iii') $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es un isomorfismo.

Demostremos a). El compuesto $\pi_{X/S} \circ \mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{fr}_X$ es integral, sobreyectivo y radicial de manera evidente; resulta que $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es radicial (EGA I 3.5.6 (ii)); además, $\pi_{X/S}$ es separado y radicial, pues se deduce de fr_S mediante el cambio de base $X \rightarrow S$; resulta que $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es integral (EGA II 6.1.5 (v)) y sobreyectivo.

La demostración de b) es evidente, observando que

$$\mathcal{JO}_{(S, \mathrm{fr}_S)} = \mathcal{J}^p$$

para todo ideal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_S$.

Demostración de c). Se sabe que, para que un morfismo sea un monomorfismo, respectivamente un isomorfismo, es necesario y suficiente que sea radicial y no ramificado, respectivamente radicial, étale y sobreyectivo; de ahí la equivalencia entre (ii) y (iii), respectivamente entre (ii') y (iii'). Queda por probar que (i) equivale a (ii) y (i') a (ii').

Para ello se utiliza el criterio diferencial de no ramificación (SGA I 3) y el isomorfismo

$$\Omega_{X/S}^1 \simeq \Omega_{X/X^{(p)}}^1$$

dado por la sucesión exacta canónica

$$\mathrm{Fr}_{X/S}^*(\Omega_{X^{(p)}/S}^1) \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \Omega_{X/X^{(p)}}^1 \longrightarrow 0$$

(SGA II 4), en la cual la primera flecha es visiblemente nula, pues $\Omega_{X^{(p)}/S}^1$ está engendrado por los diferenciales de las secciones de $\mathcal{O}_{X^{(p)}}$, y el diferencial $d_{X/S}$ se anula sobre $(\mathcal{O}_X)^p$ y sobre $\mathcal{O}_S$. Así, (i) es equivalente a (ii). Supóngase ahora que X es étale sobre S ; lo mismo ocurre con $X^{(p)}$ por cambio de base y, por consiguiente, el morfismo $\mathrm{Fr}_{X/S} : X \rightarrow X^{(p)}$ es étale. Recíprocamente, supóngase que $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es étale; es no ramificado, luego X es no ramificado sobre S . Dicho de otro modo, el morfismo estructural $g : X \rightarrow S$ es localmente sobre X , para la topología étale, una inmersión cerrada (SGA I cor. 7.8). Se puede suponer, por tanto, que g es una inmersión cerrada de presentación finita, y se trata de ver que, si $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es un isomorfismo, g es una inmersión abierta. Ahora bien, X está definido por un ideal $\mathcal{J}$ de tipo finito,

$$X = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}),$$

y, según b),

$$X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p), \quad \mathrm{Fr}_{X/S} = (\mathrm{id}_{|X|}, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p \rightarrow \mathcal{O}_S/\mathcal{J}).$$

Decir que $\mathrm{Fr}_{X/S}$ es un isomorfismo equivale, por tanto, a decir que $\mathcal{J} = \mathcal{J}^p$; como $\mathcal{J}$ es de tipo finito, se deduce por el lema de Nakayama que $\mathcal{J}_s = 0$, o $\mathcal{J}_s = \mathcal{O}_{S,s}$, para todo punto $s \in S$, de donde resulta la conclusión.

nº 3. Efecto sobre un módulo. Ejemplos

Sean S un preesquema de característica p y X un S -preesquema; para todo $\mathcal{O}_X$ -módulo $\mathcal{E}$, haz para la topología de Zariski, se pone

$$\mathcal{E}^{(p/S)} = \pi_{X/S}^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X^{(p)}} = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \mathrm{fr}_S)}.$$

Es un $\mathcal{O}_{X^{(p)}}$ -módulo; se tiene

$$\mathcal{E}^{(p/X)} \simeq \mathrm{Fr}_{X/S}^*(\mathcal{E}^{(p/S)}).$$

El caso más interesante es aquel en que $X = S$; se puede escribir entonces $\mathcal{E}^{(p)}$ en lugar de $\mathcal{E}^{(p/S)}$ sin riesgo de confusión; $\mathcal{E}^{(p)} = \mathrm{fr}_S^*(\mathcal{E})$. El morfismo de adjunción

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathrm{fr}_{S*} \mathrm{fr}_S^*(\mathcal{E})$$

es un morfismo de haces abelianos $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^{(p)}$ que no es $\mathcal{O}_S$ -lineal, sino p -lineal, en un sentido evidente; es manifiestamente un morfismo p -lineal universal de $\mathcal{E}$ con valores en un $\mathcal{O}_S$ -módulo.

Es claro que $\mathcal{E}^{(p)}$ depende funtorialmente de $\mathcal{E}$ y que el funtor $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{E}^{(p)}$ es exacto por la derecha, pero no exacto en general; conmuta con el producto tensorial:

$$(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})^{(p)} \simeq \mathcal{E}^{(p)} \otimes_{\mathcal{O}_{X^{(p)}}} \mathcal{F}^{(p)},$$

y conserva propiedades tales como: cuasicoherente, de tipo finito, de presentación finita, plano, localmente libre, etc. En particular, si $\mathcal{L}$ es un haz invertible sobre S , se ve inmediatamente que $\mathcal{L}^{(p)}$ es canónicamente isomorfo a $\mathcal{L}^{\otimes p}$, pues el morfismo $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes p}$ definido por la elevación a la p -ésima potencia tensorial de las secciones es un morfismo p -lineal universal. Si $\mathcal{A}$ es una $\mathcal{O}_S$ -álgebra, $\mathcal{A}^{(p)}$ posee una estructura de $\mathcal{O}_S$ -álgebra deducida de la de $\mathcal{A}$. Supóngase que $\mathcal{A}$ es cuasicoherente, respectivamente graduada y cuasicoherente; lo mismo ocurre con $\mathcal{A}^{(p)}$ y se tiene

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \mathrm{fr}_S)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \times_S (S, \mathrm{fr}_S) = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)},$$

respectivamente

$$\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) = \mathrm{Proj}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \mathrm{fr}_S)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A}) \times_S (S, \mathrm{fr}_S) = \mathrm{Proj}(\mathcal{A})^{(p)}.$$

La proyección $\pi_{\mathrm{Spec}(\mathcal{A})/S} : \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$, respectivamente $\pi_{\mathrm{Proj}(\mathcal{A})/S}$, se identifica con el morfismo deducido de $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{(p)}$. Por otra parte, $\mathrm{Fr}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{A})/S}$, respectivamente $\mathrm{Fr}_{\mathrm{Proj}(\mathcal{A})/S}$, procede de un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$ -álgebras

$$\mathcal{A}^{(p)} = \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \mathrm{fr}_S)} \longrightarrow \mathcal{A}$$

que transforma $a \otimes f$ en $a^p f$ para toda sección a de $\mathcal{A}$ y toda sección f de $\mathcal{O}_S$. Para verlo, se observa que el compuesto de este homomorfismo con $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{(p)}$, a la derecha, es la elevación a la p -ésima potencia en $\mathcal{A}$.

Considérese el caso particular en que $\mathcal{A}$ es el álgebra simétrica $\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ de un $\mathcal{O}_S$ -módulo cuasicoherente $\mathcal{E}$; es claro que $\mathcal{A}^{(p)} \simeq \mathrm{Sym}(\mathcal{E}^{(p)})$, luego

$$\mathbb{V}(\mathcal{E}^{(p)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} = \mathbb{V}(\mathcal{E})^{(p)},$$

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}^{(p)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A})^{(p)} = \mathbb{P}(\mathcal{E})^{(p)}.$$

En cuanto a $\mathrm{Fr}_{\mathbb{V}(\mathcal{E})/S}$, respectivamente $\mathrm{Fr}_{\mathbb{P}(\mathcal{E})/S}$, se factoriza de la manera siguiente:

$$\mathbb{V}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathbb{V}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathbb{V}(\mathcal{E}^{(p)}),$$

respectivamente

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathbb{P}(\mathcal{E}^{(p)}),$$

donde la primera flecha está definida por el morfismo canónico

$$\mathrm{Sym}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$$

que procede de $\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E}) \rightarrow \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$, mientras que la segunda está definida por el morfismo de $\mathcal{O}_S$ -módulos

$$\mathcal{E}^{(p)} \longrightarrow \mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$$

procedente del morfismo p -lineal $\mathcal{E} \rightarrow \mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$ dado por la elevación a la p -ésima potencia simétrica de las secciones. En el caso de $X = \mathbb{P}(\mathcal{E})$, calculemos el haz fundamental $\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1)$:

$$\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1) = (\mathrm{Sym}(\mathcal{E})^{(p)}(1))^\sim = (\mathrm{Sym}(\mathcal{E})(1)^{(p)})^\sim \simeq \mathcal{O}_X(1)^{(p/S)}.$$

Cuando $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^n$, $\text{Sym}(\mathcal{E}) = \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ y $X = \mathbb{V}(\mathcal{E}) = S[T_1, \dots, T_n]$, respectivamente $X = \mathbb{P}(\mathcal{E}) = \mathbb{P}_S^{n-1}$, es claro que $\mathcal{E}^{(p)} \simeq \mathcal{O}_S^n = \mathcal{E}$, de modo que $X^{(p)} = X$. El morfismo de Frobenius $\text{Fr}_{X/S}$ procede del endomorfismo del álgebra $\mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ que transforma T_i en T_i^p ($i = 1, \dots, n$).

Considérese ahora un preesquema X afín de tipo finito, respectivamente proyectivo, sobre S , definido por un ideal, respectivamente un ideal homogéneo,

$$\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n].$$

Así, $X = \text{Spec}(\mathcal{A})$, respectivamente $X = \text{Proj}(\mathcal{A})$, donde

$$\mathcal{A} = \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]/\mathcal{J}.$$

Se ve que

$$\mathcal{A}^{(p)} \simeq \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]/\mathcal{J}',$$

donde $\mathcal{J}'$ es la imagen en $\mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ de $\mathcal{J}^{(p)} = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \text{fr}_S)}$; el ideal $\mathcal{J}'$ se deduce de $\mathcal{J}$ elevando los coeficientes de los polinomios a la p -ésima potencia; se tiene $X^{(p)} = \text{Spec}(\mathcal{A}^{(p)})$, respectivamente $\text{Proj}(\mathcal{A}^{(p)})$, y el morfismo de Frobenius

$$\text{Fr}_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p)}$$

está definido por la elevación a la p -ésima potencia de las coordenadas T_i , lo cual determina un morfismo $\mathcal{A}^{(p)} \rightarrow \mathcal{A}$.

nº 4. Morfismo de Frobenius iterado; preesquemas perfectos

Para todo entero $\nu \geq 0$, el endomorfismo iterado fr_X^ν depende funtorialmente del preesquema X de característica p . Por tanto, si S es un preesquema de característica p y X un S -preesquema, fr_X^ν se factoriza, de manera única, en un S -morfismo

$$\text{Fr}_{X/S}^\nu : X \longrightarrow X^{(p^\nu/S)},$$

donde

$$X^{(p^\nu/S)} = X \times_S (S, \text{fr}_S^\nu),$$

seguido de la proyección $X^{(p^\nu/S)} \rightarrow X$ (cf. nº2). El morfismo $\text{Fr}_{X/S}^\nu$ depende funtorialmente del S -preesquema X y es compatible con el cambio de base en S (cf. nº2, prop. 1b)). Además, es claro que

$$X^{(p^\nu/S)} = X^{(p^\nu)} \simeq (X^{(p^{\nu-1})})^{(p)}$$

y que

$$\text{Fr}_{X/S}^\nu = (\text{Fr}_{X/S}^{\nu-1})^{(p)} \circ \text{Fr}_{X/S},$$

bajo la identificación proporcionada por el isomorfismo canónico precedente.

Definición 4. Se dice que un preesquema S de característica p es perfecto si fr_S es un automorfismo de S .

Si S es un preesquema perfecto de característica p y X un S -preesquema, se ve inmediatamente que $X^{(p/S)}$ se identifica con el preesquema X considerado como S -preesquema mediante el morfismo $\text{fr}_S^{-1} \circ g : X \rightarrow S$, donde g es el morfismo estructural de X en S ; bajo esta identificación, $\text{Fr}_{X/S} = \text{fr}_X$.

Como ejemplo de preesquema perfecto, encontraremos $S = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, donde $q = p^\nu$ es una potencia de la característica p ; en efecto, en este caso $\text{fr}_S^\nu = \text{id}_S$. Si X es un S -preesquema, se ve que

$$X^{(p^\nu/S)} = X, \quad \text{Fr}_{X/S}^\nu = \text{fr}_X^\nu.$$

Obsérvese que, para $\nu = 1$, se obtiene $S = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$, para el cual $\text{fr}_S = \text{id}_S$; los S -preesquemas son los preesquemas de característica p ; sobre esta base S , $X^{(p/S)} = X$ y $\text{Fr}_{X/S} = \text{fr}_X$.

§ 2. Correspondencia de Frobenius

nº 1. Definición

Sean X un preesquema de característica p y F un haz de conjuntos sobre $X_{\text{ét}}$. Para todo X -preesquema étale U se tiene

$$(\text{fr}_X)_*(F)(U) = F(\text{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)}),$$

y el morfismo de Frobenius $\text{Fr}_{U/X} : U \rightarrow U^{(p/X)}$ define una aplicación

$$F(\text{Fr}_{U/X}) : \text{fr}_{X*}(F)(U) \longrightarrow F(U),$$

manifiestamente funtorial en U (pues $\text{Fr}_{U/X}$ es funtorial en U). Se obtiene así un morfismo de haces sobre $X_{\text{ét}}$:

$$(\text{fr}_X)_*(F) \longrightarrow F.$$

Ahora bien, cuando U es étale sobre X , $\text{Fr}_{U/X}$ es un isomorfismo (§ 1 nº2, prop. 2c)), luego lo mismo ocurre con $F(\text{Fr}_{U/X})$; resulta que el morfismo precedente es un isomorfismo. En el caso en que F esté provisto de una estructura algebraica (por ejemplo, si es un haz de Λ -módulos, siendo Λ un anillo base dado), este isomorfismo es compatible con la estructura algebraica. La inversa

$$F(\text{Fr}_{/X})^{-1} : F \longrightarrow \text{fr}_{X*}(F)$$

de este isomorfismo define, puesto que $(\text{fr}_X)^*$ es adjunto por la izquierda del funtor $(\text{fr}_X)_*$, un morfismo

$$\text{Fr}_{F/X}^* : (\text{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F.$$

Se puede decir incluso algo más, pues, al ser fr_X un homeomorfismo universal (§ 1 nº2, prop. 2a)), los funtores $(\text{fr}_X)^*$ y $(\text{fr}_X)_*$ son cuasi-inversos uno del otro y, por consiguiente, $\text{Fr}_{F/X}^*$ es un isomorfismo, al igual que el morfismo $F(\text{Fr}_{/X})^{-1}$ del que procede.

Definición 1. Dados un preesquema X de característica p y un haz de conjuntos F sobre $X_{\text{ét}}$, se llama correspondencia de Frobenius sobre (X, F) al par $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F/X}^*)$ formado por el endomorfismo de Frobenius fr_X de X y el isomorfismo

$$\text{Fr}_{F/X}^* = (F(\text{Fr}_{/X})^{-1})^\# : (\text{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F.$$

Naturalmente, se define del mismo modo una clase de correspondencia de Frobenius iterada $(\text{fr}_X^\nu, (\text{Fr}_{F/X}^*)^\nu)$ para todo entero $\nu \geq 0$; el isomorfismo

$$(\text{Fr}_{F/X}^*)^\nu : (\text{fr}_X^\nu)^*(F) \longrightarrow F$$

es igual a

$$(\mathrm{Fr}_{F/X}^*)^{\nu-1} \circ (\mathrm{fr}_X^{\nu-1})^*(\mathrm{Fr}_{F/X}^*)$$

o también a

$$\mathrm{Fr}_{F/X}^* \circ \mathrm{fr}_X^*((\mathrm{Fr}_{F/X}^*)^{\nu-1})$$

para $\nu \geq 1$.

Examinemos el caso particular en que F es representable por un preesquema V étale sobre X ; entonces $(\mathrm{fr}_X)^*(F) = V^{(p/X)}$, $F(V) = \mathrm{Hom}_X(V, V)$,

$$(\mathrm{fr}_X)^*(F)(V) = F(V^{(p/X)}) = \mathrm{Hom}_X(V^{(p/X)}, V),$$

y $F(\mathrm{Fr}_{V/X})$ es la aplicación de $\mathrm{Hom}_X(V^{(p/X)}, V)$ en $\mathrm{Hom}_X(V, V)$ que transforma un morfismo φ en $\varphi \circ \mathrm{Fr}_{V/X}$; ahora bien, $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$ se identifica con un morfismo de $V^{(p/X)}$ en V que es la imagen de id_V por la aplicación $F(\mathrm{Fr}_{V/X})^{-1}$ inversa de la precedente. Esto muestra que, para $F = V$ étale sobre X , se tiene

$$\mathrm{Fr}_{V/X}^* = (\mathrm{Fr}_{V/X})^{-1}.$$

Obsérvese que, si el haz F es constante, es claro que

$$(\mathrm{fr}_X)^*(F) = F, \quad \mathrm{Fr}_{F/X}^* = \mathrm{id}_F.$$

Proposición 1.

- a) El isomorfismo $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$ depende funtorialmente del haz F ; dicho de otro modo, se tiene un isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Fr}_{/X}^* : \mathrm{fr}_X^* \longrightarrow \mathrm{id}_{\tilde{X}_{\mathrm{ét}}},$$

donde $\tilde{X}_{\mathrm{ét}}$ es la categoría de los haces de conjuntos sobre $X_{\mathrm{ét}}$.

- b) La correspondencia de Frobenius $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}_{F/X}^*)$ sobre (X, F) es compatible con el cambio de base en X . Es decir, si $\mathcal{F}$ denota la categoría fibrada sobre $(\mathrm{Sch})_p$ de los haces, para la topología étale, sobre preesquemas variables de característica p , los funtores fr_X^* , $X \in \mathrm{ob}(\mathrm{Sch})_p$, definen un $(\mathrm{Sch})_p$ -functor cartesiano

$$\mathrm{fr}^* : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F},$$

y los morfismos $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$, $X \in \mathrm{ob}(\mathrm{Sch})_p$, $F \in \mathrm{ob} \tilde{X}_{\mathrm{ét}}$, definen un $(\mathrm{Sch})_p$ -morfismo funtorial

$$\mathrm{Fr}_{/}^* : \mathrm{fr}^* \longrightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$$

que es un isomorfismo.

- c) Recíprocamente, estas propiedades caracterizan $\mathrm{Fr}_{/}^*$, es decir, existe un único $(\mathrm{Sch})_p$ -morfismo funtorial de fr^* a $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$.

Obsérvese que el enunciado b) implica el enunciado a); este último es completamente evidente.

Demostremos b). Sean $g : X' \rightarrow X$ un morfismo de preesquemas de característica p y F un haz sobre $X_{\mathrm{ét}}$; pongamos $F' = g^*(F)$ y, más generalmente, denotemos con una prima la imagen inversa por g de todo objeto dado sobre X . Como

$$g \circ \mathrm{fr}_{X'} = \mathrm{fr}_X \circ g,$$

se tiene

$$\mathrm{fr}_{X'}^*(F') = \mathrm{fr}_{X'}^*(g^*F) = g^*(\mathrm{fr}_X^* F) = (\mathrm{fr}_X^* F)'$$

de donde resulta que los fr_X^* definen un funtor cartesiano fr^* sobre $(\mathrm{Sch})_p$. Queda por probar que

$$\mathrm{Fr}_{F'/X'}^* = (\mathrm{Fr}_{F/X}^*)'.$$

Utilizando las propiedades de los funtores adjuntos, se ve que esto equivale a mostrar que la imagen de $F'(\mathrm{Fr}_{X'}^{-1})$ por la aplicación biyectiva

$$\mathrm{Hom}_{X'}(F', \mathrm{fr}_{X'*}(F')) = \mathrm{Hom}_{X'}(g^*F, \mathrm{fr}_{X'*} g^*F) \simeq \mathrm{Hom}_X(F, g_* \mathrm{fr}_{X'*} g^*F)$$

(g^* adjunto de g_*) coincide con la imagen de $F(\mathrm{Fr}_X)^{-1}$ por la aplicación

$$\mathrm{Hom}_X(F, \mathrm{fr}_{X*} F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(F, \mathrm{fr}_{X*} g_* g^* F) = \mathrm{Hom}_X(F, g_* \mathrm{fr}_{X'*} g^* F)$$

definida por el morfismo de adjunción $F \xrightarrow{\alpha} g_* g^* F$; dicho de otro modo, hay que mostrar que

$$\alpha \circ F(\mathrm{Fr}_X) = g_*(F'(\mathrm{Fr}_{X'})) \circ \mathrm{fr}_{X*}(\alpha),$$

es decir, que para todo preesquema U étale sobre X se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} F(U(p/X)) & \xrightarrow{F(\mathrm{Fr}_{U/X})} & F(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F'(U'(p/X')) & \xrightarrow{F'(\mathrm{Fr}_{U'/X'})} & F'(U'), \end{array}$$

donde las flechas verticales son las aplicaciones canónicas; ahora bien, esto procede inmediatamente de

$$\mathrm{Fr}_{U'/X'} = (\mathrm{Fr}_{U/X})'$$

(§ 1, n°2, prop. 1b)).

Para probar c), componiendo con $(\mathrm{Fr}_X^*)^{-1}$, se reduce a probar que $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ tiene un único $(\mathrm{Sch})_p$ -endomorfismo: la identidad. Ahora bien, si φ es un $(\mathrm{Sch})_p$ -endomorfismo de $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$, sean F un haz sobre un preesquema X de característica p y U un preesquema étale sobre X ; se sabe que $F(U)$ se identifica con $\mathrm{Hom}_U(U, F|U)$ y $\varphi_F(U) : F(U) \rightarrow F(U)$ con la aplicación

$$s \longmapsto \varphi_F|U \circ s = s \circ \varphi_U,$$

donde $s \in \mathrm{Hom}_U(U, F|U)$; como el haz final U de $\tilde{U}_{\mathrm{ét}}$ no admite otro endomorfismo que la identidad, se tiene $\varphi_U = \mathrm{id}_U$; resulta que $\varphi_F(U)$ es también la identidad de $F(U)$ y que $\varphi = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$.

Naturalmente, si el haz F está provisto de una estructura algebraica, el isomorfismo $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$ es compatible con esta estructura; por ejemplo, si F es un haz de grupos sobre el preesquema X de característica p , $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$ es un isomorfismo de haces de grupos. Sea Λ un anillo y sea F un haz de Λ -módulos sobre X ; entonces $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$ es un isomorfismo de haces de Λ -módulos. Más generalmente, si $F^\bullet$ es un complejo de Λ -módulos, se define inmediatamente un isomorfismo

$$\mathrm{Fr}_{F^\bullet/X}^* : \mathrm{fr}_X^*(F^\bullet) \longrightarrow F^\bullet$$

igual a $\mathrm{Fr}_{F^i/X}^*$ sobre la componente de grado i (gracias a la proposición 1a)); en este caso, el par $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}_{F^\bullet/X}^*)$ es, en efecto, una correspondencia (en el sentido habitual) sobre $(X, F^\bullet)$; esta correspondencia es funtorial en $F^\bullet$ y compatible con el cambio de base en X (proposición 1a), b)).

nº 2. Efecto sobre la cohomología

Proposición 2. Sea X un preesquema de característica p .

- a) Para todo haz de conjuntos F sobre $X_{\text{ét}}$, el endomorfismo de $H^0(X, F)$ definido por $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F/X}^*)$, es decir, el compuesto

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(X, \text{fr}_X^*(F)) \longrightarrow H^0(X, F),$$

donde la primera flecha es la aplicación canónica (carácter contravariante de $H^0(X, F)$ respecto de X) y la segunda $H^0(X, \text{Fr}_{F/X}^*)$, es la identidad de $H^0(X, F)$.

- b) Para todo haz de grupos F sobre $X_{\text{ét}}$, el endomorfismo de $H^1(X, F)$ definido por $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F/X}^*)$, es decir,

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X, \text{fr}_X^* F) \longrightarrow H^1(X, F),$$

es la identidad.

- c) Para todo complejo acotado por la izquierda F de Λ -módulos sobre $X_{\text{ét}}$, el endomorfismo de $\text{R}\Gamma_X(F)$ definido por $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F/X}^*)$, es decir, el compuesto

$$\text{R}\Gamma_X(F) \longrightarrow \text{R}\Gamma_X(\text{fr}_X^* F) \longrightarrow \text{R}\Gamma_X(F),$$

es la identidad.

Establezcamos primero a); deduciremos b) y c). Sea φ_F el endomorfismo considerado de $H^0(X, F)$; es claro que φ_F depende funtorialmente de F y que $\varphi_X = \text{id}_{H^0(X, X)}$. Ahora bien, todo elemento s de $H^0(X, F)$ se identifica con un morfismo de haces $s : X \rightarrow F$ tal que s es la imagen, por $H^0(X, s)$, del elemento único de $H^0(X, X)$; como

$$\varphi_F \circ H^0(X, s) = H^0(X, s) \circ \varphi_X = H^0(X, s),$$

según las observaciones precedentes, se ve que $\varphi_F(s) = s$ para todo s , luego $\varphi_F = \text{id}_{H^0(X, F)}$.

Obsérvese que φ_F es también el compuesto

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(X, \text{fr}_{X*} F) \longrightarrow H^0(X, F),$$

donde la primera flecha es $H^0(X, F(\text{Fr}_{/X})^{-1})$ y la segunda es la aplicación canónica, que no es sino la identidad. Del mismo modo, los endomorfismos considerados en b) y c) se factorizan así:

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X, \text{fr}_{X*} F) \longrightarrow H^1(X, F),$$

y

$$\text{R}\Gamma_X(F) \longrightarrow \text{R}\Gamma_X(\text{fr}_{X*} F) \longrightarrow \text{R}\Gamma_X(F).$$

Para establecer b), utilizaremos un monomorfismo $F \rightarrow G$ de F en un haz de grupos G tal que $H^1(X, G) = 0$; entonces $\text{fr}_{X*} F \rightarrow \text{fr}_{X*} G$ es un monomorfismo y $H^1(X, \text{fr}_{X*} G) = 0$. Introduzcamos el haz cociente de espacios homogéneos $C = G/F$. Como fr_X es integral, sobreyectivo y radical, los funtores fr_X^* y fr_{X*} son equivalencias de categorías cuasi-inversas una de la otra (SGAA VIII teorema 1.1); se deduce que

$$\text{fr}_{X*}(C) \simeq \text{fr}_{X*}(G)/\text{fr}_{X*}(F),$$

y la sucesión exacta de cohomología (SGAA XII proposición 3.1) muestra que el endomorfismo considerado de $H^1(X, F)$ procede, por paso al cociente, de

$$\varphi_C : H^0(X, C) \longrightarrow H^0(X, C),$$

que es la identidad según a); este endomorfismo es, por tanto, $\text{id}_{H^1(X, F)}$.

La afirmación c) se demuestra de manera análoga, utilizando un complejo I inyectivo en cada grado e isomorfo a F en la categoría derivada D^+ , construida sobre los Λ -módulos; el complejo $\text{fr}_{X*}(I)$ es inyectivo en cada grado e isomorfo a $\text{fr}_{X*}(F)$ en D^+ , pues fr_{X*} es una equivalencia de categorías. Se puede entonces identificar $\text{R}\Gamma_X(F)$ con $H^0(X, I)$ y $\text{R}\Gamma_X(\text{fr}_{X*} F)$ con $H^0(X, \text{fr}_{X*} I)$; se ve que el endomorfismo considerado de $\text{R}\Gamma_X(F)$ se identifica con φ_I , que es la identidad; este endomorfismo es, por tanto, $\text{id}_{\text{R}\Gamma_X(F)}$.

nº 3. Comportamiento de los productos

Sean X y X' preesquemas de característica p ; su producto $X \times X'$ es idéntico al producto fibrado $X \times_e X'$, donde $e = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$. Es claro que

$$\text{fr}_{X \times X'} = \text{fr}_X \times \text{fr}_{X'} = (\text{fr}_X \times \text{id}_{X'}) \circ (\text{id}_X \times \text{fr}_{X'}) = (\text{id}_X \times \text{fr}_{X'}) \circ (\text{fr}_X \times \text{id}_{X'}).$$

Se deduce inmediatamente que, para todo X -preesquema Y y todo X' -preesquema Y' , se tiene un isomorfismo canónico

$$(Y \times Y')^{(p/X \times X')} \simeq Y^{(p/X)} \times Y'^{(p/X')},$$

mediante este isomorfismo, se puede escribir:

$$\text{Fr}_{Y \times Y'/X \times X'} = \text{Fr}_{Y/X} \times \text{Fr}_{Y'/X'}.$$

Proposición 3. Sean X y X' preesquemas de característica p , Λ un anillo conmutativo, F un haz de Λ -módulos sobre $X_{\text{ét}}$ y F' un haz de Λ -módulos sobre $X'_{\text{ét}}$. Se tiene

$$\begin{aligned} \text{Fr}_{F \boxtimes_{\Lambda} F'/X \times X'}^* &= \text{Fr}_{F/X}^* \otimes \text{Fr}_{F'/X'}^* = (\text{Fr}_{F/X}^* \otimes \text{id}_{\text{fr}_{X'}^* F'}) \circ (\text{id}_F \otimes \text{Fr}_{F'/X'}^*) \\ &= (\text{id}_{\text{fr}_X^* F} \otimes \text{Fr}_{F'/X'}^*) \circ (\text{Fr}_{F/X}^* \otimes \text{id}_{F'}). \end{aligned}$$

Para escribir estas igualdades, se ha identificado

$$\text{fr}_{X \times X'}^*(F \boxtimes_{\Lambda} F')$$

con el producto tensorial $\text{fr}_X^*(F) \otimes_{\Lambda} \text{fr}_{X'}^*(F')$ mediante el isomorfismo canónico.

Los dos miembros de la primera igualdad dependen funtorialmente de F y de F' y son compatibles con el cambio de base en X o en X' ; además, son compatibles con el paso al límite inductivo respecto de F o de F' , pues el producto tensorial conmuta con el límite inductivo y es claro que

$$\text{Fr}_{(\varinjlim F_i)/X}^* = \varinjlim \text{Fr}_{F_i/X}^*;$$

esto permite reducir al caso en que $F = \Lambda_X$ y $F' = \Lambda_{X'}$, y entonces es evidente.

Corolario. Con los datos de la proposición 3, los endomorfismos de $R\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes F')$ definidos respectivamente por

$$(\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}, \mathrm{id}_F \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*)$$

y por

$$(\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}, \mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{id}_{F'})$$

son isomorfismos recíprocos entre sí.

Denotando estos endomorfismos por φ' y φ , mostremos, por ejemplo, que $\varphi \circ \varphi' = \mathrm{id}$; esto resulta del diagrama conmutativo siguiente:

$$\begin{array}{ccccc}
R\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes F') & \xrightarrow{\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}} & R\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes \mathrm{fr}_{X'}^*(F')) & \xrightarrow{R\Gamma(\mathrm{id}_F \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*)} & R\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes F') \\
& \searrow \mathrm{fr}_{X \times X'} & \swarrow \mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'} & & \downarrow \mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'} \\
& & R\Gamma_{X \times X'}(\mathrm{fr}_{X \times X'}^*(F \boxtimes F')) & \xrightarrow{R\Gamma(\mathrm{id}_{\mathrm{fr}_X^*(F)} \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*)} & R\Gamma_{X \times X'}(\mathrm{fr}_X^*(F) \boxtimes F') \\
& & & \searrow & \downarrow R\Gamma(\mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{id}_{F'}) \\
& & & & R\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes F') \\
& & R\Gamma(\mathrm{Fr}_{F \boxtimes F'/X \times X'}^*) & &
\end{array}$$

que es conmutativo a causa de

$$\mathrm{fr}_{X \times X'} = (\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'})$$

para el triángulo superior y de

$$\mathrm{Fr}_{F \boxtimes F'/X \times X'}^* = (\mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{id}_{F'}) \circ (\mathrm{id}_{\mathrm{fr}_X^* F} \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*)$$

para el triángulo inferior, y en el cual el compuesto de las dos flechas oblicuas es la identidad según la proposición 2c) (nº2). Mediante un diagrama análogo que intercambia los papeles de (X, F) y (X', F') , se obtiene $\varphi' \circ \varphi = \mathrm{id}$. Aplicaremos este resultado al caso particular en que $X' = \bar{e} = \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_p)$ es el espectro de una clausura algebraica $\bar{\mathbb{F}}_p$ de $\mathbb{F}_p$ y en que $F' = \Lambda_{\bar{e}}$ es el haz constante de fibra Λ . En este caso, pondremos

$$\bar{X} = X \times_e \bar{e} = X \otimes_{\mathbb{F}_p} \bar{\mathbb{F}}_p, \quad \bar{F} = F \otimes_{\Lambda} \Lambda_{\bar{e}},$$

imagen inversa de F por la proyección $\bar{X} \rightarrow X$. El endomorfismo de Frobenius $\mathrm{fr}_{\bar{e}}$ se identifica con el generador canónico

$$f : \lambda \mapsto \lambda^p \quad (\lambda \in \bar{\mathbb{F}}_p)$$

del grupo de Galois

$$\pi_e = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p),$$

donde f determina un isomorfismo $\hat{\mathbb{Z}} \simeq \pi_e$, y

$$\mathrm{Fr}_{\Lambda_{\bar{e}/\bar{e}}}^* = \mathrm{id}_{\Lambda_{\bar{e}}}$$

porque $\Lambda_{\bar{e}}$ es un haz constante. Pongamos

$$\bar{\mathrm{fr}}_X = \mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{\bar{e}},$$

imagen inversa de fr_X por $\bar{X} \rightarrow X$,

$$f_X = \text{id}_X \times \text{fr}_{\bar{e}},$$

automorfismo de $\bar{X}$ definido por f mediante transporte de estructura, y

$$\bar{\text{Fr}}_{F/X}^* = \text{Fr}_{F/X}^* \otimes \text{id}_{\Lambda_{\bar{e}}},$$

imagen inversa de $\text{Fr}_{F/X}^*$ por $\bar{X} \rightarrow X$. Se puede escribir:

$$\text{fr}_{\bar{X}} = \bar{\text{fr}}_X \circ f_X = f_X \circ \bar{\text{fr}}_X, \quad \text{Fr}_{\bar{F}/\bar{X}}^* = \bar{\text{Fr}}_{F/X}^*.$$

El corolario de la proposición 3 muestra que el endomorfismo de $\text{R}\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F})$ definido por el par $(\bar{\text{fr}}_X, \bar{\text{Fr}}_{F/X}^*)$ es el automorfismo inverso del definido por f_X . Diremos que $(\bar{\text{fr}}_X, \bar{\text{Fr}}_{F/X}^*)$ es la correspondencia geométrica de Frobenius (es la imagen inversa por $\bar{X} \rightarrow X$ de la correspondencia de Frobenius sobre (X, F)) y denotaremos por

$$\text{fr}_{\text{R}\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F})}$$

el automorfismo de $\text{R}\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F})$ que define; la operación aritmética de Frobenius, obtenida por transporte de estructura a partir de $f \in \pi_e$, es su inversa.

§ 3. La función L

nº 1. Definición

Sea p un número primo; consideremos un número primo $\ell \neq p$ y una extensión finita Ω de $\mathbb{Q}_\ell$. A cada par (X, F) formado por un esquema X de tipo finito sobre $e = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ y un Ω -haz constructible F sobre X , asociaremos una serie formal

$$L_F \in \Omega[[t]],$$

de término constante 1.

Consideremos primero el caso particular en que $X = e$; sea $\bar{\mathbb{F}}_p$ una clausura algebraica de $\mathbb{F}_p$ y sea $\bar{e} = \text{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_p)$. El haz F está enteramente determinado por su fibra $F_{\bar{e}}$, considerada como un espacio vectorial de dimensión finita sobre Ω en el que el grupo de Galois

$$\pi_e = \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$$

actúa continuamente. Como π_e está generado topológicamente por el elemento de Frobenius

$$f : \lambda \longmapsto \lambda^p \quad (\lambda \in \bar{\mathbb{F}}_p),$$

dar el haz F equivale a dar el espacio vectorial $F_{\bar{e}}$ provisto de un automorfismo $f_{F_{\bar{e}}}$ «topológicamente unipotente», es decir, cuya potencia k -ésima tiende a la identidad en el grupo analítico $\text{Aut}(F_{\bar{e}})$ cuando k tiende «multiplicativamente» al infinito. Pondremos

$$L_F(t) = 1 / \det(1 - f_{F_{\bar{e}}}^{-1} t) \in \Omega[[t]].$$

Supongamos ahora que $X = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, con $q = p^d$ (d entero ≥ 1). Sea $\bar{x}$ un punto geométrico de X , definido por una inmersión de $\mathbb{F}_q$ en $\bar{\mathbb{F}}_p$; el grupo de Galois

$$\pi_x = \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_q)$$

se identifica con el subgrupo de π_e generado topológicamente por f^d . Así, dar el haz F equivale a dar su fibra $F_{\bar{x}}$ (espacio vectorial de dimensión finita sobre Ω) provista de un automorfismo $(f^d)_{F_{\bar{x}}}$ topológicamente unipotente, que denotaremos $f_{F_{\bar{x}}}^d$ para simplificar. Sea g el único morfismo de X a e ; la imagen directa $g_*(F)$ está igualmente definida por su fibra $(g_*F)_{\bar{e}}$, provista de la acción de π_e ; esta fibra se calcula como un «módulo inducido»

$$(g_*F)_{\bar{e}} \simeq F_{\bar{x}} \otimes_{\pi_x} \pi_e.$$

Pondremos

$$L_F(t) = L_{g_*F}(t) = 1/\det(1 - f_{(g_*F)_{\bar{e}}}^{-1} t);$$

un cálculo elemental de determinantes muestra que esta expresión es igual a

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d} t^d).$$

En el caso general de un esquema X de tipo finito sobre e provisto de un Ω -haz constructible F , se define

$$L_F = \prod_{x \in X^0} L_{F_x},$$

donde X^0 designa el conjunto de los puntos cerrados de X ; veremos que este producto es multiplicable en $\Omega[[t]]$. En efecto, explicitémoslo introduciendo, para cada $x \in X^0$, un punto geométrico $\bar{x}$ de X localizado en x , definido por una inmersión del cuerpo residual $k(x)$ en $\bar{\mathbb{F}}_p$, y poniendo

$$d(x) = [k(x) : \mathbb{F}_p]$$

(grado de x). Con estas notaciones,

$$L_{F_x}(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}) = 1 + \text{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}) + \dots$$

Como para todo entero n el conjunto de los puntos $x \in X^0$ tales que $d(x) \leq n$ es finito, se concluye que la familia $(L_{F_x})_{x \in X^0}$ es multiplicable en $\Omega[[t]]$. Así, la función L de (X, F) es

$$L_F(t) = \prod_{x \in X^0} 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}).$$

Las primeras propiedades formales de la función L se reúnen en el enunciado siguiente:

Proposición 1.

a) Multiplicatividad respecto de F . Sea

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de Ω -haces constructibles sobre X ; entonces se tiene

$$L_F = L_{F'} L_{F''}.$$

b) Sean Y un subesquema cerrado de X y $U = X - Y$ el abierto complementario. Entonces se tiene

$$L_F = L_{F|U} L_{F|Y}$$

para todo Ω -haz constructible F .

c) Sea $X \rightarrow S$ un morfismo de esquemas de tipo finito sobre $\mathbb{F}_p$, y sea F un Ω -haz constructible sobre X ; entonces

$$L_F = \prod_{s \in S^0} L_{F|X_s}.$$

La afirmación a) es clara; b) se sigue de $X^0 = U^0 \cup Y^0$ (unión disjunta), y la afirmación c), de

$$X^0 = \prod_{s \in S^0} X_s^0$$

utilizando la propiedad de asociatividad de los productos infinitos multiplicables; estas fórmulas sobre los puntos cerrados son ciertas porque la imagen de un punto cerrado por un morfismo de preesquemas de tipo finito sobre $\mathbb{F}_p$ sigue siendo un punto cerrado.

nº 2. Enunciado del teorema de racionalidad y reducción al caso de una curva

Teorema. Sean X un esquema de tipo finito sobre $\mathbb{F}_p$, de dimensión n , $g : X \rightarrow e$ su morfismo estructural, y F un Ω -haz constructible sobre X . Se tiene

$$L_F = \prod_{i=0}^{2n} (L_{R_i^! g(F)})^{(-1)^i}. \quad (1)$$

En este enunciado, los $R_i^! g(F)$ son las imágenes directas superiores con soportes propios, en el sentido de la cohomología ℓ -ádica. Se pone

$$H_i^!(\bar{X}, \bar{F}) = R_i^! \bar{g}(\bar{F}) = R_i^! g(F)_{\bar{e}}$$

(teorema de cambio de base), donde $\bar{X}$, $\bar{F}$ y $\bar{g}$ se obtienen de X , F y g mediante el cambio de base $\bar{e} \rightarrow e$, siendo $\bar{e}$ el espectro de una clausura algebraica de $\mathbb{F}_p$. Con esta notación se tiene, según el nº 1,

$$L_{R_i^! g(F)}(t) = 1/\det(1 - f_{H_i^!(\bar{X}, \bar{F})}^{-1} t) = L_{f_{H_i^!(\bar{X}, \bar{F})}^{-1}}(t)$$

poniendo $L_u(t) = 1/\det(1 - ut)$ para todo endomorfismo u de un espacio vectorial de dimensión finita, conforme al formalismo desarrollado en una exposición anterior.

Más generalmente, consideremos un morfismo $u : X \rightarrow Y$ de esquemas de tipo finito sobre $\mathbb{F}_p$ y un Ω -haz constructible F sobre X . Designemos por $(P_{F,u})$ la propiedad siguiente:

$$(P_{F,u}) : \quad L_F = \prod_i (L_{R_i^! u(F)})^{(-1)^i}.$$

El enunciado del teorema para el par (X, F) no es sino $(P_{F,g})$, donde $g : X \rightarrow e$ es el morfismo estructural de X . Lo reduciremos al caso en que X sea la recta proyectiva mediante algunos lemas.

Lema 1. Sean $u : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas de tipo finito sobre $\mathbb{F}_p$ y F un Ω -haz constructible. Si $(P_{F|X_y, u_y})$ es cierta para todo $y \in Y^0$, entonces $(P_{F,u})$ es cierta.

En efecto,

$$L_F = \prod_{y \in Y^0} L_{F|X_y}$$

(n° 1, proposición 1c)

$$= \prod_{y \in Y^0} \prod_i (L_{R_!^i u_y(F|X_y)})^{(-1)^i}$$

utilizando $(P_{F|X_y, u_y})$; ahora bien,

$$R_!^i u_y(F|X_y) \simeq R_!^i u(F)_y$$

(teorema de cambio de base), lo que da

$$L_F = \prod_i \left(\prod_{y \in Y^0} L_{(R_!^i u(F))_y} \right)^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i}$$

por definición de la función L sobre Y .

Corolario. Sean $u : X \rightarrow Y$ un morfismo finito de esquemas de tipo finito sobre $\mathbb{F}_p$, y F un Ω -haz constructible sobre X . La propiedad $(P_{F,u})$ es cierta.

El lema permite reducirse al caso en que Y sea puntual: $Y = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Entonces X es finito y

$$u_*(F) \simeq \bigoplus_{x \in X} u_*(F_x).$$

Para establecer la fórmula $(P_{F,u})$, $L_F = L_{u_* F}$, se reduce así al caso en que el propio X sea puntual: $X = \text{Spec}(\mathbb{F}_{q'})$. Sean $g : X \rightarrow e$ y $h : Y \rightarrow e$ los morfismos estructurales; por definición (n° 1), se tiene

$$L_F = L_{g_* F} = L_{h_* u_* F} = L_{u_* F},$$

puesto que $g = h \circ u$.

Lema 2. Sean $u : X \rightarrow Y$, $v : Y \rightarrow Z$ morfismos de esquemas de tipo finito sobre $\mathbb{F}_p$ y F un Ω -haz constructible sobre X . Si las propiedades $(P_{F,u})$ y $(P_{R_!^i u(F), v})$ son ciertas para todo i , entonces $(P_{F, v \circ u})$ es cierta.

En efecto,

$$\begin{aligned} L_F &= \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i} = \prod_i \prod_j (L_{R_!^j v(R_!^i u(F))})^{(-1)^i (-1)^j} \\ &= \prod_{i,j} (L_{R_!^j v(R_!^i u(F))})^{(-1)^{i+j}} \end{aligned}$$

según $(P_{F,u})$ y $(P_{R_!^i u(F), v})$. La sucesión espectral de Leray

$$R_!^j v(R_!^i u(F)) \implies R_!^k (v \circ u)(F)$$

y la multiplicatividad de L_F respecto de F (n° 1, proposición 1a)) dan finalmente

$$L_F = \prod_k (L_{R_!^k (v \circ u)(F)})^{(-1)^k},$$

que era lo que queríamos demostrar.

Lema 3. Sea X un esquema de tipo finito sobre $\mathbb{F}_p$, y sea $g : X \rightarrow e$ su morfismo estructural.

- a) Consideremos un Ω -haz constructible F sobre X , un subesquema cerrado Y de X y el abierto complementario $U = X - Y$. Si el teorema es cierto para dos de los pares (X, F) , $(Y, F|Y)$, $(U, F|U)$, es cierto para el tercero.
- b) Consideremos una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

de Ω -haces constructibles sobre X ; si el teorema es cierto para dos de los pares (X, F') , (X, F) , (X, F'') , es cierto para el tercero.

Solo utilizaremos el enunciado a), pero damos también b) por simetría. Las demostraciones de a) y b) son análogas; demostremos, por ejemplo, a). La sucesión exacta

$$\cdots \longrightarrow R_{!}^i g_U(F|U) \longrightarrow R_{!}^i g(F) \longrightarrow R_{!}^i g_Y(F|Y) \longrightarrow R_{!}^{i+1} g_U(F|U) \longrightarrow \cdots$$

y la proposición 1a) (nº 1) dan

$$\prod_i (L_{R_{!}^i g(F)})^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R_{!}^i g_U(F|U)} L_{R_{!}^i g_Y(F|Y)})^{(-1)^i},$$

y la proposición 1b) (nº 1) permite entonces concluir.

Los razonamientos de los lemas 1, 2 y 3 pueden resumirse diciendo que, según la proposición 1 del nº 1, la función L_F tiene propiedades formales análogas a las de la cohomología con soportes propios.